Les Cours du CNED

Physique-Chimie
Terminale S
Enseignement de spécialité

Rédaction :

Philippe Heinis
Simon Le-Hueron
Frédéric Martin

Coordination :

Pierre Rageul

Ce cours est la propriété du Cned. Les images et textes intégrés à ce cours sont la propriété de leurs auteurs et/ou ayants droit respectifs. Tous ces éléments font l'objet d'une protection par les dispositions du code français de la propriété intellectuelle ainsi que par les conventions internationales en vigueur. Ces contenus ne peuvent être utilisés qu'à des fins strictement personnelles. Toute reproduction, utilisation collective à quelque titre que ce soit, tout usage commercial, ou toute mise à disposition de tiers d'un cours ou d'une œuvre intégrée à ceux-ci sont strictement interdits.

©Cned-2013

© Cned - Académie en ligne

Sommaire

Séquence 1 Son et musique

1. Prérequis de la séquence
   - A. Pour débuter le chapitre
   - B. Pour apprendre
   - C. Pour conclure
2. Acoustique musicale
   - A. Pour débuter le chapitre
   - B. Pour apprendre
   - C. Pour conclure
   - Exercices d'apprentissage
3. Les instruments de musique
   - A. Pour débuter le chapitre
   - B. Pour apprendre
   - C. Pour conclure
   - Exercices d'apprentissage
4. Récepteurs et émetteurs sonores
   - A. Pour débuter le chapitre
   - B. Pour apprendre
   - C. Pour conclure
5. Son et architecture
   - A. Pour débuter le chapitre
   - B. Pour apprendre
   - C. Pour conclure
   - Exercices d'apprentissage
6. Fiche de synthèse
   - Résumé
   - Exercices de synthèse

© Cned - Académie en ligne

Sommaire

Séquence 2 L'eau

1. Pré-requis de la séquence
   - A. Propriétés des solutions aqueuses
   - B. Les réactions acide-base dans l'eau
   - C. Les réactions d'oxydoréduction dans l'eau
   - D. Dosages des substances dissoutes dans l'eau
   - E. Mesures et incertitudes
   - Thème 1 : Eau et environnement

2. Mers, océans ; climat : traceurs chimiques
   - A. Pour débuter
   - B. Pour apprendre
   - C. TP n°1 : L'acidification des océans
   - D. TP n°2 : Salinité
   - E. Pour conclure
   - Résumé du chapitre
   - Exercices d'apprentissage

3. Erosion, dissolution, concrétion
   - A. Pour débuter
   - B. Pour apprendre
   - C. TP n°1 : Détermination de la teneur en calcaire d'un sol
   - D. TP n°2 : De la solubilité du sulfate de calcium au gypse
   - E. Pour conclure
   - Résumé du chapitre
   - Exercices d'apprentissage
   - Thème 2 : Eau et ressources

4. Production d'eau potable ; traitement des eaux
   - A. Pour débuter
   - B. Pour apprendre
   - C. TP n°1 : Dosage des ions nitrates (NO3-(aq))
   - D. Pour conclure
   - Résumé du chapitre
   - Exercices d'apprentissage
   - Thème 3 : Eau et énergie

5. Pile à combustible. Production d'hydrogène
   - Problématique
   - A. Pour débuter
   - B. Pour apprendre
   - C. Pour conclure

Pour clore la sequence
   - Fiche de synthèse
   - Exercices de synthèse

© Cned - Académie en ligne

Sommaire

Séquence 3 Les matériaux

1. Pré-requis de la séquence
   A. Structure électronique des atomes, ions monoatomiques et molécules (niveau 2de)
   B. Représentation des molécules organiques (de la 2de à la Tle S)
   C. électronégativité des atomes et interactions entre molécules (1re S)
   D. La résistance électrique (collège)
   E. La température absolue

2. Émulsions, tensioactifs, mousses, membranes
   A. Pour débuter
   B. Pour apprendre
   C. Pour conclure
   Exercices d'apprentissage

3. Colles et adhésifs
   A. Pour débuter
   B. Pour apprendre
   C. Pour conclure
   Exercices d'apprentissage

4. Conducteurs, semi-conducteurs, supraconducteurs, photovoltaïques, cristaux liquides
   A. Pour débuter
   B. Pour apprendre
   C. Pour conclure
   Exercices d'apprentissage

5. Nouveaux matériaux
   A. Pour débuter
   B. Pour apprendre
   C. Pour conclure
   Exercices d'apprentissage

6. Cycle de vie
   A. Pour débuter
   B. Pour apprendre
   C. Pour conclure
   Exercices d'apprentissage

7. Pour clore la sequence
   Fiche de synthèse
   Exercices de synthèse

© Cned - Académie en ligne

Séquence 1

Sons et musique

Sommaire

1. Prérequis de la séquence
2. Acoustique musicale
3. Les instruments de musique
4. Récepteurs et émetteurs sonores
5. Sons et architecture
6. Fiche de synthèse

© Cned - Académie en ligne

1 Prérequis de la séquence

Objectifs d'apprentissage

- Savoir qu'une onde sonore est une onde mécanique progressive longitudinale.
- Définir la célérité d'une onde mécanique progressive.
- Connaître et exploiter la double périodicité temporelle et spatiale d'une onde sonore progressive sinusoïdale.
- Connaître la relation entre période temporelle T et fréquence f de l'onde sinusoïdale.

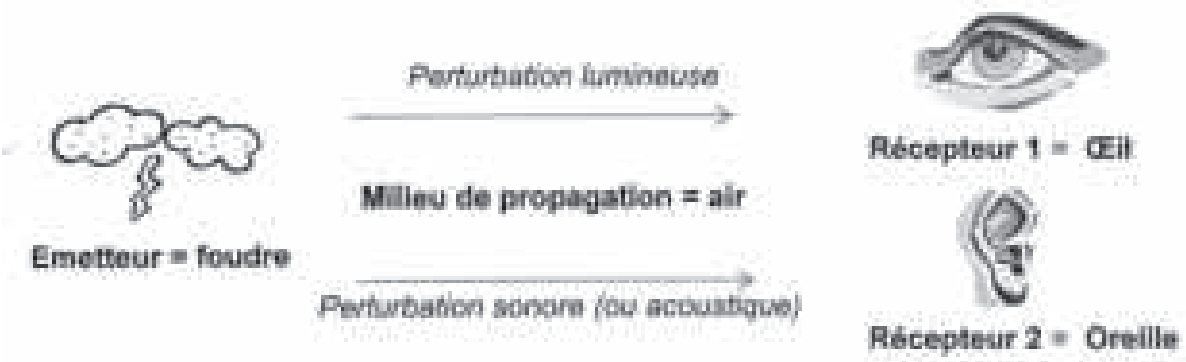
A Pour débuter le chapitre

1. Émission, propagation et réception d'une perturbation

Exemple de l'éclair et du tonnerre

L'éclair et le tonnerre sont émis simultanément en un même lieu par la foudre.

L'observateur **voit** l'éclair 10^{-5} s après l'émission et **entend** le tonnerre 9 s plus tard.



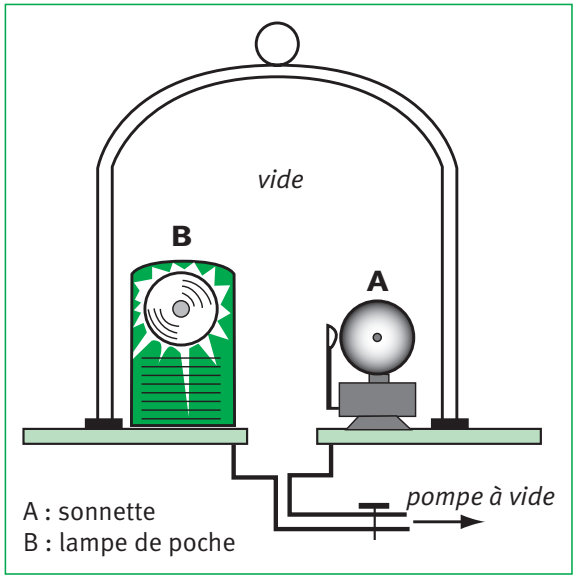
© Cned - Académie en ligne

Une perturbation (sonore, lumineuse…) modifie temporairement et localement les propriétés du milieu dans lequel elle se propage c'est-à-dire une grandeur physique caractéristique du milieu (pression, champ électromagnétique…). La propagation d'une perturbation n'est jamais instantanée. On a toujours la séquence dans le temps : émission, propagation, réception.

2. Les perturbations mécaniques et les perturbations électromagnétiques

Expérience

On place une sonnette et une lampe de poche allumée sous une cloche à vide. La sonnette émet des perturbations sonores tandis que la lampe de poche émet des perturbations lumineuses. À l'aide de la pompe, on raréfie l'atmosphère sous la cloche.



Observations

Les perturbations sonores sont de moins en moins audibles tandis que les perturbations lumineuses restent parfaitement visibles.

Interprétation

La perturbation sonore a besoin d'un milieu matériel (ici l'air) pour se propager alors que la perturbation lumineuse peut se propager dans le vide.

On peut distinguer les perturbations dites mécaniques nécessitant un milieu matériel de propagation et les perturbations électromagnétiques pouvant se propager dans le vide. La perturbation sonore appartient à la catégorie des perturbations mécaniques tandis que la perturbation lumineuse appartient à la catégorie des perturbations électromagnétiques.

B Pour apprendre

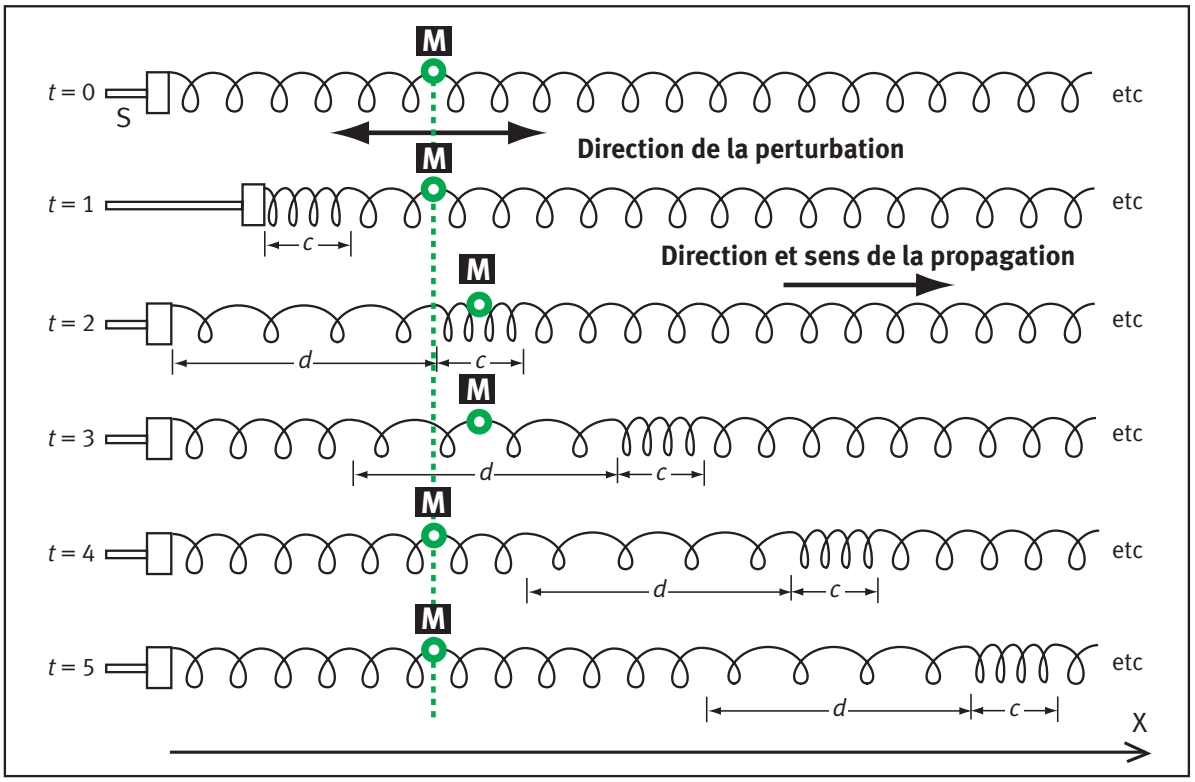
1. L'onde sonore progressive

a) Propagation d'une perturbation mécanique le long d'un ressort

Expérience

Un long ressort est tendu horizontalement. On comprime manuellement quelques spires à une de ses extrémités puis on les lâche rapidement.

© Cned - Académie en ligne



Observations De proche en proche, une perturbation constituée d'une zone de compression c (spires rapprochées) suivie d'une zone de dilatation d (spires écartées) se propage au sein du milieu matériel (ressort). Seuls les points du milieu, tel M, atteints par la perturbation sont en mouvement. En l'absence de perturbation, ils sont immobiles. Après le passage de la perturbation, le milieu se retrouve exactement dans l'état où il était auparavant.

Interprétation

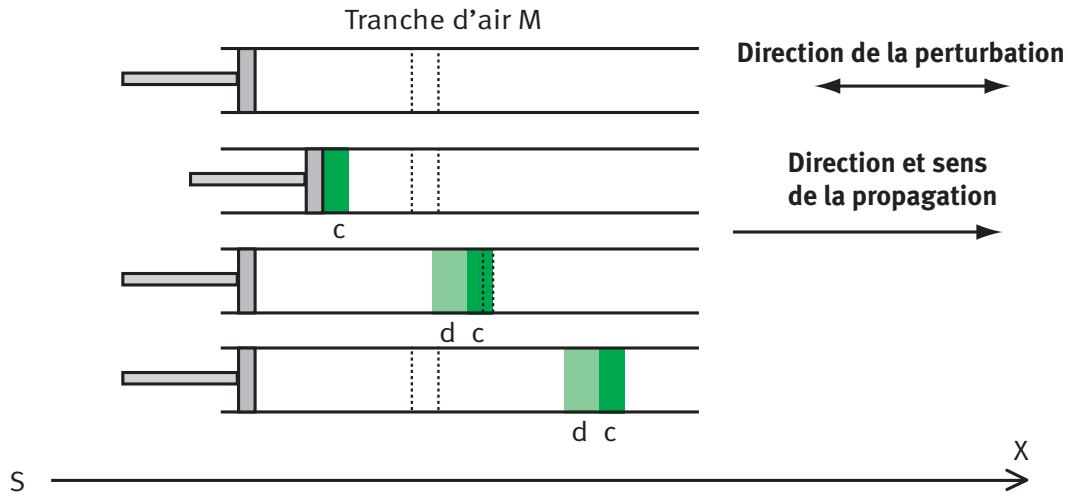
- La perturbation se propage dans un milieu matériel (ressort) **sans transport de matière**. On dit qu'on a affaire à une **onde mécanique progressive**.
- Chaque point du ressort subit un déplacement **parallèle** à la direction de propagation. On dit que l'onde mécanique progressive est **longitudinale**.
- Le milieu matériel retrouve son état initial après avoir été temporairement modifié. On dit que le milieu matériel (le ressort) est **élastique**.

Remarque Lorsqu'un point d'un milieu de propagation subit un déplacement **perpendiculaire** à la direction de propagation, on dit que l'onde est **transversale**.

b) Propagation d'une perturbation mécanique sonore dans un tuyau d'air

Expérience On considère un tuyau rempli d'air. À l'aide d'un piston (ou membrane de haut-parleur), on crée une perturbation à l'une des extrémités du tuyau.

© Cned - Académie en ligne



Observations De proche en proche, une perturbation constituée d'une zone de compression c (molécules de l'air rapprochées) suivie d'une zone de dilatation d (molécules de l'air écartées) se propage au sein du milieu matériel (air). Seule la tranche d'air, telle M, atteinte par la perturbation subit un mouvement (attention, dans une tranche, les molécules de l'air sont toujours en mouvement = mouvement brownien). Après le passage de la perturbation, le milieu (l'air) se retrouve exactement dans l'état où il était auparavant.

Interprétation

- La perturbation se propage dans un milieu matériel (air) **sans transport de matière**. On dit qu'on a affaire à une **onde mécanique progressive**. Ici, il s'agit plus particulièrement d'une onde mécanique **sonore progressive de compression-dilatation** ou tout simplement **onde sonore progressive**.

> Une onde sonore est une onde mécanique progressive longitudinale de compression-dilatation.

- Chaque tranche d'air subit un déplacement **parallèle** à la direction de propagation. On dit que l'onde mécanique sonore progressive est **longitudinale**.
- Le milieu matériel retrouve son état initial après avoir été temporairement modifié. On dit que le milieu matériel (l'air) est **élastique**.

Test 1 Différencier ondes transversales et ondes longitudinales

1. Définir de la manière la plus complète possible une onde mécanique progressive.
2. Compléter les cases blanches du tableau avec les expressions suivantes :

Onde sonore, onde le long d'une corde, onde lors de la compression-dilatation d'un ressort, onde à la surface de l'eau.

	Ondes à une dimension	Ondes à deux dimensions	Ondes à trois dimensions
Ondes longitudinales			
Ondes transversales			

© Cned - Académie en ligne

c) Célérité d'une onde sonore

La célérité V d'une onde mécanique progressive est le quotient de la distance M_1M_2 (en m) parcourue par l'onde, par la durée $\Delta t = t_2 - t_1$ (en s) du parcours :

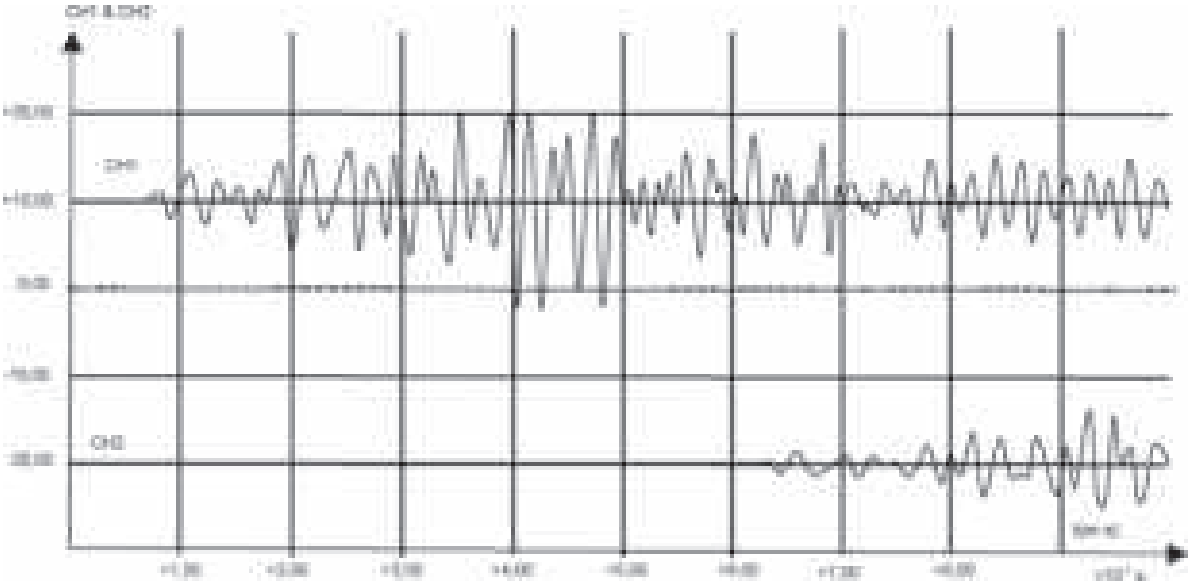
$$V = \frac{M_1M_2}{\Delta t}$$

Sa valeur est mesurée en m/s.

Test 2 Mesure de la célérité du son dans l'air

Deux microphones avec amplificateurs intégrés M_1 et M_2, situés à une distance $M_1M_2 = d = 1{,}89$ m l'un de l'autre, sont respectivement reliés aux voies 1 (CH1) et 2 (CH2) d'un oscilloscope à mémoire. On réalise l'enregistrement d'un clap ci-dessous.

Déterminer la célérité V du son dans l'air à la température de l'expérience.



d) Influence de la nature du milieu matériel de propagation

Célérité du son dans différents milieux matériels de propagation à 20 °C

Milieu matériel	Air	Hélium	Hydrogène	Eau	Glycérine	Cuivre	Bois	Acier	Aluminium	Granit
Célérité (en m/s)	340	970	1 230	1 500	2 000	3 600	3 800	5 000	5 100	6 000

La célérité des ondes sonores dépend du milieu de propagation. Elle est plus importante dans les solides et les liquides que dans l'air.

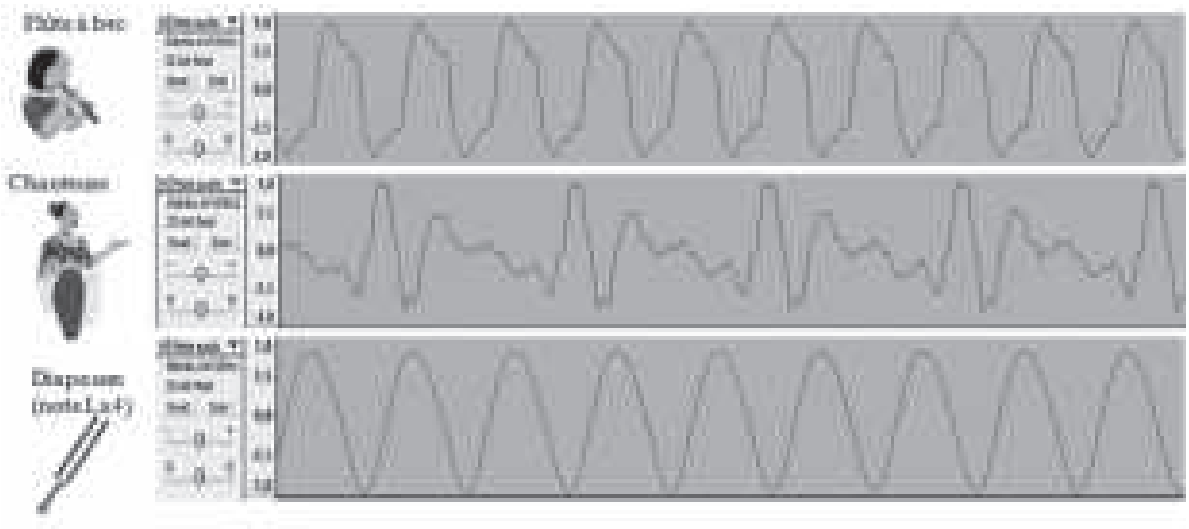
© Cned - Académie en ligne

2. L'onde sonore sinusoïdale

a) Exemples d'ondes sonores progressives périodiques

À l'aide d'un microphone et d'une carte son d'un ordinateur, on a réalisé ci-dessous l'enregistrement du son émis au cours du temps par différentes sources sonores émettant une **note continue**.

Quelle est la particularité des ondes sonores émises ?



L'onde mécanique (ici sonore) émise par chacune des sources se propage dans l'air. Au point M, à la distance SM de la source S, le microphone permet d'enregistrer une courbe **périodique**. On dit que l'onde émise par chacune des sources est une **onde mécanique progressive périodique**.

Dans le cas du diapason, l'onde mécanique progressive émise est dite **sinusoïdale**.

b) Définition

Une **onde progressive** est dite **périodique** si la perturbation reçue en chaque point du milieu matériel de propagation est une fonction périodique du temps, c'est-à-dire si la perturbation reçue se répète identique à elle-même à intervalles de temps identiques.

© Cned - Académie en ligne

c) Double périodicité temporelle et spatiale de l'onde sonore

Période temporelle T

La période temporelle T de l'onde progressive périodique est la plus petite durée au bout de laquelle un point du milieu de propagation se retrouve dans le même état vibratoire.

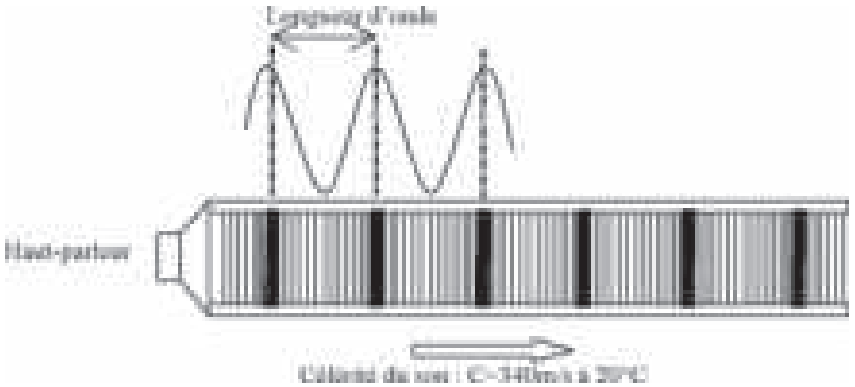
La période temporelle de l'onde sonore sinusoïdale est reliée à sa fréquence f par la relation :

$$f = \frac{1}{T}$$

T s'exprime en secondes (s)
f s'exprime en hertz (Hz)

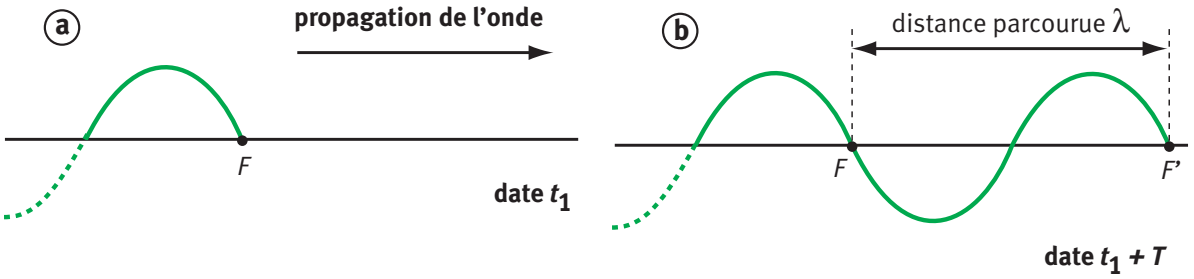
Période spatiale λ

La plus petite distance séparant deux points du milieu matériel de propagation ayant le même état vibratoire est la période spatiale λ, encore appelée longueur d'onde et exprimée en mètres (m).



Relation entre λ et T

À la date t_1, l'onde a atteint le point F. À la date t_1+T, l'onde a atteint le point F' : les points F et F' vibrent en phase, leur distance est égale à une longueur d'onde λ.



© Cned - Académie en ligne

On a donc FF' = $V \times T$ et FF' = λ, donc :

La longueur d'onde λ est la distance parcourue par l'onde pendant la période T :

$$\lambda = V.T$$

λ s'exprime en mètres (m)
T s'exprime en secondes (s)
V, la célérité, s'exprime en m/s

Test 3 Longueur d'onde et période temporelle

On considère une onde sonore progressive sinusoïdale se propageant dans l'air à la vitesse de 340 m/s à une température de 20 °C.

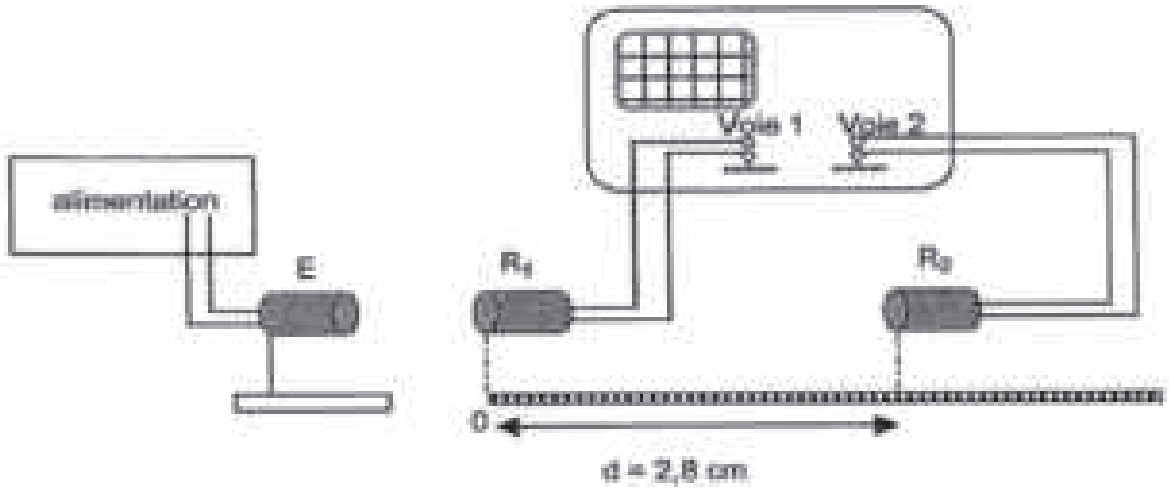
1. Calculer la longueur d'onde λ pour une onde de fréquence $f = 440$ Hz.
2. Calculer la fréquence f et la période temporelle T de l'onde sinusoïdale de longueur d'onde $\lambda = 0{,}50$ m.

Test 4 Célérité des ultrasons

Au cours d'une séance de travaux pratiques, un élève dispose du matériel suivant :

- un émetteur d'ultrasons E et son alimentation électrique ;
- deux récepteurs d'ultrasons R_1 et R_2 ;
- un oscilloscope ;
- une règle graduée.

Il réalise le montage suivant :



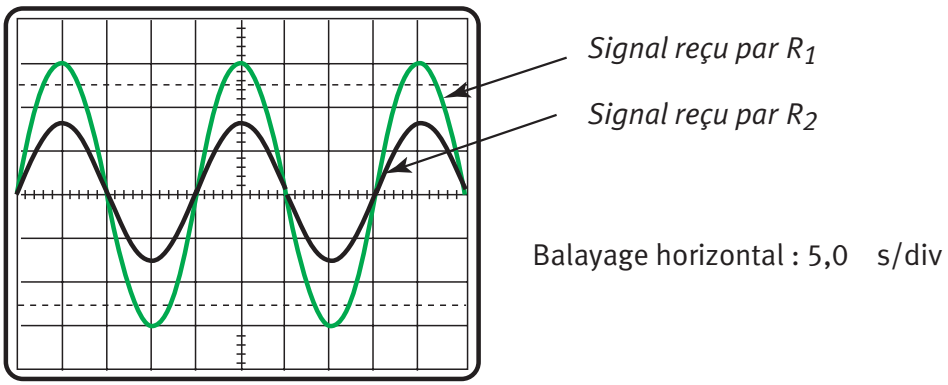
L'émetteur E génère une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'air jusqu'aux récepteurs R_1 et R_2. L'émetteur et les deux récepteurs sont alignés.

Le récepteur R_1 est placé au zéro de la règle graduée.

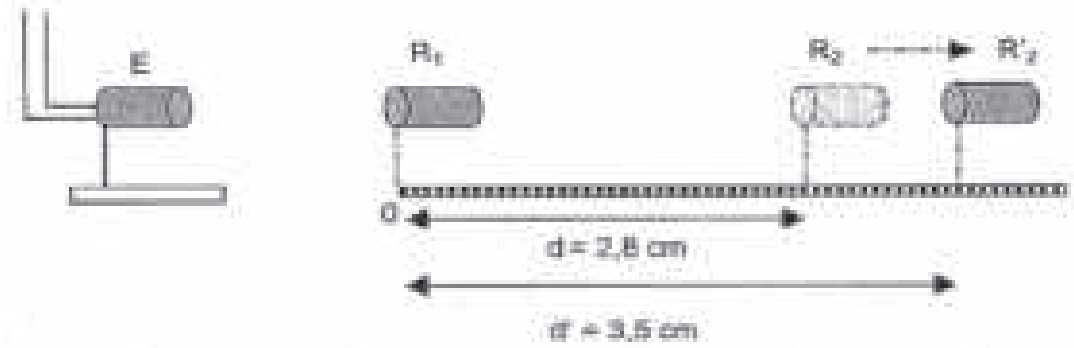
© Cned - Académie en ligne

Les signaux captés par les récepteurs R_1 et R_2 sont appliqués respectivement sur les voies 1 et 2 d'un oscilloscope pour être visualisés sur l'écran de celui-ci.

Lorsque le récepteur R_2 est situé à d = 2,8 cm du récepteur R_1, les signaux reçus par les deux récepteurs sont en phase. On observe l'oscillogramme ci-dessous sur l'écran.

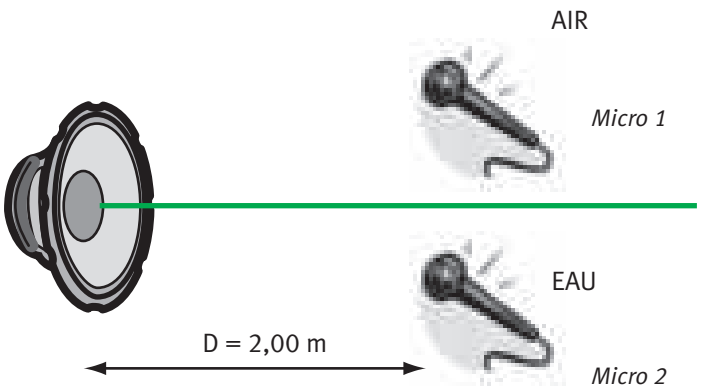


L'élève éloigne lentement R_2 le long de la règle ; il constate que le signal reçu par R_2 se décale vers la droite. Il continue à éloigner R_2 jusqu'à ce que les signaux reçus par R_1 et R_2 soient à nouveau en phase. Soit R'_2 la nouvelle position occupée par R_2. Il relève la distance d' séparant désormais R_1 de R'_2 : d' = 3,5 cm.



1. Déterminer la fréquence *f* des ultrasons émis.
2. Déterminer la longueur d'onde λ des ultrasons.
3. Calculer la célérité V des ultrasons dans l'air.

Test 5 Détermination de la vitesse du son dans l'eau



Une source sonore émet un son très court à l'interface eau-air. On dispose deux microphones superposés à une distance D = 2,00 m de la source.

Le premier microphone atteint est sous-marin. On mesure la durée séparant la détection du son par les deux microphones, on obtient Δt = 4,46 ms.

Dans les conditions de l'expérience, la célérité du son dans l'air est de : V_{air} = 344 m/s.

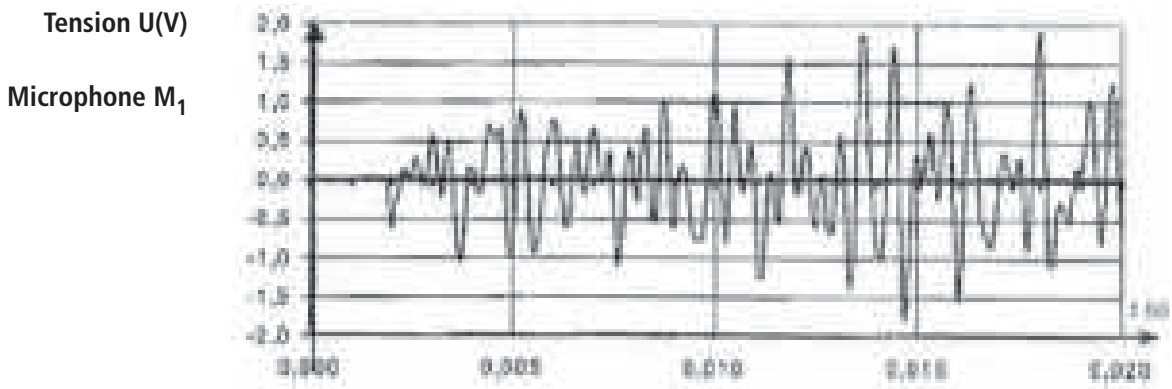
© Cned - Académie en ligne

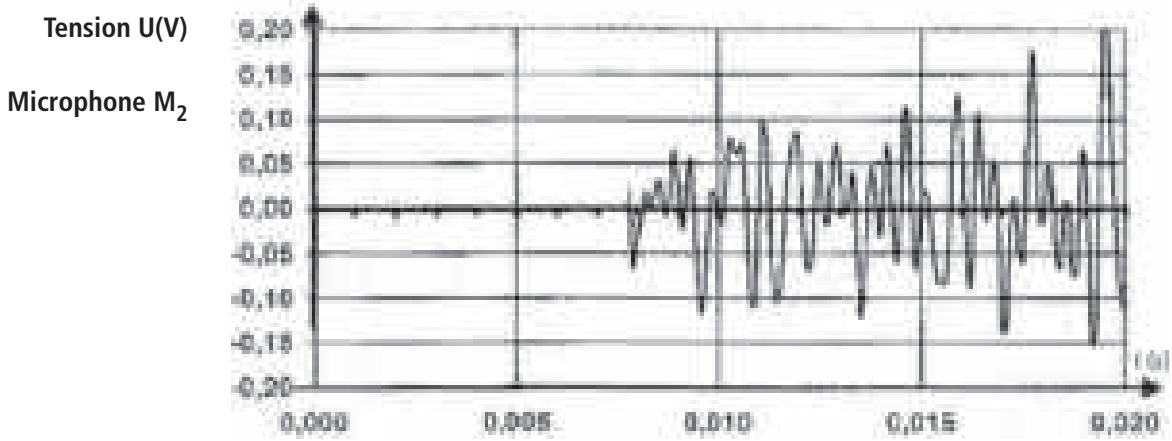
1. Pourquoi existe-il un décalage entre les deux détections de l'onde émise ?
2. Exprimer le retard τ_e de l'onde sonore entre la source et le microphone sous-marin. De même pour le retard τa entre la source et le microphone aérien.
3. Exprimer Δ_t en fonction des retards τ_e et τ_a.
4. Déterminer l'expression puis la valeur numérique de la célérité V_{eau} de l'onde sonore dans l'eau.

Test 6 Mesure de la célérité d'un son émis par une cymbale

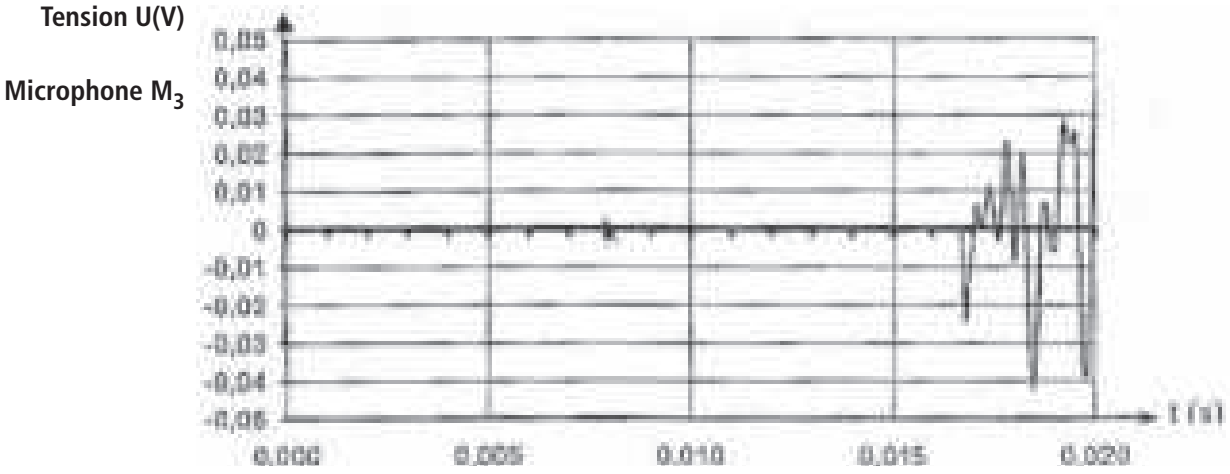
Trois microphones M_1, M_2 et M_3 sont alignés de telle manière que les distances M_1M_2 et M_2M_3 valent respectivement 2,00 m et 3,00 m. Les signaux électriques correspondant aux sons reçus par les microphones sont enregistrés grâce à un ordinateur. On donne un coup de cymbale devant le premier micro M_1 puis on lance immédiatement l'enregistrement. La température de la pièce est de 18 °C.

Les courbes obtenues sont représentées ci-après :





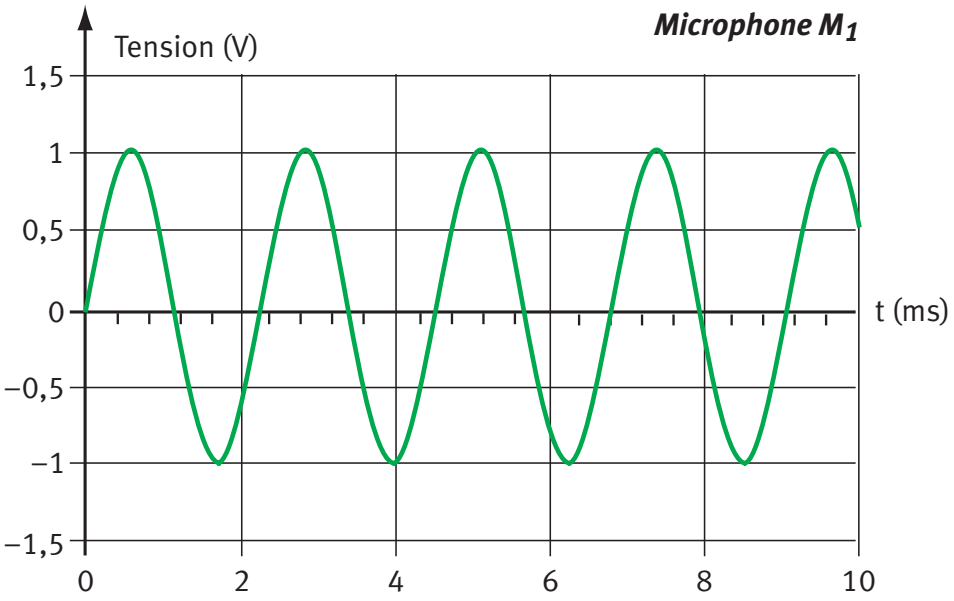
© Cned - Académie en ligne



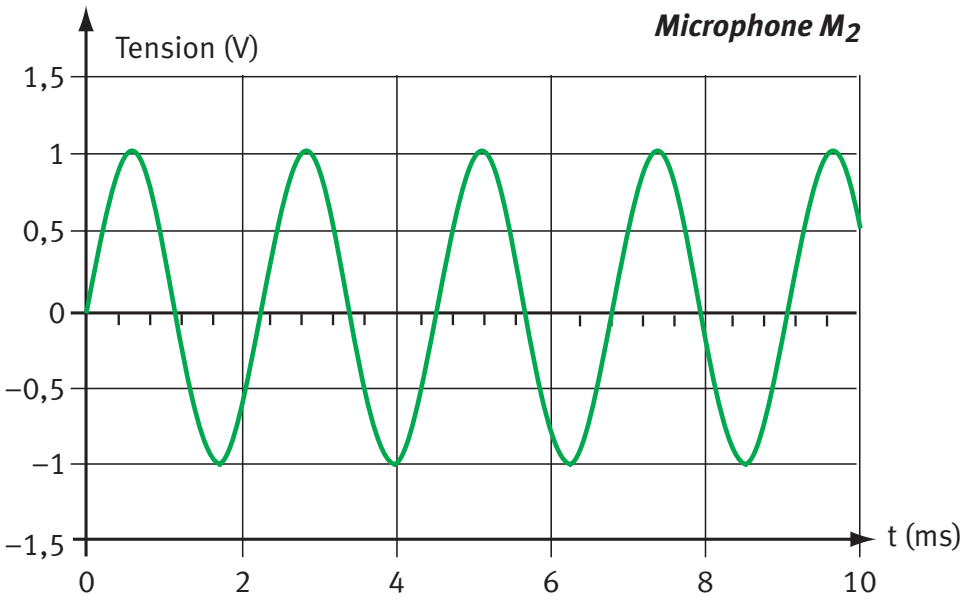
1. Comment peut-on déterminer la célérité de l'onde sonore à l'aide des courbes obtenues ?
2. Effectuer le calcul de la célérité de l'on de sonore pour la distance M_1M_2 puis pour la distance M_2M_3.
3. Les résultats obtenus sont-ils cohérents ?

Test 7 Mesure de la célérité d'une onde sonore sinusoïdale

On dispose de deux microphones M_1 et M_2 à la même distance d d'un diapason. Un enregistrement, grâce à une carte d'acquisition reliée à un ordinateur, permet d'obtenir les courbes représentées ci-dessous. On remarque que les signaux sont en phase.



© Cned - Académie en ligne



1. Déterminer la période T puis la fréquence f du son émis par le diapason.

   On éloigne le microphone M_2 peu à peu jusqu'à ce que les courbes soient de nouveau en phase. On réitère l'opération jusqu'à compter cinq positions pour lesquelles les courbes sont à nouveau en phase. La distance d entre les deux microphones est alors égale à 3,86 m.

2. Pourquoi compte-t-on plusieurs retours de phase plutôt qu'un seul ?

3. Définir la longueur d'onde. Déduire sa valeur numérique de l'expérience précédente.

4. Calculer alors la célérité V de l'onde.

C Pour conclure

Une onde sonore est une onde mécanique progressive longitudinale de compression-dilatation se propageant sans transport de matière à la célérité V qui dépend des propriétés du milieu de propagation.

Dans le cas d'une onde sonore sinusoïdale, l'onde parcourt une distance correspondant à la longueur d'onde λ (ou période spatiale) pendant une durée correspondant à la période temporelle T de l'onde.

© Cned - Académie en ligne

2 Acoustique musicale

Objectifs d'apprentissage

- Savoir définir un son et distinguer un son pur d'un son complexe.
- Connaître les trois qualités associées à un son la hauteur, l'intensité et le timbre.
- Connaître le principe de la synthèse et de l'analyse d'un son musical complexe.
- Distinguer le spectre d'un son musical de celui d'un bruit.

Avertissement

Toutes les notions abordées dans le cours ne sont pas à connaître car elles sont tirées de documents à exploiter. Par contre, vous devez être capables de réaliser les activités et exercices. Certaines connaissances nécessaires à la compréhension des sujets traités sont rappelées dans les résumés de chapitre.

A Pour débuter le chapitre

1. Qu'est-ce qu'un son ?

Le **son** est une onde produite par la vibration mécanique d'un support fluide (air, eau…) ou solide et propagée grâce à l'élasticité du milieu environnant sous forme d'ondes longitudinales dites **ondes sonores** ou acoustiques. Un son musical est un son possédant certaines propriétés harmoniques que nous allons découvrir dans ce chapitre.

2. Son pur et son musical complexe

Comparons les sons émis par un diapason et par un instrument de musique (exemple de la flûte à bec). Le diapason et la flûte à bec émettent la même note, par exemple un **la_3**. À l'aide d'un microphone et d'une carte son d'un ordinateur, on a réalisé l'enregistrement de sons émis au cours du temps par les deux sources sonores émettant une **note en continu**. Le logiciel utilisé est le gratuiciel Audacity. Nous vous encourageons à le télécharger par Internet.

© Cned - Académie en ligne

- Avec le diapason, on observe une sinusoïde à l'écran.
- Avec la flûte à bec, on observe une courbe complexe. Cependant, on peut constater qu'elle est périodique, de même période que la sinusoïde.

Le son émis par le diapason est qualifié de son pur, alors que le son émis par l'instrument de musique est un son musical complexe.

Activité 1 **La « pureté » d'une voix célèbre**

Maria Callas, surnommée la « Bible de l'opéra », était une cantatrice américaine qui a bouleversé l'art lyrique du xxe siècle. Elle demeure aujourd'hui encore l'une des cantatrices les plus célèbres pour la pureté de sa voix et reste l'icône même de la « diva ».

Ci-dessous, une note chantée par cette célébrissime chanteuse. Le son est-il pur ou complexe ?

Maria Callas

B Pour apprendre

1. Les qualités associées à un son musical

a) L'intensité

Selon la frappe du maillet sur le diapason, on peut produire un son plus ou moins intense.

Son très intense

Son peu intense

L'amplitude du signal visualisé est d'autant plus importante que le son est plus intense.

© Cned - Académie en ligne

L'intensité d'un son est la qualité liée à l'amplitude de l'onde sonore.

b) La hauteur

Les notes d'une gamme (do, ré, mi, fa…) sont différemment perçues par l'oreille.

Elles sont plus ou moins graves ou aiguës : on dit qu'elles ont des hauteurs différentes. Avec le logiciel Audacity, on peut générer des sons purs avec des fréquences différentes.

Son grave

f = 440 Hz

Son aigu

f = 880 Hz

La hauteur d'un son est la qualité liée à la fréquence de l'onde sonore. Plus la fréquence est élevée, plus le son perçu est aigu et, inversement, plus la fréquence est faible, plus le son perçu est grave.

c) Le timbre

Avec le logiciel Audacity, on peut générer des sons ayant la même fréquence (f = 440 Hz), la même intensité mais des formes d'onde différentes.

Son pur

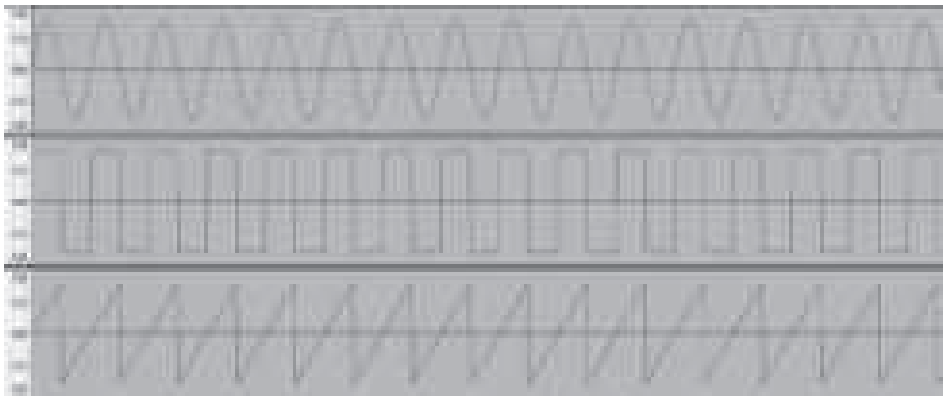
(sinusoïdal)

Son complexe

(carré)

Son complexe

(dents de scie)



L'oreille permet de distinguer les différentes ondes sonores.

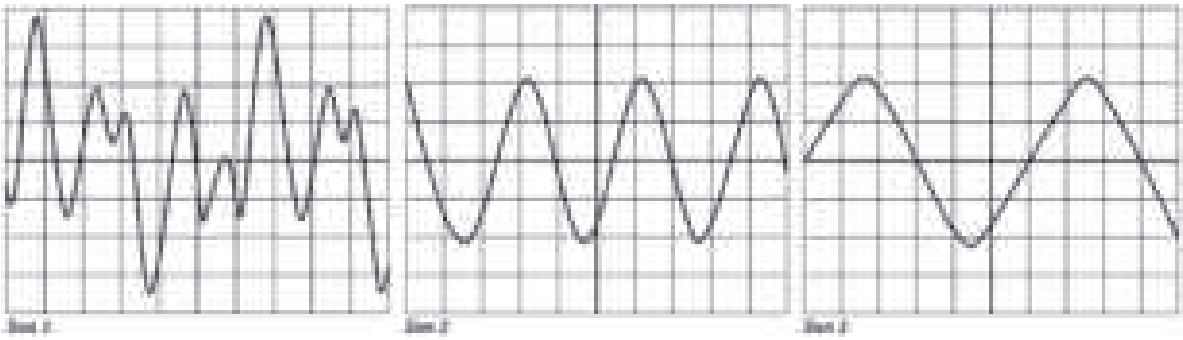
Le timbre est la qualité du son qui permet à l'oreille de différencier des sons de même hauteur et de même intensité. Il dépend de la forme d'onde de l'onde sonore.

© Cned - Académie en ligne

Activité 2 **Étude de sons enregistrés**

On visualise à l'oscilloscope numérique trois sons émis par trois sources sonores différentes (son 1, son 2 et son 3). La sensibilité de balayage est, dans les trois cas, de : s = 0,50 ms/div.

1. Déterminer la période T puis la fréquence de chaque son visualisé.
2. Deux sons ont la même hauteur mais pas le même timbre : dire lesquels en justifiant votre réponse.
3. Quel est le son le plus aigu ?
4. Quel est le son que l'on peut qualifier de son pur ? Justifier.
5. Le son 1 correspond-il à un son complexe ou à un son pur ? Justifier.



3. Son musical complexe

Comment réaliser expérimentalement la synthèse d'un son complexe ?

a) Synthèse d'un son musical complexe

On dispose d'un logiciel permettant de générer des sons purs (ondes sonores sinusoïdales) et de les superposer. On peut alors visualiser la forme d'onde du son résultant tout en l'écoutant à l'aide d'un haut-parleur.

Réalisons la somme de trois ondes sinusoïdales de fréquences f_1 = 440 Hz, $2f_1$ et $3f_1$ et ayant une même intensité.

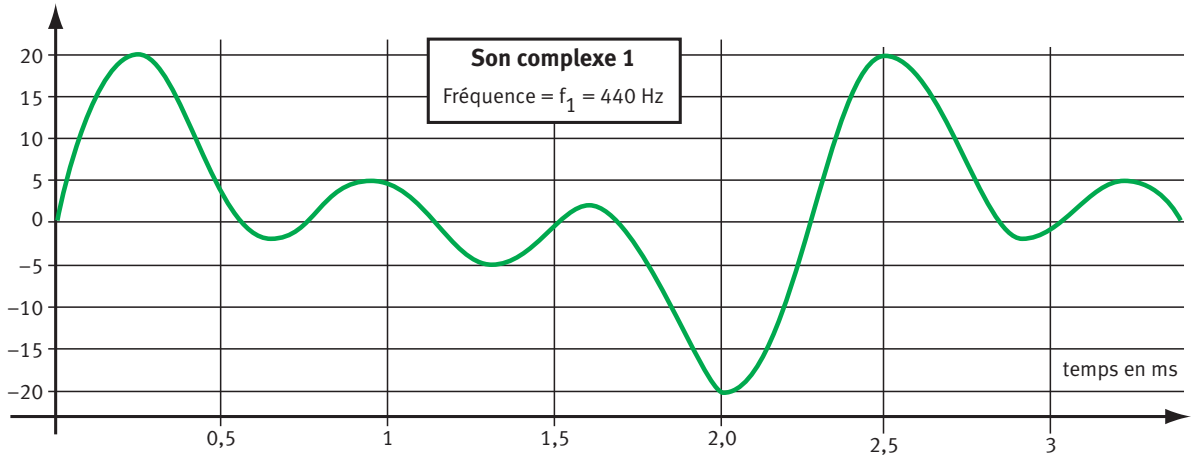
f_1 = 440 Hz

$2f_1$ = 880 Hz

$3f_1$ = 1 320 Hz

Le son résultant est périodique, de fréquence f_1 = 440 Hz mais le signal visualisé n'est pas sinusoïdal : il s'agit d'un son complexe !

© Cned - Académie en ligne



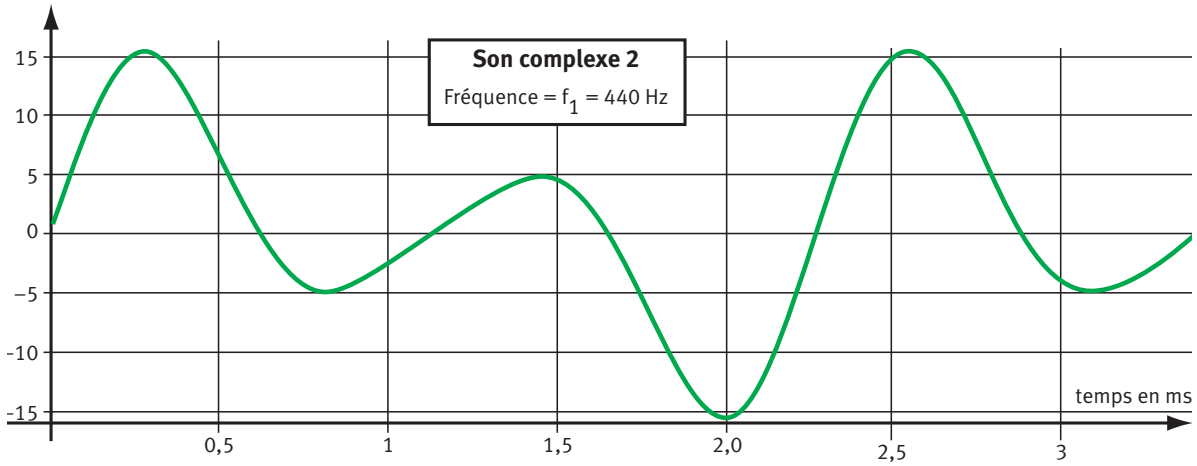
Modifions les amplitudes des trois ondes sinusoïdales composant le signal complexe.

f_1 = 440 Hz

$2f_1$ = 880 Hz

$3f_1$ = 1 320 Hz

Le son émis par le haut-parleur garde la même hauteur (même fréquence f_1) mais le timbre varie. La forme d'onde du signal complexe change.



b) Les harmoniques

Les ondes sonores sinusoïdales de fréquences multiples de la fréquence f_1, composant le son musical complexe, sont appelés **harmoniques**. L'onde sonore de fréquence f_1 est appelé le **premier harmonique** ou encore le **fondamental**.

Les ondes sonores sinusoïdales de fréquence $f_2 = 2f_1$, $f_3 = 3f_1$, $f_4 = 4f_1$… sont les 2e, 3e, 4e… harmoniques du son complexe résultant de fréquence f_1.

© Cned - Académie en ligne

Le **mathématicien Joseph Fourier** (1768-1830) démontra que :

> Les sons complexes de fréquence f_1, de même hauteur, mais de timbres différents, résultent de la superposition d'harmoniques de fréquences multiples de f_1.
>
> $$f_n = n \times f_1 \qquad (n = 1, 2, 3\ldots)$$
>
> f_n est la fréquence de l'harmonique de rang n et f_1, la fréquence du fondamental (ou 1er harmonique).

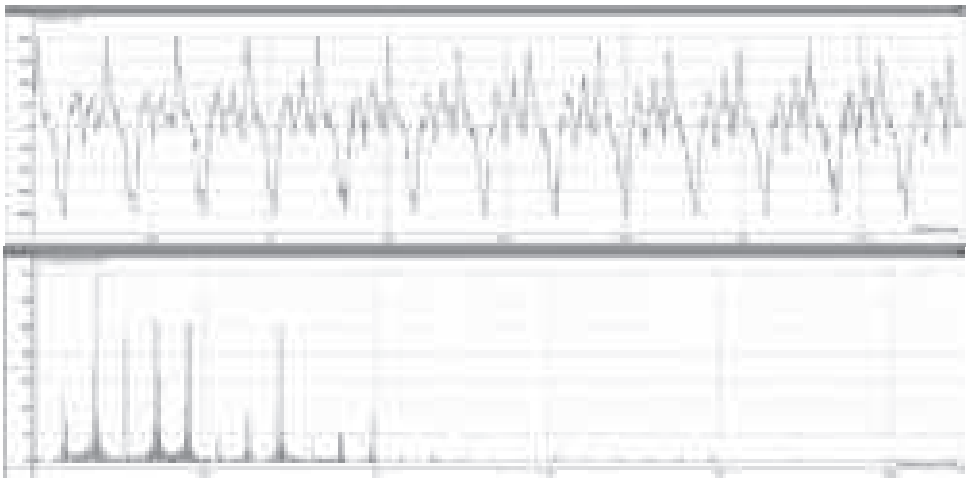
Remarque Les instruments de musique comme la guitare, le violon, le piano… possèdent une cavité résonante qui favorise certains harmoniques et en supprime d'autres. De ce fait, pour un son complexe de fréquence f_1, tous les harmoniques ne sont pas obligatoirement présents dans le spectre. Il arrive même que le fondamental ne soit pas présent.

Activité 3 Étude d'une note (le la3) jouée au violon

La forme d'onde indique que le son du violon est un son complexe (car non sinusoïdal).

Tension mesurée

Amplitude



Le son émanant d'un violon est donc très riche en harmoniques. Les principaux harmoniques mesurés sont :

	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}
Fréquence f(Hz)	440		1320	1760	2 200		3 080	3 520	3 960	4 400	4 840
Rapports fn/f1	1,00					6,00					

1. Quelle est la fréquence du son complexe ?
2. Quel est l'harmonique ayant l'amplitude la plus élevée ? Quelle est sa fréquence ?
3. Compléter le tableau ci-dessus.

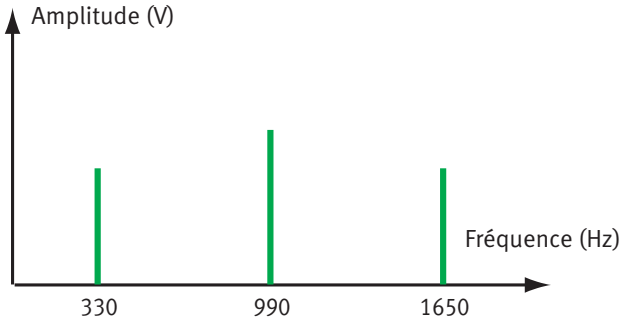
© Cned - Académie en ligne

C Pour conclure

1. Conclusion du chapitre

Analyse harmonique d'un son musical complexe (spectre de Fourier)

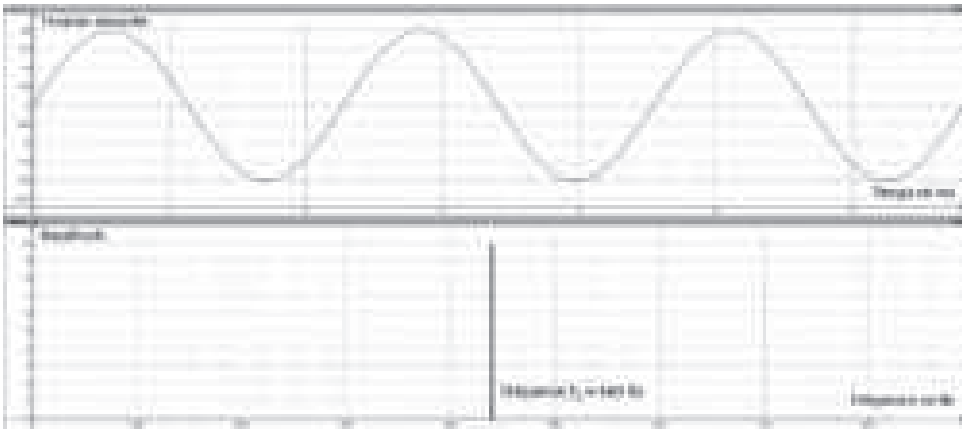
On réalise l'enregistrement d'un son grâce à un système constitué d'un micro + amplificateur + interface d'acquisition + ordinateur. Le signal enregistré est analysé avec un logiciel spécifique. On obtient alors un **spectre dit de Fourier**.



Le spectre dit de Fourier est un diagramme représentant l'amplitude des harmoniques en fonction de leur fréquence. Ne comportant que certaines fréquences, il est dit discontinu.

Cas d'un son pur (diapason 440 Hz)

Tension mesurée



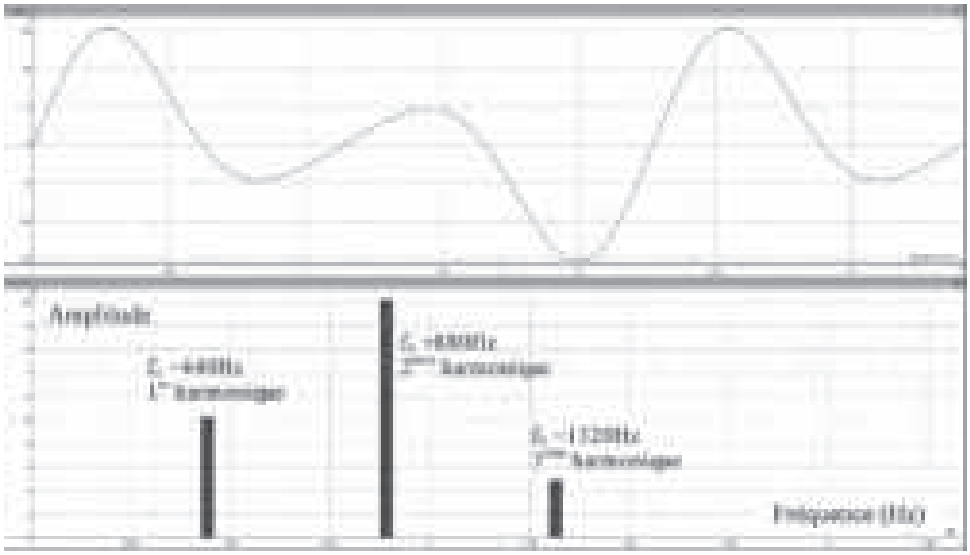
Le son pur analysé fait apparaître un seul harmonique de fréquence f_1 = 440 Hz (segment vertical). La longueur du segment est proportionnelle à l'amplitude de l'harmonique correspondant.

© Cned - Académie en ligne

Le son est pur lorsque son spectre ne fait apparaître qu'un seul harmonique.

Cas d'un son complexe de fréquence 440 Hz

Tension mesurée



Le son complexe analysé fait apparaître trois harmoniques de fréquence f_1, $f_2 = 2f_1$ et $f_3 = 3f_1$.

Le son est complexe lorsque son spectre fait apparaître plusieurs harmoniques dont les fréquences sont des multiples entiers de la fréquence du fondamental.

$$f_n = n \times f_1 \qquad (n = 1, 2, 3\ldots)$$

f_n est la fréquence de l'harmonique de rang n et f_1, la fréquence du fondamental (ou 1er harmonique).

Analyse d'un bruit

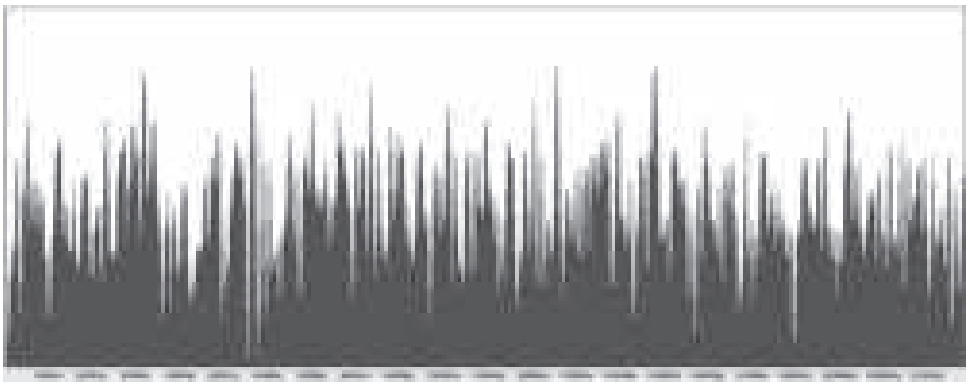
Un bruit ne possède pas de fréquence précise. La forme d'onde du son correspondant n'est pas périodique. C'est ce qui le différencie d'un son musical.

Le souffle émis par un poste de radio qui n'est pas accordé sur une station émettrice est un exemple de bruit blanc. Un bruit est fait de la superposition d'ondes de fréquences sans rapport entre elles, qu'on appelle des **sons partiels**.

Le spectre d'un bruit blanc comporte toutes les fréquences ; il est dit continu.

© Cned - Académie en ligne

Amplitude



2. Exercices d'apprentissage

Exercice 1 Un trombone émet la note ré3 (587 Hz). La note mi2 (330 Hz) est émise par un piano.

1. Quelle est la qualité du son associée à la fréquence d'une note ?
2. Quelle est la note la plus grave ?
3. Quelle est la note de plus grande hauteur ?

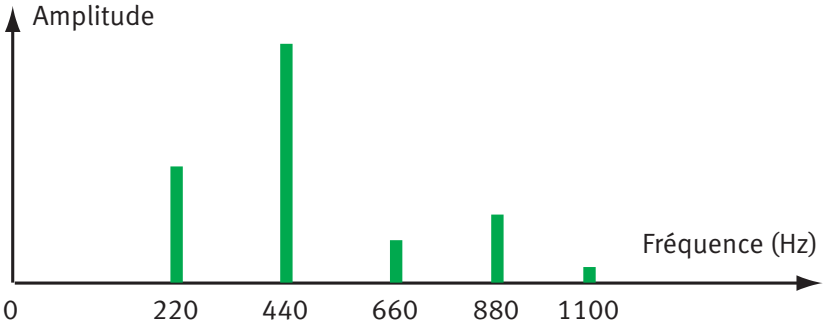
Exercice 2 **Fondamental et harmoniques**

Une flûte émet une note (ré3) de fréquence 294 Hz (fréquence du fondamental).

1. Quelle est la fréquence de l'harmonique « 2 » de ce son ?
2. L'un des harmoniques du son émis a une fréquence de 1 176 Hz. De quel harmonique s'agit-il ?

Exercice 3 **Analyse d'un son**

On a obtenu le spectre d'un son émis par un tuyau d'orgue :

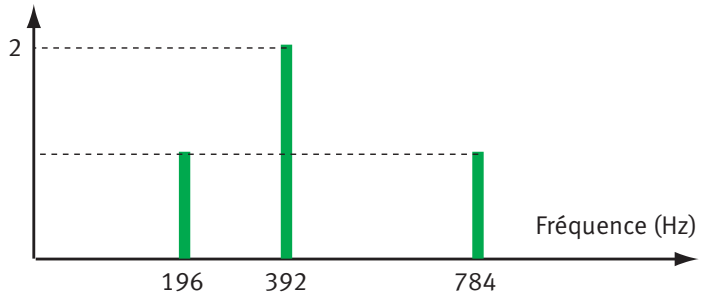


1. Quelle est la fréquence f_1 du fondamental ?
2. Quelle est la fréquence du troisième harmonique ?
3. Quelle est la fréquence qui détermine la hauteur de ce son ?
4. Quelle est la fréquence de l'harmonique de plus grande amplitude ?

© Cned - Académie en ligne

Exercice 4 Analyse d'un son

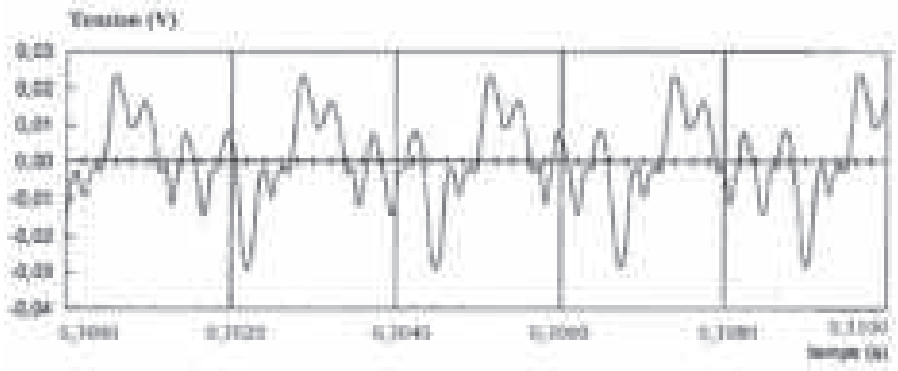
On donne ci-dessous le spectre d'une note jouée par un violoncelle :



1. Quelle est la fréquence f_1 du fondamental ?
2. Quels sont les harmoniques inférieurs à 1600 Hz absents de ce spectre ?
3. Combien de sons purs composent ce spectre ?

Exercice 5 Note jouée par un violon

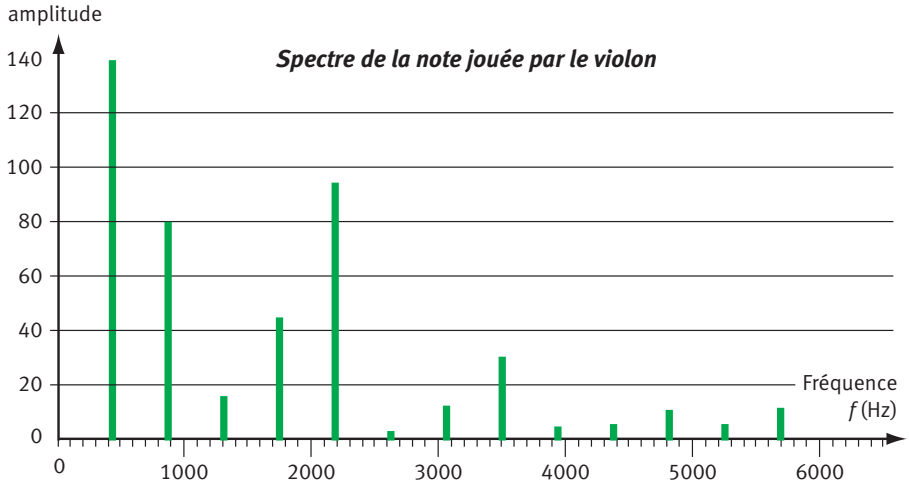
Lors d'un concert, on enregistre une note jouée par un violon à l'aide d'un microphone et d'un oscilloscope. L'oscillogramme obtenu est reproduit ci-dessous.



1. Déterminer la fréquence fondamentale f_1 de la note captée.
2. En déduire la note de musique jouée en s'aidant du tableau ci-dessous :

Note	do3	ré3	mi3	fa3	sol3	la3	si3	do4
f (Hz)	262	294	330	349	392	440	494	523

3. En s'aidant du spectre en fréquence de la note captée ci-dessous, calculer les valeurs des fréquences des harmoniques de rang 2 et de rang 13 de cette note.



© Cned - Académie en ligne

3 Les instruments de musique

Objectifs d'apprentissage

- Savoir qu'un instrument de musique doit vibrer et émettre.
- Étudier la vibration d'une corde tendue entre deux points fixes.
- Étudier la vibration d'une colonne d'air.
- Étudier la vibration d'une percussion.
- Connaître l'existence des modes propres de vibration et exploiter les relations exprimant la quantification des modes.
- Connaître le principe de fonctionnement des instruments électroniques.

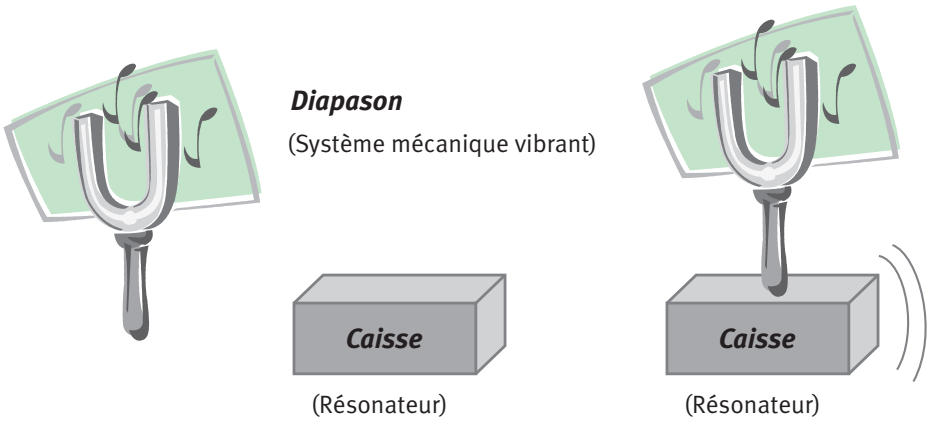
Avertissement

Toutes les notions abordées dans le cours ne sont pas à connaître car elles sont tirées de documents à exploiter. Par contre, vous devez être capables de réaliser les activités et exercices. Certaines connaissances nécessaires à la compréhension des sujets traités sont rappelées dans les résumés de chapitre.

A Pour débuter le chapitre

1. Comment un instrument de musique acoustique produit-il un son musical ?

Considérons le son émis par un diapason.



Un diapason (système mécanique vibrant) est frappé puis laissé en l'air tout en étant tenu à la main ; le son émis est peu intense.

Si le diapason est relié à sa caisse de résonance (résonateur), le son devient intense et très audible. Les vibrations sont donc transmises au résonateur qui les transmet à l'air.

© Cned - Académie en ligne

Pour produire un son, un diapason ou tout instrument de musique doit remplir deux rôles : vibrer et émettre.

Le résonateur permet au son d'être émis convenablement ; il permet un couplage efficace avec l'air.

(Système mécanique vibrant) ou excitateur ⇨ Résonateur ⇨ Air

Le résonateur permet le couplage entre le système mécanique et l'air

2. Généralisation aux différents instruments de musique acoustique

Comme pour le diapason, tous les instruments de musique acoustiques possèdent un **système mécanique vibrant** appelé **excitateur** qui se trouve être :

Instruments à cordes (guitare…)	Instruments à vent (flûte…)	Instruments à percussion (tambour…)

- une **corde** dans les instruments à cordes (guitare, violon, banjo, harpe…) ;
- une **anche** (libre ou battante) ou un **biseau** dans les **instruments à vent** (orgue acoustique à tuyaux, flûte à bec, clarinette, hautbois…) ;
- une **membrane tendue** (peau, boyau, tissu, matière plastique) ou un **matériau dur** (bois, métal, argile, verre…) dans les instruments à percussion (djembé, tambour, xylophone, triangle, timbale, woodblock, crécelle…).

La vibration étant généralement trop faible pour être audible, il est nécessaire de l'amplifier : c'est le rôle de la caisse de résonance ou **résonateur**. Dans chaque

© Cned - Académie en ligne

cas, le système vibrant est associé à un système assurant le couplage avec l'air : **caisse de résonance** pour les instruments à cordes et pour les instruments à percussion, **tuyaux** pour les instruments à vent.

L'air contenu dans le résonateur, mis en résonance, produit l'onde sonore ou acoustique.

Activité 4 **Classification des instruments de musique**

Au XIXe siècle, on commença une classification systématique des instruments de musique. Le mode de classification le plus utilisé est celui de Sachs-Hornbostel (1914). Les instruments mécaniques ou acoustiques forment quatre grands groupes : les idiophones (instruments à percussion sans membrane), les membraphones (instruments à percussion avec membrane tendue), les cordophones (instruments à cordes) et les aérophones (instruments à vent).

À quelle famille appartiennent les instruments de musique suivants : castagnettes, timbale à pédale, piano, mandoline, banjo, trombone, cor anglais, scie musicale, harmonica.

Activité 5 **Excitateur et résonateur des instruments de musique**

Rechercher quel est le système mécanique vibrant (ou excitateur) et quel est le résonateur assurant le couplage avec l'air pour les instruments de musique suivants : grosse caisse, guimbarde, violon, hautbois, trompette, clarinette, flûte à bec.

Activité 6 **Les deux catégories d'éléments constitutifs d'un instrument de musique**

Classer les mots suivants en deux catégories que vous préciserez : membrane de tambour, anche de saxophone, corps de violon, corps d'un tuyau d'orgue, corde de harpe, languette d'acier de la guimbarde, lame en bois dur de xylophone.

3. La gamme musicale tempérée

a) Gamme et octave

C'est au début du XIe siècle, en recherchant à la fois un système de notation (qui est à l'origine de la portée) et un système de codification des intervalles musicaux, que Guy d'Arezzo aurait imaginé ce que l'on désigne aujourd'hui par le mot « gamme ». Partant des « tétracordes » des Grecs, qui s'en servaient pour diviser l'octave en deux parties (par exemple, dans le mode dit dorien : *mi, ré, ut, si/la, sol, fa, mi*), Guy d'Arezzo ajouta une note supplémentaire, plus basse que la dernière, et qu'il désigne par la lettre grec *gamma*, d'où vint le mot « gamme ». Enfin, alors que les notes étaient, jusqu'à Guy d'Arezzo, choisies dans les premières lettres de l'alphabet, c'est à lui qu'on attribue le procédé mnémotechnique par lequel on les nomme maintenant dans les pays latins à partir des syllabes initiales d'un hymne à saint Jean-Baptiste :

Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte **I**oannes

© Cned - Académie en ligne

Les pays anglo-saxons ayant conservé la notation des notes de la gamme par des lettres, la correspondance, de nos jours, s'établit ainsi :

la	*si*^{b}	*ut*	*ré*	*mi*	*fa*	*sol*	*la*	*si*
A	B	C	D	E	F	G	A	H

À chaque note correspond une fréquence. Une octave désigne l'intervalle particulier entre deux notes tel que le rapport des fréquences de ces deux notes est égal à 2.

$$\frac{f_1}{f_2} = 2$$

On distingue deux notes séparées par une octave en les affectant d'un indice d'autant plus grand que la hauteur est élevée : ainsi le sol4 est à l'octave supérieure du sol3.

Une gamme musicale est donc un ensemble déterminé de notes s'étendant sur une octave et est définie par la succession des intervalles qui subdivisent une octave.

Par exemple, la gamme de do majeur, ou gamme « classique », comporte sept notes : do (ou ut), ré, mi, fa, sol, la, si.

b) Werckmeister et la gamme tempérée

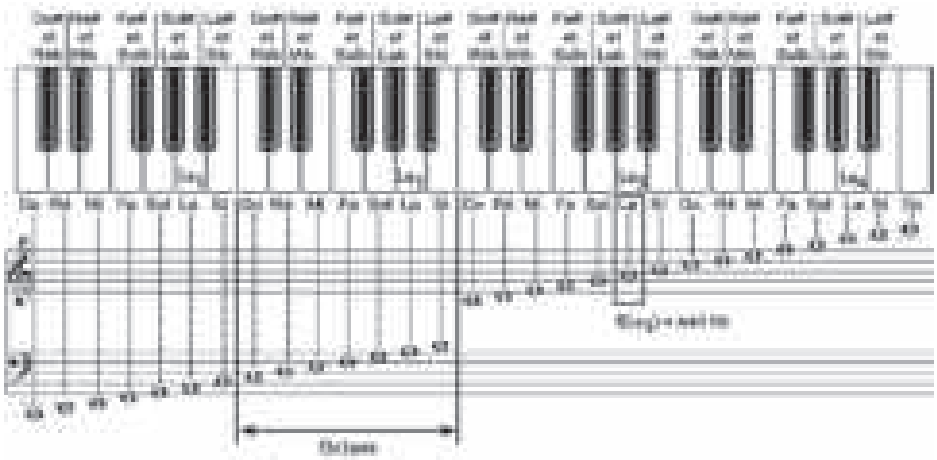
La gamme musicale tempérée a été proposée par Werckmeister dès 1691. J.-S. Bach fut l'un des premiers musiciens à l'adopter (cf. Le *Clavier bien tempéré*, recueil d'œuvres écrites de 1722 à 1744).

Pour les différents instruments de musique, la gamme tempérée est la gamme usuellement utilisée de nos jours, dans laquelle l'octave est divisée en douze intervalles égaux de valeurs $t_{1/2}$ appelés demi-ton.

Les notes altérées, par un dièse (#) ou un bémol (♭), sont obtenues en ajoutant ou en retranchant un demi-ton. Dans la gamme tempérée, la hauteur du ré dièse est égale à celle du mi bémol.

Elle comprend les notes suivantes :

Do *– do# ou ré♭ –* ***Ré*** *– ré# ou mi♭ –* ***Mi*** *–* ***Fa*** *– fa# ou sol♭ –* ***Sol*** *– sol# ou la♭ –* ***La*** *– la# ou si♭ –* ***Si*** *ou do♭.*



© Cned - Académie en ligne

Chromatisme ascendant :

Do – do# – ré – ré# – mi – fa – fa# – sol – sol# – la – la# – si

Chromatisme descendant :

Si – si♭ – la – la♭ – sol – sol♭ – fa – mi – mi♭ – ré – ré♭ – do

Soit f_1, f_2 ... f_{12} les hauteurs successives séparées par un intervalle d'un demi-ton. Nous avons donc sur une octave (12 demi-tons) :

$$f_{12} / f_1 = (f_{12}/ f_{11}) \times (f_{11}/ f_{10}) \times \ldots \times (f_2/ f_1) = 2 = (t_{1/2})^{12}.$$

On en déduit que le rapport de fréquences entre deux demi-tons voisins est :

$$t_{1/2} = 2^{\frac{1}{12}} \simeq 1{,}06$$

Lorsqu'on passe d'une note de fréquence f_n à la note de fréquence f_{n+1} placée un demi-ton au-dessus, ces fréquences vérifient :

$$\frac{f_{n+1}}{f_n} = 2^{\frac{1}{12}}$$

En musique, le diapason est un outil de musicien donnant la hauteur / fréquence d'une note repère conventionnelle, en général le « la », afin que celui-ci accorde ou étalonne son instrument.

En 1953, la Conférence internationale de Londres a fixé la hauteur absolue du la3 à 440 Hz.

Remarque L'oreille est très sensible au rapport des hauteurs (fréquences) de deux notes. À partir de ces rapports rationnels entre les fréquences des sons consonants, on peut construire une **gamme musicale dite naturelle**. Celle-ci présente néanmoins un inconvénient majeur : l'intervalle entre deux notes de hauteur voisine n'est pas constant ! Un musicien ne peut donc pas modifier d'un même intervalle la hauteur de toutes les notes d'une œuvre pour la transposer dans une tonalité différente.

Pour cette raison, la **gamme tempérée** a été construite afin de se rapprocher de la gamme naturelle !

Activité 7 Fréquence de la gamme tempérée

Élaborée au XVIIe siècle par Werckmeister (1645-1706) pour faciliter la transposition des partitions des instruments à cordes aux instruments à clavier, la gamme tempérée a particulièrement inspiré J.-S. Bach (1685-1750) et J.-P. Rameau (1683-1764) qui ont contribué à sa diffusion.

1. Calculer les fréquences de la gamme do majeur sachant que la fréquence du la_3 est $f(la_3) = 440$ Hz

Note latine	Do3	Ré3	Mi3	Fa3	Sol3	La3	Si3
Fréquence (Hz)						440	

© Cned - Académie en ligne

❷ Calculer la fréquence du do4 qui est la note située à l'octave du do3.

❸ Calculer les fréquences des altérations (dièse ou bémol) suivantes : do#3 ; ré#3 ; sol♭3 ; la♭3 et la_3.

B Pour apprendre

1. Les instruments de musique acoustique

a) Les instruments à cordes

Les instruments à cordes comme la guitare, le violon… ont des cordes tendues et fixées aux deux extrémités.

1. Vibration d'une corde tendue

1.1. Production d'un son par un instrument à cordes (régime libre)

Lorsqu'un guitariste pince une corde de sa guitare, cette corde entre en vibration. Elle est le siège d'**oscillations** dites **libres**. Les vibrations sont transmises à la caisse de résonance puis à l'air environnant.

Le son émis par une corde a la même fréquence que les vibrations de cette corde.

© Cned - Académie en ligne

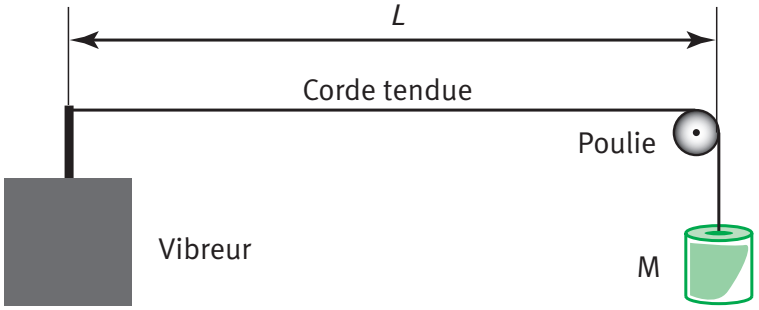
1.2. Modes de vibration d'une corde tendue (régime forcé)

Si on impose une vibration sinusoïdale de fréquence f à une corde tendue (par exemple par l'intermédiaire d'un vibreur), celle-ci ne vibre que pour certaines valeurs bien déterminées de la fréquence correspondant aux **modes propres de vibration** de la corde tendue.

Activité 8 (expérimentale)

Vibrations en régime forcé d'une corde tendue

Pour modéliser une corde de guitare fixée aux deux extrémités, on utilise le dispositif suivant :



Expérience

Un vibreur, accroché à l'extrémité d'une corde horizontale de longueur L = 1,00 m, oscille verticalement à la fréquence f. Cette corde passe dans la gorge d'une poulie pour être tendue à son autre extrémité par une masse de valeur M. Le vibreur est alimenté à l'aide d'un GBF qui délivre une tension alternative sinusoïdale de fréquence f réglable. On se propose d'étudier les oscillations périodiques qui résultent de l'excitation de la corde par le mouvement du vibreur (oscillations dites forcées).

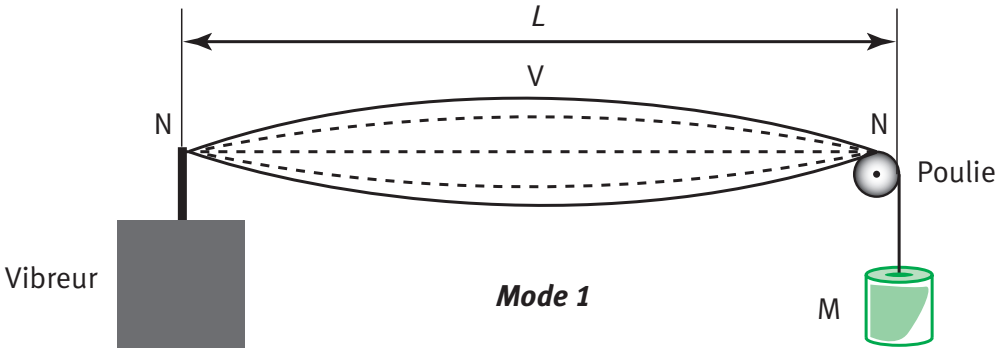
Mesures

On augmente la fréquence f du GBF et on note successivement les fréquences f_1, f_2, f_3 et f_4 permettant d'obtenir les modes propres de vibration (visualisation de fuseaux amples). Les fréquences f_1, f_2, f_3, f_4… sont aussi appelées fréquences propres de vibration de la corde ou harmoniques.

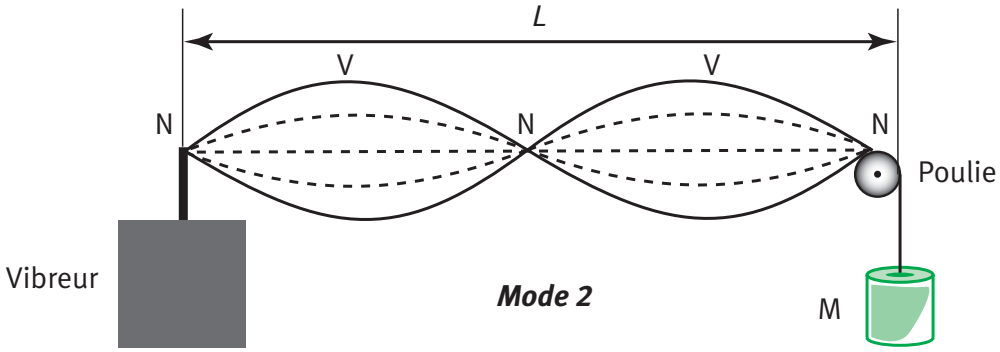
Nombre de fuseaux n *mode propre de vibration*	1	2	3	4
Fréquence (Hz)	$f_1 = 22$	$f_2 = 44$	$f_3 = 66$	$f_4 = 88$

Observations

Dans chaque mode propre, on observe que certains points sont constamment immobiles (**nœuds de vibration = N**) tandis que d'autres vibrent avec une grande amplitude (**ventres de vibration = V**). Des fuseaux apparaissent.



© Cned - Académie en ligne

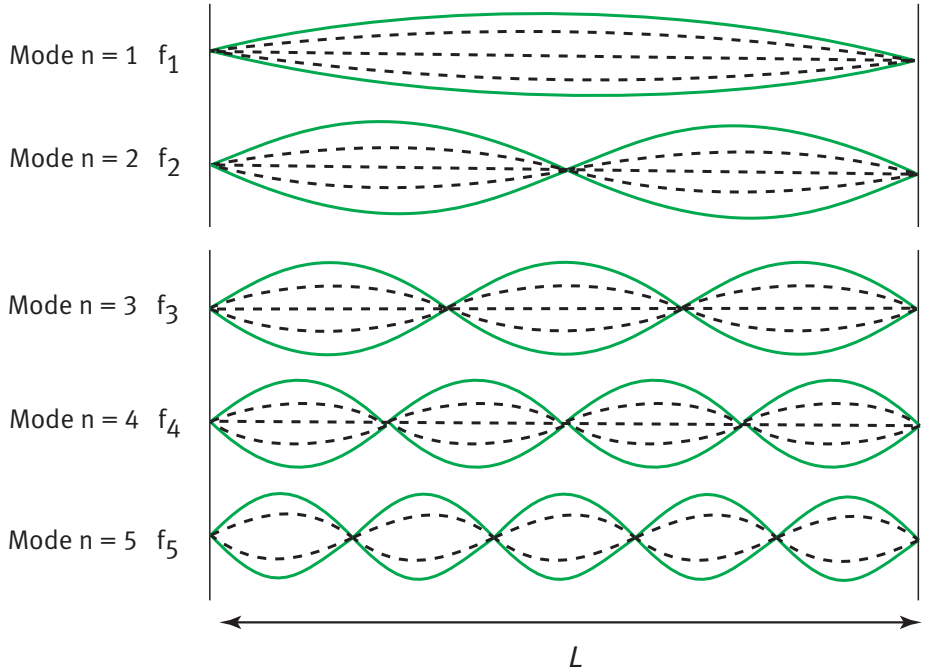


1. Déduire des résultats précédents une relation entre f_1 et les autres fréquences f_n (n = 1, 2, 3…). Pourquoi parle-t-on de « quantification » des fréquences ?
2. Faire le schéma de la corde lorsque n = 3 (mode propre n° 3). Repérer dans chaque cas les ventres « V » et les nœuds « N » de vibration de la corde.
3. Le mouvement vibratoire de la corde dans un mode n donné correspond à une onde dite stationnaire. Cette onde dite stationnaire correspond-elle à une onde transversale ? Longitudinale ? Justifier.

Si on impose une vibration sinusoïdale de fréquence f à une corde tendue (par exemple par l'intermédiaire d'un vibreur), celle-ci ne vibre que pour certaines valeurs bien déterminées de la fréquence.

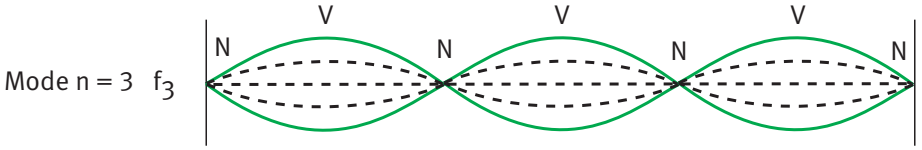
Les fréquences f_n (n = 1,2,3,…) bien déterminées correspondent aux modes propres de vibrations de la corde.

On observe que la vibration s'effectue à l'intérieur de fuseaux dont le nombre augmente avec la fréquence.



Dans chaque mode de vibration de la corde, **les points immobiles sont appelés nœuds (N) de vibration et les lieux de déformation maximale sont les ventres (V) de vibration**.

© Cned - Académie en ligne



Chaque mode propre correspond à un harmonique. Les fréquences des harmoniques sont des multiples de la fréquence du fondamental. On dit que **les fréquences sont quantifiées** :

$$f_n = n \times f_1 \qquad \text{où } n = 1, 2, 3\ldots$$

Remarque Si on laisse vibrer librement la corde, après l'avoir frappée ou pincée, le son complexe obtenu possède des harmoniques dont les fréquences sont celles des modes propres de la corde.

Le son émis par le violon comporte quatre harmoniques :

$f_1 = 195$ Hz ; $f_2 = 2 \times f_1 = 390$ Hz ; $f_3 = 3 \times f_1 = 585$ Hz ; $f_4 = 4 \times f_1 = 780$ Hz

Une vibration libre d'une corde d'un instrument à cordes est une combinaison de différents modes propres.

Activité 9 **Vibrations d'une corde tendue de guitare**

Une corde tendue entre deux points fixes vibre à la fréquence de 200 Hz en formant quatre fuseaux.

1. Combien présente-t-elle de ventres et de nœuds ?
2. Que se passe-t-il si on pose le doigt au milieu de la corde ?
3. Pour quelles fréquences verra-t-on 1 fuseau ? 3 fuseaux ? 5 fuseaux ?
4. Que se passe-t-il à la fréquence de 225 Hz ?

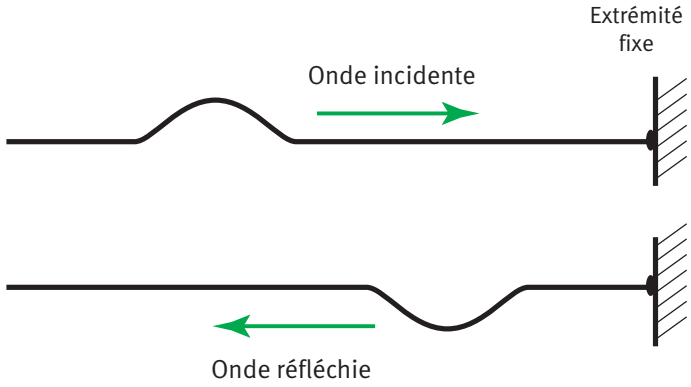
2. Interprétation ondulatoire : ondes stationnaires

La corde d'une guitare est un milieu vibrant limité. Observons ce qui se passe lorsqu'une onde parvient aux extrémités de la corde.

© Cned - Académie en ligne

2.1. Réflexion d'une onde sur un obstacle fixe

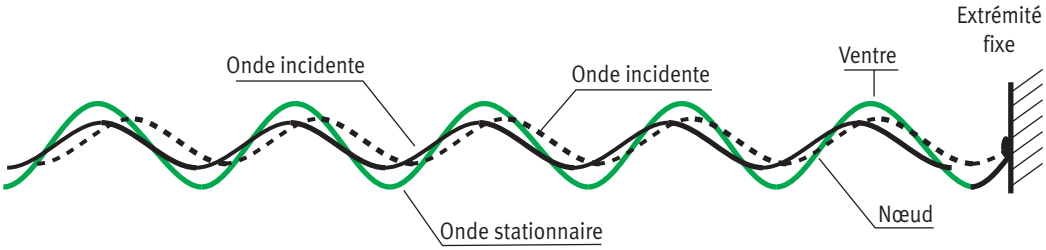
La figure ci-après montre qu'une onde transversale se propageant le long d'une corde et qui se réfléchit sur l'extrémité fixe de cette corde.



Lorsqu'une onde transversale se réfléchit à l'extrémité fixe d'une corde, il apparaît une onde réfléchie, de forme renversée, qui se propage à la même vitesse mais de sens contraire par rapport à l'onde incidente.

2.2. Réflexion d'une onde transversale périodique sinusoïdale sur un obstacle fixe : onde stationnaire

Une onde sinusoïdale incidente qui se réfléchit sur l'obstacle fixe forme une onde réfléchie. La superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie forme une onde stationnaire.



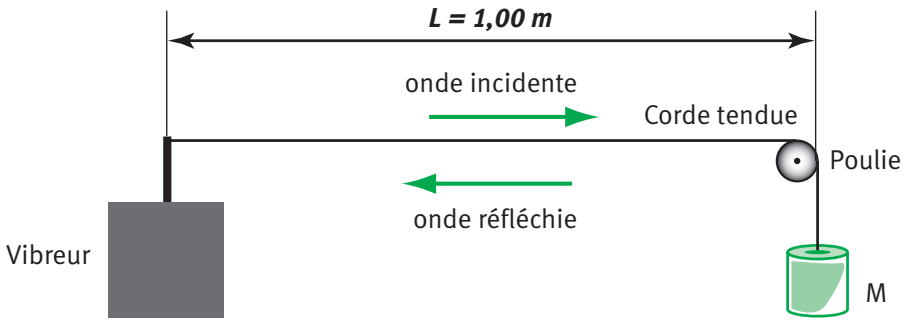
Simulation : site Internet de Gilbert Gastebois
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/

La superposition d'une onde progressive sinusoïdale de fréquence f et de l'onde réfléchie sur un obstacle fixe fait apparaître une onde stationnaire de même fréquence f. Cette onde stationnaire présente des nœuds et des ventres de vibration.

2.3. Réflexion d'une onde transversale périodique sinusoïdale sur deux obstacles fixes

Dans le cas d'une guitare, la corde est fixée aux deux extrémités. Le dispositif ci-dessous modélise une corde de guitare fixée aux deux extrémités. Lorsqu'une onde se propage sur cette corde, elle est réfléchie de nombreuses fois aux extrémités. Dans certaines conditions, on obtient des **ondes stationnaires**. On dit que **la corde entre en résonance**.

© Cned - Académie en ligne



Activité 10 (expérimentale)

Vibrations en régime forcé d'une corde tendue

On relève les fréquences propres de vibration de la corde (ou fréquences des ondes stationnaires) ainsi que les longueurs des fuseaux des différents modes n de vibration. La longueur de la corde tendue est L = 1,00 m.

Nombre de fuseaux n *mode propre de vibration*	1	2	3	4
Fréquence (Hz)	$f_1 = 22$	$f_2 = 44$	$f_3 = 66$	$f_4 = 88$
Longueur d'un fuseau (m)	1,00	0,50	0,33	0,25

1. Compléter le tableau ci-dessus en précisant la fréquence f_3 des ondes stationnaires ainsi que la longueur d'un fuseau dans le mode 3.
2. Une onde mécanique sinusoïdale est caractérisée par une période temporelle T et une période spatiale λ appelée longueur d'onde. À quoi correspond la longueur d'un fuseau dans les différents modes propres de vibration ?
3. En déduire une relation générale entre L, n et λ_n (λ_n : longueur d'onde dans le mode n) traduisant la condition qui permet d'avoir des ondes stationnaires dans le mode n ?

La distance entre deux nœuds consécutifs N ou entre deux ventres consécutifs V de l'onde stationnaire est égale à la demi-longueur d'onde de l'onde incidente.

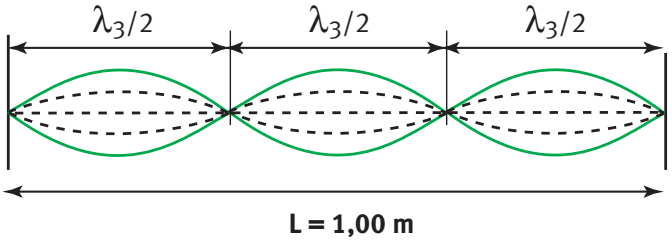
Condition d'onde stationnaire : une onde sinusoïdale se propageant le long d'une corde, de longueur L, fixée aux deux extrémités, donne naissance à une onde stationnaire de longueur d'onde λ_n de n fuseaux si :

$$L = 3 \times \frac{\lambda_3}{2} \quad \text{où } n = 1, 2, 3\ldots$$

Exemple

Dans le mode 3

$$L = 3 \times \frac{\lambda_3}{2}$$



Activité 11

Fréquence du fondamental

1. Rappeler la relation entre la longueur d'onde λ_n, la célérité V et la fréquence f_n de l'onde incidente en condition d'onde stationnaire dans le mode n.

© Cned - Académie en ligne

❷ Déterminer la relation entre la fréquence f_n du mode propre n en fonction de V et L.

❸ En déduire la fréquence f_1 du fondamental en fonction de V et L.

Fréquence du fondamental : la fréquence fondamentale (en Hz) d'une corde de longueur L (en m) est :

$$f_1 = \frac{V}{2 \times L}$$

avec V la célérité des ondes transversales sur cette corde exprimée en m/s.

3. Paramètres de vibration de la corde tendue

3.1. Célérité V de l'onde progressive sur la corde tendue

La célérité V de l'onde progressive le long de la corde dépend des propriétés du milieu c'est-à-dire de l'inertie du milieu (résistance au déplacement = masse μ par unité de longueur de la corde…) et de la rigidité du milieu (résistance à la déformation = tension T de la corde…).

$$V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

T : tension en N (newtons) et μ : masse linéique en kg/m

3.2. Expression de la fréquence du fondamental en fonction des différents paramètres

Activité 12 **Fréquence du fondamental en fonction des paramètres T et μ**

Déterminer l'expression de la fréquence f_1 du fondamental en fonction de la longueur L de la corde, de la tension T de la corde et de la masse linéique μ de la corde.

Les fréquences propres f_n d'une corde dépendent de la tension T de la corde, de sa masse linéique μ et de la sa longueur L.

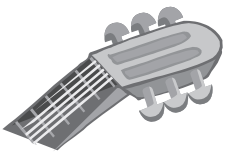
$$f_n = \frac{n}{2 \times L} \times \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

T : tension en N (newtons) et μ : masse linéique en kg/m

f_n : en Hz (hertz) et L en m (mètres)

Remarque On constate que le son produit est plus aigu (f↑) si la corde est plus courte (L↓), si elle est plus tendue (T↑) ou si elle est plus légère (μ↓).

En pratique, on observe des instruments à cordes avec :



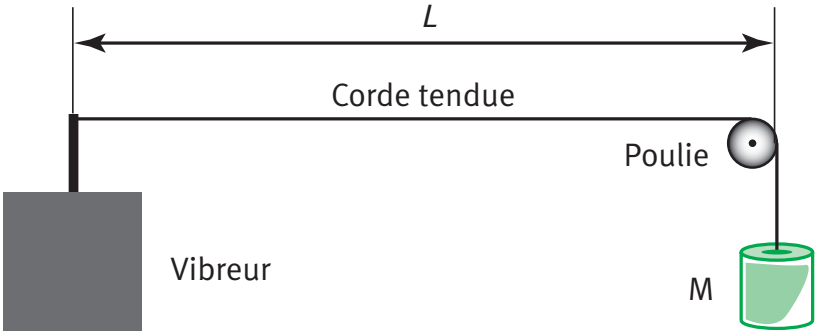
- des cordes de longueur différente (harpe…) → Le paramètre L varie.
- des cordes de nature différente (la guitare, le violon…) → Le paramètre μ varie.
- des tensions différentes pour accorder → Le paramètre T varie.

© Cned - Académie en ligne

Activité 13 **Masse linéique d'une corde tendue**

On considère le dispositif suivant où un vibreur crée une onde sinusoïdale sur une corde tendue. Pour une longueur L de la corde et une masse M accrochée à celle-ci, la fréquence du mode fondamental est égale à 12 Hz (g = 9,81 N/kg).

1. La longueur de la corde est L = 1,00 m. Quelle est la célérité V de propagation d'une onde sur cette corde ?
2. La masse M accrochée à la corde est égale à M = 25 g. Quelle est la tension T de la corde ? En déduire la masse linéique μ de la corde.



b) Les instruments à vent

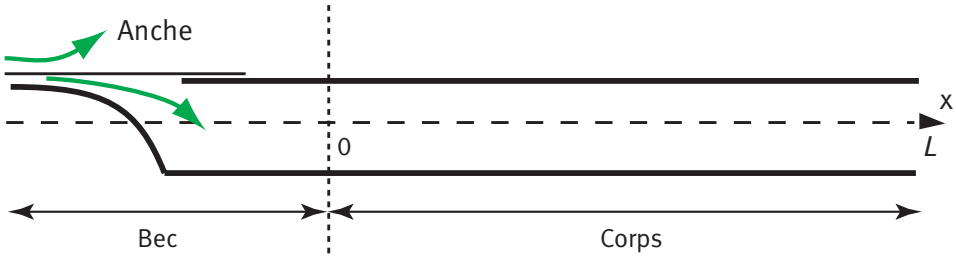
1. Généralités

Les instruments à vent sont des instruments de musique qui produisent le son par de l'air mis en vibration dans un corps sonore (résonateur). On dit que la colonne d'air de l'instrument est excitée.

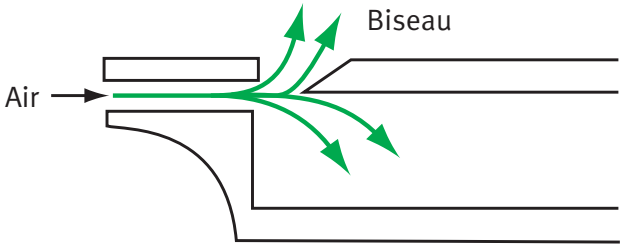
On peut classer les instruments à vent selon le système excitateur :

- **Instruments à anche lippale** (trompette, cor, trombone…) : le son est produit par la tension élastique des lèvres de l'exécutant, qui met en vibration la colonne d'air de l'instrument.
- **Instruments à biseau** (flûte à bec, tuyau d'orgue à embouchure de flûte…) : un jet d'air est envoyé sur une arête (le biseau), qui le divise. Des tourbillons se forment alors. Une partie du jet d'air est envoyé à l'extérieur, l'autre entre dans l'instrument et se trouve renforcée par la colonne d'air vibrante du tuyau, ce dernier servant de résonateur.
- **Instruments à anche battante simple** (clarinette, saxophone…) : le son est produit par une anche qui ferme périodiquement l'arrivée de l'air dans l'embouchure en forme de bec, mettant ainsi en vibration la colonne d'air de l'instrument.

© Cned - Académie en ligne



Vue en coupe schématique de la clarinette



Vue en coupe schématique de la flûte à bec

- **Instruments à anche battante double** (hautbois, cornemuse…) : l'anche double se compose de deux fines lamelles de roseau fixées sur un petit tube de métal et dont les extrémités s'entrechoquent, entraînant une vibration de l'air dans le corps de l'instrument.
- **Instruments à anche libre** (harmonica, accordéon…) : les sons sont produits grâce à des anches métalliques qui vibrent librement dans une colonne d'air.

Pour obtenir des sons intenses, les systèmes excitateurs doivent être couplés à une colonne d'air contenue dans le **résonateur** de l'instrument à vent.

2. Vibration d'une colonne d'air

Dans le cas des instruments à vent à embouchure de flûte, l'ouverture au niveau du biseau est assez importante. Cette extrémité du tube de l'instrument se comporte comme une extrémité ouverte. On parle alors de colonne d'air ouverte/ouverte.

Dans le cas des instruments à vent à anche, l'extrémité au niveau de l'anche est fermée alors que l'autre extrémité est en général ouverte. On parle alors de colonne d'air ouverte/fermée.

Lorsqu'une colonne d'air d'un tuyau sonore entre en vibration, elle est le siège d'un phénomène d'**ondes stationnaires**. Pour interpréter le phénomène, il faut appliquer le principe de superposition d'**ondes incidentes et réfléchies** dans un milieu à une dimension et il faut tenir compte de conditions aux limites : comme pour les instruments à cordes, seules certaines vibrations forcées sont alors amplifiées dans le résonateur par un **phénomène de résonance**.

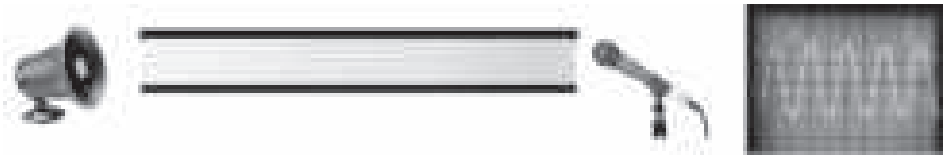
© Cned - Académie en ligne

2.1. Modes de vibration d'une colonne d'air ouverte/ouverte (régime forcé)

Activité 14 (experimentale)

Vibrations en régime forcé d'une colonne d'air ouverte/ouverte

On a réalisé le montage ci-dessous : un GBF alimente un haut-parleur avec une tension sinusoïdale de fréquence f. La membrane du haut-parleur en mouvement vibratoire force l'air du tube de longueur L = 0,627 m, ouvert aux deux extrémités, à vibrer longitudinalement (vibrations forcées). Un micro explorateur, sensible à la pression sonore, est relié à un ordinateur *via* une interface numérique d'acquisition. Il détecte des vibrations locales de pression p(x,t) ou surpression. Un maximum d'amplitude de la tension visualisée correspond à un maximum de p(x,t) et un minimum de l'amplitude correspond à un minimum de pression p(x,t).



On augmente la fréquence f du GBF et on relève les fréquences f_n (n = 1, 2, 3…) pour lesquelles la colonne d'air entre en résonance. Pour chaque valeur de f_n, on entend un son intense, ce qui se traduit par une valeur maximale de l'amplitude du signal aux bornes du microphone.

	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9
Fréquence f(Hz)	255	517	765	1 020		1 530	1 785	2 040	2 295
Rapports f_n/f_1					5,00				

1. Compléter le tableau en calculant les rapports f_n/f_1 et la fréquence f_5.
2. En déduire une relation entre f_n et f_1. Y a-t-il une analogie avec les instruments à cordes ?

Si on impose une vibration sinusoïdale de fréquence f à une colonne d'air ouverte aux deux extrémités (par exemple par l'intermédiaire d'un haut-parleur), celle-ci ne vibre que pour certaines valeurs bien déterminées de la fréquence.

Les fréquences f_n (n = 1, 2, 3…) bien déterminées correspondent aux modes propres de vibrations de la colonne d'air ouverte/ouverte. Chaque mode propre correspond à un harmonique. Les fréquences des harmoniques sont des multiples de la fréquence du fondamental. On dit que les fréquences sont quantifiées :

$$f_n = n \times f_1 \qquad \text{où } n = 1, 2, 3\ldots$$

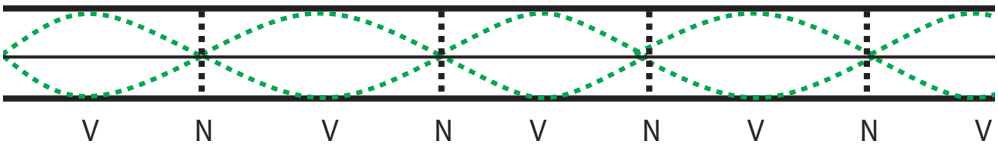
Ce résultat est analogue à celui obtenu avec la vibration d'une corde tendue.

Par analogie et pour chaque mode de vibration de l'air, les points immobiles sont appelés nœuds (N) de vibration et les lieux de déformation maximale sont les ventres (V) de vibration.

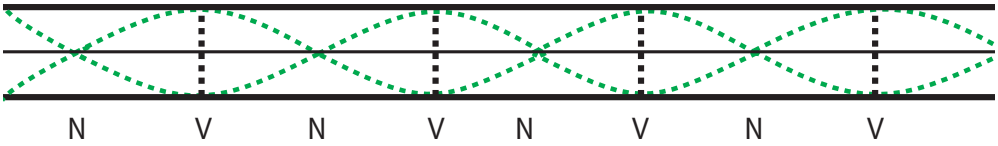
© Cned - Académie en ligne

Les microphones sont sensibles à la pression et non à la vibration des molécules d'air. Aux ventres de pression correspondent des nœuds de vibration (si la surpression est élevée, les molécules vibrent faiblement) et, inversement, aux nœuds de pression correspondent des ventres de vibration (si la surpression est faible, les molécules vibrent fortement).

Ventres et nœuds de pression de l'air



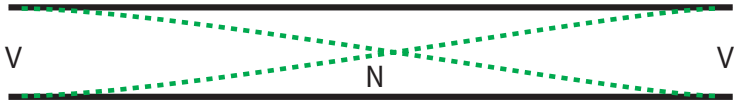
Ventres et nœuds de vibration de l'air



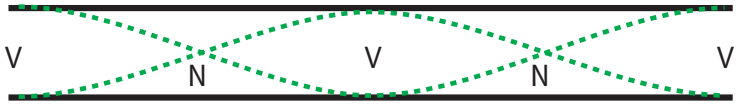
La distance entre deux nœuds consécutifs N ou entre deux ventres consécutifs V de l'onde stationnaire est égale à la demi-longueur d'onde de l'onde sonore incidente.

Exemples

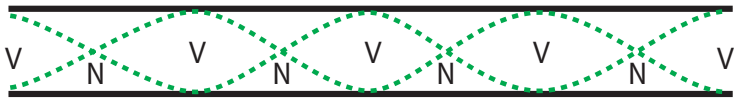
Mode 1 f_1



Mode 2 f_2



Mode 4 f_4

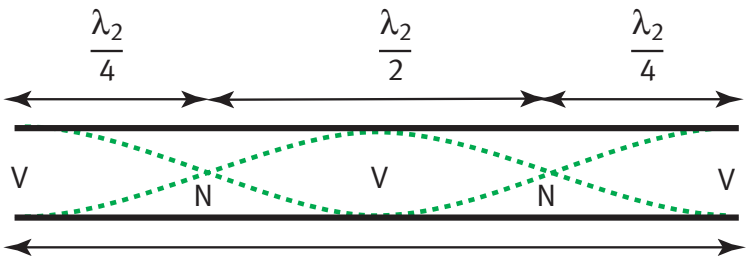


<u>Condition d'onde stationnaire</u> : une onde sinusoïdale se propageant dans une colonne d'air ouverte aux deux extrémités et de longueur L donne naissance à une onde stationnaire de longueur d'onde λ_n si :

$$L = n \times \frac{\lambda_n}{2} \quad \text{où } n = 1, 2, 3\ldots$$

Exemple

Mode 2 f_2



$$L = 2 \times \frac{\lambda_2}{2} = \lambda_2$$

© Cned - Académie en ligne

Activité 15 (experimentale)

Fréquence du fondamental

1. Rappeler la relation entre la longueur d'onde λ_1, la célérité V et la fréquence f_1 de l'onde incidente en condition d'onde stationnaire dans le mode 1 fondamental.
2. Dans le mode 1, quelle est la relation entre λ_1 et L ?
3. En déduire la fréquence f_1 du fondamental en fonction de V et L.

Fréquence du fondamental : la fréquence fondamentale (en Hz) d'une colonne d'air ouverte/ouverte de longueur L (en m) est :

$$F_1 = \frac{V}{2 \times L}$$

avec V la célérité des ondes sonores longitudinales dans l'air exprimée en m/s.

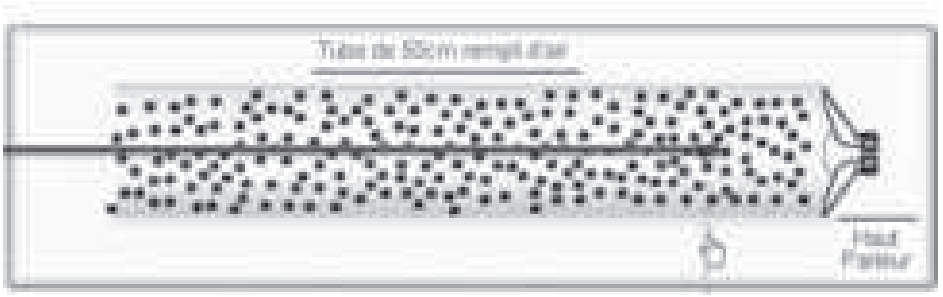
Remarque Dans des instruments comme la flûte à bec, on appelle « lumières » les trous percés le long du tube. Poser les doigts sur ces « lumières » permet de modifier la longueur L de la colonne d'air. Ce qui a une conséquence sur la fréquence du fondamental de chaque note et donc sur la hauteur du son.

2.2. Modes de vibration d'une colonne d'air ouvert/fermé (régime forcé)

Activité 16 (experimentale)

Vibrations en régime forcé d'une colonne d'air ouverte/fermée

Dans cette expérience, on utilise un tuyau de 50 cm de longueur ouvert à une extrémité. La seconde extrémité est fermée par un haut-parleur qui émet un son pur (sinusoïdal) sur une plage de fréquences allant de 140 à 1 400 Hz. Le micro électret a une bande passante de 50 Hz à 12 000 Hz largement suffisante. Sur le dispositif, des sorties analogiques permettent de visualiser le signal reçu par le micro ainsi que la fréquence f du son.



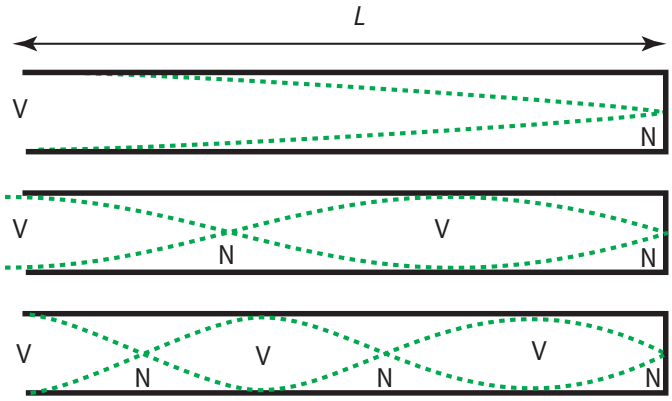
On fait varier la fréquence f du son et on repère les fréquences f_n de résonance (lorsque le son devient plus intense ou lorsque l'amplitude du signal sinusoïdal atteint des valeurs maximales).

Les résultats obtenus sont dans le tableau suivant :

	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
Fréquence f(Hz)	163	489	815		
Rapports f_n/f_1				7,00	9,00

© Cned - Académie en ligne

Le relevé de la position des ventres et des noeuds de pression a donné les résultats suivants :



1. Compléter le tableau en calculant les rapports f_n/f_1 ainsi que les fréquences f_4 et f_5.
2. En déduire une relation entre f_n et f_1 (on prendra n le mode de vibration).
3. Trouver une relation entre la longueur L et la longueur d'onde λ_n dans le mode n de vibration.

Les fréquences f_n (n = 1, 2, 3…) bien déterminées correspondent aux modes propres de vibrations de la colonne d'air ouverte/fermée. Chaque mode propre correspond à un harmonique. Les fréquences des harmoniques sont des multiples IMPAIRS de la fréquence du fondamental. On dit que les fréquences sont quantifiées :

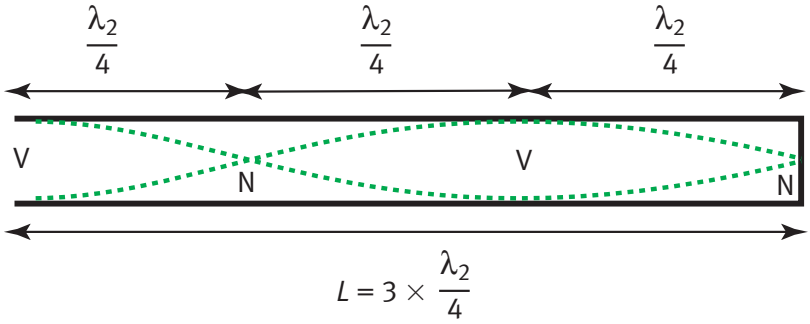
$$f_n = (2n-1) \times f_1 \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

<u>Condition d'onde stationnaire</u> : une onde sinusoïdale se propageant dans une colonne d'air de longueur L ouverte à une extrémité et fermée à l'autre donne naissance à une onde stationnaire de longueur d'onde λ_n si :

$$L = (2n-1) \times \frac{\lambda_n}{4} \qquad \text{où } n = 1, 2, 3\ldots$$

Exemple

Mode 2 f_2 = 489Hz



Activité 17 Fréquence du fondamental

1. Rappeler la relation entre la longueur d'onde λ_1, la célérité V et la fréquence f_1 de l'onde incidente en condition d'onde stationnaire dans le mode 1 fondamental.
2. Dans le mode 1, quelle est la relation entre λ_1 et L ?
3. En déduire la fréquence f_1 du fondamental en fonction de V et L.

© Cned - Académie en ligne

Fréquence du fondamental : la fréquence fondamentale (en Hz) d'une colonne d'air ouverte/ouverte de longueur L (en m) est :

$$f_1 = \frac{V}{4 \times L}$$

avec V la célérité des ondes sonores longitudinales dans l'air exprimée en m/s.

Dans les instruments à vent, pour obtenir des sons de hauteurs différentes, on modifie la longueur de la colonne. En pratique, on observe :

- des tubes de longueurs différentes (flûte de Pan, tuyaux d'orgues…),
- des ouvertures sur la colonne (flûte, saxophone, clarinette…),
- des coulisses (trombone…),
- des pistons (trompettes, cor…),
- des tampons permettant de fermer à une extrémité une colonne d'air (tuyaux d'orgues bouchés…).

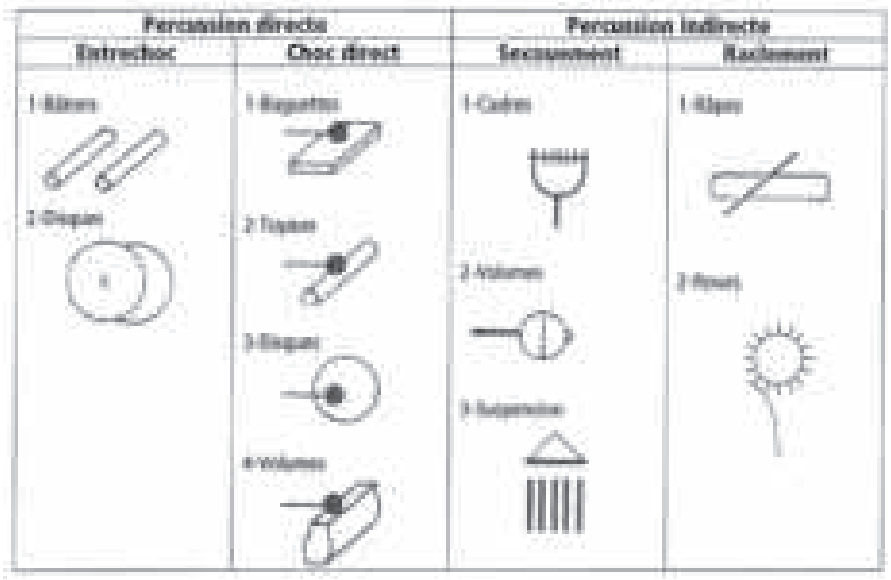
Remarque Pour une même longueur L et dans les mêmes conditions (température…), la fréquence du fondamental pour un tuyau ouvert/ouvert est le double de la fréquence du fondamental pour un tuyau ouvert/fermé. Dans le mode fondamental, la colonne d'air du tuyau ouvert/ouvert vibre donc une octave au-dessus.

c) Les instruments à percussion

Un **instrument à percussion** – souvent appelé percussion tout court au féminin – est un instrument de musique dont l'émission sonore résulte de la **frappe** ou du **grattage** d'une membrane ou d'un matériau résonant. Ils ont probablement constitué les tout premiers instruments de musique et font partie intégrante de la plupart des genres musicaux (classique, jazz, rock, pop…).

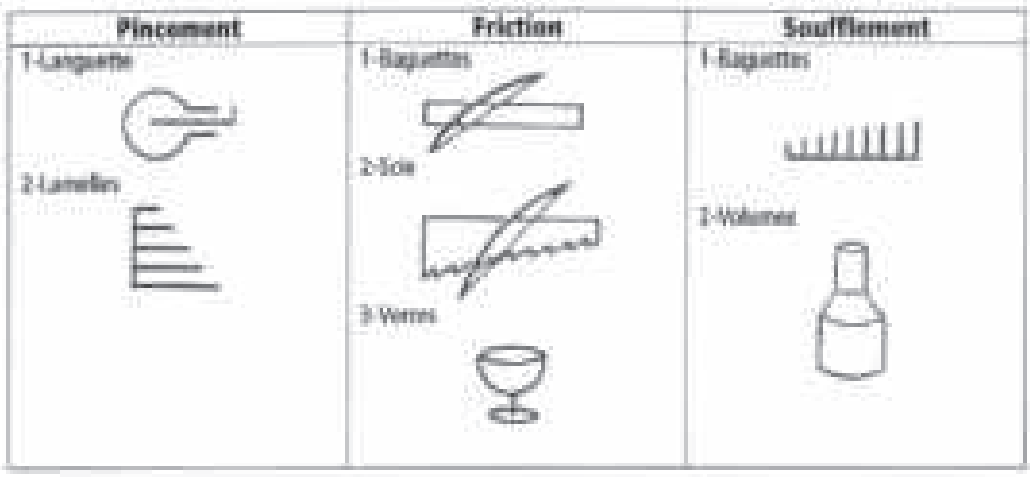
1. Classification des instruments à percussion

Au XIXe siècle, on commença une classification systématique des instruments de musique. Le mode de classification le plus utilisé est celui de **Sachs-Horbostel** (1914). Parmi les instruments à percussion, on distingue :

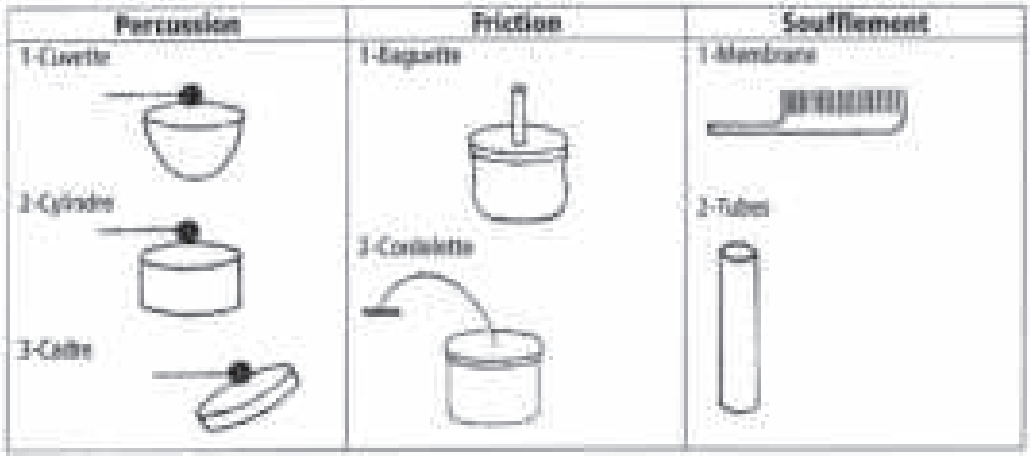


© Cned - Académie en ligne

- Les **idiophones** : ce sont des instruments qui produisent des sons par leurs propres vibrations sans le concours d'une colonne d'air, d'une membrane ou d'une corde. Ils sont faits de matériaux durs (bois, argile, pierre, métal ou verre) pour assurer leur propre rayonnement acoustique. La classification des instruments groupe les idiophones selon la manière dont ils produisent le son ou dont on en joue : **idiophones frappés, pincés, frottés ou à air**.



- Les **membranophones** : ce sont des instruments qui produisent un son à l'aide d'une membrane tendue en parchemin, en peau ou en matière synthétique, que l'on fait vibrer par percussion (tambours à percussion), par friction (tambours à friction) ou par soufflement (mirlitons). Ce sont les tambours à percussion qui forment le groupe le plus important.



Activité 18 **Idiophones ou membranophones ?**

Préciser si les instruments ci-après appartiennent aux idiophones ou aux membranophones : timbales, castagnettes, grosse caisse, paire de cymbales, xylophone, triangle, métallophone, woodblock, scie musicale, crécelle et bongo.

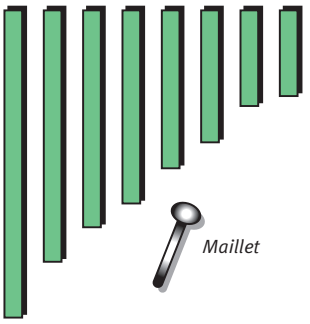
© Cned - Académie en ligne

2. Étude d'une percussion par choc direct (régime libre)

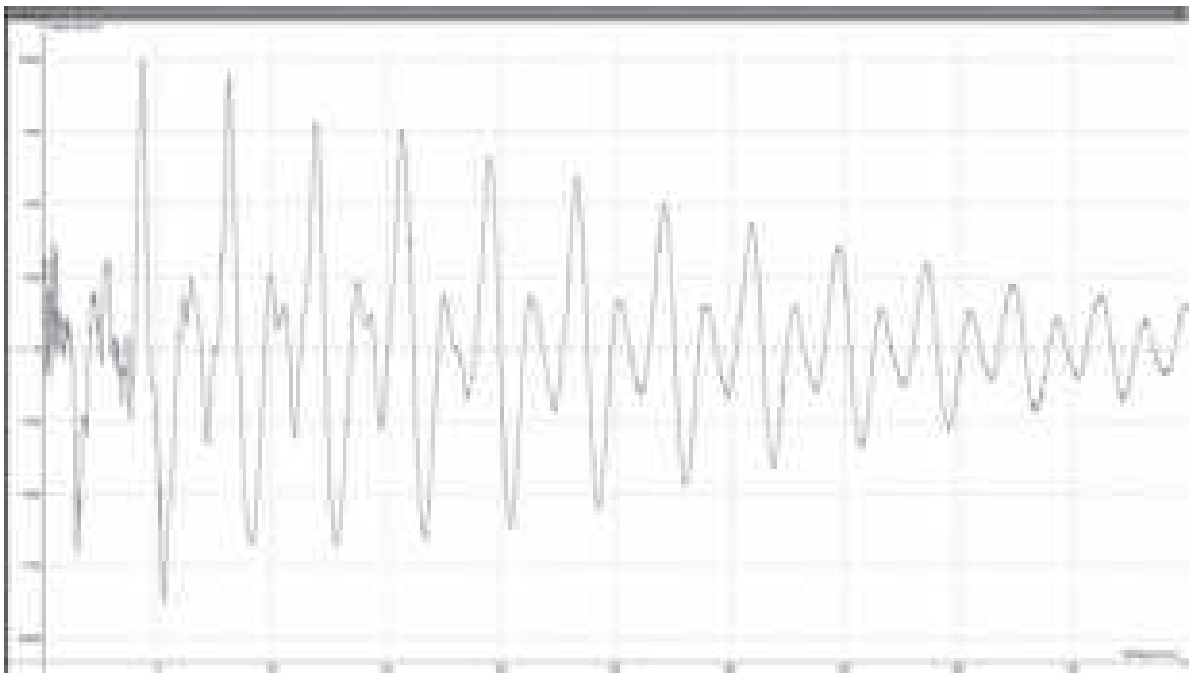
Activité 19 (expérimentale)

Tubaphone formé de tubes en plastique

On dispose d'une série de tubes en matière plastique de différentes longueurs L servant à former un tubaphone – instrument appartenant à la famille des idiophones. On procède à l'enregistrement de sons générés par un coup porté à l'aide d'un maillet (percussion par choc direct) sur les différents tubes à une température de 23 °C à l'aide d'un microphone relié à un ordinateur *via* une carte d'acquisition. Pour chacun des tubes, on a obtenu l'enregistrement d'un son complexe de fréquence f_1 (fréquence du fondamental) dont l'enveloppe fait apparaître trois phases du son : l'attaque du son, le corps du son et l'extinction.



1. L'oscillogramme ci-dessous correspond au son généré par un choc direct sur le tube de longueur L = 62,7cm. Déterminer la période T_1 puis la fréquence f_1 du son fondamental *(échelle : 5 ms/carreau)*.



2. On a procédé de la même manière pour les différents tubes. Les résultats figurent dans le tableau suivant :

Longueur L (m)	0,627	0,554	0,492	0,462	0,409	0,362	0,320	0,300
Fréquence f_1 du son complexe (ou fondamental) (Hz)		292	327	348	396	432	479	524
Note	Do3							

© Cned - Académie en ligne

2.1. Compléter le tableau en faisant apparaître la fréquence déterminée en 1 pour le tuyau de longueur L = 62,7 cm tout en indiquant la note de musique la plus proche correspondante en s'aidant du tableau des fréquences de la gamme tempérée. Obtient-on les notes d'une gamme ?

Note	**Octave**				
	1	2	3	4	5
Do	65,4064	130,813	261,626	523,251	1046,50
Do# *Ré♭*	69,2957	138,591	277,183	554,365	1108,73
Ré	73,4162	**146,832**	293,665	587,330	1174,66
Ré♯ *Mi♭*	77,7817	155,563	311,127	622,254	1244,51
Mi	**82,4069**	164,814	**329,628**	659,255	1318,51
Fa	87,3071	174,614	349,228	698,456	1396,91
Fa# *Sol♭*	92,4986	184,997	369,994	739,989	1479,98
Sol	97,9989	**195,998**	391,995	783,991	1567,98
Sol *La♭*	103,026	207,652	415,305	830,609	1661,22
La#	**110,000**	220,000	440,000	880,000	1760,00
La *Si♭*	116,541	233,082	466,164	932,328	1864,66
Si	123,471	**246,949**	493,883	987,767	1975,53

2.2. On pose $Y = f_1$ et $X = 1/L$. Représenter graphiquement Y en fonction de X. Quel modèle mathématique Y = f(X) conviendrait pour traduire de manière satisfaisante l'évolution de Y en fonction de X ?

2.3. Considérons un modèle linéaire du type $Y = a \times X$. En utilisant un tableur-grapheur, déterminer le coefficient directeur a de la droite modèle.

2.4. Procéder à une analyse dimensionnelle du modèle utilisé. Quelle est l'unité [a] de a ?

2.5. Dans les conditions de l'expérience, la célérité du son V est approximativement de $3{,}4.10^2$ m.s^{-1}. Quelle relation simple peut-on écrire reliant a et V ?

2.6. Déduire de la question précédente une relation entre f_1, V et L.

Fréquence du fondamental : la fréquence fondamentale (en Hz) du son généré par un choc direct sur un tube d'un tubaphone de longueur L (en m) est :

$$f_1 = \frac{V}{2 \times L}$$

avec V la célérité des ondes sonores longitudinales dans l'air exprimée en m.s^{-1}.

Remarque Sur le même principe que le tubaphone, le xylophone est un ensemble de lames en bois dur (palissandre) de différentes longueurs permettant de générer les notes d'une gamme. La plupart des xylophones actuels sont disposés en clavier. Leur étendue actuelle va de Do4 au Do7.

© Cned - Académie en ligne

3. Lignes nodales d'une plaque pour percussion – Figures de Chladni

Ernst Florens Friedrich Chladni (1756–1827) a étudié, vers 1780 à Leipzig, les vibrations des plaques circulaires et carrées. Les plaques étaient généralement maintenues en leur centre et excitées sur un bord par un archet de violon. Les modes de vibrations étaient identifiés en saupoudrant la surface de la plaque par du sel ou du sable : ces particules se réfugiaient dans les zones où les vibrations étaient nulles (lignes nodales). Chladni fit une démonstration en 1808 à Paris devant l'Académie des sciences et l'Empereur. Ce dernier fut tellement impressionné qu'il offrit un prix d'un kilo d'or à la première personne qui pourrait expliquer les fameuses figures. Celles-ci sont extraites de son livre (*Entdeckungen ueber die Theorie des Klanges*) publié en 1787.

Le problème vibratoire présente des propriétés de symétrie :

- symétrie de révolution, ou axisymétrie, pour une plaque circulaire,
- symétrie par rapport à une médiane et/ou une diagonale pour la plaque carrée.

En conséquence, les modes propres de la plaque vérifiant ces symétries sont susceptibles d'être excités et donc mis en évidence. Les nœuds et ventres de vibration sont constitués :

- de cercles concentriques pour la plaque circulaire (voir figure 1),
- de figures géométriques variées, mais symétriques, pour la plaque carrée (voir la figure 2).

La résonance d'un mode de vibration de flexion de la plaque est observée lorsque, au voisinage d'une fréquence (la fréquence propre de ce mode), l'amplitude de la flexion de la plaque présente un maximum.

À la résonance d'un mode de vibration de plaque, les nœuds de vibration de ce mode peuvent être visualisés en saupoudrant sur la plaque un peu de sable fin. Sur les ventres de vibration, les grains de sable sont éjectés, alors que le sable peut se concentrer aux nœuds de flexion de la plaque.

On obtient alors des lignes appelées « lignes nodales » (ensemble de nœuds immobiles) ou figures de Chladni qui fournissent une représentation du mode de vibration de flexion.

© Cned - Académie en ligne

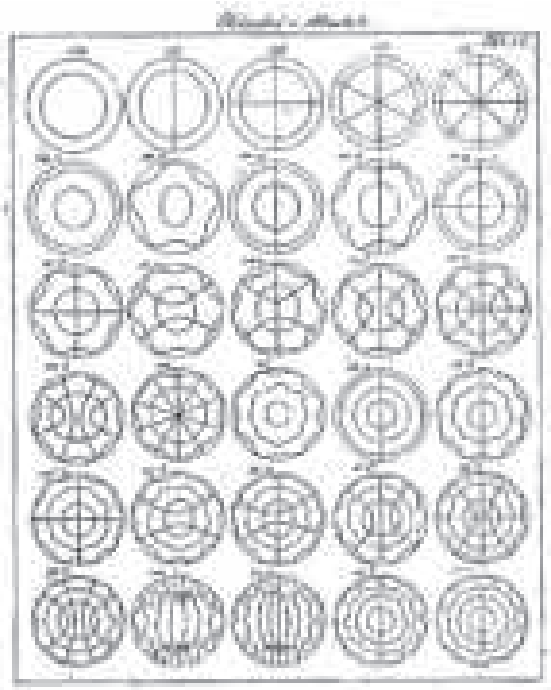


Figure 1

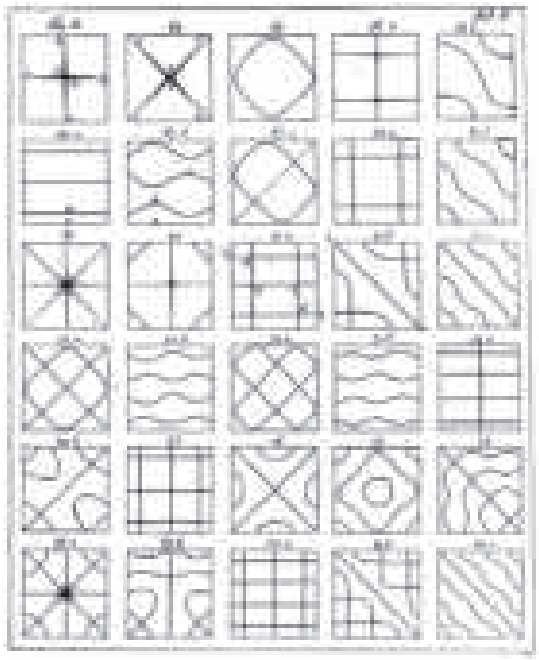
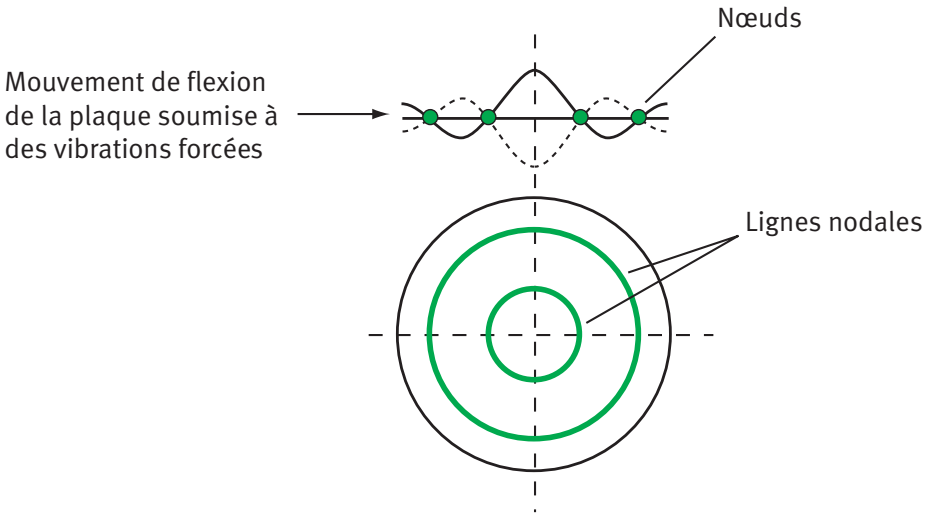


Figure 2

Site Internet : Physique de tous les jours
http://questions2physique.wordpress.com/



Contrairement à une corde tendue ou une colonne d'air, qui sont des systèmes unidimensionnels, les vibrations d'une plaque circulaire modifient les deux dimensions de la surface plane. Un mode propre de surface est donc caractérisé par deux nombres n et m. Le mode est noté (n,m).

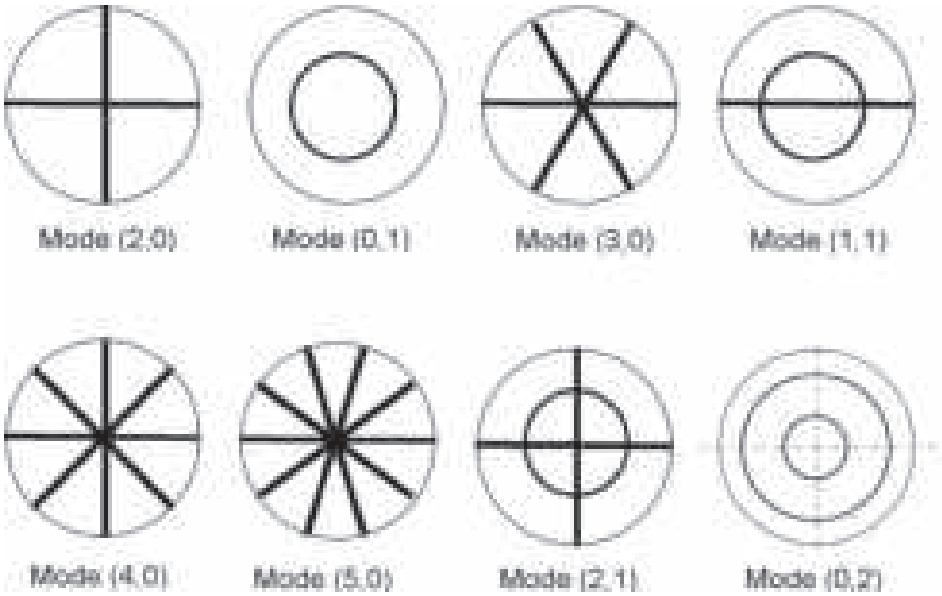
Pour les plaques circulaires (disques), Chladni proposa en 1802 une loi pour obtenir approximativement la fréquence propre du mode :

$$f \approx C\,(m + 2n)^2$$

m est le nombre de cercles
n : le nombre de lignes passant par le centre
C : une constante

© Cned - Académie en ligne

Figures de Chladni pour différents modes de vibration d'une plaque circulaire

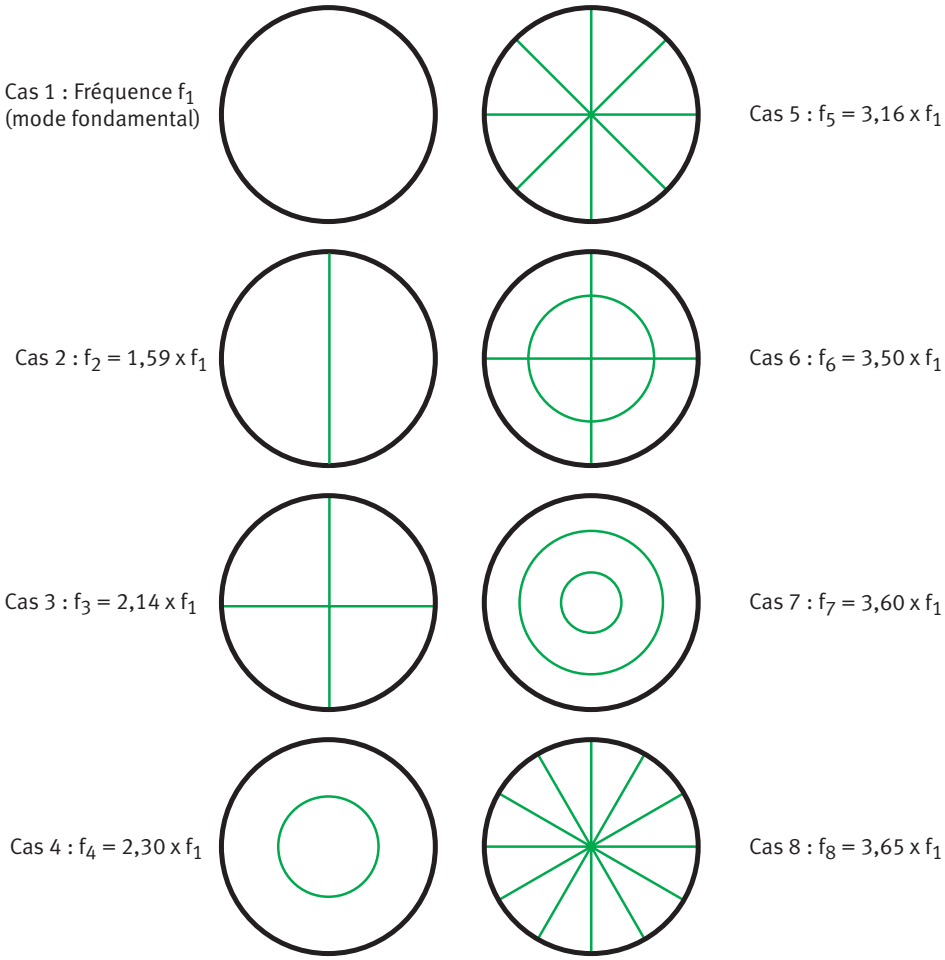


Activité 20 Modes propres de vibration d'une timbale

On souhaite étudier les modes propres de vibration d'une timbale. Un dispositif excitateur est constitué d'un bras touchant presque la peau tendue. Il fait vibrer un petit aimant situé sous la peau. Ce dispositif permet de faire vibrer la peau de l'instrument. En modifiant la fréquence, on peut alors visualiser les modes propres de vibrations à l'aide d'une poudre noire qui se rassemble sur les lignes nodales (cercles, lignes droites…) où l'amplitude de vibration est nulle (ensemble de nœuds N immobiles). Contrairement à une corde tendue, une colonne d'air qui représente des systèmes unidimensionnels, les vibrations de la peau modifient les deux dimensions de la surface plane (système bidimensionnel). Un mode propre de surface est donc caractérisé par deux nombres n et m. Le mode est noté (n,m) où n est le nombre de lignes passant par le centre et m est le nombre de cercles.

1. À quel famille d'instruments à percussion appartient la timbale ?
2. Comment le timbalier de l'orchestre fait-il résonner son instrument : par percussion ? Par friction ? Ou par soufflement ?
3. La peau de la timbale est tendue. Peut-on considérer que tout le périmètre de la peau correspond à des nœuds quel que soit le mode ? Justifier.
4. Préciser les modes de vibration pour chacune des huit situations représentées ci-dessous. Donner les modes sous la forme (n,m).

© Cned - Académie en ligne



2. Les instruments électroniques

Un instrument de musique électronique est un instrument de musique qui utilise un ou plusieurs circuits électroniques pour produire des sons.

a) Historique

L'Américain Cahill construisit le premier « orgue électronique » vers 1900. Il se servit d'alternateurs comme générateurs sonores. Parmi les premières curiosités, il y eu l'« éthérophone » de Thérémin (1924) qui émet un son glissando quand la main s'approche de l'appareil et les « ondes musicales » de Martenot (1928). Après la Seconde Guerre mondiale, la production des instruments électroniques augmenta en même temps que la musique électronique d'une part et la musique légère d'autre part. On chercha, en vain, à imiter les instruments traditionnels. Toutefois, les instruments électroniques peuvent susciter la recherche de nouvelles sonorités et de nouvelles possibilités d'expression.

© Cned - Académie en ligne

b) L'enveloppe d'un son

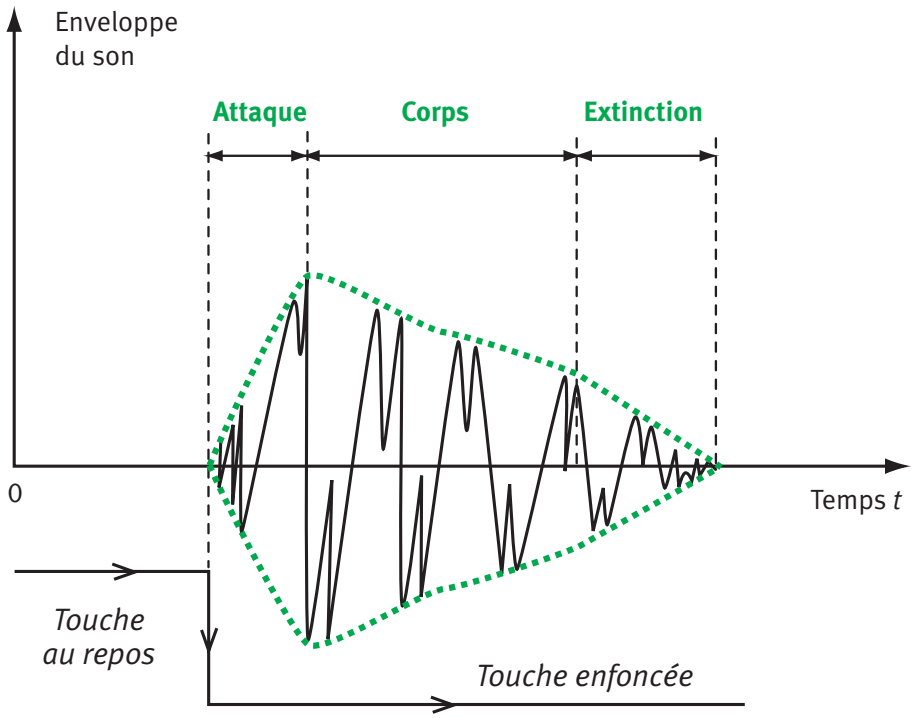
Actuellement, avec des dispositifs électroniques (ou synthétiseurs), on reproduit les sons issus d'instruments de musique acoustique (piano, guitare, clavecin, flûte…) et on fabrique d'autres sons.

Pour reproduire une note d'un instrument de musique quelconque, il ne suffit pas de superposer différents harmoniques convenablement choisis. Le résultat serait décevant car le son d'une telle synthèse serait sans chaleur, sans caractère. En effet, le signal périodique résultant d'une telle superposition (ou synthèse) des différents harmoniques correspond à une note de musique permanente. En réalité, la note émise par un instrument n'est pas permanente (elle a un début et une fin) et son oscillogramme n'est pas périodique sur la totalité de sa durée. Son amplitude passe de zéro à une valeur maximale, maintenue temporairement, puis revient à zéro : on la décompose en **attaque**, **corps de la note** et décroissance ou **extinction**. On appelle enveloppe la courbe représentant l'amplitude en fonction du temps.

L'attaque et l'extinction constituent ce que l'on appelle les **transitoires du son**. Elles permettent à l'auditeur de reconnaître mieux l'instrument.

Pour reproduire fidèlement, avec son caractère, une note jouée par un instrument de musique acoustique, l'instrument électronique doit reproduire non seulement le corps de la note, mais aussi les transitoires et donc l'enveloppe du son.

Exemple d'une touche enfoncée au piano



On distingue plusieurs phases dans l'enveloppe d'un son : l'attaque, le corps, l'extinction.

© Cned - Académie en ligne

c) Classification des instruments électroniques

Les instruments de musique électroniques se classent en deux groupes :

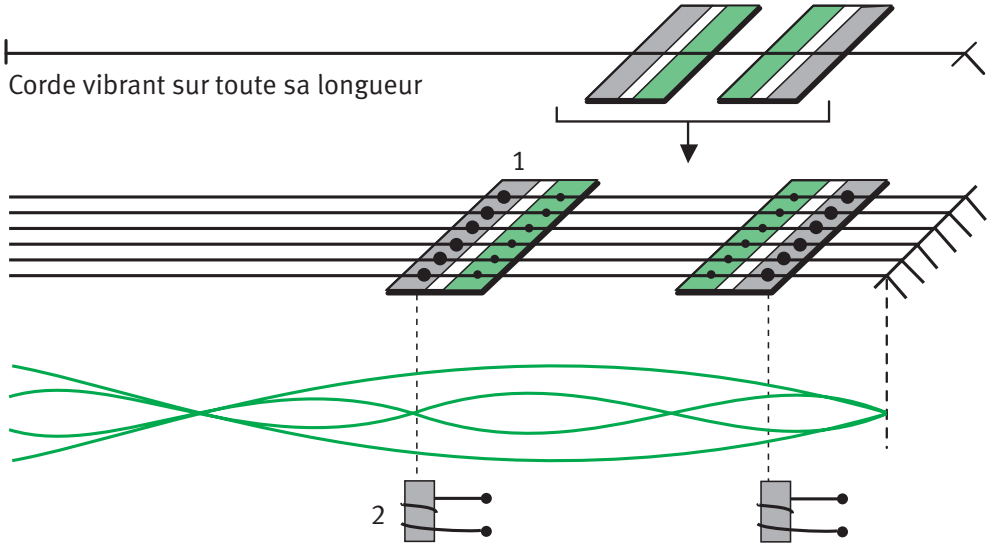
- Les **instruments électromécaniques** : il s'agit d'instruments mécaniques d'origine traditionnelle amplifiés avec des dispositifs électroniques (exemples : la guitare électrique sans caisse de résonance, l'orgue Hammond, le piano Fender…).
- Les **instruments électroanalogiques** : il s'agit souvent d'instruments de facture nouvelle, souvent à clavier (orgues électroniques).

Ces deux groupes ont en commun le rayonnement acoustique par haut-parleur.

d) Les instruments électromécaniques

Les instruments électro-mécaniques sont des instruments qui transforment, au moyen d'un micro, les vibrations mécaniques en oscillations électriques qui sont traitées ensuite par un amplificateur et éventuellement des filtres pour aboutir à un haut-parleur.

Basé sur le phénomène d'induction électromagnétique, un vibrateur créé (par exemple : la corde d'une guitare) peut induire dans la bobine appelée cosse une tension alternative fonction des vibrations mécaniques, qui est captée, transformée et conduite à l'amplificateur et au groupe de haut-parleurs. La forme des capteurs et leur position par rapport aux vibrateurs influencent le timbre. Ainsi, avec les cordes, on place les capteurs sous les nœuds de vibration (moins d'harmoniques) ou sous les ventres (plus d'harmoniques). C'est pourquoi les guitares électriques, par exemple, ont souvent deux capteurs, ou plus, que l'on peut connecter selon le timbre voulu. L'éloignement du noyau de la bobine par rapport à la corde joue aussi un rôle, et il est variable.



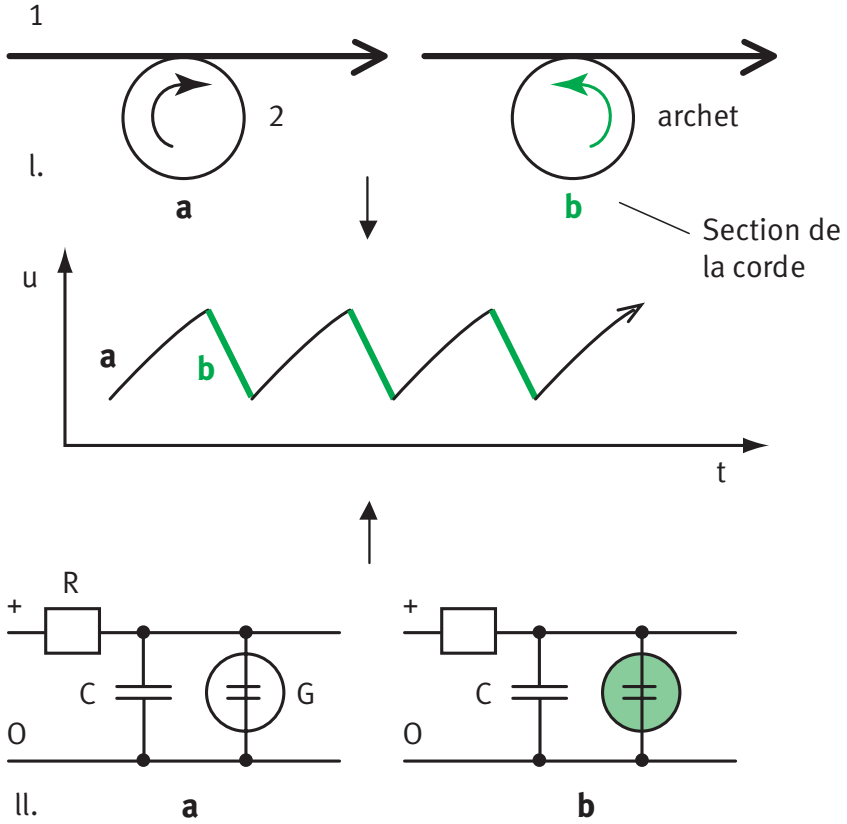
1 : capteur
2 : bobine

© Cned - Académie en ligne

e) Les instruments électroanalogiques

Ce sont des instruments où l'on a éliminé le vibreur mécanique (corde…) pour le remplacer par des générateurs électroniques oscillants – oscillateurs – qui produisent directement un signal électrique périodique. Ces générateurs sont d'abord à base de lampes, bobines, condensateurs, puis à base de transistors et enfin à base de circuits intégrés. Ces signaux sont combinés, modulés entre eux, traités par divers filtres et circuits pour s'efforcer de se rapprocher de la richesse et de la complexité des sons produits par les instruments mécaniques ou électromécaniques.

Ces instruments utilisent des oscillateurs purement électroniques. Ils produisent directement une oscillation électrique, dont les paramètres dépendent de ceux du générateur.



Lampe éteinte *Lampe allumée*

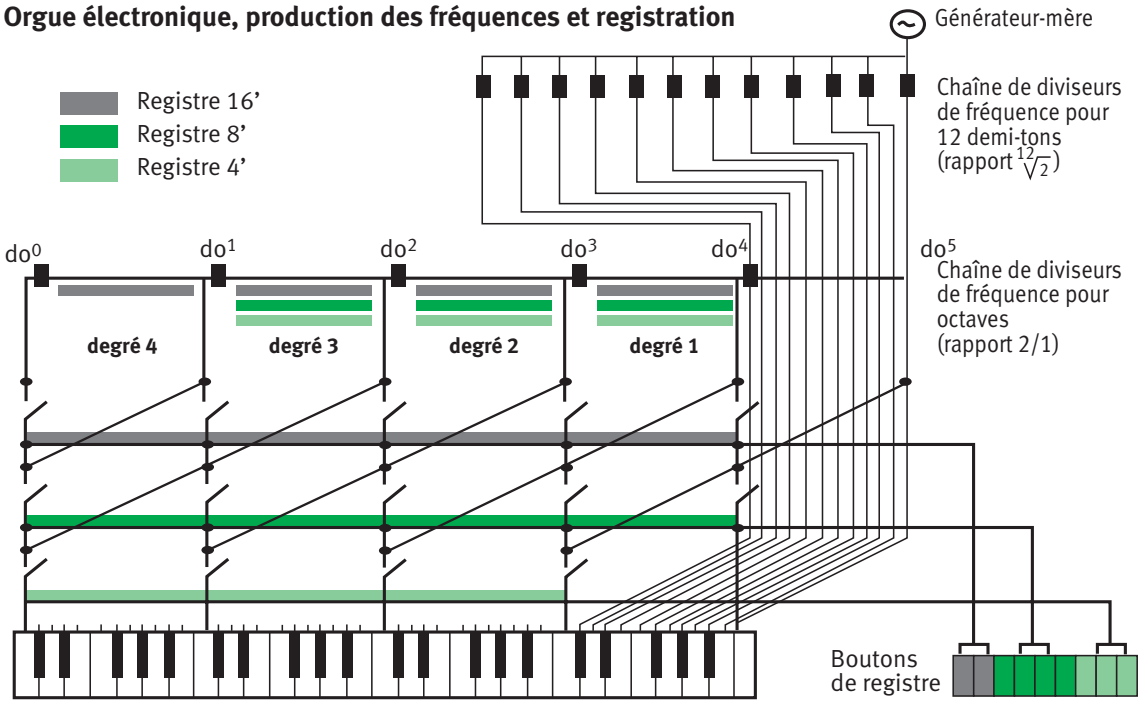
Les plus fréquents sont les générateurs BF (basse fréquence) dont le plus ancien est l'oscillateur à lampe à incandescence : un condensateur C est chargé lentement (a) sur une résistance R jusqu'à ce que l'on atteigne la tension d'allumage d'une lampe à incandescence G connectée parallèlement. Avec l'allumage de la lampe, la tension retombe brusquement (b) et la lampe s'éteint. Le processus se répète périodiquement. On obtient une oscillation dite de relaxation riche en harmoniques, comme avec les cordes frottées (2) à qui l'archet (1) impose des tensions de torsions (les cordes adhèrent au crin de l'achet, se tordent en suivant le mouvement jusqu'à ce que la tension soit trop forte et qu'elles se détachent tout à coup). Dans le diagramme, l'oscillation de relaxation ressemble à une « courbe en dents de scie ». La vitesse de recharge du condensateur par la résistance détermine la

© Cned - Académie en ligne

fréquence et une variation de 6 % environ représente un demi-ton. La gamme peut être obtenue avec une série de résistances correspondantes avant le générateur RC ou avec plusieurs générateurs ou avec des diviseurs de fréquences.

Parmi ces instruments, le plus courant est l'orgue électronique. Il se compose d'unités isolées et d'un dispositif de jeu (pour sélectionner le timbre du son) comprenant plusieurs éléments tels que l'interrupteur, les boutons, les registres et les touches (claviers pour les mains dit *manuel*, clavier pour les pieds dit *pédalier*).

Orgue électronique, production des fréquences et registration

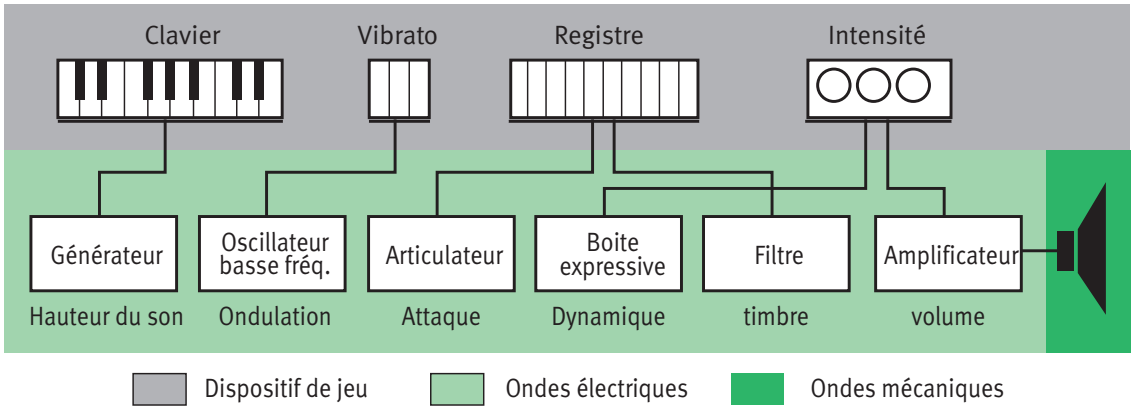


La série des unités commence avec le ou les générateurs (également des oscillateurs) de fréquences sonores. Les instruments à générateurs électroniques ont rarement un générateur propre pour chaque note, mais un seul pour chacun des douze demi-tons de l'octave supérieure. On obtient les fréquences des autres octaves à l'aide de diviseurs de fréquence qui divisent chaque fois les fréquences de base dans le rapport 2/1 (chaque octave étant un degré de division). La sonorité de l'ensemble de l'échelle dépend de celle des douze générateurs-mères.

Il est plus économique d'utiliser un seul générateur-mère pour toutes les fréquences. Il donne la fréquence la plus haute dont on obtient, par une première chaîne de diviseurs, les fréquences des 11 demi-tons restants de l'octave supérieure, et par une seconde chaîne les demi-tons des autres octaves. En changeant la fréquence du générateur-mère, on modifie tout l'accord de l'instrument (ce qui est pratique pour la transposition). Les fréquences sont reliées aux touches par octave, au moyen de la registration comme pour l'orgue mécanique (16' = 16 pieds, 8' = 8 pieds, 4' = 4 pieds…).

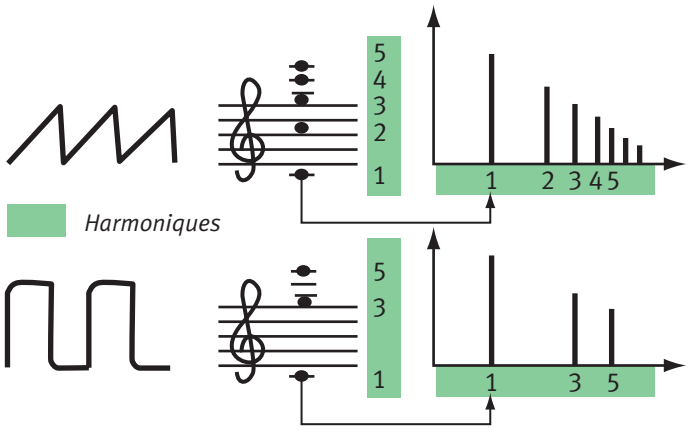
© Cned - Académie en ligne

Unités d'un orgue électronique



Les unités d'un orgue électronique sont :

- Le **générateur** permettant de sélectionner la hauteur (ou fréquence) du son.
- L'**oscillateur basse fréquence** : il délivre une fréquence de 3 à 10 Hz qui interfère avec la fréquence normale. Cela donne un vibrato.
- L'**articulateur** : il imite le profil dynamique des instruments naturels. Les sons percussifs du piano ou de la basse à cordes, par exemple, ont un transitoire d'attaque court et un transitoire d'extinction long ; les sons entretenus des cordes frottées ou des vents ont des transitoires différents encadrant une phase stable. Comme le timbre d'un son dépend de ces transitoires d'attaque et d'extinction, l'articulateur joue donc un rôle important pour le timbre.
- La **boîte expressive** : elle modifie l'amplitude moyenne et, par conséquent, la dynamique du son.
- Le **groupe de filtres** : il est principalement responsable du timbre car il influe sur le spectre harmonique. La courbe en dents de scie du générateur est relativement riche en harmoniques. En revanche, les signaux rectangulaires correspondent à un son privé d'harmoniques pairs, par exemple au timbre d'une clarinette dans le registre grave. On obtient artificiellement différents spectres harmoniques en additionnant des sons sinusoïdaux (synthèse additive, ce qui est rare) ou, inversement, en filtrant à volonté un spectre riche en harmoniques (synthèse soustractive).

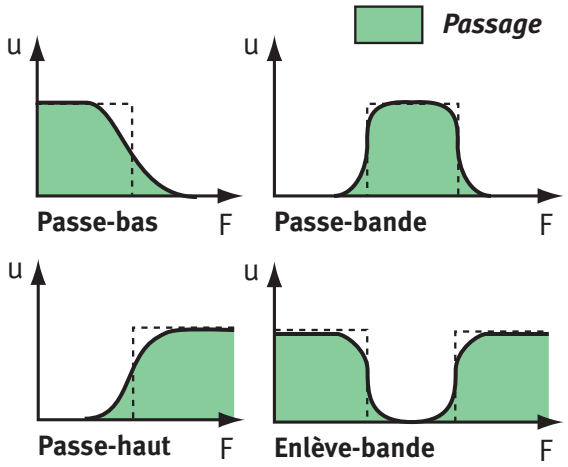


Courbe en dent de scie et rectangulaire

© Cned - Académie en ligne

Les filtres électriques servent à atténuer ou à éliminer des fréquences déterminées et à en laisser passer d'autres. Techniquement, il s'agit de circuits RC (résistor-condensateur), LC (bobine-condensateur) ou de filtres actifs qui combinent les filtres RC avec des éléments amplificateurs. On distingue quatre sortes de filtres :

- Passe-haut : coupe les basses fréquences et laisse passer les hautes fréquences (timbre des instruments à archet) ;
- Passe-bas : fonctionnement inverse (timbre des instruments à vent) ;
- Passe-bande : combinaison d'un passe-haut et d'un passe-bas de sorte que seules les fréquences moyennes peuvent passer (bande large) ;
- Enlève-bande (ou coupe-bande) : fonctionnement inverse du passe-bande.



Les filtres sont groupés en combinaisons bien déterminées. Ils sont mis en service par des registres qui portent souvent un nom d'instrument qui en rappelle la sonorité (« violoncelle », « hautbois »…).

D'autres unités pouvant être connectées par des registres produisent des effets spéciaux comme la réverbération, l'attaque prolongée (sustain), le battement dû à une modulation mécanique du timbre (leslie), etc. On peut aussi programmer des séquences rythmiques dans différents tempos.

Les **amplificateurs** et les **haut-parleurs** renforcent, restituent et transforment les oscillations électriques en vibrations mécaniques c'est à dire en sons.

Activité 21 Synthèse de documents

Un instrument de musique électronique est un instrument de musique qui utilise un ou plusieurs circuits électroniques pour produire des sons. En s'aidant des documents de la partie **2**. Les instruments électroniques, répondre aux questions suivantes :

1. Quel est le principal intérêt des instruments électroniques par rapport aux instruments dits acoustiques ?
2. Pour reproduire le son d'un instrument acoustique quelconque, est-il suffisant de superposer différents harmoniques convenablement choisis ?

© Cned - Académie en ligne

3. Quels sont les deux catégories d'instruments électroniques ? Quel dispositif ont-ils en commun et permettant leur rayonnement acoustique ?

4. Parmi les instruments suivants, lesquels sont des instruments électromécaniques et lesquels sont des instruments électroanalogiques : la thérémine, le violon électroacoustique, la flûte électrique avec port USB, le violon électrique (dit « muet »), la trompette électronique, le piano électroacoustique, la guitare électrique et le piano électronique ?

5. Dans un instrument électroanalogique, qu'est-ce qui joue le rôle de l'excitateur des instruments acoustiques ?

6. Dans un instrument électroanalogique, qu'est-ce qui joue le rôle du résonateur permettant de sélectionner les harmoniques du son des instruments acoustiques ?

C Pour conclure

1. Conclusion du chapitre

Que ce soit pour les instruments à cordes, les instruments à vent ou les instruments à percussion (instruments de musique acoustique), un excitateur associé à un résonateur doit entrer en vibration pour émettre un son. Si on impose une vibration sinusoïdale de fréquence f à un excitateur (colonne d'air, corde tendue, lame d'un xylophone, membrane d'un tambour…), celui-ci ne vibre que pour certaines valeurs bien déterminées de la fréquence appelée fréquences propres de vibration. Ces fréquences sont quantifiées et correspondent à des modes propres de vibration.

Les modes propres sont caractérisés :

- soit par un nombre entier n dans le cas de systèmes unidimensionnels (corde tendue, colonne d'air…) : c'est en général le cas des instruments à cordes et à vent ;
- soit par deux nombres entiers n et m dans le cas de systèmes bidimensionnels (peau tendue…) : c'est en général le cas des membranophones.

Contrairement aux instruments de musique acoustique, les instruments de musique électronique utilisent un ou plusieurs circuits électroniques pour produire des sons. Les instruments électroniques se subdivisent en deux groupes : les électromécaniques et les électroanalogiques. Ces deux groupes ont en commun le rayonnement acoustique par haut-parleur.

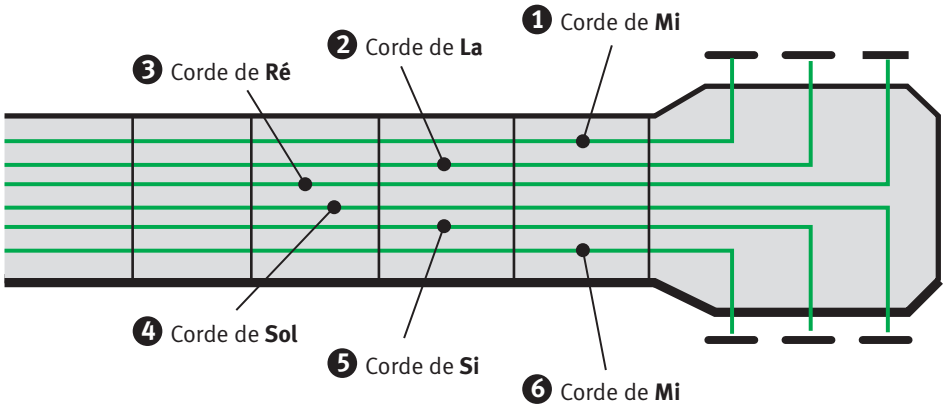
© Cned - Académie en ligne

2. Exercices d'apprentissage

Instruments à cordes

Exercice 6 Guitare

La guitare possède six cordes numérotées de 1 à 6, de longueur L = 642 mm. Le joueur a la possibilité de réduire la longueur de la corde en appuyant sur des cases situées sur le manche de la guitare.



La fréquence de vibration et la note émise par chaque corde à vide, de longueur L = 642 mm, sont indiquées dans le tableau suivant :

Corde	1	2	3	4	5	6
f (Hz)	82,4	110,0	146,8	196	246,9	329,5
Note	Mi	La	Ré	Sol	Si	Mi

L'élève réalise un montage consistant à placer la corde n° 1 (métallique) au voisinage d'un aimant et à y imposer le passage d'un courant électrique alternatif de fréquence réglable. La corde vibre alors à la même fréquence que celle du courant.

Il constate que le mouvement de la corde a une faible amplitude sauf pour certaines valeurs de la fréquence :

$$f_1 = 82{,}4 \text{ Hz} ; \qquad f_2 = 2 \times f_1 \qquad f_3 = 3 \times f_1 \qquad f_4 = 4 \times f_1 \ldots$$

Ces fréquences particulières permettent d'obtenir un système d'ondes stationnaires : suivant le cas, il observe un ou plusieurs fuseaux.

1. Quel est le nom du mode de vibration correspondant à f_1 ? Quel aspect présente la corde lorsqu'on lui impose cette fréquence de vibration? Faire un schéma.
2. Déterminer la célérité V.
3. Quel est le nom des autres modes de vibration? Quel aspect présente la corde lorsqu'on lui impose la fréquence f_3 ? Faire un schéma.

Donnée La fréquence fondamentale (en Hz) d'une corde de longueur L (en m) est :

$$f_1 = \frac{V}{2 \times L}$$

avec V la célérité des ondes transversales sur cette corde exprimée en m/s.

Exercice 7 Cordes de guitare

© Cned - Académie en ligne

Les fréquences fondamentales des cordes d'une guitare sont : mi1 ; la1 ; ré2 ; sol2 ; si2 ; mi3. L'indice est relatif au numéro de l'octave considérée.

1. Déterminer la fréquence correspondant à chacune des six cordes sachant que lorsque deux notes sont dans un intervalle de n demi-tons, leurs fréquences vérifient :

$$\frac{f_2}{f_1} = 2^{\frac{n}{12}}$$

La fréquence du la3 est 440 Hz.

2. À l'aide des données fournies dans le tableau ci-dessous, déterminer les tensions nécessaires pour que la guitare soit parfaitement accordée (mode fondamental) lorsqu'elle est équipée de cordes en acier.

Données Longueur d'une corde : L = 63 cm ; masse volumique de l'acier : ρ = 7 800 kg/m^3.

Corde n°	1	2	3	4	5	6
Note fondamentale	Mi1	La1	Ré1	Sol2	Si2	Mi3
Diamètre D (mm)	1,12	0,89	0,70	0,55	0,35	0,25
T(N)						

$$f_n = \frac{n}{2 \times L} \times \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

Exercice 8 Mode fondamental d'une corde vibrante

Une corde vibre entre ses deux extrémités fixes en un seul fuseau à la fréquence 200 Hz ; sa longueur vaut 1,00 m.

1. Exprimer et calculer la célérité V des ondes dans la corde.
2. Quelle serait la fréquence propre du mode fondamental de vibration de la corde si on quadruplait la tension T de la corde ?

Exercice 9 Contrebasse

Une contrebassiste veut accorder son instrument : une corde, de longueur 80 cm, doit émettre le la2 (fréquence de 220 Hz). La masse linéique μ de la corde est 5 g/m.

Quelle tension T doit lui donner ?

© Cned - Académie en ligne

Instruments à vent

Exercice 10 Tuyau sonore

La célérité du son dans l'air est v = 340 m.s^{-1} à 15 °C.

Tuyaux sonores à embouchure de flûte

Les tuyaux sonores à embouchure de flûte équipent en partie les tuyaux d'orgues.

Un tuyau sonore à embouchure de flûte comprend un biseau. L'air vient frapper ce biseau, il en découle une mise en oscillation de la colonne d'air à l'intérieur du tuyau. Ces tuyaux sont considérés comme des tuyaux ouverts au niveau de l'embouchure. L'autre extrémité du tuyau peut être :

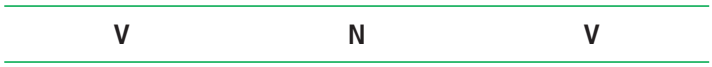
- soit ouverte, le tuyau sonore est alors un tuyau ouvert aux deux extrémités ;
- soit fermée, le tuyau est alors ouvert à une extrémité, fermé à l'autre.

À une extrémité ouverte est toujours situé un ventre de vibration noté V.

À une extrémité fermée est toujours situé un nœud de vibration noté N.

1. Tuyau sonore ouvert aux deux extrémités

Un tuyau sonore de longueur L ouvert aux deux extrémités émet à T = 15 °C un son de fréquence f = 262 Hz. L'état vibratoire du mode fondamental du tuyau peut être représenté de la manière suivante :



a) À quel type d'ondes appartient le mode de vibration de la colonne d'air ?

b) Parmi les caractéristiques suivantes d'un son : intensité, hauteur, timbre, quelle est celle qui correspond à la fréquence du son ?

c) Dans le cas d'une corde tendue entre deux points fixes, donner la relation entre la distance qui sépare deux ventres ou deux nœuds successifs en fonction de la longueur d'onde. Sachant qu'elle reste valable dans le cas du tuyau sonore, en déduire la relation entre L, v, et f.

d) Justifier l'affirmation suivante d'un élève : « À un tuyau sonore long correspond un son grave. »

e) Exprimer, en fonction de f, la longueur L_2 du tuyau qui émettrait un son dont le fondamental correspondrait à l'harmonique de rang 2 du tuyau de longueur L. En déduire la relation entre L_2 et L.

2. Tuyau sonore fermé à une extrémité

Soit un tuyau à embouchure de flûte de longueur L_0, mais fermé à l'autre extrémité.

Ce tuyau est représenté ci-dessous dans le mode fondamental :

© Cned - Académie en ligne

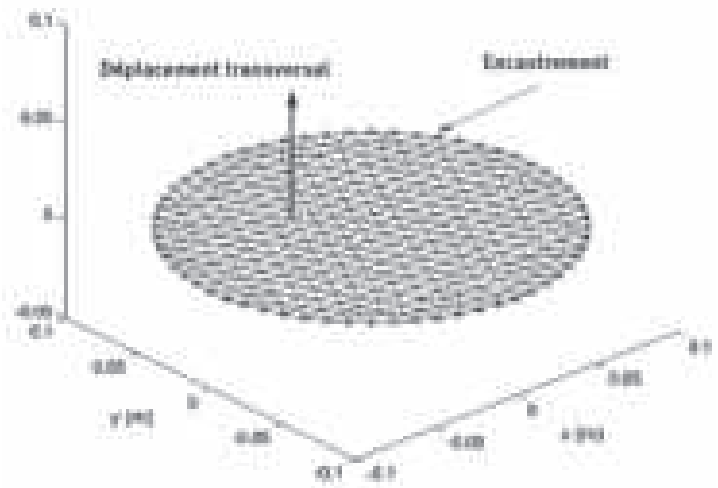
a) Par analogie avec une corde tendue entre deux points fixes, exprimer la fréquence f_0 du mode fondamental émis par ce tuyau en fonction de v et L_0.

b) Un élève affirme : « Un tuyau ouvert aux deux extrémités sonne avec une fréquence double de celle d'un tuyau de même longueur, fermé à une extrémité. » Est-ce vrai ou faux ? Justifier la réponse.

Instruments à percussion

Exercice 11 Modes de vibration d'un djembé

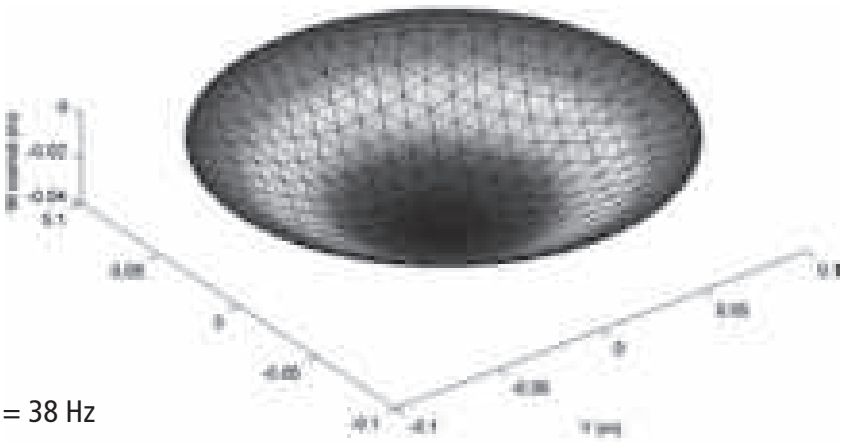
Le **djembé** est un instrument de percussion africain, composé d'un fût de bois en forme de calice sur lequel est montée une peau de chèvre ou d'antilope tendue à l'aide d'un système de tension (originellement des chevilles en bois ou des cordes en peau maintenant le plus souvent des cordes synthétiques et des anneaux en fer à béton), que l'on joue à mains nues et dont le spectre sonore très large génère une grande richesse de timbre. La forme évasée du fût viendrait de celle du mortier à piler le grain.



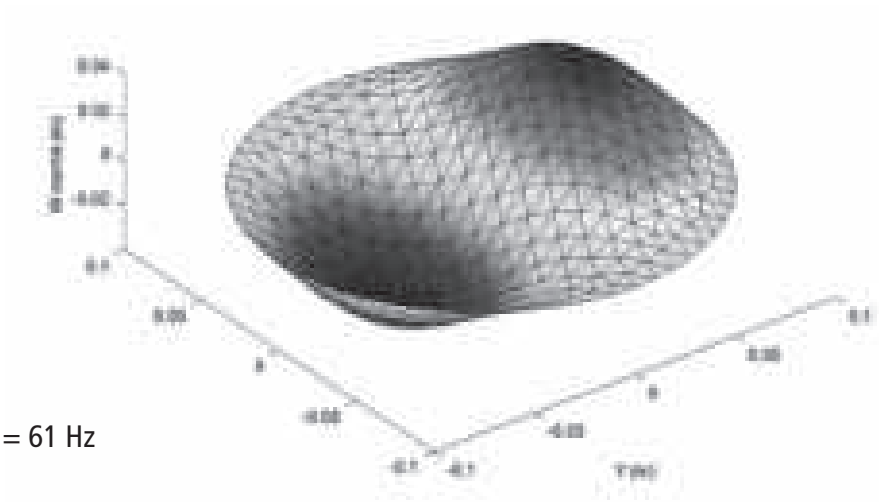
Avec un dispositif excitateur, on excite la membrane de l'instrument. Pour certaines fréquences appelées fréquences propres, la membrane entre en résonance. Les multiples réflexions de l'onde incidente bidimensionnelle engendrent une onde stationnaire. À l'aide d'un logiciel, on peut simuler les vibrations de la membrane. Pour chaque fréquence propre, des points de la membrane sont immobiles. Il s'agit de nœuds. L'ensemble des nœuds forme les lignes nodales ou figures de Chladni.

1. Pour chacune des figures ci-dessous, représenter la figure de Chladni correspondante.

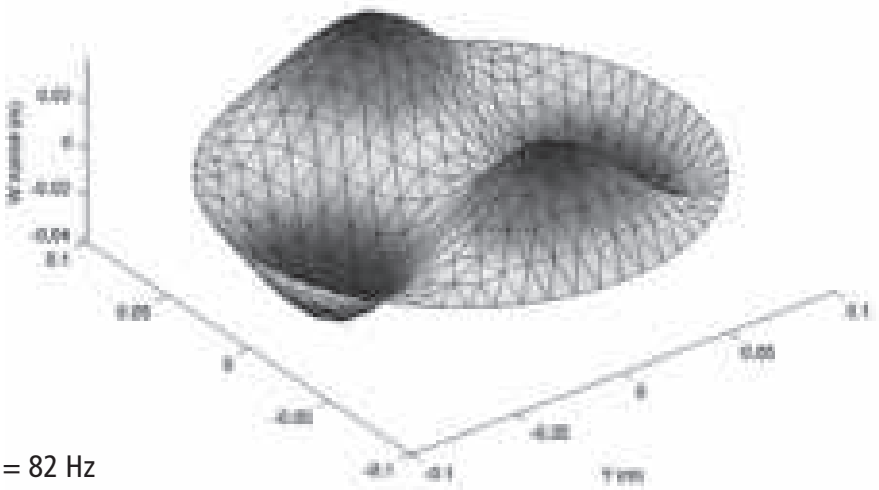
© Cned - Académie en ligne



Fréquence = 38 Hz



Fréquence = 61 Hz



Fréquence = 82 Hz

2 Préciser les modes de vibration pour chacune des trois situations représentées ci-dessus. Donner les modes sous la forme (n,m) où n est le nombre de droites et m le nombre de cercles. On rappelle que le périmètre circulaire de la membrane du djembé est une ligne nodale.

© Cned - Académie en ligne

Exercice 12 Friction d'une tige

Peut-on produire un **son très aigu** à la limite du supportable **avec une simple tige en aluminium** ? Grâce à la physique des ondes sonores, c'est parfaitement possible. Cette expérience étonne un grand nombre de personnes, les physiciens eux-mêmes !

Dans une tige métallique, on peut avoir plusieurs mouvements de vibration qui engendrent un son.

- L'onde est transversale : la tige oscille autour de son axe. Déformer une tige selon ce mouvement demande peu de force. La vibration est de faible énergie, d'où un son de basse fréquence (note grave).
  C'est le même phénomène qui se produit quand un marteau frappe une plaque de xylophone.

- L'onde est longitudinale : la tige se contracte et se dilate le long de son axe. Il faut plus d'énergie pour imposer ce mouvement à la tige. La vibration demande plus d'énergie, d'où un son de fréquence élevée (note aiguë). C'est le phénomène qui se produit quand un archet glisse sur la corde d'un violon.

[…] On peut ainsi, à l'aide de plusieurs tiges, fabriquer un instrument de musique à condition de respecter les contraintes imposées par la **gamme tempérée de Bach**.

Une gamme musicale est déterminée par les écarts de fréquence entre les notes qui composent la gamme. Il existe un grand nombre de gammes selon leur origine culturelle.

La gamme utilisée dans la musique occidentale est basée sur « la gamme au tempérament égal » ou encore « gamme tempérée » de Jean-Sébastien Bach.

D'après le site : ***www.scienceamusante.net***

Dans cet exercice, l'onde est longitudinale et se propage à la vitesse v dans la tige. La section des tiges est un paramètre constant dans tout l'exercice.

La tige est le siège d'ondes stationnaires. Elle se comporte comme une colonne d'air de longueur L ouverte aux deux extrémités. Elle oscille à la fréquence f0 dans son mode fondamental. Son état vibratoire peut alors être représenté de la manière suivante :

V	N	V

1. Une tige qui siffle

1.1. La tige est le siège d'ondes stationnaires.

1.1.1. L'onde est longitudinale. Donner une définition de ce type d'onde.

1.1.2. Qu'appelle-t-on une onde stationnaire ?

1.1.3. Quelle relation existe-t-il entre le mode fondamental et les autres harmoniques ?

© Cned - Académie en ligne

1.1.4. Définir ce qu'on appelle un nœud de vibration.

1.1.5. On note λ la longueur d'onde du son de fréquence f. Exprimer λ en fonction de la longueur L de la tige.

1.2. À l'aide d'un microphone, on visualise sur l'écran d'un oscilloscope une tension électrique, image du mouvement vibratoire de la tige.

1.2.1. Qu'appelle-t-on hauteur d'un son ?

1.2.2. La tige est en aluminium.

La fréquence du mode fondamental est égale à 2093 Hz.

Parmi les spectres en fréquence proposés en figure 1 et figure 2 ci-dessous, lequel correspond au son émis, sachant qu'il s'agit d'un son pur ?

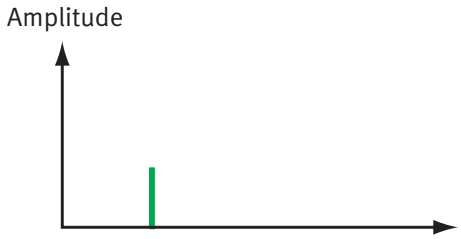


Figure 1

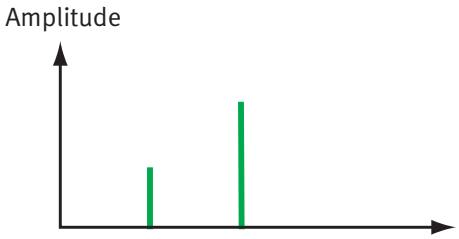


Figure 2

1.3. La vitesse de propagation v du son à l'intérieur d'un matériau dépend de certains paramètres, notamment de la masse volumique de ce matériau.

Répondre par « vrai » ou « faux » aux affirmations ci-dessous, en justifiant son choix.

1.3.1. Affirmation 1 : Les tiges de même matériau et de longueurs différentes donnent des notes différentes : la note est plus grave quand la tige est plus longue.

1.3.2. Affirmation 2 : La tige en aluminium donne une note plus aiguë que la tige en laiton de même longueur.

On donne les valeurs de la vitesse du son dans l'aluminium et le laiton.

Matériau	v (m/s)
Aluminium	voisine de 4 190
Laiton (70% Cu, 30% Zn)	voisine de 3 470

2. Des tiges musicales

Dans la gamme de Bach, il y a 12 notes séparées chacune d'un intervalle appelé « demi-ton » (voir figure 3).

La fréquence f_0 est la fréquence de la note « do » donnée par la tige n° 0 de longueur L_0.
La fréquence f_{12} est la fréquence de la même note à l'octave supérieure. Cette note sera donnée par la tige n° 12 de longueur L_{12}.

Par définition de l'octave, $f_{12} = 2.f_0$
Par conséquent, si k est le rapport de fréquences de deux notes consécutives, k est égal à $2^{1/12}$.

© Cned - Académie en ligne

k est appelé intervalle ou degré ou demi-ton. Il est indépendant du couple de notes qui se suivent, d'où le nom de « gamme tempérée » ou « tempérament égal » pour cette gamme (tempérament = accord).

1/2 ton 1/2 ton 1/2 ton

Fréquence (Hz)	f_0 = 2093	f_1		2637		2793		3136		3520		3951	4186
Note	do	do #	ré	ré #	mi	fa	fa #	sol	sol #	la	la #	si	do
Numéro de la tige	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Longueur de la tige	L_0	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	L_8	L_9	L_{10}	L_{11}	L_{12}

Figure 3 : une octave divisée en douze intervalles ou demi-tons

2.1. Rappeler la relation qui existe entre la longueur L d'une tige, la vitesse v de propagation de l'onde dans la tige et la fréquence f du son émis.

2.2. La tige numéro 0 a pour longueur L_0 = 1,00 m.
Elle vibre dans son mode fondamental à la fréquence f_0 = 2093 Hz (voir figure 3).
Par définition de la gamme tempérée de Bach, la fréquence f_1 de la tige n° 1 de longueur L_1 est donnée par la relation $f_1 = 2^{1/12} f_0$. Montrer que la longueur L_1 s'écrit : $L_1 = L_0 / 2^{1/12}$.

2.3. Ces relations s'écrivent pour la tige n : $f_n = 2^{n/12} f_0$ et $L_n = L_0 / 2^{n/12}$. En s'aidant du tableau ci-dessous, quelle serait la fréquence de la tige la plus courte ? Retrouve-t-on la valeur donnée pour la définition de l'octave, donnée page précédente ?

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$2^{n/12}$	1,00	1,06	1,12	1,19	1,26	1,33	1,41	1,50	1,59	1,68	1,78	1,89	2,00
$2^{-n/12}$	1,00	0,94	0,89	0,84	0,79	0,75	0,71	0,67	0,63	0,60	0,56	0,53	0,50

Instruments électroniques

Exercice 13 Diapason électronique

Un groupe d'élèves musiciens souhaite réaliser un diapason électronique capable d'émettre des sons purs, en particulier la note la_3 (note la du troisième octave). Cette note sert de référence aux musiciens pour accorder leurs instruments.

Un son pur est une onde acoustique sinusoïdale de fréquence donnée. Il peut être obtenu par excitation d'un haut-parleur à l'aide d'une tension électrique sinusoïdale de même fréquence.

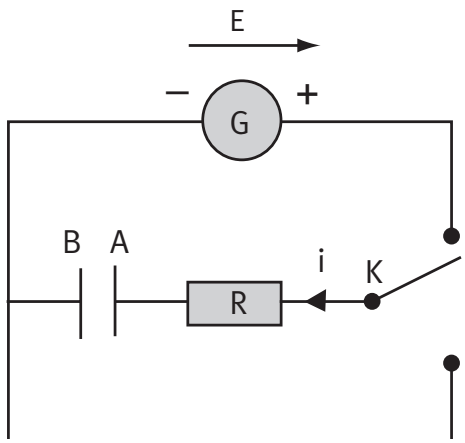
© Cned - Académie en ligne

Le circuit électrique qui permet d'obtenir une tension sinusoïdale est constitué d'une bobine, d'un condensateur et d'une résistance (voir figure 1).

Les élèves réalisent le circuit oscillant permettant d'émettre les sons de la gamme tempérée (gamme musicale élaborée par J.S. Bach et couramment utilisée en Occident).

Document : Octave 3 de la gamme tempérée

Note	do	ré	mi	fa	sol	la	si
Fréquence (en Hz)	262	294	330	349	392	440	494



G : Générateur de tension constante E = 12 V

R : Résistance du conducteur ohmique R = 1000 Ω

C : Capacité du condensateur C = 1,0 µF

L : Inductance réglable de la bobine (résistance r négligeable)

A. Réalisation d'oscillations électriques

Les élèves utilisent un condensateur caractérisé par sa capacité C et une bobine caractérisée par son inductance L. Le condensateur est chargé sous la tension E du générateur puis les élèves basculent l'interrupteur K en position 2. Cet instant est choisi comme nouvelle origine des temps.

1. La tension u aux bornes du condensateur évolue en fonction du temps de la manière présentée en figure 2. Comment peut-on qualifier les oscillations électriques observées ?
2. Quel est le dipôle responsable de l'amortissement ?
3. Les élèves pensent que le circuit ainsi réalisé n'est pas utilisable. Indiquer la raison qui leur permet de faire cette constatation.

B. Entretien des oscillations

En feuilletant leur manuel de physique, les élèves constatent qu'il est possible d'ajouter, au circuit précédent, un dispositif qui entretient les oscillations.

1. Expliquer, en une phrase, le rôle de ce dispositif, d'un point de vue énergétique.

© Cned - Académie en ligne

2. Sachant que les paramètres L et C du circuit précédent n'ont pas été modifiés, représenter, sur la figure 3, la courbe u = f(t) obtenue après entretien des oscillations.

3. Dans le cas d'un tel oscillateur, l'expression de la période propre T_0 du circuit oscillant est donnée par : $T_0 = 2(\sqrt{LC})$. Calculer sa valeur, sachant que le condensateur a une capacité C = 1,0 µF (F : farad) et que l'inductance L de la bobine vaut ici 0,100 H (H : henry).

4. En déduire la fréquence f_0 de la tension obtenue.

C. Onde sonore

Le circuit oscillant est relié à un haut-parleur convertissant cette onde électrique en onde sonore de fréquence f_0. Les élèves souhaitent accorder leurs instruments en émettant la note la_3 à l'aide du circuit précédent.

1. La fréquence précédemment obtenue est-elle un son de l'octave 3 de la gamme ?

2. Quels paramètres peut-on changer pour modifier la valeur de la fréquence émise ?

3. Sachant que les élèves ne disposent pas d'autre condensateur que celui du circuit initial, calculer la valeur de l'autre paramètre qui permettra d'obtenir la note la_3.

4. On règle à présent ce paramètre sur 232 mH : déterminer la nature de la note alors émise par le diapason.

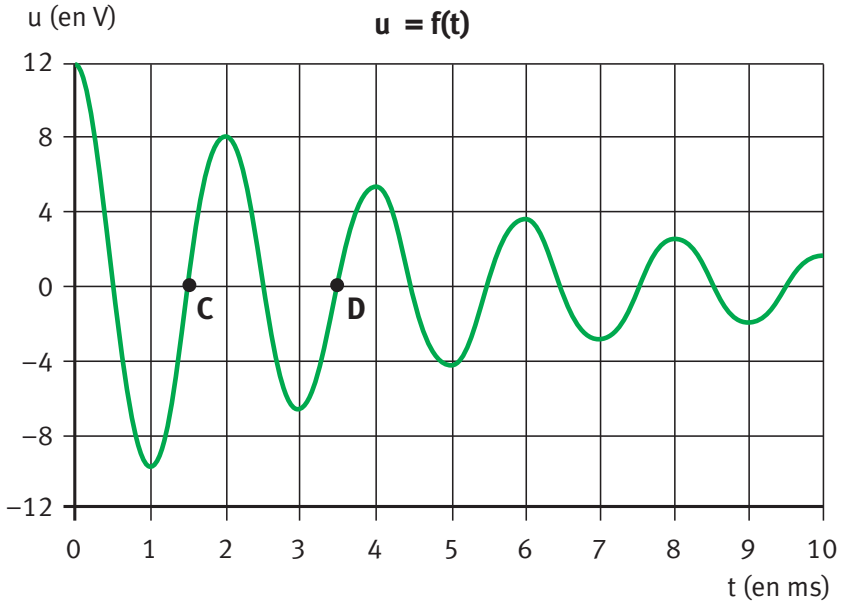
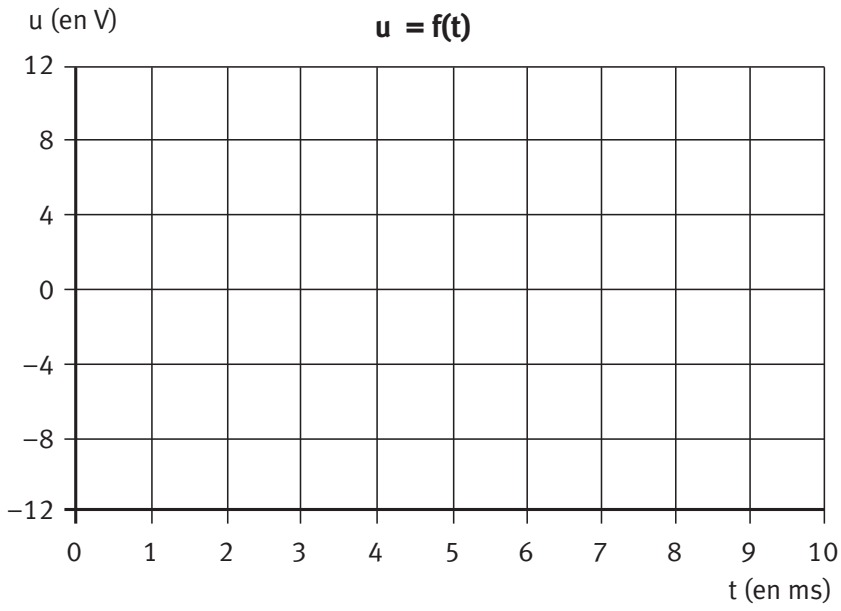


Figure 2

© Cned - Académie en ligne



© Cned - Académie en ligne

4 Récepteurs et émetteurs sonores

Objectifs d'apprentissage

- Connaître des éléments d'acoustique physiologique.
- Être capable de décrire un microphone et d'expliquer son fonctionnement.
- Connaître le mécanisme phonatoire.
- Être capable de décrire un haut-parleur et d'expliquer son fonctionnement.

Avertissement

Toutes les notions abordées dans le cours ne sont pas à connaître car elles sont tirées de documents à exploiter. Par contre, vous devez être capables de réaliser les activités et exercices. Certaines connaissances nécessaires à la compréhension des sujets traités sont rappelées dans les résumés de chapitre.

A Pour débuter le chapitre

1. Émission, propagation et réception

Le son est une énergie produite par la vibration d'un objet : **l'énergie acoustique**. C'est un émetteur sonore (corde vocale, haut-parleur…) qui est à l'origine de la vibration. Ensuite, cette vibration se transmet par l'intermédiaire du milieu de propagation (l'air, l'eau, un métal...) sous forme d'ondes jusqu'à un récepteur sonore (l'oreille, un microphone…).

La propagation du son n'est jamais instantanée. On a toujours la séquence dans le temps : émission, propagation, réception.

Exemple Le tonnerre correspond à l'onde sonore émise par la foudre.

Situé à 3 km, un observateur entend le tonnerre 9 s après l'impact de la foudre.

Émetteur = foudre

ÉMISSION

Milieu de propagation = air

PROPAGATION d'une onde sonore (ou accoustique)

RÉCEPTION

© Cned - Académie en ligne

2. Le milieu de propagation et célérité

La propagation du son n'est possible que dans un milieu dit « élastique », c'est-à-dire que le son a besoin d'un vecteur de transmission pour se diffuser. La propagation peut se faire dans l'air, dans un liquide ou dans un milieu solide. En l'absence d'un milieu de propagation, les ondes sonores ne peuvent pas se déplacer, c'est pourquoi les sons ne se propagent pas dans le vide. On dit que l'onde sonore est une onde mécanique.

La célérité V des ondes sonores dépend du milieu de propagation. Plus le milieu dans lequel se propage le son est dense, plus sa célérité est élevée. Ainsi, elle est plus importante dans les solides et les liquides que dans l'air.

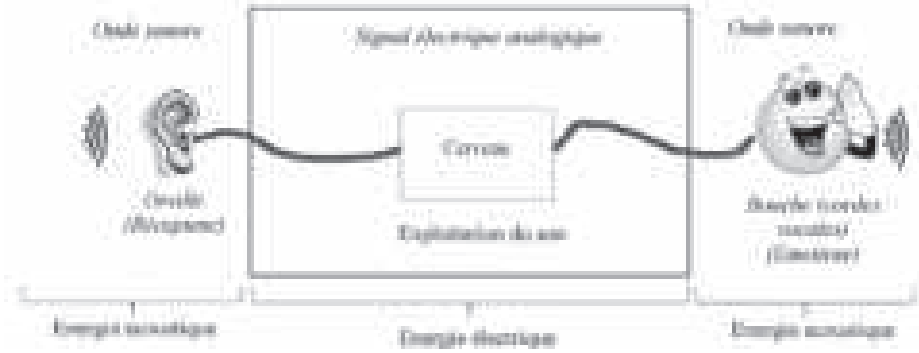
Célérité du son dans différents milieux matériels de propagation à 20 °C

Milieu matériel	Air	Hélium	Hydrogène	Eau	Glycérine	Cuivre	Bois	Acier	Aluminium	Granit
Célérité (en m/s)	340	970	1 230	1 500	2 000	3 600	3 800	5 000	5 100	6 000

3. La chaîne sonore analogique

Dans l'exemple ci-dessous, le son qui transporte de l'énergie acoustique est transformé par le microphone (récepteur) en énergie électrique. L'énergie électrique est ensuite exploitable par les consoles de mixage, l'amplificateur audio... Puis l'énergie électrique est transformée en énergie acoustique par le haut-parleur (émetteur). Le microphone et le haut-parleur sont des convertisseurs d'énergie.

L'être humain est une chaîne sonore analogique :



© Cned - Académie en ligne

B Pour apprendre

1. Les récepteurs sonores

a) L'oreille

1. Description et fonctionnement

L'oreille est un récepteur de vibrations sonores. Elle comporte trois parties :

- **L'oreille externe** : le pavillon capte les sons et les achemine au **tympan**, par le conduit auditif ; le tympan vibre alors sous l'effet des variations de pression dues aux ondes sonores.
- **L'oreille moyenne** : les **osselets** transmettent à la fenêtre ovale les vibrations du tympan, en les amplifiant trente fois environ.
- **L'oreille interne** : ces vibrations sont communiquées au liquide contenu dans la **cochlée** (organe en colimaçon). Les cellules ciliées de la cochlée, alors excitée, engendrent des messages nerveux (influx nerveux) qui parviennent au cerveau.

L'oreille externe (tympan) capte les vibrations sonores. L'oreille moyenne les transmet et les amplifie. L'oreille interne les convertit en influx nerveux qui parvient au cerveau.

2. Fréquences audibles

Une oreille humaine normale perçoit les sons de fréquences comprises entre environ 20 Hz et 20 000 Hz.

Cette limite supérieure diminue à mesure que l'âge augmente. Les adultes ne dépassent pas 15 000 Hz et les personnes âgées 12 000 Hz. Ces limites s'appliquent naturellement aux personnes qui ont une « bonne oreille ».

Les ondes sonores de fréquence f < 20 Hz correspondent aux **infrasons**.

Les ondes sonores de fréquence f > 20 000 Hz correspondent aux **ultrasons**.

Activité 22 **Domaine audible**

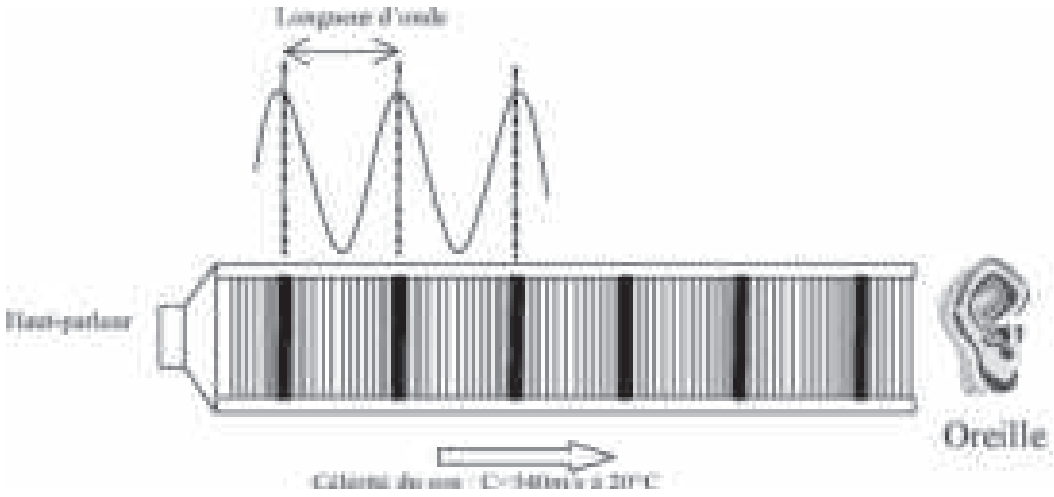
Les ondes sonores sinusoïdales audibles par l'homme ont des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Les instruments de musique traditionnels produisent des sons dont les fréquences sont comprises entre environ 30 Hz et 5 000 Hz.

© Cned - Académie en ligne

Déterminer les longueurs d'ondes limites dans l'air :

- des sons audibles par l'homme,
- des sons musicaux émis par ces instruments.

Donnée Vitesse du son à 20 °C : V = 340 m/s



3. Sensation auditive – Intensité acoustique

La sensation auditive dépend de l'intensité I des sons reçus. Les ondes sonores transportent de l'énergie (acoustique) dont une partie est reçue par la surface du tympan.

On appelle intensité acoustique (ou intensité sonore), notée *I*, la puissance acoustique reçue par unité de surface de récepteur. Elle se mesure en watts par mètre carré (symbole : W/m²).

$$I = \frac{P}{S}$$

***I* : intensité acoustique (W/m²)**
***P* : puissance acoustique (W)**
***S* : surface traversée (m²)**

L'oreille est un récepteur de très grande sensibilité, détectant des sons dont l'intensité acoustique est comprise entre 10^{-12} W/m² (seuil d'audibilité) et 10^{2} W/m² (seuil de douleur) pour des ondes sonores de 1000 Hz.

4. Niveau d'intensité acoustique

La sensation auditive n'est pas proportionnelle à l'intensité acoustique. Dans une salle où fonctionne un haut-parleur, l'installation d'un second haut-parleur identique ne change guère la sensation auditive : l'intensité acoustique double, mais l'auditeur n'entend pas un son deux fois plus fort. Aussi a-t-il été défini une grandeur liée à la sensation auditive de l'oreille ; elle est appelée niveau d'intensité acoustique.

© Cned - Académie en ligne

Le niveau d'intensité acoustique *L* (*Level* = « niveau » en anglais) est mesuré en décibels (symbole dB) avec un sonomètre et est défini par la relation suivante :

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

$I_0 = 10^{-12}$ W/m² (seuil d'audibilité)

L'intensité acoustique est une grandeur additive alors que le niveau d'intensité acoustique L n'est pas une grandeur additive ! Le niveau d'intensité acoustique L est calculé pour une fréquence donnée du son.

Remarque Décibel : unité donnée en hommage à Graham Bell (1847-1922), inventeur du téléphone en 1876.

Activité 23 Intensité acoustique et niveau d'intensité acoustique

L'intensité acoustique I varie comme l'inverse du carré de la distance d entre l'émetteur et le récepteur :

$$I = \frac{k}{d^2}$$

K étant une constante.

Une personne, habitant à 1km d'un aéroport, reçoit une intensité acoustique $I_1 = 10^{-3}$ W/m².

1. Donner la valeur du niveau d'intensité acoustique L_1.
2. Calculer, en dB, la diminution ΔL de niveau d'intensité acoustique si cette personne déménage pour se trouver à 10 km de l'aéroport.

Activité 24 Puissance acoustique

Une personne en conversation émet une puissance acoustique moyenne de 10^{-6}W, se propageant dans toutes les directions de l'espace.

1. Quelle est l'intensité acoustique à 1 m de cette personne ? à 10 m ?
2. Quelle est la diminution du niveau d'intensité acoustique correspondant ?

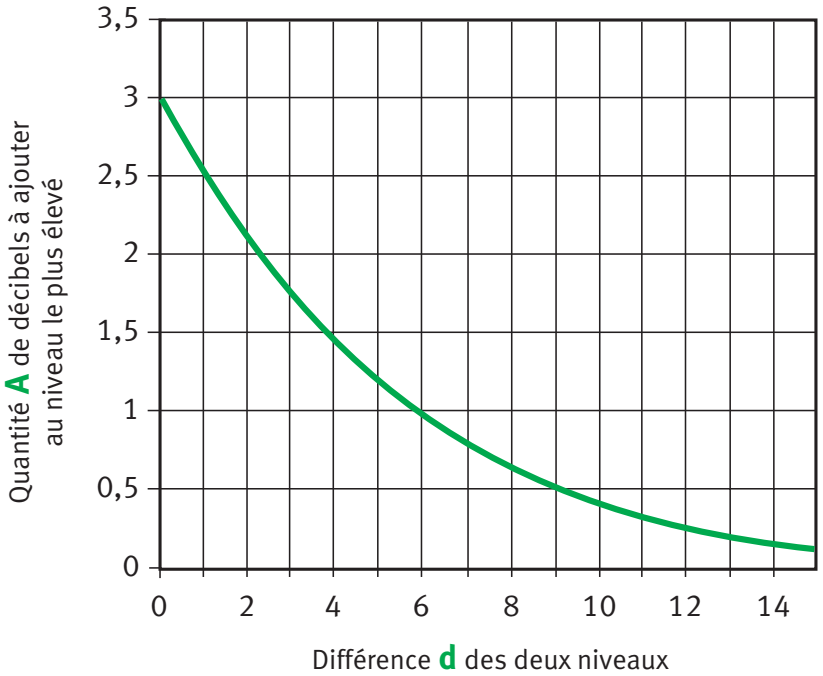
Activité 25 Niveau d'intensité acoustique

1. Calculer le niveau sonore L du seuil de douleur ($I = 25$ W/m²).
2. Quel est le niveau sonore de deux instrumentistes jouant chacun à 60 dB ?
3. Quel est le niveau sonore L d'un orchestre de 80 musiciens jouant chacun à 60 dB ?
4. Quel est le niveau sonore d'un trio dans lequel les instrumentistes jouent respectivement à 50, 60 et 70 dB ?

Si on veut éviter des calculs faisant intervenir des logarithmes, on utilise des tableaux ou des abaques pour additionner deux niveaux sonores dont on connaît la différence arithmétique « d » en décibels.

© Cned - Académie en ligne

Composition de deux niveaux sonores en décibels



d en dB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A en dB	3	2,5	2,1	1,8	1,5	1,2	1	0,8	0,6	0,5	0,4	0,33	0,26

Exemple d'utilisation 1

Si on veut calculer le niveau résultant du fonctionnement de deux sources de bruit qui produisent en un point d'écoute des niveaux sonores respectivement de 50 dB et 60 dB, on peut procéder de la façon suivante :

L'écart « d » entre les deux niveaux d'intensité est de 60 dB – 50 dB = 10 dB. D'après l'abaque ou le tableau, la quantité A = 0,4 dB correspond à la valeur à ajouter au niveau le plus élevé. Le niveau d'intensité acoustique résultant est donc : 60 dB + 0,4 dB = 60,4 dB.

Exemple d'utilisation 2

Si on veut calculer le niveau résultant du fonctionnement de trois sources de bruit qui produisent en un point d'écoute des niveaux sonores respectivement de 50, 56 et 59 dB, on peut procéder de la façon suivante :

On « ajoute » les deux premiers niveaux, soit 50 et 56 dB. L'écart est de 6 dB, et le niveau à ajouter à 56 dB, le plus élevé des deux, est de 1 dB. Il en résulte un niveau de 56 + 1 = 57 dB. Il suffit de lui combiner le troisième niveau de 59 dB. L'écart « d » de 57 à 59 dB est de 2 dB, il faut donc ajouter 2,1 dB à 59 pour avoir le niveau résultant du fonctionnement des trois sources. Le résultat est de 59 + 2,1 = 61,1 dB qu'on arrondit à 61 dB. Notons qu'il est d'usage d'effectuer les calculs en tenant compte des dixièmes de décibel et d'arrondir le résultat final au décibel le plus proche.

Activité 26 **Niveau d'intensité acoustique et abaque**

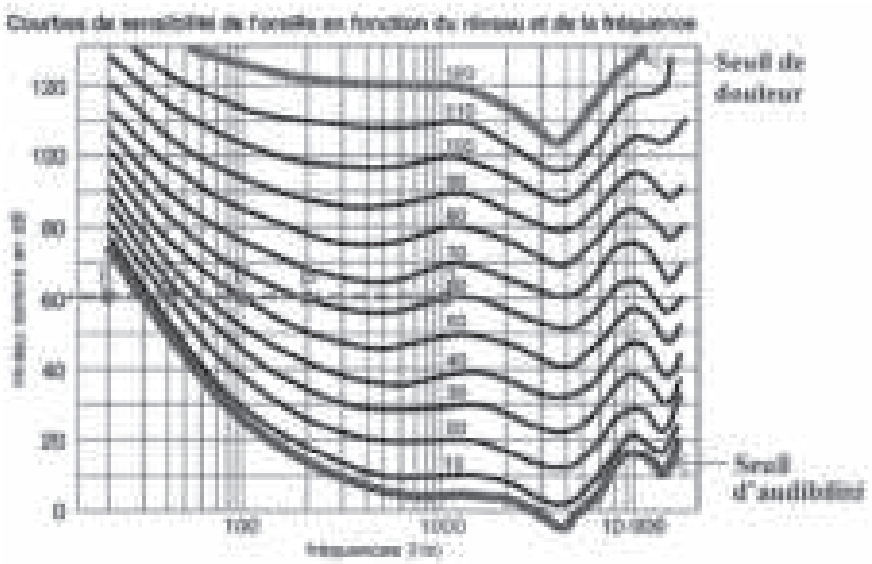
En utilisant l'abaque A = f(d) ci-dessus, déterminer le niveau d'intensité acoustique d'un trio dans lequel les instrumentistes jouent respectivement à 50 dB, 50 dB et 55 dB.

© Cned - Académie en ligne

5. Courbes de sensibilité de l'oreille

Les courbes dites de **Fletcher & Munson**, du nom des deux scientifiques qui les ont établies à l'aide de mesures effectuées sur un large panel d'individus, illustrent le fait que la sensibilité de l'oreille n'est pas identique à toutes les fréquences. Ces courbes, aussi appelées « isosoniques », représentent la sensibilité moyenne de l'oreille pour une plage de fréquences audibles.

D'une manière générale, l'oreille est moins sensible aux fréquences graves et aiguës qu'aux fréquences médianes, comprises entre 1 KHz et 5 KHz, qui sont naturellement favorisées par notre oreille.



Source : site son-video.com *http://www.son-video.com/Conseil/HomeCinema/Sub/Sub4.html*

Un son émis par un haut-parleur de niveau d'intensité acoustique de 60 dB est perçu comme un son de 60 dB (ou phones) à 1000 Hz (point A). Ce même son est toujours perçu comme un son de 60 dB à 200 Hz (point B). Par contre, ce son sera perçu comme un son de 50 dB à 100 Hz (point C), 20 dB à 40 Hz (point D). Ce son n'est plus audible à 20 Hz (point E).

Activité 27 **Sensibilité de l'oreille humaine**

À partir du diagramme de Fletcher & Munson montrant les limites de la sensibilité de l'oreille en fonction de la fréquence du son perçu, répondre aux questions suivantes :

1. Pour quelles fréquences la sensibilité de l'oreille humaine est-elle la plus grande ?
2. Un son de fréquence 40 Hz et de niveau sonore 40 dB peut-il être entendu par une oreille humaine ?
3. L'intensité sonore d'un chuchotement est $I = 10^{-10}$ W/m². Quel est le domaine de fréquences audibles par une oreille humaine d'un son de cette intensité ?
4. Quelle est la valeur moyenne du niveau sonore correspondant au seuil de douleur ?

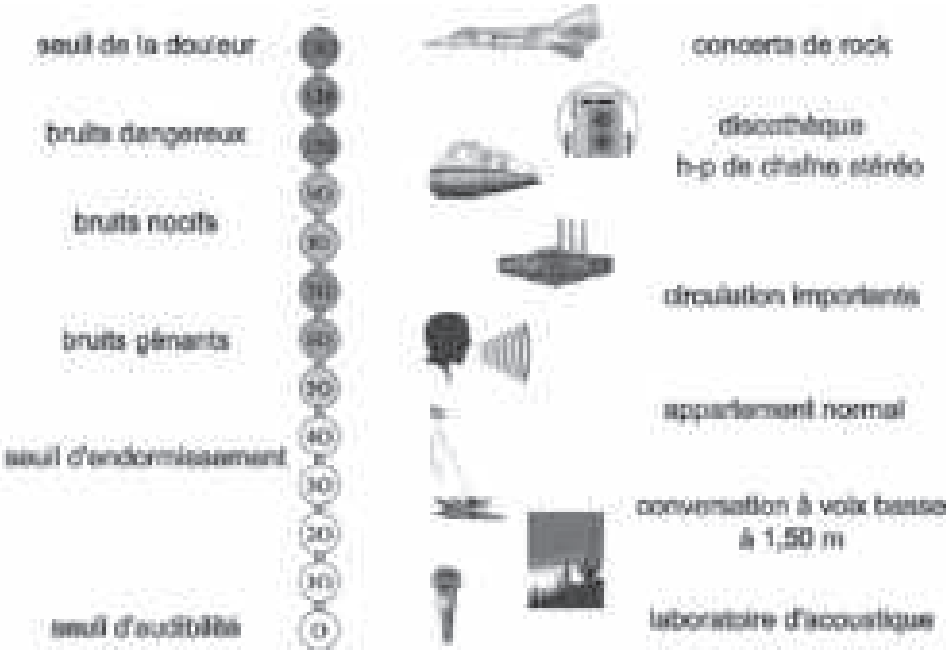
© Cned - Académie en ligne

6. L'échelle de bruit et le décibel A dB(A)

L'oreille n'a pas la même sensibilité aux différentes fréquences : elle est plus sensible dans les médiums que dans les aigus et les graves. Pour que la mesure sonore effectuée à l'aide d'un sonomètre corresponde à ce qu'entend l'oreille, on pondère les valeurs mesurées (niveau physique en dB) en appliquant à l'appareil de mesure, un filtre A qui ajoute aux niveaux de bruit relevés des décibels dans les médiums et en retranche au fur et à mesure qu'on s'en éloigne vers les basses ou vers les aigus. Ainsi, **le dB_A** (niveau physiologique) **est l'unité de mesure obtenue avec la pondération A** qui est utilisée pour les mesures de bruit de l'environnement et qui traduit la sensibilité de l'oreille humaine. Le sonomètre est, avec ce filtre A, une oreille artificielle.

Ce tableau donne une idée de ce que notre oreille perçoit en rapport avec les valeurs mesurées en dB(A) (ou dB_A) :

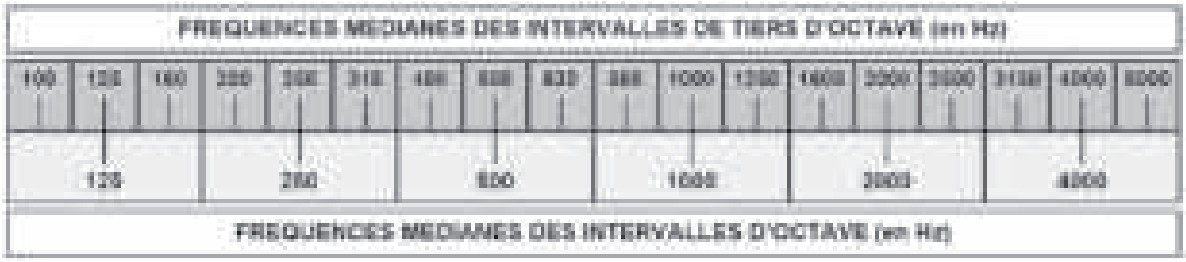
Niveau d'intensité acoustique en dB(A) (ou dB_A)



Source : Dossier de presse du Plan National d'Action contre le Bruit, octobre 2003, ministère de l'Écologie et du Développement durable.

Calcul du niveau d'intensité acoustique en dB_A

On calcule le niveau pondéré en dB_A d'un bruit par bandes d'octaves : six octaves avec les fréquences médianes suivantes : 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.



© Cned - Académie en ligne

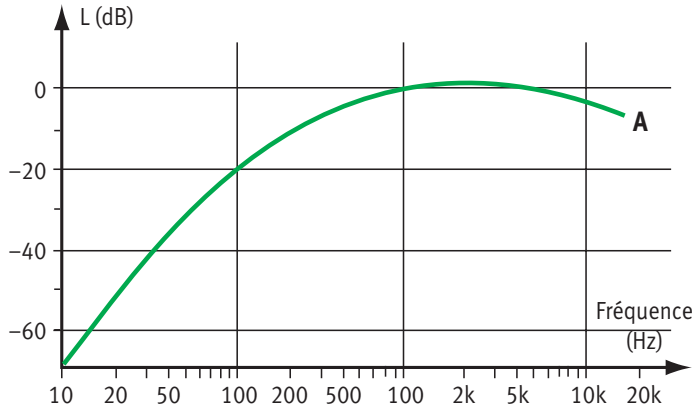
Fréquences médianes (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000
Niveau physique L_1, L_2…(dB)	71	70	66	69	68	59
Pondération à appliquer (dB)	-16,1	-8,6	-3,2	0	+1,2	+1,0
Niveau physiologique (dB_A)	54,9	61,4	62,8	69	69,2	60

Soit I_{1A}, I_{2A}… les intensités sonores pondérées dans les différentes bandes d'octave et L_{1A}, L_{2A}… les niveaux d'intensité correspondants :

$L_{1A} = L_1 - 16{,}1$ dB $= 71 - 16{,}1$ dB $= 54{,}9$ dBA

$L_{2A} = L_2 - 8{,}6$ dB $= 70 - 8{,}6$ dB $= 61{,}4$ dBA

$L_{3A} = L_3 - 3{,}2$ dB $= 66 - 3{,}2$ dB $= 62{,}8$ dBA



Puisque $L_{1A} = 10 \times \log \frac{I_{1A}}{I_0}$, on a :

$$I_{1A} = I_0 \times 10^{\frac{L_{1A}}{10}} = I_0 \times 10^{5,49} = 3{,}1 \times 10^{-7}\ \text{W.m}^{-2}$$

On procède de même pour I_{2A}, I_{3A}…

L'intensité sonore totale pondérée I_A est égale à la somme des intensités des différentes bandes d'octave :

$$I_A = I_{1A} + I_{2A} + I_{3A} + \ldots$$

Le niveau d'intensité acoustique global L_A s'écrit alors :

$$L_A = 10 \times \log \frac{I_A}{I_0}$$

Numériquement, on obtient :

$$L_A = 10 \times \log[10^{5,49} + 10^{6,14} + 10^{6,28} + 10^{6,90} + 10^{6,92} + 10^{6,00}) = 73\ \text{dB}_A$$

Remarque Le spectre du bruit analysé ci-dessus est limité alors qu'un bruit a souvent des fréquences en dehors des bandes d'octaves considérées… mais celles-ci sont souvent négligeables pour le calcul d'intensité globale pondérée A car on sort du domaine de sensibilité de l'oreille.

© Cned - Académie en ligne

7. Stéréophonie

L'audition par les deux oreilles permet de situer la direction d'une source sonore, donc de la localiser dans l'espace. La stéréophonie est un système de restitution sonore qui recrée l'impression résultant de la répartition des sources sonores dans l'espace. L'enregistrement stéréophonique consiste à placer plusieurs (au moins deux) microphones, par exemple l'un à droite et l'autre à droite de la scène. Les signaux captés par les deux microphones sont enregistrés et traités séparément. La reproduction du son en stéréophonie nécessite alors deux enceintes acoustiques. Chacune d'elles restitue l'enregistrement du microphone correspondant et doit être placée de part et d'autre de l'auditeur.

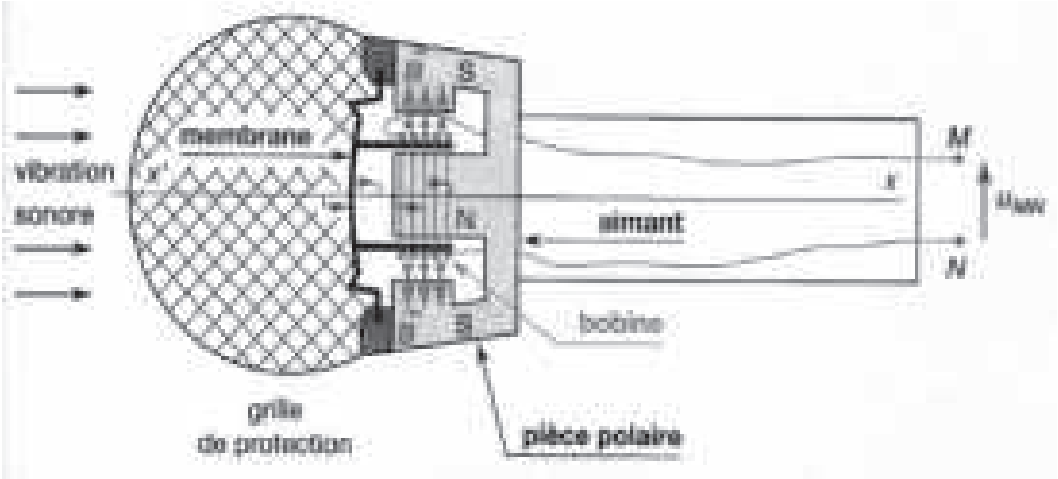
b) Le microphone

1. Historique

Un instituteur pour sourds-muets, **Graham Bell**, fut le véritable père du téléphone. Il réalisa, en 1876, une capsule à induction utilisable comme microphone et comme écouteur. La qualité pour la parole était parfaitement admissible. En 1878, **Hughes** construisit le premier microphone à charbon. La sensibilité de cet élément, sinon sa qualité, donna à l'invention de Bell le coup de pouce nécessaire à l'extension foudroyante du téléphone.

2. Structure d'un microphone

Comme l'oreille, un microphone est un récepteur de vibrations sonores. Il existe plusieurs types de microphones (microphones électrodynamique, électrostatique, à électret…). Par la suite, nous étudierons le microphone électrodynamique.



Un microphone électrodynamique comporte essentiellement :

- Une **membrane** rigide, très légère (de 50 à 100 mg), fixée sur son pourtour ; elle comporte des ondulations lui permettant de se déformer ;
- Un **aimant** ;
- Une **bobine** très légère, possédant quelques dizaines de spires seulement et pouvant coulisser dans l'entrefer de l'aimant.

© Cned - Académie en ligne

3. Propriétés d'un microphone

Un micro convertit un signal sonore en un signal électrique (tension électrique) c'est-à-dire que l'énergie acoustique est transformée en une énergie électrique.

Le microphone est un convertisseur d'énergie, encore appelé transducteur.

L'avantage d'un signal électrique par rapport à un signal acoustique est qu'il est stockable (lecteur-enregistreur CD ou à bande, carte SD, clé USB…) et exploitable par les appareils audio. Le signal électrique de sortie d'un microphone résultant de la conversion est de très faible puissance. Pour qu'il soit exploitable par les appareils audio, ce signal doit être amplifié.

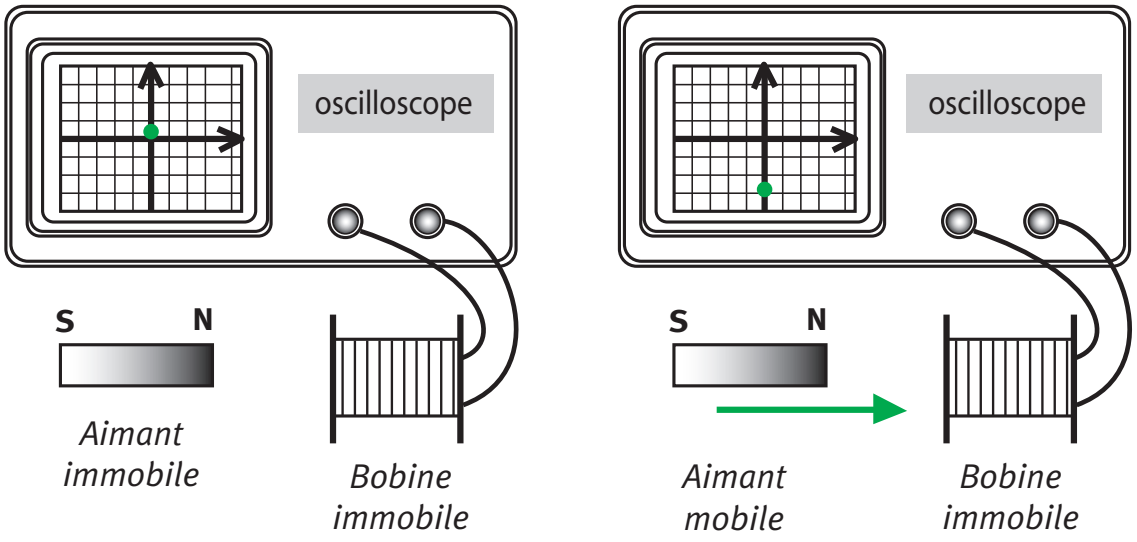
4. Le phénomène d'induction

Lorsqu'on parle devant un microphone relié à un oscilloscope, le spot dévie.

La tension variable qui apparaît aux bornes de la bobine du microphone est-elle due aux déplacements de la membrane lorsque celle-ci vibre sous l'effet des ondes sonores ?

Expérience 1

On prend une bobine formée d'un grand nombre de spires que l'on relie, par des fils souples, à un oscilloscope. On déplace rapidement l'aimant source d'un champ magnétique au voisinage de la bobine : une tension apparaît à ses bornes tant que l'aimant est en mouvement. On observe le même effet lorsqu'on déplace la bobine devant l'aimant.

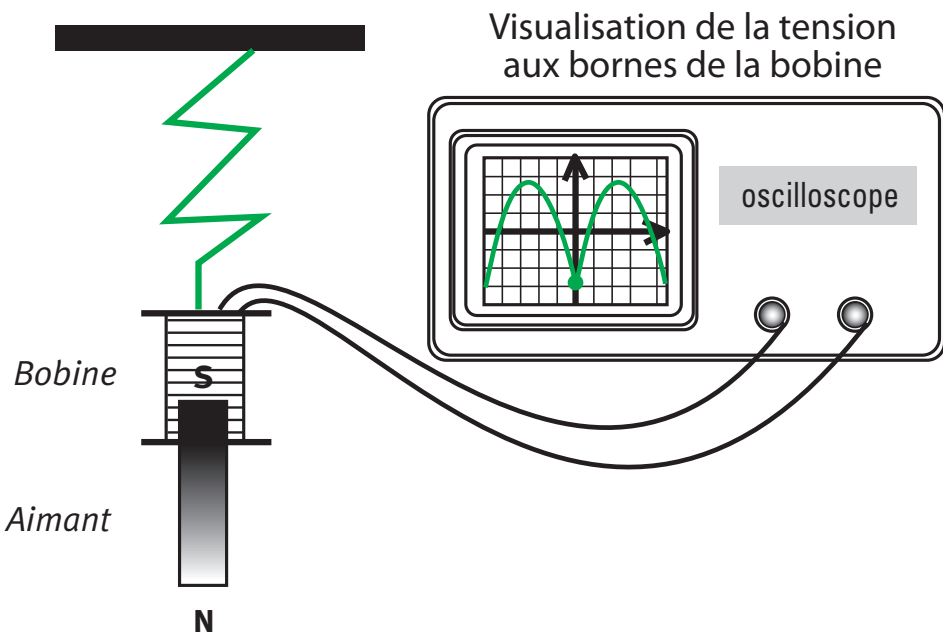


Expérience 2

On suspend la bobine à un ressort et on la fait osciller au voisinage de l'aimant. On constate que la tension induite dans la bobine a la même période (même fréquence) que le mouvement de la bobine.

Le déplacement d'une bobine au voisinage d'un aimant source d'un champ magnétique (ou l'inverse) fait apparaître une tension électrique entre les bornes de la bobine : c'est le phénomène d'induction électromagnétique.

© Cned - Académie en ligne



Dans un microphone électrodynamique, les ondes sonores provoquent les oscillations de la membrane. Celles-ci sont communiquées à la bobine placée dans l'entrefer de l'aimant. Une tension induite variable dans le temps apparaît alors aux bornes de la bobine.

Le microphone convertit ainsi un signal sonore ou acoustique en un signal électrique grâce au phénomène d'induction.

Remarque Le micro d'une guitare est composé :

- de six aimants, un par corde, qui engendrent un champ magnétique ;
- d'une bobine de fil électrique (très fin) enroulé autour de l'aimant.

L'aimant et la bobine sont fixes, ni l'un ni l'autre ne se déplace au cours du temps, ce qui différencie le micro de guitare des micros de chant, notamment. Pour simplifier l'explication, nous parlerons d'un micro à un aimant, mais le principe reste le même pour une vraie guitare 6 cordes / 6 aimants. Comment la vibration de la corde est-elle transformée en signal électrique par le micro de la guitare électrique ? Pour appliquer le principe d'induction (bobine/aimant), il faut soit un déplacement de l'aimant devant la bobine, soit un déplacement de la bobine devant l'aimant. Or, dans le cas d'un micro de guitare, l'aimant et la bobine sont fixes. La corde est placée à proximité de l'aimant. Le champ magnétique aimante partiellement la corde. Si on déplace la corde devant l'aimant, le

© Cned - Académie en ligne

champ magnétique de ce dernier varie. Si on considère le micro entier (ensemble aimant/bobine), déplacer la corde devant le micro revient à déplacer l'aimant devant la bobine. Ainsi, on peut se ramener au phénomène d'induction dans un micro « classique » : l'aimant se déplace au cours du temps devant la bobine.

5. Caractéristiques d'un microphone

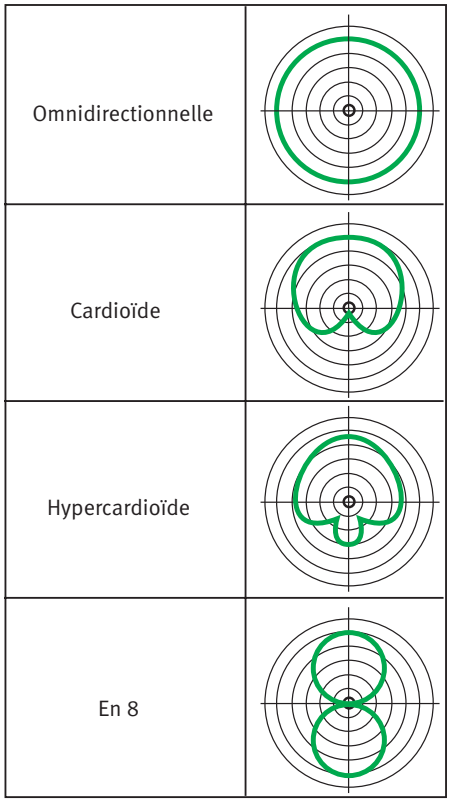
Unité : Pa = pascal

- la **sensibilité** σ : c'est une indication liant la tension de sortie et la surpression acoustique p_a (ou variation de pression acoustique). Elle s'exprime en µV/Pa ou en µV/µbar (1µV/µbar = 10 µV/Pa).

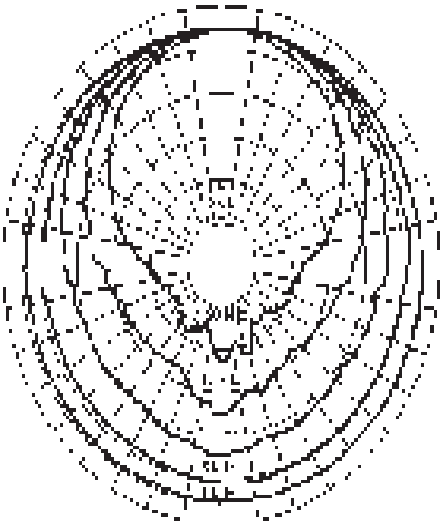
Par exemple, un microphone de sensibilité 5µV/Pa engendre une tension de sortie d'amplitude 1µV pour une surpression acoustique d'amplitude 0,2 Pa.

- la **directivité** : il existe plusieurs types de directivités. Les microphones sont conçus afin de présenter une réponse directionnelle spécifique qu'on appelle diagramme polaire. Celui-ci représente l'amplitude de la sortie du microphone pour différents angles d'incidence de l'onde sonore. La distance d'un point du diagramme au centre (considéré comme la position de la membrane du microphone) est habituellement exprimée en décibels, avec 0 dB représentant la réponse du microphone pour un angle 0° à 1 kHz. Plus un point du diagramme polaire est éloigné du centre du graphe et plus le niveau de sortie correspondant est élevé pour cet angle. Par exemple, le microphone omnidirectionnel réagit de la même façon quelle que soit la direction de provenance des sons.

Exemple de diagrammes polaires



On constatera donc en général un renflement à largeur décroissante au fur et à mesure que la fréquence augmente.



Source : site Le chant du signe
http://xaviercollet.com/

© Cned - Académie en ligne

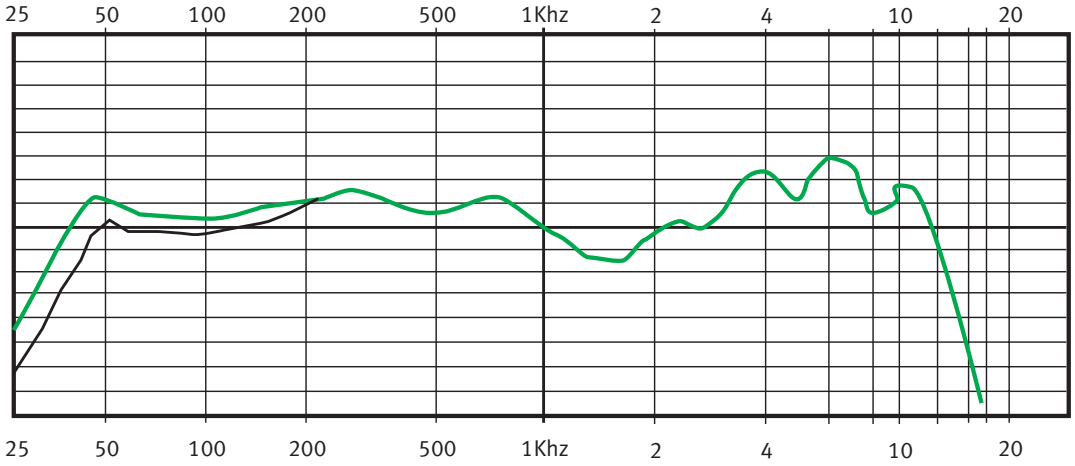
Omnidirectionnel : ce type de microphone est sensible aux sons provenant de toutes les directions de l'espace sonore. Il est destiné aux prises de son d'ambiance donnant une bonne reproduction naturelle et fidèle de l'espace acoustique. Cela est dû à sa réponse en fréquence linéaire quel que soit l'angle de captation. Ce type de microphone entraîne souvent des effets larsens sur scène.

Cardioïde : ce microphone capte surtout vers l'avant, moins sur les côtés, et atténue fortement les sons venant de l'arrière. C'est le microphone le plus souvent rencontré en sonorisation car il permet d'isoler une source sonore de l'espace sonore environnant. Il est très adapté à la scène car il diminue le risque d'accrochage aux larsens lorsqu'on l'oriente dans le sens opposé aux retours de scène.

Supercardioïde : ce microphone capte surtout vers l'avant, moins sur les côtés que le microphone cardioïde, et atténue les sons venant de l'arrière mais forme un lobe arrière. C'est un microphone souvent rencontré en sonorisation pour son caractère plus isolant que le cardioïde. Il est très adapté à la scène car il diminue le risque d'accrochage aux larsens lorsqu'on l'oriente à 120° par rapport aux retours de scène.

Bidirectionnel : ce microphone capte surtout les sons venant de l'avant et de l'arrière, qui sont fortement atténués par la capsule, moins sur les côtés. Il est souvent utilisé pour la prise de son d'un duo musical.

- **La courbe de réponse (ou bande passante) :** elle indique les variations de la sensibilité du capteur en fonction de la fréquence (bande passante). En mesure courante, elle s'effectue en champ libre ou en chambre sourde dite « anéchoïque » avec une incidence de 0 degré par rapport au capteur. Cette source correspond à un niveau de référence identique pour toutes les fréquences. La source est située à une distance de référence du capteur (le plus souvent = 1m). Ces mesures peuvent être complétées par des mesures à 90 et 180 degrés pour les micros omnidirectionnels.



Des enregistrements hi-fi nécessitent des microphones à large bande passante (30 Hz-15 000 Hz).

- **Le bruit de fond (en dB(A)) :** même en l'absence de son, un microphone engendre une tension. Le niveau de bruit de fond est une donnée exprimée en dB(A) qui sert à mesurer le bruit de fond induit électroniquement par les

© Cned - Académie en ligne

composants du microphone. Pour en rendre compte, on indique le niveau d'intensité acoustique qu'il faudrait pour générer un voltage de tension similaire à celui (indésirable) généré par le microphone. Des valeurs inférieures à 15 dB(A) sont caractéristiques d'un microphone particulièrement silencieux.

- **La plage dynamique :** elle désigne l'amplitude des intensités sonores qu'un microphone peut reproduire, c'est-à-dire celle qui existe entre le son le plus bas (le bruit de fond du microphone) et le plus fort.

Exemples

- Microphone-diaphragme de 16 mm – Bruit de fond = 15 dB(A) et plage dynamique : 120 dB.
- Microphone-diaphragme de 24 mm – Bruit de fond = 7 dB(A) et plage dynamique : 119 dB.

La plage dynamique est supérieure pour les microphones à petites membranes.

6. Avantages et inconvénients du microphone électrodynamique

Les avantages

Les micros dynamiques ont de nombreux avantages par rapport à d'autres types de micros :

– Ils sont relativement peu chers à fabriquer et très robustes, ce qui veut dire qu'on les utilise aussi bien sur scène, en studio ou en reportage.

– Ils sont également à même de tolérer des niveaux de pression acoustique extrêmement élevés.

– Ils n'ont pas besoin d'alimentation, le micro lui-même ne contenant aucun circuit électronique.

Les inconvénients

– Faible sensibilité aux hautes fréquences. Le mouvement du diaphragme est, jusqu'à un certain point, freiné par la masse de la bobine qui lui est attachée. Plus le diaphragme essaie de se mouvoir rapidement, plus l'inertie de la bobine le contrarie, entraînant ainsi une perte de sensibilité aux hautes fréquences. En pratique, un micro dynamique conventionnel est conçu pour fonctionner efficacement jusqu'à 16 kHz, fréquence au-delà de laquelle sa sensibilité aura tendance à chuter de manière significative.

– Le signal électrique délivré en sortie est faible, ce qui nécessite une amplification importante.

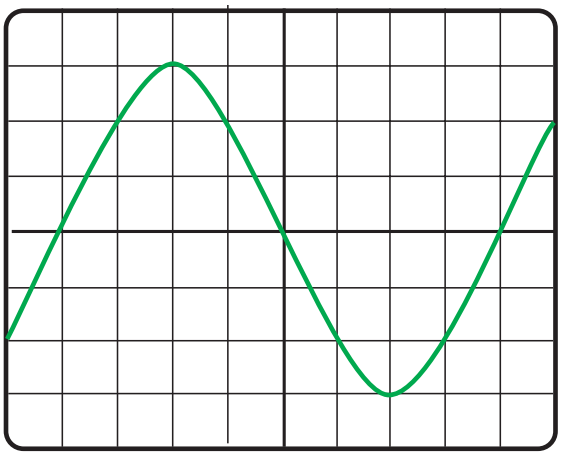
Si les sons que l'on doit capter sont modérément forts et proches du micro, cela ne constitue pas un problème, mais des sons faibles et/ou distants exigeront souvent une amplification telle que le résultat deviendra trop bruyant. C'est pour cette raison que le micro dynamique est rarement employé pour enregistrer des instruments comme la guitare acoustique, par exemple, car il est difficile de positionner le micro suffisamment près de l'instrument pour capter un niveau de son raisonnable sans compromettre le rendu de son timbre global.

© Cned - Académie en ligne

Activité 28 **Microphone**

Un microphone porte les indications suivantes :

- Modèle électrodynamique.
- Réponse en fréquences : 200 Hz à 8 000 Hz.
- Sensibilité : s = 140 mV/Pa.



1. Nommer les parties essentielles de ce microphone.
2. Quel est le phénomène mis en œuvre pour son fonctionnement ?
3. Que signifie l'indication « réponse en fréquences : 200 Hz à 8 000 Hz ».
4. Les bornes du microphone sont reliés aux entrées d'un oscilloscope. Le microphone est placé devant un haut-parleur émettant un son. L'oscillogramme obtenu est représenté ci-dessus.

   A. Déterminer la fréquence des vibrations sonores captées par le microphone.

   B. Calculer l'amplitude de la surpression (variation de pression) détectée par ce microphone.

Données Sensibilité verticale : 2 mV/div ; balayage : 100 µs/div.

2. Les émetteurs sonores

a) La voix ou le mécanisme phonatoire

1. Les organes de la phonation

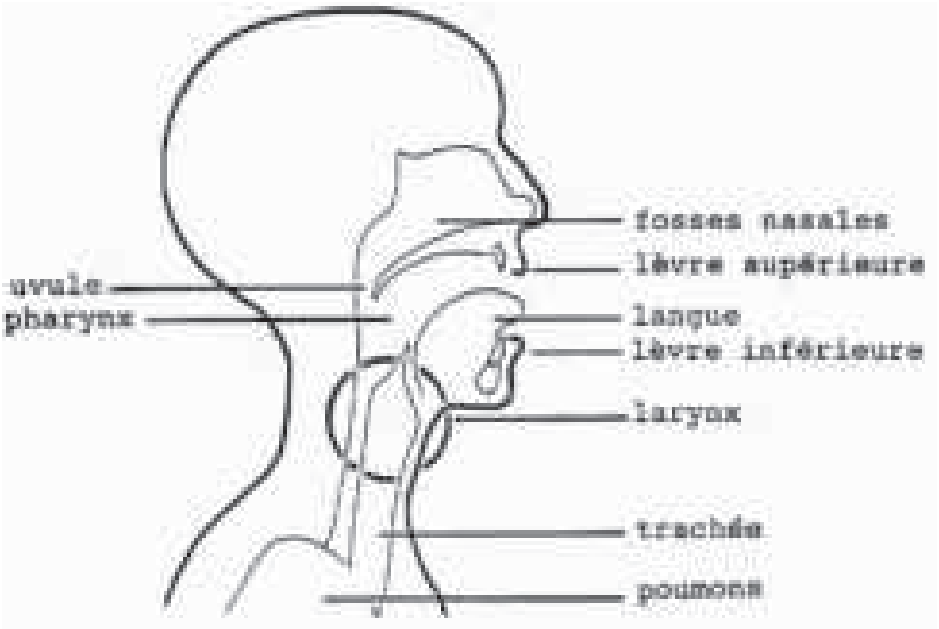
Le mécanisme phonatoire se compose *grosso modo* de trois parties :

- l'appareil respiratoire ;
- les cordes vocales ;
- la cavité bucco-pharyngale.

L'appareil respiratoire fonctionne comme un soufflet en fournissant l'énergie de départ sous forme d'un souffle d'air. Les cordes vocales agissent comme un

© Cned - Académie en ligne

générateur de sons (excitateur). Pour la production des consonnes, la langue, les lèvres et les dents interviennent aussi et transforment ce souffle d'air en énergie sonore. Enfin, la cavité bucco-pharyngale, constituée du pharynx et de la bouche, a comme fonction d'amplifier cette énergie sonore (résonateur).

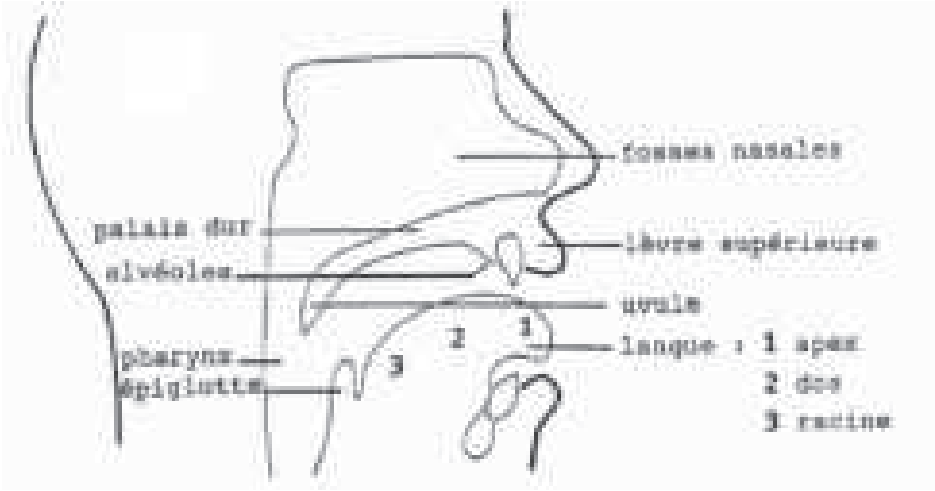


Vue de l'appareil phonatoire : l'air chassé par les poumons arrive par la trachée, traverse le larynx (partie entourée d'un cercle), puis le pharynx, et sort par la bouche ou par le nez si l'uvule (ou voile du palais) est abaissée.

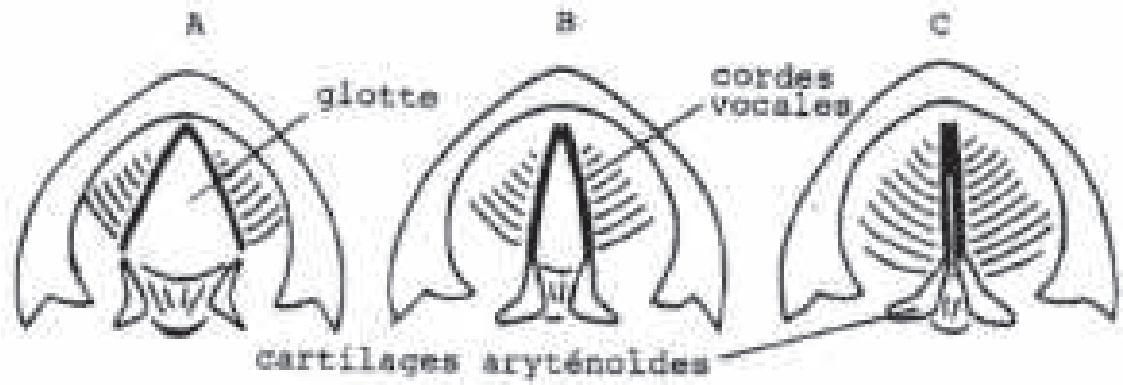
Le mécanisme phonatoire est comparable aux instruments de musique. Tout instrument comporte, en effet, l'équivalent de ces trois composantes : un fournisseur primaire d'énergie, l'archet ou la baguette, par exemple, qui transmet à la corde du violon ou à la membrane du tambour une certaine énergie ; un générateur d'énergie sonore, que constituent la corde ou la peau qui vibreront sous l'action de l'archet ou des battements de la baguette ; enfin, un résonateur pour amplifier le son, c'est-à-dire la caisse du violon ou du tambour.

Dans la phonation, tout débute par l'action des poumons. Ceux-ci libèrent, à un rythme qui est sous le contrôle volontaire du locuteur, un souffle d'air, lequel passe par la trachée et traverse le larynx. Le larynx transforme alors le souffle en son glottique (ou laryngé). C'est, en effet, à l'intérieur du larynx, organe constitué de cartilages réunis entre eux par des ligaments et des muscles, que logent les cordes vocales. Celles-ci sont en fait des fibres musculaires contrôlées par des muscles qui ont comme fonction de les tendre, de les dilater, de les rétrécir ou encore de les allonger. Selon le type d'action des muscles et des cartilages sur les cordes vocales, l'espace entre elles peut être plus ou moins large, ou complètement fermé. C'est dans cet espace que passent les souffles d'air produits par l'expiration. On appelle glotte cette zone entre les cordes vocales. Lorsque la glotte est largement ouverte, elle permet la respiration et aucun son n'est engendré ; lorsqu'elle n'est que faiblement ouverte, elle produit le chuchotement ; et quand elle est complètement fermée, il y a phonation.

© Cned - Académie en ligne



Vue de la cavité bucco-pharyngale : la cavité bucco-pharyngale fonctionne comme un résonateur. Chaque articulateur (langue, lèvres et uvule) modifie par son mouvement la forme de cette cavité, transformant ainsi le son glottique ou le souffle d'air en sons vocaliques ou consonantiques variés.



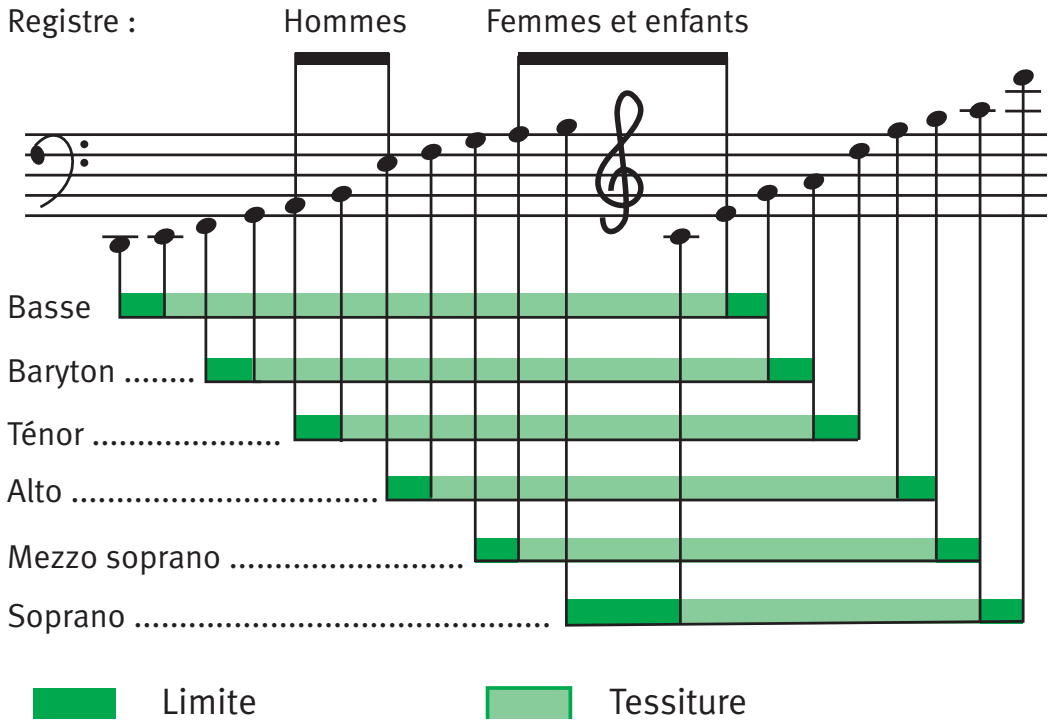
Coupe latérale du larynx, représentant trois positions différentes des cordes vocales : a) Glotte ouverte pour la respiration ; b) Glotte entrouverte pour la voix chuchoté ; c) Glotte fermée par l'accolement des cordes vocales pour la phonation.

Lorsque la glotte est fermée, l'accolement des cordes vocales constitue un obstacle à l'écoulement normal du souffle d'air venu des poumons, ce qui a pour conséquence de créer une pression sous la glotte (fermée). Lorsque cette pression, dite sous-glottique, atteint une force suffisamment grande, les cordes vocales cèdent et laissent passer la bouffée d'air. Après le passage de cet air, les cordes vocales reprennent rapidement leur position d'origine sous l'action de leur masse, de leur tension et de leur élasticité. Ce cycle de pression-relâchement recommence aussitôt que la pression sous-glottique s'est reconstituée. L'alternance des ouvertures et fermetures des cordes vocales est tellement rapide que l'on dit que les cordes vocales vibrent ! Ce que l'on appelle la fréquence du son, c'est le nombre de mouvements d'ouverture-fermeture de la glotte. Si, par exemple, les cordes vocales s'ouvrent et se referment 440 fois par seconde, la fréquence du son généré est de 440 Hz. La hauteur du son correspond alors au la3.

© Cned - Académie en ligne

2. Le registre parlé

Le registre parlé couvre près d'une quinte (5 tons) et diffère d'une octave chez les hommes, les femmes et les enfants. Les fréquences propres des zones de résonance se situent au-dessus de 1200 Hz. Elles seules sont entendues dans la voix chuchotée alors que, dans la parole ou dans le chant, la fréquence propre du larynx et celles des autres résonateurs se conjuguent. La cavité buccale est la plus importante des zones de résonance car chaque individu peut contrôler son ouverture et la position de la langue, notamment pour le timbre des voyelles.



3. La qualité de la voix

Le timbre de la voix dépend du nombre d'harmoniques :

- Moins de 9 : la voix est sourde.
- Plus de 14 : elle est stridente.

Les voix sont classées en différentes tessitures qui peuvent se chevaucher :

- Basse (du mi1 au fa3)
- Ténor (du do2 au do4)
- Alto (du fa2 au sol4)
- Soprano (du do3 au do5).

Les fréquences de la voie humaine se situent entre 200 Hz et 8 000 Hz.

© Cned - Académie en ligne

b) Les enceintes acoustiques

1. Les principaux éléments d'une enceinte acoustique

Une enceinte acoustique comprend :

- **un ou plusieurs haut-parleurs** afin de couvrir au mieux toute la plage des **fréquences audibles** entre 16 Hz et 20000 Hz ;
- **un filtre passif** qui dirige vers chaque haut-parleur la plage de fréquence pour laquelle il a été construit : graves, médiums, aigus ;
- **une ébénisterie** (caisse) qui reçoit le ou les haut-parleurs et **le filtre**. C'est la pièce la plus difficile à réaliser. En effet, elle ne doit pas introduire de **distorsions de la musique**, pour toute la **plage de fréquence**, ni coloration particulière ; elle doit être suffisamment amortie pour ne pas vibrer.

Ce sont ces trois éléments qui font partie des grands points à aborder lors de la fabrication d'une paire d'enceintes acoustiques haute-fidélité.

Par la suite, on s'intéressera plus particulièrement aux haut-parleurs.

2. Le haut-parleur : un transducteur électroacoustique

Le haut-parleur électrodynamique est un double transformateur d'énergie. Il reçoit l'énergie électrique, sous la forme de puissance modulée fournie par l'amplificateur audio. Il la transforme, tout d'abord, en énergie mécanique ; c'est le rôle de la bobine mobile se déplaçant dans l'entrefer d'un aimant permanent. Cette énergie mécanique est transformée, à son tour, en énergie acoustique par l'action de la membrane reliée à la bobine mobile.

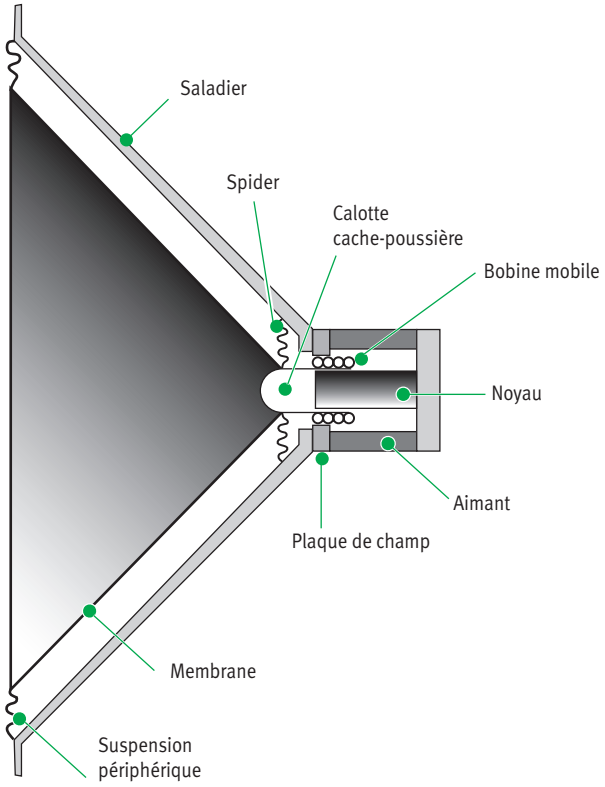
Énergie électrique $\xrightarrow{\text{Bobine}}$ Énergie mécanique $\xrightarrow{\text{Membrane}}$ Énergie acoustique

3. Description d'un haut-parleur électrodynamique

Un haut-parleur électrodynamique se compose :

- d'**une culasse** formant le circuit magnétique, comprenant un aimant permanent annulaire généralement en ferrite de baryum ;
- d'**une bobine** mobile placée dans l'entrefer de la culasse ; elle est légère, rigide et indéformable. Son enroulement est relié à la sortie d'un amplificateur ;
- d'**une membrane** solidaire de la bobine mobile en son centre et fixée, sur sa périphérie, au saladier ou chassis du haut-parleur, d'une façon très souple. Pour rayonner de l'énergie acoustique dans l'air, la membrane doit déplacer les molécules gazeuses voisines qui opposent une résistance au mouvement ; c'est la charge acoustique du haut-parleur ;
- d'**un saladier** ou **chassis** du haut-parleur et support de la membrane. Il doit être rigide, ne pas vibrer et usiné avec précision ;

© Cned - Académie en ligne



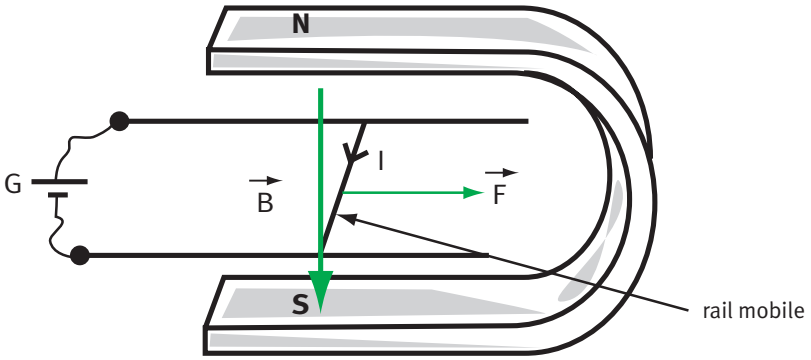
- d'**un spider** extérieur qui maintient la bobine mobile au centre de l'entrefer. Il permet les déplacements d'avant en arrière sans les freiner et interdit les mouvements latéraux. Il est en tissu pressé imprégné avec des ondulations concentriques.

4. Principe de fonctionnement

Expérience des rails de Laplace

L'expérience du rail de Laplace est constituée de deux rails parallèles fixes alimentés par des conducteurs et une source continue. Le circuit est fermé par un rail mobile conducteur susceptible de rouler sur les deux rails parallèles. Le rail mobile est placé entre les branches d'un aimant en U, source d'un champ magnétique uniforme représenté par le vecteur $\vec{B}$.

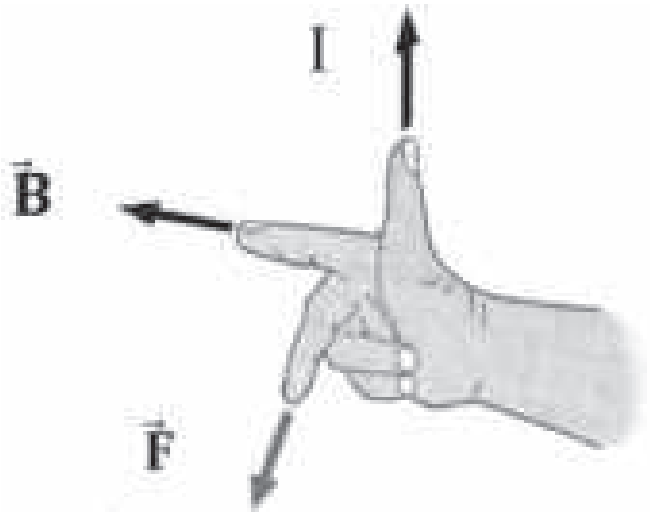
Lorsque le circuit est alimenté, le rail mobile se déplace sous l'action d'une force appelée **force de Laplace** et notée $\vec{F}$.



© Cned - Académie en ligne

La direction de cette force s'inverse si on inverse la polarité de l'aimant, donc le champ magnétique. De même, si les polarités de l'alimentation sont inversées, donc le sens du courant électrique dans le rail mobile, le sens de la force de Laplace est inversé. Par contre, le rail ne subit aucune force si le champ magnétique est placé dans la direction du courant ou dans celle des rails fixes.

La direction et le sens de la force de Laplace sont donnés par la règle des 3 doigts :



Une portion de circuit électrique parcourue par un courant et placée au voisinage d'un aimant convenablement orienté est soumise à une force électromagnétique appelée force de Laplace. **Le sens de la force électromagnétique s'inverse en même temps que le sens du courant et est donné par la règle des 3 doigts.**

La valeur F de la force de Laplace est proportionnelle à l'intensité I du courant :

$$F = k \times I$$

F en newtons (N)
I en ampères (A)
k : coefficient de proportionnalité dépendant de la bobine, de l'aimant et de la géométrie du dispositif en newtons par ampère (en N/A).

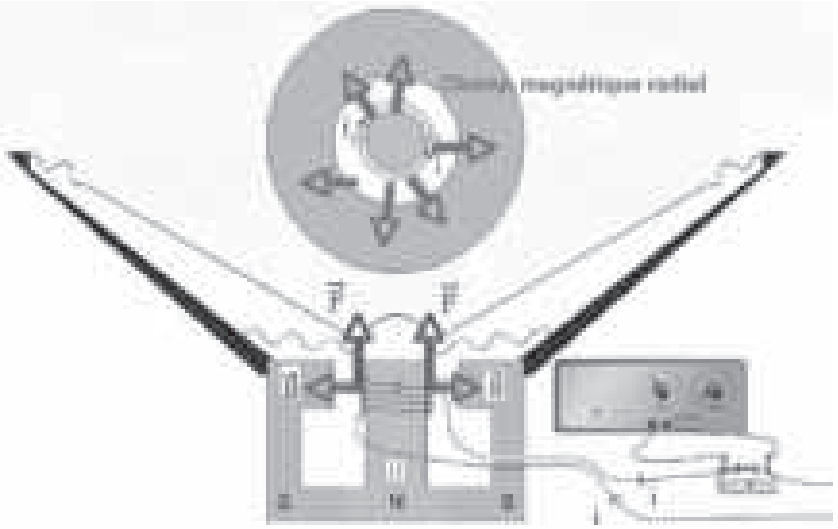
Remarque Cette loi de proportionnalité reste valable si l'intensité du courant est variable comme dans la bobine d'un haut-parleur où l'intensité est notée i.

Origine du mouvement de la membrane d'un haut-parleur

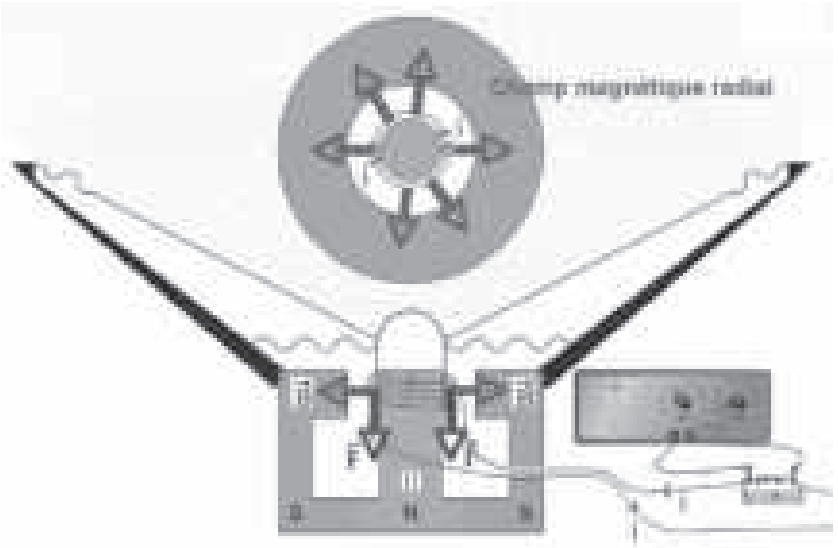
Dans un haut-parleur, la bobine parcourue par un courant est soumise à une force électromagnétique appelée force de Laplace due à l'aimant. Cette force est à l'origine du mouvement de la bobine communiqué à la membrane qui fait vibrer l'air.

© Cned - Académie en ligne

Mouvement de la membrane vers le haut



Mouvement de la membrane vers le bas



Source : site Physique chimie au lycée et au collège

Simulation: *http://gwenaelm.free.fr/2008-9/articles.php?lng=fr&pg=1363*

Le sens de déplacement de la membrane dépend du sens du courant dans la bobine. Lorsque le haut-parleur est alimenté par un courant alternatif, le sens du courant, donc le sens du déplacement de la membrane, s'inverse à chaque alternance, et la membrane vibre.

Activité 29 **Le haut-parleur**

Une bobine de haut-parleur subit une force électromagnétique de valeur F = 1,35 N quand elle est parcourue par un courant continu d'intensité I = 0,25 A.

On fait maintenant circuler un courant sinusoïdal de période T = 2,5 ms et d'amplitude I_m = 0,50 A.

1. Comment varie, en fonction du temps, la force F ?
2. Quelle est la valeur maximale de cette force F?

© Cned - Académie en ligne

5. Principales caractéristiques d'un haut-parleur

Les enceintes acoustiques comportent plusieurs haut-parleurs qui constituent les éléments déterminants des chaînes haute-fidélité ; la qualité de la réception sonore en dépend fortement.

- **Puissance nominale :** la puissance nominale d'un haut-parleur est la valeur maximale de la puissance électrique moyenne qu'il peut recevoir d'un amplificateur. Elle est notée Pe et s'exprime en watts (W).
- **Puissance acoustique :** en vibrant, la membrane du haut-parleur met en mouvement l'air environnant et lui communique une puissance vibratoire appelée puissance acoustique. Elle est notée Pa et s'exprime en watts (W).
- **Rendement :** le rapport η de la puissance acoustique Pa à la puissance électrique nominale P_e désigne le rendement du haut-parleur :

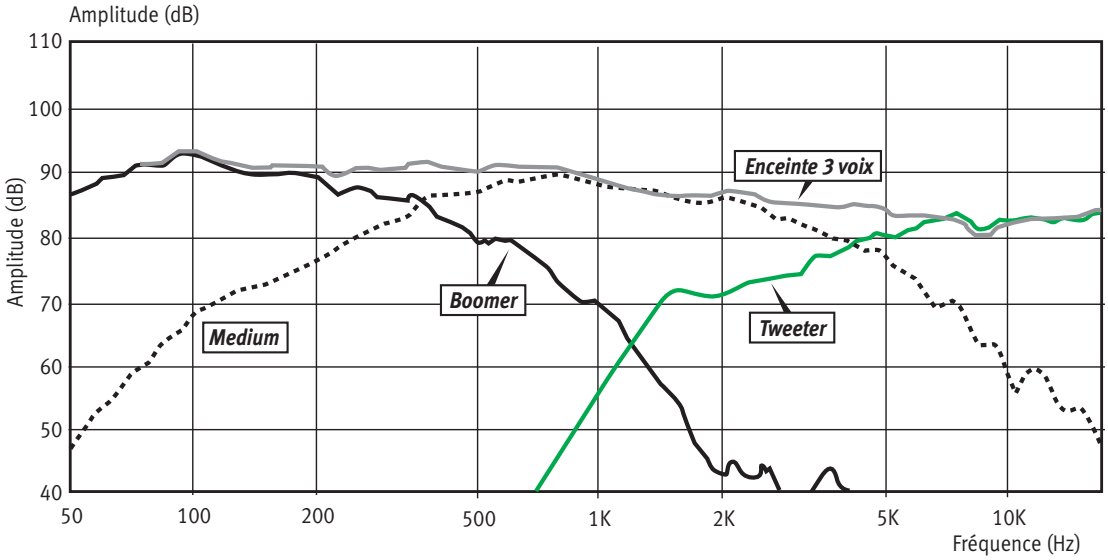
$$\eta = \frac{P_a}{P_e}.$$

Remarque Le rendement global des enceintes acoustiques n'est pas élevé : il est de l'ordre de 5 % pour les meilleures et jusqu'à 0,5 % pour les moins bonnes. Une partie importante de la puissance est dissipée en chaleur dans les haut-parleurs et dans le filtre.

Courbes de réponse en fréquences (bande passante)

La bande passante d'un seul haut-parleur ne couvrant pas celle de l'oreille, il est courant d'utiliser des enceintes à trois voies qui comportent trois haut-parleurs :

- Un **tweeter** : il s'agit d'un haut-parleur de petite dimension (5 cm de diamètre) reproduisant les aigus, pour des fréquences de quelques kHz à 20 kHz.
- Un **médium** : il s'agit d'un haut-parleur de dimension moyenne (de 5 à 12 cm de diamètre) reproduisant les médiums, pour des fréquences de 500 Hz à quelques kHz.
- Un **boomer** : il s'agit d'un haut-parleur de grande dimension (de 15 à 30 cm de diamètre) reproduisant les graves, pour des fréquences de 40 Hz à 1 kHz.



© Cned - Académie en ligne

Activité 30 **Courbe de réponse en fréquence**

Pour déterminer la bande passante d'un haut-parleur, on utilise un GBF délivrant une tension sinusoïdale d'amplitude constante dans le domaine de fréquences [500 Hz ; 10 000 Hz] et un sonomètre gradué en décibel.

Le sonomètre étant placé 50 cm devant le haut-parleur, les résultats suivants ont été obtenus :

f (Hz)	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000
L (dB)	42	50	60	70	72	75

f (Hz)	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000
L (dB)	75	75	72	70	62	48

1. Représenter graphiquement L(dB) en fonction de la fréquence f (Hz).

Échelle : abscisse : 1 cm → 500 Hz et ordonnée 1 cm → 10 dB.

2. Déterminer la bande passante pour un niveau d'intensité acoustique supérieur à 70 dB.

Activité 31 **Rendement d'un haut-parleur**

Calculer le rendement η du haut-parleur dont les caractéristiques sont données sur la fiche des caractéristiques.

Caractéristiques du haut-parleur :

- Diamètre de la bobine (mm) : 26
- Nature du fil de la bobine : cuivre
- Nature de la membrane : fibre de verre
- Nature de la suspension : caoutchouc
- Impédance nominale (Ω) : 8
- Puissance nominale (W) : 50
- Puissance acoustique (W) : 10
- Bande passante 4 dB : 45 Hz-5 kHz

C Pour conclure

1. Conclusion du chapitre

Le microphone et l'oreille humaine sont deux récepteurs d'ondes sonores. Que ce soit le diaphragme du microphone ou le tympan de l'oreille, les deux éléments sont mis en vibration par une onde acoustique afin de transformer une énergie acoustique en énergie électrique.

© Cned - Académie en ligne

On appelle intensité acoustique (ou intensité sonore), notée *I*, la puissance acoustique reçue par unité de surface de récepteur. Elle se mesure en watts par mètre carré (symbole : W/m²).

$$I = \frac{P}{S}$$

I : intensité acoustique (W/m²)
P : puissance acoustique (W)
S : surface traversée (m²)

Le niveau d'intensité acoustique *L* (*Level* = « niveau » en anglais) est mesuré en décibels (symbole dB) avec un sonomètre et est défini par la relation suivante :

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

$I_0 = 10^{-12}$ W/m² (seuil d'audibilité)

Le mécanisme phonatoire de l'homme et le haut-parleur sont deux émetteurs d'ondes. Que ce soit les cordes vocales ou la membrane du haut-parleur, les deux éléments peuvent être mis en vibration pour émettre une onde acoustique en transformant une énergie mécanique en énergie acoustique.

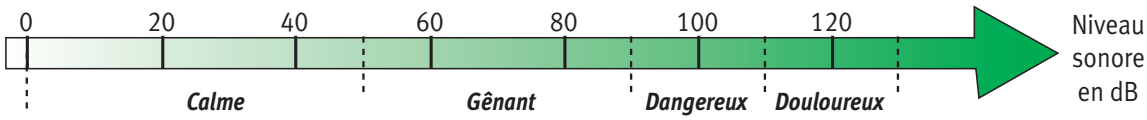
2. Exercices d'apprentissage

Exercice 14 Haut-parleur

L'espace intérieur d'une verrière a été sonorisé.

La puissance acoustique d'un haut-parleur installé est de 4 W. La commission de sécurité effectue les tests à 10 m de la source.

1. Calculer l'intensité acoustique à 10 m d'un haut-parleur.
2. Sachant que l'intensité acoustique est de $3{,}2 \times 10^{-3}$ W/m². Calculer le niveau sonore du son émis à 10 m.
3. Parmi les propositions suivantes, choisir et recopier la conclusion de la commission de sécurité :
   - Le niveau sonore est élevé mais acceptable.
   - Le niveau sonore est reposant.
   - Le niveau sonore est dangereux.



Exercice 15 Machine à bois

Une machine à bois produit un niveau d'intensité acoustique de L = 85 dB à une distance r = 1 m.

1. Calculer l'intensité acoustique I correspondante.
2. Calculer la puissance acoustique P de cette source.

© Cned - Académie en ligne

3. En fait, l'utilisateur se trouve à r' = 0,50 m de la source sonore. Quel est le niveau d'intensité acoustique L' auquel il est soumis ?

4. Dans ces conditions, le port d'un casque antibruit est-il inutile, conseillé ou obligatoire ?

5. Si deux machines identiques à la précédente fonctionnent simultanément, quel sera le niveau d'intensité acoustique produit à l'endroit où il valait 85 dB pendant le fonctionnement d'une seule machine ?

Réglementation L'employeur doit mettre à disposition des casques dès que le niveau d'intensité acoustique dépasse 85 dB. Le port du casque devient obligatoire si L dépasse 90 dB.

Exercice 16 Niveau d'intensité acoustique

Partie A

1. Une source S émet un son dont la longueur d'onde dans l'air à 20 °C est l. La célérité du son dans l'air à cette température étant v_0, exprimer littéralement la fréquence f du son et calculer sa valeur.

$$\lambda = 77{,}27 \text{ cm et } v_0 = 340 \text{ m/s}$$

2. Quelle est la fréquence f du son situé une octave au-dessus du précédent ?

3. La puissance de la source S est de $6{,}00.10^{-3}$ W. Calculer, en décibels, le niveau d'intensité acoustique L_I en un point M situé à 4,9 m de S. On suppose que la source est ponctuelle, que l'espace est libre et isotrope, et que la propagation s'effectue sans dissipation d'énergie.

4. On s'éloigne de la source suivant la direction SM et, à une distance x de M, on enregistre une diminution du niveau d'intensité acoustique de 3,0 dB. Calculer la valeur de x.

Partie B

Dans un atelier, l'analyse du bruit d'une machine au sonomètre a donné les résultats suivants :

f (en Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000
L_I (en dB)	65	70	75	68	57	53

En appelant L_{I1}, L_{I2}, L_{I3}, L_{I4}, L_{I5}, L_{I6}, les différentes valeurs du niveau d'intensité acoustique dans chacune des bandes de fréquences précédentes, donner l'expression littérale du niveau d'intensité sonore global L_I de ce bruit, puis calculer numériquement L_I.

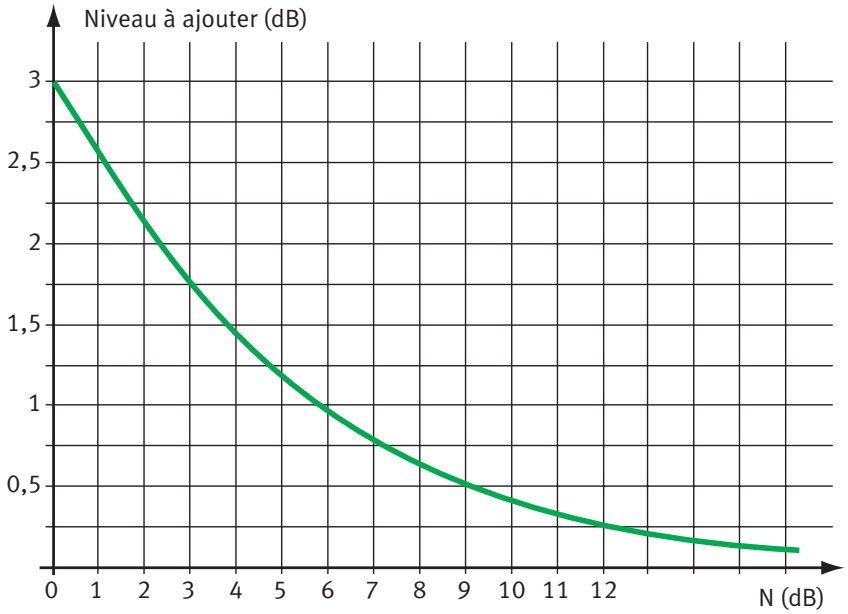
Donnée $I_0 = 10^{-12}$ W/m²

Exercice 17 Utilisation raisonnée d'un abaque

On peut calculer rapidement le niveau sonore résultant de deux sources sans passer par le calcul des intensités. Un abaque permet ce calcul rapide.

© Cned - Académie en ligne

Un local est soumis à trois bruits dont les niveaux sonores sont 65 dB, 70 dB et 60 dB.



1. Calculer, à l'aide de l'abaque, le niveau sonore résultant des deux premiers bruits puis le niveau sonore total.
2. Le résultat aurait-il été le même en combinant les deux derniers niveaux d'abord ?
3. Quel est le niveau sonore résultant de deux sources sonores de même niveau ? de trois sources sonores de même niveau ?

Exercice 18 Courbes d'égale sonie

La sonie définit l'intensité de la sensation sonore (niveau d'intensité physiologique).

Il ne faut pas confondre l'intensité de la sensation avec le niveau d'intensité sonore (niveau d'intensité physique). Le second a une définition objective, la première repose sur des « sensations » et est donc subjective.

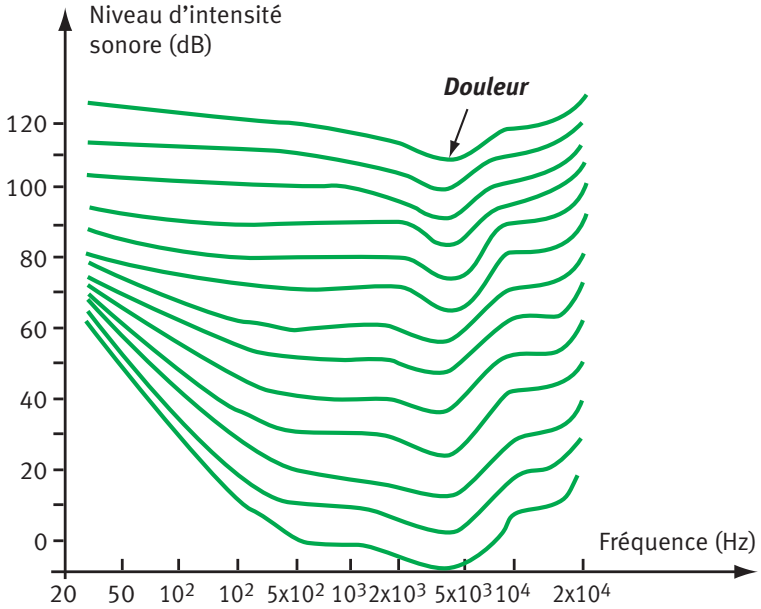


fig. : Courbes d'égale sonie

© Cned - Académie en ligne

On sélectionne une personne à l'ouïe fine et on lui fait entendre des sons de 20 Hz à 20 000 Hz au seuil d'audibilité (on obtient la courbe indiquée par une flèche).

1. À partir de quel niveau d'intensité acoustique un son de 50 Hz sera-t-il perçu par cette personne ? Répondre à la même question pour 200 Hz, 1 000 Hz et 10 000 Hz.
2. Quelles sont les fréquences des sons de niveau d'intensité sonore 40 dB qui ont même sonie que le son de 1000 Hz à 40 dB ?
3. Quel est le niveau d'intensité sonore d'un son de 100 Hz qui a la même sonie que le son de 1 000 Hz à 40 dB ?
4. En prenant pour référence le son de 1000 Hz à 110 dB, comment évolue la sonie des sons à ce niveau d'intensité sonore lorsque la fréquence varie de 20 Hz à 2 000 Hz ? de 2 000 Hz à 5 000 Hz, au-delà de 5 000 Hz ?

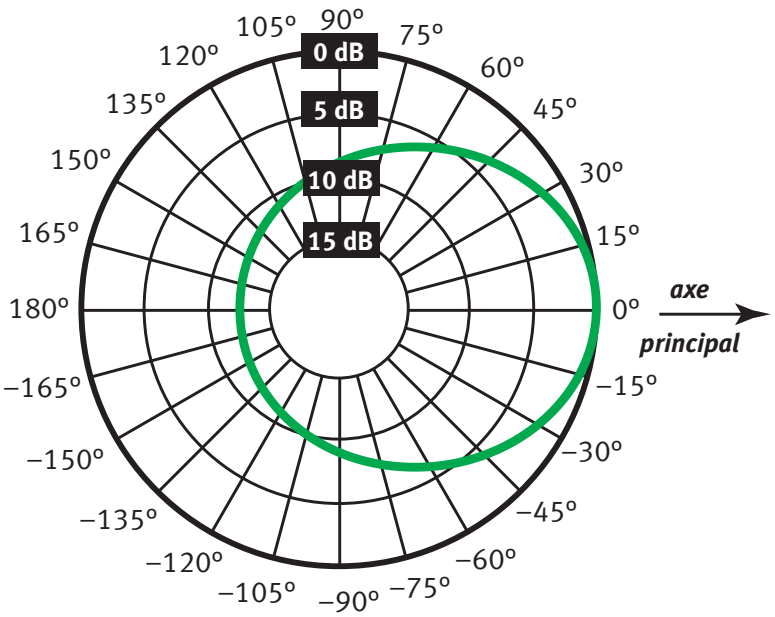
Exercice 19 Haut-parleur électrodynamique

On considère un haut-parleur émettant une onde sonore qui se propage librement : les ondes sont sphériques. Le niveau d'intensité acoustique mesuré à 1 m du haut-parleur, sur l'axe principal, est $L_1 = 110$ dB.

On rappelle que le zéro de l'échelle dB correspond à une intensité acoustique de 10^{-12} W/m².

Le diagramme d'émission du haut-parleur est donné ci-après ; on suppose qu'il est utilisable pour toutes les fréquences audibles.

1. Quel est le niveau acoustique L_{50} mesuré à 50 m du haut-parleur sur son axe principal ?
2. Quel est le niveau acoustique mesuré à 50 m du haut-parleur dans une direction faisant un angle de 60° avec l'axe principal ?
3. À quelle intensité acoustique ce niveau correspond-il ?



© Cned - Académie en ligne

5 Sons et architecture

Objectifs d'apprentissage

- Connaître le phénomène de réverbération et les traitements acoustiques passifs permettant d'ajuster les durées de réverbération.
- Être capable de calculer la durée de réverbération d'une salle.
- Savoir ce qu'est l'acoustique active.
- Connaître l'intérêt d'une salle sourde.

A Pour débuter le chapitre

Activité 32 **Historique de l'acoustique architecturale**

Dès l'Antiquité, on a cherché une bonne audition de la musique ou de la parole. Si les théâtres en bois, cloisonnés, offraient aux dires de Vitruve (architecte romain du Ier siècle av. J.-C) une résonance valable, ceux en pierres restaient insuffisants, en particulier pour les sons graves ; aussi avait-on imaginé, en Grèce, de placer des résonateurs accordés, en bronze ou en poterie, dans des logettes aménagées sous les gradins.

Au Moyen Âge, les églises ont connu des essais du même genre, des pots ou vases acoustiques et des lambris, des surfaces disposées pour mieux assurer la diffusion des sons.

Quand les théâtres et les salles de concerts se sont multipliés, les structures en bois et l'emploi localisé de matières absorbantes ou réfléchissantes ont fourni de bons résultats.

Après la Première Guerre mondiale, l'emploi de matériaux nouveaux et surtout la sonorisation des salles ont provoqué une étude plus systématique, rendue désormais plus possible par des appareils de mesure. On peut ainsi déterminer sur maquette les formes, les dimensions et l'équipement le plus favorable, et calculer la durée de résonance en fonction de l'emplacement des sources sonores.

Grand Larousse Universel, Vol. 1, page 85.

1. Qu'appelle-t-on l'acoustique architecturale passive lors du traitement acoustique des salles ?
2. Quel est le rôle des pots ou vases acoustiques utilisés déjà à l'époque de Vitruve ?
3. À quoi correspond la « durée de résonance » ?
4. Le terme de résonance est-il vraiment approprié ? Quel autre terme aurait-on pu employer ?

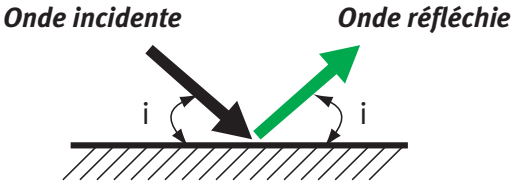
© Cned - Académie en ligne

B Pour apprendre

1. L'écho ou la réverbération

1.1. Réflexion sur un obstacle d'une onde sonore

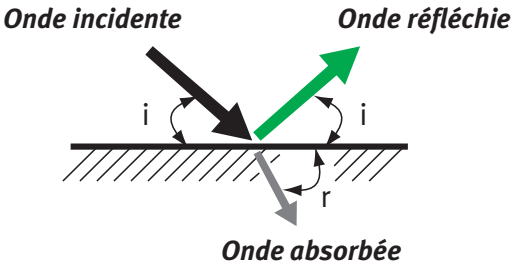
La réflexion, c'est un des comportements d'une onde sonore qui rencontre un obstacle. Lorsque l'onde arrive sur l'obstacle, elle fait avec lui un angle i, appelé **angle incident**. L'onde « rebondit » sur l'obstacle, on dit qu'**elle est réfléchie**. Elle repart avec un angle réfléchi de même valeur i que l'angle incident.



1.2. Absorption par un obstacle d'une onde sonore

1.2.1. Présentation du phénomène

Les ondes sonores ne sont pas toujours totalement réfléchies par les obstacles. En fonction de la fréquence de l'onde incidente et des caractéristiques des matériaux, les obstacles absorbent une quantité plus ou moins importante d'énergie. Une partie de l'onde incidente est absorbée, on l'appelle **onde absorbée**, alors que la partie restante est réfléchie par la paroi.



Une partie de l'onde est réfractée à l'intérieur de l'obstacle, l'angle avec la paroi est appelé **angle de réfraction**, sa valeur « r » est une fonction du matériau (coefficient d'absorption et épaisseur) et de la longueur d'onde de l'onde incidente.

En schématisant : « Onde incidente = Onde réfléchie + Onde absorbée ».

Ou, dit autrement : « Onde réfléchie = Onde incidente – Onde absorbée ».

En choisissant les matériaux en fonction de leur coefficient d'absorption, nous allons pouvoir corriger le comportement acoustique de la salle.

Par contre, il faut garder à l'esprit que l'épaisseur de la paroi joue également un rôle primordial : si un voile léger suffit en général pour absorber les extrêmes aigus et éviter qu'ils ne réfléchissent, plusieurs mètres d'épaisseur peuvent être nécessaires pour absorber des signaux inférieurs à 50 Hz.

© Cned - Académie en ligne

1.2.2. Coefficient d'absorption d'un matériau

On appelle coefficient d'absorption α d'un matériau, le rapport :

$$\alpha = \frac{\text{énergie absorbée}}{\text{énergie incidente}}$$

α est sans dimension

α dépend de la nature du matériau et de la fréquence de l'onde incidente sur la paroi.

→ Si α est égal à 1, cela signifie que la paroi a absorbé la totalité de l'énergie et que rien n'est réfléchi : le matériau est absorbant.
→ Si α est égal à 0, cela signifie que la paroi a réfléchi la totalité de l'énergie et que rien n'est absorbé : le matériau est réverbérant.

Exemple Laine de verre collée (épaisseur : 40 mm, 70 kg/m^3) : α = 0,97 pour une onde sonore de fréquence 4 000 Hz et α = 0,29 pour une onde sonore de fréquence 125 Hz. La laine de verre absorbe peu les sons aux basses fréquences. Par contre, elle absorbe presque toute l'onde incidente à 4 000 Hz.

Valeurs des coefficients d'absorption α pour différents matériaux et à différentes fréquences

	Fréquence (Hz)					
MATÉRIAU	125	250	500	1 000	2 000	4 000
Béton	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
Plâtre	0,02	0,03	0,04	0,05	0,03	0,03
Verre 3 (mm)	0,08	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
Placage de bois a) épaisseur 8 (mm) avec vide d'air de 30 (mm) 5 (kg/m^2)	0,25	0,22	0,04	0,03	0,03	0,08
b) épaisseur 16 (mm) avec vide d'air de 50 (mm) 10 (kg/m^2)	0,18	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07
Polyuréthane (e = 30 mm, 30 kg/m^3)	0,03	0,15	0,48	0,65	0,82	0,81
Laine de verre collée épaisseur (40 mm, 70 kg/m^3)	0,29	0,52	0,69	0,89	0,96	0,97
Rideau épais et plissé en velours…	0,14	0,35	0,55	0,72	0,70	0,65
PVC	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,05
Caoutchouc	0,03	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06
PVC sur sous-couche (5 mm)	0,02	0,09	0,31	0,12	0,06	0,03
Parquet bois collé	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06
Parquet bois sur lambourde	0,15	0,11	0,10	0,07	0,06	0,06
Moquette bouclée (4 mm)	0,01	0,03	0,05	0,11	0,32	0,66
Moquette sur thibaude (5,5 + 8(mm))	0,04	0,10	0,31	0,70	0,93	0,74
Marbre	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
Absorbtion totale S.α(m^2)						
Fauteuil avec revêtement velours	0,14	0,23	0,35	0,39	0,37	0,38
Avec revêtement plastique	0,09	0,13	0,15	0,15	0,11	0,07
Personne assise 0.15	0,23	0,56	0,78	0,88	0,89	
Personne debout	0,15	023	0,61	0,97	1,14	1,14

© Cned - Académie en ligne

1.2.3. Coefficient d'absorption moyen d'une salle

On se contente le plus souvent de prendre le coefficient moyen du matériau. Si les parois d'une salle sont constituées de n surfaces (S_1, S_2, S_3…) recouvertes de matériaux différents de coefficients d'absorption respectifs (α_1, α_2, α_3…), le coefficient d'absorption moyen $\bar{\alpha}$ de la salle est :

$$\bar{\alpha} = \frac{\alpha_1 S_1 + \alpha_2 S_2 + \alpha_3 S_3 + \ldots}{S_1 + S_2 + S_3 + \ldots}$$

$\bar{\alpha}$ est sans dimension

$\bar{\alpha}$ dépend de l'état d'occupation ou d'agencement du local (présence de fauteuils, de meubles, personne debout…) puisque toutes les surfaces contenues dans ce local entrent en jeu dans le calcul.

Exemples

$\bar{\alpha} \approx 0{,}05$ pour un local nu

$\bar{\alpha} \approx 0{,}3$ pour un local bien meublé

Activité 33 **Coefficient d'absorption moyen**

On considère une salle de longueur L = 8,0 m, de largeur l = 8,0 m et de hauteur h = 2,7 m. Le sol est recouvert d'un parquet bois collé, les murs sont en béton recouvert de peinture blanche et le plafond est plâtré.

1. Calculer, pour un son de fréquence 1000 Hz, le coefficient d'absorption moyen $\bar{\alpha}$ de la salle.
2. Refaire le calcul pour un son de fréquence de 250 Hz. À quelle fréquence les éléments de la salle absorbent-ils le mieux le son ?

1.2.4. Surface d'absorption équivalente

Le terme $A = \alpha_1 S_1 + \alpha_2 S_2 + \alpha_3 S_4 + \ldots$ a la dimension d'une surface ; on l'appelle **surface d'absorption équivalente** du local.

$$A = \sum_i \alpha_i S_i = \alpha_1 S_1 + \alpha_2 S_2 + \alpha_3 S_3 + \ldots = \bar{\alpha} \times (S_1 + S_2 + S_3 + \ldots)$$

A est exprimé en « m² » (ou en « m² Sabine »).

Activité 34 **Surface d'absorption équivalente**

On considère une salle de longueur L = 8,0 m, de largeur l = 8,0 m et de hauteur h = 2,7 m. Le sol est recouvert d'un parquet bois collé, les murs sont en béton recouvert de peinture blanche et le plafond est plâtré.

Calculer pour un son de fréquence 500 Hz, la surface d'absorption équivalente A de la salle (en m² Sabine).

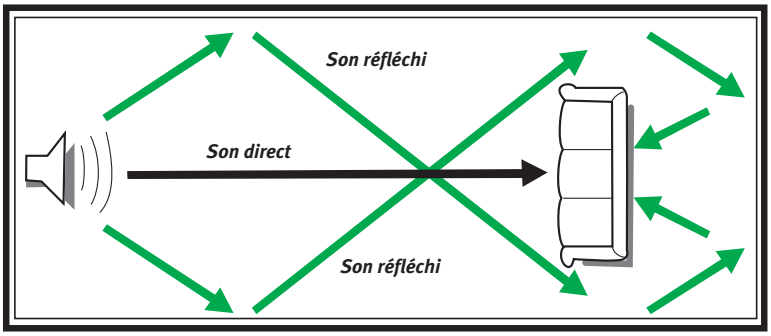
© Cned - Académie en ligne

1.3. La réverbération

1.3.1. Présentation

L'onde « directe » est celle qui se propage en ligne droite des haut-parleurs vers l'auditeur. Ce son est celui qui met le moins de temps pour parcourir la distance séparant la zone d'émission de la zone d'audition. Mais le son n'est pas unidirectionnel : certaines ondes se réfléchissent sur les parois, la distance parcourue est plus grande ; elles arrivent donc aux oreilles de l'auditeur avec un temps de retard par rapport à l'onde « directe ».
Si ce temps de retard est de l'ordre de quelques millisecondes (ms), l'auditeur ne perçoit qu'un seul son. Au contraire, si les ondes réfléchies arrivent aux oreilles de l'auditeur avec un temps de retard supérieur à 30 millisecondes (> 30 ms) environ et qu'en plus l'intensité sonore est du même ordre de grandeur que l'onde principale, l'auditeur distingue clairement deux (ou plusieurs) sons. C'est cet effet qui est à l'origine de l'écho ou du phénomène de réverbération bien connu. C'est ainsi que, dans certaines vallées de montagne ou dans certains édifices religieux, il est possible de distinguer clairement plus de sept échos.

L'écho (ou réverbération) est un phénomène naturel présent partout et en tous lieux.



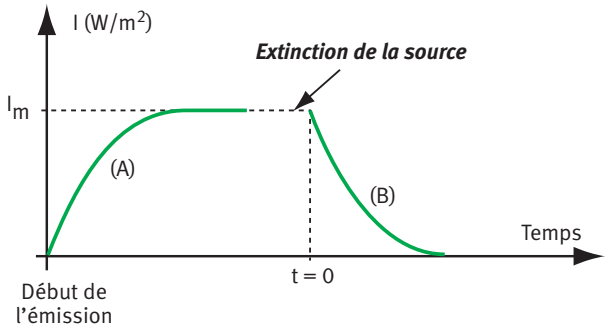
L'intensité acoustique totale I d'une salle est, en chaque point, la somme de l'intensité I_d rayonnée directement par la source sonore et de l'intensité acoustique réverbérée I_r.

$$I = I_d + I_r$$

I , I_d et I_r s'expriment en W/m².

1.3.2. Évolution temporelle de l'intensité sonore après arrêt de l'émission

Dans un local de forme régulière et ayant une absorption uniforme, l'établissement de l'intensité sonore (A) comme sa décroissance après arrêt de la source (B) obéissent à des lois exponentielles :



(A) L'intensité sonore s'établit de façon exponentielle, après le début de l'émission, en suivant un régime transitoire puis un régime permanent.

(B) L'intensité sonore décroît de façon exponentielle, après l'extinction de la source sonore.

© Cned - Académie en ligne

1.3.3. Temps de réverbération

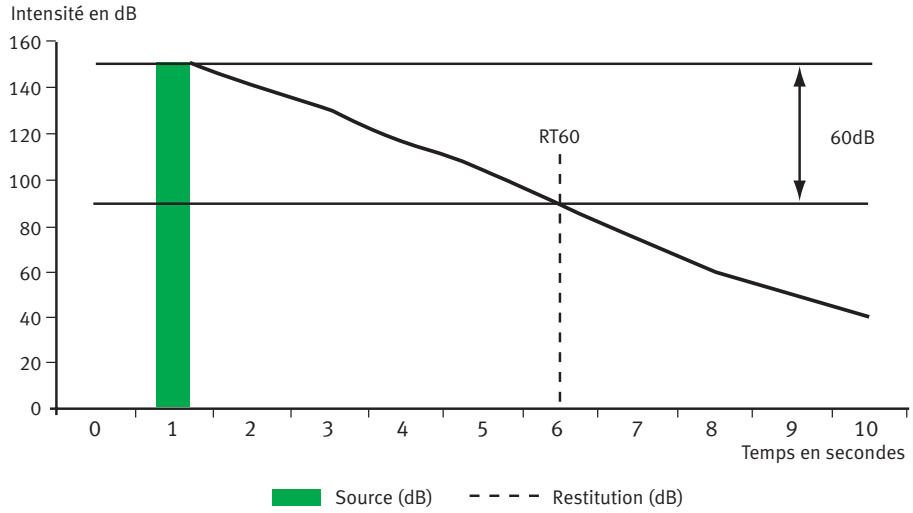
On constate facilement que la réverbération est très importante dans de grands locaux dont les surfaces sont constituées de matériaux lisses, durs, rigides, plans (comme le béton, les pierres, le carrelage, les plaques métalliques, le verre) et vides, sans ou avec peu de meubles ou de personnes. Par exemple : églises, salles de sports, halls commerciaux d'aspect brut, stations de métro anciennes, gares…

On appelle « temps de réverbération » du local la durée Tr nécessaire pour que l'intensité sonore diminue de 60dB après extinction de la source.

Remarque Le temps de réverbération est noté RT60 dans les publications anglo-saxonnes (RT pour ***R****everberation* ***T****ime*).

Si l'on enregistre la variation du signal sonore en un point du local après l'émission de l'impulsion, on constate :

- une décroissance qui peut, en première approximation, être assimilée à une droite ;
- que la pente de cette droite ne dépend (presque) pas du point de mesure, elle est (presque) constante en tous points ;
- que le coefficient directeur (pente) dépend en général (beaucoup) de la fréquence.



Source : Les amis du forum d'Atoll ***http://amfoat.free.fr/acoust_reverb.php***

Le RT60, temps de réverbération à –60 dB, est le critère d'acoustique des salles le plus répandu.

Quelques ordres de grandeur :

Salle	Pièce meublée	Salle de concerts	Pièce vide	Grand hall
Tr(s)	0,5	0,8 à 1,5	2 à 2,5	8 à 12

1.3.4. Calcul du temps de réverbération – Formule de Sabine

Si le coefficient d'absorption moyen de la salle est faible ($\bar{\alpha}$ < 0,2), le temps de réverbération peut être calculé à l'aide de la formule de Sabine :

$$Tr = 0{,}16 \times \frac{V}{A}$$

Tr : durée de réverbération (en s) ; V : volume de la salle (en m^3) ; A : surface d'absorption équivalente (en m^2)

© Cned - Académie en ligne

Activité 35 **Durées de réverbération**

1. À l'aide de la formule de Sabine, calculer la durée de réverbération de chaque salle.

2. On attribue, instinctivement, une durée de réverbération importante à une salle de grandes dimensions. Est-ce judicieux ?

Dimensions (m)	Coefficient d'absorption moyen
Salle (1) : $8 \times 8 \times 2,7$	0,040
Salle (2) : $5 \times 5 \times 2,7$	0,040
Salle (3) : $15 \times 12 \times 2,7$	0,060

1.3.5. Autre expression du temps de réverbération – Formule empirique d'Eyring

Si la salle a un coefficient d'absorption important $\bar{\alpha} > 0,2$, la formule de Sabine donne de mauvais résultats et il est préférable d'employer la **relation empirique d'Eyring** pour calculer le temps de réverbération :

$$Tr = -0,16 \times \frac{V}{S \times \ln(1-\alpha)}$$

Tr : durée de réverbération (en s)

V : volume de la salle (en m^3)

$S = S_1 + S_2 + S_3 + \ldots$: surface totale de la salle (en m^2)

$\bar{\alpha}$: coefficient d'absorption moyen de la salle (sans dimension)

2. Traitement acoustique des salles

Le traitement acoustique d'une salle consiste à lui donner une forme et une durée de réverbération favorables à une bonne diffusion et écoute sonore. On obtiendra une durée de réverbération optimale en mettant en œuvre sur les parois de la salle des matériaux de coefficients d'absorption appropriés. Ce traitement est en général précédé d'une étude comportant plusieurs étapes.

2.1. Durée optimale de la réverbération

Dans le cas de salles de volume compris **entre 100 et 1 000 m^3** l'expérience a montré qu'une valeur optimale du temps de réverbération T_{op} peut être obtenue par la relation suivante :

$$T_{op} = 0,50 \times \left(\frac{V}{30}\right)^{1/3}$$

T_{op} : durée optimale en secondes (s)

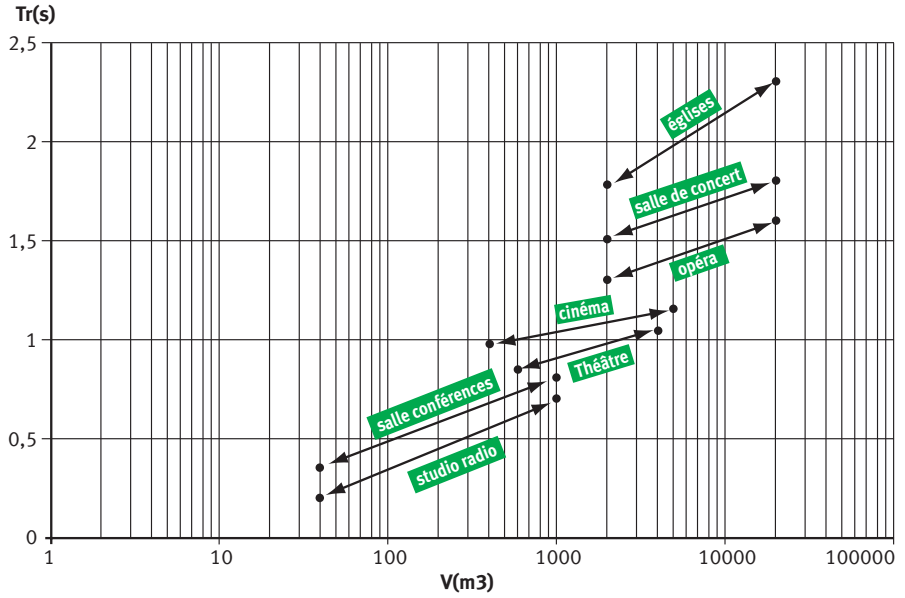
V : volume de la salle en m^3

Cette durée de réverbération pourra être sujette à variations selon la destination de la salle.

© Cned - Académie en ligne

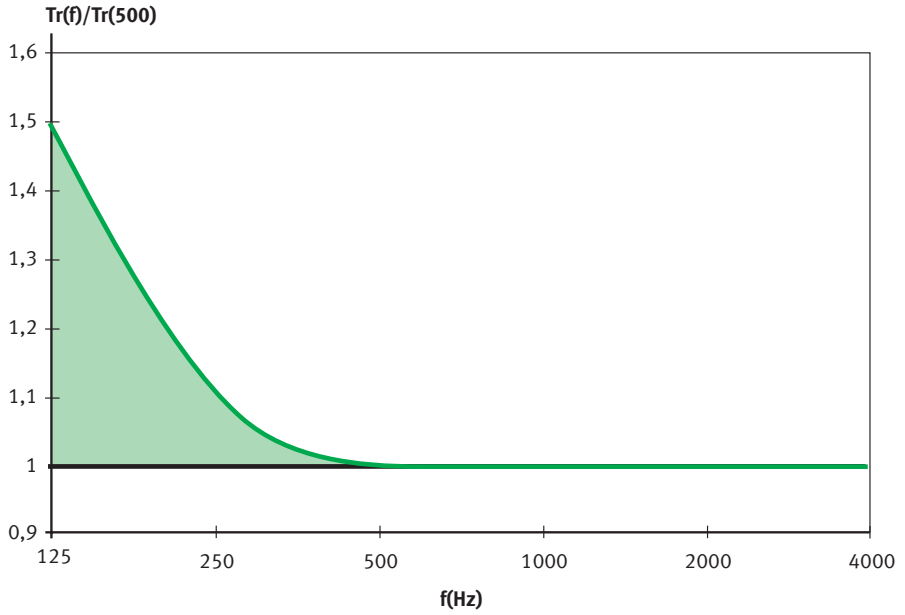
Ainsi, pour un studio d'enregistrement, on aura plutôt tendance à diminuer quelque peu cette valeur. Au contraire, pour un auditorium, on cherchera à l'accroître légèrement.

Temps de réverbération optimal aux fréquences moyennes (500 Hz-1000 Hz) en fonction du volume de la salle



On peut aussi tenter, dans certains cas, de prendre des durées de réverbération différentes selon les fréquences afin de mieux prendre en compte la destination de la salle.

Variation souhaitée de la réverbération Tr par rapport à la valeur de la réverbération à 500 Hz



À 125 Hz, on souhaite par exemple une durée de réverbération 1,5 fois supérieure à celle obtenue pour des sons de fréquence 500 Hz :

$$Tr(125\ Hz) = 1{,}5 \times Tr\ (500\ Hz).$$

© Cned - Académie en ligne

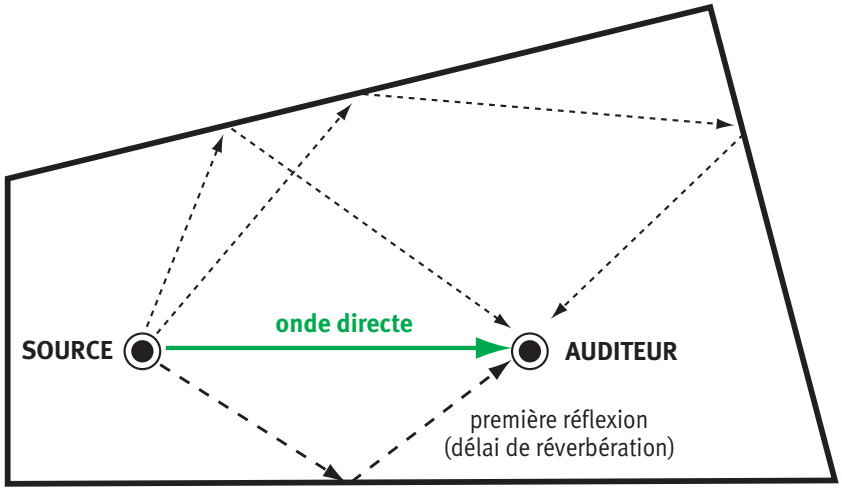
Activité 36 **Durée optimale de réverbération**

On considère une salle de conférences ayant un volume de 600 m^3. Calculer la durée optimale T_{op} de réverbération.

2.2. Étude de la forme d'une salle

2.2.1. L'épure géométrique

L'épure géométrique consiste, pour un emplacement de la source donné, à étudier le cheminement des rayons sonores. Les points d'impact des rayons réfléchis du premier ordre sont alors déterminés sur la surface représentant le lieu des points d'écoute. Les points d'impact doivent être bien répartis sur cette surface et les différences de trajet entre onde réfléchie et onde directe doivent être les plus courts possibles. Cela impose parfois de placer des surfaces réfléchissantes proches des sources. L'épure sera utilisée pour étudier la forme du plafond en traçant les rayons issus de la source dans un plan vertical de symétrie de la salle. On peut aussi procéder de la même façon pour étudier la forme des parois verticales en réalisant des tracés analogues dans un plan horizontal.



Cette étude présente quelques restrictions :

- elle est limitée à la première réflexion sur les parois ;
- elle ne prend pas en compte l'absorption des parois, ce qui rend impossible le calcul de l'énergie sonore produite aux différentes réflexions ;
- elle ne considère pas les effets de diffraction du son sur les obstacles pouvant exister à l'intérieur de la salle.

2.2.2. Les logiciels d'acoustique architecturale

À partir d'une description de la géométrie 3D de la salle, des propriétés d'absorption des matériaux des parois et de la définition des sources (localisation, niveau de puissance), ces logiciels permettent de déterminer notamment les temps de réverbération RT60 (ou Tr) et les principaux critères caractérisant la qualité acoustique d'une salle.
Les méthodes numériques utilisées sont dérivées d'un algorithme de lancer de rayon incident. L'onde acoustique est représentée par une série de rayons émis

© Cned - Académie en ligne

depuis la source et qui sont suivis dans leur multiple réflexion dans le volume de la salle. Chaque rayon apporte sa contribution énergétique au niveau du récepteur.

Exemple de calculateur du temps de réverbération dans une salle en 3D :
http://www.rt60.net/calc_rt60.htm

2.2.3. Le modèle réduit

Il sera en général préférable de procéder à une étude sur maquette (échelle 1/10e à 1/30e) en laboratoire. On place sur le sol des produits absorbants pour simuler l'absorption des sièges et des occupants de la salle. En un point à l'intérieur de cette maquette, une suite d'impulsions sonores est produite à une fréquence élevée (parfois ultrasonore) pour vérifier des conditions de similitude. Ces impulsions sont captées en différents points et leur forme est observée sur oscilloscope. Si l'amplitude des impulsions ne varie pas de façon régulière et décroissante en fonction de la distance par rapport à la source, il faut rechercher l'origine du défaut en plaçant ou déplaçant certains éléments absorbants sur les parois, ou bien en corrigeant la forme du local.

2.3. Choix des matériaux absorbants

Du choix des matériaux mis en œuvre sur les diverses parois dépend la qualité du traitement de la salle. Si l'on prend différents types de matériaux dont les absorptions se complètent, le traitement sera plus facile à trouver et l'absorption sera plus régulière à toutes les fréquences audibles.

On classe les matériaux en trois catégories :
- matériaux fibreux,
- panneaux fléchissants,
- résonateur.

Pour les locaux de logements courants normalement meublés, le temps de réverbération est de l'ordre de 0,50 à toutes les fréquences.

Ce qui se traduit par une constante du temps de réverbération au-delà de 500 Hz et par un accroissement dans les graves.

2.3.1. Les matériaux fibreux ou poreux

Ce sont des matériaux constitués de pores ouverts : laines de verre, feutres, moquettes, mousses.
Une partie des ondes acoustiques incidentes est absorbée par ces pores. Ils absorbent préférentiellement aux fréquences élevées (de 200 à 4 000 Hz).

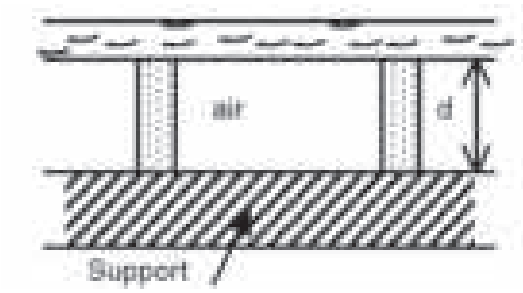
2.3.2. Les panneaux fléchissants

Ce sont des plaques de faible épaisseur montées en membrane sur des liteaux fixés sur un support rigide (et massif), un mur porteur par exemple. Ces membranes ont des fréquences f_0 de résonance souvent faible :

$$f_0 = \frac{600}{\sqrt{m \times d}}$$

m = masse surfacique de la membrane (kg/m²)
d = épaisseur de la lame d'air en cm.

© Cned - Académie en ligne



Lorsqu'une onde heurte la membrane à une fréquence voisine de la résonance, il se produit une absorption par l'intermédiaire de la lame d'air jouant le rôle de ressort. Ces produits présentent une absorption sélective autour de f_0. Ils sont utilisés pour les basses fréquences (125 à 500 Hz).

2.3.3. Les résonateurs

Un résonateur est un dispositif composé d'un goulot de section S et de longueur L lié à un corps de volume d'air V.
La fréquence de résonance d'un tel système encore appelé « résonateur de Helmoltz » est donné par :

$$f_0 = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{S}{V \times L}}$$

c : vitesse du son (343 m/s à 20 °C)

S : surface de la section du goulot (m²)

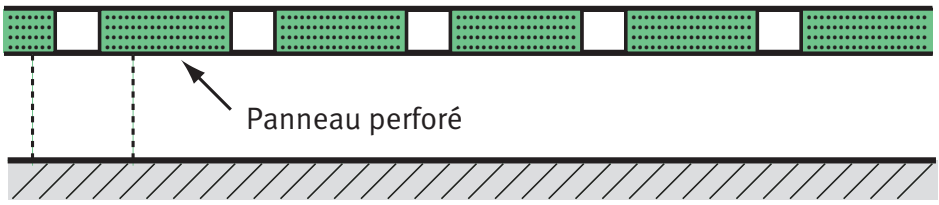
L : longueur du goulot (m)

V : volume du corps du résonateur

Lorsqu'une onde met en vibration l'air contenu dans le goulot, il y a dissipation d'énergie par frottement dans le col du goulot, ce qui se traduit par une absorption d'autant plus importante que la fréquence de l'onde est voisine de la fréquence de résonance.

Ce dispositif absorbe préférentiellement les fréquences médianes (de 500 à 2000 Hz).

Un exemple courant de résonateur se compose d'un panneau perforé disposé à une certaine distance d'un mur :

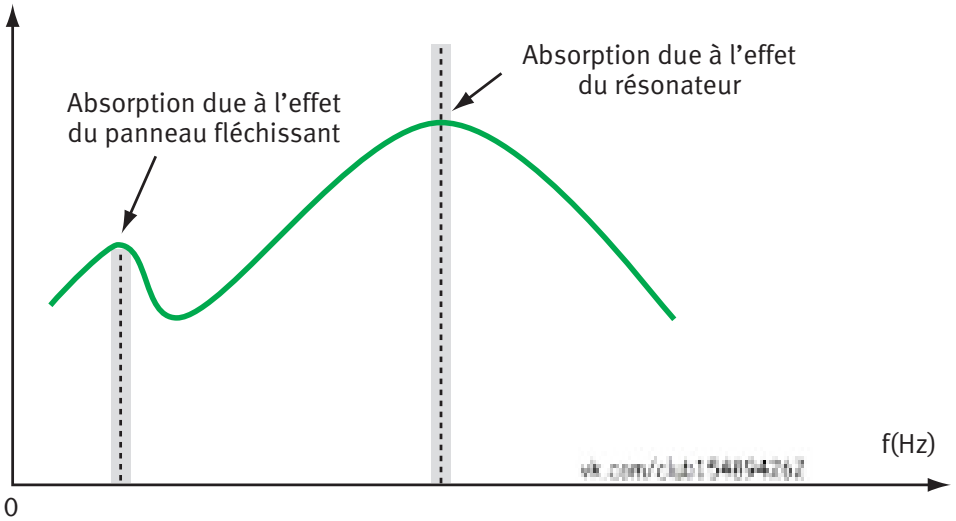


Ce type de panneau se comporte à la fois comme une série de résonateurs auxquels on associe à chaque perforation un certain volume d'air entre le mur et le panneau, comme des panneaux fléchissants, si la plaque perforée est souple.

© Cned - Académie en ligne

De tels dispositifs donnent une courbe d'absorption comme celle reproduite ci-dessous :

Courbe type d'absorption d'un panneau perforé



3. Acoustique active

Il s'agit de contrôler l'acoustique d'une salle grâce à l'électroacoustique et l'électronique. L'acoustique active permet de corriger certains défauts de la salle et de lui conférer une variabilité. Ainsi, l'utilisateur adapte, à la demande, l'acoustique à chaque type de spectacle.

Cette technique a vu le jour vers 1965, avec l'objectif initial de prolonger la durée de réverbération des salles pour pouvoir y accueillir des concerts dans de bonnes conditions.

Avec le développement des processeurs numériques DSP, plusieurs systèmes actifs ont par la suite été proposés mettant en œuvre des techniques sophistiquées de traitement du signal et capables de contrôler d'autres aspects de l'acoustique, comme le renforcement du son direct.

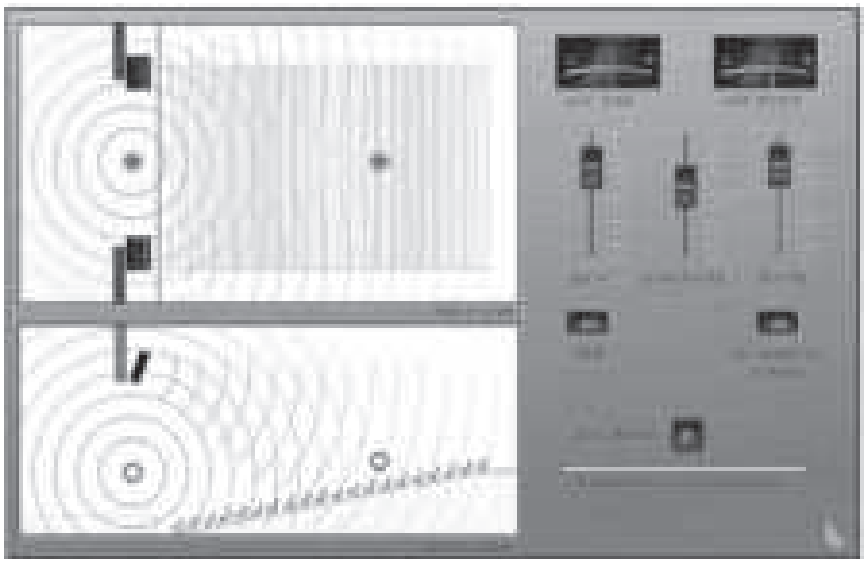
D'une pression du doigt, l'utilisateur sélectionne l'acoustique la mieux adaptée pour chaque type de spectacle : théâtre, opéra, symphonique, jazz, conférence… Pour chaque acoustique, l'auditeur garde l'impression d'une acoustique naturelle : il ne détecte pas la présence du système actif.

On peut obtenir avec la technique active une variabilité acoustique beaucoup plus efficace et plus flexible que celle obtenue avec les moyens passifs.

L'acoustique active ne doit pas être assimilée à la sonorisation traditionnelle où l'auditeur est conscient de la présence de la sonorisation.

- Pour l'exploitant d'une salle, l'acoustique active présente donc l'intérêt d'optimiser l'exploitation de son équipement.
- Pour les usagers de la salle (sur scène comme en salle), elle assure un grand confort acoustique.
- Pour les architectes et acousticiens, elle est un moyen efficace de se libérer de certaines contraintes acoustiques. Par exemple, une géométrie ou un type de matériaux qui ne procurerait pas les nécessaires réflexions du son.

© Cned - Académie en ligne

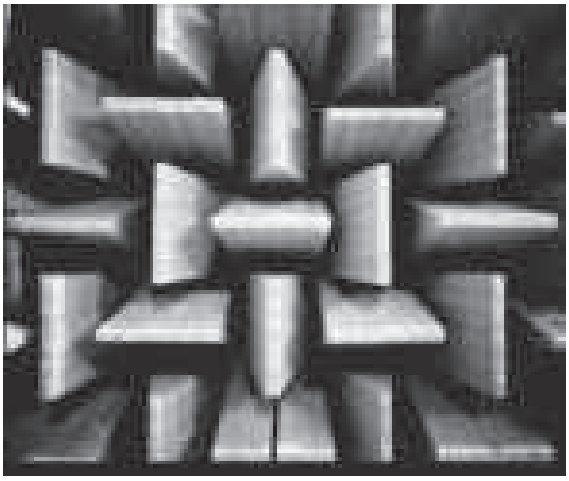


Le simulateur réflecteur sonore actif (ASR) interactif illustre le fonctionnement des réflecteurs sonores actifs utilisés dans les systèmes actifs.

Source : *http://www.activeaudio.fr/wp-content/uploads/simu/Simulateur%20ASR.html*

4. Salle sourde ou anéchoïque

Une salle sourde ou anéchoïque est une salle d'expérimentation dont les parois absorbent les ondes sonores ne provoquant donc pas d'écho pouvant perturber les mesures acoustiques. La salle anéchoïque acoustique (aussi appelée salle sourde) est une chambre recouverte de dièdres (parfois de polyèdres) constitués généralement d'un matériau poreux (mousse polymère, fibres de verre) absorbant les ondes sonores. La qualité de l'absorption est fonction de la taille de ces dièdres et des propriétés du matériau utilisé. Ce type de chambre permet de recréer artificiellement des conditions dites de « champ libre » (le son se propage sans réflexion).



Source : *www.ircam.fr* Dièdres de laine de verre tapissant les parois (plafond, sol, murs) © Olivier Panier des Touches, 2005.

© Cned - Académie en ligne

De telles chambres peuvent servir aux essais de directivité ou de sensibilité d'un microphone comme à la mesure de la bande passante d'un haut-parleur. Elles servent également à positionner les sources de bruits les plus fortes d'une machine, ou à mesurer la puissance acoustique en s'affranchissant du bruit extérieur. On trouve plus fréquemment des salles semi-anéchoïques, dont la particularité est d'avoir un plancher réfléchissant, recréant donc des conditions de champ semi-libre. Ce dernier type est plus courant, en particulier dans l'industrie automobile, car il permet les essais sur du matériel lourd (moteur, véhicule complet), ainsi que l'intégration dans le sol de bancs sur rouleaux. En outre, les salles semi-anéchoïques sont de construction plus aisée.

C Pour conclure

En appliquant la théorie de la propagation des ondes aux vibrations sonores, on touche à un domaine déjà fort bien maîtrisé depuis l'Antiquité, celui de l'acoustique des salles. Pour amplifier un son, les Grecs se servaient des propriétés physiques des matériaux, de la connaissance qu'ils avaient acquise sur les phénomènes d'absorption et de réflexion des sons, et construisaient des théâtres et amphithéâtres en leur donnant une forme particulière. Les constructions où devaient se produire des orateurs ou des musiciens avaient une acoustique très étudiée. Le théâtre d'Épidaure est ainsi un témoin de l'avancement des connaissances des Grecs en acoustique dès le IVe siècle av. J.-C.

Les connaissances en acoustique des salles au temps de la Grèce antique étaient cependant avant tout empiriques. Ce domaine de connaissance restera très longtemps presque entièrement basé sur l'expérience, se développant au fil des essais aboutissant parfois à des échecs, parfois à de grandes réussites pouvant ensuite servir de modèle pour les salles suivantes. Le physicien américain Wallace Clement Sabine est généralement considéré comme le père de l'acoustique des salles en tant que domaine scientifique. C'est en 1900 qu'il publie l'article *Reverberation* qui pose les bases de cette science toute jeune.

Même si la durée de réverbération est un critère important en acoustique des salles, Sabine était cependant déjà conscient qu'elle n'est pas suffisante à elle seule pour décrire toute la qualité acoustique d'une salle et qu'il existait d'autres facteurs à prendre en compte (puissance sonore, sensation d'espace et d'enveloppement sonore, clarté, chaleur apportée par la coloration des timbres par une salle…).

Aujourd'hui, le développement de l'acoustique active permet d'améliorer le traitement acoustique des salles (acoustique passive) voire de pallier des défauts de conception quant aux qualités acoustiques de certaines architectures.

Exercices d'apprentissage

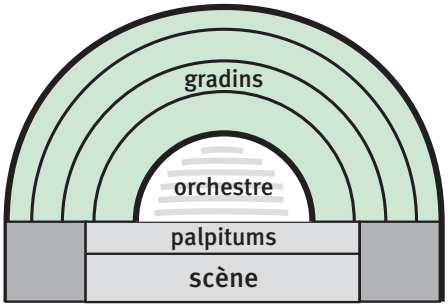
Exercice 20 La physique au service de l'architecture

Le théâtre antique d'Aspendos (à 50 km d'Antalya, en Turquie) est le mieux conservé de toute l'Asie Mineure. Construit au IIe siècle après J.-C., sa célébrité

© Cned - Académie en ligne

est due à son excellent état de conservation, mais aussi à son acoustique remarquable qui, comme l'ensemble des théâtres antiques, révèle la réussite de son architecte. Les spectateurs assis au dernier rang de ce théâtre, doté d'une capacité d'accueil de 15 000 personnes, peuvent en effet entendre très distinctement les paroles d'un acteur situé sur la scène à une distance de plusieurs dizaines de mètres !

Cet exercice a pour objectif de comprendre comment les architectes ont réussi, par ce type de construction, à obtenir de tels résultats acoustiques.



Partie A : Généralités

1. Le son est une onde mécanique progressive. Définir le terme souligné.

2. Dans un espace, à combien de dimensions se propage une onde sonore ?

Partie B : Simulation d'un théâtre à l'aide d'une maquette

1. Utilisation d'un émetteur ultrasonore

Un émetteur ultrasonore est utilisé pour réaliser cette simulation.

On rappelle les informations suivantes :

- les sons audibles par l'oreille ont une fréquence f comprise entre 20 Hz et 20 kHz,
- lorsque la fréquence f est supérieure à 20 kHz, on parle d'ultrasons,
- ordre de grandeur de la célérité des sons émis par la voix et des ultrasons dans l'air dans les conditions habituelles : $v = 340\ m.s^{-1}$.

1.1. Définir en une phrase ce qu'est la longueur d'onde λ.

1.2. Donner la relation existant entre la longueur d'onde λ, la célérité v et la fréquence f d'une onde.

1.3. Déduire, de ce qui précède, que la longueur d'onde des ultrasons est inférieure à celle des sons moyens de la voix. Justifier précisément la réponse.

1.4. Justifier alors l'intérêt d'utiliser ce type d'ondes dans le cadre d'une simulation avec une maquette.

1.5. Définir ce qu'on appelle un milieu dispersif.

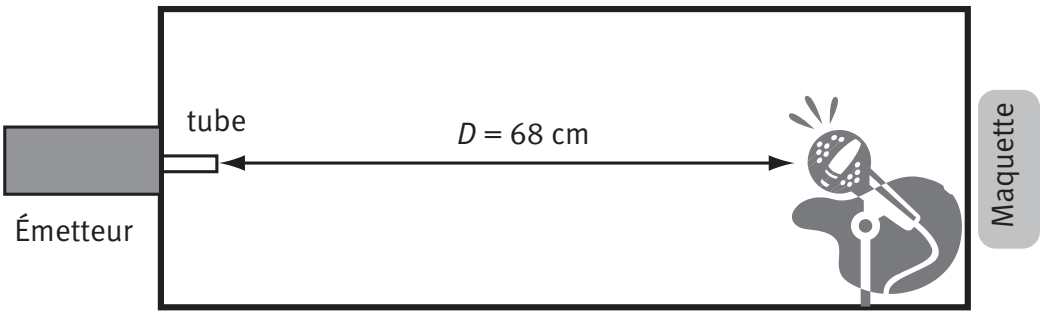
1.6. L'air est-il un milieu dispersif pour les ondes sonores et ultrasonores ? Justifier la réponse.

© Cned - Académie en ligne

2. Influence d'un plafond

Les salles de concerts couvertes n'ont pas la même acoustique que les théâtres en plein air. On se propose dans cette partie d'étudier l'impact d'un plafond recouvrant totalement la salle de concerts sur l'acoustique de cette salle.
Pour cela, on utilise une maquette rectangulaire dont le couvercle est amovible.
Une des parois latérales est traversée par un tube, relié comme précédemment à un émetteur ultrasonore. La longueur d'onde du son émis est là encore réduite dans le rapport indiqué par l'échelle de la maquette. Sur la paroi opposée est disposé un microphone (voir schéma 2 ci-après).

Schéma 2



L'expérience consiste à envoyer, pendant un temps très court (1 ms), un top d'émission (au niveau de l'extrémité du tube). Un microphone est situé à une distance D du tube.
Un oscilloscope permet de recevoir d'abord l'émission arrivant directement, puis tous les échos successifs. Le top est reçu avec un retard τ par rapport au top émis.

On réalise trois expériences :
Expérience ❶ avec le couvercle
Expérience ❷ avec un couvercle recouvert de moquette
Expérience ❸ sans couvercle

Les résultats obtenus sont présentés en annexe.

2.1. À l'aide des données de l'énoncé (la célérité v des ultrasons dans l'air n'ayant pas changé – voir partie B – 1), évaluer le retard τ entre l'émission et la réception du top par le microphone.

2.2. Comparer les résultats des trois expériences en termes d'amortissement de l'écho.

2.3. Parmi les trois expériences, quelle est la situation la plus intéressante d'un point de vue acoustique ? Justifier la réponse.

2.4. Justifier alors que le plafond des salles de concerts est toujours recouvert de dalles alvéolées constituées d'un matériau très absorbant.

3. Rôle du mur : simulation à l'aide d'une cuve à ondes

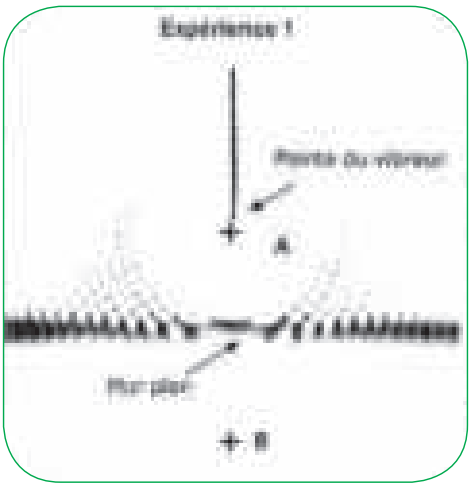
La propagation des ondes et leur comportement quand elles rencontrent une surface réfléchissante peuvent être assez bien matérialisés au moyen d'une cuve à ondes.

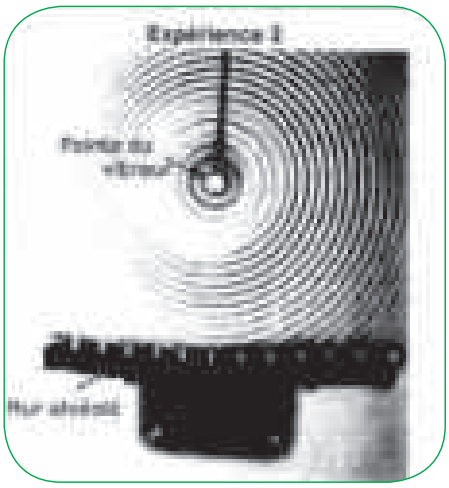
© Cned - Académie en ligne

Un vibreur muni d'une pointe frappe verticalement, avec une fréquence connue, la surface de l'eau contenue dans une cuve à ondes.

Expérience 1 On réalise l'expérience en plaçant un mur plan. On constate la présence d'échos. Tout se passe comme s'il y avait une deuxième source.

Expérience 2 On utilise cette fois-ci un mur alvéolé.
On obtient les images ci-après (vues de dessus) :





Une image agrandie de l'**expérience 2 (cliché)** est représentée en **annexe**.

3.1. Les ondes créées par le vibreur à la surface de l'eau sont-elles longitudinales ou bien transversales ? Justifier.

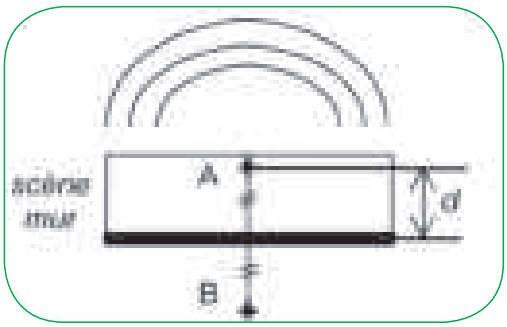
3.2. Dans le cas de l'expérience 1, l'onde émise au point A rencontre le mur plan, ce qui génère une onde réfléchie qui semble provenir de B, symétrique de A par rapport au plan formé par le mur.

Celle-ci se superpose alors à l'onde incidente issue de A.

En comparant les images de deux expériences, expliquez en quoi un mur plan est gênant pour la réception sonore dans les gradins.

3.3. À l'aide du cliché reproduit en **annexe** et en tenant compte de l'échelle du document, déterminer, le plus précisément possible, la valeur de la longueur d'onde λ en expliquant brièvement la méthode employée.

3.4. En analysant les expériences 1 et 2, justifier la forme du pulpitum (voir **schéma 1 de l'énoncé**) ainsi que la présence de niches et de colonnes dans le mur des théâtres antiques.



3.5. Les ondes réfléchies par le mur ne pouvant être totalement évitées, l'essentiel est que tous ces échos n'arrivent pas avec un trop grand retard. En effet, ce sont les consonnes qui forment l'armature de la parole. Leur durée d'émission est très courte, de l'ordre de 1/25 seconde. Pour qu'elles ne se juxtaposent pas, il faut que leur écho arrive avant la fin de leur émission.

© Cned - Académie en ligne

3.5.1. Si l'orateur est placé en A, à une distance d du mur formant le fond de la scène, exprimer la distance AB en fonction de d.

3.5.2. En déduire l'expression en fonction de d et de v du retard Δt entre l'onde sonore émise par l'orateur au point A et l'onde réfléchie par le mur, qui semble issue du point B.

3.5.3. En utilisant les informations du texte d'introduction de la question 3.5., déterminer la profondeur maximale d_{max} de la scène qui permet à la parole de rester nettement compréhensible. Pour faciliter le calcul numérique, on considérera une célérité des ondes sonores égale à 350 $m.s^{-1}$.

Conclusion

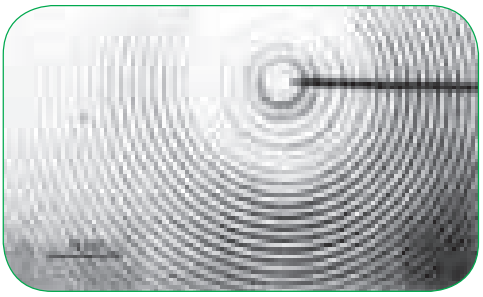
Une condition importante est aussi que les rayons n'arrivent pas affaiblis. Si les spectateurs étaient disposés dans un plan horizontal, leurs rangées successives absorberaient les ondes sonores et une faible énergie arriverait au dernier rang. Une inclinaison des gradins de 30° environ et croissante vers le haut empêche cette absorption.

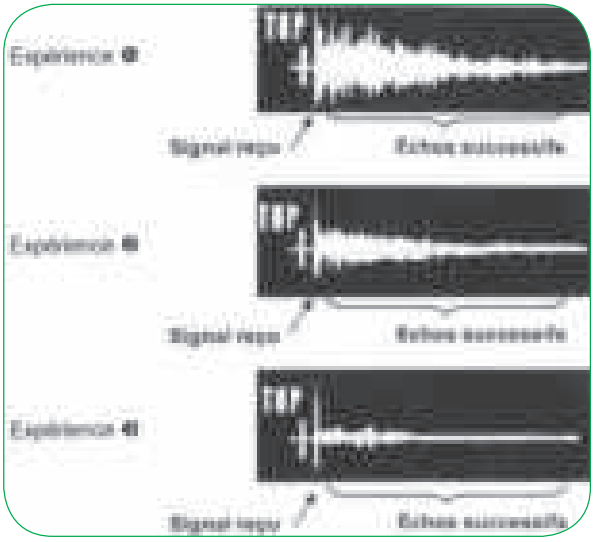
Toutes ces remarques imposent les conditions suivantes :

- Orchestre réfléchissant et bien dégagé.
- Hauteur faible de la scène et profondeur généralement inférieure à 6,50 m.
- Inclinaison moyenne des gradins de 30° environ.

Ainsi, la bonne audition en ces points n'avait pas échappé aux architectes de l'époque, et il est remarquable que tout cela ait été fait sans l'emploi des moyens modernes d'investigation (microphones, haut-parleurs, oscilloscopes…) mais uniquement en utilisant l'oreille et la géométrie.

Annexes





© Cned - Académie en ligne

Exercice 21 Auditorium

Un auditorium a les dimensions suivantes :
Longueur L = 40 m
Largeur l = 20 m
Hauteur h = 5 m

Les revêtements du sol et des murs ont le même coefficient d'absorption acoustique $\alpha = 0{,}25$.

1. Le plafond a un coefficient d'absorption acoustique α'. Le temps de réverbération mesuré dans le local est $T_r = 0{,}80$ s.

On rappelle la formule de Sabine : $I_r = \dfrac{4P}{A}$ où V est le volume du local et A l'aire d'absorption équivalente du local. Calculer α'.

2. L'aire d'absorption équivalente du local est A = 800 m². Le local contient une source émettant uniformément dans toutes les directions une puissance sonore P = 0,10 W.

En tout point de l'auditorium, l'intensité sonore globale I est la somme de deux termes :

- Intensité du champ direct (venant directement de la source) : $I_d = \dfrac{P}{4\pi r^2}$ à la distance r de la source.
- Intensité du champ réverbéré (provenant des réflexions sur les parois) : $I_r = \dfrac{4P}{A}$ en tout point du local.

A. À quelle distance r_1 de la source a-t-on $I_d = I_r$?

B. Calculer, à cette distance r_1, l'intensité sonore globale I_1 et le niveau d'intensité acoustique correspondant. On rappelle que l'intensité sonore correspondant au seuil d'audition est $I_0 = 10^{-12}$ W/m².

C. Calculer en un point situé à 12,6 m de la source sonore le niveau d'intensité sonore global L_2.

D. Quel niveau d'intensité sonore L_2' obtiendrait-on en ce point si on ne tenait pas compte des ondes sonores directes ?

E. Est-il acceptable, pour le calcul du niveau d'intensité sonore, de négliger les ondes sonores directes pour $r \geq 12{,}6$ m ?

Exercice 22 Transformation d'un local

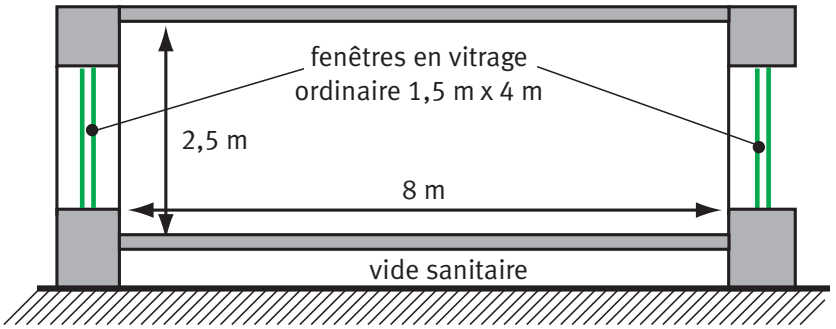
Une mairie désire transformer un local d'un seul tenant en office de tourisme. Avant aménagement, elle demande une expertise du local afin d'apporter des améliorations. Les dimensions du local sont précisées sur les schémas ci-dessous.

On donne les coefficients d'absorption α, à la fréquence de 1000 Hz, des matériaux revêtant la surface du local :

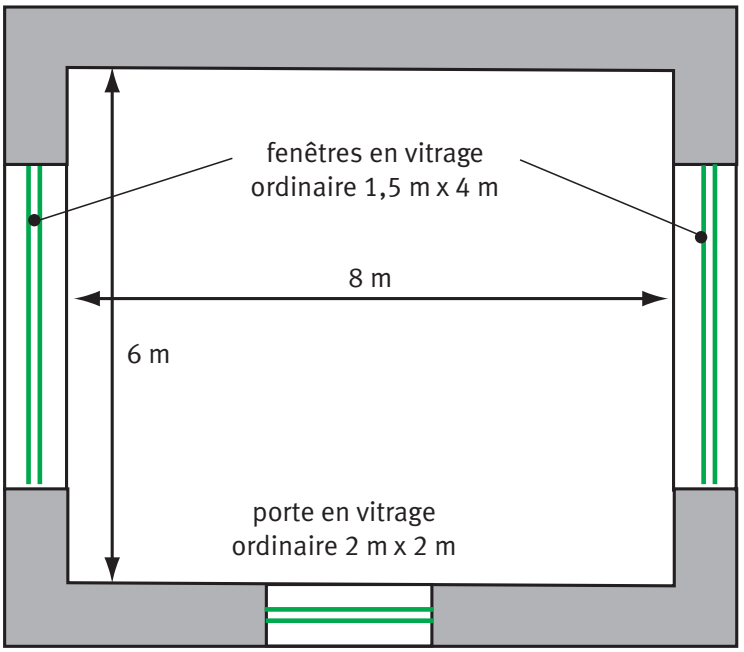
- Les murs sont en béton : $\alpha_1 = 0{,}040$
- La porte et les fenêtres en verre ordinaire : $\alpha_2 = 0{,}120$
- Le sol et le plafond en bois : $\alpha_3 = 0{,}070$

© Cned - Académie en ligne

Vue de profil



Vue de dessus



1. On rappelle la formule de Sabine permettant le calcul du temps de réverbération d'un local : $Tr = 0{,}16 \times \frac{V}{A}$

Donner la signification du temps de réverbération d'un local ainsi que l'unité de chaque terme de la formule.

2. En présentant les calculs sous forme de tableau comportant notamment les colonnes $\alpha_1 S$ et αS, déterminer la surface équivalente d'absorption A du local.

3. Calculer le temps de réverbération Tr du local.

4. Ce temps de réverbération étant excessif, l'expert préconise de le ramener à 0,5 s en revêtant le plafond de dalles acoustiques.

   a) Quelle doit être la nouvelle surface équivalente d'absorption A' ?
   b) En déduire le coefficient d'absorption α' des dalles acoustiques pour obtenir cette correction.

© Cned - Académie en ligne

6 Fiche de synthèse

A Résumé

- Une onde sonore est une onde mécanique progressive longitudinale de compression-dilatation se propageant sans transport de matière à la célérité V qui dépend des propriétés du milieu de propagation.
- Dans le cas d'une onde sonore sinusoïdale, l'onde parcourt une distance correspondant à la longueur d'onde λ (ou période spatiale) pendant une durée correspondant à la période temporelle T de l'onde.

$$\lambda = V.T$$

λ s'exprime en mètres (m)
T s'exprime en secondes (s)
V, la célérité, s'exprime en m/s

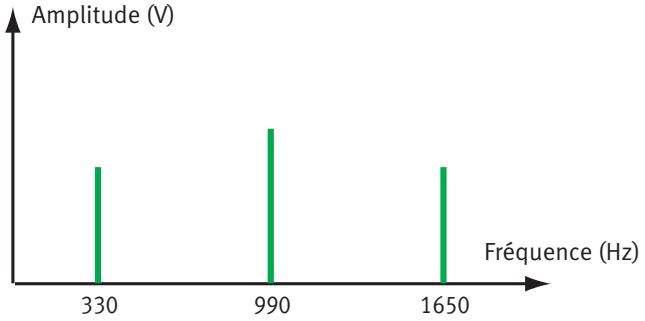
- Les qualités associées à un son musical sont : l'intensité liée à l'amplitude, la hauteur liée à la fréquence et le timbre lié à la forme d'onde de l'onde sonore.

Les sons complexes de fréquence f_1, de même hauteur, mais de timbres différents, résultent de la superposition d'harmoniques de fréquences multiples de f_1.

$$f_n = n \times f_1 \qquad (n = 1,2,3\ldots)$$

f_n est la fréquence de l'harmonique de rang n et f_1, la fréquence du fondamental (ou 1er harmonique).

Le spectre dit de Fourier est un diagramme représentant l'amplitude des harmoniques en fonction de leur fréquence. Ne comportant que certaines fréquences, il est dit discontinu.



Le son est pur lorsque son spectre ne fait apparaître qu'un seul harmonique.

Le son est complexe lorsque son spectre fait apparaître plusieurs harmoniques dont les fréquences sont des multiples entiers de la fréquence du fondamental.

© Cned - Académie en ligne

- Que ce soit pour les instruments à cordes, les instruments à vent ou les instruments à percussion (instruments de musique acoustique), un excitateur associé à un résonateur doit entrer en vibration pour émettre un son. Si on impose une vibration sinusoïdale de fréquence f à un excitateur (colonne d'air, corde tendue, lame d'un xylophone, membrane d'un tambour…), celui-ci ne vibre que pour certaines valeurs bien déterminées de la fréquence appelées fréquences propres de vibration. Ces fréquences sont quantifiées et correspondent à des modes propres de vibration.

Les modes propres sont caractérisés :

- Soit par un nombre entier n dans le cas de systèmes unidimensionnels (corde tendue, colonne d'air…) : c'est en général le cas des instruments à cordes et à vent.
- Soit par deux nombres entiers n et m dans le cas de systèmes bidimensionnels (peau tendue…) : c'est en général le cas des membranophones.

Contrairement aux instruments de musique acoustique, les instruments de musique électronique utilisent un ou plusieurs circuits électroniques pour produire des sons. Les instruments électroniques se subdivisent en deux groupes : les électromécaniques et les électroanalogiques. Ces deux groupes ont en commun le rayonnement acoustique par haut-parleur.

- Le microphone et l'oreille humaine sont deux récepteurs d'ondes sonores. Que ce soit le diaphragme du microphone ou le tympan de l'oreille, les deux éléments sont mis en vibration par une onde acoustique afin de transformer une énergie acoustique en énergie électrique.

On appelle intensité acoustique (ou intensité sonore), notée I, la puissance acoustique reçue par unité de surface de récepteur. Elle se mesure en watts par mètre carré (symbole : W/m²).

$$I = \frac{P}{S}$$

I : intensité acoustique (W/m²)
P : puissance acoustique (W)
S : surface traversée (m²)

Le niveau d'intensité acoustique L (*Level* = « niveau » en anglais) est mesuré en décibels (symbole dB) avec un sonomètre et est défini par la relation suivante :

$$L = 10 \times \log \frac{I}{I_0}$$

$I_0 = 10^{-12}$ W/m² (seuil d'audibilité)

Le mécanisme phonatoire de l'homme et le haut-parleur sont deux émetteurs d'ondes. Que ce soit les cordes vocales ou la membrane du haut-parleur, les deux éléments peuvent être mis en vibration pour émettre une onde acoustique en transformant une énergie mécanique en énergie acoustique.

- La durée de réverbération est un critère important en acoustique des salles. Sabine était cependant déjà conscient que la durée de réverbération n'est pas suffisante à elle seule pour décrire toute la qualité acoustique d'une salle et

© Cned - Académie en ligne

qu'il existait d'autres facteurs à prendre en compte (puissance sonore, sensation d'espace et d'enveloppement sonore, clarté, chaleur apportée par la coloration des timbres par une salle…).

On appelle « temps de réverbération » du local la durée Tr nécessaire pour que l'intensité sonore diminue de 60 dB après extinction de la source.

Si le coefficient d'absorption moyen de la salle est faible (< 0,2), le temps de réverbération peut être calculé à l'aide de la formule de Sabine :

$$Tr = 0{,}16 \times \frac{V}{A}$$

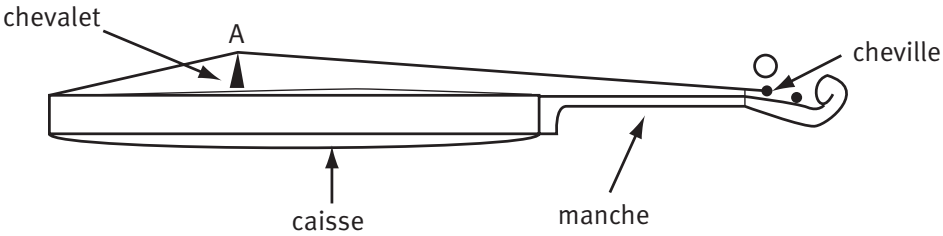
Tr : durée de réverbération (en s)
V : volume de la salle (en m^3)
A : surface d'absorption équivalente (en m^2)

Aujourd'hui, le développement de l'acoustique active permet d'améliorer le traitement acoustique des salles (acoustique passive) voire de pallier des défauts de conception quant aux qualités acoustiques de certaines architectures.

B Exercices de synthèse

Exercice 1 Cordes de violon

Le violon possède quatre cordes, que l'on frotte avec un archet.



La nature et la tension des cordes sont telles qu'en vibrant sur toute leur longueur (AO = L = 55,0 cm), elles émettent des notes dont les caractéristiques sont données ci-dessous :

numéro de la corde	1	2	3	4
note	sol2	ré3	la3	mi4
fréquence du son fondamental (en Hz)	f1 = 196	f2 = 294	f3 = 440	f4

Données Une onde progressive se propage le long d'une corde tendue entre deux points fixes à la célérité : $V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ avec T la tension de la corde et μ sa masse linéique.

Chaque corde du violon a une tension et une masse linéique qui lui sont propres.

On admet qu'un diapason émet un son de fréquence unique 440 Hz.

1. Un élève fait vibrer une corde tendue de son violon en la pinçant. Il observe un fuseau.

© Cned - Académie en ligne

1.1. Celui-ci est-il dû à l'existence d'ondes longitudinales ou transversales ? Justifier en définissant le terme choisi.

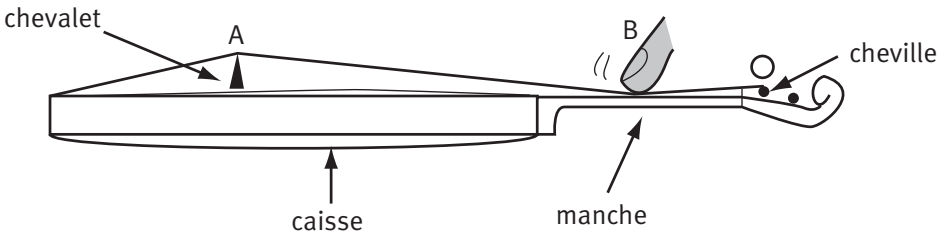
1.2. À partir des connaissances du cours, montrer que la longueur L de la corde vibrante est liée à la longueur d'onde λ par la relation : $L = \lambda/2$.

1.3. Les vibrations de la corde sont transmises à la caisse en bois du violon. Quel est le rôle de cette caisse ?

2 L'élève accorde son violon. Pour chaque corde successivement, il règle la tension T de celle-ci afin qu'elle émette un son correspondant à une fréquence donnée dans le tableau ci-avant. Pour cela, il tourne une cheville. Il s'intéresse d'abord à la corde « la3 » et règle la hauteur du son en utilisant un diapason (440 Hz).

La masse linéique de la corde « la3 » étant $\mu = 0{,}95\ g.m^{-1}$, calculer la tension de la corde après cette opération.

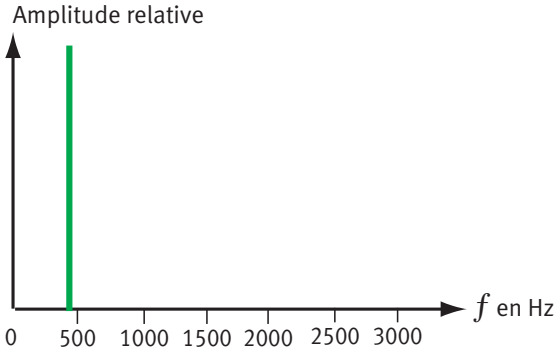
3 Pour jouer une note « la3 » sur la corde « ré3 », l'élève appuie en un point B de celle-ci :



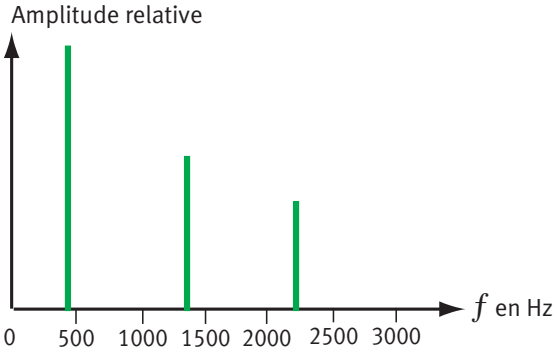
3.1. En admettant que cette opération ne change pas la tension de la corde « ré3 », quelle grandeur le violoniste modifie-t-il ?

3.2. À quelle distance d du chevalet l'élève appuie-t-il sur la corde pour que la note émise ait pour fréquence fondamentale 440 Hz ?

4 En classe, le son émis par la corde « la3 » du violon et le son émis par un diapason 440 Hz sont captés par un microphone relié à l'ordinateur. Un logiciel permet d'établir les spectres des fréquences reproduits ci-dessous :



spectre n°1



spectre n°2

4.1. Identifier chacun des spectres en justifiant la réponse.

4.2. Pour le spectre correspondant au violon, entre les fréquences 0 et 3 000 Hz, quelles sont les fréquences des harmoniques manquants ?

© Cned - Académie en ligne

Exercice 2 Autour de l'oreille

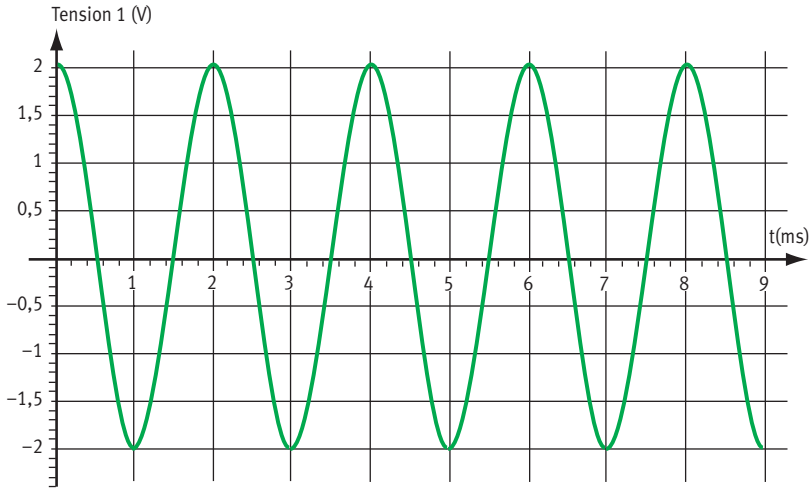
On se propose dans cet exercice de travailler sur le détecteur sonore que constitue l'oreille chez l'être humain. L'objectif étant de comprendre ses principales caractéristiques à travers des exemples simples.

1. Quelques caractéristiques du son

L'oreille sert à détecter les sons. Pour le musicien, le son possède quatre qualités ou paramètres que sont la hauteur, l'intensité, le timbre et la durée. Dans toute la suite de l'exercice, on ne s'intéressera qu'aux trois premiers paramètres à savoir la hauteur, l'intensité et le timbre d'un son.

1.1. Donner la définition de la hauteur d'un son.

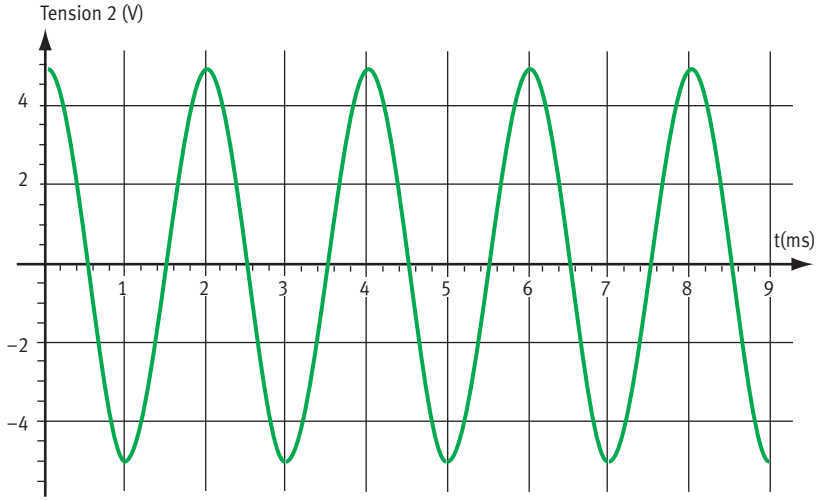
Le document qui suit présente l'enregistrement, à l'aide d'un logiciel d'acquisition adapté, du son produit par un haut-parleur alimenté par un générateur de fréquence.



Enregistrement n°1

1.2. Déterminer la hauteur du son enregistré.

On effectue un autre enregistrement du son émis par le haut-parleur en modifiant un réglage au niveau du générateur de fréquences :

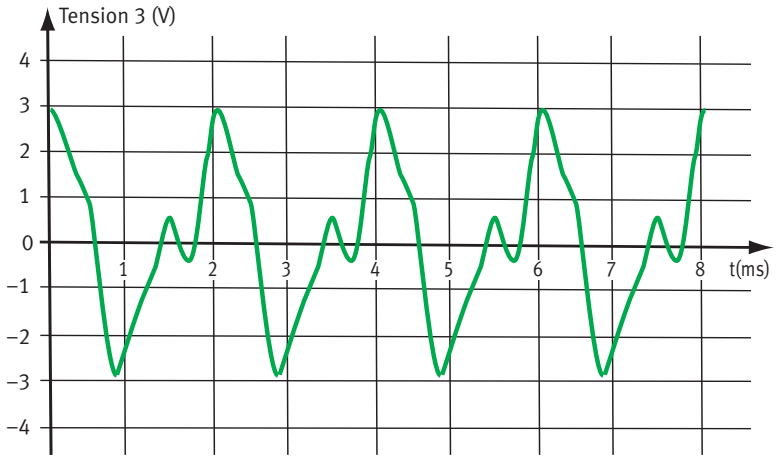


Enregistrement n°2

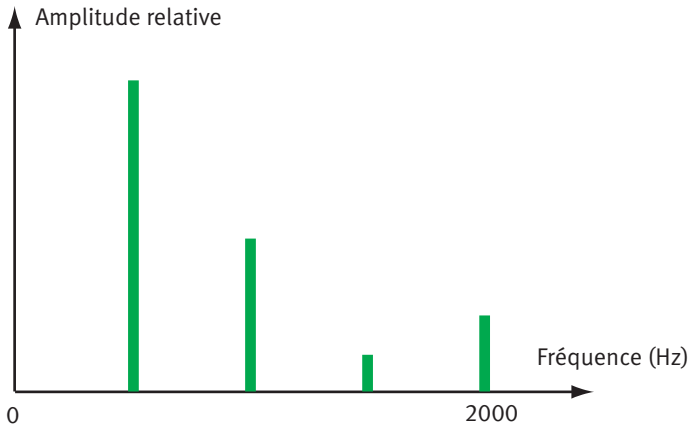
© Cned - Académie en ligne

1.3. Quelle modification l'expérimentateur a-t-il effectuée pour obtenir ce nouvel enregistrement ? Quel paramètre du son, parmi les trois proposés par l'énoncé, a varié dans ce nouvel enregistrement ? Justifier votre réponse.

Le document suivant présente l'enregistrement du son produit par un synthétiseur et son analyse spectrale :



Enregistrement n° 3



1.4. En utilisant cette analyse spectrale et en justifiant la démarche, montrer que la valeur de la hauteur du son émis lors de cet enregistrement est identique à celle des enregistrements 1 et 2.

1.5. Quelle différence présente le son de l'enregistrement 3 par rapport aux enregistrements 1 et 2 ?

Quel paramètre du son est ainsi mis en évidence ? Justifier votre réponse.

2. Le détecteur oreille

Intensité sonore et niveau sonore

On s'intéresse maintenant aux caractéristiques de l'oreille quant à ses capacités à discerner la hauteur de deux sons, ainsi qu'à la différence de niveau sonore entre deux sons.

© Cned - Académie en ligne

On rappelle que l'intensité d'un son notée I est caractérisée par son niveau sonore noté L. la relation qui relie ces deux paramètres est la suivante :

$$L = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

Où I_0 est une intensité de référence, à savoir l'intensité minimale que peut détecter une oreille humaine normale. On donne : $I_0 = 1{,}0.10^{-12}$ W.m^{-2}. Le niveau sonore I d'un son est donc, en quelque sorte, une comparaison par rapport à la référence I_0.

On considère un son dont le niveau sonore L = 50 dB.

2.1. Montrer, en utilisant la définition du niveau sonore, que l'intensité I du son correspondant vaut $I = 1{,}0.10^{-7}$ W.m^{-2}.

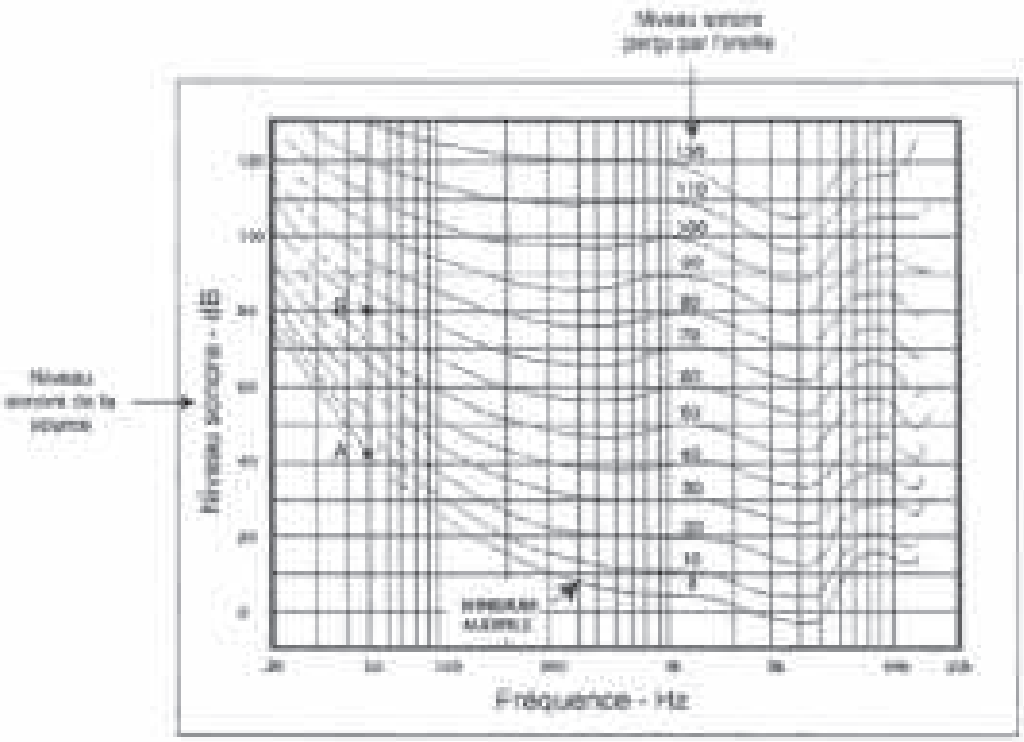
<u>Superposition des sources sonores</u>

On considère maintenant une source sonore d'intensité sonore I_1 et de niveau sonore L_1. Si l'on considère la superposition de deux sources sonores identiques à la précédente, il en résulte une intensité sonore I_2 double de la précédente soit $I_2 = 2\ I_1$. On note L_2 le niveau sonore résultant de la superposition de ces deux sources sonores identiques.

2.2. En utilisant la définition du niveau sonore, montrer que la relation entre les deux niveaux sonores L_1 et L_2 est : $L_2 = L_1 + 3$ dB.

2.3. La sensibilité de l'oreille

La sensibilité de l'oreille, c'est-à-dire sa capacité à entendre, ne sera pas la même selon la hauteur du son parvenant à l'oreille de l'auditeur. D'autre part, un son émis par une source avec un certain niveau sonore ne sera pas perçu par l'oreille avec ce même niveau sonore. Ces différentes caractéristiques sont résumées dans le diagramme suivant appelé diagramme de Fletcher et Munson.



© Cned - Académie en ligne

Ce diagramme montre des courbes d'isotonie (même niveau sonore perçu par l'oreille) en fonction de la hauteur du son. La courbe de niveau 0, nommée sur ce graphe « MINIMUM AUDIBLE », indique le niveau sonore minimal que doit posséder un son pour que celui-ci puisse être audible.

Si l'on considère par exemple un son de hauteur 50 Hz, l'oreille ne pourra le détecter que si son niveau sonore vaut environ 42 dB (point A sur le diagramme).

De même, un son de niveau sonore 80 dB et de hauteur 50 Hz ne sera perçu au niveau de l'oreille qu'avec un niveau sonore de 60 dB (point B sur le diagramme).

2.3.1. En analysant le diagramme de Fletcher et Munson, on constate, à la lecture de l'axe des abscisses, que le domaine des fréquences audibles par l'oreille humaine se situe environ entre 20 Hz et 20 kHz.

Où se situent ce qu'on appelle couramment les sons aigus ? Même question concernant les sons graves ?

2.3.2. Sur le diagramme, placer le point sur la courbe de niveau 0 qui permette de justifier que la sensibilité maximale de l'oreille se situe autour de 4 000 Hz.

On considère deux sons de même niveau sonore 60 dB : l'un de fréquence 50 Hz et l'autre de fréquence 100 Hz.

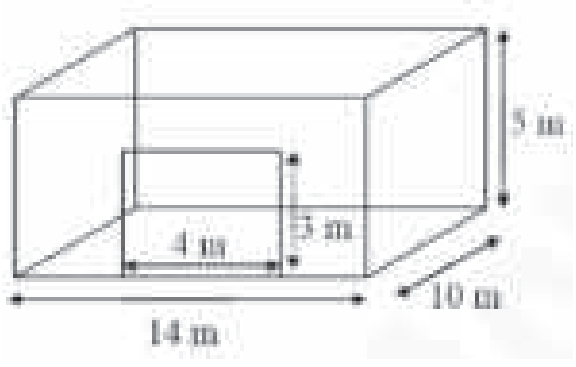
2.3.3. En utilisant le diagramme de Fletcher et Munson, déterminer avec quel niveau sonore sera perçu chacun de ces sons par l'oreille. On montrera, par un tracé sur le diagramme de Fletcher et Munson, les points représentatifs de ces deux sons.

2.3.4. Parmi ces deux sons, lequel sera perçu avec le plus d'intensité par l'oreille ?

Exercice 3 Aménagement d'une cantine

Ce sujet porte sur l'étude de l'aménagement intérieur d'une cantine. Pour l'ensemble des salles constituant la cantine, l'isolation vis-à-vis de l'extérieur est secondaire. Les contraintes proviennent essentiellement ici des émissions et propagations de bruits internes aux locaux.

Selon la législation, la durée de réverbération dans les locaux meublés non occupés doit être comprise entre 0,60 s et 1,20 s dans des intervalles d'octaves centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz.



❶ Qu'appelle-t-on durée de réverbération Tr d'un local ?

❷ On donne la formule de Sabine $Tr = 0{,}16 \times \frac{V}{A}$.

Préciser la signification de chacun des termes Tr, V et A ainsi que leur unité.

On s'intéresse à une des salles de restauration de grand volume. La porte d'entrée vitrée a une dimension de 3 m × 4 m. Les murs latéraux et le plafond sont en béton. Le sol est carrelé.

© Cned - Académie en ligne

Pour les différents matériaux, les valeurs numériques (à 1 kHz) des coefficients d'absorption α sont données dans le tableau ci-dessous :

Matériau	Coefficient d'obsorption
Béton	$\alpha_B = 0{,}03$
Carrelage	$\alpha_c = 0{,}04$
Vitre	$\alpha_p = 0{,}12$
Protisol	$\alpha_p = 1$

3. Pour le cas où aucun aménagement acoustique n'a été réalisé, calculer la durée de réverbération pour cette salle vide à 1kHz. Le cadre législatif est-il respecté ?

4. On cherche à ramener le temps de réverbération à 1s à la fréquence de 1kHz. Pour ce faire, on décide de recouvrir une partie du plafond avec de la laine de roche Protisol.

   A. Calculer la nouvelle valeur numérique de la surface d'absorption équivalente A'.

   B. Exprimer A' en fonction des coefficients d'absorption et des différentes surfaces.

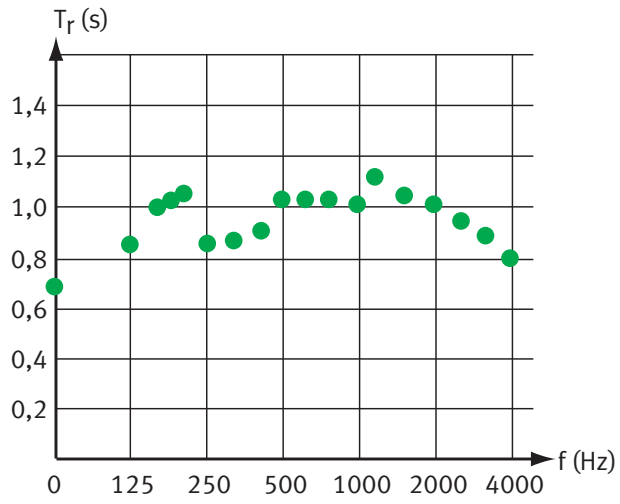
   C. En déduire l'expression littérale S_p de la surface de plafond à traiter pour réaliser cette amélioration numérique.

5. L'entreprise chargée de la partie acoustique a réalisé des essais à la réception du chantier pour confirmer les calculs de bureau d'étude.

   A. À l'aide du graphique ci-dessous, peut-on dire que le cahier des charges législatif est respecté ?

   B. Les mesures ont été effectuées au sein d'un local vide. Que se passe-t-il une fois que l'on a ajouté les tables et les chaises ?

Relevé des durées de réverbération réalisées au centre de la salle en fonction des fréquences médianes des bandes d'octave



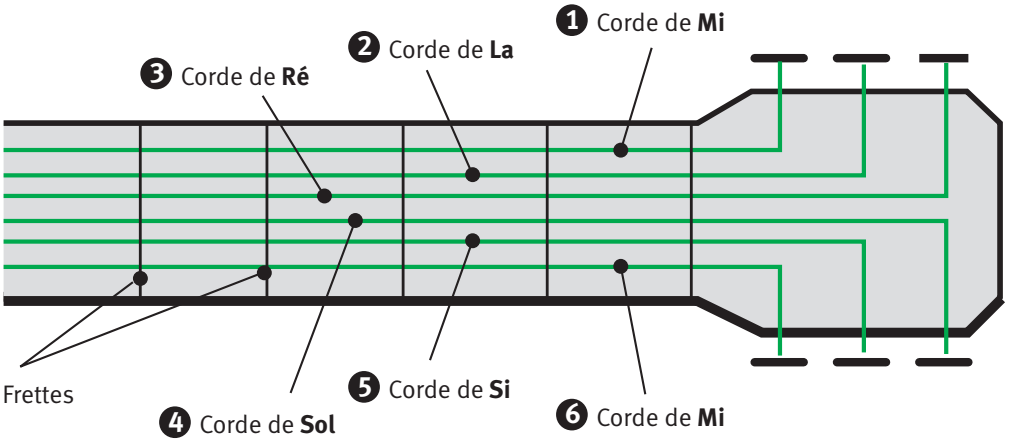
© Cned - Académie en ligne

Problème scientifique

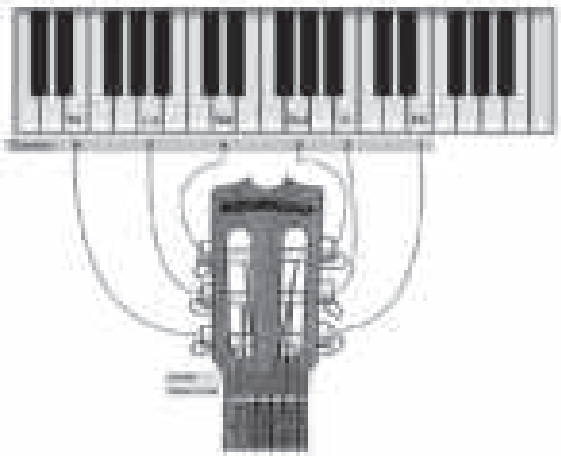
« Pourquoi les frettes d'une guitare ne sont-elles pas régulièrement espacées ? »

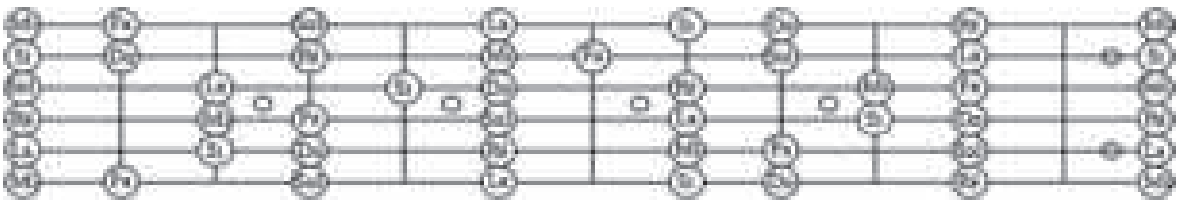
Document n° 1 : Frettes et cases d'une guitare

En observant le manche d'une guitare, on constate que les frettes (les barres de métal sur le manche d'une guitare) ne sont pas régulièrement espacées.



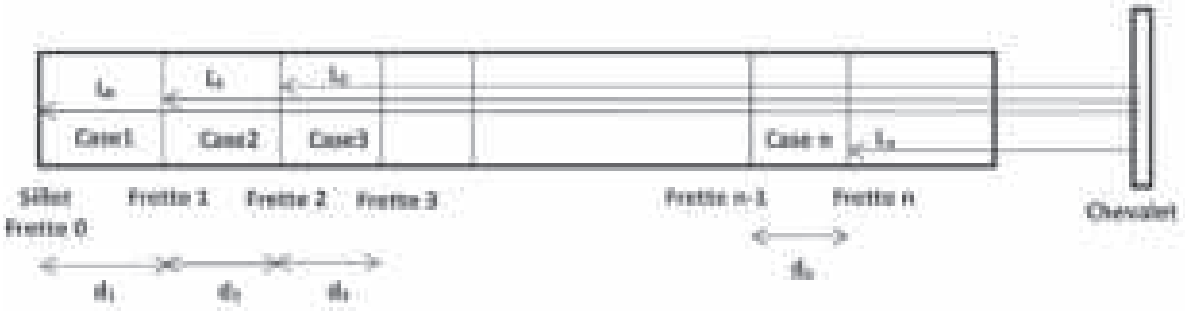
Une « case » est l'espace qu'il y a entre deux frettes. Elle correspond à un demi-ton.





© Cned - Académie en ligne

Une guitare comporte en fait six cordes. Sur le manche, les cases (ou touches) sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6… à partir de la tête de l'instrument. Une corde est à vide lorsqu'elle n'est pas appuyée contre le manche au niveau d'une case. À vide, les cordes vibrent à la fréquence f_0 sur la longueur L_0 (distance entre le sillet et le chevalet) ; appuyée contre la case n, une corde vibre sur la longueur L_n à la fréquence f_n.
L_1 correspond à la distance entre la première frette et le chevalet lorsqu'un doigt est positionné sur une corde de la première case (case 1) ; L_2 correspond à la distance entre la deuxième frette et le chevalet lorsqu'un doigt est positionné sur une corde de la deuxième case (case 2), etc. On considère que d_n est la distance entre les frettes délimitant la case n. Ainsi, la distance d_0 correspond à la distance entre le sillet et la frette 1, la distance d_1 correspond à la distance entre la frette 1 et la frette 2, etc. Pour la guitare ci-dessus, la longueur à vide d'une corde est L_0 = 48,5 cm.



Document n° 2 : Modèle de la corde vibrante

La corde vibrante est le modèle physique permettant de représenter les mouvements d'oscillation d'un fil tendu. On supposera ici qu'il est tenu par ses deux extrémités. […] Ce modèle permet de comprendre les sons émis par les instruments à cordes (guitare, violon…). Considérons une corde maintenue par ses deux extrémités. Dans le mode de vibration le plus simple, dit « fondamental », elle forme à chaque instant un arc, et la flèche de cet arc varie de manière périodique (la courbure augmente, puis diminue, puis s'inverse, puis augmente dans l'autre sens…).

La fréquence f du fondamental varie comme l'inverse de la longueur. Ainsi, si l'on divise la longueur par deux, on multiplie la fréquence par deux c'est-à-dire que l'on monte d'une octave. On remarque ainsi que la douzième frette d'une guitare se trouve au milieu de la corde (puisqu'une octave fait douze demi-tons dans la gamme tempérée). Avec V la vitesse des ondes se propageant sur la corde (en m/s) et L la longueur d'une corde, la fréquence du fondamental exprimée en hertz (Hz) est :

$$f = \frac{V}{2L}$$

La vitesse V de l'onde sonore sur la corde dépend de la masse linéique μ de la corde (kg/m) et de la tension T de la corde (en N).

© Cned - Académie en ligne

Document n° 3 : Gamme tempérée

La hauteur d'une note de musique correspond à la fréquence de l'onde sonore périodique associée à cette onde. Dans le cas d'une guitare, cette fréquence correspond à la fréquence du mode de vibration dit du « fondamental » de la corde vibrante.

Dans la gamme tempérée usuellement utilisée de nos jours, lorsqu'on passe d'une note de fréquence f_n à la note de fréquence f_{n+1} placée un demi-ton au-dessus, ces fréquences vérifient :

$$\frac{f_{n+1}}{f_n} = r \quad \text{où} \quad r = 2^{\frac{2}{12}} \approx 1{,}06$$

La gamme étant composée de 12 demi-tons, deux notes sont à l'octave l'une de l'autre si le rapport de leurs fréquences vaut 2 : par exemple, la note la4 (880 Hz) est à l'octave supérieure de la note la3 (440 Hz) car 880/440 = 2.

Situation problème

Pourquoi les frettes d'une guitare ne sont-elles pas régulièrement espacées ?

Pour répondre à cette problématique, on s'appuiera sur les documents mis à disposition afin de déterminer l'expression de la distance d_n entre les frettes de la case n en fonction de L_0 , l'indice n et $r = 2^{\frac{2}{12}}$ (on raisonnera sur une des six cordes en considérant que le fait d'appuyer sur une corde ne modifie pas la tension de la corde). En déduire les valeurs manquantes du tableau ci-dessous :

Case n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	16
dn (cm)	2,7					2,0						

© Cned - Académie en ligne

Séquence 2

L'eau

Sommaire

1. Prérequis de la séquence
2. Mers, océans et climat : traceurs chimiques
3. Érosion, dissolution, concrétion
4. Production d'eau potable et traitement des eaux
5. Pile à combustible. Production d'hydrogène
6. Pour clore la séquence

© Cned - Académie en ligne

1 Prérequis de la séquence

A Propriétés des solutions aqueuses

Dissolution des composés ioniques

L'eau dissout facilement de nombreux solides ioniques comme le sel de cuisine $NaCl_{(s)}$. En effet, les molécules d'eau, polaires, diminuent la force de cohésion entre les cations (+) et les anions (–) du cristal et s'accrochent aux ions qui s'en détachent. On dit qu'elles les hydratent : elles forment une sorte d'écran entre les ions et les empêchent de se recoller.

La formule chimique d'un ion précise s'il est hydraté. Ainsi, pour l'ion sodium hydraté, on écrit : $Na^+_{(aq)}$ (aq signifie aqueux). On décrit la dissolution d'un composé dans l'eau liquide par une équation bilan qui précise les états physiques des substances.

Exemple **Dissolution du sel de cuisine dans l'eau**

$$NaCl(s) \xrightarrow{\text{eau}} Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$

Test 1 Écrire l'équation bilan de la dissolution du cristal ionique de chlorure de césium CsCl(s) dans l'eau.

Dissolution des composés moléculaires

L'eau peut également dissoudre des composés moléculaires polarisés qu'elle ionise parfois (ex. : le chlorure d'hydrogène HCl(g)) ou avec lesquels elle forme des liaisons hydrogènes comme avec les alcools (ex. : l'éthanol CH_3CH_2OH), les sucres (ex. : le glucose $C_6H_{12}O_6$). Par contre, l'eau dissout mal les composés non polaires comme les hydrocarbures (ex. : les alcanes C_nH_{2n+2}).

Test 2 Quel gaz sera le plus soluble dans l'eau : le dioxygène O_2, le dioxyde de carbone CO_2, l'ammoniac NH_3 ou le méthane CH_4 ?

Solubilité et saturation

Le mélange liquide homogène que l'on obtient après la dissolution d'un soluté s'appelle une solution. Lorsque le soluté ne se dissout plus, on obtient un mélange hétérogène. La solution obtenue est dite saturée ou que l'on a atteint la satura-

© Cned - Académie en ligne

tion. En fonction de l'état physique du soluté (solide, liquide ou gazeux), on peut alors distinguer à l'œil nu des dépôts solides, deux phases liquides ou des bulles.

La solubilité s d'un soluté indique la quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un solvant. Elle se mesure en grammes de soluté par litre de solution ($g.L^{-1}$)

Exemple La solubilité du chlorure de sodium NaCl(s) dans l'eau est de 357 g.L à 25 °C.

Test 3 On place 40 g de sel dans une fiole jaugée de 100 mL. On complète d'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Après une longue agitation, on observe le contenu de la fiole.
Décrire correctement la nature du mélange obtenu (homogène, hétérogène, solution saturée ou non). Quelle est la masse de sel qui passe effectivement en solution ?

Concentration molaire

D'une manière générale, on caractérise la quantité de matière dissoute dans une solution par sa concentration molaire effective que l'on note entre crochets.

$[Cl^-]$ est la concentration molaire effective en ions chlorure dans la solution ; elle s'exprime en $mol.L^{-1}$. On a :

$$[Cl^-] = \frac{n_{Cl^-}}{V}$$

n_{Cl^-} est le nombre de moles d'ions chlorure.
V est le volume de la solution en litres (L).

Test 4 On place 1 mol de chlorure de baryum $BaCl_{2(s)}$ dans une fiole jaugée de 1L puis on complète d'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Après agitation, le cristal ionique se dissout complètement.

1. Écrire l'équation bilan de la dissolution du chlorure de baryum dans l'eau.
2. Quelle est la concentration molaire en soluté apporté C_{BaCl_2} ?
3. Quelle est la concentration molaire effective en ions chlorure $[Cl^-]$?

B Les réactions acide-base dans l'eau

Les couples acide-base

Un **acide** (AH) est une substance capable de céder un proton H^+ .
Une **base** (A^-) est une substance capable de capter un proton H^+.

Les couples acide-base de l'eau :

$H_2O(l) \rightleftharpoons HO^-(aq) + H^+$ H_2O acide du couple H_2O/OH^-

© Cned - Académie en ligne

$H_3O^+(aq) \rightleftharpoons H_2O(l) + H^+$ H_2O base du couple H_3O^+/H_2O

HO^- ion hydroxyde, H_3O^+ : ion oxonium ou hydronium

L'autoprotolyse de l'eau

L'eau est une substance **amphotère**, elle peut capter un proton (comme une base) mais également céder un proton (comme un acide).

Elle peut donc réagir avec elle-même : $H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HO^-(aq)$

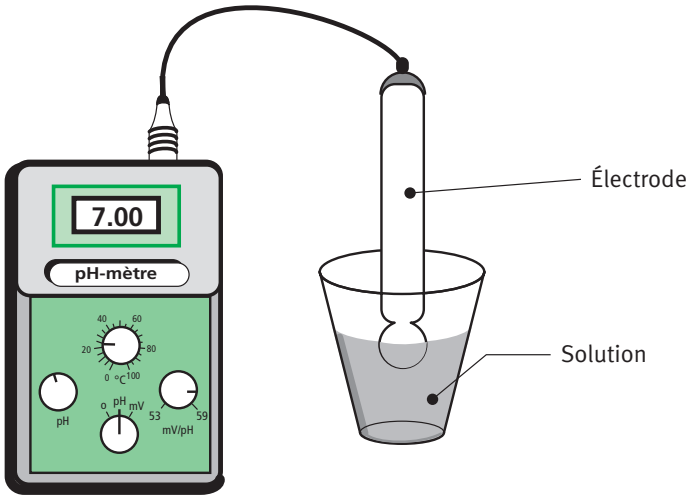
Cette réaction d'autoprotolyse de l'eau est caractérisée par la constante K_e appelée produit ionique de l'eau.

$K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$ (à 25 °C)

Le pH et sa mesure

On définit le pH d'une solution aqueuse par $pH = -\log [H_3O^+]$ $0 < pH < 14$

On mesure le pH d'une solution aqueuse avec un pH-mètre. Avant utilisation, un pH-mètre doit être étalonné avec des solutions dont le pH est précisément connu. Ces solutions s'appellent des solutions tampons. Une fois étalonné, on plonge l'électrode de verre préalablement rincée à l'eau distillée et séchée au papier absorbant (papier joseph) dans la solution dont on veut déterminer le pH. La solution doit être placée sous agitation.



Les réactions acide-base

Lorsque l'acide A_1H d'un couple rencontre la base A_2^- d'un autre couple, ils s'échangent un proton et on a l'équilibre chimique suivant :

$$A_1H + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + A_2H$$

© Cned - Académie en ligne

Les réactions acide-base avec l'eau – Constante d'acidité K_a et pK_a

En solution aqueuse, un couple acide-base échange des protons avec l'eau (solvant). On a donc :

$$A_1H(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons A_1^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

Cet équilibre chimique est caractérisé par une constante K_a (sans unité).

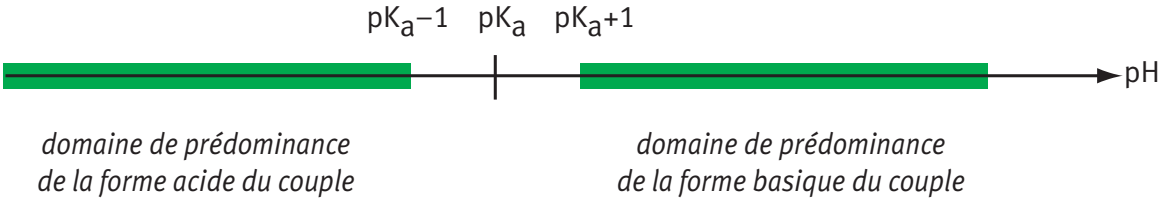
$$K_a = \frac{[A_1^-][H_3O^+]}{[A_1H]}$$

Le pKa d'un couple est définit par :

$$pK_a = -\log K_a$$

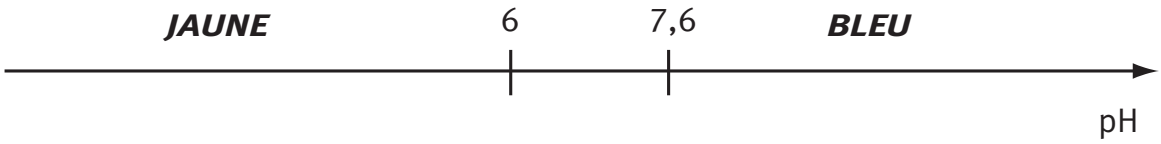
Domaines de prédominance et indicateur coloré

La conséquence de l'équilibre chimique entre l'eau et le couple A_1H/A_1 avec l'eau est que les substances A_1H et A_1^- coexistent toujours en solution. Mais si la concentration de l'une augmente, la concentration de l'autre doit alors diminuer. Une forme peut donc devenir prédominante par rapport à l'autre. Cet équilibre dépend du pH de la solution aqueuse. On peut définir alors des domaines de prédominance d'une espèce par rapport à l'autre (> 90 %) en fonction du pH.



Dans le cas d'un indicateur coloré, sa forme acide n'a pas la même couleur que sa forme basique.

Exemple **Le BBT (bleu de bromothymol)**



Test 5 Donner les couleurs que prennent les solutions suivantes lorsqu'on y verse quelques gouttes de BBT :

- Solution aqueuse de soude ($Na^+ + HO^-$)
- Eau du robinet
- Solution aqueuse d'acide chlorhydrique ($H^+ + Cl^-$)

© Cned - Académie en ligne

C Les réactions d'oxydoréduction dans l'eau

Les couples oxydant/réducteur

Une réaction d'oxydoréduction est une réaction chimique au cours de laquelle des électrons sont échangés entre deux espèces chimiques. La substance qui perd des électrons est appelée le réducteur alors que celle qui gagne des électrons est appelée l'oxydant. On a donc la demi-réaction électronique suivante :

$$\text{Oxydant} + \text{électrons} \underset{\text{Réduction}}{\overset{\text{Oxydation}}{\rightleftharpoons}} \text{Réducteur}$$

notée :

Oxydant + ne^- = Réducteur ou Réducteur = Oxydant + ne^-

Cette équation définit ce que l'on appelle un couple Oxydant/Réducteur noté Ox/Red.

Test 6 Écrire les deux demi-équations électroniques des couples suivants :

- $O_2(g)/H_2O(l)$
- $H^+(aq)/H_2(g)$.

Les réactions d'oydoréduction

Lorsqu'un réducteur est en présence d'un oxydant, un transfert d'électrons spontané peut avoir lieu. Il s'agit d'une réaction chimique spontanée d'oxydoréduction.

Test 7 Donner l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction qui a éventuellement lieu dans les cas suivants.

- Une plaque de zinc métallique (Zn) est plongée dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre ($Cu^{2+}(aq)+SO_4^{2-}(aq)$).
- Une plaque de cuivre métallique (Cu) est plongée dans une solution de sulfate de cuivre.
- On verse une solution de chlorure de cuivre ($Cu^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$) dans une solution de chlorure de fer III ($Fe^{3+}(aq) + 3\ Cl^-(aq)$).

Données $Cu^{2+}(aq)/Cu\ (s)$ $Fe^{3+}(aq)/Fe^{2+}(aq)$ $Zn^{2+}(aq)/Zn(s)$

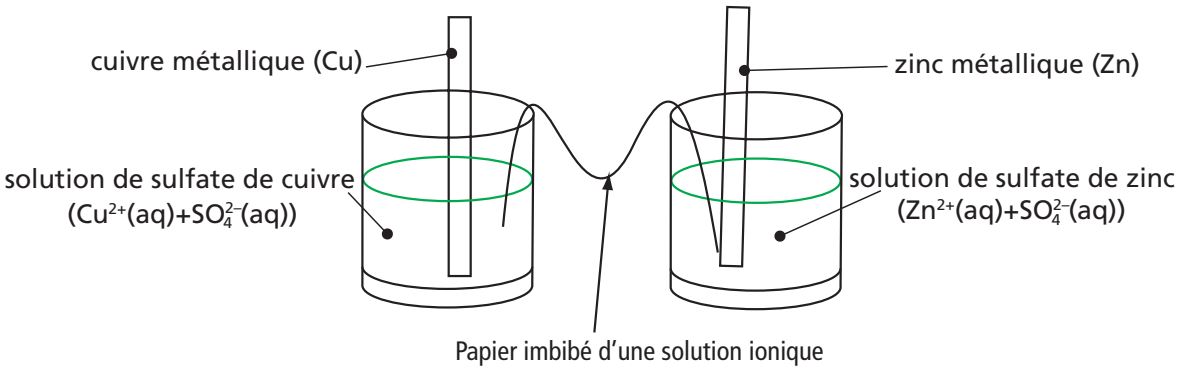
Les piles

L'énergie qui est dégagée sous forme de chaleur lors d'une réaction spontanée d'oxydoréduction, réalisée en mettant en contact directement les réactifs, peut être en partie transformée en énergie électrique dans une pile. Le transfert d'électrons entre les réactifs a lieu par l'intermédiaire du circuit électrique extérieur. Lorsque la

© Cned - Académie en ligne

pile débite du courant, les réactifs sont consommés. Lorsqu'un réactif (au moins) est épuisé, la réaction chimique s'arrête et il n'y a plus de courant électrique à circuler.

Test 8 Le schéma ci-dessous représente une pile.

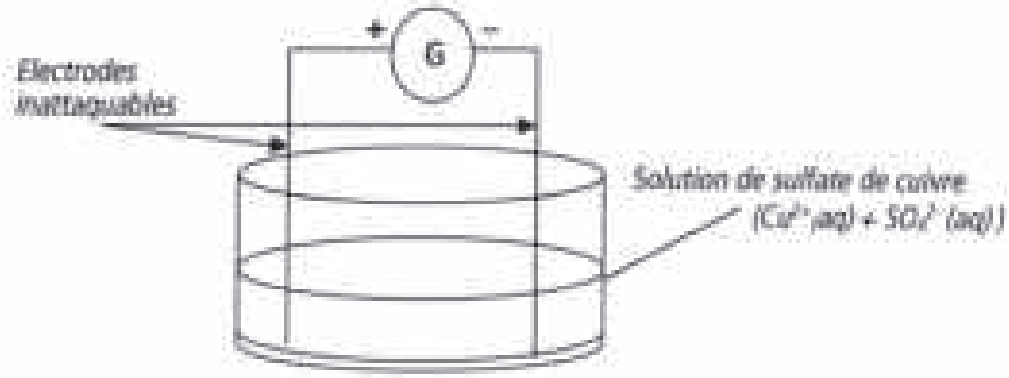


1. Où doit-on brancher un dipôle électrique que l'on veut faire fonctionner (une ampoule par exemple) ?
2. Donner les réactions chimiques qui se déroulent dans les deux compartiments de la pile lorsque celle-ci débite.
3. Indiquer le sens de déplacement des électrons libres par des flèches.
4. Préciser les pôles + et – de la pile ainsi que l'anode et la cathode.

L'électrolyse

Lors d'une électrolyse, un générateur fournit de l'énergie électrique à un système chimique et provoque alors une réaction chimique d'oxydoréduction et un dégagement de chaleur. Il s'agit d'une réaction forcée d'oxydoréduction. L'électrode par laquelle arrive le courant électrique (sens conventionnel) s'appelle l'anode. L'électrode par laquelle repart le courant électrique s'appelle la cathode. Les électrons qui arrivent à la cathode provoquent toujours une réduction, alors qu'on observe toujours une oxydation à l'anode qui provoque un départ d'électrons de cette électrode. Dans le cas des solutions aqueuses, on peut observer l'oxydoréduction de l'eau ou des solutés.

Test 9



1. Indiquer le sens conventionnel du courant.

© Cned - Académie en ligne

2. Indiquer le sens de déplacement des charges mobiles dans l'ensemble du circuit.
3. Placer l'anode et la cathode sur le schéma.
4. Quelles sont les réactions envisageables à l'anode ?
5. Quelles sont les réactions envisageables à la cathode ?

Données $Cu^{2+}(aq)/Cu(s)$; $O_2(g)/H_2O(l)$; $H^+(aq)/H_2(g)$; $S_2O_8^{2-}(aq)/SO_4^{2-}(aq)$

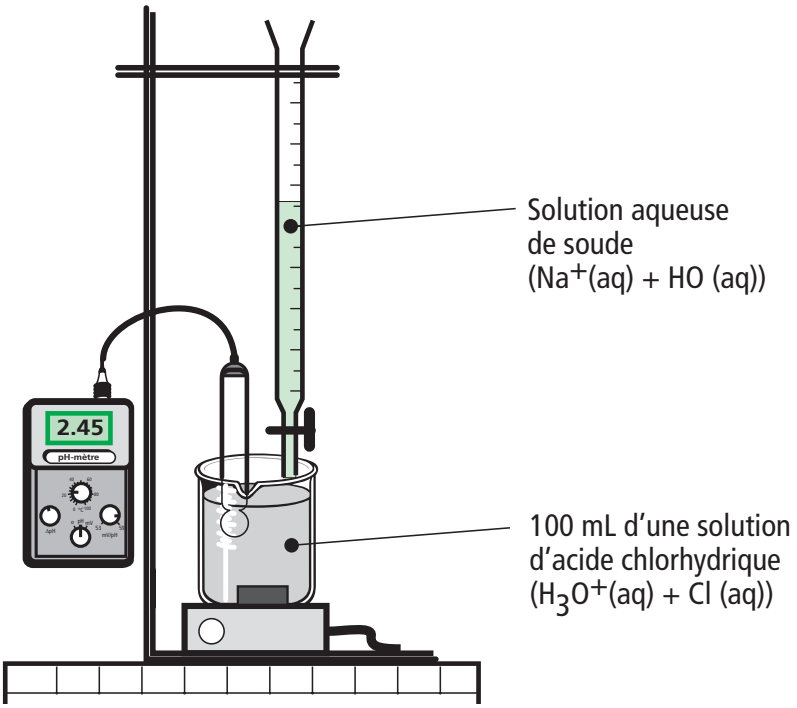
$S_2O_8^{2-}(aq)$ s'appelle l'ion peroxodisulfate.

D Dosages des substances dissoutes dans l'eau

Dosage par titrage

Lorsque l'on veut connaître la quantité de matière d'une substance qui est dissoute dans l'eau, on peut la faire réagir avec une autre substance dont on connaît parfaitement la concentration, le titre. On verse alors peu à peu la substance de concentration connue afin de déterminer le volume pour lequel la totalité de la substance à doser a réagi. On a alors versé les réactifs dans les proportions stœchiométriques qui correspondent à l'équation bilan, on a atteint ce que l'on appelle l'équivalence.
Les réactions d'oxydoréduction et acide-base peuvent être utilisées pour déterminer la quantité de matière d'une substance dissoute dans l'eau.

Test 10



1. Donner l'équation bilan de la réaction qui est utile pour le dosage par titrage de la solution d'acide chlorhydrique.

© Cned - Académie en ligne

2. Est-ce une réaction d'oxydoréduction ou acide-base ? (Justifier votre réponse.)

3. D'après le schéma, quelle est la solution titrée ? la solution titrante ? (Justifier votre réponse.)

4. D'après le schéma, est-ce un titrage pH-métrique ou colorimétrique ?

On obtient l'équivalence pour un volume versé V_e = 15 mL, $C_{titrant}$ = 0,1 mol/L

5. Déterminer la concentration C_a de la solution d'acide chlorhydrique.

Dosage par étalonnage

Spectrophotométrie d'absorption

Lorsqu'une solution aqueuse est colorée, cela signifie qu'une substance qui absorbe la lumière visible (λ = 400 – 800 nm) y est dissoute. Pour caractériser l'intensité lumineuse I absorbée par une substance, on définit l'absorbance :

$$A = \log\left(\frac{I_{incidente}}{I_{transmise}}\right)$$

L'absorbance est une grandeur sans unité, qui varie de 0 (pas d'absorption) à l'infini (absorption totale). Dans la pratique, les spectrophotomètres courants peuvent mesurer une absorbance maximale de 2 (lorsque 99 % du rayonnement a été absorbé).

Lorsque les solutions ne sont ni trop concentrées ni fluorescentes, l'absorbance vérifie la loi de Beer-Lambert :

$$A(\lambda) = \varepsilon(\lambda) \times L \times C$$

$\varepsilon(\lambda)$: coefficient d'extinction de la substance pour une lumière de longueur d'onde λ.
L : longueur du trajet effectué par la lumière dans la solution absorbante.
C : concentration de la solution en soluté absorbant.

En pratique, les cuves utilisées pour les spectrophotomètres ont toutes la même dimension (1 cm). Lorsque la longueur d'onde est fixée, l'absorbance A est donc proportionnelle à la concentration de la substance colorée.

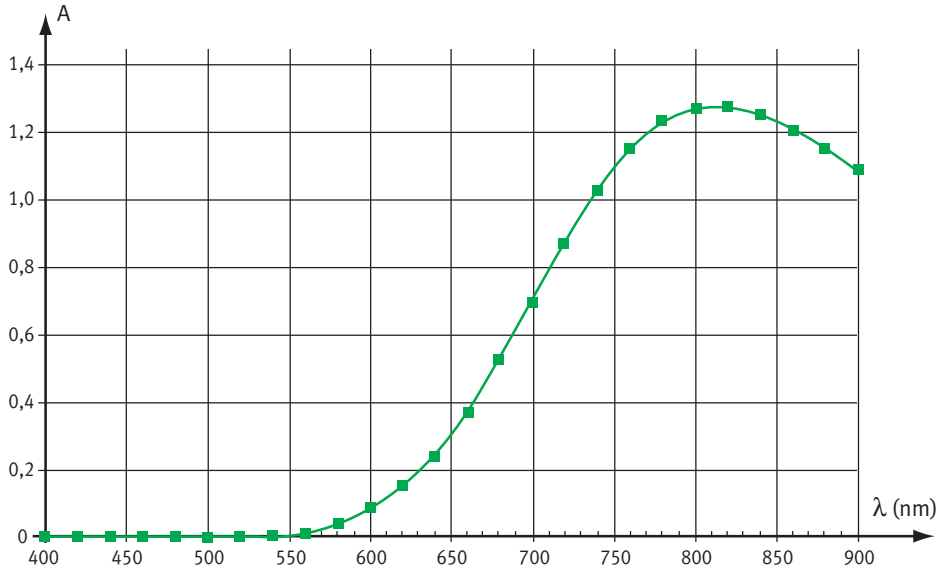
Test 11 On mesurant l'absorbance A d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre ($Cu^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$) de concentration C= 0,1 mol/L en fonction de la longueur d'onde λ, on obtient le spectre suivant :

1. Déterminer la longueur d'onde λ_{max} pour laquelle l'absorption est maximale.

2. Quelle est la couleur associée à λ_{max} ? En déduire la couleur de la solution.

3. Quelle sera la valeur l'absorbance A d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration C = 0,2 mol/L pour λ = 700 nm ?

© Cned - Académie en ligne



Conductimétrie

La conductivité σ ($S.m^{-1}$, siemens par mètre) mesure l'aptitude propre d'une solution à conduire le courant électrique. Elle se mesure avec un conductimètre qu'il faut préalablement étalonner. Selon la solution, σ peut varier de 10^4 $S.m^{-1}$ (très conductrice) à 10^{-22} $S.m^{-1}$ (isolante).

Une solution est conductrice lorsqu'elle contient des ions libres de se déplacer sous l'action d'un champ électrique. Une solution étant toujours électriquement neutre, il y a toujours des anions et des cations responsables de cette conductivité électrique. La conductivité globale d'une solution résulte donc de la nature et de la concentration de tous les ions présents. Lorsque les solutions sont très diluées, la conductivité vérifie la loi de Kohlrausch :

$$\sigma = \Sigma_i \lambda_i \times [X_i]$$

λ_i : conductivité molaire ionique de l'ion i ($S.m^2.mol^{-1}$)
$[X_i]$: concentration molaire effective de l'ion i ($mol.m^{-3}$)

Test 12 On dispose d'une solution aqueuse de chlorure de sodium ($Na^+(aq) + Cl^-(aq)$) de concentration $C = 10^{-3}$ mol/L. La conductivité de la solution (mesurée au conductimètre) est $\sigma = 1{,}25 \times 10^{-2}$ $S.m^{-1}$.

1. Donner l'expression de la loi de Kohlrausch dans ce cas précis.
2. Quelle est la conductivité électrique d'une solution de chlorure de sodium de concentration $C = 10^{-4}$ mol/L ?

On verse quelques gouttes d'une solution d'acide chlorhydrique de même concentration (H_3O^+ (aq) +Cl^- (aq)) dans la solution diluée.

3. Comment la conductivité de la solution varie-t-elle ?

Ion	$Na^+_{(aq)}$	$Cl^-_{(aq)}$	$H_3O^+_{(aq)}$
λ_i ($S.m^2.mol^{-1}$)	$5{,}0 \times 10^{-3}$	$7{,}6 \times 10^{-3}$	35×10^{-3}

© Cned - Académie en ligne

E Mesures et incertitudes

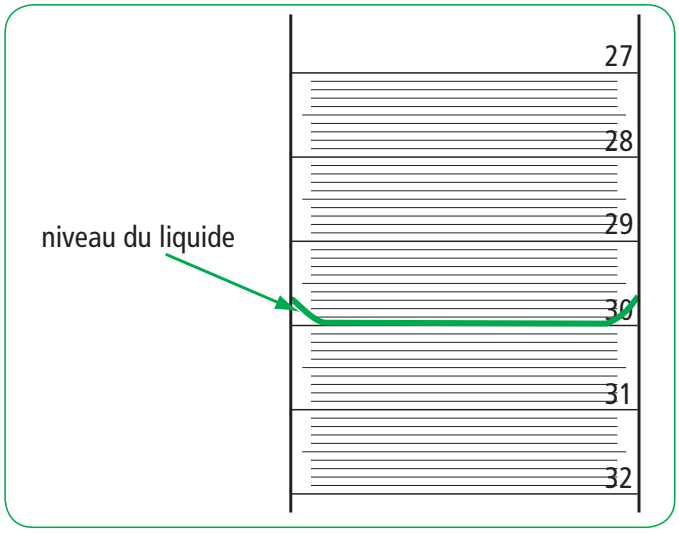
Pour connaître la valeur vraie M_{vraie} d'une grandeur physique, on procède à une mesure. Le résultat du mesurage donne une valeur m_i qui n'est pas, en général, égal à la valeur M_{vraie} pour deux raisons fondamentales :

- Lorsque l'on répète la même opération de mesure, on constate que les valeurs obtenues m_i se distribuent de manière aléatoire autour d'une valeur moyenne $\bar{m}$. Le résultat d'une opération de mesure est donc entaché d'une **erreur aléatoire** que l'on peut estimer.
- La valeur moyenne $\bar{m}$ ne coïncide pas forcément avec la valeur vraie M_{vraie}. Le résultat d'une mesure est également entaché d'une **erreur systématique**.

Ces deux types d'erreurs font qu'une part du travail expérimental réside dans l'estimation de ΔM, appelé intervalle de confiance associé à l'opération de mesurage ou, plus communément, incertitude expérimentale. Le résultat d'une mesure n'est donc jamais une valeur, il est toujours donné sous la forme d'un intervalle de valeurs probables : $M_{exp} = \bar{m} \pm \Delta M$.

L'écriture de la valeur numérique du résultat de mesure doit tenir compte de l'incertitude expérimentale. Le dernier chiffre significatif de la grandeur mesurée correspond à celui de l'incertitude expérimentale.

Test 13 Lorsque l'on a atteint l'équivalence d'un dosage, une burette graduée a l'aspect suivant :



La burette graduée porte les indications suivantes : ± 0,05 mL à 20 °C. Elle contient une solution de concentration C = 0,15 mol/L. La concentration de la solution titrante est supposée parfaitement connue.

1. Quel est le résultat de la mesure de volume ?
2. Évaluer l'incertitude Δn concernant le nombre de moles de soluté versé à l'équivalence.
3. En déduire le nombre de chiffres significatifs avec lesquels on doit écrire le nombre de moles de soluté versé à l'équivalence, lorsque la concentration est parfaitement connue et lorsqu'elle est donnée avec 2 chiffres significatifs.

© Cned - Académie en ligne

2 Mers, océans et climat : traceurs chimiques

Objectifs d'apprentissage

- Extraire et exploiter des éléments tirés de documents scientifiques sur le thème de l'eau.
- Analyser un problème scientifique.
- Construire des étapes de résolution d'un problème scientifique et les mettre en œuvre.

Avertissement

Toutes les notions abordées dans le cours ne sont pas à connaître car elles sont tirées de documents à exploiter. Par contre, vous devez être capables de réaliser les activités et exercices. Certaines connaissances nécessaires à la compréhension des sujets traités sont rappelées dans les résumés de chapitre.

A Pour débuter

1. Évolution des climats de la Terre

Le climat est une notion statistique. Il est défini, pour une grande région aux mêmes caractéristiques géographiques, par les valeurs moyennes des paramètres météorologiques (température, précipitations, nébulosité, vent) et leur variabilité (écart à la moyenne), calculées sur trente ans. Ce n'est donc pas le « temps qu'il fait » qui, lui, au contraire, est local, chaotique et imprévisible à plus de quelques jours. Son étude relève de la météorologie.

C'est l'évolution rapide (≈ 150 ans) de la composition chimique de l'atmosphère qui a attiré l'attention des scientifiques sur les actions possibles de l'homme sur le climat global de la Terre.

Le dioxyde de carbone est un composant minoritaire de l'air (≈ 0,03 %) mais sa contribution à l'effet de serre est importante. Depuis plus d'un siècle, sa concentration dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter. Cette augmentation est due, entre autres, à la combustion de carbone dit fossile : charbon, pétrole, gaz naturel. On estime que les activités humaines (combustions, déboisement, agriculture…) injectent environ 40×10^9 tonnes de CO_2 par an dans l'atmosphère, soit plus de 1 % du CO_2 qu'elle contient déjà (2600×10^9 tonnes). Or la concentration de CO_2 atmosphérique n'augmente pas aussi rapidement, environ 0,4 % par an (et c'est plutôt heureux !). Une partie du CO_2 supplémentaire est en effet absorbé par l'océan (environ 30 %) et par les végétaux (photosynthèse) (environ 30 %).

© Cned - Académie en ligne

Activité 1

1. Quels sont les deux composants majoritaires de l'air ? Donner leurs proportions approximatives en volume.
2. La dissolution d'un de ces deux gaz dans les océans permet à la vie sous marine de se développer. Lequel ?
3. Proposer une définition de l'effet de serre. Quel est l'effet d'une augmentation de l'effet de serre ?

2. Caractéristiques physico-chimiques des océans

Document 1 : Caractéristiques physiques de l'océan

L'océan joue un rôle important sur l'évolution du climat. Les océans recouvrent environ 70 % de la surface de la Terre. Cette énorme surface de contact avec l'atmosphère lui permet d'échanger de l'énergie et de la matière (H_2O, CO_2, O_2…) avec elle. L'océan et l'atmosphère ne cessent d'interagir ensemble mais leurs propriétés physiques et leur temps de réaction sont très différents. L'atmosphère réagit rapidement aux perturbations qu'elle subit alors que l'océan, en raison de sa masse, évolue plus lentement.

Caractéristiques géométriques des océans	
Surface totale (km^2)	$\approx 361 \times 10^6$
Profondeur moyenne (m)	3 800 (max = 11 035 m, fosse des Mariannes)

Document 2 : Composition chimique moyenne de l'eau de mer

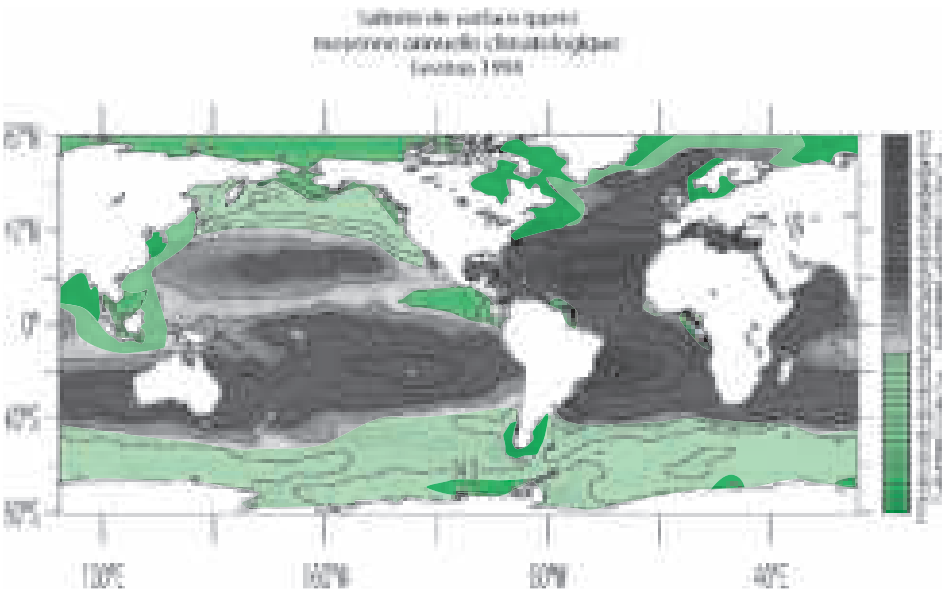
L'eau de mer est constituée de 96,5 % d'eau pure et de 3,5 % de substances chimiques diverses : sels, gaz dissous, substances organiques, particules solides.

Constituants majeurs de l'eau de mer en grammes par kilogramme d'eau de mer (g/kg)			
Cations		Anions	
Sodium Na^+	10,77	Chlorure Cl^-	19,354
Magnésium Mg^{2+}	1,290	Sulfate SO_4^{2-}	2,712
Calcium Ca^{2+}	0,4121	Carbonates $HCO_3^- + CO_3^{2-}$	0,118–0,146
Potassium K^+	0,399	Bromure Br^-	0,0673
Strontium Sr^{2+}	0,0079	Fluorure F^-	0,0013

L'océan mondial contient en moyenne 34,7 g de sels par kilogramme d'eau de mer. La salinité de l'eau de mer n'est pas uniforme à la surface de la Terre. Une salinité faible peut résulter d'un apport d'eau douce important (fonte des glaces, présence de fleuves ayant un grand débit) tandis qu'une salinité importante aura pour origine un déficit hydrométrique lié à une évaporation importante. L'étude de ces variations permet de suivre et de comprendre les échanges entre les océans, l'atmosphère et les continents.

© Cned - Académie en ligne

Document 3 : Distribution des salinités moyennes de surface (ppm) en moyenne annuelle

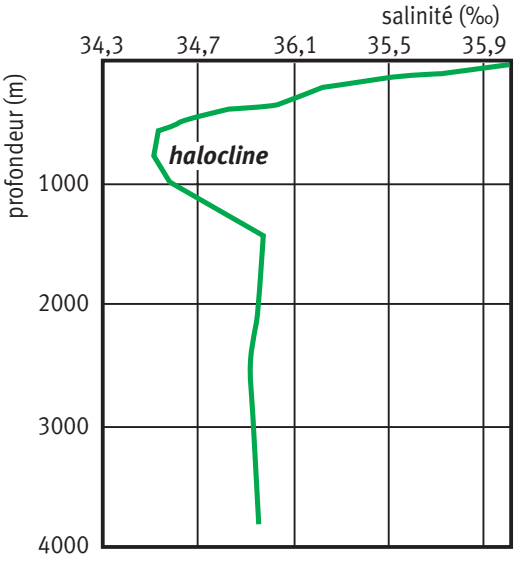


Document 4 : Courants océaniques et salinité

Les différences de température à la surface conjuguées à la rotation de la Terre sur elle-même imposent aux masses de fluides qui l'entourent (air et eau) des mouvements tourbillonnaires de l'équateur vers les pôles. Ces courants d'air et ces courants marins de surface vont globalement dans le même sens, même si les courants marins de surface sont plus réguliers et plus faciles à prévoir dans le temps que les vents.

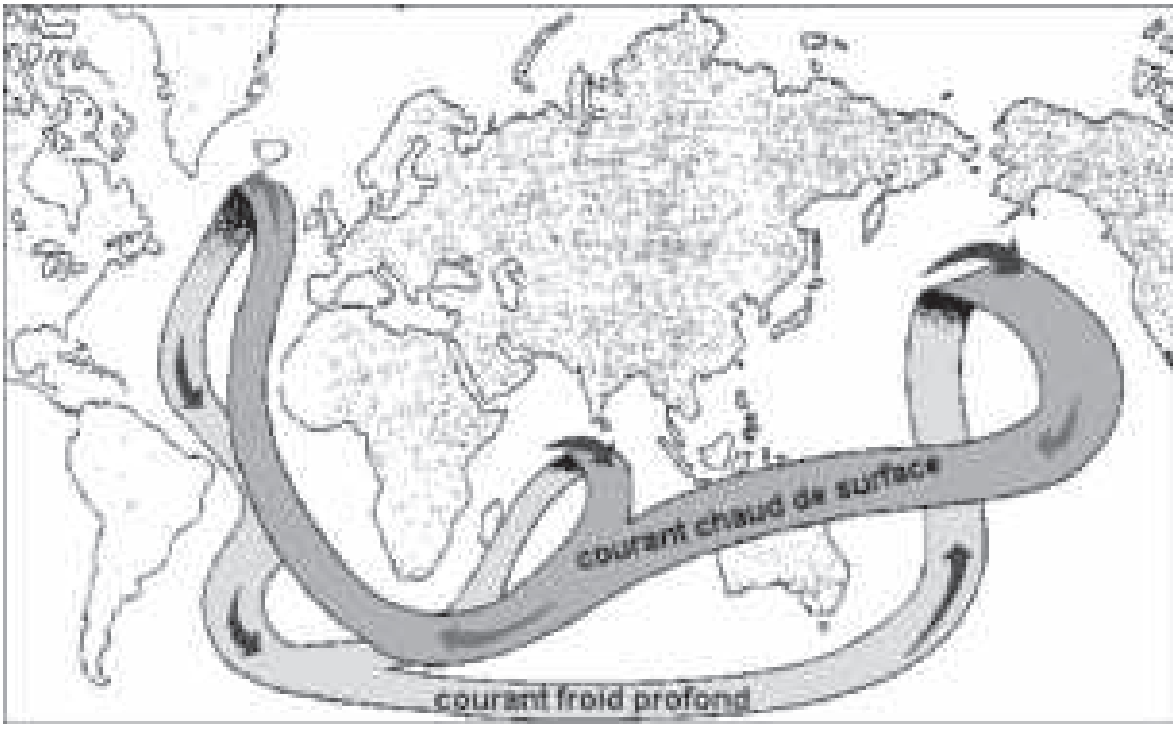
Par ailleurs, la salinité est au cœur de l'existence de grands mouvements en profondeur qui traversent les océans que l'on appelle la circulation thermo-haline. Avec la température et la pression, elle conditionne la densité de l'eau de mer dont les variations créent ces grands courants profonds, composante majeure de la régulation du climat. Ces courants tendent à homogénéiser la composition et la salinité de l'eau de mer.

Document 5 : Évolution de la salinité de l'eau de mer en fonction de la profondeur dans l'océan Atlantique (région intertropicale)



© Cned - Académie en ligne

Document 6 : Principe de la circulation thermo-haline



Jacques Beauchamp, *Les Océans*, Université de Picardie Jules-Verne
http://www.u-picardie.fr/~beaucham/mbg6/oceano/oceano.htm

Activité 2 À partir des documents qui précèdent, répondre aux questions suivantes :

1. Calculer l'épaisseur de la couche de sels à la surface de la Terre si les mers et les océans s'évaporaient et si on répartissait le résidu en une couche d'épaisseur uniforme.

Données
- Masse volumique du sel cristallisé $\rho(NaCl(s)) \approx 2200$ kg.m^{-3}
- Densité de l'eau de mer : 1,03

2. Donner les explications possibles aux différences de salinité de surface entre la moyenne océanique et les zones suivantes :
   - embouchure de l'Amazone
   - golfe de Guinée
   - océan Arctique
   - région intertropicale de l'océan Atlantique.

B Pour apprendre

1. TP n° 1 : L'acidification des océans

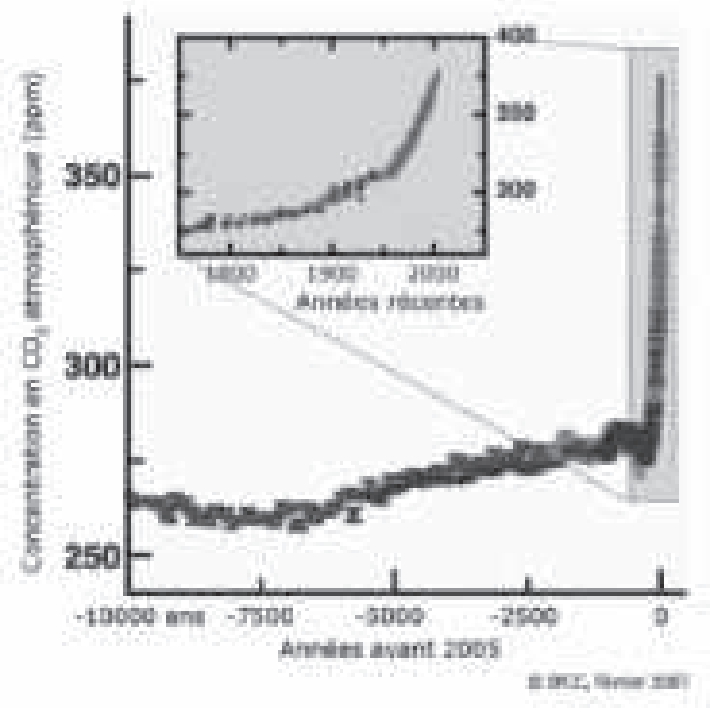
Document 1 : D'après Robert Kandel, Maya Kandel, *La catastrophe climatique*, Hachette littératures, octobre 2009 (pages 205 et 206).

« […] *Une part importante – environ 30 % – de nos émissions de CO_2 ne reste pas dans l'atmosphère car elle se dissout dans l'océan. L'augmentation de CO_2*

© Cned - Académie en ligne

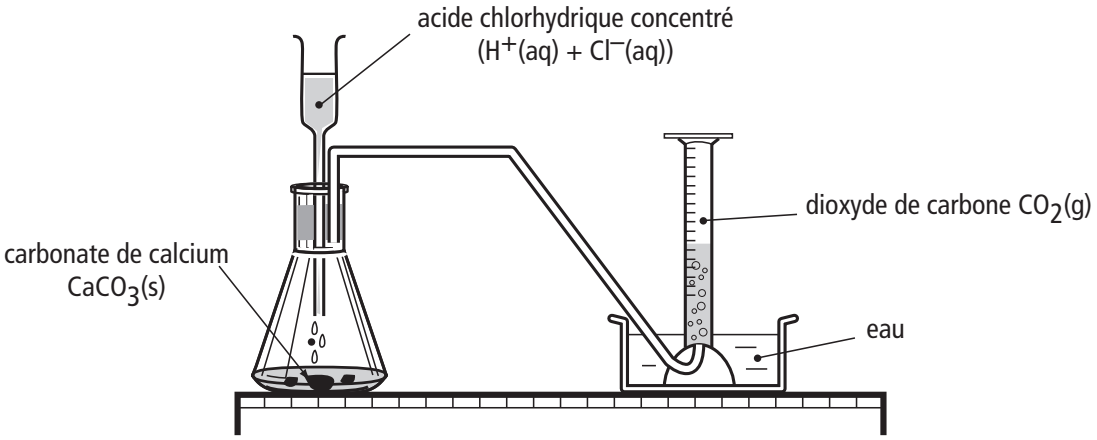
dans l'atmosphère tend à provoquer un flux naturel de CO_2 de l'atmosphère vers l'océan. […] *le flux additionnel de l'atmosphère vers l'océan augmente l'acidité de l'eau* […] *ce qui pose des problèmes pour la vie marine, en particulier les coraux. Et en même temps l'océan se réchauffe, ce qui diminue la capacité d'absorption en CO_2. Or les mesures indiquent bien une diminution anthropique de CO_2 transférée de l'air vers les mers – de 31 % en 1960 à 25 % aujourd'hui. Existe-t-il un seuil d'acidité et de température de la mer qui, s'il est dépassé, conduira à un renversement du flux et des dégagements massifs de CO_2 de l'océan vers l'atmosphère renforçant rapidement et fortement l'effet de serre ? »*

Document 2 : Évolution de la concentration en CO_2 atmosphérique



1 ppm = 1 **p**artie **p**ar **m**illion soit 0,0001 %

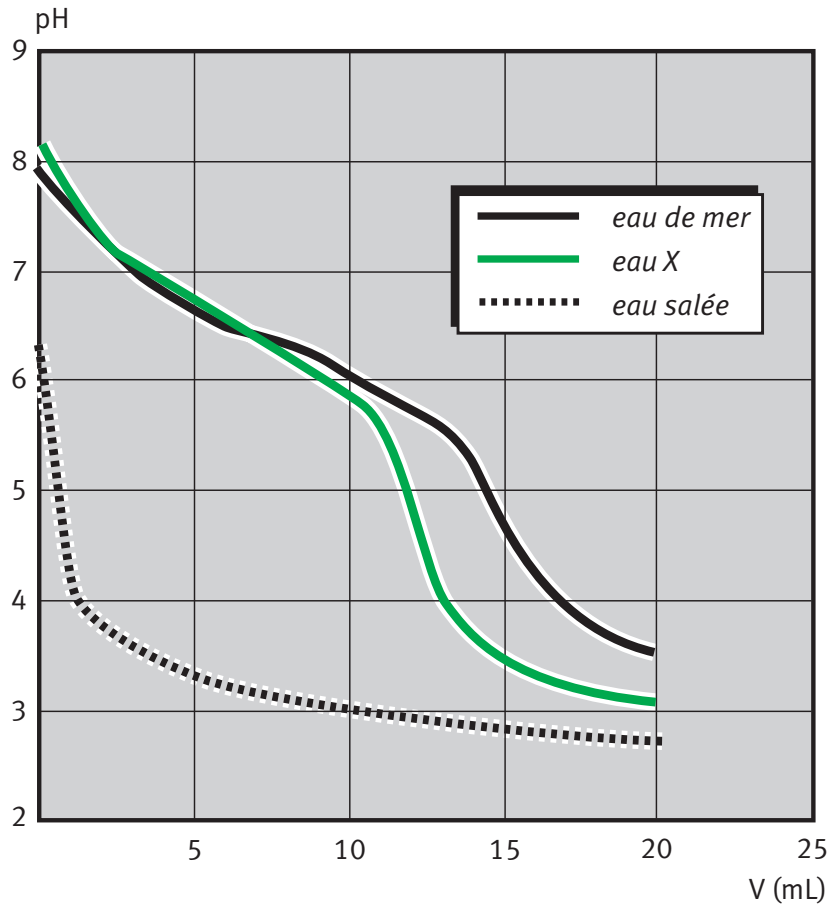
Document 3 : Montage réalisé au laboratoire pour synthétiser du dioxyde de carbone



© Cned - Académie en ligne

Document 4 : Évolution du pH de 100 mL de prélèvement lorsque l'on y verse un volume V d'une solution d'acide chlorhydrique ($H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$) de concentration C = 0,02 mol/L

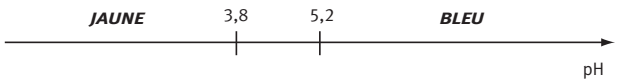
Cas d'une eau de mer, d'une d'eau minérale X et d'une eau salée ($Na^+(aq) + Cl^-(aq)$)



Données

- pK_e (25°C) = 14, pK_a (HCO_3^-/CO_3^{2-}) = 10,3
- pK_a ((CO_2, H_2O)(aq)/HCO_3^-) = 6,4

Domaines de prédominance du vert de bromocrésol :



- Masses molaires atomiques :
  M(H) = 1 g.mol^{-1}, M(O) =16 g.mol^{-1}, M(C) = 12 g.mol^{-1}
- Composition de l'eau minérale X :

Résidu sec à 180 °C : 2 170 mg/L, pH = 7,6 Concentration massique des ions en mg/L			
Ca^{2+}	565	SO_4^{2-}	1477
Mg^{2+}	56	HCO_3^-	130
K^+	2,8	NO_3^-	<2
Na^+	0,6	Cl^-	0,4

© Cned - Académie en ligne

Activité 3 En vous aidant des documents fournis, proposez et réalisez des expériences qui permettent :

1. de mettre en évidence l'acidification de l'eau de mer lorsque le dioxyde de carbone gazeux s'y dissout ;
2. de montrer l'influence de la température sur la solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau de mer ;
3. d'identifier et de mesurer la concentration d'une substance présente dans l'eau de mer qui limite les variations de son pH.

2. TP n° 2 : Salinité

Document 1 : Salinité S de l'eau de mer en fonction de la masse volumique ρ (g/mL) et de la température T

Masse volumique (g/mL)	Température (°C)							
	8	10	12	14	16	18	20	22
1,022	28,28	28,65	29,08	29,58	30,12	30,72	31,38	32,08
1,023	29,55	29,94	30,38	30,87	31,43	32,03	32,69	33,40
1,024	30,83	31,22	31,66	32,17	32,73	33,34	34,00	34,71
1,025	32,10	32,50	32,95	33,46	34,03	34,64	35,31	36,03
1,026	33,38	33,78	34,24	34,76	35,33	35,95	36,62	37,34
1,027	34,65	35,06	35,53	36,05	36,63	37,25	37,93	38,66
1,028	35,92	36,35	36,82	37,34	37,92	38,56	39,24	39,97

D'après Alain Aminot, Roger Kérouel, *Hydrologie des écosystèmes marins – Paramètres et analyses*, Éditions Ifremer, 2004 (p. 85).

Document 2

« L'océan mondial contient en moyenne 34,7 g de sels par kilogramme d'eau de mer, soit 34,7 ups. L'ups, unité pratique de salinité, représente environ 1g de sel par kilogramme d'eau. La salinité peut également être exprimée sans unité. Bien que la concentration totale des sels dissous varie en fonction du lieu, la loi de Dittmar stipule que la proportion relative des différents constituants de l'eau de mer demeure sensiblement constante. Il est donc possible de connaître, à partir des mesures de concentration d'un seul des sels présents, la concentration de tous les autres, ainsi que la salinité. En 1902, une relation entre la salinité (S) et la chlorinité (Cl) a pu être établie à partir de multiples échantillons :

$$S = 0{,}03 + 1{,}805\ Cl$$

Où la chlorinité Cl est la quantité (en g/kg) d'ions chlorure Cl^-, bromure Br^- et iodure I^- précipités lors du titrage au nitrate d'argent. »

D'après Anne-Sophie Archambeau, *Les océans*, Que sais-je, PUF, février 2004, p. 35-36.

© Cned - Académie en ligne

Document 3 : Dosage des ions chlorure par la méthode de Mohr

On réalise un dosage par titrage des ions chlorure Cl^-, en les faisant réagir avec une solution titrée (C = 0,025 mol/L) de nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$). La réaction de titrage est la réaction de précipitation suivante :

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \longrightarrow AgCl(s)$$

Tant que des ions chlorure sont présents dans la solution à doser, l'ajout d'une solution de nitrate d'argent provoque l'apparition d'un précipité blanc. Lorsque tous les ions chlorure ont été consommés par la réaction, le précipité ne se forme plus lorsque l'on verse la solution de nitrate d'argent.

La difficulté pratique de ce dosage est de repérer l'équivalence, c'est-à-dire lorsque les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de l'équation bilan. On peut utiliser deux méthodes :

- On ajoute dans la solution à doser quelques mL d'une solution de chromate de potassium ($2\ K^+ + CrO_4^{2-}$). Lorsque l'on a atteint l'équivalence, on observe un précipité rouge de chromate d'argent Ag_2CrO_4.
- On plonge la cellule de mesure d'un conductimètre dans la solution à doser. La conductivité de la solution diminue au cours du dosage jusqu'à l'équivalence puis elle augmente ensuite. Le suivi de l'évolution de la conductivité en fonction du volume versé permet de déterminer l'équivalence.

Document 4 : Résultats expérimentaux

- Volume de la solution de nitrate d'argent versé pour obtenir l'équivalence : V = 19,4 mL
- Suivi conductimétrique du dosage

σ(mS.cm^{-1})	14,33	13,98	13,68	13,36	13,07	12,78	12,90	12,23	11,98
V(mL)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
σ(mS.cm^{-1})	11,70	11,50	11,28	11,04	10,82	10,60	10,41	10,25	10,01
V(mL)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
σ(mS.cm^{-1})	9,87	9,84	9,91	10,10	10,32	10,48	10,63	10,75	10,88
V(mL)	18	19	19,5	20	21	22	23	24	25

Activité 4 En utilisant vos connaissances et les documents fournis, proposer des expériences qui vous permettent de :

1. mesurer la masse volumique de l'eau de mer le plus précisément possible. (résultat attendu = 1 025 g.L^{-1}) ;
2. mesurer la concentration en ions chlorure contenus dans l'eau de mer de plusieurs manières ;
3. comparer la précision des méthodes utilisées.

© Cned - Académie en ligne

C Pour conclure

1. Résumé du chapitre

Les échanges de matière et d'énergie entre l'atmosphère et les océans sont un des facteurs qui influence le climat terrestre. Le mouvement permanent de ces masses fluides contribue à la redistribution des substances chimiques échangées. Les océans sont parcourus par des courants provoqués par des différences de densité : c'est la circulation thermo-haline.

- Le dioxyde de carbone CO_2 et ses dérivés (hydrogénocarbonates HCO_3^- et carbonates CO_3^{2-}) peuvent servir de traceurs chimiques pour suivre les échanges entre l'atmosphère et l'océan.
  - Il peut se dissoudre dans l'eau de mer. Cette dissolution provoque alors l'acidification des océans par formation d'« acide carbonique » : $(CO_2,H_2O)(aq)$.

$$CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)$$

$$(CO_2,H_2O)(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

    Les ions hydrogénocarbonate HCO_3^-, naturellement présents dans l'eau de mer, réagissent à cette introduction d'acide par une réaction acide-base. Cette réaction limite la diminution du pH des océans.

$$HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq) \longrightarrow (CO_2,H_2O)(aq) + H_2O(l)$$

  - L'augmentation de la concentration de CO_2 dans l'air contribue au réchauffement des basses couches de l'atmosphère et donc également à celui des océans. La capacité de dissolution du dioxyde de carbone des océans diminue lorsque leur température augmente. Une augmentation trop importante de la température d'une eau de mer peut provoquer un dégazage de celle-ci, libérant alors du CO_2 dans l'atmosphère, ce qui ne fera alors qu'amplifier l'effet de serre responsable de l'augmentation de la température.

- Les ions chlorure Cl^- peuvent servir de traceurs chimiques pour suivre (entre autres) les mouvements internes des océans. On peut déterminer précisément la concentration d'une eau de mer en ions chlorure en procédant à un dosage par titrage.
  - La réaction qui sert de support au titrage est une réaction de précipitation :

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \longrightarrow AgCl(s)$$

    À l'équivalence, on a la relation suivante entre les concentrations molaires C et les volumes V :

$$C(Cl^-) \times V(Cl^-) = C(Ag^+) \times V(Ag^+)$$

Pour déterminer l'équivalence, on utilise un indicateur coloré de fin de réaction (le chromate de potassium) ou bien on suit l'évolution de la conductivité électrique de la solution au cours du dosage.

© Cned - Académie en ligne

2. Exercices d'apprentissage

Exercice 1 Le pH de l'eau de mer est de 8,2. L'incertitude concernant cette mesure est :

$\Delta pH = \pm 0{,}05$

a) Combien de chiffres significatifs comporte la mesure du pH ?

b) Calculer la concentration molaire effective moyenne en ions hydronium $[H_3O^+]$ dans l'océan mondial en mol/L.

c) Donner un encadrement de la valeur précédente qui tienne compte des incertitudes de mesure.

d) Déduire de la question précédente le nombre de chiffres significatifs avec lequel on doit donner le résultat de la question **b)**.

e) La mesure du pH est-elle une méthode précise pour déterminer la concentration en ions hydronium d'une solution ?

Exercice 2 L'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère provoquerait une acidification des océans du fait de sa dissolution. En dix ans, le pH passerait de 8,2 à 7,9.

L'eau des océans deviendra-t-elle acide ? Quelle est l'augmentation de l'acidité évaluée par la concentration en ions oxonium $[H_3O^+]$ résultant de cette dissolution ?

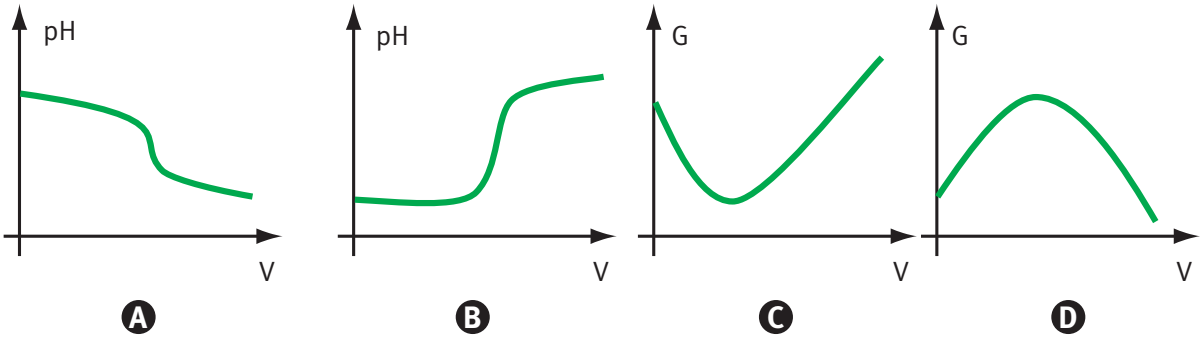
Exercice 3 Le pH d'une eau distillée laissée à l'air libre est de 5,7.

Parmi les espèces suivantes : $(CO_2, H_2O)(aq)$, $HCO_3^-(aq)$, $CO_3^{2-}(aq)$, quelle est l'espèce chimique prédominante ?

Données pK_{a1} $((CO_2,H_2O)(aq) / HCO_3^-(aq)) = 6{,}4$; pK_{a2} $(HCO_3^-(aq) / CO_3^{2-}(aq)) = 10{,}3$

Exercice 4 Parmi les courbes suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent représenter le dosage d'une solution de soude $(Na^+(aq) + HO^-(aq))$ par une solution titrée d'acide chlorhydrique $(H_3O^+(aq) + Cl^-(aq))$? (Justifiez votre réponse.)

G : conductance électrique



© Cned - Académie en ligne

3 Érosion, dissolution, concrétion

Objectifs d'apprentissage

- Extraire et exploiter des éléments tirés de documents scientifiques.
- Analyser un problème scientifique.
- Construire des étapes de résolution d'un problème scientifique et les mettre en œuvre.
- Identifier les sources d'erreurs lors d'une mesure et évaluer les incertitudes associées.

Avertissement

Toutes les notions abordées dans le cours ne sont pas à connaître car elles sont tirées de documents à exploiter. Par contre, vous devez être capables de réaliser les activités et exercices. Certaines connaissances nécessaires à la compréhension des sujets traités sont rappelées dans les résumés de chapitre.

A Pour débuter

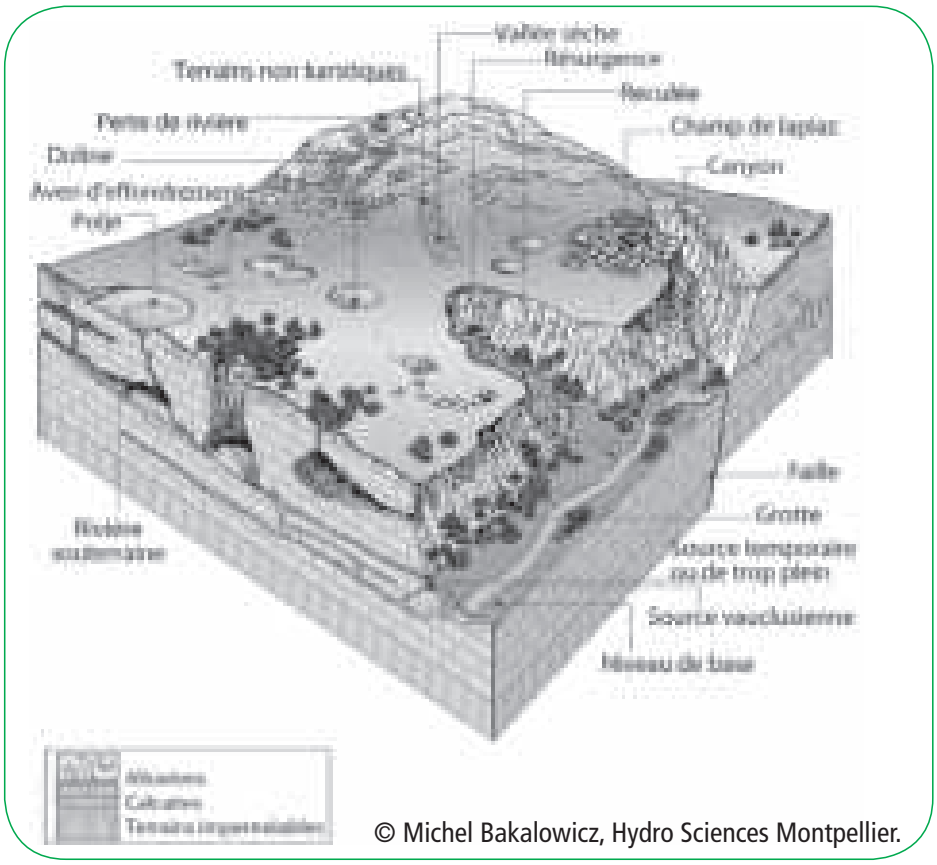
Document 1 : L'érosion

Depuis sa naissance à la surface de la Terre, un relief est constamment attaqué par l'érosion. Les phénomènes qui conduisent à la destruction des volumes de relief sont en fait plus nombreux et complexes que peut le faire croire le terme trop simple d'érosion. Schématiquement, on peut distinguer l'érosion mécanique et l'altération chimique. Au cours d'une altération chimique, les minéraux se transforment alors qu'au cours de l'érosion mécanique c'est l'état de fragmentation ou de dislocation de la roche qui change. L'eau joue un rôle déterminant dans la transformation des minéraux.

L'altération chimique de certaines roches sensibles à la dissolution donne naissance à des formes particulièrement spectaculaires : les formes karstiques.

Les paysages sont anarchiques : on n'observe pas ou peu de rivières en surface. L'eau de pluie s'engouffre rapidement dans le sol à travers de nombreuses fissures. De profondes vallées sont creusées par des rivières qui peuvent disparaître ou apparaître soudainement. Les grottes y sont également nombreuses.

© Cned - Académie en ligne



© Michel Bakalowicz, Hydro Sciences Montpellier.

Document 2 : Principaux minéraux rencontrés dans les massifs karstiques

Nom des minéraux	Formule chimique
Calcite	$CaCO_3(s)$
Aragonite	$CaCO_3(s)$
Dolomite	$MgCa(CO_3)_2(s)$
Gypse	$(CaSO_4, 2H_2O)(s)$
Halite	$NaCl(s)$

Document 3

« La dissolution du calcaire est facilitée et augmentée par la présence de CO_2, qui représente environ 0,03 % de l'atmosphère de la planète. Dans les sols (terre végétale) qui recouvrent généralement les calcaires, l'activité biologique (respiration des organismes) peut facilement faire monter cette valeur à 5 %. L'eau de percolation qui traverse ces sols se charge donc en CO_2, ce qui lui permet de dissoudre une grande quantité de calcaire dès qu'elle s'y infiltre.
Après quelques dizaines de mètres dans le calcaire, l'eau est cependant presque à saturation. Lorsqu'elle débouche dans une grotte, la teneur en CO_2 dans celle-ci est habituellement nettement inférieure à celle du sol, l'eau contient donc à ce moment-là trop de calcaire dissous par rapport au CO_2 ambiant. Ainsi le carbonate de calcium cristallise, en même temps que la teneur en gaz carbonique de l'eau s'ajuste à celle de la galerie.

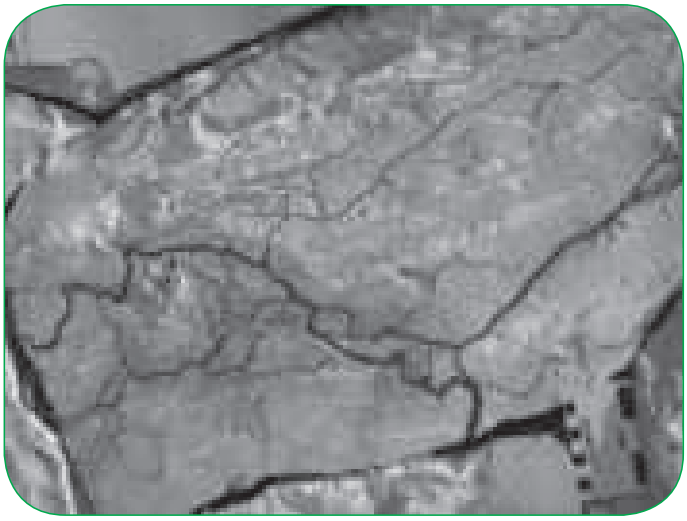
© Cned - Académie en ligne

L'équation bilan qui décrit le subtil équilibre chimique de dissolution/précipitation des dépôts calcaires est la suivante :

$$H_2O(l) + CO_2(aq) + CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2\ HCO_3^-(aq)$$

D'après *Cavernes, faces cachées de la Terre*, Sous la direction de Rémy Wenger, Nathan, 2006 (p. 83).

Document 4 : Empreintes de racines dans une roche calcaire par dissolution dans la zone de production de CO_2

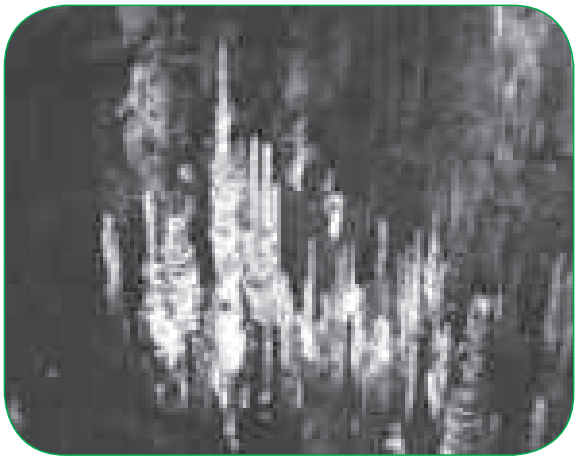


Droits réservés – © 2003 Michel Bakalowicz, Hydro Sciences Montpellier.

Document 5 : Principaux types de concrétions rencontrées par les spéléologues

Stalactite de type fistuleuse

Stalagmite



D'après le site
http://www.wingsunFurled-web.com

© Cned - Académie en ligne

La plupart des concrétions croissent par accumulation de fines couches successives de 0,01 à 0,5 mm d'épaisseur qui correspondent à des cycles annuels. Leurs variations de couleur, du jaunâtre au orange-rouge, voire presque noire. sont souvent dues à la présence de matières organiques produites dans les sols en surface.

Données

pK_{a1} $((CO_2, H_2O)/HCO_3^-) = 6{,}37$

pK_{a2} $(HCO_3^-/CO_3^{2-}) = 10{,}33$

$K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$

L'équilibre $CO_{2(g)} \rightleftarrows CO_{2(aq)}$ est caractérisé par la constante $K_0 = [CO_2, H_2O]$

P_{CO_2} est la pression partielle en dioxyde de carbone

$$P_{CO_2} = \frac{\%(CO_2)}{100} \times P_{atmosphérique\ totale}$$

Activité 5

1. Écrire l'équation bilan de dissolution de la calcite dans l'eau pure.
2. Pourquoi le pH de l'eau de pluie peut-il diminuer lorsqu'elle s'infiltre dans une terre végétale ?
3. Dans une grotte située en France, quelle pourrait être la saison la plus favorable à la croissance d'une stalactite, d'après vous ? Plusieurs facteurs peuvent être considérés mais vous devrez appuyer votre raisonnement sur une équation bilan.
4. En considérant que les conditions d'alimentation en eau d'une stalactite restent inchangées, donner un encadrement de la durée de formation d'une fistuleuse de 1 m.
5. Quelle serait l'influence d'une augmentation de la concentration en CO_2 sur les concrétions calcaires dans une grotte mal ventilée (cas d'une grotte surexploitée touristiquement par exemple) ? (Justifier votre réponse.)

B Pour apprendre

1. TP n° 1 : Détermination de la teneur en calcaire d'un sol

Document 1

L'une des méthodes utilisées par les géologues amateurs pour tester la présence de calcaire est de verser quelques gouttes d'une solution d'acide chlorhydrique sur la roche étudiée et d'observer l'éventuel dégagement de $CO_2(g)$. Le calcaire est essentiellement constitué de carbonate de calcium $CaCO_3(s)$, formé d'ions calcium Ca^{2+} et d'ions carbonate CO_3^{2-}. Lorsque l'on ne dispose pas de solution d'acide chlorhydrique, on peut observer la même réaction avec du vinaigre blanc.

© Cned - Académie en ligne

Document 2 : Action des eaux de ruissellement (acides) sur une roche calcaire

Baux de Provence

Document 3 : De la chaux vive à l'eau de chaux

La chaux vive (CaO(s)) réagit avec l'eau suivant la réaction exothermique :

$$CaO(s) + H_2O(l) \longrightarrow Ca(OH)_2(s)$$

Le composé obtenu (chaux éteinte) est peu soluble dans l'eau. Lorsque la solution obtenue est saturée, elle présente un aspect laiteux et prend le nom de lait de chaux.

$$Ca(OH)_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2\ HO^-(aq)$$

Le filtrat obtenu après filtration d'un lait de chaux s'appelle de l'eau de chaux. C'est donc une solution limpide de formule chimique : ($Ca^{2+}(aq) + 2\ HO^-(aq)$). L'eau de chaux permet de mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone.

Document 4

La détermination de la teneur en calcaire d'un sol s'exprime en pourcentage massique de $CaCO_3(s)$. Cette détermination peut se faire par mesure du volume de $CO_2(g)$ qui se dégage lors de la réaction entre un échantillon de sol, préalablement séché et pesé, et une solution d'acide chlorhydrique concentré (C = 6 mol/L). On compare ensuite le volume obtenu avec les volumes de CO_2 dégagés lors de la réaction avec des échantillons de calcaire pur et de masse croissante. Les pourcentages obtenus dépendent du degré d'altération du sous-sol et de sa nature chimique.

Document 5 : Résultats expérimentaux

$mCaCO_{3(s)}$ (mg)	63	114	153	207	261	306	348	399
V_{gaz} (cm^3)	15,0	23,0	32,5	48,0	59,5	72,0	81,5	89,5

Masse de l'échantillon de terre = 3,74 g $\quad V_{gaz}$ = 51,5 mL

© Cned - Académie en ligne

Document 6 : Liste du matériel disponible

- Éprouvette graduée, fiole jaugée, burette graduée.
- Tubes à essai, bécher, erlenmeyer, verre à pied.
- Agitateur magnétique avec son barreau aimanté.
- Tube à dégagement, colonne à distiller, réfrigérant à eau, ampoule de coulée ou tulipe.

Données Volume molaire (25 °C, 1013 hPa) = V_M = 24 L

$M(CaCO_3)$ = 100,1 g/mol

pK_{a1} $((CO_2, H_2O)/HCO_3^-)$ = 6,37

pK_{a2} (HCO_3^-/CO_3^{2-}) = 10,33

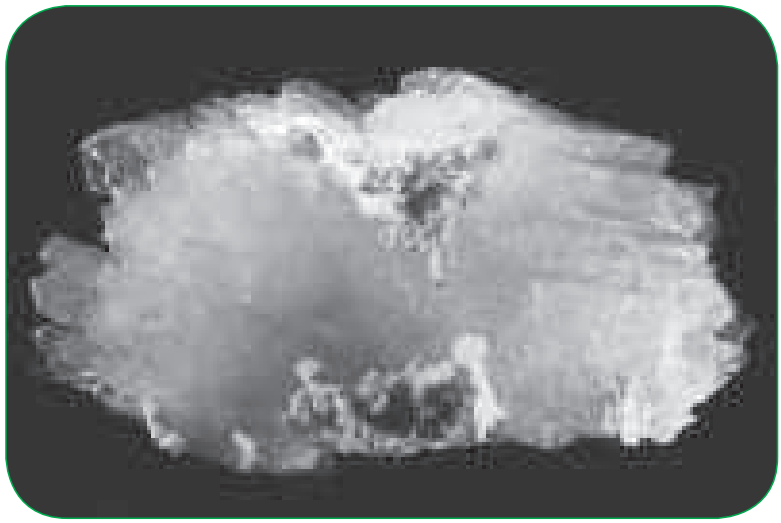
$K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$

Activité 6 En utilisant vos connaissances et les documents fournis, proposez des expériences avec le matériel disponible qui vous permettent de :

1. vérifier qu'un sol contient du carbonate de calcium ;
2. mesurer la teneur en calcaire d'un sol (en % $CaCO_3$) et d'évaluer le plus précisément possible les incertitudes expérimentales liées à votre dispositif de mesure.

2. TP n° 2 : De la solubilité du sulfate de calcium au gypse

Document 1



Cristaux de gypse en fer de lance et soufre

Document 2

« Bien qu'il soit facile de trouver du gypse ($CaSO_4$, 2 H_2O), disséminé ici et là sur le territoire français, il est assez rare de le rencontrer sous la forme de gros édifices.

© Cned - Académie en ligne

[…] *La présence de gypse suppose celle de solutions sulfatées qui réagissent sur les calcaires. Elle suppose également la présence de sulfures dans la roche située à proximité de la cavité* […]. *Oxydés puis hydratés, ils donnent l'acide sulfurique qui, en attaquant le calcaire, rend possible la formation du gypse.*

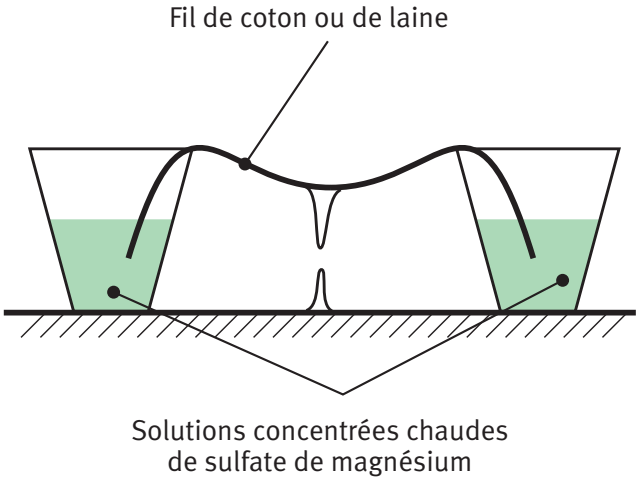
$$\underbrace{2\ H_3O^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)}_{\text{acide sulfurique}} + CaCO_3(s) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 3\ H_2O(l) + CO_2(aq)$$

$$Ca^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 2\ H_2O(l) \longrightarrow (CaSO_4,2H_2O)(s)$$

Lorsque ce phénomène se produit dans une dolomie (carbonate mixte de calcium et magnésium : $CaMg(CO_3)_2$) et non dans un calcaire pur, les réactions chimiques sont les mêmes mais le résultat obtenu est l'epsomite ($MgSO_4$, $7\ H_2O$). Sa solubilité, très élevée, la rend rarissime mais lorsqu'elle apparaît, c'est sous des formes très proches du gypse. Si le facteur déterminant pour l'apparition de calcite et d'aragonite est une série de réactions chimiques, c'est l'évaporation de l'eau déposant les sels en solution qui est à l'origine du gypse. L'existence de faibles débits et d'une forte évaporation est essentielle à la formation de dépôts. »

D'après Patrick Cabrol, Alain Mangin, *Fleurs de pierre*,
Delachaux et Niestlé (p. 128-130).

Document 3 : Stalactites et stalagmites en miniature



D'après François Cherrier, *Expériences de chimie amusante*, Hachette, 1974 (p. 19).

Document 4 : Détermination de la solubilité du sulfate de calcium

La solubilité s du sulfate de calcium indique la quantité maximale que l'on peut dissoudre dans l'eau. Elle s'exprime en g/L ou mg/L. Pour déterminer cette grandeur, on commence par réaliser une solution saturée avec de l'eau distillée puis on la filtre soigneusement.
Deux méthodes sont envisageables pour doser les solutés présents dans la solution obtenue :

- On peut mesurer la différence de conductivité électrique $\Delta\ \sigma$ entre l'eau distillée et la solution saturée avec un conductimètre préalablement étalonné. La

© Cned - Académie en ligne

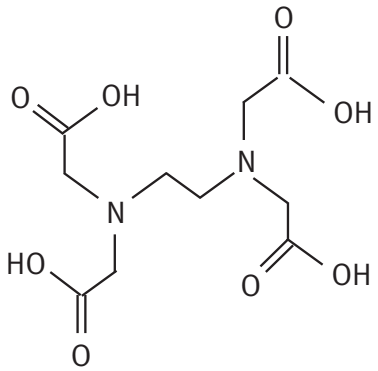
conductivité électrique est proportionnelle à la concentration de chaque ion en solution (loi de Kohlrausch). En faisant l'hypothèse que tout le sulfate de calcium dissous se trouve sous la forme d'ions Ca^{2+} et SO_4^{2-}, on a donc :

$$\Delta\sigma = (\lambda^\circ(Ca^{2+}) + \lambda^\circ(SO_4^{2-})) \times C_{saturée}$$

À 25 °C : $\lambda^\circ(Ca^{2+}) = 11{,}9$ mS.m^2.mol^{-1}, $\lambda^\circ(SO_4^{2-}) = 16{,}0$ mS.m^2.mol^{-1}

$C_{saturée}$ est en mol / m^3

- On peut doser par titrage les ions calcium $Ca^{2+}_{(aq)}$ avec une solution titrée ($C = 5 \times 10^{-3}$ mol/L par exemple) d'EDTA (Éthylène Diamine Tétra Acétique). L'EDTA est un tétra-acide que l'on notera H_4Y.



Seule la forme basique Y^{4-} réagit avec l'ion calcium, il est donc important de maintenir le pH constant et égal à 10 pendant tout le dosage. C'est pourquoi on ajoute une solution tampon pour réaliser ce dosage. Dans ces conditions, la réaction de titrage est :

$$Ca^{2+}(aq) + Y^{4-}(aq) \longrightarrow CaY^{2+}(aq)$$

On repère l'équivalence grâce à un indicateur coloré (NET ou réactif de Patton et Reedder). Dans les conditions de l'expérience (pH=10), la solution de NET est rose-violacé en présence d'ions $Ca^{2+}(aq)$; il change de couleur et devient bleu lorsqu'il n'y en a plus.

Document 5 : Résultats expérimentaux

- **Mesures de conductivités**

  Une solution de chlorure de potassium ($K^+ + Cl^-$) de concentration $C = 10^{-2}$ mol.L^{-1} à 20 °C a une conductivité $\sigma = 1{,}278$ mS.cm^{-1}.

  Les conductivités de l'eau distillée et d'une solution saturée de sulfate de calcium sont respectivement égales à $\sigma_0 = 3{,}9$ µS.cm^{-1} puis celle de la $\sigma_{sat} = 2{,}35$ mS.cm^{-1} à 20 °C.

  L'incertitude relative de la mesure de conductivité est de 2 %.

- **Dosage par l'EDTA**

  On observe un changement persistant de la couleur de la solution contenue dans le bécher, lorsque l'on a versé V = 17,0 mL de la solution titrée d'EDTA.

  Incertitude concernant le volume $V(EDTA)_{eq}$: $\Delta V = 0{,}3$ mL

Données M(Ca) = 40,1 g/mol, M(S) = 32,1 g/mol, M(O) = 16, M(H) = 1 g/mol

© Cned - Académie en ligne

Activité 7 En utilisant vos connaissances et les documents fournis, proposez et réalisez des expériences qui vous permettent :

1. d'illustrer le mécanisme d'apparition des cristaux de gypse ou d'epsomite dans le sous sol ;
2. de mesurer le plus précisément possible la solubilité du sulfate de calcium dans l'eau.

C Pour conclure

1. Résumé du chapitre

Lorsque l'eau des précipitations ruisselle et s'infiltre dans le sol, elle provoque peu à peu l'altération des roches. L'eau dissout de nombreux ions (Ca^{2+}, Mg^{2+}, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}) et des gaz (CO_2) jusqu'à la saturation. Les conditions physico-chimiques (température, pression et nature des gaz présents) dans lesquelles cette eau d'infiltration poursuit son parcours peuvent changer et provoquer alors la réaction inverse de la dissolution : la précipitation.

- Le carbonate de calcium ($CaCO_3(s)$) contenu dans la calcite se dissout assez mal dans l'eau pure suivant la réaction :

$$CaCO_3(s) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$$

Le carbonate de calcium est beaucoup plus soluble dans des solutions aqueuses acides et/ou très riches en CO_2 dissous. L'équilibre entre dissolution et précipitation est décrit par l'équation bilan :

$$H_2O(l) + CO_2(aq) + CaCO_3(s) \underset{\text{précipitation (sens 2)}}{\overset{\text{dissolution (sens 1)}}{\rightleftharpoons}} Ca^{2+}(aq) + 2\ HCO_3^-(aq)$$

Une fois l'équilibre atteint :

- Un ajout de $CO_2(g)$ ou de $H_2O(l)$ provoque la réaction de dissolution de $CaCO_3(s)$ (sens 1).
- Un ajout de $Ca^{2+}(aq)$ ou de $HCO_3^-(aq)$ provoque la réaction de précipitation de $CaCO_3(s)$ (sens 2).

- On peut déterminer le pourcentage massique de $CaCO_3(s)$ contenu dans un sol calcaire en mesurant le volume de $CO_2(g)$ qui est libéré lorsque l'on verse sur un échantillon de sol une solution d'acide chlorhydrique ($H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$). La réaction est décrite par l'équation bilan :

$$2\ H_3O^+(aq) + CaCO_3(s) \longrightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(l) + Ca^{2+}(aq)$$

Cette détermination est entachée d'incertitudes expérimentales que l'on peut évaluer.

- Pour déterminer la concentration en ions calcium dissous Ca^{2+} dans une solution aqueuse, on réalise le dosage de cette solution avec une solution titrée

© Cned - Académie en ligne

d'EDTA (Y^{4-}). La réaction qui sert de support au titrage est décrite par l'équation bilan :

$$Ca^{2+}_{(aq)} + Y^{4-}_{(aq)} \longrightarrow CaY^{2+}_{(aq)}$$

À l'équivalence, on a la relation entre les concentrations et les volumes :

$$C(Ca^{2+}) \times V(Ca^{2+}) = C(Y^{4-}) \times V(Y^{4-})$$

L'indicateur de fin de réaction est un indicateur coloré sensible à la présence d'ions Ca^{2+} : le NET ou le réactif de Patton et Reedder.

2. Exercices d'apprentissage

Exercice 1 L'hydroxyde de calcium est un solide blanc de formule $Ca(OH)_2$. Sa solution aqueuse s'appelle l'eau de chaux.

a) Écrire l'équation de dissolution de l'hydroxyde de calcium dans l'eau.

La solubilité s de l'hydroxyde de calcium à 25°C dans l'eau pure est :

$s = 1{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L

b) Calculer le pH de l'eau de chaux fraîchement préparée.

Données $K_e = [H_3O^+(aq)][HO^-(aq)] = 10^{-14}$

Exercice 2 Lorsque l'on fait barboter du dioxyde de carbone dans de l'eau de chaux, un précipité blanc de carbonate de calcium ($CaCO_3(s)$) apparaît à l'issue de deux réactions acido-basiques successives et d'une réaction de précipitation.

a) Écrire la réaction de formation du précipité de carbonate de calcium.

b) Donner les deux équations bilans qui permettent de décrire l'apparition d'ions carbonate $CO_3^{2-}(aq)$ dans l'eau de chaux.

Données pK_{a1} $((CO_2,H_2O)\ (aq)/HCO_3^-(aq)) = 6{,}37$

pK_{a2} $(HCO_3^-(aq)/CO_3^{2-}(aq)) = 10{,}33$

pKa_3 $(H_2O(l)/HO^-(aq)) = 14$

Exercice 3 On place 1L d'une solution de sulfate de magnésium (C_m = 50 g/L) dans un cristallisoir. Puis on la laisse s'évaporer en plein soleil.

Quel volume de solution restera-t-il dans le cristallisoir lorsqu'apparaîtront les premiers cristaux de sulfate de magnésium ?

Donnée Solubilité du sulfate de magnésium = $s(MgSO_4(s))$ = 255 g/L

© Cned - Académie en ligne

4 Production d'eau potable et traitement des eaux

Objectifs d'apprentissage

- Extraire et exploiter des éléments tirés de documents scientifiques sur le thème des matériaux.
- Analyser un problème scientifique.
- Construire des étapes de résolution d'un problème scientifique et les mettre en œuvre.

Avertissement

Toutes les notions abordées dans le cours ne sont pas à connaître car elles sont tirées de documents à exploiter. Par contre, vous devez être capables de réaliser les activités et exercices. Certaines connaissances nécessaires à la compréhension des sujets traités sont rappelées dans les résumés de chapitre.

A Pour débuter

Document 1

La définition d'une eau potable, puisqu'elle concerne la santé publique, est encadrée par de nombreux textes réglementaires. La directive européenne 75/440/CEE du 16 juin 1975 définit, pour les « eaux superficielles destinées à la production d'eau d'alimentation », trois catégories de qualité, auxquelles correspondent des obligations de traitement minimal :

- catégorie A1 : traitement simple et désinfection,
- catégorie A2 : traitement normal physique, chimique et désinfection,
- catégorie A3 : traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection.

Sont qualifiées Hors Norme (catégorie HN) les eaux des captages qui ne respectent pas les limites de qualité de la catégorie A3.

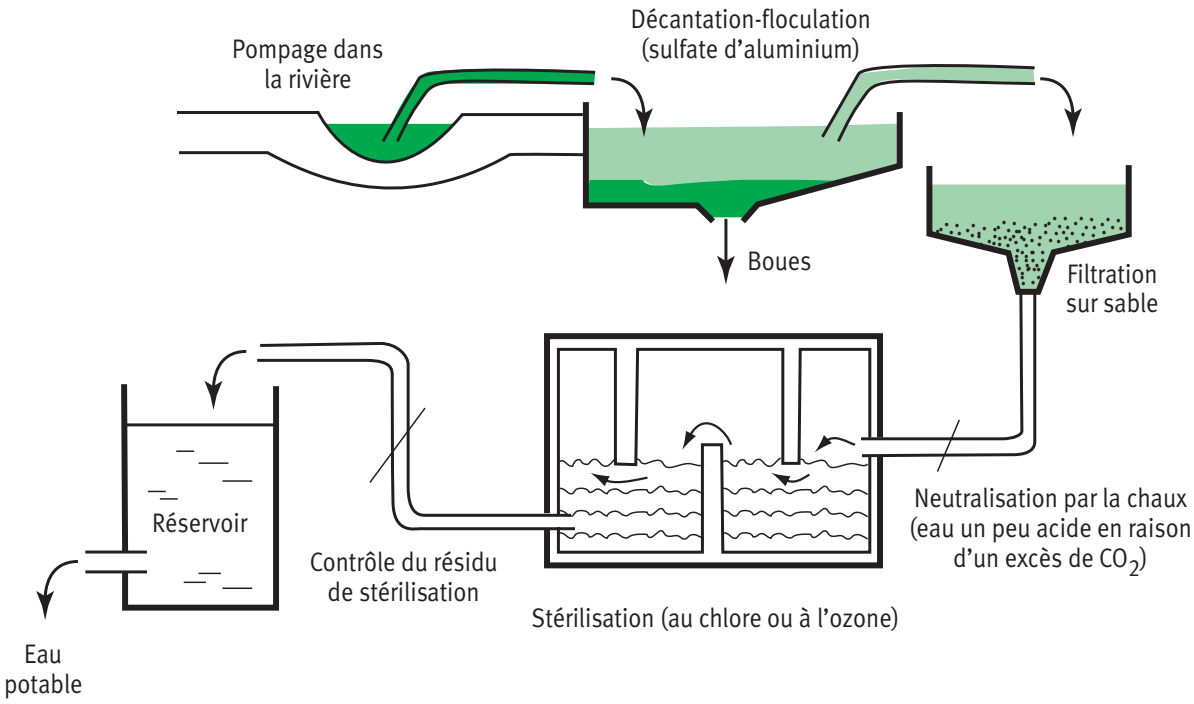
Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites ou être comprises dans les intervalles figurant dans le tableau suivant sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous (G : valeur guide ; I : valeur limite impérative).

© Cned - Académie en ligne

(Extraits)

Groupe de paramètres	Paramètres	Groupe						Unités
		A1		A2		A3		
		G	I	G	I	G	I	
Paramètres organo-leptiques	Couleur (Pt)	10	20	50	100	50	200	mg/L
	Odeur (facteur de dilution à 25 °C)	3		10		20		
Paramètres physico-chimiques liés à la structure naturelle des eaux	Matière en suspension	25						mg/L
	pH	6,5-8,5		5,5-9		5,5-9		Unité pH

Document 2 : Schéma simplifié d'une station de traitement des eaux de type A2



© Cned - Académie en ligne

Document 3

La couleur et la turbidité des eaux de surface sont dues à la présence de particules de très faible diamètre (entre 1 µm et 1 nm) : les colloïdes. Leur élimination ne peut reposer sur la simple décantation. En effet, leur vitesse de sédimentation est extrêmement faible bien que leur densité puisse parfois atteindre la valeur de 2,5. Le temps de chute de 1 m d'un colloïde en solution peut être de plusieurs années ! La raison de cette étonnante stabilité est l'existence de charges électriques négatives à leur surface. Les forces électriques répulsives entre colloïdes les empêchent de s'agglomérer.

Pour procéder à leur élimination, il faut d'abord neutraliser leurs charges électrostatiques de répulsion pour permettre leur rencontre. Cette déstabilisation de la solution colloïdale s'appelle la coagulation. Les solutions théoriquement possibles pour déstabiliser une solution colloïdale sont nombreuses :

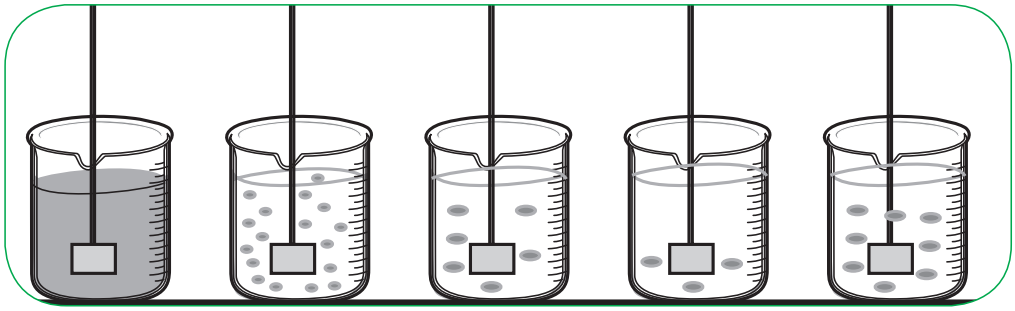
- ajustement du pH
- augmentation de la salinité
- neutralisation de la charge électrique primaire des colloïdes par des cations
- piégeage dans des précipités de type $Al(OH)_3$ ou $Fe(OH)_3$.

Les deux premières possibilités ne sont pas applicables au niveau industriel. On n'ose imaginer les flots d'acide ou de base, les montagnes de sels nécessaires au traitement de millions de mètres cubes d'eau. Néanmoins, la limpidité de l'eau de mer est due à sa forte salinité qui permet la déstabilisation et la décantation des colloïdes.

L'ajout d'un floculant va ensuite permettre aux particules colloïdales de s'agglomérer en flocons ou flocs : c'est la floculation. Le floculant ajouté est généralement un polymère, qu'il soit naturel comme l'alginate ou synthétique comme un polyacrylamide, il va jouer le rôle de colle entre les colloïdes. Les flocs obtenus seront éliminés par décantation et/ou filtration.

D'après Claude Cardot, *Les traitements de l'eau*, Ellipses, 1999.

Document 4 : Jar-test

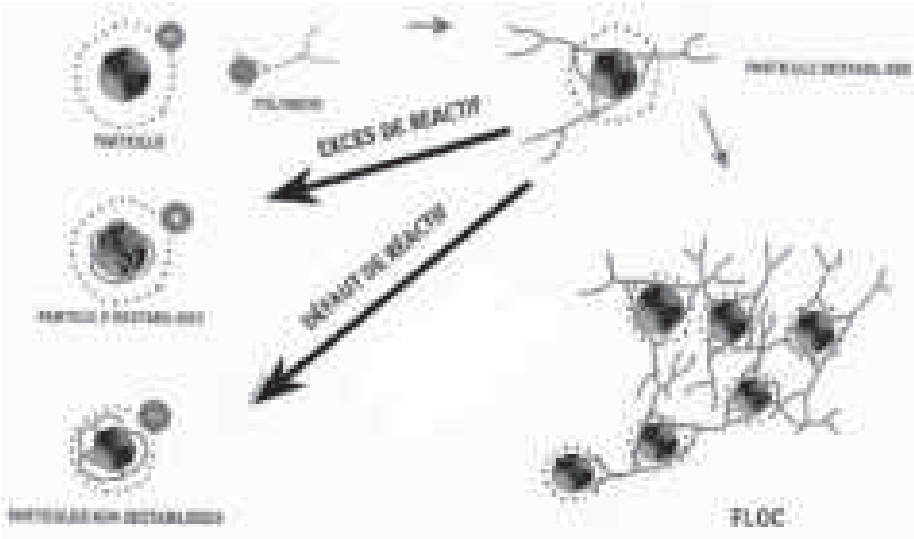


Pour déterminer la quantité de floculant à ajouter, on utilise couramment la méthode dite du Jar-test. On remplit 5 à 6 béchers de l'eau à traiter et l'on ajoute dans chacun d'entre eux une dose croissante de coagulant (sulfate d'aluminium $Al_2(SO_4)_3(s)$ ou chlorure ferrique $FeCl_3(s)$ par exemple). Après un temps d'attente, on constate que la limpidité du surnageant passe par un maximum qui correspond à la quantité optimale de floculant. L'efficacité des coagulants dépend éga-

© Cned - Académie en ligne

lement du pH (de 5,8 à 7,2 pour le sulfate d'aluminium ; de 5,5 à 8,3 pour le chlorure ferrique). Un non-respect de ces gamme de pH entraîne un apport, non souhaitable, d'ions $Fe^{3+}(aq)$ ou $Al^{3+}(aq)$ dans les eaux traitées.

Document 5 : Mécanisme de la floculation et incidence d'un excès ou d'un défaut de réactif



Roland Vilaginès, *Eau, environnement et santé publique – Introduction à l'hydrologie*, Tec et Doc, collection « Lavoisier », 2010 (p. 182).

Données

- Force de coulomb : $F = \dfrac{k \times q_1 \times q_2}{d^2}$ $k = 9 \times 10^9$ N.C^{-2}.m^2, q : charge électrique, d : distance entre les deux charges q_1 et q_2
- La vitesse limite de décantation V_p d'une particule solide sphérique dans un liquide est donnée par la loi de Stokes :

$$V_p = \frac{(\rho_P - \rho_L) \times g \times d^2}{18 \times \eta}$$

g : accélération de la pesanteur terrestre g = 10 m.s^{-2}

d : diamètre de la particule en m

ρ_L : masse volumique du liquide en kg.m^{-3}

ρ_P : masse volumique de la particule solide en kg.m^{-3}

η : viscosité dynamique du liquide en Pa.s

	Eau	Huile 10 W 30	Sable	Floc
ρ (kg.m^{-3})	1000	920	2 650	1,004
η (Pa.s)	$1{,}3 \times 10^{-3}$	$1{,}7 \times 10^{-1}$		

- K_e (25 °C) = $[H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$
- $Al^{3+}(aq) + 3\ HO^-(aq) \rightleftharpoons Al(OH)_3(s)$
- $Al(OH)_3(s) + HO^-(aq) \rightleftharpoons Al(OH)_4^-(aq)$

© Cned - Académie en ligne

Activité 8

1. Calculer la vitesse de sédimentation des particules suivantes : particule de sable de diamètre d = 100 nm ; particule de sable de diamètre d = 0,1 mm ; floc de diamètre d = 0,1 mm. En déduire le temps que mettront ces particules pour chuter de 1m.
2. Quelle est la réaction chimique qui rend l'action coagulante du sulfate d'aluminium peu efficace lorsque le pH dépasse 7,2 ? Expliquer pourquoi.
3. Expliquer l'existence d'une quantité optimale de floculant dans le traitement des eaux de surface.
4. Quelles seraient les conséquences visuelles et organoleptiques pour une eau traitée par un large excès de chlorure ferrique ?

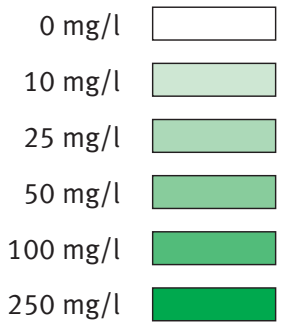
B Pour apprendre

TP : Dosage des ions nitrate (NO_3^-(aq))

Document 1 : Extrait de la réglementation européenne concernant les eaux superficielles destinées à la production d'eau d'alimentation (G : valeur guide ; I : valeur limite impérative)

Groupe de paramètres	Paramètres	Groupe						Unités
		A1		A2		A3		
		G	I	G	I	G	I	
Paramètres concernant les substances indésirables	Nitrate (NO_3^-)	25	50		50		50	mg/L
	Ammonium (NH_4^+)	0,05		1	1,5	2	4	mg/L

Document 2 : Code couleur des bandelettes tests des ions nitrate



Document 3

Les filières classiques de traitement n'éliminent absolument pas les nitrates. Les traitements biologiques qui transforment $NH_4^+{}_{(aq)}$ en $NO_3^-{}_{(aq)}$ conduisent à leur augmentation :

© Cned - Académie en ligne

$$1\text{mg de } NH_4^+(aq) \xrightarrow{3{,}6 \text{ mg } O_2(g)} 3{,}44\text{g } NO_3^-(aq)$$

L'élimination des nitrates nécessite des traitements complémentaires : l'un d'entre eux fait appel à des bactéries spécialisées fixées sur support poreux et en anoxie de façon à les forcer pour « respirer » à consommer l'O_2 des NO_3^-. […] On peut également faire appel à certaines résines échangeuses d'anions.

Roland Vilaginès, *Eau, environnement et santé publique*, Éditions Tec et Doc (p. 203).

Document 4 : Informations commerciales figurant sur une cartouche filtrante « 4 étapes »

1. Préfiltration par le tamis antiparticules supérieur : l'eau passe à travers un filtre fin.
2. Résine échangeuse d'ions : diminue la teneur en calcaire (dureté carbonate) et la présence de certains métaux lourds dont plomb et cuivre.
3. Charbon actif : diminue sensiblement les substances qui dénaturent l'odeur et le goût de l'eau, tels que le chlore, certains pesticides et impuretés organiques.
4. Filtration finale.

Document 5

Lorsque l'on verse quelques gouttes d'acide 2,4 phénoldisulfonique dans une solution contenant des ions nitrate NO_3^-, la solution prend une coloration jaune d'autant plus intense que la concentration en ions nitrate est importante. Cette réaction rend possible le dosage des ions nitrate avec l'aide d'un spectrophotomètre. On peut procéder en deux temps :

- Réalisation d'une courbe d'étalonnage Absorbance-Concentration, $A = f([NO_3])$, avec des solutions titrées de nitrate d'ammonium (NH_4NO_3). Les solutions étalons seront préparées par dilution à partir d'une solution mère de concentration massique C_m = 129 mg/L. Les concentrations obtenues encadreront les valeurs critiques.
- Mesure de l'absorbance A de l'échantillon de l'eau à analyser (en respectant rigoureusement le même protocole de mesure qu'avec les solutions étalons). Détermination de la concentration par comparaison avec les solutions titrées.

Le port de lunettes de sécurité est obligatoire lors de la manipulation de l'acide 2,4 phénoldisulfonique.

Activité 9 En utilisant vos connaissances et les documents fournis, proposer et réaliser des expériences qui vous permettent :

1. de mesurer le plus précisément possible la concentration des ions nitrate dans l'eau fournie afin de savoir si elle peut être considérée comme potable du point de vue des nitrates ;
2. de savoir si la résine échangeuse d'ions d'une carafe filtrante est adaptée pour traiter une eau trop riche en nitrate.

© Cned - Académie en ligne

C Pour conclure

1. Résumé du chapitre

Une eau est considérée comme potable lorsqu'elle vérifie de nombreux critères physico-chimiques, biologiques et organoleptiques. Pour rendre une eau potable, on peut chercher à retirer la substance indésirable ou bien à la transformer en substance inoffensive. Pour suivre l'effet d'un traitement, il faut pouvoir doser la substance que l'on cherche à éliminer.

- La couleur et la turbidité de l'eau sont dues à la présence de petites particules (≈ 100 nm). Ces particules colloïdales portent à leur surface des charges électriques négatives, ce qui provoque une répulsion des particules entre elles et empêche leur sédimentation. Pour que l'eau devienne limpide et incolore, on élimine ces particules en procédant à une suite de traitements.
  - Floculation-décantation : un ajout adapté de floculant $FeCl_3(s)$ ou $AlCl_3(s)$ apporte des cations $Fe^{3+}(aq)$ ou $Al^{3+}(aq)$ neutralisant ainsi les charges électriques négatives des colloïdes qui s'agglomèrent alors en flocons ou flocs. Ces particules plus lourdes et volumineuses décantent alors plus rapidement.
  - Filtration : le passage à travers un filtre du surnageant de la solution précédente permet de retenir les derniers flocs et d'obtenir un filtrat incolore et limpide.
- La concentration en ions nitrate NO_3^- ne doit pas excéder 50 mg/L pour que l'eau soit considérée comme potable. Pour mesurer l'efficacité d'un dispositif contre les nitrates, on réalise un dosage précis de ceux-ci avant et après traitement.
  - Les solutions contenant des ions nitrate, incolores, sont rendues colorées en jaune par l'ajout d'acide 2,4 phénoldisulfonique.
  - La réalisation d'une échelle des teintes avec des solutions étalonnées, suivie d'une mesure d'absorbance A au spectrophotomètre de la solution à analyser, permet le dosage précis des ions nitrate.
  - L'absorbance A est proportionnelle à la concentration en ions nitrate (loi de Beer-Lambert), on a donc :

$$A = k \times [NO_3^-]$$

k : constante de proportionnalité

  - Le maximum de sensibilité d'un dosage spectrophotométrique est obtenu lorsque l'on utilise la lumière colorée la plus absorbée par la substance à analyser. La couleur absorbée est ici le magenta (couleur complémentaire du jaune), on prendra donc $\lambda \approx 410$ nm.

2. Exercices d'apprentissage

Exercice 1

Une eau industrielle ne contenant que de l'acide chlorhydrique a un pH égal à 4,2. Son rejet dans une rivière est autorisé si son pH est supérieur à 6,2.

1. Proposer un protocole expérimental qui permette de rejeter 1 m^3 de cette eau industrielle en réalisant une simple dilution avec une eau dont le pH est de 7.

© Cned - Académie en ligne

On peut également faire réagir l'eau industrielle précédente avec de l'hydroxyde de calcium $Ca(OH)_2(s)$ afin de rendre possible son rejet dans la rivière.

2. Calculer la masse d'hydroxyde de calcium qu'il faut prévoir pour traiter 1 m^3 de cette eau industrielle.

Données $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$; $M(Ca(OH)_2) = 74{,}1$ g/mol

Exercice 2

La dureté d'une eau est la somme C des concentrations des ions magnésium Mg^{2+} et calcium Ca^{2+}. Le degré hydrotimétrique français °TH est donné par la relation :

$$°TH = 10 \times C$$

C est mesurée en millimol/L (10^{-3} mol/L)

Une eau douce a un faible °TH alors qu'une eau est dite dure si son °TH est supérieur à 25.

L'étiquette d'une eau minérale porte les indications suivantes :

Calcium : 78 mg/L, Magnésium : 24 mg/L

L'eau minérale étudiée est-elle une eau dure ? (Justifiez votre réponse.)

Données M(Ca) = 40,1 g/mol, M(Mg) = 24,3 g/mol

Exercice 3

On procède à la désinfection d'une eau que l'on veut rendre potable avec de l'acide hypochloreux (HClO). L'acide hypochloreux a une action sur les micro-organismes pathogènes alors que sa base conjuguée, l'ion hypochlorite (ClO^-), est 60 fois moins efficace. Lorsque $[ClO^-] \geq 0{,}1\ [HOCl]$, on considère que le traitement n'est plus efficace.

1. Quels sont les domaines de prédominances des espèces $ClO^-(aq)$ et HOCl(aq) ?

2. Quelles conclusions peut-on tirer sur le pH de l'eau que l'on veut rendre potable ?

Données $K_a\,(HOCl/ClO^-) = 5{,}0 \times 10^{-8}$

© Cned - Académie en ligne

5 Pile à combustible. Production de dihydrogène

Objectifs d'apprentissage

- Appliquer les principes de l'oxydoréduction pour comprendre le fonctionnement d'une pile à combustible fonctionnant au dihydrogène.
- Analyser des résultats expérimentaux.

Avertissement

Toutes les notions abordées dans le cours ne sont pas à connaître car elles sont tirées de documents à exploiter. Par contre, vous devez être capables de réaliser les activités et exercices. Certaines connaissances nécessaires à la compréhension des sujets traités sont rappelées dans les résumés de chapitre.

A Pour débuter

Production de dihydrogène par électrolyse de l'eau

a) Équation bilan des réactions aux électrodes

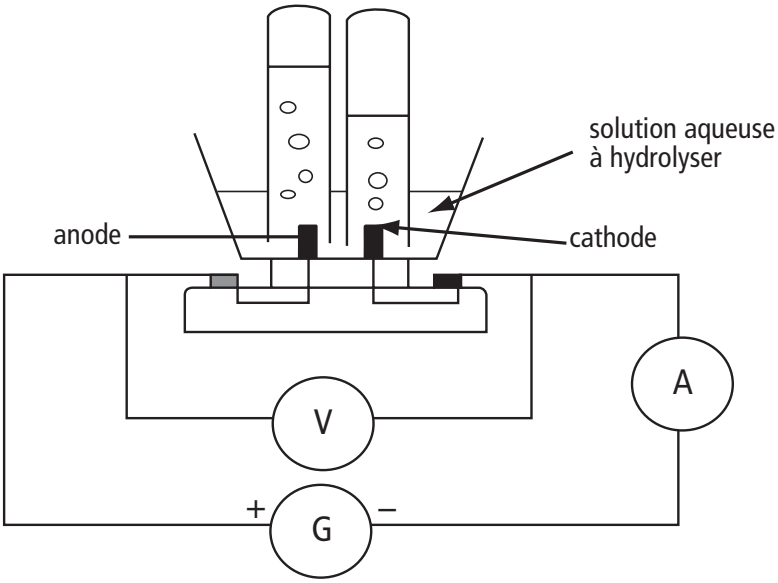
On réalise le même montage d'électrolyse pour les quatre solutions suivantes :

- eau du robinet
- solution aqueuse de sulfate de sodium ($2\ Na^+ + SO_4^{2-}$)
- solution d'acide sulfurique ($2\ H^+ + SO_4^{2-}$)
- solution aqueuse de soude ($Na^+ + HO^-$)

1. Indiquer sur le schéma le sens de déplacement des électrons libres dans les fils de connexion.

2. Entourer la bonne réponse :
   - Les électrons arrivent à une électrode. Quel est son nom : anode / cathode ?
   - Les électrons quittent une électrode. Quel est son nom : anode / cathode ?

© Cned - Académie en ligne



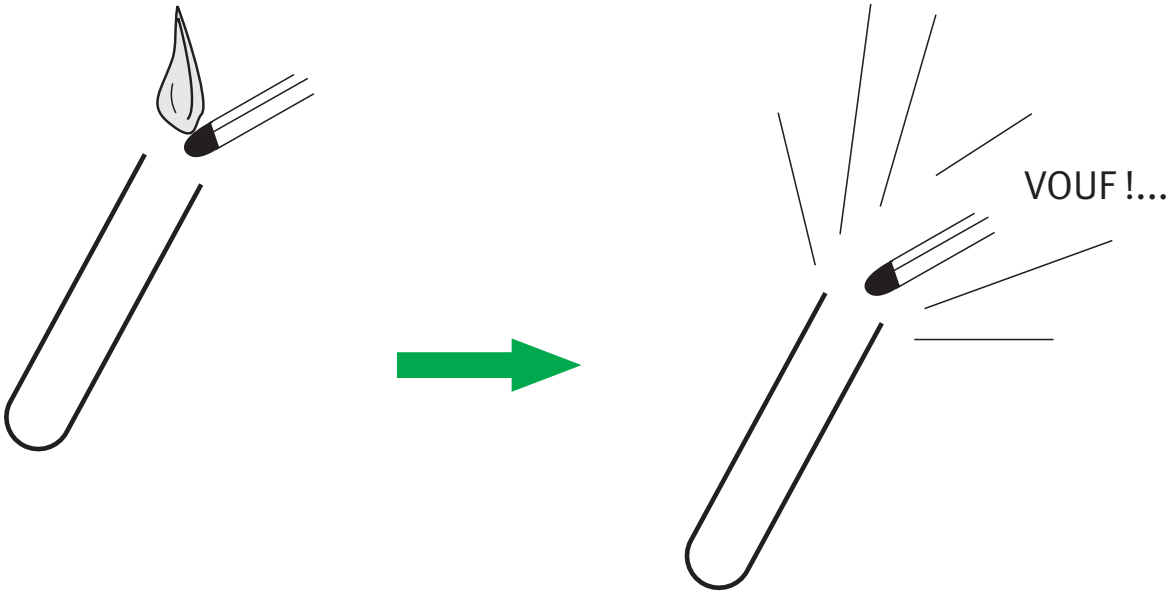
Observations Augmenter peu à peu la tension délivrée par le générateur de tension (sans dépasser 5V). Qu'observez-vous ?

Dans tous les cas, on observe un dégagement gazeux qui prend naissance sur les électrodes lorsque la tension est proche de 2 V mais, dans le cas de l'eau du robinet, le dégagement gazeux est extrêmement faible.

Sur quelle électrode observe-t-on le dégagement gazeux le plus important ?

On observe environ 2 fois plus de bulles sur la cathode que sur l'anode.

■ **Identification du gaz produit à la cathode** (test à la flamme) :



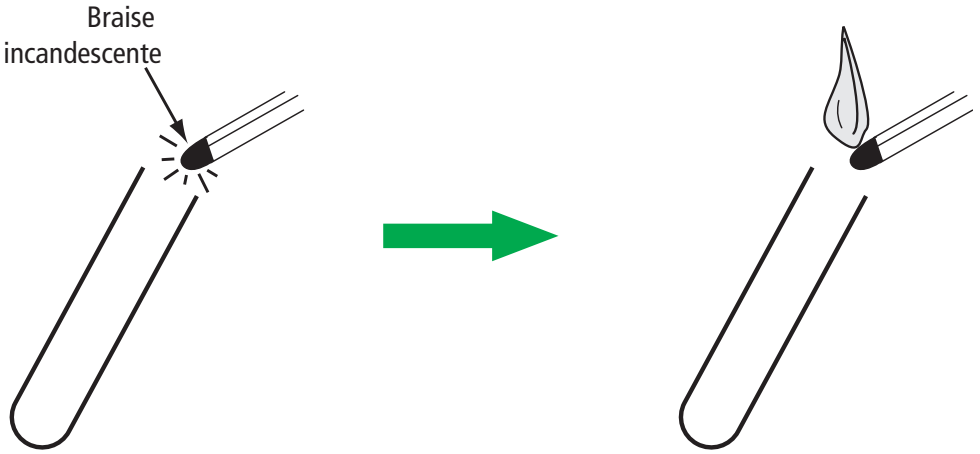
Observation On entend une petite explosion, la flamme est soufflée.

© Cned - Académie en ligne

Activité 10 Quel est le gaz produit à la cathode ?

Entourer la bonne réponse : O_2 H_2 CO_2 CH_4.

■ **Identification du gaz produit à l'anode** (test de la buchette incandescente) :

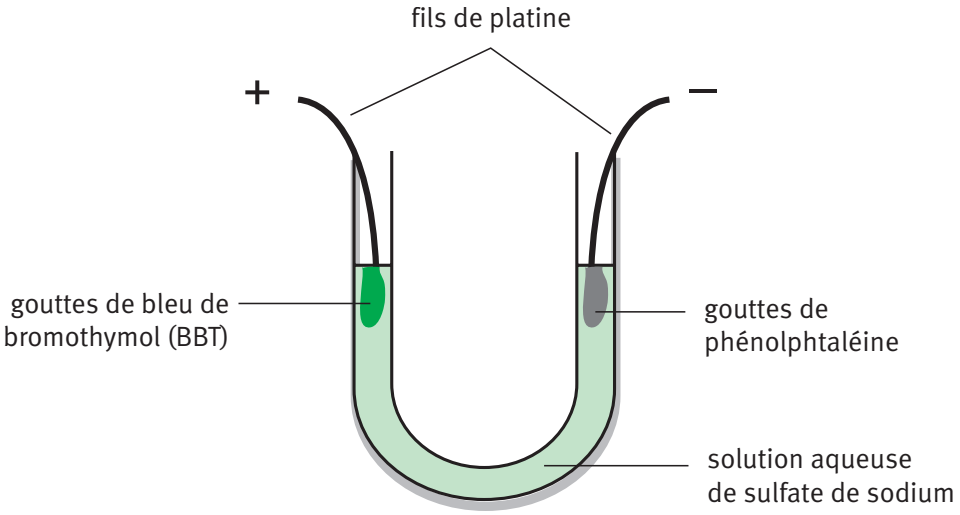


Observation La braise s'enflamme lorsqu'elle est plongée dans le gaz produit à l'anode.

Activité 11 Quel est le gaz produit à l'anode ?

Entourer la bonne réponse : O_2 H_2 CO_2 CH_4.

■ **Analyse de la solution :**



Observations La cathode qui plonge dans une solution de phénolphtaléine, initialement incolore, se recouvre d'une coloration magenta dès que le courant circule. La solution initialement bleue autour de l'anode change de couleur peu à peu et devient jaune.

Activité 12 Cocher la bonne réponse.

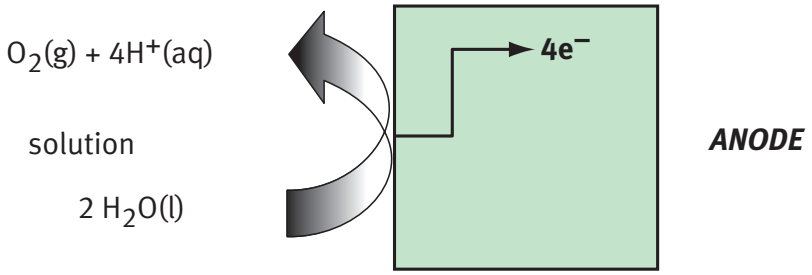
Au voisinage de l'anode, le pH diminue / augmente. Il y a donc production d'ions $HO^-(aq)$ / $H^+(aq)$. ☐

Au voisinage de la cathode, le pH diminue / augmente. Il y a donc production d'ions $HO^-(aq)$ / $H^+(aq)$. ☐

© Cned - Académie en ligne

Bilan Dans le cas de ces quatre hydrolyses, on observe une seule et même réaction chimique : du dioxygène est produit à l'anode alors que du dihydrogène est produit à la cathode.

- Au voisinage de **l'anode**, le pH diminue pendant l'électrolyse. Il y a donc production d'ions hydronium $H_3O^+(aq)$ ou $H^+(aq)$ et de bulles de dioxygène $O_2(g)$ tandis que des électrons quittent l'électrode.

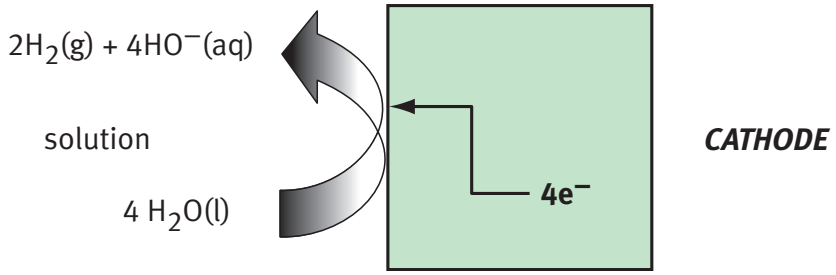


L'équation bilan décrivant la réaction observée à l'anode s'écrit :

$$2\ H_2O\ (l) \longrightarrow O_2(g) + 4\ H^+(aq) + 4\ e^-$$

On observe donc l'**oxydation de l'eau**.

- C'est l'inverse au voisinage de **la cathode** : le pH augmente. Il y a alors production d'ions hydroxyde HO^- et de bulles de dihydrogène H_2 tandis que des électrons arrivent à l'électrode.



L'équation bilan décrivant la réaction observée à la cathode s'écrit :

$$4\ H_2O\ (l) + 4\ e^- = 2\ H_2\ (g) + 4\ HO^-(aq)$$

On observe donc la **réduction de l'eau**.

- Lors de l'électrolyse de l'eau, l'énergie électrique apportée par un circuit extérieur provoque une réaction dont le bilan global est :

$$2\ H_2O\ (l) \rightarrow 2\ H_2(g) + O_2(g)$$

b) Aspects quantitatifs de la synthèse du dihydrogène

On déclenche un chronomètre dès que l'on ferme le circuit. Pendant toute l'électrolyse, la tension et l'intensité du courant sont constantes, et on mesure le volume de dihydrogène produit à la cathode en fonction du temps. On obtient les tableaux de mesure suivants :

© Cned - Académie en ligne

Expérience 1 U = 2,40.V et I = 0,22 A

V (mL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t (s)	63	128	194	260	335	402	478	545	630	700

Expérience 2 U = 2,66 V et I = 0,79 A

V (mL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t (s)	25	47	68	89	112	133	154	177	204	223

Activité 13 Exploitation graphique des données

1. Tracer sur le même graphique la courbe V = f(t) dans les deux cas.
2. En vous appuyant sur le graphique obtenu, entourer la bonne réponse :
   - La quantité de dihydrogène synthétisé est / n'est pas proportionnelle à la durée de l'électrolyse.
   - Pour une même durée d'électrolyse, la quantité de dihydrogène synthétisé diminue lorsque l'intensité du courant augmente / diminue.
   - La quantité de charge électrique circulant dans le circuit à intensité constante est / n'est pas proportionnelle à la durée de l'électrolyse.

Activité 14 Rendement de la synthèse du dihydrogène

Dans les conditions de l'expérience 1, une mole de gaz occupe un volume de V_M = 24 L.

▶ Calculer le nombre de moles de dihydrogène synthétisé dans l'expérience 1 :

$n(H_2)_{expérimental}$ = ...

▶ Calculer le nombre de moles d'électrons n_e ayant circulé dans le circuit pendant l'expérience 1 :

$$n_{e^-} = \frac{Q_{totale}}{e \cdot N_a} = \frac{I \times \Delta t}{F} = \text{.....}$$

Q_{totale} : charge électrique totale (en coulombs) ayant circulé pendant la durée Δt (en secondes) de l'électrolyse

e : charge électrique élémentaire d'un électron, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C

N_A : constante d'Avogadro, $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$

F : Faraday, charge électrique totale d'une mole d'électron,
$1\ F = 9{,}65 \times 10^4\ C.mol^{-1}$

▶ En vous aidant du tableau d'évolution ci-après, calculer le nombre de moles de dihydrogène théoriquement synthétisé $n(H_2)_{théorique}$ à la cathode par l'arrivée des électrons. L'eau est le réactif en excès.

© Cned - Académie en ligne

	$4\ H_2O(l)$ +	$4e^-$ ⟶	$2\ H_2\ (g)$ +	$4\ HO^-(aq)$
Au début		0	0	0
Au cours de l'électrolyse		4 x	2 x	4 x
À la fin		$4\ x_{max}$	$2\ x_{max}$	$4\ x_{max}$

$n(H_2)_{théorique}$ = ... mol

▶ Calculer le rendement de la synthèse du dihydrogène.

$$r = \frac{n(H_2)\text{expérimental}}{n(H_2)\text{théorique}} \times 100 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ \%$$

Activité 15 **Bilan énergétique de la synthèse du dihydrogène par électrolyse**

▶ Calculer l'énergie électrique fournie par le générateur :

$E_{tot} = U \times i \times \Delta t$ = ... J

▶ Calculer l'énergie à fournir pour synthétiser 1 mole de dihydrogène :

$$E = \frac{E_{tot}}{n(H_2)\text{expérimental}} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ \text{J.mol}^{-1}$$

Complément La synthèse du dihydrogène par électrolyse étant très coûteuse en énergie, l'industrie lui préfère la synthèse par vaporeformage et conversion d'hydrocarbures légers (environ 96 % de la production de dihydrogène). Dans le cas du méthane, on observe les deux étapes suivantes :

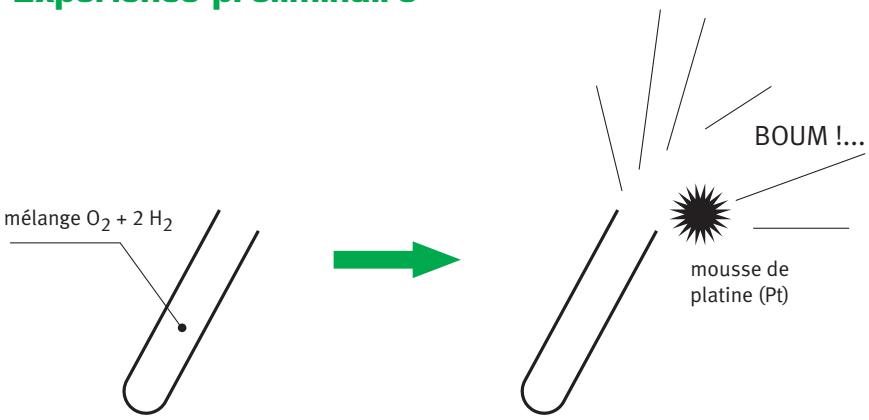
vaporeformage $CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3H_2(g)$

conversion $CO(g) + H_2O\ (g) \longrightarrow CO_2(g) + H_2(g)$

B Pour comprendre

1. Piles à combustible

a) Expérience préliminaire



Observations Alors que rien ne se passe au début de l'expérience, une vive explosion est déclenchée lorsque l'on plonge la mousse de platine dans le tube. On remarque

© Cned - Académie en ligne

que le tube et le platine sont chauds après l'explosion. Un peu de buée se dépose sur les parties plus froides du tube.

Conclusion

La réaction entre le dioxygène et le dihydrogène est très exothermique, c'est-à-dire qu'elle libère énormément d'énergie (≈ 242 kJ/mol). On peut donc essayer d'en convertir une partie en énergie électrique.

Son équation bilan est : $O_2(g) + 2\ H_2(g) \longrightarrow 2\ H_2O(l)$ (1)

C'est la réaction inverse de l'électrolyse de l'eau vue précédemment. Il s'agit de la **synthèse de l'eau**.

- La réaction de synthèse de l'eau (1) est une **réaction spontanée** mais dont la cinétique est bloquée à la température ambiante. La présence d'un catalyseur (mousse de platine ici) permet d'augmenter la vitesse de réaction sans en changer le bilan final.
- La réaction (1) est une **réaction d'oxydoréduction** puisque la réaction inverse en est une. Il y a donc un échange d'électrons entre le dioxygène (l'oxydant) et le dihydrogène (le réducteur).
- Lors de la réaction (1), le dioxygène capte des électrons au dihydrogène, c'est le **comburant** :

$$O_2(g) + 4\ H^+(aq) + 4\ e^- \longrightarrow 2\ H_2O(l)$$

- Le dihydrogène cède des électrons au dioxygène. C'est le **combustible** :

$$2\ H_2\ (g) + 4\ HO^-(aq) \longrightarrow 4\ H_2O(l) + 4\ e^-$$

Activité 16

1. Lorsque l'on brûle du méthane (CH_4) ou de l'essence, quel est le comburant ? Quel est le combustible ?
2. Écrire l'équation bilan qui décrit la combustion complète du méthane.

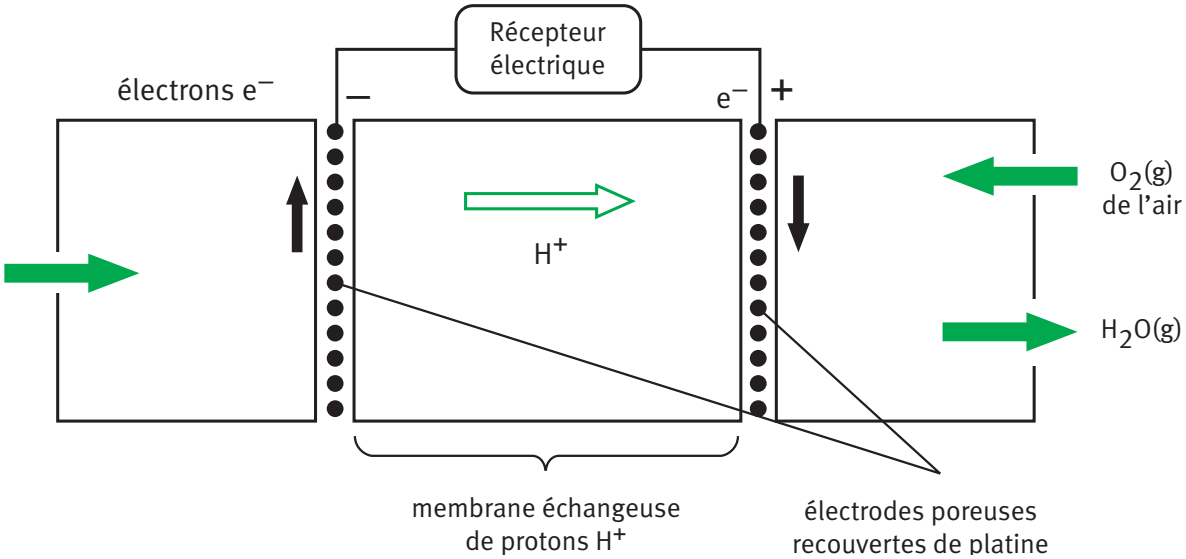
b) De la réaction d'oxydoréduction à la pile à combustible

Pour obtenir une pile, le transfert d'électrons entre l'oxydant et le réducteur ne doit pas se faire par contact direct entre les réactifs mais par l'intermédiaire d'un circuit électrique extérieur. Il faut donc bien séparer les réactifs pour qu'ils ne puissent s'échanger des électrons que par l'intermédiaire des électrodes. De plus, le circuit électrique doit être fermé pour qu'un courant circule. La membrane qui sépare le dioxygène et le dihydrogène doit alors avoir des caractéristiques très particulières. Elle doit être imperméable aux gaz H_2 et O_2, isolante vis-à-vis du courant de nature électronique mais conductrice vis-à-vis du courant ionique.

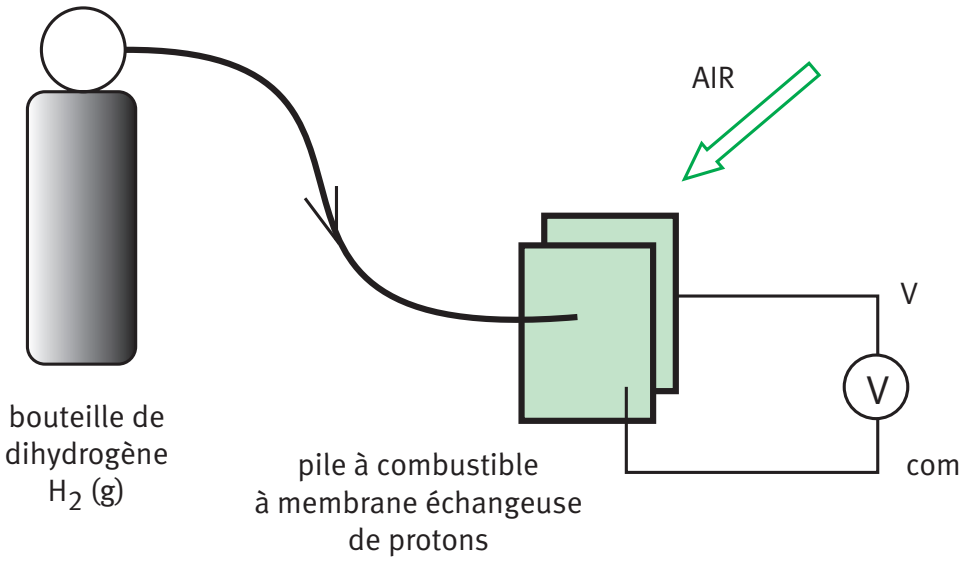
© Cned - Académie en ligne

Étude d'une pile à combustible à membrane échangeuse de protons (H^+)

Le schéma de la pile à combustible est le suivant :



Expérience 1



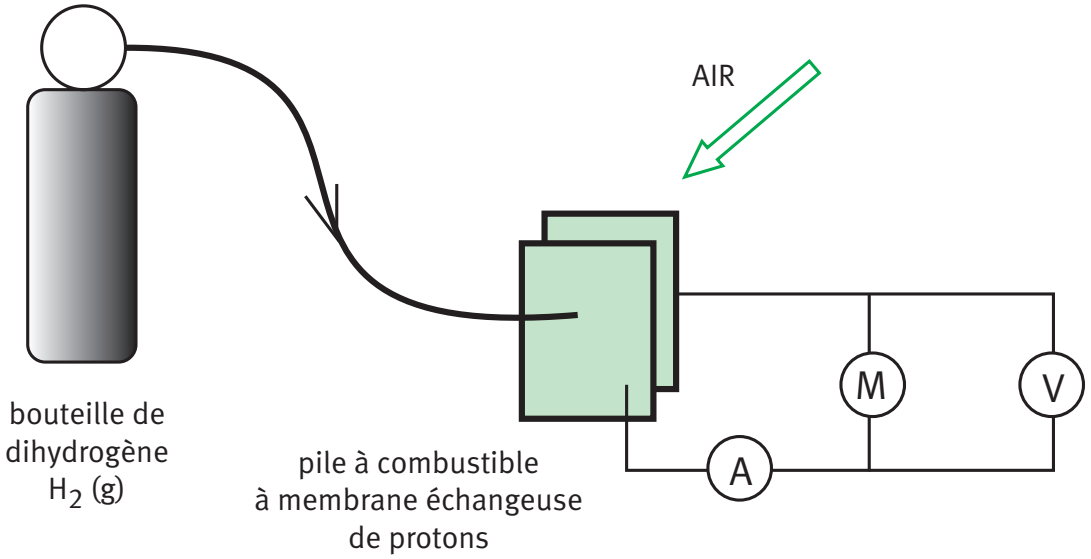
Observations La tension mesurée par le voltmètre est U = + 1,2 V. Lorsque l'on coupe l'arrivée de dihydrogène, la tension baisse peu à peu jusqu'à s'annuler.

Activité 17

1. Identifier les pôles + et – de la pile.
2. L'électrode qui reçoit le dihydrogène gazeux joue-t-elle le rôle de l'anode ou de la cathode ?
3. Pourquoi la tension électrique ne s'annule-t-elle pas immédiatement lorsque l'on coupe le robinet d'arrivée du dihydrogène ?

© Cned - Académie en ligne

Expérience 2



Observations Lorsque le dihydrogène alimente la pile à combustible, le moteur tourne. Le voltmètre indique U = 0,88 V et l'ampèremètre I = 12 mA.

Lorsque l'on coupe l'arrivée de dihydrogène, la vitesse de rotation du moteur diminue, puis le moteur s'immobilise.

Activité 18

1. Calculer la puissance électrique P reçue par le moteur électrique.
2. Donner l'équation bilan de la réaction chimique qui fournit cette puissance électrique.
3. Quels sont les réactifs ? Quel est le combustible ? Quel est le comburant ?
4. Pourquoi la pile cesse-t-elle de fonctionner en fin d'expérience ?

C Pour conclure

1. Résumé du chapitre

Synthèse du dihydrogène

- Le dihydrogène H_2 peut être synthétisé à partir de l'eau H_2O par électrolyse. Lors de l'électrolyse, une réaction d'oxydoréduction provoquée a lieu au niveau des électrodes. Le courant électrique du circuit extérieur arrive à l'anode.

Oxydation de l'eau à l'anode :

$$2\ H_2O(l) = O_2(g) + 4H^+(aq) + 4\ e^-$$

© Cned - Académie en ligne

Réduction de l'eau à la cathode :

$$4\ H_2O(l) + 4e^- = 2\ H_2(g) + 4\ HO^-(aq)$$

Équation bilan qui décrit le bilan global de l'électrolyse est donc :

$$2\ H_2O(l) \longrightarrow 2\ H_2(g) + O_2(g)$$

- La synthèse du dihydrogène nécessite un apport d'énergie E. Dans le cas de l'électrolyse, on a :

$$E = U \times I \times \Delta t$$

U : tension électrique appliquée
I : intensité du courant électrique
Δt : durée de l'électrolyse.

On évalue le rendement expérimental r de cette synthèse par la relation :

$$r(\%) = \frac{n(H_2)\ \text{effectivement synthétisés}}{n(H_2)\ \text{théoriquement synthétisés}} \times 100$$

Pile à hydrogène

Dans une pile à hydrogène se déroule une réaction d'oxydoréduction, indirecte mais spontanée, entre le dioxygène de l'air O_2 et le dihydrogène H_2. Le dioxygène est le comburant (oxydant) alors que le dihydrogène est le combustible (réducteur). Cette réaction provoque la circulation d'un courant électrique dans un circuit extérieur. Le courant électrique du circuit extérieur arrive à l'anode.

Oxydation du dihydrogène à l'anode :

$$2\ H_2(g) + 4\ HO^-(aq) = 4\ H_2O(l) + 4\ e^-$$

Réduction de l'oxygène à la cathode :

$$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4\ e^- = 2\ H_2O(l)$$

L'équation bilan qui décrit le fonctionnement global de la pile à dihydrogène est donc l'opposé de celui de l'électrolyse :

$$O_2(g) + 2\ H_2(g) \longrightarrow 2\ H_2O(l)$$

La pile à hydrogène convertit l'énergie chimique contenue dans les réactifs en énergie électrique et en énergie thermique.

2. Exercices d'apprentissage

Données

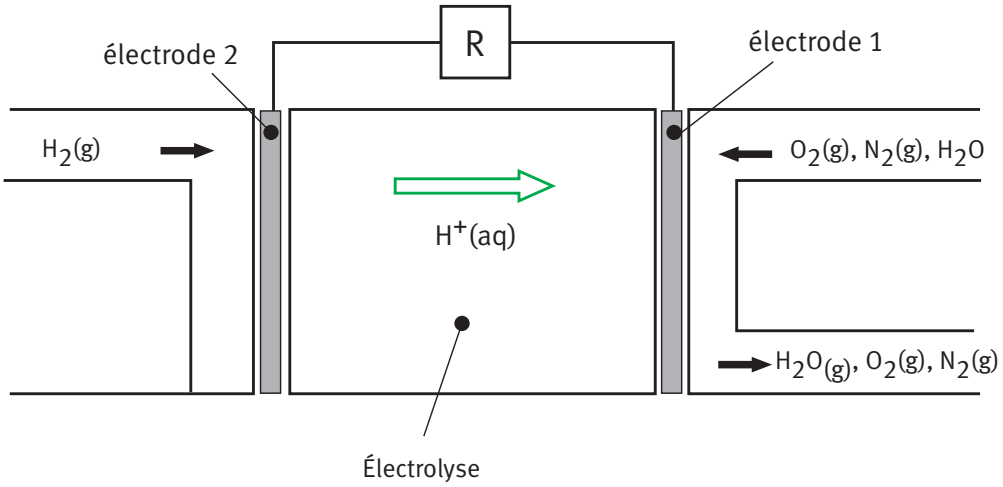
Masses molaires atomiques : $M(H) = 1{,}0\ g.mol^{-1}$, $M(O) = 16{,}0\ g.mol^{-1}$
Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
Charge électrique élémentaire: $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$
1 Faraday : $1\ F = 96500\ C.mol^{-1}$

© Cned - Académie en ligne

Exercice 1 Pile à combustible

1. Quelle est la nature des porteurs de charges à l'extérieur de la pile ?

2. Légender le schéma de la pile en indiquant le sens conventionnel de circulation du courant électrique I et le sens de circulation des porteurs de charges à l'extérieur de la pile (en ajoutant des flèches bien orientées).



3. Les couples d'oxydoréduction mis en jeu dans la réaction sont : $H^+_{(aq)}$ / $H_{2(g)}$ et $O_{2(g)}$ / $H_2O_{(l)}$.

   3.1. Écrire les demi-équations électroniques pour chaque couple mis en jeu, quand la pile débite.

   3.2. En déduire l'équation globale de la réaction modélisant la transformation ayant lieu dans la cellule de réaction. Est-ce une réaction spontanée ou provoquée ?

   3.3. Parmi les espèces chimiques présentes dans les couples, laquelle constitue le combustible ? Justifier la réponse en définissant la réaction de réduction.

   3.4. Préciser le nom de l'électrode où se produit la réduction. Cette électrode est-elle le pôle positif ou négatif de la pile ?

   3.5. Le platine inséré dans les deux électrodes joue le rôle de catalyseur. Définir un catalyseur.

4. Dans un véhicule motorisé fonctionnant grâce à une pile à combustible, on estime à 1,5 kg la masse de dihydrogène nécessaire pour parcourir 250 km.

   4.1. Calculer la quantité de matière de dihydrogène $n(H_2)$ correspondant à cette masse, puis le volume de dihydrogène $V(H_2)$ en mètres cubes (m^3), dans les conditions où le volume molaire V_m est égal à 24 $L.mol^{-1}$.

   4.2. Justifier le fait que les piles à combustible ne sont pas encore utilisées dans les voitures, en utilisant la réponse à la question précédente.

   4.3. Proposer un moyen de réduire l'espace occupé par ce gaz, à température ambiante, pour la quantité de matière n de gaz calculée précédemment.

© Cned - Académie en ligne

Exercice 2 Principe de production du dihydrogène par électrolyse au laboratoire

Le dihydrogène n'est pas une source d'énergie naturelle. Il faut produire du dihydrogène en émettant le moins de pollution possible. Plusieurs possibilités sont étudiées : à partir de carburants fossiles, de biomasse, d'algues vertes ou de bactéries, de l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse peut se concevoir comme un moyen de production simple mais coûteux.

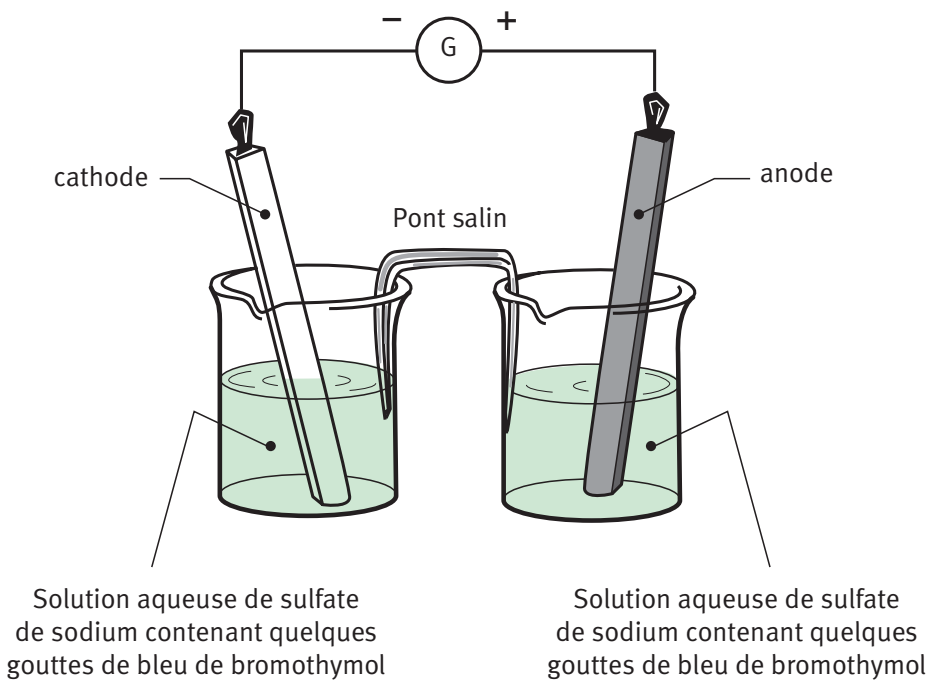
1 Au laboratoire, on peut produire du dihydrogène en électrolysant une solution aqueuse de sulfate de sodium de concentration molaire en soluté apporté $c = 1{,}0\ mol.L^{-1}$.

Pour obtenir cette solution, on dissout le sulfate de sodium Na_2SO_4 dans de l'eau distillée. Le volume de solution obtenue est V = 500 mL.

1.1. Écrire l'équation de la réaction de dissolution du sulfate de sodium solide.

1.2. Sachant que, dans l'état final de la transformation, la quantité de matière d'ions sodium obtenue est de 1,0 mol, en déduire l'avancement final de la réaction. La transformation est-elle totale ?

2 On réalise le montage schématisé ci-dessous :



Deux petits cristallisoirs sont remplis de la solution aqueuse de sulfate de sodium précédente à laquelle on a ajouté quelques gouttes de bleu de bromothymol. Ils sont reliés l'un et l'autre par un pont salin. Les deux électrodes, respectivement dans chacun des deux cristallisoirs, sont reliées à un générateur de tension. Avant de mettre en fonctionnement le générateur, on observe que les deux solutions contenues dans les cristallisoirs sont vertes. Une fois l'électrolyse lancée, on observe que les solutions contenues dans les cristallisoirs prennent des teintes différentes.

On donne pour le bleu de bromothymol : zone de virage : 6,0 – 7,6 ; teinte jaune pour la forme acide ; teinte bleue pour la forme basique.

© Cned - Académie en ligne

Les deux réactions ayant lieu aux électrodes ont pour équations :

$$2\ H_2O(l) = O_2(g) + 4\ H^+(aq) + 4\ e^-$$

$$2\ H_2O(l) + 2\ e^- = H_2(g) + 2\ HO^-(aq)$$

2.1. Quelle est la réaction qui a lieu à l'anode ? Quelle est la réaction qui a lieu à la cathode ?

2.2. Quelle couleur prend la solution du côté de la cathode ? du côté de l'anode ?

2.3. Écrire l'équation de réaction globale qui a lieu lors de l'électrolyse.

2.4. L'électrolyse terminée, on transvase dans un bécher les deux solutions contenues dans chacun des cristallisoirs.

Théoriquement, quelle sera la teinte finale de la solution obtenue ? Justifier par un raisonnement qualitatif à l'aide des quantités de matière.

Remarque En fait, le dioxyde de carbone dissous dans l'eau distillée peut modifier la teinte théorique attendue.

Exercice 3 Après 12 heures de fonctionnement, un électrolyseur a produit une quantité de dihydrogène $n(H_2) = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol. Ce dihydrogène est ensuite entièrement utilisé dans une pile à combustible.

1. Donner l'équation bilan qui décrit la réaction qui se déroule au pôle – de la pile.
2. Donner l'expression de la quantité d'électrons $n(e^-)$ échangée lors de la « combustion » de la quantité $n(H_2)$ de dihydrogène dans la pile. En déduire la quantité d'électricité totale Q_{totale} qui circule dans le circuit.

La pile permet de faire fonctionner correctement une lampe avec une tension à ses bornes de 1,0 V et une intensité constante du courant de 0,70 A.

3. Déterminer la durée de fonctionnement de la pile pour cette intensité.
4. Calculer l'énergie électrique reçue $E_{électrique}$ par la lampe.

L'énergie libérée par la réaction $H_2(g) + \frac{1}{2}\ O_2(g) \longrightarrow H_2O(g)$ est de 286 kj/mol.

5. Calculer la quantité d'énergie libérée par la « combustion »

$$E_{chimique} \text{ de } n(H_2) = 6 \times 10^2 \text{ mol.}$$

6. Calculer le rendement r de la conversion de l'énergie chimique en énergie électrique dans cette pile à combustible :

$$r(\%) = \frac{E_{électrique}}{E_{chimique}} \times 100$$

© Cned - Académie en ligne

6 Pour clore la séquence

Fiche de synthèse

La facilité avec laquelle l'eau dissout de nombreuses substances au cours de son cycle permet de comprendre pourquoi l'eau peut se transformer aussi bien en ressource vitale qu'en poison. Il est donc important, scientifiquement et socialement, de comprendre ces mécanismes, d'identifier les substances présentes et d'en déterminer les concentrations le plus précisément possible.

D'autre part, l'eau, en tant que matière première, peut également servir de source de dihydrogène et ainsi diversifier les ressources énergétiques du futur.

Les notions fondamentales de chimie vues au lycée permettent d'apporter des éléments de réponses à ces problèmes.

- Réactions de précipitation/dissolution :
  - Dissolution du dioxyde de carbone $CO_2(g)$ dans les eaux de surface.
  - Dissolution des roches calcaires puis formation des stalactites.
  - Élimination des colloïdes responsables de la coloration de l'eau par piégeage dans des précipités de type $Al(OH)_3$ et $Fe(OH)_3$.
- Réactions acido-basiques :
  - Acidification des océans et des eaux de surface.
  - Attaque des roches calcaires par les solutions acides.
- Réactions d'oxydoréduction :
  - Réaction spontanée indirecte : pile à dihydrogène.
  - Réaction provoquée : électrolyse de l'eau.
- Dosage par titrage :
  - Dosage pH-métrique :
    – dosage des ions hydrogénocarbonate $HCO_3^-{}_{(aq)}$ présents dans l'eau de mer.
  - Dosage conductimétrique :
    – dosage des ions chlorure $Cl^-{}_{(aq)}$ d'une eau de mer.
  - Utilisation d'un indicateur de fin de réaction :
    – dosage des ions chlorure $Cl^-{}_{(aq)}$ présents dans l'eau de mer par la méthode de Mohr : chromate
    – dosage des ions calcium $Ca^{2+}{}_{(aq)}$ présents dans une solution saturée de sulfate de calcium : NET ou réactif de Patton et Reeder.
- Dosage par étalonnage :
  - Spectrophotométrie d'absorption : dosage des ions nitrate NO_3^- contenus dans une eau.
  - Conductimétrie : dosage des ions sulfate SO_4^{2-} présents dans une solution saturée de sulfate de calcium $CaSO_4$.

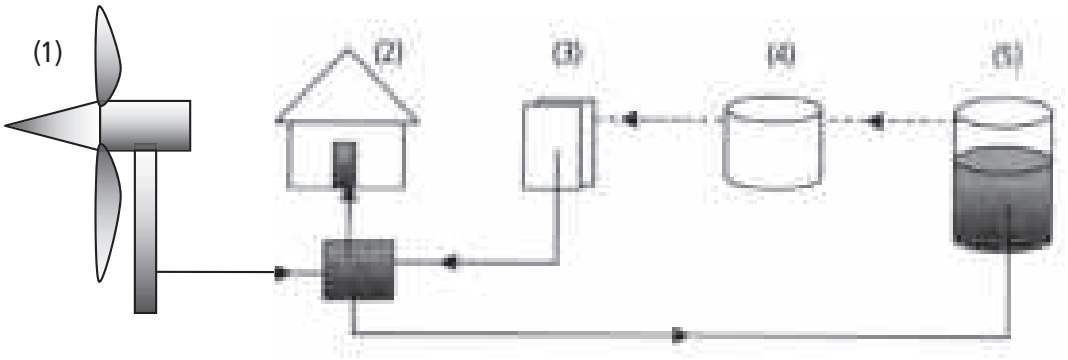
© Cned - Académie en ligne

Problèmes de synthèse

1. Problème 1

Document 1

Pour fournir l'électricité aux 230 habitants de l'île d'Utsira (Norvège), un système énergétique d'un nouveau type est testé. Il est constitué de deux éoliennes couplées avec un électrolyseur associé à une pile à combustible H_2/O_2 (air). Le surplus d'énergie est stocké sous forme de dihydrogène non loin des éoliennes, puis reconverti en électricité lorsque le vent est insuffisant.

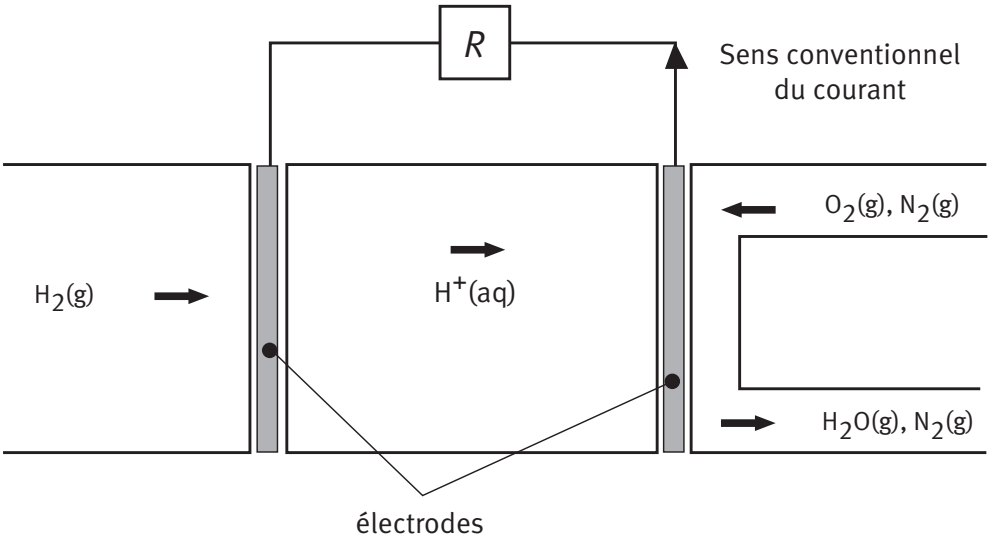


(1) éolienne (2) habitation (3) pile à combustible
(4) stockage du dihydrogène
(5) électrolyseur

- - - - - - - - → Flux de dihydrogène $H_{2(g)}$
——————→ Flux d'énergie électrique

L'électrolyseur ne peut pas être utilisé avec de l'eau de mer. Il faut préalablement la dessaler. Son rendement est de 70 %.

Document 2 : Schéma d'une pile à combustible
Son rendement est de 45 %.



© Cned - Académie en ligne

Document 3 : D'après un article de Julien Bouissou, in *Le Monde* du 21 janvier 2012

Les premiers triporteurs à hydrogène du monde ont parcouru leur premiers kilomètres […]. *Dans les pays d'Asie comme la Thaïlande, les Philippines ou l'Inde, le triporteur est un mode de transport très répandu. Mais il contribue à l'augmentation de la pollution atmosphérique.*

Les triporteurs [à hydrogène] peuvent parcourir 80 km en ne consommant qu'un kilogramme de dihydrogène, sans émission polluante. Dans une ville comme Dehli, l'une des plus polluées d'Asie, une telle innovation pourrait vite devenir une révolution.

Données

- Dans les conditions habituelles d'utilisation, les couples Ox/Red à considérer sont :

H_2O/H_2 O_2/H_2O Cl^-/Cl_2

- La réaction $H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \longrightarrow H_2O(g)$ est une réaction exothermique qui libère 286 kj par mole de H_2 consommé.
- La combustion complète de l'heptane (un des constituants de l'essence) libère 4 854 kJ par mole de C_7H_{16} consommé.
- Masses molaires moléculaires : M(H) = 1 g.mol^{-1}, M(O) = 16 g.mol^{-1}, M(C) = 12 g.mol^{-1}

Questions

1. Expliquer le plus précisément possible le fonctionnement d'une pile à combustible fonctionnant au dihydrogène H_2.
2. D'après les documents présentés, quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation du dihydrogène comme source d'énergie ?
3. Calculer la quantité d'énergie produite par la réaction entre le dioxygène de l'air et le dihydrogène lorsqu'un triporteur à hydrogène parcourt la distance de 1km.
4. Quelle quantité d'heptane doit-on brûler pour produire la même quantité d'énergie qu'à la question 3 ? Quelle est alors la masse de dioxyde de carbone produite ?

Vous utiliserez un tableau d'avancement pour répondre à cette question.

2. Problème 2

L'artémia est le nom scientifique d'un petit crustacé qui possède la particularité de pouvoir vivre dans des milieux très salés tels que certains lacs et marais salants. Pour se développer, les artémias ont besoin de vivre dans un milieu marin dont la teneur (ou la concentration massique) moyenne en ions chlorure Cl^- est supérieure à 30 g.L^{-1}. Dans ces conditions, leur développement n'est pas compromis car les prédateurs aquatiques ne supportent pas des conditions salines aussi élevées.

Avant d'implanter un élevage d'artémias dans des marais salants du sud de la France, on se propose de déterminer la concentration en ions chlorure d'un pré-

© Cned - Académie en ligne

lèvement d'eau d'un marais de la zone choisie. Cette eau contient exclusivement des ions sodium et des ions chlorure.

La méthode utilisée permet de doser les ions chlorure par précipitation avec les ions argent Ag^+. L'équation bilan décrivant la réaction s'écrit :

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \longrightarrow AgCl(s)\ .$$

Le chlorure d'argent formé est un solide blanc. L'équivalence du dosage sera déterminée de deux manières :

- en utilisant un indicateur coloré,
- en mesurant la conductivité lors du dosage.

L'indicateur coloré de fin de réaction est préparé en dissolvant quelques grains de dichlorofluorescéine dans un mélange eau-éthanol (méthode de Fajans). La solution obtenue a une couleur jaune. La présence d'ions sodium Na^+, chlorure Cl^- ou nitrate (NO_3^-) ne modifie pas la couleur de la dichlorofluorescéine. Par contre, en présence d'ions Ag^+, la solution de dichlorofluorescéine prend une couleur rose-rouge.

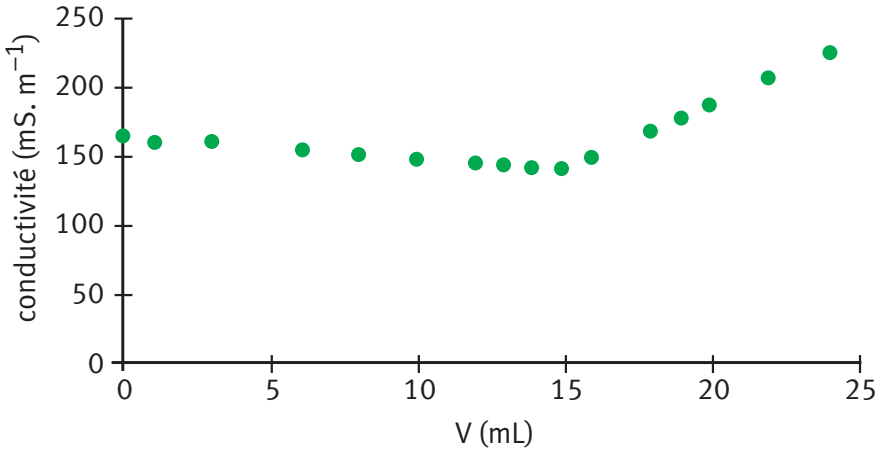
1. Proposer un protocole expérimental simple mais complet (nom de la verrerie, volumes prélevés, concentration des réactifs…) qui permette d'illustrer le principe de la détermination de l'équivalence avec l'indicateur coloré préparé.

2. Faire un schéma annoté du dispositif de titrage.

En septembre 2003, après un été caniculaire, on a prélevé un échantillon d'eau dans un marais salant de la zone prévue pour implanter l'élevage d'artémias. On dilue 10 fois cette eau pour obtenir la solution S_1 à doser. On réalise le dosage d'un volume $V_1 = 10{,}0$ mL de solution S_1 par une solution S_2 de nitrate d'argent de concentration $C_2 = 1{,}00 \times 10^{-1}$ mol.L^{-1}. Le volume de nitrate d'argent versé à l'équivalence est : $V_E = 15{,}2$ mL.

3. Le marais salant étudié est-il adapté à l'élevage d'artémias ? (Vous présenterez clairement vos conclusions après une analyse complète des données fournies.)

Une étude complémentaire est réalisée en utilisant une méthode conductimétrique pour suivre le même dosage. Le document ci-dessous présente l'évolution de la conductivité électrique σ au cours du dosage en fonction du volume de nitrate d'argent versé.



© Cned - Académie en ligne

4 Expliquer, sans calculs, l'évolution de la conductivité au cours du dosage.

Cette étude complémentaire modifie-t-elle les conclusions du **c)** ? (Vous présenterez clairement votre réponse après une analyse complète des données fournies.)

Donnée Masse molaire atomique du chlorure : $M(Cl) = 35,5\ g.mol^{-1}$.

© Cned - Académie en ligne

Séquence 3

Les matériaux

Sommaire

Objectifs de la séquence
1. Prérequis
2. Émulsions, tensioactifs, mousses, membranes
3. Colles et adhésifs
4. Conducteurs, semi-conducteurs, supraconducteurs, photovoltaïques, cristaux liquides
5. Nouveaux matériaux
6. Cycle de vie
7. Pour clore la séquence

© Cned - Académie en ligne

Objectifs de la séquence

- Extraire et exploiter des éléments tirés de documents scientifiques sur le thème des matériaux.
- Analyser un problème scientifique.
- Construire des étapes de résolution d'un problème scientifique et les mettre en œuvre.
- Recueillir et exploiter des informations pour relier les propriétés physiques d'un matériau à sa structure microscopique.
- Manifester sa compréhension de textes documentaires.
- Savoir extraire d'un document les informations utiles.
- Savoir calculer, utiliser une formule.
- Travailler en autonomie.
- Mobiliser ses connaissances.
- Rechercher, extraire, organiser des informations utiles.
- Formuler des hypothèses.
- Raisonner, argumenter, démontrer.

© Cned - Académie en ligne

1 Prérequis

A Structure électronique des atomes, ions monoatomiques et molécules (niveau 2de)

En fonction de l'énergie qu'ils possèdent, les électrons d'un atome viennent se placer successivement sur les couches électroniques K, L, M… Sur la couche K, on peut placer au maximum 2 électrons. Sur la couche L, on peut placer au maximum : 8 électrons. Ensuite vient la couche M pour laquelle tout se passe comme si elle se saturait à 8 électrons comme la couche L.

Chaque élément est sous sa forme la plus stable lorsque sa dernière couche appelée couche électronique externe est saturée soit avec 2 électrons pour la couche K (règle du duet), soit avec 8 électrons pour les couches L ou M (règle de l'octet). Pour ceci un atome a deux solutions : soit établir des liaisons de covalence avec d'autres atomes, soit devenir un ion en perdant ou en gagnant des électrons. Deux atomes créent une liaison de covalence lorsqu'ils mettent en commun un doublet d'électrons. Le plus souvent, pour former le doublet de liaison appelé doublet liant, chaque atome apporte un électron de sa couche électronique externe. Ainsi les deux électrons sont mis en commun et participent au remplissage des couches électroniques des deux atomes de la liaison. En clair, cela rapporte un électron pour chacun des atomes. Ainsi chaque atome peut obéir soit à la règle du duet (pour l'hydrogène) soit à la règle de l'octet (pour tous les autres atomes) en formant autant de liaisons covalentes qu'il lui manquait d'électrons sur sa couche électronique externe.

Ces atomes (représentés par leur symbole) liés entre eux par des liaisons covalentes (représentées par des traits) forment alors une molécule qu'on peut représenter par une formule développée.

Test 1

Donner la structure électronique et la place dans la classification périodique des atomes suivants : azote (Z = 7), oxygène (Z = 8), sodium (Z = 11) et soufre (Z = 16).

Donner les ions monoatomiques stables correspondants.

Test 2

1. Quelle est la structure électronique de l'hydrogène (Z = 1) et de l'oxygène (Z = 8).
2. Combien de doublets électroniques l'atome d'oxygène peut-il mettre en commun avec des atomes d'hydrogène ?

© Cned - Académie en ligne

❸ Quelle est la formule développée de la molécule d'eau ?

B Représentation des molécules organiques (de la 2de à la Tle S)

Dans une formule semi-développée, on n'indique pas les liaisons engageant un atome d'hydrogène. En effet, l'atome d'hydrogène n'ayant qu'un électron sur sa couche électronique externe, il ne formera toujours qu'une liaison simple avec son voisin.

Dans les formules topologiques, on n'écrit plus les symboles C et H du carbone et de l'hydrogène. Il faut donc savoir établir la correspondance entre une formule semi-développée et une formule topologique et inversement.

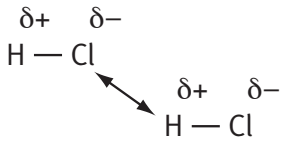
Test 3 Donner les formules semi-développées et les formules topologiques de tous les isomères ayant pour formule brute C_3H_6O.

C Électronégativité des atomes et interactions entre molécules (1reS)

L'électronégativité d'un atome est la propriété de cet atome d'attirer à lui les électrons. Lorsqu'il est associé dans une molécule à un atome moins électronégatif que lui, les électrons de la liaison chimique (doublet liant) sont plus proches de lui que de l'autre atome. On dit que la liaison est polarisée. De ce fait, de nombreuses molécules présentent ainsi un côté légèrement positif et un côté légèrement négatif. On les appelle des molécules polaires. Ces charges électriques provoquent des interactions électrostatiques entre les différentes molécules constituant le corps.

Ces interactions sont appelées interactions de Van der Waals.

Entre des molécules non polaires composées d'atomes de même électronégativité, les interactions de Van der Waals sont plus faibles mais existent tout de même car les atomes sont composés de particules chargées électriquement (électrons et noyau) qui peuvent interagir avec des molécules proches.



À l'inverse, lorsque les interactions entre molécules concernent un atome d'hydrogène d'une molécule et un atome riche en électrons (N, O, Cl, F) d'une molécule voisine, elles sont très importantes et on parle alors de « liaison hydrogène ».

Même dans le cas de la liaison hydrogène, ces interactions entre molécules sont

© Cned - Académie en ligne

beaucoup plus faibles que les liaisons covalentes à l'intérieur des molécules. On ne peut pas parler de liaison chimique.

Test 4 Quel type d'interactions intermoléculaires peut exister dans les corps suivants : glace, eau liquide, vapeur d'eau, éthanol liquide, heptane liquide.

D La résistance électrique (collège)

Lorsqu'un corps est soumis à une tension électrique par l'action d'un générateur électrique (pile…), il peut laisser passer ou non le courant. Dans le premier cas, on appellera ce corps un conducteur ; dans l'autre cas un isolant.

Un conducteur laissera passer d'autant plus facilement le courant électrique que la tension électrique qui lui est imposée est importante. Pour certains conducteurs appelés conducteurs ohmiques, les deux grandeurs précédentes (tension et intensité) sont proportionnelles. Le coefficient de proportionnalité est une propriété importante du conducteur appelée la résistance électrique notée R exprimée en ohm (Ω). La relation de proportionnalité entre la tension U et l'intensité I est appelée la loi d'Ohm :

$$U = R \times I$$

Avec U en volt (V), I en ampère (A) et R en ohm (Ω).

Remarque

En chimie, on préfère utiliser la conductance G en siemens (S) pour caractériser le comportement d'un conducteur sous une tension électrique. Cette grandeur est l'inverse de la résistance.

Attention, résistance et conductance ne sont pas caractéristiques du matériau mais dépendent aussi des caractéristiques géométriques de l'objet conducteur : un fil de cuivre fin et long a une résistance électrique plus élevée qu'un fil de cuivre épais et court.

Pour caractériser les propriétés conductrices d'un matériau, on utilise la résistivité (en Ω.m) ou la conductivité (en $S.m^{-1}$).

Test 5 Calculer la résistance R d'un conducteur ohmique traversé par un courant d'intensité I = 5 A et soumis à une tension U = 220 V.

Test 6 On note respectivement U la tension aux bornes d'un conducteur ohmique et I l'intensité du courant qui le traverse. On relève expérimentalement les valeurs suivantes des couples (U ; I) :

U (V)	1,75	2,70	3,65	4,50	5,40	6,25
I (mA)	10,0	15,1	20,0	25,2	30,0	35,0

© Cned - Académie en ligne

1. Schématiser un montage électrique permettant l'acquisition de ces valeurs.
2. Tracer la caractéristique (U ; I) du dipôle en prenant pour échelle sur l'axe des abscisses 1 cm pour 5 mA et sur l'axe des ordonnées 1 cm pour 1 V.
3. Calculer une valeur approchée de la résistance R du dipôle.

E La température absolue

La température absolue a pour unité le kelvin (symbole : K).

On a la correspondance : $T(\text{K}) = T(°\text{C}) + 273{,}15$.

Test 7

1. À quelle température, en °C, correspond le « zéro absolu » ?
2. Compléter le tableau suivant :

T (°C)		-10		25	
T (K)	0		273,15		373,15

© Cned - Académie en ligne

2 Émulsions, tensioactifs, mousses, membranes

Objectifs d'apprentissage

- Manifester sa compréhension de textes documentaires.
- Savoir calculer, utiliser une formule.
- Recueillir et exploiter des informations pour relier les propriétés physiques d'un matériau à sa structure microscopique.
- Mobiliser ses connaissances.
- Rechercher, extraire, organiser des informations utiles.
- Formuler des hypothèses.
- Raisonner, argumenter, démontrer.

Avertissement

Toutes les notions abordées dans le cours ne sont pas à connaître. Par contre, vous devez être capable de réaliser les activités et les exercices.

A Pour débuter

Activité 1 La recette de la mayonnaise

À partir du document suivant, et en utilisant une démarche expérimentale, énoncer un protocole permettant de vérifier les différents paramètres permettant de réussir une mayonnaise. Vous serez ensuite libre de tester ce protocole chez vous.

« En cherchant dans un livre de cuisine, on trouve la recette suivante pour bien réussir une mayonnaise :

– Prendre un oeuf et de l'huile et les garder pendant une bonne heure à température ambiante (surtout ne pas utiliser un oeuf sortant du réfrigérateur).

– Isoler le jaune d'oeuf du blanc et le placer dans un bol.

– Ajouter au jaune d'oeuf, une cuillère à café de moutarde, une pincée de sel et une pincée de poivre moulu.

– Bien mélanger à l'aide d'un fouet ou à défaut avec une fourchette.

– Commencer à verser l'huile tout en continuant à fouetter avec un mouvement rotatif (il est important de toujours tourner dans le même sens) ; le mélange doit durcir tout en restant bien homogène.

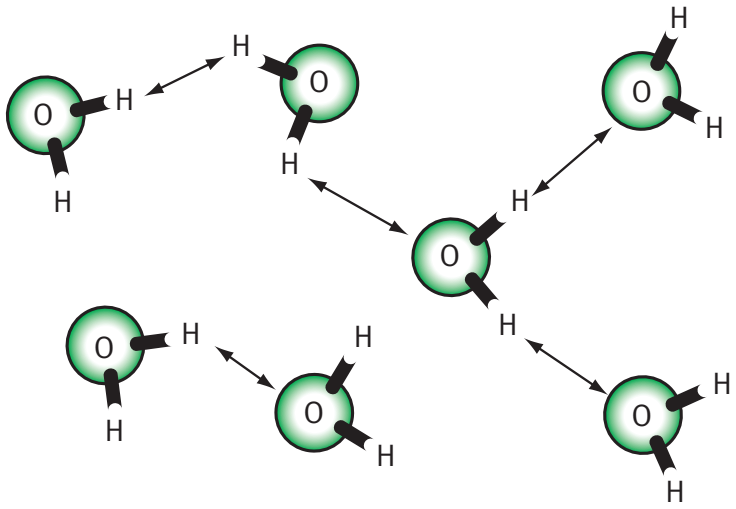
– Ajouter une cuillère à café de vinaigre ou de jus de citron quand vous aurez versé suffisamment d'huile, tout en continuant de fouetter le mélange ».

© Cned - Académie en ligne

B Pour apprendre

1. Les émulsions

a. Qu'est-ce qu'une émulsion ?



Verser dans un verre un peu d'eau et ajouter ensuite un peu d'huile. Il est facile de voir que les deux liquides ne se mélangent pas et qu'ils forment deux phases distinctes : l'eau, incolore, constitue la phase inférieure et l'huile, jaune, constitue la phase supérieure de ce mélange hétérogène.

Mélangeons énergiquement le contenu du verre en l'agitant avec une cuillère à café ; on constate que des gouttes d'huile pénètrent dans l'eau et que des gouttes d'eau pénètrent dans l'huile. On a ainsi obtenu une émulsion ; mais si on laisse reposer le contenu du verre quelques instants, l'huile et l'eau se séparent et on retrouve nos deux phases bien distinctes.

On peut dire que l'huile et l'eau forment une émulsion instable.

Pourquoi l'huile et l'eau ne veulent-elles pas cohabiter dans une même phase ? Pour le comprendre, il faut analyser la nature chimique de ces deux substances. On a représenté ci-dessus des molécules d'eau et les flèches symbolisent les liaisons particulières qui se créent entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène.

Vous avez appris que, dans une molécule, les atomes se lient en mettant en commun des doublets d'électrons.

Quand l'eau se trouve à l'état liquide, les molécules d'eau sont au contact les unes des autres. L'atome d'oxygène d'une molécule a alors tendance à attirer l'atome d'hydrogène d'une autre molécule et à créer ainsi des liaisons hydrogène (symbolisées par des flèches sur le dessin) car ce type de liaison n'existe qu'entre l'atome d'hydrogène et des atomes qui ont tendance à attirer les électrons comme l'atome d'oxygène.

Définition

Une émulsion est une dispersion de gouttelettes d'un liquide dans un autre liquide, non miscible avec le premier.

Les corps, qui possèdent des molécules assez petites renfermant des atomes qui ont tendance à attirer les électrons pour former aussi des liaisons hydrogène, seront solubles dans l'eau : par exemple, l'éthanol (CH_3 - CH_2 - OH) est très soluble dans l'eau. Par contre, les corps qui possèdent de très grosses molécules ne seront pas solubles dans l'eau : c'est le cas des huiles et de tous les corps gras.

Par exemple, la mayonnaise est une émulsion de gouttelettes d'huile dans l'eau.

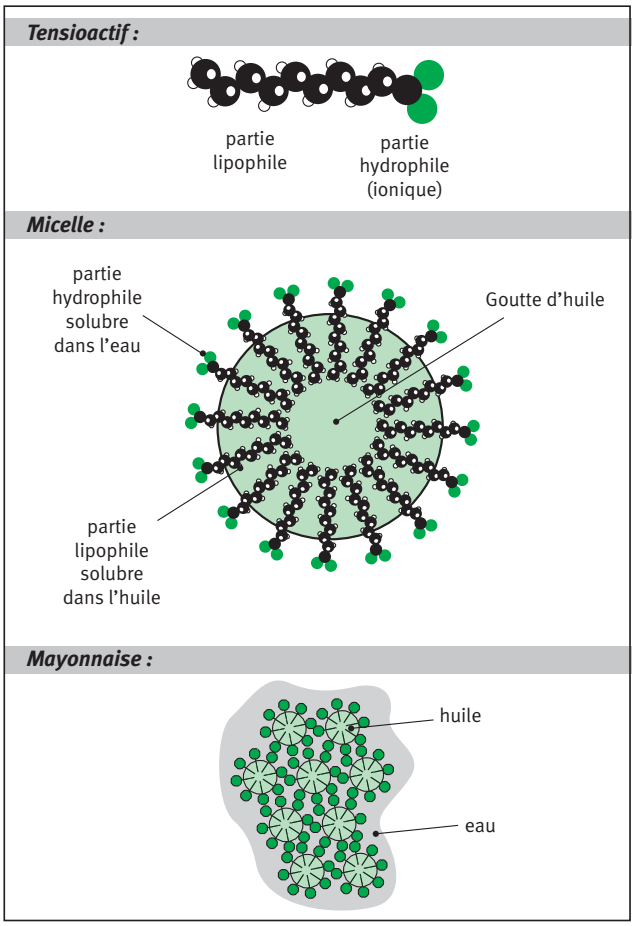
© Cned - Académie en ligne

b. Comment expliquer que l'huile et l'eau donnent une émulsion stable dans la mayonnaise ?

Nous avons dit que lorsqu'on prépare une vinaigrette, par exemple, on peut obtenir un mélange momentané des deux liquides ce que l'on a appelé une émulsion, mais si on laisse reposer la vinaigrette assez longtemps, le vinaigre (phase aqueuse) et l'huile (phase organique) se séparent. On dit que la vinaigrette constitue une émulsion instable.

Dans la mayonnaise, on mélange également des lipides et de l'eau : on réalise donc une émulsion mais, même après 24 heures, le mélange persiste. On dit que la mayonnaise constitue une émulsion stable.

Le jaune d'oeuf est un mélange de lipides et d'eau, mais il renferme aussi une autre espèce chimique que l'on désigne sous le nom de lécithine qui est aussi, comme les huiles végétales, un triester du glycérol ($RCO\text{-}O\text{-}CH_2(OCOR)\text{-}O\text{-}COR'$) mais constitué de deux acides gras (R-CO-OH) et d'un troisième acide (R'-CO-OH) de nature très différente. De ce fait, une lécithine se présente de la manière suivante : une tête hydrophile (R'-CO-OH) et 2 queues hydrophobes (R-CO-OH).



Il faut noter que la moutarde contient aussi des lécithines et c'est pour cela qu'il faut introduire une quantité suffisante de moutarde au départ, si l'on veut réussir la mayonnaise.

Grâce à leur double nature, tête hydrophile et queue hydrophobe, les lécithines sont des molécules tensioactives qui vont pouvoir réunir deux substances qui en général refusent de rester mélangées : l'eau et les lipides.

Comment fonctionne une espèce tensioactive ?

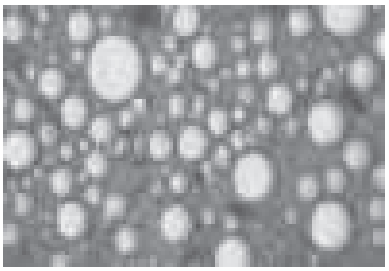
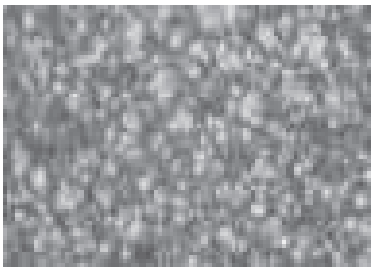
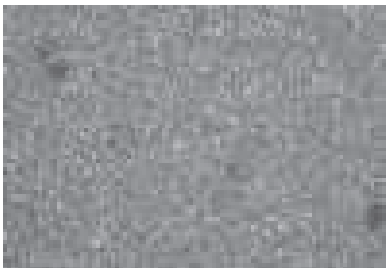
Les queues hydrophobes sont lipophiles, c'est à dire qu'elles aiment les lipides. Elles vont s'accrocher à plusieurs sur une gouttelette d'huile pour former un petit agrégat, comme le montre le schéma ci-contre, que l'on appelle une micelle. Les têtes hydrophiles sont lipophobes c'est à dire qu'elles vont s'éloigner le plus possible de la gouttelette d'huile, mais au contraire elles vont s'accrocher aux molécules d'eau. Grâce aux micelles,

© Cned - Académie en ligne

les gouttelettes d'huile sont donc solidement liées aux molécules d'eau qui les entourent. Une fois formées, les micelles se dispersent dans l'eau car les têtes des lécithines portent une charge électrique ; toutes les micelles apparaissent donc comme des entités qui portent toutes des charges de même signe et, en conséquence, elles se repoussent.

Activité 2 Mayonnaise au microscope

Voici 3 observations d'une mayonnaise au bout de respectivement 1, 3 et 5 minutes de battement au fouet.

1. À quoi correspondent les bulles ?
2. En comparant les 3 photos, en déduire le rôle du fouet.

c. D'autres émulsions

Comme la mayonnaise, la plupart des émulsions sont constituées de gouttelettes d'un liquide dispersées dans un autre liquide. Ce mélange de deux liquides non miscibles ne sera classé dans la catégorie des émulsions que s'il est stable, c'est-à-dire si les deux liquides ne se séparent pas « rapidement » pour redonner deux phases distinctes.

Dans le cas des émulsions liquide-liquide, il convient de distinguer les émulsions huile/eau (H/E) dans lesquelles les micelles sont des gouttelettes d'huile entourées par des molécules d'eau, des émulsions eau/huile (E/H) où les micelles sont des gouttelettes d'eau en suspension dans l'huile. Ainsi le lait est une émulsion H/E, alors que le beurre est une émulsion E/H.

Il existe aussi des émulsions liquide/gaz où les bulles gazeuses sont entourées de liquide. Dans la crème Chantilly, deux émulsions sont réunies : une émulsion liquide-liquide et une émulsion liquide-gaz.

Activité 3 Crème de jour

L'étiquette d'une crème de jour est reproduite partiellement ci-contre :

1. Est-ce une émulsion E/H ou H/E ?
2. Schématiser une micelle.

© Cned - Académie en ligne

2. Les tensioactifs

a. Définition et propriétés

Les tensioactifs, que l'on appelle aussi agents de surface (le terme anglais étant « surfactants »), sont des substances solubles dans l'eau et ayant la propriété de se concentrer, de s'agréger, aux interfaces entre l'eau et d'autres substances peu solubles dans l'eau, les corps gras notamment. On les rencontre dans de nombreux domaines, comme les huiles moteur, les produits pharmaceutiques, les savons ou les détergents.

Ces molécules présentent au moins deux parties d'affinité différente :

– l'une est hydrophile (affinité pour l'eau),

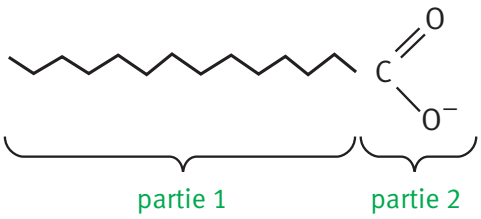
– l'autre est lipophile (affinité pour les graisses).

De telles substances sont dites amphiphiles (du grec amphi, « des deux côtés », et « philos », ami).

La partie lipophile est généralement constituée d'une chaîne carbonée assez longue, et qui doit être linéaire (donc non ramifiée) pour être biodégradable.

La partie hydrophile est une extrémité généralement ionique.

Activité 4 **Un tensioactif utilisé en cosmétique peut être schématisé par**



1. Identifier la partie hydrophile et la partie lipophile de cet ion.
2. Écrire la formule semi-développée de cet ion.
3. La partie hydrophile est lipophobe, la partie lipophile est hydrophobe : quelles sont les significations de « lipophobe » et « hydrophobe » ?

b. Classification

1. Tensioactif anionique

La partie hydrophile possède une charge négative (anion).

- Les savons : sels d'acides gras : $RCOO^-,Na^+$ (R : longue chaîne en C12 à C18 le plus souvent) provenant de la saponification des triglycérides (triesters de glycérol et d'acides gras) des huiles végétales.

© Cned - Académie en ligne

Exemple Palmitate de sodium : $CH_3-(CH_2)_{14}-COO^-,Na^+$

Remarque

Les savons à ion sodium sont plutôt durs (on les trouve dans les savonnettes), ceux à ion potassium sont plus mous (employés dans les mousse à raser ou comme émulsionnant dans les crèmes).

- Les alkylsulfates : $R-O-SO_3^-$, R étant une longue chaîne carbonée : on les appelle aussi syndets (détergents synthétiques).

Exemple Le dodécyl sulfate d'ammonium ou lauryl sulfate d'ammonium:

$C_{12}H_{25}-O-SO_3^-,NH_4^+$ présent dans les dentifrices, shampooings, produits pour le bain et la douche…

- Les sulfonates : $R-SO_3^-,Na^+$ (R : longue chaîne carbonée) sont peu employés en cosmétologie.

Exemple Le dodécyl benzène sulfonate présent dans de nombreux détergents (Teepol®,…) :

$$C_{12}H_{25}-C_6H_4-SO_3^-,Na^+$$

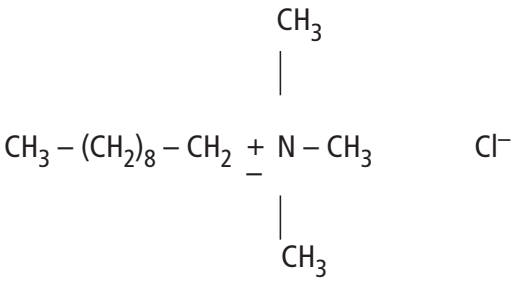
2. Tensioactif cationique

La partie hydrophile possède une charge positive (cation).

- Les sels d'ammonium quaternaire : $RR_1R_2R_3N^+$, allergisants et assez irritants pour les yeux et la peau, ils sont peu employés en cosmétologie où ils sont alors associés à d'autres composés pour atténuer ces effets . Ils ont cependant des propriétés bactéricides intéressantes. Leurs propriétés démêlantes font qu'ils entrent dans la formulation de nombreux après-shampoings.

Exemple Le bromure de cétyltriméthylammonium (Cétrimide®) : $C_{16}H_{33}N^+(CH_3)_3,Br^-$

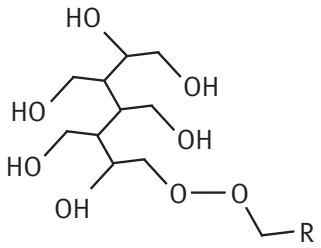
ou le chlorure de triméthyldécylammonium



Il est utilisé dans les après-shampooings, les antipelliculaires, certaines teintures et des déodorants.

© Cned - Académie en ligne

3. Tensioactif non-ionique



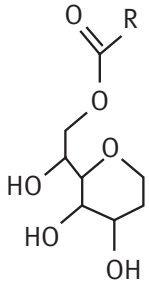
(R = “CH_3 — $(CH_2)_9$ — CH_2 — ...”)

La partie hydrophile est neutre mais fortement polaire. Ces produits sont biologiquement sans risques. On les retrouve dans la formulation de nombreux shampoings pour leurs pouvoirs détergents et moussants et dans les émulsions.

- Les sorbates ou esters de sorbitol et d’acides gras.

  Exemple : monolaurate de sorbitol.

monostéarate de sorbitanne



(R = “ — CH_2 — (— $CH_2)_{15}$ — CH_3”)

- Les esters de sorbitanne (sorbitanne : $C_6H_{12}O_5$) et d’acides gras.

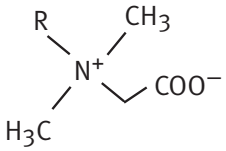
  Exemple : Monostéarate de sorbitanne.

4. Les tensioactifs zwitterioniques ou amphotères

Ils possèdent deux groupements de charges opposées. Suivant le pH, ils sont sous forme cationique ou sous forme anionique. Ce sont d’excellents détergents. Non irritants, ils entrent dans la composition de nombreux shampoings doux, produits pour peau sensible, démaquillants pour les yeux, lotions et gels dermatologiques…

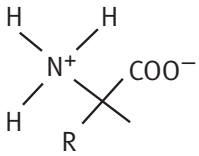
- Les dérivés de bétaïnes :

dérivés de bétaïnes



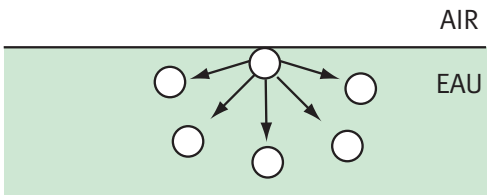
- Les acides aminés et leurs dérivés qui sont très utilisés comme co-tensioactifs pour stabiliser les microémulsions en cosmétologie.

acides aminés



c. Propriétés

1. Tension superficielle



Dans les liquides, les molécules sont en interactions entre elles (forces de Van der Waals).

Au sein du liquide, la résultante des forces appliquées à une molécule est nulle.

Au voisinage de la surface, par contre, apparaît une dissymétrie : la résultante des forces appliquées à une molécule n’est plus nulle et s’exerce vers l’intérieur. La tendance de la surface du liquide est donc de se restreindre.

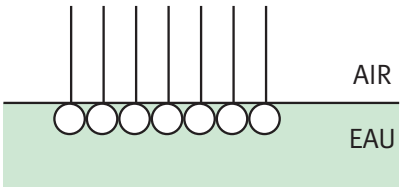
© Cned - Académie en ligne

Pour étirer la surface du liquide, il faut donc appliquer une force et donc fournir de l'énergie. On appelle tension superficielle A , l'énergie W qu'il faut fournir par unité de surface S pour étirer celle-ci , ou la force F par unité de longueur x pour étirer celle-ci.

$$A = \frac{W}{S} = \frac{F}{x}$$

A s'exprime en $J.m^{-2}$ ou en $N.m^{-1}$

L'ajout d'un produit tensioactif diminue considérablement la tension superficielle de l'eau par la disposition que les molécules prennent dans le liquide :



C'est cette disposition qui est à la base des pouvoirs **mouillant, moussant et émulsionnant**.

Expérience

Remplir un cristallisoir d'eau. Saupoudrer la surface de l'eau de poivre noir moulu. Observer.

- Tremper son doigt dans du liquide vaisselle et toucher la surface de l'eau. Observer.

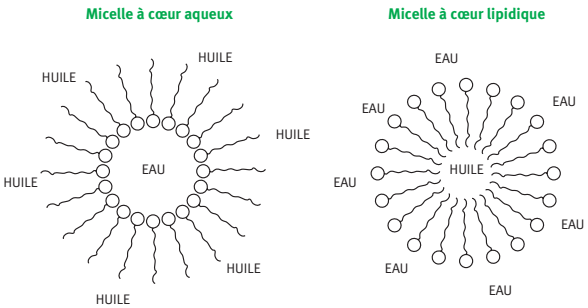
Observations

- Le poivre se répartit uniformément à la surface, répartition conservée même lors de l'ajout de l'éthanol.

- Lors de l'ajout du liquide vaisselle, le poivre est repoussé de l'autre côté du cristallisoir comme si ce liquide vaisselle prenait sa place et il a tendance à couler.

Activité 5

Le liquide vaisselle contient un tensioactif. En utilisant la structure simplifiée de celui-ci. Expliquer à l'aide d'un schéma l'expérience précédente.

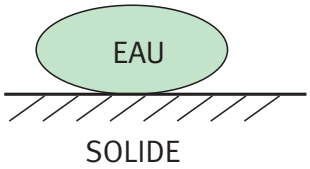


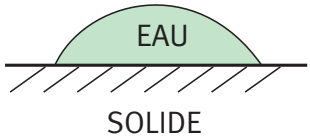
Toutefois, à partir d'une certaine concentration en tensioactif, appelée concentration micellaire critique (cmc), la surface du liquide étant saturée de molécules tensioactives, celles-ci se regroupent entre elles dans le liquide en formant des micelles voire des vésicules comme les liposomes, les niosomes ou les nanocapsules qui vont « piéger » les molécules ou particules.

C'est la formation de micelles qui est à la base des pouvoirs de **détergence**.

© Cned - Académie en ligne

2. Pouvoir mouillant





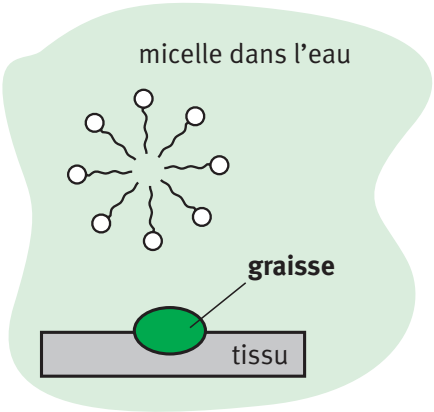
Eau seule : A élevée ▶ la cohésion du liquide l'emporte sur les interactions avec le solide ▶ le liquide s'étale peu

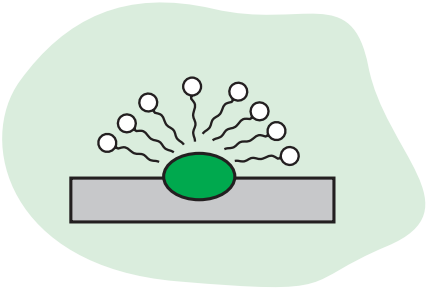
Eau + tensioactif : la tension superficielle a baissé ▶ moins de cohésion ▶ le liquide s'étale ▶ mouillage meilleur

3. Pouvoir détergent

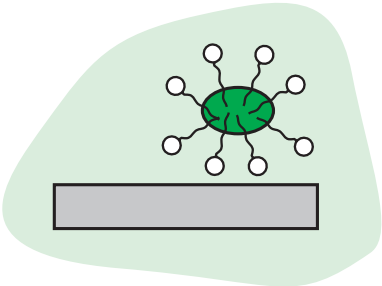
1re étape : structure en micelle

2e étape : attaque par la partie lipophile



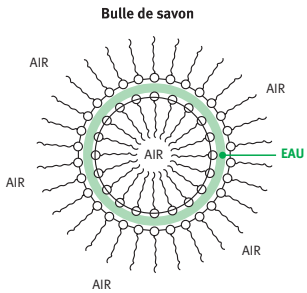


3e étape : la graisse est emportée par l'eau de lavage



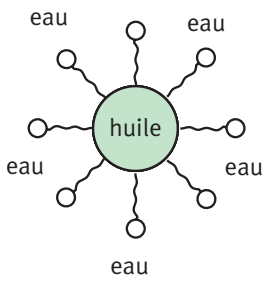
4. Pouvoir moussant

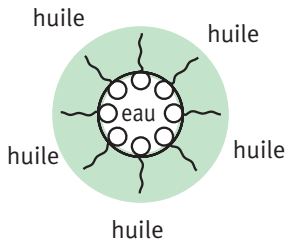
Les molécules tensioactives renforcent la mince pellicule d'eau qui forme les bulles.



© Cned - Académie en ligne

5. Pouvoir émulsionnant





Une émulsion est un système constitué par un liquide se trouvant dispersé sous la forme de fines gouttelettes dans un autre liquide, les 2 liquides étant non miscibles.

On peut avoir des gouttelettes d'huile dans l'eau ou d'eau dans l'huile.

Activité 6

Expérience

Imbiber quelques brins de laine avec de l'huile. Préparer deux béchers, l'un contient de l'eau et l'autre de l'eau additionnée de liquide vaisselle. Plonger quelques brins de laine dans chacun des deux béchers.

Observations

- Dans le bécher contenant de l'eau : les brins de laine flottent et il ne se passe plus rien.
- Dans le bécher contenant de l'eau additionnée de liquide vaisselle : les brins de laine coulent et au bout de quelques instants, des gouttes d'huile remontent progressivement vers la surface.

Expliquer les observations de cette expérience à partir des informations contenues dans le cours.

Historiquement la première application des tensioactifs a été le lavage, après la découverte du savon ; depuis l'antiquité on savait le fabriquer à partir des graisses animales ou végétales que l'on chauffait avec de la cendre (le plus ancien mode opératoire de fabrication du savon a été trouvé dans les ruines de Sumer, sur une tablette d'argile, datée de 2500 avant Jésus-Christ). On procédait ainsi empiriquement à la saponification des triesters du glycérol par les bases contenues dans la cendre et on obtenait d'une façon rudimentaire des savons qui sont des sels de sodium ou de potassium des acides gras constituant les graisses. Un savon est un tensioactif anionique de formule $R\text{-}COO^-$.

Exemple

L'octadécanoate de sodium, couramment nommé stéarate de sodium $CH_3\text{-}(CH_2)_{16}\text{-}COO^-, Na^+$

Activité 7

L'équation de la réaction de synthèse d'un savon est :

$$\begin{array}{l} CH_2 - O - CO - (CH_2)_7 - CH = CH - (CH_2)_7 - CH_3 \\ | \\ CH - O - CO - (CH_2)_7 - CH = CH - (CH_2)_7 - CH_3 + 3(K^+ + HO^-) = 3\ Sav + CH_2OH - CHOH - CH_2OH \\ | \\ CH_2 - O - CO - (CH_2)_7 - CH = CH - (CH_2)_7 - CH_3 \end{array}$$

oléate de glycéryle — potasse — savon — glycérol

© Cned - Académie en ligne

1. Écrire une formule semi-développée du savon noté Sav dans l'équation.

2. Sachant que l'hydroxyde de potassium a été introduit en excès, calculer la quantité de matière maximale de savon n_{Sav} que l'on peut obtenir lors de la saponification de 864 kg de cette huile végétale.

3. Calculer la masse maximale de savon m_{Sav} susceptible d'être obtenue.

4. La masse de savon réellement obtenue est $m_r = 864$ kg. Quel est le rendement de l'expérience ?

Données : masses molaires atomiques M (en $g.mol^{-1}$)

C : 12,0 H : 1,0 O : 16,0

3. Les mousses

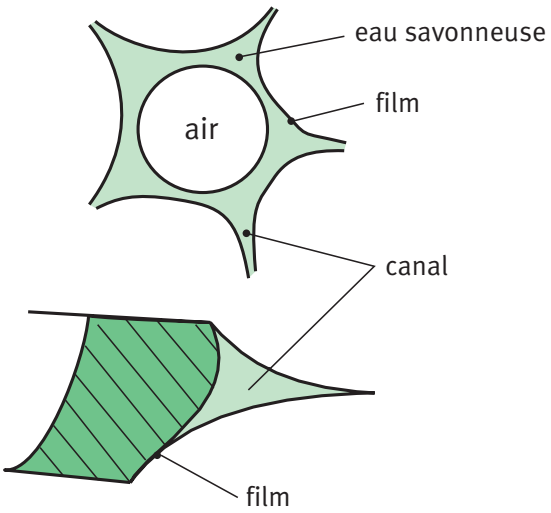
Lorsque les enfants prennent un bain, ils adorent jouer dans la mousse : celle-ci est constituée essentiellement d'une multitude de bulles séparées les unes des autres par des parois de film mince d'eau savonneuse.

Comment une mousse stable peut-elle être obtenue ? Au contraire, comment éviter sa formation ? Ces questions sont capitales dans certaines applications. On demande par exemple à une crème à raser de bien mousser, ou à une lessive de lave-linge de ne pas trop en produire.

La stabilité d'une mousse dépend fortement de celle des parois qui sépare les bulles.

a. Constitution d'une mousse

Une mousse est un milieu complexe constitué :



– d'un gaz dispersé dans un liquide : on parle de « mousse liquide ». C'est le cas de la mousse à raser, la mousse du shampooing ou la mousse de la bière.

– d'un gaz dispersé dans un solide : on parle de « mousse solide ». C'est le cas des mousses de polyuréthane, utilisées pour fabriquer des sièges, ou encore les mousses métalliques utilisées dans l'industrie automobile afin de diminuer le poids des véhicules.

Il y a très peu de matière liquide ou solide dans une mousse, mais beaucoup de gaz (souvent de l'air ou du gaz carbonique), ce qui lui confère une faible densité.

b. Les mousses liquides

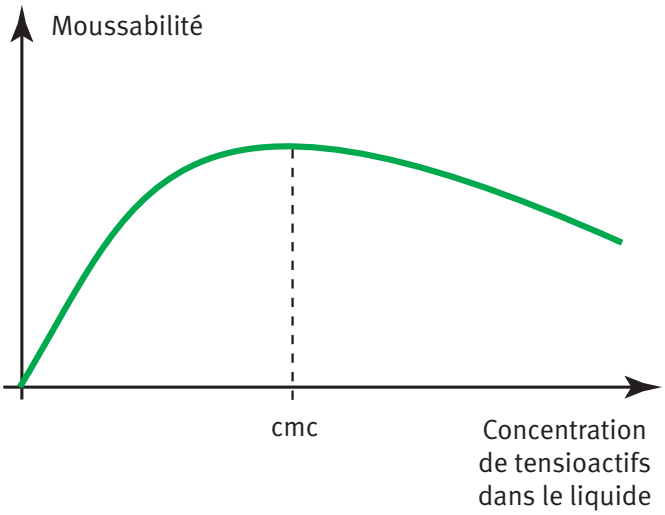
Une mousse liquide est constituée de bulles séparées par des films. Une mousse est considérée, dans la majorité des modèles, comme un milieu poreux, constitué d'un réseau de canaux : le liquide circule dans ces canaux, autour des bulles.

© Cned - Académie en ligne

1. Comment obtenir une mousse liquide ?

Plusieurs méthodes sont possibles pour disperser un gaz dans un liquide : on peut insuffler le gaz dans le liquide, le fabriquer in situ ou battre le liquide en présence de gaz (battre les blancs d'œuf « en neige » !), ou encore mélanger un gaz et un liquide en leur faisant traverser un matériau poreux. Dans tous les cas, on ne peut obtenir de mousse dans un liquide pur. En effet, la formation de la mousse et sa durée de vie reposent entièrement sur la présence de certains composés en très faible quantité, dont les principaux sont des tensioactifs. Ces derniers peuvent être naturels ou synthétiques. Ils sont naturellement présents dans le champagne, la bière, le lait, les œufs, ou au contraire, mélangés préalablement au liquide dans un but précis.

2. Quel est le rôle des composés tensioactifs ?



Ils sont essentiels à la formation et à la stabilisation des films de liquide formés entre les bulles de gaz. Une mousse est constituée de bulles de gaz en contact avec un liquide : on parle plutôt d'interface liquide/gaz. La formation de la mousse augmente nécessairement l'interface liquide/gaz, autrement dit la surface du liquide. Or cette dernière ne peut s'étendre indéfiniment, de même qu'un ressort ne peut être étiré indéfiniment. Cela est dû à l'existence de forces électrostatiques qui s'exercent entre les molécules du liquide et qui lui confère une tension superficielle ou tension de surface. Plus cette dernière est élevée, plus il est difficile d'étendre la surface du liquide. La tension superficielle de l'eau pure est de l'ordre de 72 milliNewton par mètre (mN/m). Si l'on ajoute un agent susceptible de diminuer la tension superficielle, la surface de l'eau peut s'étirer et ainsi « accueillir » des bulles : la mousse pourra se former. À titre d'exemple, l'ajout d'un composé tensioactif dans l'eau fait chuter la tension superficielle à 40 voire 30 mN/m. Les tensioactifs des lessives permettent de laver les salissures mais il n'y a pas de lien direct entre l'efficacité de lavage et le pouvoir moussant : le rassoul, terre argileuse utilisée au Maghreb pour laver les cheveux, est un excellent nettoyant qui ne mousse pas. Ce qui n'empêche pas d'apprécier la mousse d'un shampooing uniquement parce qu'elle est agréable !

Plongées dans l'eau, ces molécules s'orientent spontanément à l'interface entre air et eau, la partie polaire étant tournée vers l'eau. Le phénomène d'adsorption aux interfaces liquide/air est une propriété fondamentale des composés tensioactifs. Si l'on augmente la quantité de tensioactif, les molécules saturent l'interface eau/air en formant une monocouche de quelques nanomètres d'épaisseur. A l'interface, l'eau est donc remplacée par des molécules tensioactives. En conséquence, les interactions électrostatiques responsables de la tension superficielle changent : la tension superficielle chute et le pouvoir moussant devient maximal. Il est remarquable qu'une couche d'épaisseur aussi fine suffise

© Cned - Académie en ligne

à modifier de manière aussi sensible les propriétés de l'interface. La formation des couches monomoléculaires, qui dépend des propriétés d'adsorption des composés tensioactifs aux interfaces liquides/gaz, est primordiale pour la formation d'une mousse. De telles couches ne pourraient se former s'il n'y avait pas d'affinité entre une des extrémités de la molécule tensioactive et l'eau. On ne peut donc former de mousse dans un solvant autre qu'un solvant polaire tel que l'eau.

Le maximum de moussabilité est atteint pour une concentration critique de tensioactif dite « concentration micellaire critique » (cmc) : c'est la concentration à partir de laquelle les molécules tensioactives restées immergées du fait de leur solubilité dans l'eau, se regroupent en amas structurés (micelles) afin de minimiser le contact des chaînes apolaires avec les molécules d'eau environnantes.

3. Les tensioactifs jouent un rôle primordial dans la formation des mousses. Qu'en est-il de la durée de vie des mousses ?

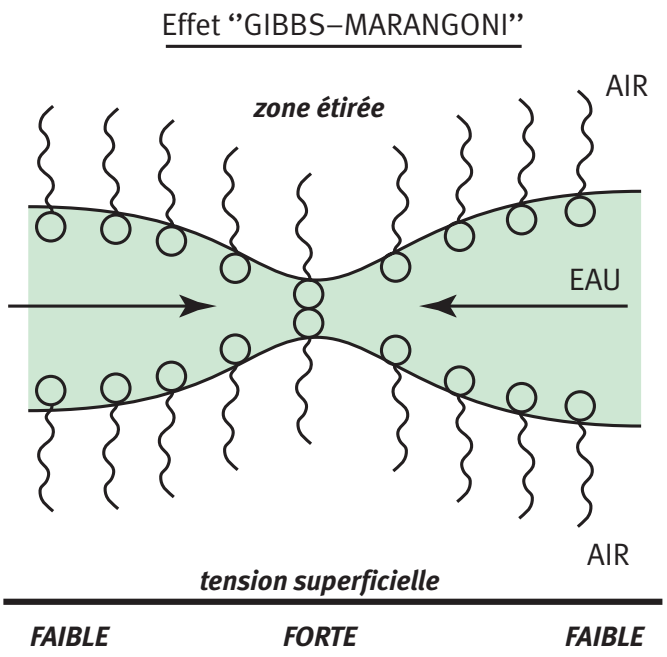
Il faut séparer les notions de formation des mousses et celles de leur stabilité. Une mousse peut se former facilement (cela se mesure par la quantité de mousse formée) et disparaître en quelques instants. La durée de vie d'une mousse peut être très variable : de quelques minutes à quelques heures ou bien jusqu'à quelques jours selon le mode de fabrication et les additifs utilisés (formulation).

Ainsi l'ajout d'un composé co-tensioactif comme le 1-dodécanol en très faible quantité (un pour mille de la quantité de tensioactif utilisé) permet d'augmenter la durée de vie d'une mousse de quelques minutes à plus de 10 heures. Ici on considère que ce composé bien moins soluble dans l'eau que le tensioactif lui-même se place spontanément et entièrement à l'interface air/eau, où il joue le rôle d'un tensioactif agissant de manière significative sur la diminution de la tension superficielle. Un additif peut également contribuer à la stabilité de la mousse en augmentant la viscosité de l'interface. Tout se joue à l'interface liquide/gaz, là où les quantités de matière en jeu sont très faibles. Il n'est donc pas étonnant que quelques modifications de concentrations ou quelques impuretés puissent modifier la formation et la stabilité d'une mousse. C'est cette sensibilité aux faibles perturbations dans les propriétés des interfaces qui complique considérablement leur étude. Les mousses de bière illustrent bien cette complexité engendrée par la diversité et la synergie des ingrédients « moussants ». Certaines présentent une mousse fine et humide, alors que d'autres ont une mousse «sèche» constituée de « grosses » bulles de gaz (quelques millimètres de diamètre).

4. Quels sont les mécanismes qui concourent à la stabilisation d'une mousse ?

Ils sont variés et liés à la dynamique des mousses. Le rôle des tensioactifs mais aussi d'autres substances est là encore déterminant. En diminuant la tension superficielle, le tensioactif favorise la formation de bulles dans le liquide. Mais il préside aussi à l'accumulation des bulles. A peine formées, les bulles montent généralement à la surface du liquide et s'entassent les unes sur les autres.

© Cned - Académie en ligne



Au cours de ce processus, les films liquides qui se forment entre les bulles sont sujets à de forts étirements. Il est indispensable qu'ils résistent à la rupture sinon l'accumulation des bulles, autrement dit la mousse, ne se formera pas. Lors du rapprochement de deux bulles, le film liquide qui les sépare s'amincit en même temps que les interfaces liquide/gaz s'étirent. L'étirement des interfaces entraîne une diminution de la concentration de tensioactif aux interfaces. Il en résulte une augmentation de la tension superficielle dans la zone étirée et du même coup une différence de tension superficielle par rapport aux zones voisines. Ce « gradient » de tension superficielle est à l'origine d'une force dirigée des zones de basse tension vers les zones de haute tension. Ce phénomène est bien connu de ceux qui font encore la vaisselle à la main : lorsque l'on verse une goutte de produit vaisselle (tensioactif) dans de l'eau où flottent des gouttes d'huile, une force dirigée de la zone de faible tension (là où se trouve le tensioactif) vers la zone de haute tension déplace les gouttes d'huile. Dans le cas de la mousse, la force due au gradient de tension superficielle entraîne le liquide des zones épaisses du film vers les zones plus minces. Cet effet, appelé effet de « Gibbs-Marangoni », s'oppose donc à l'étirement des films entre les bulles. Il a tendance à « stopper » l'étirement en conférant aux films étirés une certaine élasticité qui favorise la formation et la stabilisation de la mousse.

Lorsque ce mécanisme n'existe pas, il n'y a pas de mousse. C'est le cas des eaux gazeuses où les bulles de CO_2 se cassent dès qu'elles arrivent à la surface de l'eau. Une fois formée, la mousse évolue et finit par disparaître. Plusieurs phénomènes sont en jeu. Il y a notamment le drainage et la diffusion gazeuse entre les bulles, des phénomènes qu'il est nécessaire d'entraver si l'on souhaite stabiliser la mousse. L'évolution des mousses de bière est une belle illustration de ces deux phénomènes. Certaines mousses dites « sèches » sont initialement humides mais évoluent rapidement sous l'effet du drainage qui provoque leur assèchement et le tassement des bulles. Le drainage est le résultat de la gravité qui a tendance à tirer vers le bas le liquide contenu dans les films. Le drainage est plus rapide lorsque les bulles de gaz sont grosses car elles sont plus facilement déformables. Elles perdent leur sphéricité et deviennent polyédriques. En revanche, les petites bulles de gaz des mousses de bière « humides » restent plus longtemps sphériques, et cela leur permet de retenir plus longtemps le liquide de la mousse.

La diffusion gazeuse entre les bulles concoure à précipiter les mousses vers leur destin fatal. Elle intervient principalement lorsque le drainage s'affaiblit. La diffusion est liée aux différences de pression entre les bulles. La pression dans les petites bulles est plus élevée que dans les grosses (loi de Laplace). De ce fait,

© Cned - Académie en ligne

les petites disparaissent en perdant leur gaz au profit des grandes : le nombre de bulles diminue et leur taille moyenne augmente. L'effet du drainage s'accentue alors : les films deviennent de plus en plus minces et les bulles finissent par éclater. On peut donc améliorer la stabilisation d'une mousse en limitant le drainage ou en bloquant le passage du gaz d'une bulle à l'autre. Pour diminuer le drainage, on augmente la viscosité du liquide et la viscosité de l'interface en ajoutant des protéines au liquide par exemple. C'est le cas de bon nombre de mousses alimentaires qui contiennent des protéines telles que l'albumine ou la gélatine ou bien encore le carboxy-méthyl-cellulose qui est une substance synthétique. Quant à la perméabilité au gaz, elle peut être diminuée en ajoutant des ingrédients qui permettent aux tensioactifs de s'organiser en bicouche plutôt qu'en monocouche.

Activité 8

Les mousses - Comparaison des mousses de différentes bières sans alcool

En 2002, l'Allemand Arnd Leike reçut le prix IgNobel, décerné à des publications scientifiques qui prêtent à rire. Patiemment, il avait mesuré le rétrécissement au cours du temps de la mousse de trois bières différentes – dont sa favorite, précisait-il – et en avait conclu qu'elles suivaient une décroissance exponentielle, avec un temps caractéristique qui variait de 2 à 5 minutes selon les marques.

Prenons trois bières qui suivent une loi de décroissance exponentielle du type

$$h(t) = (h_0 - h_f).e^{-\frac{t}{\tau}} + h_f$$

Avec $h(t)$: la hauteur de mousse de la bière en cm à l'instant t.

h_0 : la hauteur initiale (et maximale) de la mousse en cm.

h_f: la hauteur finale de la mousse en cm.

τ : le temps caractéristique en secondes.

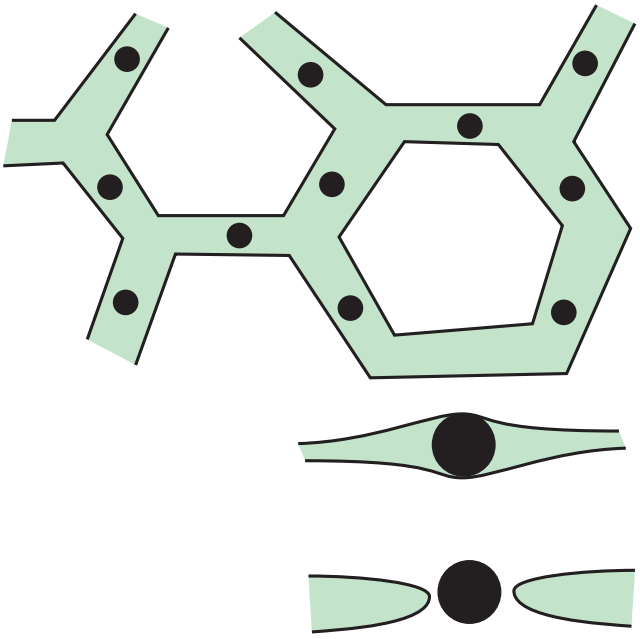
Sachant que la hauteur de mousse optimale est de 8 millimètres, trouver pour chacune des trois bières testées, la durée t_d à partir de laquelle la dégustation de la bière peut se faire dans les meilleures conditions :

	Bière A	Bière B	Bière A
$h_{0\ (cm)}$	8	6	4
$h_{f\ (cm)}$	0,1	0,1	1
τ (s)	120	180	180
$t_{d\ (s)}$			

5. Et parfois, on ne recherche pas à stabiliser une mousse…

Si l'on fabrique des peintures à l'eau ou de la pâte à papier par exemple, le moussage est un handicap. De même pour les lessives. Une lessive doit mousser pour satisfaire le consommateur, mais si la mousse devient trop abondante dans la machine à laver, il y a un risque de débordement.

© Cned - Académie en ligne



Et puis la mousse ne doit pas persister longtemps sinon elle finit avec l'eau de lavage dans les cours d'eau, polluant et dénaturant le paysage. C'est la raison pour laquelle certains alkylsulfonates de sodium furent interdits dans les lessives à partir de 1965. Ils étaient responsables d'amas de mousses stables à la surface des rivières. Pour contrôler la formation des mousses ou leur destruction (démoussage), on a recours à des agents anti-mousse qui agissent sur la formation et la durée de vie de la mousse. Depuis une cinquantaine d'années, on utilise l'alcool cétylique dans les bains de textiles, mais la compréhension des mécanismes en jeu n'est que partielle. Les anti-mousses sont constitués de particules hydrophobes dispersées dans une huile ou dans des polymères siliconés. C'est le cas des silicones. Leur rôle consiste à faire des « trous » (s'intercaler) dans les films liquides de la mousse. Pour cela, ils sont aidés par le phénomène de drainage qui amincit les films jusqu'à ce que l'épaisseur du film devienne aussi petite que celle des particules hydrophobes. Il se produit alors le phénomène de démouillage. Tout ingrédient favorisant le démouillage déstabilise une mousse liquide.

« Reproduction d'un extrait de l'article « Les secrets des mousses, une interview de Claude Treiner » de Marielle Vergès publié dans la revue Découverte de novembre 2005, numéro 332, p. 24-31, avec l'aimable autorisation d'Universcience. »

c. Les mousses solides

Une mousse solide provient d'une mousse liquide, par solidification de ce liquide. Celle-ci peut être obtenue de différentes manières :
– solidification (par exemple au cours d'une trempe thermique),
– polymérisation,
– gélification.

Lorsque les films liquides séparant les bulles de la mousse liquide survivent à la solidification, on parle de **mousse fermée**, car chaque bulle est encore fermée. Dans le cas contraire, on parle de **mousse ouverte**.

Le **pain** est un exemple de mousse solide : la pâte s'est solidifiée lors de la cuisson. La mie de la plupart des pains est une mousse ouverte, et sèche assez vite car l'air circule en son sein.

La mie de certains pains est cependant une mousse fermée : ces pains sèchent beaucoup moins vite, même une fois entamés.

Des mousses synthétiques sont très répandues, comme les éponges utilisées pour le nettoyage. Ces mousses de synthèse sont, en général, des polymères, tels :
– le polypropylène expansé,
– la mousse de polyuréthane,
– la mousse isolante d'urée-formaldéhyde,
– le polystyrène : expansé, ou extrudé.

© Cned - Académie en ligne

4. Les membranes

Document 1 **Définition**

Du latin « membrana » : peau qui recouvre les os.

Par extension, une membrane en matériau est une paroi permettant d'isoler deux milieux mais pouvant aussi laisser passer certaines substances ou informations.

Document 2 **Traitement de l'eau par technique membranaire**

Tout le monde connait les techniques de séparation de mélanges hétérogènes à base de filtration permettant par exemple d'obtenir des eaux limpides à partir d'eau boueuses. De nouvelles techniques, très performantes ont vu récemment le jour. Ces techniques dites de séparation par membranes constituent une mini-révolution dans le domaine du traitement de l'eau. Leur principe consiste non plus à éliminer chimiquement les micropolluants mais à les extraire physiquement. Elles présentent en effet le très gros avantage de n'utiliser aucun réactif chimique, sauf pour leur entretien. Très fiables, elles permettent de traiter des eaux très polluées et de produire une eau très pure, sans goût désagréable ni mauvaises odeurs, et de qualité constante, quelles que soient les variations de qualité de l'eau à traiter. Elles commencent depuis peu à être utilisées à grande échelle au niveau industriel. Le seul inconvénient de ces nouveaux traitements est leur coût élevé.

L'ultrafiltration s'effectue en retenant certaines particules mais en faisant traverser l'eau à travers une membrane dite semi-perméable sous une pression de 0,2 à 2 bars au dessus de la pression atmosphérique. Deux paramètres caractérisent une membrane d'ultrafiltration :

– la perméabilité : c'est le débit d'ultrafiltrat qui est fourni par 1 m^2 de membrane. L'unité est le $l/m^2/h$,

– le seuil de coupure (cut-off) qui indique la taille à partir de laquelle les molécules seront entièrement retenues. Le seuil de coupure est une masse moléculaire (ex: seuil = 15 000) signifie que toutes les molécules dont la masse moléculaire est supérieure à 15 000 $g.mol^{-1}$ seront retenues à 100%).

Le principe de la nanofiltration est très semblable à celui de l'ultrafiltration mais nécessite une pression de travail de 10 à 20 bars et une membrane offrant une porosité (diamètre moyen des pores) dix fois plus faible.

A l'extrème, pour désaliniser l'eau de mer à l'aide d'une membrane d'osmose inverse, il faut forcer l'eau de la solution saumâtre (concentration en sels élevée) à aller dans la solution douce (concentration en sels basse). Ainsi, la saumure devient plus concentrée. Pour provoquer cette diffusion contraire à la loi physique de l'osmose (d'où le nom d'osmose inverse), il faut appliquer une pression d'opération d'environ 60 bars pour obtenir de l'eau pure à partir d'eau de mer.

© Cned - Académie en ligne

Document 3 **Matériaux des membranes utilisés dans les techniques de filtration**

Au 18e siècle, l'abbé Jean Antoine Nollet avait observé qu'une membrane constituée d'une vessie de porc laissait passer un flux d'eau douce pour diluer une solution saline séparée de celle-ci par la membrane; ce fut probablement la première observation du phénomène d'osmose.

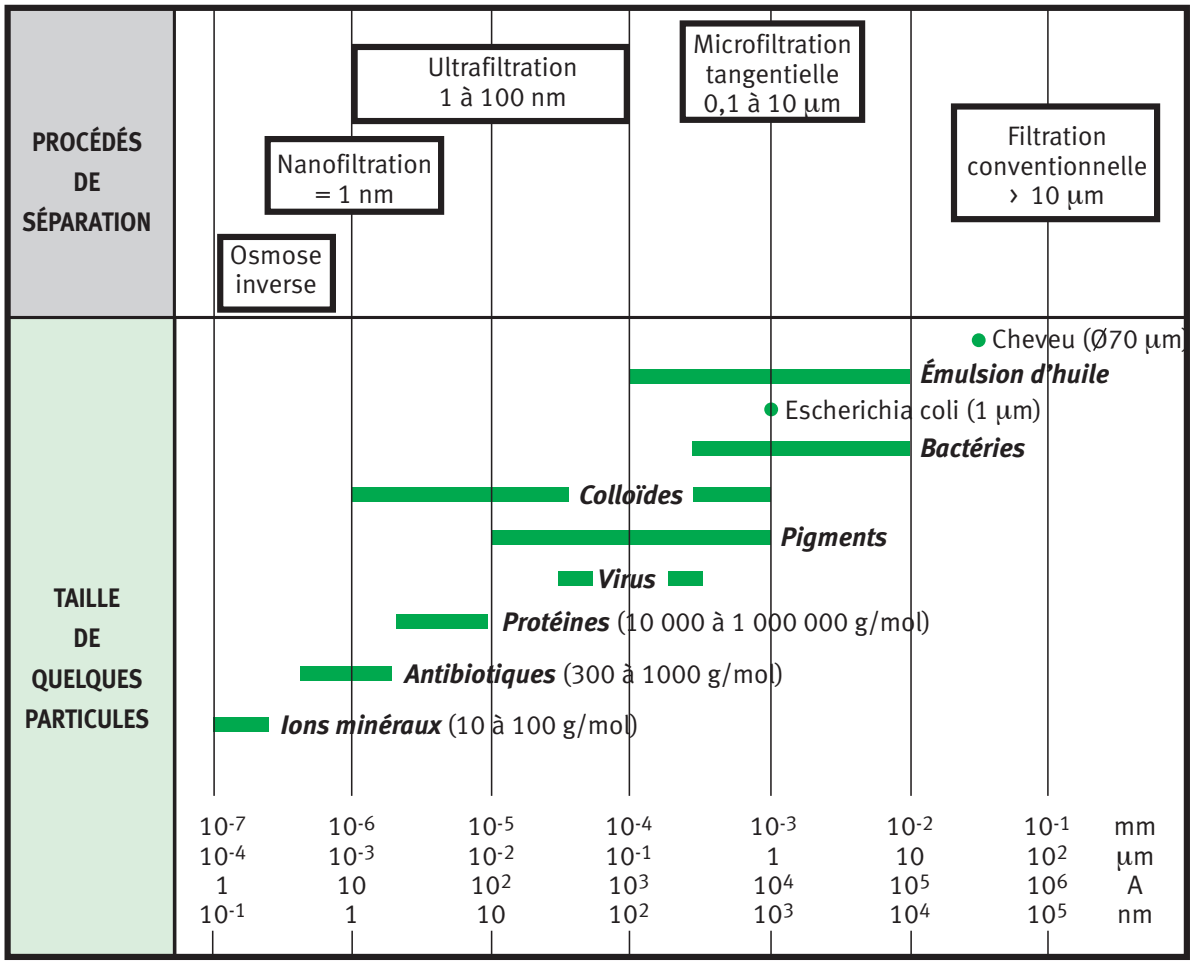
Depuis, la technique a bien évolué et la venue des matières synthétiques sur le marché a permis de réaliser des membranes semi-perméables de manière industrielle. Leur structure asymétrique est constituée d'un support macroporeux (pour la tenue mécanique) et d'une peau ou couche superficielle de plus faible porosité. Le but est d'assurer une bonne sélectivité des particules retenues avec une faible résistance au transfert du solvant tout en ayant une bonne tenue mécanique. Les matériaux synthétiques à la base des membranes sont souvent des polymères organiques (acétate de cellulose, polysulfone …). Les membranes inorganiques sont plus résistantes à l'action des solvants organiques, aux pH extrêmes en milieu aqueux ainsi qu'aux hautes températures mais elles sont également plus couteuses :

- Membranes organiques fabriquées à partir de polymères organiques tels que l'acétate de cellulose, de polyamides, ...
- Membranes minérales constituées de matériaux tels que les matières céramiques, le métal fritté et le verre. Ces matériaux résistent bien aux hautes températures et aux agressions chimiques. Parmi elles, la zircone de formule ZrO_2 est par exemple très résistante aux attaques de réactifs acides, a une porosité moyenne d'une quarantaine de nm et possède une charge négative de surface au-dessus de pH8.
- Membranes composites caractérisées par la structure asymétrique d'une peau très fine et constituées de plusieurs couches différenciées par leur nature physico-chimique (organique, organo-minérale ou minérale).

Le choix d'une membrane se fait tout d'abord par rapport à la séparation à réaliser : de façon générale la taille des pores est généralement 2 fois plus petite que l'espèce la plus petite à retenir (pour assurer une bonne rétention tout en limitant le colmatage en profondeur de la membrane). Le matériau doit être choisi afin de limiter les affinités avec les espèces du fluide à traiter (pour limiter les phénomènes d'adsorption). Il faut enfin satisfaire les contraintes du fluide (pH, température) et du domaine d'utilisation (stérilisation, agrément …) et que le coût soit compatible avec la valeur ajoutée du produit.

© Cned - Académie en ligne

Document 4 **Situation des techniques de séparation par membranes en fonction de la taille retenues (Maurel 1993).**



Maurel, A. (1993), *Techniques séparatives à membranes Considérations théoriques*, Techniques de l'ingénieur.

Activité 9

Extraire et exploiter des informations pour résoudre un problème scientifique.

1. À l'aide d'une membrane de 10 m^2, on désire séparer des molécules de médicaments antibiotiques de masse molaire 1000 $g.mol^{-1}$ d'une solution aqueuse vers pH 6 avec un débit de 2 m^3 par jour. Explicitez le plus précisément possible les conditions opératoires en vous aidant des documents fournis.

2. Expliquez comment une membrane d'ultrafiltration en zircone peut être utilisée à des pH légèrement basiques pour la décontamination des eaux potables contenant des ions de métaux lourds tels que le plomb, (Pb^{2+}), le chrome (Cr^{3+}), et l'arsenic (As^{3+}) ayant des dimensions de l'ordre de 100 pm. Cette membrane doit être traitée régulièrement à l'aide d'une solution acide pour éliminer les ions métalliques et ensuite régénérer la membrane à l'aide d'une solution basique.

© Cned - Académie en ligne

C Pour conclure

1. Résumé du chapitre

Une émulsion est une dispersion de gouttelettes d'un liquide dans un autre liquide, non miscible avec le premier. Par exemple, la mayonnaise est une émulsion de gouttelettes d'huile dans l'eau.

Les tensioactifs, que l'on appelle aussi agents de surface (le terme anglais étant « surfactants »), sont des substances solubles dans l'eau et ayant la propriété de se concentrer, de s'agréger, aux interfaces entre l'eau et d'autres substances peu solubles dans l'eau, les corps gras notamment. On les rencontre dans de nombreux domaines, comme les huiles moteur, les produits pharmaceutiques, les savons ou les détergents.

Ces molécules présentent au moins deux parties d'affinité différente :

– l'une est hydrophile (affinité pour l'eau),

– l'autre est lipophile (affinité pour les graisses).

De telles substances sont dites amphiphiles (du grec amphi , « des deux côtés », et « philos », ami).

La partie lipophile est généralement constituée d'une chaîne carbonée assez longue, et qui doit être linéaire (donc non ramifiée) pour être biodégradable.

La partie hydrophile est une extrémité généralement ionique.

Une mousse est un milieu complexe constitué :

– d'un gaz dispersé dans un liquide : on parle de « mousse liquide ». C'est le cas de la mousse à raser, la mousse du shampooing ou la mousse de la bière.

– d'un gaz dispersé dans un solide : on parle de « mousse solide ». C'est le cas des mousses de polyuréthane, utilisées pour fabriquer des sièges, ou encore les mousses métalliques utilisées dans l'industrie automobile afin de diminuer le poids des véhicules.

Une membrane est une « peau » qui peut être perméable, semi-perméable, ou étanche. Les applications sont diverses et variées.

2. Exercices d'apprentissage

Exercice 1 Type-Bac Analyse de documents

Dans un livre de techniques culinaires on trouve un chapitre intitulé « ***LES SAUCES ÉMULSIONNÉES* ».**

On y distingue plusieurs catégories :

1. Sauces émulsionnées instables froides.
2. Sauces émulsionnées stables froides.
3. Sauces émulsionnées instables chaudes.
4. Sauces émulsionnées stables chaudes.

© Cned - Académie en ligne

1re partie

Une émulsion est le mélange homogène et stable de deux phases non miscibles.

Lorsque le mélange des deux phases est réalisé simplement par un battage mécanique suffisamment énergique, l'émulsion semble se réaliser un moment, puis, elle se sépare au bout de quelques temps.

Pour stabiliser l'émulsion, il faut incorporer un « émulsionnant » qui crée un lien entre les deux phases, pour qu'elles ne puissent plus se repousser.

Lorsque les sauces émulsionnées « tournent », dans la plupart des cas il s'agit d'une insuffisance de la phase aqueuse. Bien souvent, les sauces émulsionnées « tournées » se « remontent » avec un peu d'eau.

Bien souvent, les sauces émulsionnées « tournées » se « remontent » avec un peu d'eau.

Questions

1. Quel est le solvant (constituant principal) de chacune des deux phases non miscibles ?
2. Quel est, physiquement, le résultat d'un « battage mécanique énergique » ?
3. Quelles sont les caractéristiques de la structure des « émulsionnants » évoqués dans le texte ?
4. Quelle est le nom scientifique donné habituellement aux « émulsionnants » ?
5. Détailler, par un schéma, leur mode d'action.

2e partie

Dans le tableau ci-dessous, on détaille les denrées nécessaires à la préparations de quelques sauces.(les quantités proposées correspondent aux besoins des professionnels de la restauration).

Sauce vinaigrette	**Sauce beurre fondu** (réserver à 45/50°C)	**Sauce hollandaise** (réserver dans un endroit tiède, 50°C maximum)	**Sauce tartare**
Huile (1L)	Beurre (1kg)	Oeufs (16 jaunes)	Huile (1L)
Vinaigre (0,3L)	Eau (0,1L)	Eau froide (0,1L)	Œufs (6 jaunes)
Moutarde (facultatif)	Jus de citron	Beurre (1 kg)	Moutarde
Sel, poivre	Sel, piment	Citron (1 pièce)	Vinaigre(0,5 dL)
		Sel, poivre	Sel, poivre
			Câpres, cornichons
			Persil, cerfeuil, estragon (hachés)

© Cned - Académie en ligne

1. Reconnaître, à partir des informations du tableau, la catégorie à laquelle appartient chacune de ces sauces et, pour les « sauces émulsionnées stables », retrouver parmi les denrées quel est « l'émulsionnant » principal.

Sauce vinaigrette	Sauce beurre fondu	Sauce hollandaise	Sauce tartare

2. Les émulsions peuvent être de deux sortes (% massiques) :

- H/E (huile dans l'eau) : 5 à 40 % de phase huileuse dans 95 à 60% d'eau.
- E/H (eau dans l'huile) : 30 à 95 % d'huile dans laquelle est dispersé 70 à 5% d'eau.

À l'aide d'un schéma, montrer la disposition de l' « émulsionnant » dans chacune des situations :

Emulsion H/E (huile dans l'eau)	*Emulsion E/H(eau dans l'huile)*

3. Pour chacune des sauces émulsionnées identifiées, dire s'il s'agit, à votre avis, d'une H/E ou d'une E/H et argumenter la réponse proposée.

Sauce vinaigrette	Sauce beurre fondu	Sauce hollandaise	Sauce tartare

Exercice 2 TP à déguster Le « chocolat chantilly »

Qu'est-ce qu'une crème Chantilly ?

C'est une « mousse », obtenue en fouettant de la crème dans un récipient froid : le mouvement du fouet introduit des bulles d'air ; ces bulles sont stabilisées par les protéines et la solidification de la matière grasse, cette matière grasse qui était présente dans la crème, émulsionnée dans une phase aqueuse…

© Cned - Académie en ligne

Et une émulsion de chocolat ?

Opération préliminaire : préparer un système physico-chimique analogue à la crème, à base de chocolat : des gouttelettes de beurre de cacao (la matière grasse du chocolat) dans de l'eau, stabilisées par un tensioactif (on choisit ici la gélatine)

Recette : Préparation de l'émulsion chocolat/gélatine/eau
(d'après une recette de Hervé This).

- Faire chauffer 10 cl (100 mL) d'eau (parfumée éventuellement).
- Ajouter une demi feuille de gélatine puis 125 g de chocolat : la sauce doit être liquide (pas trop) et onctueuse.

De l'émulsion à la mousse…

Travail de la sauce :

- Retirer la casserole du feu et refroidir le mélange en le plaçant dans un bain de glace.
- Fouetter pendant que la sauce refroidit

Des bulles d'air apparaissent en surface mais ne sont pas durables.

Lorsque la préparation a suffisamment refroidi, elle gonfle et blanchit légèrement.

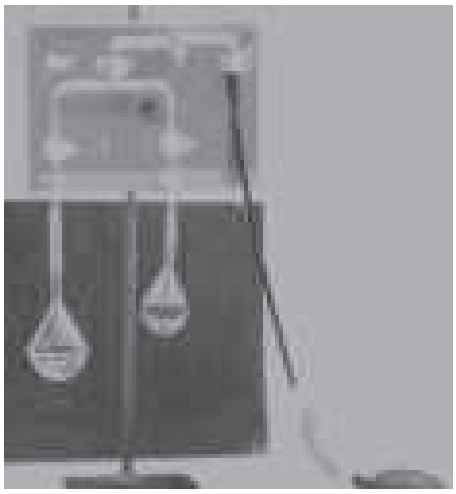
Augmenter la vitesse de battage pendant quelques secondes …….

Ça y est, c'est fini, sortir la préparation de la glace et servir.

Exercice 3 TYPE-BAC Analyse de documents

Une bulle est formée d'une membrane comportant deux surfaces (interne et externe) supposées de même rayon R, chacune d'elles étant le siège d'une tension superficielle. Les forces de pression qui ont globalement tendance à faire dilater la bulle, doivent donc compenser les forces de tension superficielle sur les deux interfaces.

Chaque traversée de surface amène une variation de pression égale à $\frac{2.\gamma}{R}$, γ étant la tension superficielle de l'eau savonneuse.



1. Schématiser la membrane de la bulle.
2. Quelle est la surpression entre l'intérieur de la bulle et l'extérieur ?
3. Compléter : la surpression intérieure est d'autant plus …… que le rayon de la bulle est ……
4. On réalise le montage suivant :

   On relie deux bulles de diamètre différent. Que se passe-t-il lorsqu'on ouvre les robinets ?

© Cned - Académie en ligne

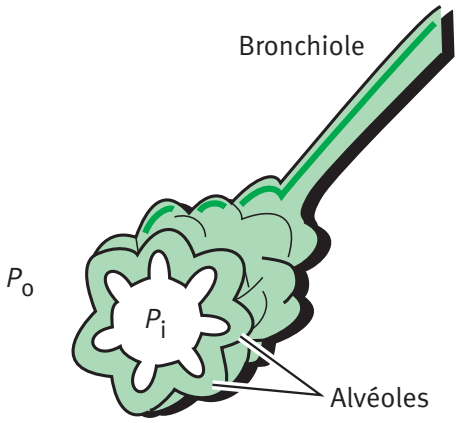
❺ Application en biologie : la respiration chez les êtres vivants

La surface des poumons est augmentée par la présence des alvéoles.

La dilatation des poumons requiert un travail considérable car la tension superficielle qui colle les membranes alvéolaires est élevée.

Pour faciliter la ventilation, des surfactants réduisent la tension superficielle à la surface interne des alvéoles.

La présence de ces surfactants réduit le travail nécessaire à la dilatation des poumons : lorsque l'alvéole se dilate, la concentration des surfactants par unité de surface diminue, la tension superficielle augmente. La résistance à la dilatation augmente et protège les alvéoles contre l'éclatement.



On suppose l'alvéole sphérique, de rayon r.

p_0 est la pression du liquide de la cavité pleurale.

p_i est la pression à l'intérieur de l'alvéole.

On a alors : $(p_i - p_0).r = 2.\gamma$

Indiquer ce qui se passe lors de l'expiration, puis lors de l'inspiration. En déduire l'influence sur la tension superficielle A.

Exercice 4 Membranes pour vêtements Le Gore-Tex

http://www.gore-tex.fr/

Grâce à une recherche documentaire sur le Gore-Tex, répondre aux questions suivantes :

❶ Quels sont les inventeurs ?

❷ Quelle est la composition du matériau ?

❸ Comment ce matériau peut-il être imperméable à la pluie mais perméable à la transpiration ?

Exercice 5 TYPE-BAC PROBLEME SCIENTIFIQUE Expérience de Franklin

En 1774, Benjamin Franklin (1706-1790) versa une cuillerée d'huile d'olive (environ 4 cm^3) sur la surface d'un lac ridée par une très légère brise. Il constata que l'huile s'étalait et rendait lisse une surface très grande (environ 2000 m^2) comparativement à la quantité d'huile utilisée.

Lord Rayleigh (1842-1919) répéta l'expérience à une échelle plus petite et en déduisit l'épaisseur du film d'huile. Il montra que cette épaisseur, correspondait à la longueur d'une molécule.

© Cned - Académie en ligne

On peut supposer que la pellicule d'huile formée à la surface de l'eau est constituée par une seule épaisseur de molécules d'huile, dressées verticalement les unes contre les autres.

Ces molécules sont tensio-actives : elles comportent une tête hydrophile (qui aime l'eau) et une chaîne hydrophobe (qui n'aime pas l'eau).

L'épaisseur de la couche correspond donc à la longueur de la molécule.

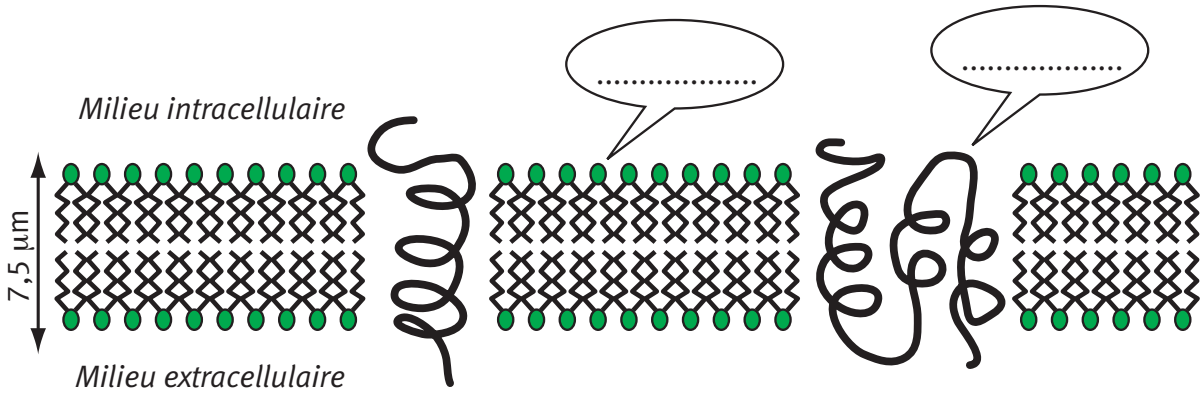
Evaluer la longueur d'une molécule. Détailler la démarche adoptée, en utilisant un ou plusieurs schémas explicatifs.

Exercice 6 TYPE-BAC PROBLEME SCIENTIFIQUE

Document 1 Composition de la membrane plasmique

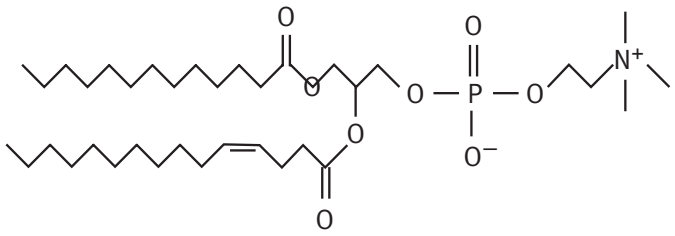
La membrane plasmique forme une pellicule continue de 6 à 9 nm d'épaisseur (en moyenne 7) délimitant le contenu de la cellule (cytoplasme) du milieu extracellulaire. Elle est principalement constituée de phospholipides qui assurent la cohésion et les propriétés générales de la membrane mais contient également des protéines qui assurent la transmission de certaines informations et le passage d'ions et de molécules à travers la membrane. A ces deux constituants principaux, il faut rajouter le cholestérol qui forme un film étanche supplémentaire disposé entre les phospholipides membranaires. Il bloque toutes les molécules hydrophiles qui pourraient accidentellement s'insinuer dans le film lipidique. Les composés de cette membrane sont en perpétuel mouvement et renouvellement. Pratiquement, les petites molécules passeront facilement tandis que les plus grosses molécules seront soit bloquées à la surface, soit acheminées à travers la membrane en passant par diffusion simple (molécules apolaires) à travers les deux couches de phospholipides, soit transportées par l'intermédiaire des protéines pour éviter le contact avec les chaînes hydrophobes des phospholipides. Pour certains ions (Na^+, K^+), non seulement la traversée de la membrane est difficile mais il est nécessaire de fournir une énergie pour les transporter vers l'intérieur de la cellule où la concentration est plus importante qu'à l'extérieur. Cette action est rendue possible par l'action de certaines enzymes qui fonctionnent comme des pompes à ions en utilisant de l'énergie extérieure.

Document 2 Modèle simplifié de la membrane plasmique



© Cned - Académie en ligne

Document 3 **Exemple de phospholipide :**



Questions

1. Compléter le schéma du document 2.
2. Préciser les parties hydrophile et lipophile du phospholipide sur le document 3.
3. Expliquer comment une molécule polaire comme le glucose de formule $C_6H_{12}O_6$ peut traverser la membrane plasmique.

Problème scientifique :

4. Dans l'industrie pharmaceutique, on utilise des vésicules artificielles délimitées par des membranes constituée de phospholipides (liposome).

   En utilisant les connaissances contenues dans les documents, proposer un schéma de liposome utilisable pour transporter et protéger des principes actifs de médicaments dissous en solution aqueuse lors de leur transport à travers le corps humain (milieu aqueux). Comment pourrait-on transporter des molécules lipophiles (crème grasse par exemple) à l'aide du même liposome ?

© Cned - Académie en ligne

3 Colles et adhésifs

Objectifs d'apprentissage

- Savoir différencier colle et adhésif.
- Connaître les conditions d'un bon collage.
- Savoir extraire des informations d'un texte scientifique.
- Manifester sa compréhension de textes documentaires.
- Savoir calculer, utiliser une formule.
- Recueillir et exploiter des informations pour relier les propriétés physiques d'un matériau à sa structure microscopique.
- Mobiliser ses connaissances.
- Rechercher, organiser des informations utiles.
- Formuler des hypothèses.
- Raisonner, argumenter, démontrer.

Avertissement

Toutes les notions abordées dans le cours ne sont pas à connaître. Par contre, vous devez être capable de réaliser les activités et les exercices.

A Pour débuter

Activité 10 Divers types de colles au magasin

Dans un magasin de bricolage, chercher différents types de colles.

Proposer une classification en fonction de leur composition.

Noter certaines de leurs applications.

Activité 11 Propriétés des matériaux polymères

Lire le texte suivant, puis répondre aux questions. « Rechercher » nécessite la consultation d'autres sources : livres, manuels, presse spécialisée, internet…

« Un matériau polymère est un assemblage de longues molécules (macromolécules) qui présentent un motif (groupe d'atomes) qui se répète un grand nombre de fois. Il a été fabriqué par une réaction chimique de polymérisation entre des molécules identiques ou des molécules de deux natures différentes. On peut représenter des polymères de la manière suivante :

© Cned - Académie en ligne

…-A-A-A-A-… *ou encore* $(A)_n$

ici A représente un groupe d'atomes liés entre eux (motif)

Le nombre de motifs n est variable d'une chaîne à l'autre au sein du matériau, c'est pourquoi un polymère n'a pas de masse molaire, ni de température de fusion uniques car elles dépendent de la longueur des chaînes. Certains polymères ne fondent pas (polymères thermodurcissables) mais d'autres matériaux polymères se ramollissent peu à peu lorsque la température croît : cette propriété est la thermoplasticité qui permet de donner au matériau les formes désirées. Elle dépend de la longueur des chaînes de polymère, de la nature des chaînes elles-mêmes et enfin de la façon dont les chaînes s'assemblent entre elles.

– *Plus les chaînes sont longues, plus elles sont emmêlées. Elles forment des pelotes et s'écoulent plus lentement. Le polymère est moins thermoplastique et a une température de fusion plus élevée. Il est aussi plus solide car déchirer un tel matériau revient à rompre les liaisons covalentes entre les atomes dans les chaînes de macromolécules car les molécules sont trop emmêlées pour se séparer. Ces liaisons sont beaucoup plus fortes que les liaisons intermoléculaires qui maintiennent ensemble les chaînes courtes.*

– *Les groupes caractéristiques présents dans les chaînes de polymère agissent aussi sur la valeur des forces intermoléculaires qui elles mêmes influent sur la solidité du matériau polymère. Par exemple, le nylon est un polyamide qui peut établir des liaisons hydrogène. La cohésion entre les chaînes moléculaires est donc plus forte que dans le polyéthylène où seules des forces de Van der Waals agissent.*

– *La façon dont les chaînes du polymère s'organisent au sein du matériau affecte également la résistance de celui-ci. Des empilement plus compacts maximisent les contacts intermoléculaires et augmentent la cohésion de l'ensemble. Si les chaînes sont linéaires elles peuvent s'aligner les unes à côtés des autres jusqu'à former des zones cristallines, rigides et dures où l'interaction entre les chaînes est maximale. Les chaînes de polymère ramifiées ne peuvent pas se rapprocher ainsi. »*

1. Quelles liaisons assurent la cohésion au sein des macromolécules ? Entre les macromolécules ?

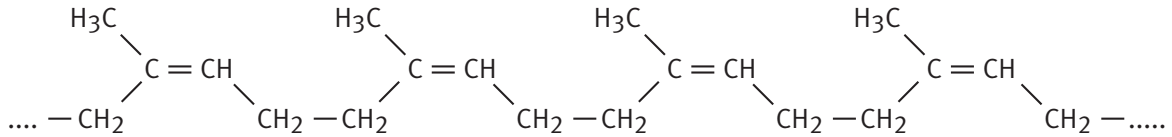
2. Quelles propriétés du polymère changent quand la cohésion entre les chaînes moléculaires augmente ?

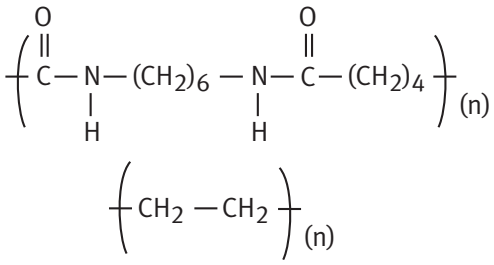
3. Quels paramètres influent sur la cohésion entre les molécules du polymère ?

4. On donne ci-après des représentations de molécules de 3 polymères :
   – Le polyéthylène est un hydrocarbure à chaîne droite.
   – Le nylon 6-6 possède des groupes caractéristiques.
   – Le caoutchouc formé à partir du 2-méthylbuta-1,3-diène est un hydrocarbure à chaîne ramifiée.

Attribuer à chaque polymère sa molécule que vous représenterez à l'aide d'une formule topologique.

© Cned - Académie en ligne





5 Entourer le groupe caractéristique dans la formule du nylon. Quels atomes de ce groupe participent aux liaisons hydrogène ?

6 Le caoutchouc est thermoplastique et peu élastique. Pour devenir un élastomère il doit être vulcanisé. Rechercher sur internet ou dans une encyclopédie en quoi consiste la vulcanisation et quelles sont les conséquences sur la structure du polymère et ses propriétés.

7 Certains polymères ne sont pas constitués de molécules organiques, comme le silicone. Rechercher sur internet ou dans une encyclopédie la structure microscopique du silicone. Quelles propriétés le silicone présente-t-il ?

B Pour apprendre

1. Définitions

Lorsqu'on veut fixer deux surfaces l'une par rapport à l'autre, on place entre elles une substance liquide ou pâteuse, en couche mince, qui en « séchant » forme un lien généralement très solide et définitif.

Les colles sont caractérisées par le fait qu'elles se solidifient après application, tandis que les adhésifs sont des matériaux solides mous qui n'évoluent pas une fois appliqués. Dans les deux cas, il s'agit d'un matériau intercalaire qui assure un contact intime avec la surface de chacun des deux matériaux que l'on souhaite faire adhérer en dépit de leur rugosité de surface. Pour cela, les colles sont liquides tandis que les adhésifs se déforment.

Dans la littérature, on donne parfois, à cette substance, le nom d'adhésif si elle est synthétique et de colle si elle est naturelle.

Dans le cours qui suit nous utiliserons exclusivement le terme d'adhésif, étant entendu que ce qui sera écrit sera aussi valable pour les colles.

Remarque

– Il existe des cas où on ne souhaite pas que le collage soit définitif («post-it» par exemple) mais au contraire qu'il permette la séparation facile des surfaces et une adhérence renouvelée à chaque contact.

– Il existe des cas où le collage peut se faire directement entre les deux surfaces sans qu'on ait besoin de mettre d'interface c'est-à-dire d'adhésif : c'est le cas des collages moléculaires.

© Cned - Académie en ligne

Activité 12 Quelle est la différence entre adhésion et adhérence ?

2. Mécanisme du collage - Conditions d'un bon collage

a. Mécanisme du collage

Activité 13 Lorsqu'on souhaite tracter une voiture en panne au moyen d'un autre véhicule, détailler tout ce qu'il faut faire.

b. La chimie du collage

- L'adhésif doit se fixer solidement sur les surfaces :

  Comme les vernis, peintures, teintures et encres qui doivent « s'accrocher » au support, les molécules d'adhésif doivent former avec les molécules du support des liaisons fortes (covalentes ou ioniques) ; elles peuvent aussi former des liaisons de plus faible énergie (liaisons hydrogène par exemple) qui, si elles sont seules à s'exercer, doivent être en plus grand nombre pour permettre une fixation suffisante.

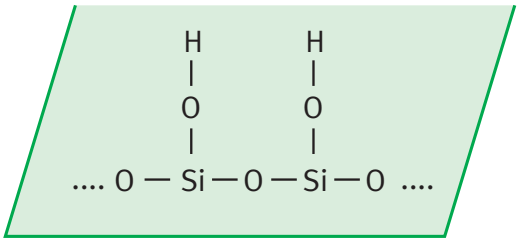
- L'adhésif doit se rigidifier :

  Tous les adhésifs sont des polymères.

  Certains ont déjà leur structure et sont dans un solvant approprié (eau ou solvant organique) : ils deviennent rigides par évaporation du solvant. D'autres sont à l'état de monomère et ils deviennent rigides en se polymérisant.

  Pour d'autres encore, qui se présentent en deux parties, ce n'est qu'en mélangeant ces deux parties que la polymérisation a lieu.

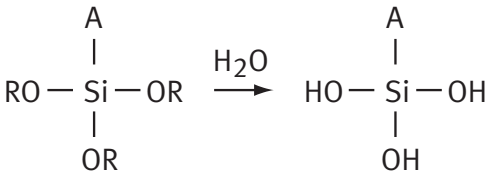
Exemple *Un exemple de collage à liaison covalente :*



Lorsqu'on colle deux plaques de verre par des adhésifs à base de silanols par exemple, des liaisons Si-O-Si se forment. L'énergie d'adhérence est grande : c'est un collage efficace.

On représente ainsi la plaque de verre.

L'adhésif en présence d'humidité donne un silanol :

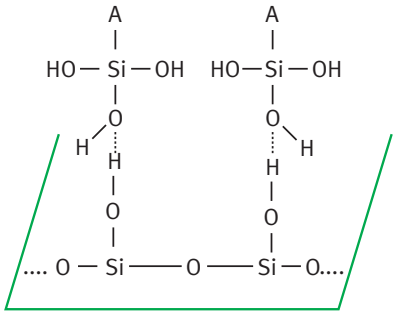


A pouvant être un groupe hydroxyle, amine ou autre.

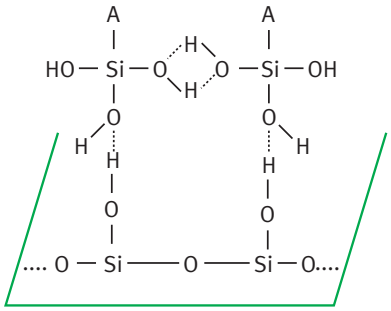
© Cned - Académie en ligne

Le collage se déroule comme suit :

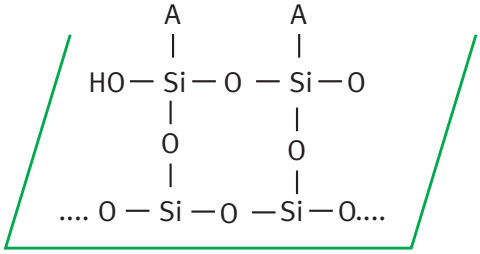
- Le verre adsorbe l'adhésif : des liaisons hydrogène s'établissent entre le verre et l'adhésif.
- Des liaisons hydrogène s'établissent à l'intérieur de l'adhésif.



- Une polymérisation par condensation se produit (élimination de molécules d'eau) et des liaisons covalentes s'établissent :



Une deuxième surface de verre située au dessus (dans ce schéma) serait traitée dans des conditions identiques. Une réticulation à base de liaisons Si-O-Si assure la cohésion de l'ensemble d'où la solidité recherchée.

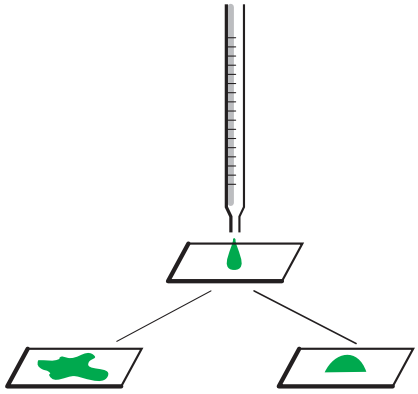


c. Considérations physiques lors d'un collage

- Il est capital que les liaisons entre adhésif et support soient résistantes, encore faut-il qu'elles puissent s'établir c'est-à-dire qu'il y ait un bon contact entre l'adhésif et les surfaces à coller.

L'adhésif doit pouvoir s'étaler sur le support, on dit qu'il doit pouvoir mouiller la surface sur laquelle on l'applique ; cela met en jeu une notion de physique : la tension superficielle.

Versons une goutte d'eau sur une surface lisse ; on peut observer deux phénomènes différents selon l'état de propreté de la surface :



Surface PROPRE : *la goutte s'étale*

Surface GRASSE : *la goutte ne s'étale pas*

La présence d'un film gras, de poussières ou de salissures diverses,

© Cned - Académie en ligne

augmente la tension superficielle et empêche la goutte d'eau de s'étaler ; au contraire un tensio-actif diminue la tension superficielle et permet cet étalement, on dit que le liquide mouille mieux la surface.

Pour améliorer le contact entre adhésif et support on a donc intérêt à avoir un support propre et notamment dégraissé.

- Les micro-cavités présentes à la surface du support seront aussi un facteur favorable au collage ; elles doivent pouvoir recevoir l'adhésif (qui doit être suffisamment fluide) et seront des points d'ancrage de l'adhésif sur le support. Parfois on passe un agent abrasif à la surface des supports lisses pour multiplier ces micro-cavités :

d. Les conditions d'un bon collage

En rassemblant ce qui vient d'être dit on résume les conditions d'un bon collage :

– Il convient d'adapter la nature chimique de l'adhésif à celle du support pour qu'il s'établisse des liaisons chimiques si possible de forte énergie.

– Il convient de nettoyer parfaitement les surfaces à coller pour agir sur la tension superficielle (en la diminuant) et pour permettre à l'adhésif de s'étaler sur le support.

– Les micro-cavités des surfaces à coller sont intéressantes comme points d'ancrage de l'adhésif ; on peut donc au besoin les créer avec un agent abrasif.

3. Le collage moléculaire

C'est une technique qui est apparue dans les années 1980 en microélectronique. Elle permet par exemple de coller deux plaques de silicium ou deux plaques de silicium oxydées en surface, sans faire appel à un produit spécifique intermédiaire.

On rapproche le plus possible les deux plaques c'est-à-dire qu'on les rend suffisamment lisses pour que les atomes de l'une soient à une distance de l'ordre de quelques nanomètres des atomes de l'autre ; les forces attractives entre les deux structures sont alors assez élevées pour provoquer l'adhérence moléculaire ; ce sont des forces de Van der Waals qui, on le sait, sont d'autant plus importantes que la distance entre les surfaces est faible. Dans beaucoup d'applications ces collages moléculaires sont réalisés à température et pression ordinaires après un nettoyage chimique des surfaces.

Si on veut renforcer les énergies de collage (c'est-à-dire rendre le collage plus résistant) on peut mettre en œuvre un traitement thermique ; plus les températures seront hautes et plus les énergies de collage seront importantes. Au-delà d'une certaine température (qui dépend de la nature hydrophile ou hydrophobe de la surface et du nettoyage de celle-ci), la majorité des liaisons entre les deux surfaces sera des liaisons covalentes.

© Cned - Académie en ligne

Deux exemples

– Le collage de deux plaques de silicium dont les surfaces sont hydrophobes pourra par exemple être suivi d'un traitement thermique à 600°C. Il en résultera des liaisons covalentes Si-Si

– Le collage de deux plaques de silicium oxydées dont les surfaces sont hydrophiles mettra en jeu à 150°C des liaisons hydrogènes (avec les monocouches moléculaires d'eau adsorbée à leur surface) plus « résistantes » que les forces de Van der Waals. Chauffées vers 700°C il se formera des liaisons Si-O-Si covalentes.

La création de structures SOI (Silicium sur isolant) pour la réalisation de circuits intégrés, s'appuie largement sur le collage par adhérence moléculaire.

4. Coller une matière anti-adhésive

Le téflon (ou PTFE) est thermostable (fusion à 327°C) et lorsqu'il constitue le revêtement anti-adhésif d'un ustensile de cuisine le fabricant conseille une utilisation de l'ustensile jusqu'à environ 250°C ; il est chimiquement inerte et anti-adhésif donc ayant un coefficient de frottement très faible, ce qui s'explique, chimiquement parlant, par le fait que sa longue barrière d'atomes de fluor l'isole et qu'il refuse toute alliance avec l'extérieur.

Pour fixer le téflon sur un métal on peut envisager deux méthodes :

- **Première méthode :** un sablage de la surface métallique qui la rend rugueuse ; une première couche de téflon s'agrippe grâce aux aspérités ; une deuxième couche de téflon rend la surface propre à la cuisson, sans matière grasse et sans accrocher.
- **Deuxième méthode :** une première couche d'un polymère P adhère au métal ; on applique une deuxième couche d'un polymère qui a autant d'affinité que possible avec le polymère P et le téflon ; enfin on applique une troisième couche faite de téflon.

5. Des matières qui ne peuvent pas se coller

Les produits actuels permettent des collages de deux matières éventuellement très différentes l'une de l'autre. Comme colles polyvalentes et d'une grande efficacité on peut citer sans doute les cyano-acryliques et les «époxy».

Pourtant, polyéthylène, polypropylène, particulièrement inertes, refusent de fixer les colles même réputées les plus performantes, sauf par addition d'un activateur spécifique.

© Cned - Académie en ligne

C Pour conclure

1. Résumé

Lorsqu'on veut fixer deux surfaces l'une par rapport à l'autre, on place entre elles une substance liquide ou pâteuse, en couche mince, qui en «séchant» forme un lien généralement très solide et définitif.

Les colles sont caractérisées par le fait qu'elles se solidifient après application, tandis que les adhésifs sont des matériaux solides mous qui n'évoluent pas une fois appliqués. Dans les deux cas, il s'agit d'un matériau intercalaire qui assure un contact intime avec la surface de chacun des deux matériaux que l'on souhaite faire adhérer en dépit de leur rugosité de surface. Pour cela, les colles sont liquides tandis que les adhésifs se déforment.

Comme il y a de plus en plus de matériaux nouveaux que l'on souhaite coller entre eux, il existe un nombre très importants de colles dans les magasins de bricolage : on peut aujourd'hui presque tout coller…alors même que la théorie de l'adhésion n'est pas encore complètement aboutie !

2. Exercices d'apprentissage

Exercice 7 **Fabrication d'une colle**

Le mot « colle » est utilisé pour désigner les substances gluantes que l'on étend entre deux surfaces pour les faire adhérer l'une à l'autre.

Ces substances se déclinent en une immense diversité et sont présentes dans la quasi-totalité des applications technologiques et industrielles. Cela en fait un produit économiquement incontournable du monde industriel.

À première vue, diriez-vous qu'une colle est une substance chimique naturelle ou artificielle ?

Document support (expérience réalisable)

Matériel Lait écrémé, vinaigre (acide acétique), bicarbonate de soude en poudre (hydrogénocarbonate de sodium), plaque chauffante, dispositif de filtration, verrerie de laboratoire.

Manipulation

- Verser environ 100 mL de lait écrémé dans un bécher pouvant être chauffé.
- Ajouter environ 15 mL de vinaigre blanc et agiter à l'aide d'une spatule.
- Chauffer modérément, sans cesser de remuer le mélange qui ne doit pas bouillir.
- Observer le mélange avec attention et interrompre le chauffage dès que de petites particules apparaissent à la surface du mélange. Poursuivre l'agitation pendant une dizaine de minutes.

© Cned - Académie en ligne

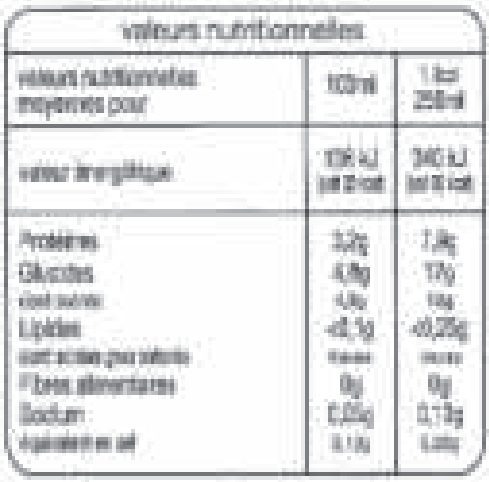
- Filtrer le mélange alors obtenu en éliminant le maximum de liquide.
- Placer le solide obtenu dans un bécher propre. Ajouter tout en remuant environ 10 mL d'eau et environ 1g d'hydrogénocarbonate de sodium.
- Ajouter goutte-à-goutte de l'eau à la pissette tout en agitant jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et légèrement visqueux.

Exploitation

L'étiquette du lait de vache utilisé indique qu'il contient 3,2% de protéine, essentiellement de la caséine.

Lorsque le pH du lait est compris entre ses valeurs habituelles - 6,3 et 6,6 - les protéines sont dispersées dans le liquide et forment une solution homogène.

Si la valeur du pH diminue par ajout d'un acide, les macromolécules de protéines se regroupent et se lient entre elles pour former un solide insoluble.



valeurs nutritionnelles		
valeurs nutritionnelles moyennes pour	100 ml	1 bol 250 ml
valeur énergétique	136 kJ (32 kcal)	340 kJ (80 kcal)
Protéines	3,2g	7,8g
Glucides	4,8g	12g
dont sucres	4,8g	12g
Lipides	<0,1g	<0,25g
dont acides gras saturés	traces	traces
Fibres alimentaires	0g	0g
Sodium	0,05g	0,13g
équivalent en sel	0,13g	0,33g

Étiquette d'un lait écrémé

Ceci se produit lorsque la valeur du pH du lait atteint 4,6.

1. **a.** Le lait est un mélange homogène. Expliquer ce que cela signifie ?
   b. Le lait a-t-il une formule chimique ?
2. **a.** Le lait est-il acide ou basique ?
   b. Dans cette manipulation quel est l'intérêt d'ajouter du vinaigre (acide acétique) au lait ?
   c. L'hydrogénocarbonate de sodium est une espèce chimique basique. Pourquoi en ajoute-t-on au solide obtenu après filtration ?
   d. Quel est l'intérêt du chauffage dans cette manipulation ?
3. La présence de protéines peut être mise en évidence par le test dit « du biuret » : une solution bleue de sulfate de cuivre en présence de soude devient violette si elle contient des protéines :

   Proposer un protocole qui permettrait de déterminer si la substance obtenue contient des protéines.

4. La substance obtenue est appelé « colle ».

   Proposer un ou plusieurs tests qui permettraient de confirmer qu'il s'agit bien d'une colle.

Conclusion

5. Diriez-vous que la colle obtenue est naturelle ou artificielle ?

© Cned - Académie en ligne

Exercice 8 La poêle Tefal® et le PTFE (Teflon®)

À votre avis, comment fabriquer une poêle Tefal® (révolutionnaire car aucun aliment n'y adhère)… si rien n'adhère au Teflon® ?

Exercice 9 Histoire des colles

Associer, à une époque, les matériaux/adhésifs/applications

Epoque	Matériaux/Adhésifs/Applications
Néolithique	Les laques et adhésifs servaient pour peindre et traiter la soie.
3000 av. J.-C.	Fonte du soufre et puis refroidissement très rapide de façon à en obtenir la phase élastique. Les lames de couteaux, les flèches et les fers de lance étaient collés à leurs manches en bois au moyen de ce "hot-melt ".
2000 av. J.-C.	Amélioration significative des propriétés des polymères naturels en les modifiant (invention de la vulcanisation du caoutchouc naturel suivie de celle du premier adhésif semi-synthétique : la nitrocellulose ou "celluloïd").
Dédale	Premiers adhésifs thermofusibles à base de phénol-formaldéhyde (Bakélite), puis d'esters de cellulose pour le collage du bois.
Chine antique	Invention de l'imprimerie : relance l'intérêt pour les colles et entraîne l'amélioration des adhésifs animaux et végétaux (gomme arabique, sève d'acacia, latex des plantes à caoutchouc, . . .).
1100 av. J.-C.	Fabrication et utilisation d'agents adhésifs à base de substances naturelles.
16e siècle	Fixation avec du bitume des pointes en os aux tiges des flèches.
Vers 1850	Les Egyptiens fabriquaient des adhésifs végétaux et animaux.
1910	Inventeur des adhésifs ou colles : le blanc d'oeuf était utilisé comme adhésif pour les dorures des livres, les résines et jus végétaux pour le collage du bois.

Exercice 10 Type-bac Analyse de documents

Les phénomènes de tension superficielle jouent un rôle essentiel dans les phénomènes d'adhésion. Pour qu'il y ait une bonne adhésion, il est important que la colle s'étale bien.

© Cned - Académie en ligne

Document 1 Le mouillage concerne le contact d'un liquide en général avec un solide. La tension superficielle d'un liquide (γ_L) caractérise l'aptitude qu'a la surface d'un liquide à prendre la plus petite valeur possible dans un milieu donné (ici l'air). Elle est due aux forces de cohésion interne entre les molécules du liquide qu'il faut vaincre pour augmenter cette surface. Elle correspond à un travail (ou une énergie) par unité de surface délimitant le liquide et l'air ou encore une force par unité de longueur. Cette force $\vec{F}_L$ est tangente à la surface séparant le liquide et l'air.

Mais il existe aussi une tension interfaciale entre un liquide et un solide (par exemple l'eau et le verre, ou entre deux liquides par exemple l'huile et l'eau ou entre le verre et l'air (tension superficielle du verre).

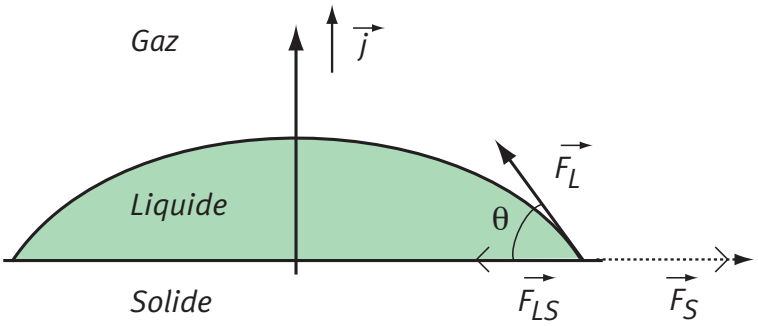
Il y a donc trois tensions superficielles correspondant à trois interfaces :

– l'interface liquide/air (γ_L) sur laquelle s'applique la force $\vec{F_L}$.

– l'interface solide/air (γ_S) sur laquelle s'applique la force $\vec{F_S}$.

– l'interface liquide/solide (γ_{LS}) sur laquelle s'applique la force $\vec{F_{LS}}$.

La combinaison des trois tensions interfaciales : tension superficielle de l'eau, tension superficielle du verre et tension interfaciale eau/verre permet de comprendre les différentes qualités de mouillage : mouillage total, mouillage partiel, démouillage.



À l'équilibre, la première loi de Newton appliquée au point de contact des trois interfaces dans le référentiel terrestre supposé galiléen donne après projection sur l'axe horizontal :

$$F_S = F_L.\cos\theta + F_{LS}$$

Soit par unité de longueur : $\gamma_S = \gamma_L.\cos\theta + \gamma_{LS}$

On distingue plusieurs cas (dans le cas de petites gouttes) :

$\gamma_S > \gamma_L + \gamma_{SL}$: Mouillage total, le liquide s'étale sans former de goutte.

$\gamma_S > \gamma_{SL} > \gamma_S - \gamma_L$: Mouillage partiel, la goutte a une forme de calotte sphérique mais est plus petite qu'une demi-sphère.

$\gamma_{SL} = \gamma_S$: La goutte a la forme d'une demi-sphère.

$\gamma_S + \gamma_L > \gamma_{SL} > \gamma_S$: Démouillage partiel, la goutte a une forme de calotte sphérique mais est plus grande qu'une demi-sphère.

$\gamma_{SL} > \gamma_S + \gamma_L$: Démouillage total, la goutte a la forme d'une sphère parfaite.

Document 2 Voici quelques exemples de valeurs de tensions superficielles en relation avec de la colle époxy. vk.com/club154894262

Les colles époxy ne seront donc pas très efficaces sur des surfaces de polyéthylène.

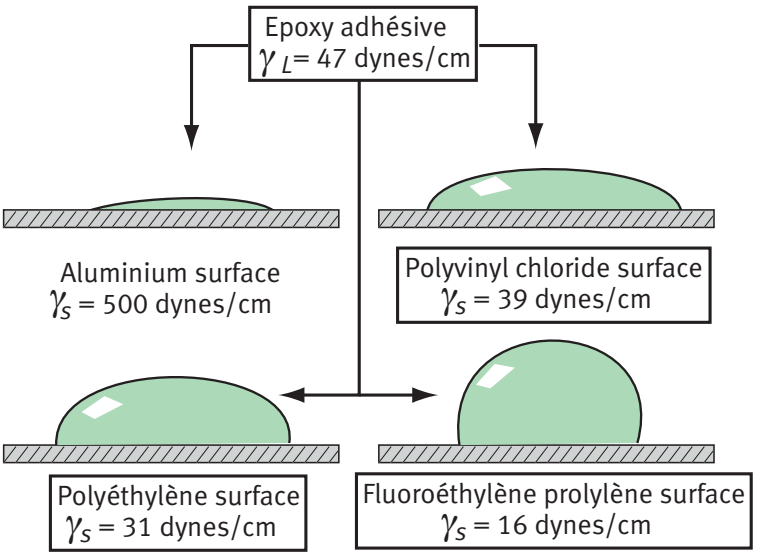
© Cned - Académie en ligne

On peut alors utiliser des colles qui vont réagir chimiquement avec les polymères.

C'est aussi pour cette raison qu'il faut bien nettoyer les surfaces et notamment les dégraisser avant de mettre la colle.

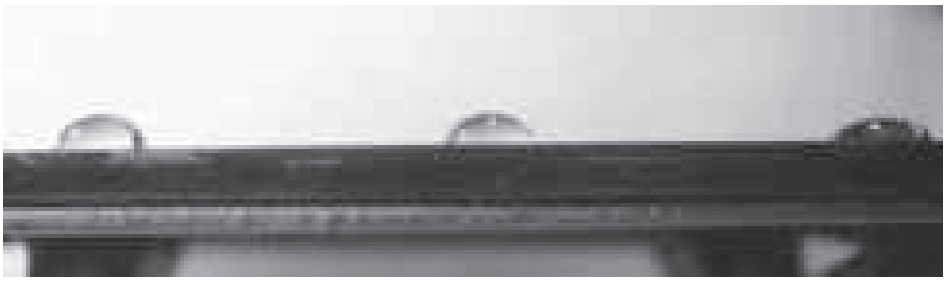
De nombreuses colles polymérisent au cours du séchage, mais, au début, la colle est liquide et assure déjà une certaine cohésion.

$$(1\text{dyne} = 10^{-5}\text{N})$$



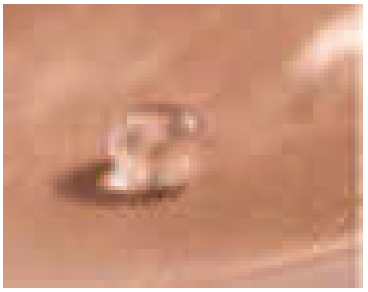
Document 3 Comment changer la qualité du mouillage ? On peut traiter **chimiquement** la surface en la recouvrant d'un mince film.

Au centre la lame de verre n'est pas traitée. A gauche elle est graissée, à droite elle a été frottée avec de la pulpe de pomme de terre.



Applications : traitement hydrophobe (anti-pluie) de l'extérieur des pare-brise et traitement hydrophile (anti-buée) de l'intérieur des pare-brise.

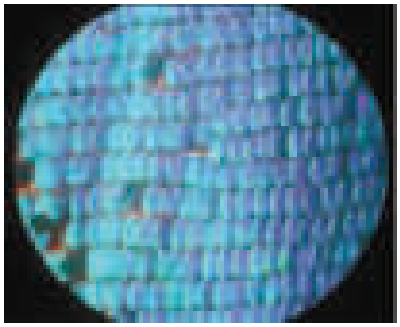
Goutte d'eau posée
sur une aile de papillon



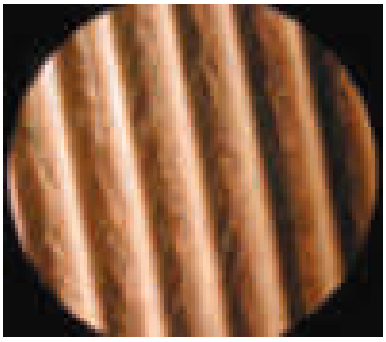
Goutte d'eau posée
sur une plume de canard

© Cned - Académie en ligne

On peut aussi jouer sur la rugosité de la surface, à l'image de la texturation d'une aile de papillon ou d'une plume de canard :



Texturation de l'aile de papillon



Texturation de la plume de canard

Dans cette idée, en texturant une surface lisse, on augmente la surface de contact avec une goutte de liquide : ce liquide mouille alors mieux, et s'étale davantage.

Problèmes à résoudre à partir des documents ci-dessus :

1. Montrer par une analyse dimensionnelle que la tension superficielle peut être exprimée soit comme un travail par unité de surface soit comme une force par unité de longueur.
2. Faire une synthèse des conditions pour réaliser un bon collage.
3. Une surface solide lisse (longueur L et largeur e) qui a une tension superficielle de 50 N/m est peu mouillée par un solvant dont la tension superficielle vaut 100 N/m.

En attaquant la surface parallèlement à la longueur L, on arrive à creuser des piqures supposées carrées de 10 µm de profondeur et de 10 µm de largeur, tous les 100 µm. A partir de ce moment, le liquide mouille mieux la surface.

Expliquer le phénomène sachant que l'énergie de l'interface solide-liquide est de 20 N/m. On fera l'analyse sur une plaque rectangulaire de L = 50cm par e = 10cm .

Exercice 11 Type-bac Analyse de documents

Oups ! J'ai cassé le bracelet de ma montre …

David vient de casser le bracelet en caoutchouc de sa montre. Il se demande pourquoi il n'est pas réparable simplement par pression des deux morceaux séparés.

Il décide alors d'entreprendre des recherches sur le sujet. Un article de journal attire son attention…

… et il cherche à en savoir plus.

© Cned - Académie en ligne

Document A

En 1909, le chimiste Fritz Hofmann parvenait à produire une substance élastique posant ainsi la première pierre de l'édifice des caoutchoucs synthétiques. Un siècle plus tard, des chercheurs français ont mis au point une nouvelle matière élastique qui se répare d'elle-même sans être collante.

Cette découverte s'inscrit dans les champs de la chimie verte et du développement durable car cette matière peut-être synthétisée à partir d'acides gras d'origine végétale. En cas de déchirure, les réseaux supramoléculaires composés de petites molécules assemblées peuvent se reformer d'eux-mêmes comme par magie pour que l'objet retrouve sa forme et son élasticité initiale. Les inventeurs, Ludwik Leibler et ses collègues du laboratoire Matière molle et chimie du CNRS expliquent dans la revue *Nature que le « processus de rupture et de réparation peut être répété plusieurs fois »*.

L'entreprise chimique française Arkema (ex-pôle chimie de Total), qui mène avec le laboratoire des recherches conjointes dans le domaine de la chimie des matériaux supramoléculaires, envisage la fabrication et la commercialisation prochaine de « toutes sortes d'articles qui après s'être cassés ou fissurés, pourraient être réutilisés grâce à l'autocicatrisation. » Imaginons les nombreux produits auto cicatrisants : vêtements, semelle de chaussure, jouets d'enfants, pneus ou pièces de moteurs qui se réparent sans avoir à passer chez le garagiste…

Document B

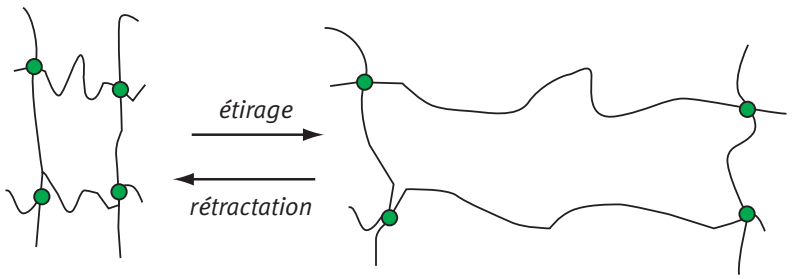
Le caoutchouc « classique »

Le caoutchouc naturel est constitué de longues chaînes de polymères de l'isoprène. Il est élastique, mais résiste mal aux écarts de température.

En 1839, Goodyear introduit une petite quantité de soufre et chauffe le caoutchouc naturel : ses propriétés sont alors considérablement améliorées aux températures basses et élevées. L'industrie du caoutchouc est révolutionnée par cette opération : la vulcanisation.

Les atomes de soufre établissent un pont très ferme entre deux chaînes différentes de polymères : les polymères sont donc greffés les uns aux autres. Si les ponts ne sont pas trop fréquents, les chaînes peuvent se déformer. Quand on tire sur le caoutchouc, le réseau de « points d'attache » se distend dans le sens de l'étirage.

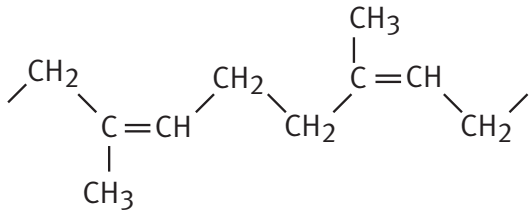
Les polymères sont des macromolécules formées à partir de l'enchaînement d'un motif simple, le monomère.



© Cned - Académie en ligne

Document C

Formule du caoutchouc « classique » polymère de l'isoprène



Document D

Le caoutchouc « magique »

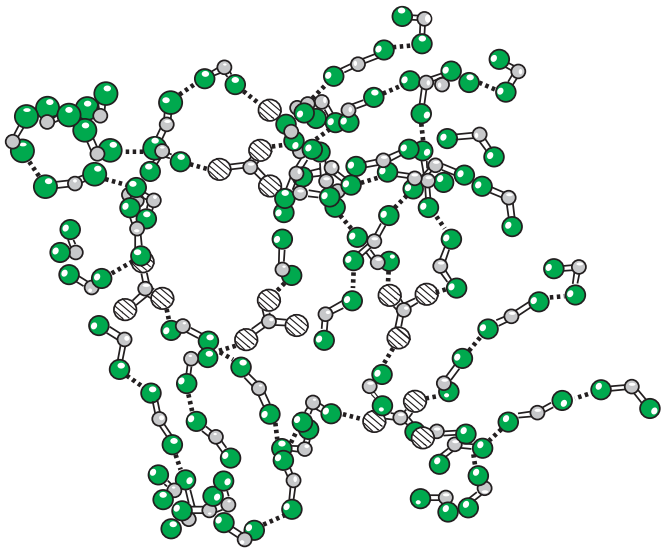
Le caoutchouc auto-cicatrisant possède toutes les vertus des élastomères standards comme le caoutchouc naturel, en particulier le même pouvoir d'élongation. Il est en effet constitué de longues molécules qui lui confèrent son élasticité.

Mais il a un avantage considérable : la faculté d'autoréparation. Dans un caoutchouc auto-cicatrisant, les briques de base du matériau (longues molécules) ne sont pas soudées entre elles, mais jointes par des liaisons hydrogène parfaitement réversibles qui permettent l'auto-cicatrisation. Le principe est tout droit issu de la chimie supramoléculaire, qui a valu au chimiste Jean-Marie Lehn le prix Nobel de chimie en 1987 et qui vise à construire des édifices moléculaires en reliant des molécules par des liaisons faibles.

D'après *CNRS Le Journal*.

Document E

Structure du caoutchouc magique



Remarque : les « boules » ne symbolisent pas des atomes mais des groupes d'atomes complexes qui contiennent des groupements NH « donneurs d'hydrogène » et des groupements CO « accepteurs d'hydrogène ».

© Laboratoire « Matière Molle et Chimie »

© Cned - Académie en ligne

Document F

Un caoutchouc « vert »

Les ingrédients de cet élastique « magique » sont des plus simples. Le caoutchouc de synthèse est obtenu notamment à partir d'acides gras tels que ceux que l'on trouve dans les huiles végétales (pin, tournesol, maïs, colza), des réactifs non toxiques et renouvelables, à raison d'au moins 70%.

Questions

1. Quelle propriété révolutionnaire possède le caoutchouc cité dans le document A ?
2. Quel titre donneriez-vous à cet article ?
3. Quel type de liaison est responsable de la cohésion du caoutchouc « classique » ?
4. À partir du document C, dire si les doubles liaisons sont en position conjuguée dans la chaîne carbonée. Justifier.
5. Quel type de liaison est responsable de la cohésion du caoutchouc « magique » ? L'identifier sur le schéma du document E.
6. Pourquoi cette liaison est-elle qualifiée de liaison faible ?
7. Comment s'explique l'autoréparation du matériau ?

© Cned - Académie en ligne

4 Conducteurs, semi-conducteurs, supraconducteurs, photovoltaïques, cristaux liquides

Objectifs d'apprentissage

- Manifester sa compréhension de textes documentaires.
- Savoir extraire d'un document les informations utiles.
- Savoir calculer, utiliser une formule.
- Recueillir et exploiter des informations pour relier les propriétés physiques d'un matériau à sa structure microscopique.
- Mobiliser ses connaissances
- Formuler des hypothèses
- Raisonner, argumenter, démontrer

Avertissement

Toutes les notions abordées dans le cours ne sont pas à connaître. Par contre, vous devez être capable de réaliser les activités et les exercices.

A Pour débuter

Activité 14

Après avoir lu ces textes, répondez aux questions.

Document 1

Avancée technologiques et propriétés électriques des matériaux .

« Des avancées technologiques ont été permises par l'utilisation de matériaux dont les propriétés en présence d'un champ électrique ou magnétique sont particulières :

- *une nouvelle génération de transports*

Le Maglev (en anglais Magnetic levitation train) est un train expérimental qui est testé au Japon depuis 1990. Une ligne de 19 km a été construite à Yamanashi pour ces tests. Depuis le 3 avril 1997, des essais sont régulièrement pratiqués et, le 14 avril 1999, le Maglev a atteint une vitesse de 552 km/h avec une consommation d'énergie peu importante.

- *les affichages à cristaux liquides*

En 1888, l'autrichien Friedrich Reinitzer et son collègue Lehmann qui étudiaient les cristaux de benzoate de cholestérol, extraits de calculs biliaires, ont découvert

© Cned - Académie en ligne

qu'ils possédaient l'aspect caractéristique des cristaux lorsqu'on les observe sous lumière polarisée mais qu'ils coulaient comme des liquides. De là est né le nom de « cristal liquide » en 1900. Aujourd'hui, ils trouvent leur principale application dans les afficheurs à cristaux liquides, et dans les écrans LCD. »

Document 2 **Des conducteurs sans résistance**

« La résistance d'un fil métallique, comme par exemple le filament d'une lampe à incandescence, augmente avec la température. À très basse température, cette résistance diminue, et en dessous d'une température dite « critique », la résistance électrique de certains matériaux devient nulle. Le matériau est alors un supraconducteur. Pour le mercure par exemple, la supraconductivité apparaît à la température extrêmement basse de – 269 °C. En 1998, les physiciens ont mis au point des matériaux supraconducteurs à la température de – 73 °C, facilement réalisable dans l'azote liquide. L'intérêt d'un matériau supraconducteur réside dans le fait que des courants électriques très intenses peuvent y circuler, sans échauffement, donc sans perte d'énergie.

Ces courants électriques circulant dans des supraconducteurs créent des champs magnétiques très forts indispensables dans certaines applications :

– les appareils d'analyse IRM d'Imagerie par Résonance Magnétique, ou scanners ;

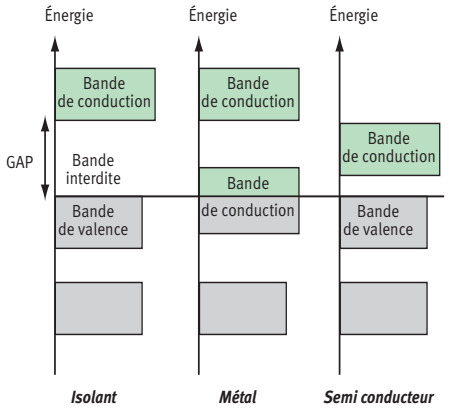
– les projets de trains ou de métro à sustentation magnétique. »

1. Qu'est-ce que la supraconductivité ?
2. Quel est l'intérêt principal des matériaux supraconducteurs ?
3. Donner un exemple précis d'application de la supraconductivité cité dans le document 1.

B Pour apprendre

1. Les conducteurs - Les semi-conducteurs

a. Principe de conduction dans un matériau



Les atomes sont constitués de noyaux et d'électrons qui gravitent autour.

Pour qu'un matériau conduise l'électricité, il faut que des électrons soient capables de se déplacer.

Les électrons possèdent une certaine quantité d'énergie qui est quantifiée.

Il existe donc des niveaux d'énergie auxquels appartiennent les électrons.

© Cned - Académie en ligne

Ces niveaux d'énergies se découpent ainsi :

La bande de valence : (ayant 2 électrons) les électrons qui s'y trouvent participent aux liaisons entre les atomes.

La bande de conduction : les électrons qui s'y trouvent sont mobiles et peuvent bouger d'un atome à l'autre si on leur applique un champ approprié, ils participent donc à la conduction électrique ; c'est le déplacement de ces électrons qui est responsable du courant électrique.

La bande interdite ou **gap :** la gamme d'énergie auxquelles les électrons n'ont pas accès (il n'y a pas de niveau d'énergie dans cette gamme).

Le niveau de Fermi correspond à l'énergie limite qui sépare, au zéro absolu, les niveaux occupés des niveaux vides. Cette énergie est caractéristique du matériau.

Dans un métal, le gap est nul ; il y a continuité entre les bandes de valence et celles de conduction, il y a donc toujours des électrons susceptibles de conduire le courant.

Dans un isolant, la dernière bande de valence est pleine, et le gap est énorme : il n'y a donc aucune chance d'exciter un électron pour qu'il passe dans la bande de conduction (l'énergie requise est trop importante et ferait fondre le matériau avant qu'il ne commence à conduire).

Pour les semi-conducteurs, à température absolue nulle (=0 kelvin) ce sont des isolants : bandes de valence pleines, et bandes de conduction vides. Mais un apport d'énergie faible (thermique ou lumineuse) suffit à faire passer des électrons dans la bande de conduction car le gap est très faible (de l'ordre de l'eV) : le matériau devient ainsi conducteur.

b. Les semi-conducteurs

1 – Semi-conducteurs intrinsèques

Un semi conducteur est constitué par un réseau cristallin de matériau très pur. On utilise soit des éléments du tableau périodique possédant chacun 4 électrons sur la couche externe, soit des combinaisons de matériaux qui possèdent 3 et 5 électrons sur la couche externe. Les atomes sont liés entre eux par des liaisons covalentes. Ces liaisons sont robustes, ce qui fait que pour arracher des électrons des atomes, il faut fournir une énergie assez importante (environ 1eV, contre 0,1 eV pour les conducteurs et 5eV pour les isolants).

Les trois principaux semi-conducteurs utilisés en électronique sont :

- Le silicium (Si) : c'est le matériau le plus utilisé actuellement pour la fabrication des composants électroniques.
- Le germanium (Ge) : il est délaissé (trop sensible en température : courants de fuite importants, température de fonctionnement limitée).
- L'arseniure de gallium (AsGa) : il est très utilisé dans la fabrication de composants opto-électroniques, et permet aussi de fabriquer des composants plus rapides que ceux en silicium ; ces applications sont cependant relativement rares.

© Cned - Académie en ligne

Les semi-conducteurs ont une résistivité électrique ρ intermédiaire entre celle des métaux ($\rho = 1,7.10^{-8} \Omega.m$ à 20°C pour le cuivre à l'état recuit) et celle des isolants (la résistivité de l'alumine Al_2O_3 est supérieure à $10^{14} \Omega.m$ à 20°C). Typiquement, la résistivité des semi-conducteurs est de l'ordre de 10^{-5} à 10^{6} $\Omega.m$.

Activité 15 Matériau inconnu

Dans un tiroir, on trouve un cylindre de longueur L et de diamètre d.

Document 1 $R = \rho.\frac{L}{S}$ R est la résistance électrique du matériau (en Ω), ρ sa résistivité (en $\Omega.m$) et S la section du cylindre.

Document 2 Loi d'Ohm : $U = R.I$ U est la tension (en V) aux bornes du matériau, de résistance électrique R (en Ω), et parcouru par un courant électrique d'intensité I (en A).

Document 3 $L = 5$ cm $d = 1$ cm (d est le diamètre du cylindre)

Document 4 Lors d'une mesure effectuée à 300K, on obtient : $U = 15$ V $I = 10$ µA

A 300K, le matériau utilisé est-il plutôt un isolant, un semi-conducteur ou un bon conducteur ?

L'agitation thermique fait que certains électrons quittent leur liaison et deviennent des électrons libres. Ils créent alors un trou qui ne demande qu'à être rebouché par un autre électron libre, surtout si on applique un champ électrique sur le cristal : électrons et trous se déplacent en sens inverse, engendrant ainsi un courant électrique.

Contrairement à ce qui se passe dans les conducteurs, la résistivité des semi-conducteurs diminue quand la température augmente : en effet, plus la température est élevée, plus le nombre de trous et d'électrons libres augmente, et plus le courant produit est intense quand on branche un générateur sur le cristal.

2 – Semi-conducteurs extrinsèques

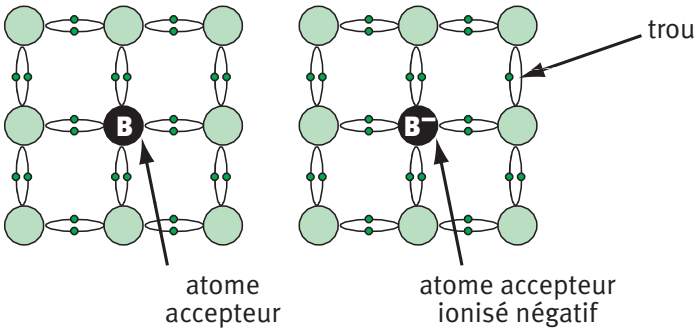
Les semi conducteurs intrinsèques n'ont pas une grande utilité en tant que tels ; ils servent de base aux semi conducteurs dopés : on y rajoute des impuretés pour modifier leur comportement. Il existe deux types de semi conducteurs extrinsèques :

- Le semi-conducteur de type P (Positif)

On dope le cristal intrinsèque avec un élément possédant un nombre inférieur d'électrons de valence (sur la couche externe) : on peut doper du silicium (4 électrons de valence) avec du Bore, de l'indium, du Gallium ou de l'Aluminium

© Cned - Académie en ligne

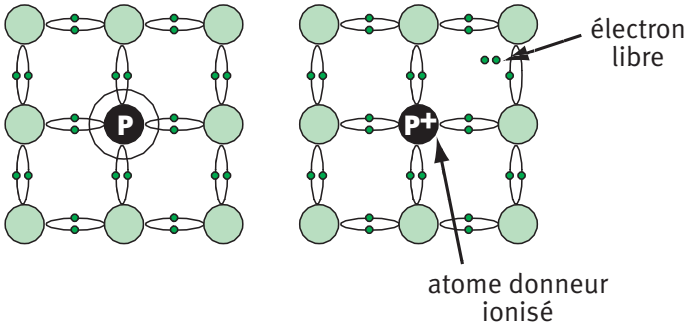
qui possèdent 3 électrons de valence (atome accepteur).



Ces atomes vont prendre la place d'atomes de silicium dans le cristal. Comme ils possèdent 1 électron de valence en moins, il va se créer des trous dans le semi-conducteur. Les trous deviennent porteurs de charges mobiles majoritaires : le semi conducteur est de type P. Il subsistera quelques électrons libres dans le cristal (porteurs minoritaires).

Les trous ainsi créés vont être susceptibles d'être bouchés par des électrons présents dans le cristal (par exemple, des électrons issus de paires électron-trou générés par l'agitation thermique).

▶ Le semi-conducteur de type N (Négatif)



Le principe est le même que pour le semi conducteur de type P, sauf qu'on dope le cristal avec des éléments ayant un électron de valence de plus (atomes donneurs) : le phosphore, l'arsenic et l'antimoine, qui possèdent 5 électrons de valence pourront doper le silicium par exemple. 4 électrons vont faire des liaisons covalentes avec les atomes de silicium environnants, et le 5e sera un électron libre ; tous ces électrons libres seront les porteurs majoritaires. Il existera encore quelques trous, mais en très faible quantité.

Les électrons libres seront pratiquement aussi mobiles que dans le cas des conducteurs (liaisons métalliques).

À noter que dans ce cas, l'atome donneur devient ion positif, mais ceci ne créé pas un porteur trou comme dans le cas du silicium P, car cette charge positive ne peut pas se déplacer dans le cristal.

À noter que dans les deux cas (types N et P), **le cristal reste globalement électriquement neutre**, car le noyau des atomes donneurs comporte un proton de plus que l'atome du cristal intrinsèque, et un de moins dans le cas des atomes accepteurs. Le dopage permet d'avoir beaucoup plus de porteurs d'une espèce donnée que de l'autre, et il a apporté une fragilité supplémentaire dans les liaisons atomiques : l'énergie nécessaire pour arracher un porteur majoritaire d'un atome est d'environ 0,1eV : il y aura plus de charges participant à la circulation du courant que dans un cristal intrinsèque.

3 – Conduction

En pratique, seuls les électrons se déplacent. Au niveau mobilité des charges,

© Cned - Académie en ligne

on voit que pour le silicium N, les charges mobiles sont les électrons libres, dont l'énergie de liaison se situe dans la bande de conduction (il faut très peu d'énergie pour les arracher de leur atome donneur) : ils vont donc être très mobiles.

Pour le silicium P, le déplacement de trous se fera en fait par déplacement d'électrons qui seront obligés de venir des autres liaisons covalentes (génération de paires électron-trou), donc de la bande de valence (il faut fournir une énergie relativement élevée pour créer ces paires de porteurs) : ils vont être beaucoup moins mobiles que les électrons libres du silicium N, ce qui explique que la conductivité du silicium P soit plus faible que celle du N.

La conduction est le résultat de trois termes :

- Conduction par champ électrique : un champ externe va fournir suffisamment d'énergie aux électrons libres (N) ou au trous (P) (en fait, les électrons de valence voisins du trou) pour qu'ils se déplacent. On a une conduction dans un barreau de silicium monocristal (N ou P). La conduction est meilleure dans le N à cause de ce qui a été dit précédemment.
- Conduction par diffusion (déplacement) des porteurs : elle n'existe pas dans un cristal homogène. Ce phénomène est dû à l'hétérogénéité du matériau (jonction, dopage non homogène) : il y a une hétérogénéité dans la concentration des charges qui se déplacent pour se répartir de façon plus homogène dans le cristal à la manière des gaz.
- Conduction par création/recombinaison de charges. Ceci concerne les charges libres minoritaires, qui peuvent être créées de diverses manières : émission photonique, avalanche, passage de la barrière de potentiel d'une jonction. Ces charges en excès se recombinent avec les porteurs majoritaires selon une loi exponentielle de constante de temps égale à la durée de vie des porteurs.

4 – Applications

Les applications des semi-conducteurs sont très variées. Elles concernent pour une grande partie le domaine de l'électronique (transistors, diodes, circuits intégrés) puisque ces matériaux offrent la possibilité de contrôler, par divers moyens, la conductivité électrique.

D'autres applications très nombreuses sont liées aux propriétés optiques spécifiques des semi-conducteurs : détecteurs (cellules photo-électriques, photodiodes, photographie, détecteurs CCD), émetteurs (diodes électroluminescentes, laser à injection, écrans fluorescents ou phosphorescents), modulateurs de lumière pour les télécommunications, cellules photovoltaïques pour convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique.

Les semi-conducteurs sont également utilisés comme source de micro-ondes, thermistances, chauffage ou refroidissement thermoélectrique.

© Cned - Académie en ligne

2. Cellule photovoltaïque

a. Historique

L'effet photovoltaïque a été découvert par Antoine Becquerel en 1839, Einstein expliqua ce phénomène en 1912 (et obtint le prix Nobel de physique sur ses travaux en 1921). En 1954, trois chercheur américains (Charpin, Pearson et Price) des laboratoires BELL mirent au point la première cellule photovoltaïque au silicium avec un rendement de 4%. D'abord une curiosité de laboratoire, les cellules photovoltaïques virent leur première application pour obtenir de l'énergie électrique pour un satellite (Vanguard en 1958). Une première maison alimentée par des cellules photovoltaïque fut construite par l'université de Delaware aux États Unis en 1973. En 1983, l'australien Hans Tholstrup construit le « Quiet Achiever », première voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourant une distance de 4 000 km en Australie.

b. Principe de la cellule photovoltaïque

La cellule photovoltaïque est composée d'un matériau semi-conducteur qui absorbe l'énergie lumineuse et la transforme directement en courant électrique. Le principe de fonctionnement de cette cellule fait appel aux propriétés du rayonnement et celles des semi-conducteurs.

L'effet photovoltaïque constitue la conversion directe de l'énergie du rayonnement solaire en énergie électrique. Le terme photovoltaïque vient du grec « phos, photos » qui désigne la lumière et de « voltaïque », mot dérivé du physicien italien Alessandro VOLTA, connu pour ses travaux sur l'électricité.

En effet lorsqu'un matériau est exposé à la lumière du soleil, les atomes exposés au rayonnement sont « bombardés » par les photons constituant la lumière; sous l'action de ce bombardement, les électrons des couches électroniques supérieures (électrons des couches de valence) ont tendance à être « arrachés/décrochés » : si l'électron revient à son état initial, l'agitation de l'électron se traduit par un échauffement du matériau. L'énergie cinétique du photon est transformée en énergie thermique. Par contre, dans les cellules photovoltaïques, une partie des électrons ne revient pas à son état initial. Les électrons « décrochés » créent une tension électrique continue faible. Une partie de l'énergie cinétique des photons est ainsi directement transformée en énergie électrique : c'est l'effet photovoltaïque.

Dans notre cas il faut donc que l'énergie lumineuse soit supérieure à l'énergie nécessaire pour franchir le gap. Dans ce cas, l'électron se retrouve dans la bande de conduction.

Les photons absorbés dont l'énergie est supérieure à l'énergie du gap vont libérer un électron négatif, laissant un «trou» positif derrière lui.

Activité 16

Classeriez-vous une cellule photovoltaïque (ou photopile) comme un récepteur ou comme un générateur ?

© Cned - Académie en ligne

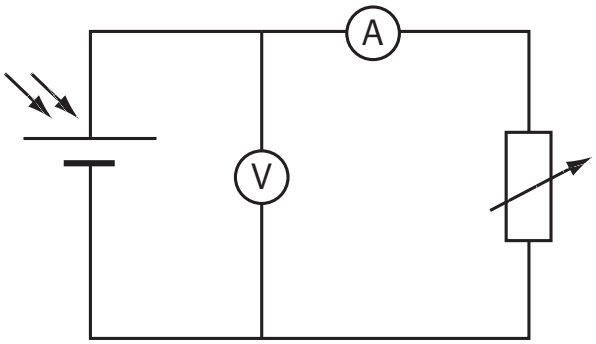
c. Etude expérimentale d'un système photovoltaïque

Document 1 **Cellule et panneau photovoltaïque**

La cellule individuelle, unité de base d'un système photovoltaïque, ne produit qu'une très faible puissance électrique, typiquement de l'ordre du watt au maximum avec une tension de moins d'un volt. Pour produire plus de puissance, les cellules sont assemblées pour former un module (ou panneau). Les connections en série de plusieurs cellules augmentent la tension pour un même courant, tandis que la mise en parallèle accroît le courant en conservant la tension. La plupart des modules commercialisés sont composés de 36 cellules en silicium cristallin, connectées en série pour des applications en 12 V. La puissance électrique fournie (P=U.I) est proportionnelle à la surface du module.

Document 2 **Protocole de travaux pratiques**

Réaliser le circuit schématisé ci-après.



Placer une lampe halogène à environ 20 cm en face du système photovoltaïque, elle ne doit pas être déplacée pendant la série de mesures.

Noter préalablement la valeur de l'éclairement E en lux en positionnant la cellule photosensible d'un luxmètre à la place du panneau.

Mesurer la tension électrique U et l'intensité du courant électrique I en commençant par une première mesure à vide (R est débranchée), puis en faisant varier R de 1,0 kΩ à 0 kΩ. Tracer la caractéristique intensité-tension I=f(U) pour cet éclairement E.

En éloignant la lampe du panneau, on diminue son éclairement ; choisir un éloignement permettant d'obtenir un nouvel éclairement E' environ égal à E/2 et refaire les mêmes mesures. Tracer la caractéristique intensité-tension I=f(U) pour cet éclairement E'.

Calculer les puissances électriques P pour un éclairement E et tracer la courbe P=f(U).

Mesurer la surface du système photovoltaïque.

Données : 1 lux = 1 lumen par mètre carré

1 watt = 93 lumen pour un rayonnement proche de celui du rayonnement solaire.

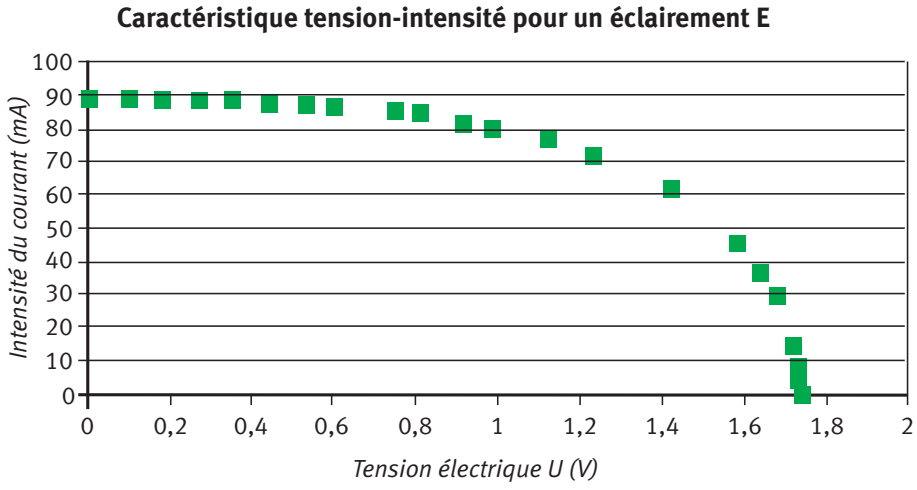
On considèrera que la lampe utilisée a un spectre de rayonnements proche de celui du soleil.

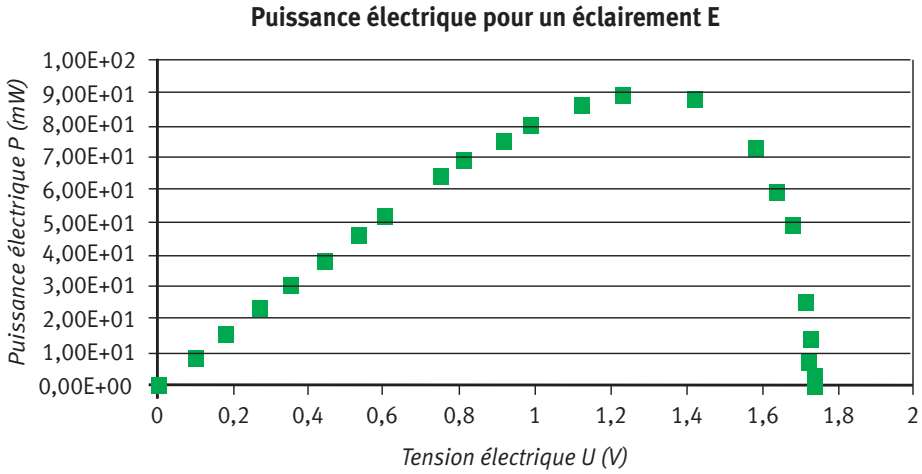
Document 3 **Résultats du TP**

Dimensions du système photovoltaïque : 3,5 cm x 4 cm.

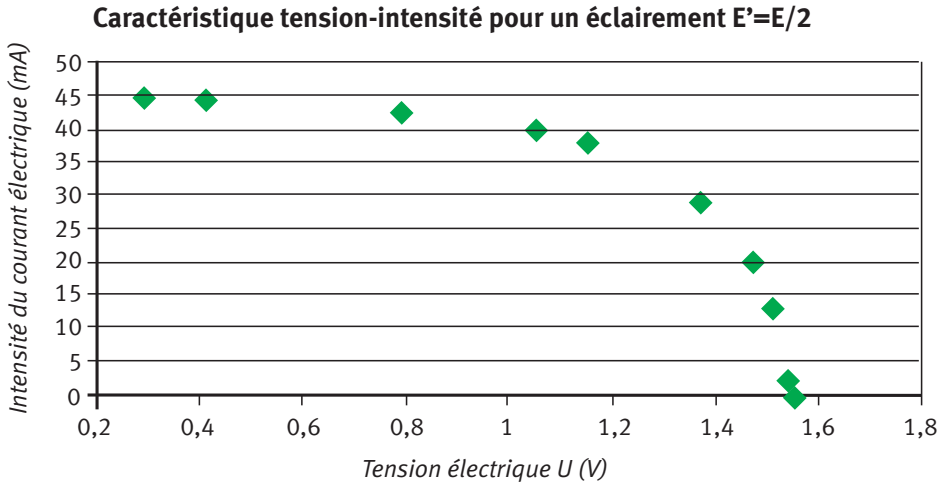
Résultats pour E = 40 000 lux.

© Cned - Académie en ligne





Résultats pour E' = E/2 = 20 000 lux



© Cned - Académie en ligne

Document 4 **Rendement d'un système photovoltaïque**

Un générateur de tension constante est un dipôle capable d'imposer une tension constante. Il permet de faire varier le courant jusqu'à une certaine valeur de l'intensité.

Un générateur de courant constant est un dipôle capable d'imposer une intensité constante. Il permet de faire varier la tension électrique jusqu'à une certaine valeur de tension.

Le système photovoltaïque peut fonctionner en générateur de tension dans un premier domaine et en générateur de courant dans un second domaine mais sa puissance électrique et son rendement sont maximum à la limite entre ces deux domaines. Dans le second domaine, il est possible d'utiliser un système photovoltaïque pour mesurer le flux lumineux car le courant de court-circuit est proportionnel au flux lumineux reçu.

Enfin, les modules solaires, exposés au soleil, voient ainsi la température de leur cellule atteindre des valeurs de 65 à 70°C, ce qui amène une baisse de tension de l'ordre de 3 à 4 Volts sur 12 V! L'augmentation de température apporte également une augmentation de l'intensité, mais celle -ci est très faible et ne compense pas, loin s'en faut, la perte de puissance due à la chute de tension.

Activité 17 **Questions sur les documents**

Analyse de documents :

1. De combien de cellules photovoltaïques est constitué le système photovoltaïque utilisé . Préciser le type d'association (série ou dérivation) ?
2. À l'aide des courbes tracées dans le document 3, vérifier et expliquer les deux affirmations soulignées dans le document 4. Quel paramètre expérimental pouvant intervenir sur les mesures électriques n'a pas été pris en compte dans le protocole de travaux pratiques du document n°2.

Problème scientifique :

3. Déterminer le rendement r du système photovoltaïque défini comme le rapport de la puissance électrique maximale P_M fournie sur la puissance lumineuse P_L reçue.

3. Les supraconducteurs

a. Définition

La supraconductivité est la propriété que possèdent certains matériaux de conduire le courant électrique sans résistance à condition que leur température soit inférieure à une certaine valeur appelée **température critique** (T_c). Ils s'opposent également à tout champ magnétique externe. Ce phénomène est aujourd'hui un enjeu international de première importance. De nombreux laboratoires sont en compétition à travers le monde pour découvrir des matériaux supraconducteurs à température ambiante. Depuis 10 ans, le phénomène n'est plus confiné aux températures très basses et l'on manque d'une théorie expliquant ces nouvelles performances.

© Cned - Académie en ligne

b. historique

Tout commença en 1911 par une découverte fortuite. Gilles HOLST, un élève du laboratoire du physicien hollandais Kamerlingh ONNES, travaillant sur l'étude de la résistivité du mercure à la température de liquéfaction de l'hélium, découvrit qu'elle s'annulait en dessous de 4,15 K. Ce même laboratoire accumulait les succès : trois années auparavant, on y avait réussi la première liquéfaction de l'hélium, atteignant alors la plus basse des températures connues : 4,2 K (soit –269 °C).

On étudia tous les corps simples, et notamment les métaux qui se présentaient comme les meilleurs candidats supraconducteurs. Malheureusement, on s'aperçut que tous n'étaient pas supraconducteurs ; plus étonnant encore, les meilleurs métaux (cuivre, or, argent) ne présentaient aucune trace de supraconductivité !

Rapidement, une liste des éléments susceptibles d'être supraconducteurs fut établie. Le niobium possédant la plus haute température critique (Tc = 9,2 K), on chercha à obtenir des alliages à base de niobium. Aussi, parmi les composants « classiques » aux plus hautes températures, on trouve souvent des alliages contenant cet élément. Le nitrure de niobium (NbN) avec 17,3 K et le composé intermétallique Nb_3Ge avec 23,3 K (il détint le record jusqu'en 1986) en sont de très bons exemples. En avril 1986, le record était battu. En effet, deux chercheurs d'IBM à Zurich, Johannes BEDNORZ et Alex MÜLLER, finirent par découvrir un nouveau composé à base de baryum, lanthane, cuivre et oxygène (que l'on notera Ba-La-Cu-O), un oxyde, qui devenait supraconducteur en dessous de 34 K !

Mais ce n'était qu'un début : 9 mois après, un composé à base de Y-Ba-Cu-O avec 92 K, puis en 1988 un autre à base de Tl-Sr-Ca-Cu-O avec quelque 125 K furent découverts. Le monde scientifique exultait !

La barrière de la température de liquéfaction de l'azote (77 K, -196 °C) était largement dépassée.

Une nouvelle vague de recherche frénétique s'emparait du monde scientifique. Tous les espoirs de voir un supraconducteur à température ambiante se réveillaient : les oxydes supraconducteurs se révélaient de très bons candidats avec de hautes températures critiques. Mais de nouveaux problèmes se présentaient. Dans la forme céramique la plus facile à préparer, ces oxydes supraconducteurs à « haute » température voyaient leurs capacités supraconductrices bridées par un courant critique I_c décevant. Le gain en température ne se traduisait pas vraiment par un gain en performances...

Aujourd'hui, la « course aux températures critiques » s'essouffle quelque peu au profit d'un souci de compréhension des phénomènes physiques au niveau atomique. Le record de température critique atteint aujourd'hui 164 K (–109°C) avec des composés au mercure sous hautes pressions; un facteur 7 a été gagné en 10 ans et on ne désespère pas d'obtenir des supraconducteurs à la température ambiante.

Remarque

Le comportement particulier en présence d'un champ magnétique (diamagnétisme) d'un supraconducteur peut être mis en évidence par une expérience spectaculaire.

© Cned - Académie en ligne

Le comportement particulier en présence d'un champ magnétique (diamagnétisme) d'un supraconducteur peut être mis en évidence par une expérience spectaculaire. Si un petit aimant est placé au-dessus d'un supraconducteur, on observe qu'il est en « *lévitation* » au-dessus du supraconducteur. L'intense diamagnétisme du supraconducteur repousse l'aimant, lui permettant ainsi de rester en suspension dans l'air.

c. Mais qu'est-ce qui fait l'intérêt des supraconducteurs ?

Les conducteurs classiques, le cuivre par exemple, couramment utilisés aujourd'hui remplissent parfaitement leurs fonctions. Mais ils s'échauffent (pertes par effet Joule), et ce phénomène de pertes est incontournable. Cet échauffement peut même dans certains cas causer la perte pure et simple du conducteur, c'est le « fusible ». De plus, les circuits magnétiques classiques ont deux principales limitations : l'induction magnétique créée est limitée (2 teslas), et leurs poids et encombrement sont plutôt contraignants. Une autre grandeur importante se trouve aussi limitée dans les machines électriques classiques : le couple, lequel est directement lié à la densité linéique de courant. Or cette dernière se trouve fortement limitée par les pertes par effet Joule. On voit tout de suite l'intérêt des machines supraconductrices et les enjeux qu'elles représentent. Bien que l'industrie électrique ne soit pas prête à adopter cette nouvelle technologie des supraconducteurs qui constitue pour elle un grand changement, il existe déjà plusieurs applications de la supraconductivité. La supraconductivité se retrouve dans plusieurs domaines, entre autres dans de nombreux domaines de recherche, en **fusion nucléaire** par exemple, en **imagerie médicale par résonance magnétique,** dans le **stockage d'énergie électrique** (les anneaux de stockage), dans les **transports** (trains à lévitation magnétique mais aussi propulsion magnétohydrodynamique).

Ces applications constituent des applications à grande échelle, car on entre dans le domaine industriel, avec toutes les conséquences économiques que cela implique.

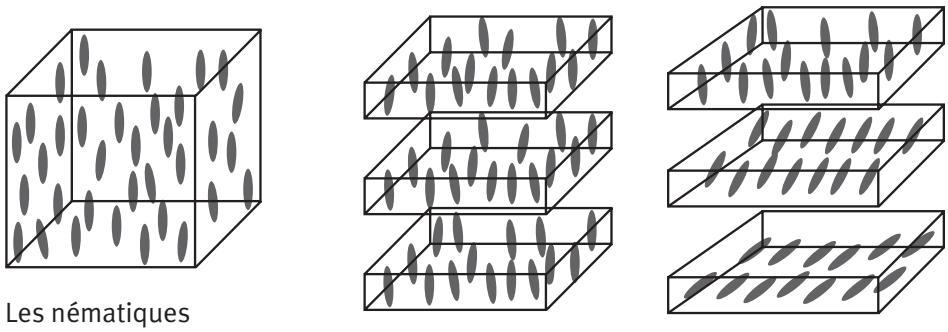
La supraconductivité a encore de beaux jours devant elle, tant l'intérêt des chercheurs pour ce type de matériau ne cesse de croître. Aucune théorie satisfaisante n'existe à l'heure actuelle et les matériaux céramiques nous réservent encore de nombreuses surprises. Ainsi la découverte récente de propriétés supraconductrices dans un matériau de formulation simple MgB_2, dont les caractéristiques physiques et chimiques constituent un nouveau défi dans la compréhension de ce phénomène très étrange mais combien envoûtant, relance l'intérêt des chercheurs et des industriels.

4. Cristaux liquides

Habituellement, dans un cristal, les molécules n'ont ni la liberté de se déplacer ni celle de tourner sur elles-mêmes (sauf dans les cristaux dits «plastiques»). Leurs degrés de liberté de translation et de rotation sont gelés. En revanche, dans un liquide ordinaire, les molécules sont libres de tous leurs mouvements. C'est à la fin du XIXe siècle que l'on découvrit certains liquides qui cristallisaient

© Cned - Académie en ligne

en passant par plusieurs états intermédiaires bien définis. Leurs molécules ne perdent leurs différentes libertés qu'en plusieurs étapes successives. Ces états intermédiaires sont des cristaux liquides de différentes sortes, que Georges Friedel a classés en 1922 dans son célèbre article sur « les états mésomorphes de la matière ». On en connaît aujourd'hui plusieurs dizaines de types différents, appelés « smectiques », « nématiques », « cholestériques » … et correspondant à différentes symétries possibles, mais il pourrait y en avoir beaucoup d'autres (figures suivantes).



Les nématiques

Les smectiques

Les cholestériques

Les cristaux liquides les plus simples sont constitués de molécules en forme de bâtonnets ou de disques. Ces molécules peuvent s'aligner spontanément (structures nématiques ou cholestériques). Dans certains cas elles peuvent aussi ordonner leurs positions selon une direction de l'espace (structures smectiques).

Beaucoup de ces cristaux liquides sont constitués de molécules en forme de bâtonnets allongés. Leurs applications utilisent la sensibilité de leur arrangement à la présence de parois et à l'application d'un champ électrique. En l'absence de paroi ou de champ extérieur, toutes les directions de l'espace seraient équivalentes et cela ne coûterait aucune énergie de changer en bloc l'orientation des molécules. Des traitements appropriés des parois permettent d'orienter les molécules de façon uniforme dans les cas les plus simples, torsadée dans la plupart des applications commerciales. Pour l'affichage, on joue alors sur l'antagonisme entre l'effet des parois et celui d'un champ électrique. Au delà d'un certain seuil, le champ fait basculer l'orientation des molécules, et si l'on regarde ce cristal liquide à travers un polariseur, il change d'aspect.

Activité 18

Il existe de nombreuses phases pour les cristaux liquides que l'on peut répertorier dans 3 grandes « familles » : smectique, nématique et cholestérique. Associer, à une famille, une proposition à l'aide des documents du cours.

Proposition 1 : c'est la plus employée pour les applications en électronique. Elle est caractérisée par l'absence d'ordre de position. Seul un ordre d'orientation est présent et une direction moyenne est définie.

Proposition 2 : elle rejoint la phase nématique mais en plus, son vecteur directeur possède une orientation périodique hélicoïdale ce qui est très intéressant pour les applications en électronique.

© Cned - Académie en ligne

Proposition 3 : elle possède un ordre de position à une seule dimension, le matériau étant stratifié en couches pouvant glisser les unes par rapport aux autres. Dans chacune des couches, les molécules possèdent la même orientation.

Malgré ses évidents succès, un tel procédé d'affichage souffre d'un double défaut : d'une part, la réponse du cristal liquide est lente, d'autre part, le seuil n'est pas aussi précis qu'on le souhaiterait. C'est un problème sérieux pour les moniteurs d'ordinateurs ou la télévision de haute définition car l'affichage doit y être rapide. La lenteur est liée au fait que la restauration de la direction initiale, après coupure du champ électrique, s'effectue par déplacement des particules partant des surfaces. L'obtention de temps rapides nécessite donc l'utilisation de films d'épaisseur de l'ordre du micromètre ou en-dessous, mais ceci coûte très cher si les écrans sont grands. En pratique, les deux problèmes sont résolus en mettant un transistor derrière chaque pixel : le seuil et la rapidité sont donnés par le transistor. Des solutions alternatives se dessinent avec l'utilisation de cristaux liquides ferroélectriques ou anti-ferroélectriques, c'est-à-dire où des charges électriques sont disposées de manière ordonnée. Les réponses sont plus rapides, mais la nécessité d'utiliser des systèmes d'épaisseur de l'ordre du micromètre demeure. La difficulté réside dans la maîtrise des surfaces, dont la technologie et la compréhension fondamentale progressent. La majeure partie des applications des cristaux liquides concerne l'électronique mais, en incluant des cristaux liquides dans un film polymère, on envisage aussi de fabriquer des écrans souples, dont la taille pourrait être assez grande pour l'affichage dans les lieux publics, ou qui pourraient permettre la production de vitres ou parois à transmission variable. Ce domaine exige une connaissance interdisciplinaire des polymères et des cristaux liquides, et tout est loin d'être élucidé. On souhaite ainsi comprendre l'effet du désordre des parois sur la texture du cristal liquide, par exemple des élastomères cristaux liquides. Certaines associations de deux types de monomères, appelées «co-polymères», présentent parfois des propriétés très originales que théoriciens et chimistes de synthèse tentent de prévoir. Enfin, à l'interface avec la biologie, l'étude d'objets biologiques tels que les filaments du cytosquelette en présence de protéines sera très utile pour fournir des points de repère à la biologie cellulaire. Inversement, la synthèse de cristaux liquides capables d'effectuer une fonction particulière, pourra s'inspirer de la biologie et fournira de nombreux sujets de réflexion à la physique.

C Pour conclure

Résumé du chapitre

Les atomes sont constitués de noyaux et d'électrons qui gravitent autour. Pour qu'un matériau conduise l'électricité il faut que des électrons soient capables de se déplacer. Les électrons possèdent une certaine quantité d'énergie qui est quantifiée. Il existe donc des niveaux d'énergie auxquels appartiennent les électrons.

© Cned - Académie en ligne

Un semi conducteur est constitué par un réseau cristallin de matériau très pur. On utilise soit des éléments du tableau périodique possédant chacun 4 électrons de valence, soit des combinaisons de matériaux qui possèdent 3 et 5 électrons de valence. Les atomes sont liés entre eux par des liaisons covalentes. Le silicium (Si) est le matériau le plus utilisé actuellement pour la fabrication des composants électroniques. Les semi-conducteurs ont une résistivité électrique ρ intermédiaire entre celle des métaux et celle des isolants. Les semi conducteurs intrinsèques n'ont pas une grande utilité en tant que tels ; ils servent de base aux semi conducteurs dopés : on y rajoute des impuretés pour modifier leur comportement. Il existe deux types de semi-conducteurs extrinsèques : de type N ou de type P.

La cellule photovoltaïque est composée d'un matériau semi-conducteur qui absorbe l'énergie lumineuse et la transforme directement en courant électrique. Le principe de fonctionnement de cette cellule fait appel aux propriétés du rayonnement et celles des semi-conducteurs.

La supraconductivité est la propriété que possèdent certains matériaux de conduire le courant électrique sans résistance à condition que leur température soit inférieure à une certaine valeur appelée température critique (Tc). Ils s'opposent également à tout champ magnétique externe. Ce phénomène est aujourd'hui un enjeu international de première importance.

C'est à la fin du XIXe siècle que l'on découvrit certains liquides qui cristallisaient en passant par plusieurs états intermédiaires bien définis. Leurs molécules ne perdent leurs différentes libertés qu'en plusieurs étapes successives. Ces états intermédiaires sont des cristaux liquides de différentes sortes, que Georges Friedel a classés en 1922 dans son célèbre article sur « les états mésomorphes de la matière ».

Exercices d'apprentissage

Exercice 12 Diode électroluminescente (DEL)

Les DEL sont en train de révolutionner l'éclairage. Il s'agit d'une diode un peu particulière, qui a la propriété d'émettre de la lumière lorsqu'un courant le parcourt. Leur gros avantage est leur durée de vie (50 000 heures) , très supérieure à celle d'une lampe à incandescence.

Les diodes semi-conductrices utilisées de façon classique en électronique sont des composants à base de silicium. Plus récemment, l'électronique rapide a fait appel à des matériaux plus complexes, notamment à l'arséniure de gallium (AsGa). Ces matériaux possèdent une propriété supplémentaire par rapport au silicium : une jonction PN, c'est-à-dire l'assemblage de deux régions du même matériau dopées différemment, peut émettre de la lumière lorsqu'elle est polarisée en direct. Cette lumière est monochromatique et est caractéristique du matériau utilisé.

Pour réaliser de l'arséniure de gallium AsGa dopé N, on a incorporé, à de l'arséniure de gallium pur, du silicium Si, à raison de $N_D = 1{,}5 \times 10^{21}$ atomes de silicium par m^3 d'arséniure de gallium. On suppose que les atomes de silicium sont régulièrement répartis dans le cristal d'arséniure de gallium.

© Cned - Académie en ligne

1. Calculer le nombre de moles d'arséniure de gallium par m^3.
2. Pour un volume donné d'arséniure de gallium de type N, calculer le rapport du nombre de moles d'arséniure de gallium au nombre de moles d'atomes de silicium.
3. Évaluer numériquement la masse de silicium à incorporer à 1kg d'arséniure de gallium pour obtenir la concentration N_D indiquée pour l'arséniure de gallium de type N.

▶ Données $M_{(Si)} = 28\ g.mol^{-1}$ $N_a = 6,02.10^{23} mol^{-1}$ $\rho_{AsGa} = 5318\ kg.m^{-3}$

Exercice 13 Type-bac Étude de documents Installation photovoltaïque

Un capteur photovoltaïque peut être défini par sa surface et son rendement de conversion mais en général, c'est sa puissance crête, noté Pc, qui est la principale caractéristique donnée par les fabricants. La puissance crête d'un capteur photovoltaïque est la puissance électrique qu'il peut fournir sur une charge optimale sous un éclairement perpendiculaire de 1 kW/m² (spectre AM1,5) avec une température de cellules de 25°C (parfois 28°C dans les spécifications). La puissance crête s'exprime en kilowatt crête (ou kWc) mais pour être plus précis, il s'agit de puissance électrique par un éclairement lumineux donc en kW électrique par kW/m² lumineux.

L'éclairement E est la puissance lumineuse reçue par unité de surface en kW/m² : celle-ci varie de zéro (la nuit) à une valeur maximum de environ 1 kW/m² (à midi). L'irradiation est l'éclairement lumineux cumulé sur une durée comme l'année ou le jour. L'irradiation s'exprime en kWh/m², ce qui correspond à un certain nombre d'heures sous un éclairement de 1 kW/m². La puissance crête que délivre un module photovoltaïque est justement définie pour cet éclairement. Ce nombre d'heures sous une irradiance de 1 kW/m² multiplié par la puissance crête correspond à l'énergie électrique produite, d'où les formules suivantes : La puissance électrique Pel (en kW) que peut fournir un capteur photovoltaïque de puissance crête au nominal en fonction de l'irradiance Ir (en kW/m²) se calcule comme suit :

$$\boxed{\text{Pel (en kW)} = \text{Pc (en kWc / 1 kW/m}^2) \times \text{Ir (en kW/m}^2)}$$

L'énergie électrique Ea produite par an (en kWh/an) en fonction de l'irradiation annuelle Ira (en kWh/m².an) se calcule comme suit :

$$\boxed{\text{Ea (en kWh/an)} = \text{Pc (en kWc / 1 kW/m}^2) \times \text{Ira (en kWh/m}^2\text{.an)}}$$

▶ Note La formule analogue peut être utilisée pour un jour, pour un mois ou toute autre durée.

L'avantage de ces deux formules est de ne pas tenir compte de la surface et du rendement du capteur photovoltaïque. L'utilisation de la puissance crête permet d'appréhender rapidement la puissance et l'énergie délivrée lorsque l'on n'a pas besoin de précision.

© Cned - Académie en ligne

Exemple d'applications (sans tenir compte des pertes)

Un capteur photovoltaïque de puissance nominale Pc de 1000 Wc est soumis à une irradiance Ir de 800 W/m² incidente dans le plan du capteur.

1. *Quelle est la puissance électrique délivrée par ce capteur ?*
2. *Si l'irradiation annuelle Ira incidente dans le plan du capteur est de 1 000 kWh/m².an (Ville de Lille sur un plan horizontal), quelle est l'énergie délivrée par ce capteur de puissance nominal Pc de 1 000 Wc ?*

Le gisement solaire tenant compte des conditions climatiques est consultable dans différents documents comme l'Atlas Solaire Français (de P. Claux, R. Gilles, A. Pesso, M. Raoust, PYC édition) ou avec certains logiciels comme Météonorm (***www.meteotest.ch***). Celui-ci est fonction du lieu (de la latitude) de l'orientation du plan des modules photovoltaïques par rapport au sud ainsi que de l'inclinaison par rapport à l'horizontale.

Le tableau ci-dessous donne pour différentes inclinaisons et différentes orientations l'irradiation solaire annuelle par mètre carré à Lille, Lyon et Nice :

Ira : irradiation annuelle en kWh/m².an

Inclinaison	Lille (lat=50,5°C)			Lyon (lat=45,7°C)			Nice (lat=42,6°C)		
	Sud	SE/SO	E/O	Sud	SE/SO	E/O	Sud	SE/SO	E/O
0° (H)	1053			1307			1541		
30°	**1152**	1113	1000	**1416**	1371	1235	**1760**	1656	1454
45°	1130	1083	947	1379	1325	1161	1704	1615	1366
60°	1052	1014	873	1278	1231	1065	1592	1509	1253
90° (V)	798	779	673	924	925	812	1162	1140	957

Pour les trois villes, la plus forte irradiation annuelle correspond à une orientation plein sud et une inclinaison de 30° (30° n'est pas forcément l'inclinaison optimum, celle-ci dépend entre autre de la latitude). Cela se comprend aisément puisque les conditions sont favorables en été (maximum d'ensoleillement), moment où le soleil est le plus haut dans le ciel et où l'irradiation est maximum pour un plan perpendiculaire aux rayons du soleil. On remarque que si l'orientation varie de plus ou moins 45° autour du sud et si l'inclinaison varie de +/– 30° autour de l'inclinaison de 30°, l'irradiation annuelle ne chute pas de plus de 10%. Cela signifie qu' une orientation plein sud et une inclinaison de 30° ne sont pas des impératifs et qu'une certaine liberté existe pour s'adapter à l'orientation et à l'inclinaison des toitures où sont intégrés les modules photovoltaïques.

Dans le cas ou l'énergie électrique est réinjectée dans le réseau, un facteur de conversion doit être appliqué pour tenir compte de différentes pertes (convertisseur DC/AC, perte en puissance dans le module photovoltaïque du à l'élévation en température par exposition au rayonnement solaire). Déterminé expérimentalement sur un panel d'installations, ce facteur de conversion, noté

© Cned - Académie en ligne

K, a pour valeur moyenne 0,75 (sans unité, ce coefficient varie de 0,8 pour des modules PV bien ventilés à 0,7 si ils sont mal ventilés).

La puissance électrique Pel (en kW) réinjectée dans le réseau par un système photovoltaïque de puissance crête Pc en fonction de l'irradiance Ir (en kW/m^2) se calcule comme suit :

$$\boxed{\text{Pel (en kWh)} = \text{K} \times \text{Pc (en kWc/1 kW m}^2) \times \text{Ir (en kW/m}^2)}$$

De même, l'énergie électrique Ea (en kWh/an) réinjectée dans le réseau par un système photovoltaïque de puissance crête Pc en fonction de l'irradiation annuelle Ir (en kWh/m^2.an) se calcule comme suit :

$$\boxed{\text{Ea (en kWh/an)} = \text{K} \times \text{Pc (en kWc / 1 kW/m}^2) \times \text{Ira (en kWh/m}^2\text{.an)}}$$

▶ Note La formule analogue peut être utilisée pour un jour, un mois ou toute autre durée.

Ces formules approximatives sont valables pour un pré-dimensionnement. Pour obtenir de meilleures précisions, il sera nécessaire de se procurer les caractéristiques des capteurs photovoltaïques et du convertisseur DC/AC ainsi que les conditions météorologiques sur l'année du lieu (ensoleillement et température). Il existe des logiciels de simulations qui permettent de simuler plus ou moins précisément la production en énergie électrique d'une installation photovoltaïque.

Problème à résoudre

Un capteur photovoltaïque de 1 kWc de puissance nominale est intégré à la toiture d'une maison à Lyon. Cette toiture est orientée vers le sud est avec une inclinaison de 30°C par rapport au plan de l'horizontal. Quelle énergie peut-on espérer délivréer au réseau par an ?

Pour la France, on retient les valeurs moyennes suivantes : un système photovoltaïque relié au réseau de puissance nominale 1 kWc (capteur photovoltaïque de surface de 10 m² et de rendement de 10%) délivre une énergie de 1 000 kWh électrique par an.

Exercice 14 Type-bac Détermination de l'énergie E_g de gap (ou simplement « gap »)

Document 1 Une DEL (diode électroluminescente) peut émettre de la lumière lorsqu'elle est polarisée en direct. Cette lumière est monochromatique et est caractéristique du matériau utilisé.

Document 2 La longueur d'onde moyenne λ_m (en m) du rayonnement produit et le gap E_g (en J) sont reliés par : $\lambda_m = \dfrac{h.c}{E_g}$

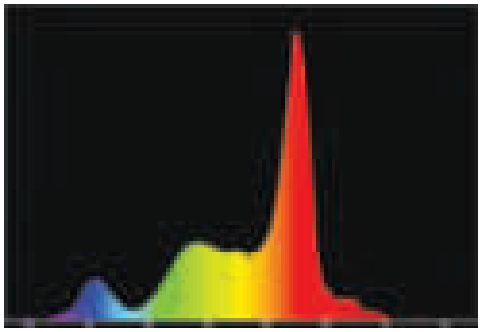
Constante de Planck : $h = 6{,}6.10^{-34}\ J.s$

© Cned - Académie en ligne

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3{,}0.10^{8} m.s^{-1}$

Document 3 Spectre d'émission d'une LED émettant une lumière colorée.

On peut lire : $\lambda_m = 620nm$



Document 4 $1eV = 1{,}6.10^{-19} J$

Document 5 GAP de différents matériaux semi-conducteurs :

Germanium : 0,7eV Silicium : 1,1eV GaAs : 1,4eV GaP : 2eV CdS : 2,4eV

Question

Quel est le matériau semi-conducteur dans cette DEL ?

Exercice 15 Type-bac Dimensionnement d'une installation photovoltaïque sur un site autonome

Dans le cas d'un système photovoltaïque alimentant en énergie électrique un site autonome, ce qui compte, c'est d'assurer la production électrique tout au long de l'année et de garantir un approvisionnement en énergie électrique correspondant à la demande journalière prédéfinie. Le gisement solaire est fonction du lieu (et de sa latitude), des conditions climatiques, de l'orientation du plan des modules photovoltaïques, ainsi que de l'inclinaison par rapport à l'horizontale et bien sûr de l'époque de l'année.

Le tableau ci-dessous donne pour différentes inclinaisons et une orientation sud l'irradiation solaire journalière par mètre carré pour différents mois à Nice :

Iri : irradiation journalière à Nice (lat=42,6°), orientation sud, en kWh/m^2.j

Inclinaison	jan.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
0° (H)	1,61	2,47	3,68	5,22	6,27	6,93	7,34	6,23	4,60	3,07	1,84	1,41
30°	2,62	3,44	4,46	5,60	6,45	6,51	6,99	6,46	5,38	4,11	2,79	2,38
45°	2,93	3,66	4,52	5,39	5,70	5,93	6,40	6,08	5,37	4,31	3,05	2,69
60°	3,07	3,70	4,35	4,91	5,01	5,07	5,49	5,41	5,07	4,29	3,15	2,84
90° (V)	2,84	3,18	3,39	3,35	3,10	2,95	3,13	3,49	3,74	3,57	2,82	2,66

(H : horizontal ; V : vertical)

Pour la ville de Nice, l'inclinaison des capteurs photovoltaïques offrant la plus forte irradiation journalière sur le mois le moins ensoleillé (qui est dans notre cas le mois de décembre) est de 60° (ce qui est aussi le cas pour Lille et Lyon) avec une orientation plein sud. Cela se comprend puisque cette inclinaison permet d'avoir un plan capteur perpendiculaire aux rayons du soleil dans le mois le plus défavorable.

© Cned - Académie en ligne

On remarque que si l'inclinaison varie de 45 à 90°, l'irradiation journalière de décembre ne chute pas de plus de 10% ce qui offre une certaine liberté. Il faut aussi savoir que l'orientation (fixe dans le tableau précédent) est un paramètre aussi sensible que l'inclinaison, puisque changer celle-ci de 45° par rapport au sud diminue de 20% l'irradiation journalière en décembre.

De manière générale, une orientation sud et une inclinaison de 60° par rapport à l'horizontal des modules photovoltaïques seront à privilégier pour maximiser l'énergie reçue durant le mois le plus défavorable, en général décembre pour la France.

Dans le cas d'une installation photovoltaïque pour un site autonome, l'énergie électrique issue des capteurs photovoltaïques est stockée dans des batteries, puis utilisée en temps différé. Un facteur de conversion est appliqué pour tenir compte de différentes pertes (convertisseur, perte dans les modules photovoltaïques) dont celle dans les batteries. Déterminé expérimentalement, ce facteur de conversion (noté K) a pour valeur en général 0,6 (sans unité).

La puissance crête des capteurs photovoltaïques est à déterminer en fonction des besoins Ej (en kWh/an) en énergie électrique et de l'irradiation annuelle Irj min (en kWh/m².an) dans le cas le plus défavorable, elle se calcule comme suit :

$$Pc\left(\text{en } \frac{\text{kWc}}{1\,\text{kW/m}^2}\right) = \frac{Ej\ (\text{en kWh/j})}{K \times Irj\ \text{min}\ (\text{en kWh/m}^2.\text{j})}$$

L'irradiation moyenne journalière Irj min durant le mois de décembre est une moyenne sur le mois, c'est-à-dire qu'il peut s'écouler plusieurs jours où la valeur de l'irradiation journalière est quasiment nulle suivant les conditions météorologiques. Dans ce cas, les besoins en énergie électrique doivent être fournis par des batteries. Celles-ci se chargeront durant les journées ensoleillées.

La capacité Q_{bat} des batteries se calcule en fonction des besoins journaliers Ej en énergie électrique, du nombre de jours J de stockage désirés et d'un facteur Kb pour les différentes pertes (en première estimation, Kb = 0,7), par la formule ci-après :

$$Q_{bat}\ (\text{en kWh}) = \text{Ej (en kWh/j)} \times \text{J (en jour)} / \text{Kb}$$

Attention, pour assurer une bonne durée de vie aux batteries, celles-ci ne doivent pas être chargées avec un courant trop important, ni surchargées ou déchargées avec un courant trop important, ni déchargées trop profondément. D'où la nécessité d'utiliser un régulateur pour éviter les surcharges et les décharges profondes. Les fabricants de batteries garantissent la durée de vie (nombre de cycle charge/décharge) en fonction de leur utilisation, et de règles d'usage comme par exemple, celle de ne pas dépasser une certaine profondeur de décharge. En général, pour assurer une bonne durée de vie aux batteries, entre 5 et 7 ans pour des batteries spécifiques au solaire, il est de mise de ne pas décharger les batteries de plus de 20% de leur capacité ou mieux, 10% et de ne pas dépasser 80% de la décharge possible. La puissance électrique délivrée au site à électrifier ne dépend pas donc pas uniquement de la puissance délivrée par le module photovoltaïque mais aussi des caractéristiques des batteries, notamment de la puissance que celles-ci peuvent fournir.

▶ Note Ce type de système assure les besoins en énergie sur toute l'année (sauf s'il y a plus de jour sans soleil que l'autonomie prévue) puisque qu'il est dimensionné

© Cned - Académie en ligne

pour le mois de décembre. Durant tous les autre mois, il y a surproduction d'énergie électrique. Cette énergie non utilisée peut être du même ordre de grandeur voire supérieure à celle consommée. Une solution pour éviter cette non utilisation d'énergie serait de faire un stockage saisonnier (été pour hiver) mais cela conduirait à une capacité des batteries énorme non réaliste (sauf dans certains cas pour de très petites installations). Injecter dans le réseau si on le peut est préférable !

Problème à résoudre

On souhaite électrifier un site autonome situé près de Nice. Le module photovoltaïque sera orienté vers le sud avec une inclinaison de 60°. Le besoin en énergie électrique est de 4 kWh par jour (1 500 kWh/an). L'autonomie voulue est de 10 jours.

1. **Quelle doit être la puissance crête des modules photovoltaïques ?**

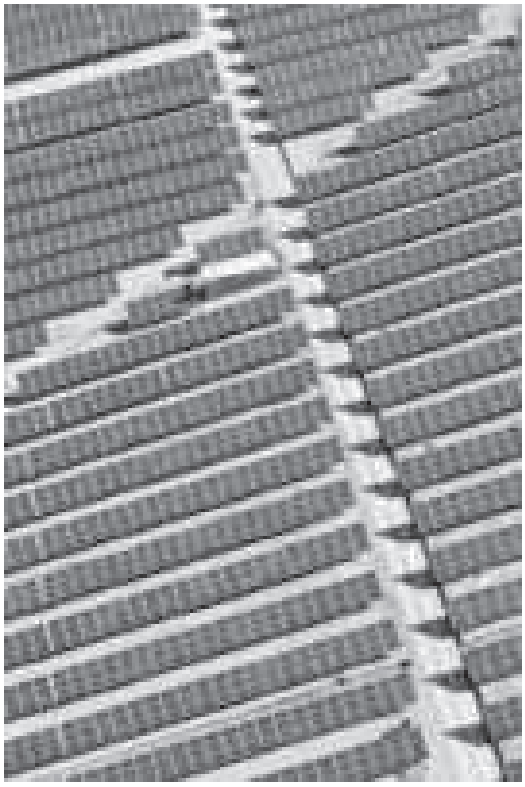
   (Prendre 2,4 kWc ou plus suivant la combinaison de modules PV choisis et la marge souhaitée)

2. **Quelle est la capacité nécessaire en batteries (en prenant Kb = 0,7) ?**

Exercice 16 Panneaux photovoltaïques

Contextualisation

Le Portugal a construit en 2006 à Moura la plus grande centrale solaire photovoltaïque du monde, avec 350 000 panneaux solaires installés sur 114 hectares et une capacité de production de 62 mégawatts (à comparer aux 1 500 mégawatts produits par un réacteur nucléaire).



© Bertrand BODIN/ONLY FRANCE/AFP.

Problématique

La production d'électricité au moyen de panneaux solaires photovoltaïques est en plein essor. Sachant que la production française d'électricité a été, en 2009, de l'ordre de 520 TW.h = 520.10^9 kW.h, on cherche à résoudre le problème suivant :

Pourrait-on produire l'électricité en France uniquement avec des panneaux solaires photovoltaïques ?

En tant que jeune ingénieur, vous êtes en charge du projet. Pour vous aider à « répondre » à la question de façon argumentée, vos collaborateurs ont collecté un certain nombre d'informations utiles qu'ils ont consignées dans un rapport fourni en **dossier annexe**.

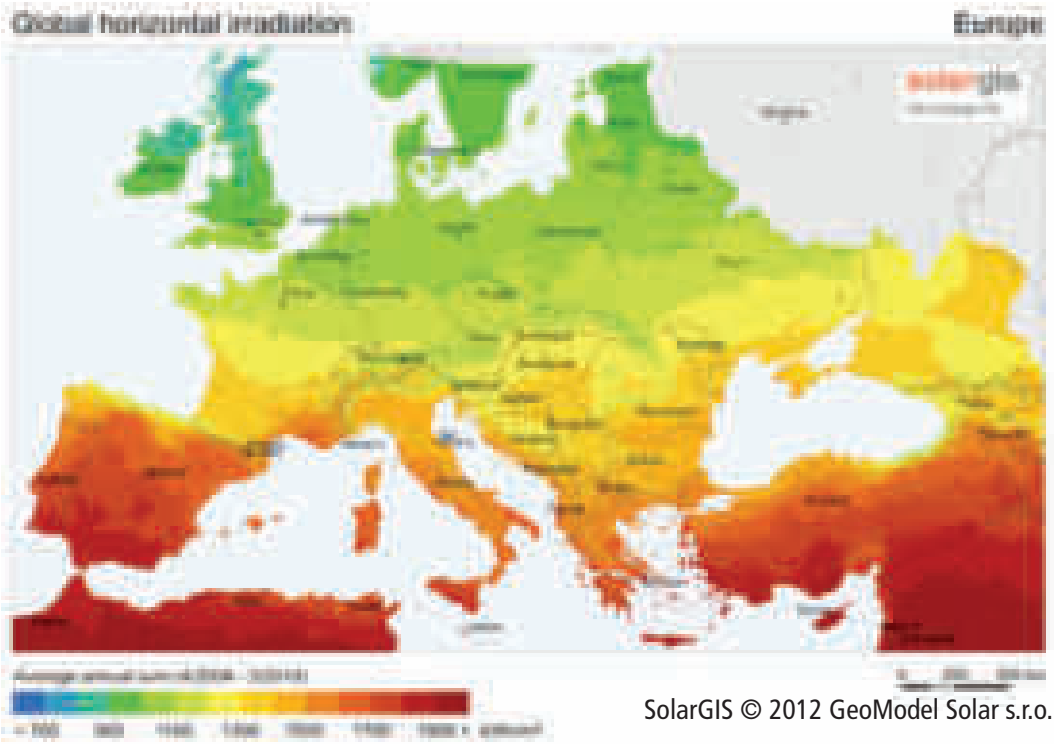
© Cned - Académie en ligne

Dossier annexe

Document 1 **Ensoleillement**

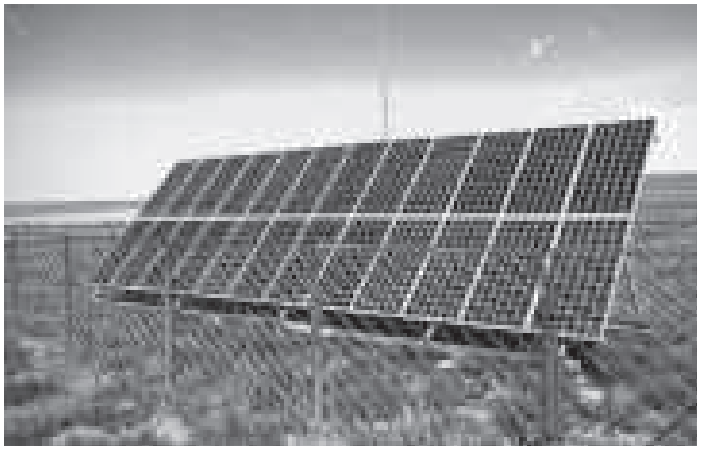
La carte ci-dessous indique la répartition de l'ensoleillement en Europe. L'ensoleillement est l'énergie reçue par une surface de 1 mètre carré pendant une année. Il s'exprime usuellement en $kW.h.m^{-2}$ (1 kW.h = 3,6 10^6 J).

Superficie de la France : 550 000 km^2



SolarGIS © 2012 GeoModel Solar s.r.o.

Document 2 **Panneaux solaires photovoltaïques :**



Les panneaux sont généralement des parallélépipèdes rectangles rigides minces (quelques centimètres d'épaisseur), dont la longueur et la largeur sont de l'ordre du mètre, et une masse de l'ordre de la dizaine de kg. Leur rendement est un peu plus faible que celui des cellules qui les constituent, du fait des pertes électriques internes et des surfaces non couvertes ; soit un rendement de 10 à 20 %.

© Cned - Académie en ligne

5 Nouveaux matériaux

Matériaux composites, céramiques, biocompatibles, nanostructurés, textiles innovants

Objectifs d'apprentissage

- Manifester sa compréhension de textes documentaires.
- Savoir calculer, utiliser une formule.
- Recueillir et exploiter des informations pour relier les propriétés physiques d'un matériau à sa structure microscopique.
- Mobiliser ses connaissances
- Rechercher, extraire, organiser des informations utiles
- Formuler des hypothèses
- Raisonner, argumenter, démontrer
- Recueillir et exploiter des informations sur un aspect de la nanochimie (nanotubes de carbone, nanomédicaments, nanoparticules métalliques, etc.).

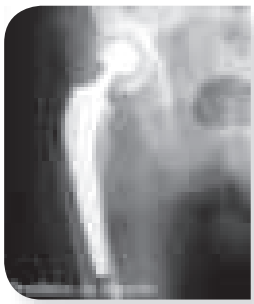
Avertissement

Toutes les notions abordées dans le cours ne sont pas à connaître. Par contre, vous devez être capable de réaliser les activités et les exercices.

A Pour débuter

Questionnement

- Les avions Boeing 787 et l'airbus A350 comportent 50% de matériaux composites : que sont les matériaux composites ?
- Les chercheurs travaillent actuellement sur des verres auto-nettoyants.
- Certains matériaux peuvent être placés dans le corps humain : quelles doivent être leurs propriétés ?



© Cned - Académie en ligne

- le Gore-Tex est un textile utilisé pour certains vêtements de sport : il laisse passer la transpiration , mais est imperméable à l'eau de pluie. Pourquoi ?
- Les nanosciences ont permis des découvertes importantes. Quel intérêt a-t-on de travailler sur des objets nanométriques ?

B Pour apprendre

1. Les verres, matériaux amorphes

Dans le langage courant, le verre est un matériau transparent et fragile (bien connu depuis l'Antiquité).

Du point de vue scientifique, c'est plus compliqué. Par exemple, selon la norme ASTM de 1945 : « Un verre est un produit inorganique de fusion qui a été refroidi pour former un solide sans cristalliser. »

Cette définition doit encore être étendue car :

- des matériaux organiques peuvent former des verres. Les polymères amorphes comme le polycarbonate ou le polyméthacrylate de méthyle (PMMA ou Plexiglass®) sont souvent appelés « verres organiques ».
- on connaît des verres métalliques.

Remarque

Ne pas hésiter à faire l'exercice 7 du chapitre 7 (« Pour clore la séquence »)

Activité 19 Verre « cristal »

L'appellation « cristal » désigne une variété de verre qui contient, d'après une norme européenne, au moins 24% d'oxyde de plomb. Ce composé a pour effet d'améliorer la dureté et l'éclat du verre obtenu après refroidissement.

1. En quoi l'appellation « verre en cristal » est-elle surprenante pour les scientifiques ?

2. Afin de déterminer si une boule de diamètre d = 15 cm est en verre ordinaire ou en cristal, on détermine sa masse : on trouve m = 4,4 kg. Avec quel type de verre cette boule est-elle fabriquée ?

   Données : Volume d'une sphère de rayon r : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$

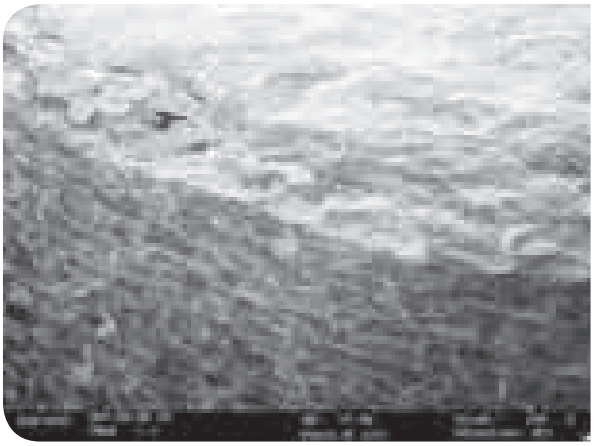
   Masses volumiques d'un cristal contenant 30% d'oxyde de plomb : $\rho_1 = 3,0\ g.cm^{-3}$ et du verre ordinaire : $\rho_2 = 2,5\ g.cm^{-3}$

© Cned - Académie en ligne

2. Les céramiques, matériaux organisés

Sur le site de wikipédia, on peut lire :

Le mot « céramique » vient du grec ancien ς, *kéramos*, qui signifie « terre à potier », « argile ». Il a donné son nom à un quartier d'Athènes, le Céramique.



© SURCOTEC

Un matériau céramique est solide à température ambiante et n'est ni métallique, ni organique. Les objets en céramique sont réalisés par solidification à haute température d'une pâte humide plastique (verres minéraux), ou frittage (agglutination par chauffage) d'une poudre sèche préalablement comprimée, sans passer par une phase liquide (céramiques polycristallines) ; par assimilation, on désigne sous le terme « céramique » les objets ainsi fabriqués.

Remarque

Ne pas hésiter à faire l'exercice 8 du chapitre 7 (« Pour clore la séquence »)

Activité 20

Le carbure de tungstène (WC) est un matériau réfractaire, de dureté exceptionnelle.

1. À quoi correspondent les lettres W et C ?
2. Trouver une application.

3. Matériaux composites

a. Définitions

Un matériau composite est un matériau réunissant au moins deux composants. Ces matériaux ne sont pas miscibles mais présentent une forte capacité d'adhésion (éventuellement avec l'appui d'un troisième élément intermédiaire). L'association de ces éléments conduit à un matériau dont les propriétés sont supérieures à la simple addition des propriétés des éléments pris séparément (synergie).

Les matériaux composites sont généralement des matériaux de structure associant légèreté et bonnes propriétés mécaniques comme la rigidité et la résistance à la fatigue. Les propriétés les plus recherchées sont les propriétés mécaniques, mais d'autres sont intéressantes (électriques par exemple).

Il existe différentes échelles de dimension, depuis les structures composites jusqu'aux nanocomposites.

© Cned - Académie en ligne

b. Les structures composites

Dans ce cas, les éléments associés sont de taille macroscopique. Les structures sont généralement de type sandwich.

Un des premiers composites développés est le bois contreplaqué.

Une structure déjà ancienne mais toujours très utilisée, en particulier en aéronautique, est la structure en nid d'abeilles.

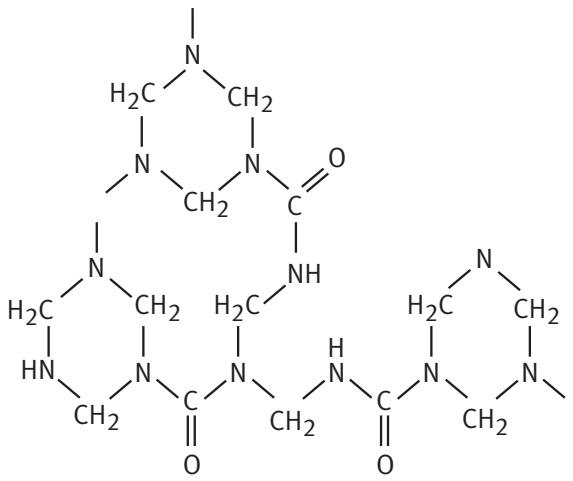
Une structure composite plus récente est la structure « Glare » (GLAss-REinforced) : ce matériau est constitué de feuilles d'aluminium séparées par des couches de fibres de verre continues orientées, noyées dans une matrice époxyde. La résine époxyde sert de lien à la fois pour les fibres de verre et les feuilles d'aluminium. Le composite « Glare » a été adopté pour la réalisation de certains éléments du fuselage de l'airbus A380, en particulier le caisson central. Par rapport aux alliages d'aluminium, usuellement employés en aéronautique, le composite « Glare » présente les avantages :

- bonne résistance à la corrosion
- vitesse de fissuration faible et constante
- meilleure répartition des contraintes
- meilleure résistance au niveau des points d'assemblage
- meilleure résistance aux impacts
- poids moins élevé que des panneaux métalliques de résistance mécanique équivalente.

c. La diversité des matériaux composites

Les matériaux composites sont constitués d'une phase continue (la matrice) et de renfort (fibres ou particules). La matrice assure la cohésion de la structure et la transmission des efforts mécaniques vers le renfort. Selon la nature des composants, on classe généralement les composites en trois grandes familles selon la nature de la matrice :

- **Les composites à matrice organique (les plus fréquents)**



Ces matrices ou résines sont constituées de matériaux polymère composés de molécules géantes (macromolécule) dont la particularité est de former un réseau dans les trois dimensions de l'espace.

Exemple : la résine urée-formol. Une résine thermodurcissable très simple et peu couteuse employée dans l'industrie du bois (stratifiés…)

Ce sont souvent des polymères **thermodurcissables** qui ne ramollissent pas sous l'effet d'une augmentation de température. À l'échelle industrielle, il s'agit des volumes les plus importants.

© Cned - Académie en ligne

- **Les composites à matrice céramique.** Ces composites, difficiles à élaborer, sont réservés aux applications de hautes performances, demandant des résistances aux hautes températures, comme le domaine spatial, aéronautique, nucléaire et militaire. Les céramiques ont une grande dureté, une très bonne tenue aux hautes températures et une inertie chimique mais elles sont très fragiles !

  Exemple de céramiques courantes : terre cuite, verre, porcelaine, oxydes métalliques, nitrures métalliques…

- **Les composites à matrice métallique** qui donnent des composites ayant des propriétés mécaniques remarquables mais des coûts importants.

À toutes ces matrices qui assurent la cohésion du matériau, on rajoute des renforts –souvent des fibres– qui ont souvent des propriétés mécanique particulières très recherchées : dureté et rigidité (fibre de verre …), résistance à la traction (acier dans les armatures du béton armé, fibres de carbone…), élasticité (feuille plastiques dans le verre feuilleté)…

Activité 21 Recherche documentaire

Certaines coques de bateaux sont réalisées en composite.

1. quel est ce composite ? Thermoplastique ou thermodurcissable ?
2. quelle est la méthode de mise en œuvre ?
3. quels sont les avantages d'un tel matériau ? Inconvénients ?

Activité 22 Recherche documentaire

Pourquoi dit-on que les lames d'épées en acier « damassé » sont en matériau composite ?

d. Structure moléculaire du renfort et propriétés du matériau composite

Activité 23 Analyse de documents

1. À partir des documents suivants, expliquer quels sont les propriétés attendues d'une fibre polymère.
2. À partir des documents 2 et 3, justifier le choix du kevlar par rapport au nylon 6-6 comme renfort dans un matériau composite.
3. Quelles sont les particularités au niveau de sa structure moléculaire qui permettent ce choix ?

© Cned - Académie en ligne

Document 1 **Histoire de la découverte du nylon**

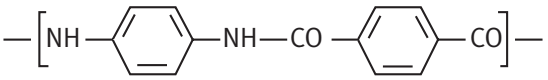
Carothers a commencé à travailler à la société Du Pont de Nemour en février 1928. Son but primaire était d'effectuer la synthèse d'un polymère d'une masse molaire supérieure à 4200 $g.mol^{-1}$. Il dirigeait quelques chimistes avec doctorats ainsi que deux consultants. En avril 1930, un chimiste au laboratoire de Carothers, le Dr. Arnold M. Collins, isole le chloroprène, liquide qui polymérise pour former un matériau solide qui ressemble au caoutchouc. Ce produit est le premier caoutchouc synthétique et s'appelle aujourd'hui néoprène.

Aussi en 1930, un autre membre de l'équipe de Carothers, le Dr. Julian Hill, obtient un polymère synthétique de masse molaire vers 12 000 $g.mol^{-1}$. Ce polymère à grande masse molaire peut être étiré en état fondu pour former une fibre, ce qu'on considère comme une sorte de soie synthétique dite « superpolyester ». Hill produit aussi une fibre synthétique qui est davantage élastique et forte en combinant les réactifs à basse pression, dans un appareil à distillation. Malheureusement cette fibre ne peut pas être commercialisée parce que l'eau chaude le transforme en agglomération collante. Cette déception amène Carothers à abandonner la recherche sur les polymères pendant quelques années.

En 1934, Carothers et son équipe produisent un nouveau type de polymère dit polyamide, beaucoup plus stable que les polyesters. Les polyamides peuvent former des domaines cristallins à l'aide des liaisons hydrogène. Les domaines cristallins améliorent grandement la résistance mécanique des polyamides et on a envisagé la production d'une soie synthétique pratique pour les applications quotidiennes. Cette recherche conduit à la formation de plusieurs nouveaux polyamides. Le 28 février 1935, ils produisent 15 g du polyamide 6-6, polymère ultérieurement appelé le nylon. Il est difficile à manipuler à cause de sa température de fusion élevée (265°C), mais sa grande force mécanique amène Bolton à le choisir pour le développement commercial.

Document 2 Le module de Young E_{max} ou module d'élasticité (longitudinale) ou encore module de traction est la constante qui relie la contrainte de traction (ou de compression) et la déformation pour un matériau élastique isotrope. Le module de Young est la contrainte mécanique qui engendrerait un allongement de 100 % de la longueur initiale d'un matériau (il doublerait donc de longueur), si l'on pouvait l'appliquer réellement : dans les faits, le matériau se déforme de façon permanente, ou se rompt, bien avant que cette valeur soit atteinte. Un matériau dont le module de Young est très élevé est dit rigide. L'acier, l'iridium, le diamant, sont des matériaux très rigides, l'aluminium et le plomb le sont moins, les matières plastiques et organiques sont généralement peu rigides.

Document 3

Type de fibre	Unité de base de la molécule	Module de Young (GPa)	Température de fusion ou de décomposition (°C)
Nylon 6-6	$\left[NH-(CH_2)_6-NH-CO-(CH_2)_4-CO\right]_n$	5	260
aramide		135	550

© Cned - Académie en ligne

4. Matériaux biocompatibles ou biomatériaux

a. Généralités

Les biomatériaux sont des matériaux destinés à être en contact avec l'organisme, pendant au moins quelques heures. Ils entrent donc dans la constitution des prothèses (ou implants) et le matériel utilisé en chirurgie. On retrouve des biomatériaux dans les différentes classes de matériaux (polymères, céramiques, métaux). Les biomatériaux peuvent être d'origine naturelle (collagène, acide hyaluronique, chitine, cellulose…), des matériaux synthétiques (métaux, alliages, matières plastiques issues de la chimie du pétrole…) ou encore bioartificiels (i.e. polymères absents de la biomasse, mais dont les « briques » élémentaires ou unités de répétition sont présentes dans la biomasse.

b. Stratégies de développement des biomatériaux

Globalement, les matériaux polymères synthétiques (polyéthylène, polypropylène, polyamides, polyuréthanes, polyacrylates) induisent très souvent une réponse défavorable du système immunitaire, mais l'emploi d'un biomatériau est rarement une solution idéale. On considère toujours l'emploi d'un biomatériau dans une logique d'équilibre entre le bénéfice de l'utilisation de l'implant, et le risque imposé au patient. Un biomatériau doit donc être le mieux toléré possible par l'organisme (biocompatibilité, biotolérance), tout en assurant sa fonction dans un dispositif médical implanté (bio fonctionnalité).

Certains matériaux sont biologiquement « inertes ». Leur présence dans l'organisme n'induit pas de réponse immunitaire trop défavorable (cas des oxydes céramiques inertes chimiquement : αAl_2O_3 ; ZrO_2).

Certains matériaux sont bioactifs, et induisent une réponse favorable du système vivant. C'est le cas de certaines céramiques, le « bioverre » 45S5 par exemple, qui induisent in vivo et in vitro la cristallisation en surface d'une céramique (hydroxyapatite carbonatée) semblable à la partie minérale de l'os. On utilise les bioverres pour favoriser la régénération de l'os adhérent à la surface de l'implant. Les bioverres présentent donc une bonne bio-compatibilité chimique.

La compatibilité mécanique avec l'os est moins bonne : en effet, le module élastique du verre « Bioglass » est 40 GPa, soit trois fois supérieur à celui de l'os, mais sa résistance mécanique est inférieure (40 MPa contre 100 MPa).

Les matériaux bioactifs les plus sophistiqués sont conçus pour induire une réponse cellulaire ou tissulaire favorable (ex. : développement cellulaire, régénération tissulaire). En particulier, on peut utiliser des matériaux sous forme de gels fortement hydratés, par analogie avec la structure des tissus vivants (hydrogels physiques fibreux, multicouches, minéralisés ou non).

Les hydrogels de chitosane sont ainsi des hydrogels biosynthétiques bioactifs promis à un bel avenir en ingénierie et régénération tissulaire.

c. Évolution et vieillissement des biomatériaux

Les biomatériaux subissent diverses dégradations en condition d'usage, en contact avec les milieux vivants. Par exemple, les matériaux métalliques sont

© Cned - Académie en ligne

soumis à une corrosion en milieu salin, et peuvent libérer des ions métalliques toxiques, responsables de métalloses. Les matériaux en frottement subissent une usure produisant des débits qui augmentent très fortement les réactions inflammatoires et induisent parfois des granulomes.

Les matériaux polymères hydrolysables sont dégradés par des processus purement chimiques et libèrent des oligomères ou des monomères qui peuvent être toxiques.

Les matériaux biodégradables sont dégradés par des mécanismes biologiques (par exemple, en faisant intervenir l'action des cellules ou des enzymes produites par les cellules). Si les produits de dégradation sont métabolisés, on parle alors de bio-résorption.

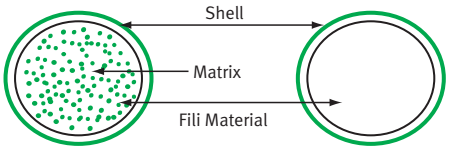
5. Textiles innovants

Les principales voies pour innover sont :

- l'utilisation de nouvelles fibres ;
- l'élaboration de nouvelles structures du textile qui peuvent conduire à des fonctionnalités mécaniques ;
- l'application de nouveaux traitements de finition ;
- l'utilisation de technologies innovantes dans l'industrie textile comme la microencapsulation.

C'est cette dernière que je choisis de vous présenter.

La microencapsulation



La microencapsulation consiste à isoler une substance active du milieu extérieur en l'enveloppant d'une membrane. Il y a formation d'une capsule sphéroïdale.

La membrane peut être un aminoplaste, c'est un polymère thermodurcissable. La capsule a un diamètre de quelques μm à 500 μm.

Voyons un exemple de fabrication de capsule, grâce à la polymérisation interfaciale. Dans l'exemple choisi, c'est une membrane polyamide qui est obtenue. Une émulsion de type huile dans l'eau, c'est-à-dire des gouttelettes de phase organique et une phase continue aqueuse. Le principe actif (ou substance active) est dans la phase organique avec le chlorure de diacyle. On ajoute une solution d'une diamine. La polymérisation du polyamide se produit à l'interface autour des gouttelettes de l'émulsion : le principe actif est enfermé dans la membrane de polyamide.

© Cned - Académie en ligne

Grâce à l'utilisation de capsules contenant des actifs cosmétiques, on peut ainsi fabriquer des textiles « cosmétiques » dits « cosméto-textiles ». Les micro-capsules sont généralement accrochées aux fibres à l'aide d'un liant (colle textile) et la substance active, par exemple un actif hydratant type huile d'amande douce classiquement utilisée dans les crèmes cosmétiques, sera progressivement libérée au cours de l'utilisation du vêtement.

Au porter du vêtement, les frottements du textile contre la peau détruisent la paroi de la micro-capsule, la substance active est libérée.

Actuellement, il existe des « cosméto-textiles » vendus sur le marché qui utilisent la microencapsulation.

Ce sont essentiellement des articles pour le domaine du chaussant (collants, bas, mi-bas, chaussettes), des vêtements de sport proches du corps (fuseau, panty, caleçon) et des articles de mode (foulards).

Enfin, l'innovation dans les textiles ne s'arrête pas là et va de plus en plus loin. Par exemple, des textiles auto-nettoyants ont été mis au point (à l'échelle prototype) : des enzymes gloutons greffés sur la fibre viendraient manger les salissures ou bien ces dernières seraient détruites par un système photocatalytique.

6. Matériaux nanostructurés

Activité 24

Influence de la taille des objets

Les interactions entre objets sont d'autant plus grandes que la surface d'interaction est importante. Or, quand on réduit la taille d'un objet, sa surface diminue moins vite, en proportion que son volume.

Vérifier cette dernière affirmation en considérant un cube, dont le côté est divisé par 2.

Les objets nanométriques ont souvent des propriétés chimiques, électriques, magnétiques différentes de celles des objets de même nature, lorsqu'ils sont macro ou microscopiques.

a. Les nano-objets

On appelle nanomatériaux des matériaux composés en totalité ou partie de nano-objets. Les nano-objets sont caractérisés par leur taille inférieure à 100 nanomètres. Cette taille apporte aux nano-objets des propriétés spécifiques (et souvent améliorées) de la dimension nanométrique.

On distingue trois grandes classes de nano-objets :

- Les nanoparticules, comme les fullérènes ou les particules de silice de combustion (toutes les dimensions sont inférieures à 100 nm)
- Les nanofibres, comme les nanotubes de carbone (une des dimensions est supérieure à 100 nm)
- Les nanofilms, comme les nanocouches ou nanorevêtements (deux dimensions sont supérieures à 100 nm).

© Cned - Académie en ligne

b. Les nanomatériaux

Les nano-objets peuvent être utilisés seuls, mais plus généralement ils forment des nanomatériaux. On distingue usuellement trois grandes classes de nanomatériaux :

- Les matériaux contenant des nanocharges (ou nanocomposites). Les nanocharges apportent une modification des propriétés mécaniques, thermiques, optiques ou magnétiques.

  Exemples de nanocharges : particules de silice de combustion, noir de carbone, pigments utilisés en peinture, etc..
- Les matériaux nanostructurés en surface. Ces matériaux sont recouverts de nanofilms ou de nanoparticules qui leur confèrent une meilleure résistance mécanique ou des fonctionnalités physicochimiques nouvelles (revêtements hydrophobes, autonettoyants et/ou à faible émissivité dans le cas des vitrages).
- Les matériaux nanostructurés en volume. Les éléments constitutifs du matériau massif sont les nano-objets. La structure nanométrique est intrinsèque au matériau (microstructure, nanoporosité comme le verre Vycor, présence de nanocristaux…).

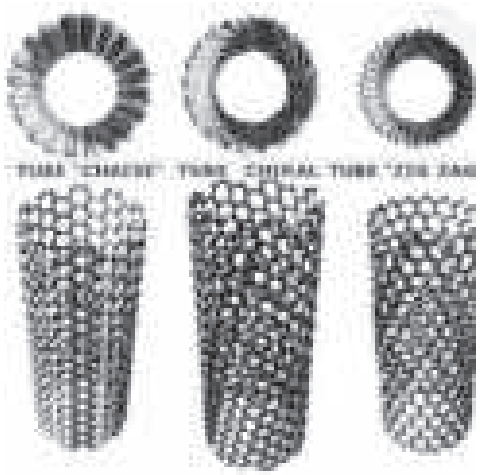
c. Nanotubes de carbone

1. Définition

Il s'agit d'objets tubulaires construits exclusivement à partir d'atomes de carbone. On peut en fait considérer un nanotube élémentaire de carbone comme une feuille de graphène enroulée sur elle-même et fermée à ses deux extrémités par une demi-molécule de fullerène. Le diamètre de ces nanotubes est de un à quelques nanomètres, tandis que leur longueur peut atteindre 100 nm.

L'enroulement de la feuille de graphène consiste à superposer deux hexagones du réseau de départ. Selon le choix de ces deux hexagones, qui va gouverner la nature du nanotube, on définit l'angle θ d'enroulement du feuillet (compris entre 0 et 30°) comme étant l'« hélicité » du nanotube. C'est ainsi qu'apparaissent trois types de nanotubes :

- les tubes « chaise », pour lesquels $\theta = 30°$
- les tubes « zig zag », pour lesquels $\theta = 0°$
- les tubes chiraux, pour lesquels $0° < \theta < 30°$



http://www.onera.fr

© Cned - Académie en ligne

2. Propriétés

On sait que le graphite possède un module d'élasticité particulièrement élevé dans les directions parallèles aux plans de graphène. Le nanotube bénéficie évidemment de cette haute tenue mécanique, et l'amplifie même. Il allie cette remarquable propriété à une très importante flexibilité.

Concernant les propriétés électriques des nanotubes de carbone, elles sont, avant tout, gouvernées par leur courbure et, tout particulièrement, par leur hélicité. Certains d'entre eux (tubes « chaise ») présentent un caractère typiquement métallique, ce qui est confirmé par des calculs théoriques, tandis que les autres sont semi-conducteurs. Ils peuvent également devenir supraconducteurs à basse température.

Les propriétés chimiques de ces structures tubulaires sont intéressantes, puisqu'il est, en effet, possible de remplir ces tubes de composés cristallisés à l'échelle nanométrique, ce qui permet d'obtenir des fils encapsulés de métaux, de sulfures ou de chlorures métalliques. Des molécules de fullerènes C_{60} peuvent également venir s'emprisonner dans des nanotubes.

3. Applications

Les applications des nanotubes vont se développer essentiellement dans le domaine des nanotechnologies.

Au niveau de l'électronique moléculaire, ils peuvent constituer des transistors, des diodes, des interrupteurs…

Ainsi, un transistor composé d'un nanotube permet d'économiser de l'espace, de l'énergie et du temps, puisqu'en raison de sa faible taille, l'information y circule extrêmement vite.

Ils participent également au développement des nanobiotechnologies : fonctionnalisation de nanotubes par des réactifs chimiques, élaboration de détecteurs moléculaires, fabrication de nouveaux vecteurs de composés hydrophobes, de nanosondes, etc…

d. Le développement de nouveaux produits

Les utilisations potentielles des nanoparticules sont à prévoir dans des secteurs d'activités très diversifiés allant du domaine biomédical à l'électronique, en passant par la métallurgie, l'agriculture, le textile, les revêtements, les cosmétiques, l'énergie, les catalyseurs, etc. Des matériaux anti-corrosion, des vitres autonettoyantes, des médicaments délivrés directement au site atteint ou des peintures anti-graffitisme représentent que quelques exemples des applications possibles.

e. Des effets sur la santé

La principale voie d'absorption en milieu de travail demeure la voie respiratoire, comme pour les autres poussières. Les études toxicologiques démontrent clairement que la très petite taille des nanoparticules est un élément-clé au niveau de

© Cned - Académie en ligne

la toxicité, surtout au niveau des particules non ou peu solubles. Premièrement, le site de déposition pulmonaire variera beaucoup en fonction de la granulométrie de la particule. Ainsi, aucune particule de 1 nm n'atteindra les alvéoles pulmonaires, le tout se déposant au niveau des sites supérieurs des poumons. Les particules de 5 nm se déposeront de façon relativement uniforme au niveau du nez et du pharynx, de la trachée et des bronches et finalement au niveau des alvéoles. Les nanoparticules de 20 nm se déposeront à plus de 50 % au niveau alvéolaire. Deuxièmement, les études toxicologiques ont démontré que la toxicité d'une nanoparticule était reliée à la surface de la particule et non à sa masse. Troisièmement, les propriétés de surface, la capacité à induire des radicaux libres ou à libérer certains ions peuvent également influer substantiellement sur la toxicité. Plusieurs effets pulmonaires ont été documentés dont la capacité de certaines nanoparticules à induire des granulomes pulmonaires. Les données actuellement disponibles semblent indiquer par ailleurs que l'absorption cutanée serait relativement limitée.

C Pour conclure

Un matériau composite est un matériau réunissant au moins deux composants. Ces matériaux ne sont pas miscibles mais présentent une forte capacité d'adhésion (éventuellement avec l'appui d'un troisième élément intermédiaire). L'association de ces éléments conduit à un matériau dont les propriétés sont supérieures à la simple addition des propriétés des éléments pris séparément (synergie).

Les matériaux composites sont généralement des matériaux de structure associant légèreté et bonnes propriétés mécaniques comme la rigidité et la résistance à la fatigue. Les propriétés les plus recherchées sont les propriétés mécaniques, mais d'autres sont intéressantes (électriques par exemple).

Il existe différentes échelles de dimension, depuis les structures composites jusqu'aux nanocomposites.

Le mot « céramique » est d'origine grecque (« kéramos », qui signifie « terre à potier »).

Du point de vue scientifique, un matériau céramique est un matériau qui n'est ni métallique, ni organique. D'après cette définition, les verres d'oxydes, comme les verres à vitres, sont des céramiques.

© Cned - Académie en ligne

L'art de la céramique est une technologie très ancienne (néolithique) mais des progrès technologiques très importants ont été accomplis depuis le XIXe siècle. Les progrès actuels portent sur les céramiques spéciales à hautes performances.

Dans le langage courant, le verre est un matériau transparent et fragile (bien connu depuis l'Antiquité).

Du point de vue scientifique, c'est plus compliqué. Par exemple, selon la norme ASTM de 1945 : « Un verre est un produit inorganique de fusion qui a été refroidi pour former un solide sans cristalliser. ».

La définition la plus satisfaisante serait : un verre est un matériau amorphe (ne présentant pas d'ordre à longue distance, ce qui peut être vérifié par diffraction des rayons X), et présentant le phénomène de transition vitreuse à la température T_g.

Les biomatériaux sont des matériaux destinés à être en contact avec l'organisme, pendant au moins quelques heures. Ils entrent donc dans la constitution des prothèses (ou implants) et le matériel utilisé en chirurgie. On retrouve des biomatériaux dans les différentes classes de matériaux (polymères, céramiques, métaux). Les biomatériaux peuvent être d'origine naturelle (collagène, acide hyaluronique, chitine, cellulose…), des matériaux synthétiques (métaux, alliages, matières plastiques issues de la chimie du pétrole…) ou encore bioartificiels (i.e. polymères absents de la biomasse, mais dont les « briques » élémentaires ou unités de répétition sont présentes dans la biomasse.

Concernant les textiles innovants, les principales voies de recherche sont :

- l'utilisation de nouvelles fibres ;
- l'élaboration de nouvelles structures du textile qui peuvent conduire à des fonctionnalités mécaniques ;
- l'application de nouveaux traitements de finition ;
- l'utilisation de technologies innovantes dans l'industrie textile comme la microencapsulation.

On appelle nanomatériaux des matériaux composés en totalité ou partie de nano-objets. Les nano-objets sont caractérisés par leur taille inférieure à 100 nanomètres. Cette taille apporte aux nano-objets des propriétés spécifiques (et souvent améliorées) de la dimension nanométrique.

On distingue trois grandes classes de nano-objets :

- Les nanoparticules, comme les fullerènes ou les particules de silice de combustion (toutes les dimensions sont inférieures à 100 nm)
- Les nanofibres, comme les nanotubes de carbone (une des dimensions est supérieure à 100 nm)
- Les nanofilms, comme les nanocouches ou nanorevêtements (deux dimensions sont supérieures à 100 nm).

Les nanomatériaux ont permis d'innover dans de nombreux domaines. Mais des recherches sont aussi menées pour étudier l'effet des nanoparticules sur la santé.

© Cned - Académie en ligne

Exercices d'apprentissage

Exercice 17 La viscosité des liquides formateurs de verres

La viscosité d'un liquide formateur de verre est faible à très haute température et augmente quand la température s'abaisse. L'unité de la viscosité dans le système international est le poiseuille noté Pl. Un poiseuille correspond à un Pa.s. Quand la viscosité atteint et dépasse des valeurs de l'ordre de 10^{13} Pl , le matériau a tendance a avoir un comportement plutôt solide : c'est le phénomène de transition vitreuse. La courbe de viscosité d'un liquide formateur de verre « cristal » indique que la température de transition vitreuse de ce matériau est voisine de 470°C.

À température ambiante, un verre comme le verre « cristal » ou le verre à vitre a une viscosité si grande que la vitesse d'écoulement peut être considérée comme nulle. Le verre se comporte alors comme un solide mécaniquement fragile.

Une série de niveaux de viscosité standardisés a été établie en technologie verrière. Les températures qui correspondent à ces niveaux standart sont appelées « points fixes », importants du point de vue technologique.

1. La viscosité de l'eau à 20°C est égale à 10^{-2} poise (1 poiseuille = 10 poises) . Calculer sa viscosité en Pa.s .

2. On entend dire parfois que les vitraux d'églises qui datent du Moyen-Age se sont écoulés au cours des siècles. Est-ce vrai ?

Exercice 18 À partir d'une recherche sur internet, compléter le tableau suivant.

Dispositif médical	Matériaux utilisés	Illustration (image…)
Implants mammaires		
Prothèses de hanche		
Prothèses de genou		
Cristallin artificiel		
Stent		
Valves cardiaques		

© Cned - Académie en ligne

Exercice 19 Les textiles innovants : la microencapsulation

❶ Compléter le texte à trous ci-après avec les mots choisis dans la liste à gauche.

à l'interface
soluble
réticulé
un diamètre
un aminoplaste
une émulsion
porteur
un catalyseur
une crème hydratante

La fabrication de microcapsules utilise des méthodes nécessitant .... d'un principe actif dans un liquide .....

Le monomère capable de se polymériser pour constituer la coque doit être .... soit dans la substance à encapsuler, soit dans le milieu d'encapsulation.

La réaction de polymérisation s'effectue ..... entre les gouttelettes de substances à encapsuler et le milieu d'encapsulation. Elle a lieu grâce à l'adjonction d'.....

Les microcapsules ainsi produites ont ..... de l'ordre de 5 µm.

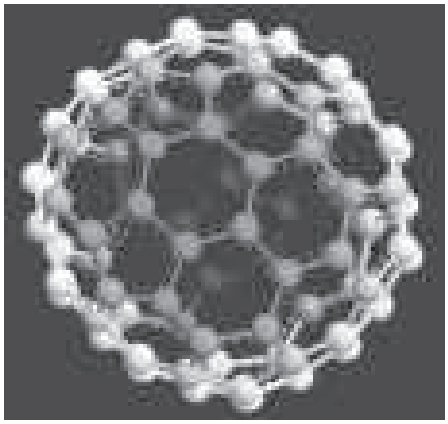
Dans le cas d'un collant hydratant la peau des jambes, le principe actif est .... et le polymère constituant la coque est ...., c'est-à-dire un polymère .....

❷ Donner une définition du mot « émulsion ». Donner un exemple d'émulsion.

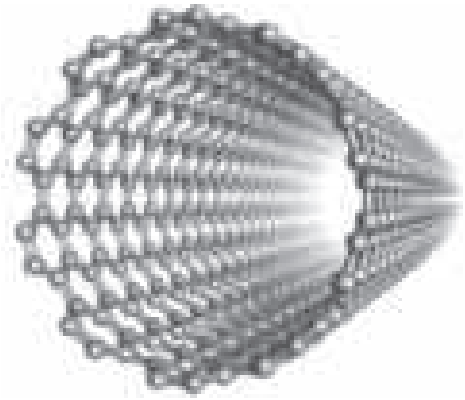
❸ Indiquer si les aminoplastes sont thermodurcissables ou thermoplastiques (recherche internet).

❹ À partir du texte , indiquer comment le principe actif est progressivement libéré.

Exercice 20 Fullerènes et Nanotubes de carbone



Structure d'un fullerène



et d'un nanotube de carbone

Jusqu'en 1985, les seules formes cristallisées connues de carbone pur étaient le **graphite** et le **diamant**. En 1985 trois chercheurs R. Smalley, R. Curl et H. Kroto

© Cned - Académie en ligne

ont découvert une nouvelle forme de carbone, la molécule de C_{60} constituée de 60 atomes de carbone répartis sur les sommets d'un polyèdre régulier constitué de facettes hexagonales et pentagonales. (figure de gauche).

Observés pour la première fois en 1991 par S. Iijima, les nanotubes (figure de droite) se présentent comme des tubes creux concentriques séparés de 0,34 nanomètre, avec un diamètre interne de l'ordre du nanomètre et une longueur de l'ordre de quelques micromètres.

Le nanotube est un filament de résistance 100 fois supérieure à l'acier, pour une masse volumique six fois plus petite. Sa résistance est peu commune aux hautes températures. Leur diamètre est de l'ordre du nanomètre.

Leurs propriétés électriques, mécaniques et thermiques laissent entrevoir de nombreuses applications, notamment dans les domaines de la microélectronique, des matériaux (du fait leur haute résistance) et pour le stockage de l'hydrogène (automobile).

Ces recherches ont pris un essor extraordinaire, tant sont spectaculaires à la fois la structure de cet objet et ses propriétés dans différents domaines balayant tous les domaines de la nano-mécanique à la nano-chimie.

http://bioecologie.over-blog.com/article-29035650.html

1. Quel a été l'objectif de la recherche concernant les fullerènes ?
2. Quel appareil a pu découvrir les nanotubes de carbone ?
3. Comparer la structure des fullerènes à celle des nanotubes.
4. Le nanotube de carbone est assimilé à un cylindre de un nanomètre de diamètre, sa longueur étant assimilée à la distance Terre – Lune (380 000 km) . Enroulé sur lui-même, on suppose qu'il forme une sphère de rayon r . Déterminer ce rayon r.

Exercice 21 Pots catalytiques en or (exercice du GRIESP)

Pourquoi mettre de l'or dans les pots d'échappement ?

Questions

En vous appuyant sur les documents donnés pages suivantes, répondez aux questions suivantes :

1. Quels sont les problèmes liés à l'émission de monoxyde de carbone par les véhicules ? Quelles réponses apportent la chimie pour les résoudre ?
2. Quelle amélioration notable apporte le remplacement du métal platine par l'or ?

© Cned - Académie en ligne

3. Évaluer la taille d'un petit cluster d'or. Comparer celle-ci à celle d'un atome d'or.

4. Quelles sont les conditions optimales d'un ajout d'or dans les pots catalytiques, sachant que la combustion se fait autour de 100°C ?

Document 1 **Production et danger du monoxyde de carbone**

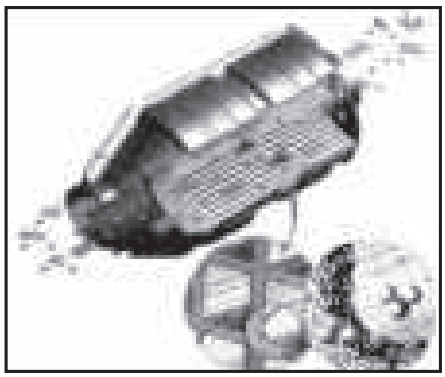
La présence de monoxyde de carbone dans l'atmosphère est due principalement, dans notre hémisphère, à l'utilisation de combustibles fossiles (chauffages industriels et domestiques, voitures automobiles) et, dans l'hémisphère sud, au brûlage des savanes et des forêts tropicales. Il est redouté localement dans les grandes métropoles par temps anticyclonal, mais il inquiète surtout les scientifiques parce que l'augmentation de sa concentration dans la basse atmosphère (biosphère) favorise l'accumulation d'ozone, gaz très toxique pour les humains et pour les plantes, et de méthane qui participe à l'effet de serre. Il réagit avec les radicaux hydroxyle de l'air qui le transforment notamment en dioxyde de carbone. En consommant une partie de ces radicaux, il réduit sensiblement leur rôle de « nettoyeur de l'atmosphère ».

L'analyse des gaz d'échappement montre que ceux-ci sont essentiellement constitués de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, mais qu'ils contiennent aussi du monoxyde de carbone CO, des oxydes d'azote notés NO_x (essentiellement NO et NO_2) et des hydrocarbures (abréviation utilisée dans l'industrie : HC) non brûlés lors de l'explosion. Ces trois « produits » CO, NO_x et HC, contribuent très fortement à la pollution atmosphérique ; aussi, leur élimination à la sortie du moteur est souhaitable. Le système le plus efficace aujourd'hui est le pot d'échappement à trois voies, encore appelé pot catalytique.

Document 2 **Rôle du pot catalytique**

Depuis 1993, le pot catalytique est obligatoire sur toutes les voitures neuves. Il tire son nom de la catalyse, phénomène qui accélère une réaction chimique. En effet, les moteurs sont censés brûler l'essence pour la transformer en dioxyde de carbone, azote et vapeur d'eau. Mais la combustion n'est pas optimale, et les gaz d'échappement contiennent aussi des composés toxiques tels que le monoxyde de carbone, les hydrocarbures imbrûlés ou les oxydes d'azote. Pour éliminer ces derniers, le pot catalytique provoque leur oxydation avec le dioxygène encore présent dans les gaz.

Le pot catalytique est un support en céramique (résistante à de très hautes températures), de capacité de un à deux litres. Sa structure en « nid d'abeille » est formée de petits canaux de section carrée à l'intérieur desquels se trouvent des particules microscopiques de métaux précieux (rhodium, platine et palladium). En fonctionnement normal, le pot catalyseur élimine



D.R.

© Cned - Académie en ligne

plus de 99% des gaz toxiques mais à condition que la température dépasse les 400 °C. Le pot d'échappement n'atteint cette température qu'au bout de 10 km de trajet environ, il n'est donc pour l'instant d'aucune efficacité pour les petits trajets (soit pour en moyenne la moitié des trajets effectués par les automobilistes !).

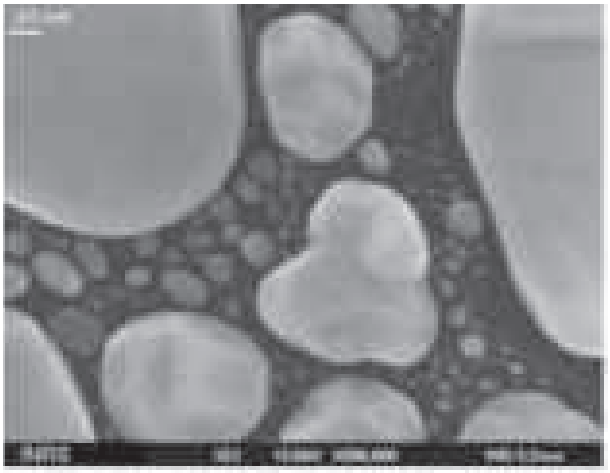
Document 3 **Rôle des nanoparticules d'or dans les pots catalytiques**

L'or, qui est le métal le plus noble, a longtemps été considéré comme catalytiquement inactif. C'est en 1987 que le groupe du Dr. Haruta découvre les propriétés catalytiques tout à fait remarquables de l'or dans la réaction d'oxydation de CO ($CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2$) à basse température, entre 25 et 70°C, réaction qu'aucun autre métal n'était capable de catalyser à de telles températures. La clé de cette découverte fut la capacité de ce groupe à préparer des nanoparticules d'or, supportées sur des oxydes réductibles (TiO_2, Fe_2O_3), grâce à la mise au point de méthodes de préparation (co-précipitation et dépôt-précipitation) autres que les méthodes classiques d'imprégnation utilisées jusqu'alors. […]

D'une manière générale, l'efficacité des nanoparticules en catalyse provient en partie de leur très grande surface utile par rapport à leur volume. Par ailleurs, les nanoparticules d'or sont économiquement plus intéressantes que le platine qui coûte très cher et qui est moins abondant.

Document 4 **L'or**

Élément or : $_{79}Au$
Masse atomique : $(196{,}966569 \pm 4 \times 10^{-6})$ u
Rayon atomique : 135 pm

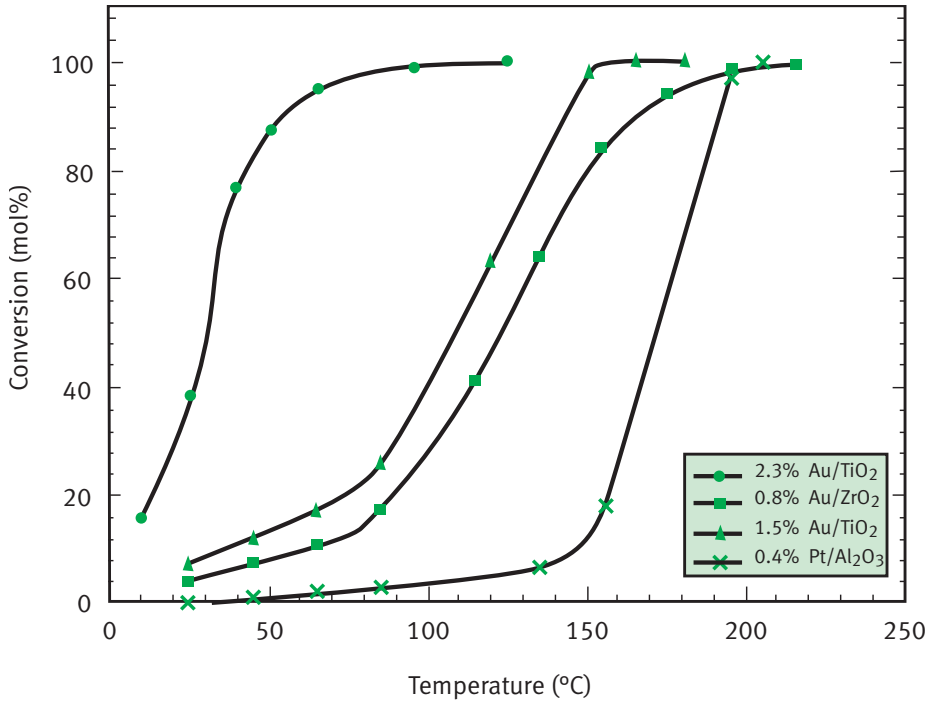


Un cluster d'or est une nanoparticule d'or.

© Laboratoire de Micro et Nanofabrication, INRS.

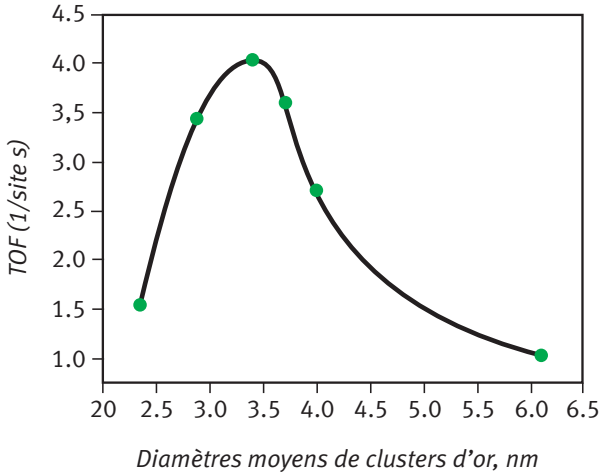
© Cned - Académie en ligne

Document 5 **L'or en catalyse : influence de la température, du support et de la quantité et de la taille des clusters**



Le taux de conversion correspond au pourcentage de réactif consommé par une transformation chimique.

L'oxydation de CO n'a pas lieu sur or massif. Par contre, si l'or est dispersé sur un support sous forme de nanoparticules, une activité extraordinaire a été observée. Valden et ses collaborateurs ont étudié la cinétique de l'oxydation du CO à basse température sur des clusters d'or de différentes tailles supportés sur titane en couches minces. Ils ont observé une dépendance forte du TOF et de l'énergie d'activation avec la taille des clusters d'or.



TOF = Turn Over Frequency : nombre de molécules converties par unité de temps et par site actif.

© Cned - Académie en ligne

6 Cycle de vie

Objectifs d'apprentissage

- Manifester sa compréhension de textes documentaires.
- Savoir calculer, utiliser une formule.
- Recueillir et exploiter des informations pour relier les propriétés physiques d'un matériau à sa structure microscopique.
- Mobiliser ses connaissances
- Rechercher, extraire, organiser des informations utiles d'un document
- Formuler des hypothèses
- Raisonner, argumenter, démontrer
- Etre capable d'analyser et d'évaluer les différentes étapes du cycle de vie d'un matériau.
- Etre capable d'innover et d'apporter des solutions.

Avertissement

Toutes les notions abordées dans le cours ne sont pas à connaître. Par contre, vous devez être capable de réaliser les activités et les exercices.

A Pour débuter

1. Analyse du cycle de vie

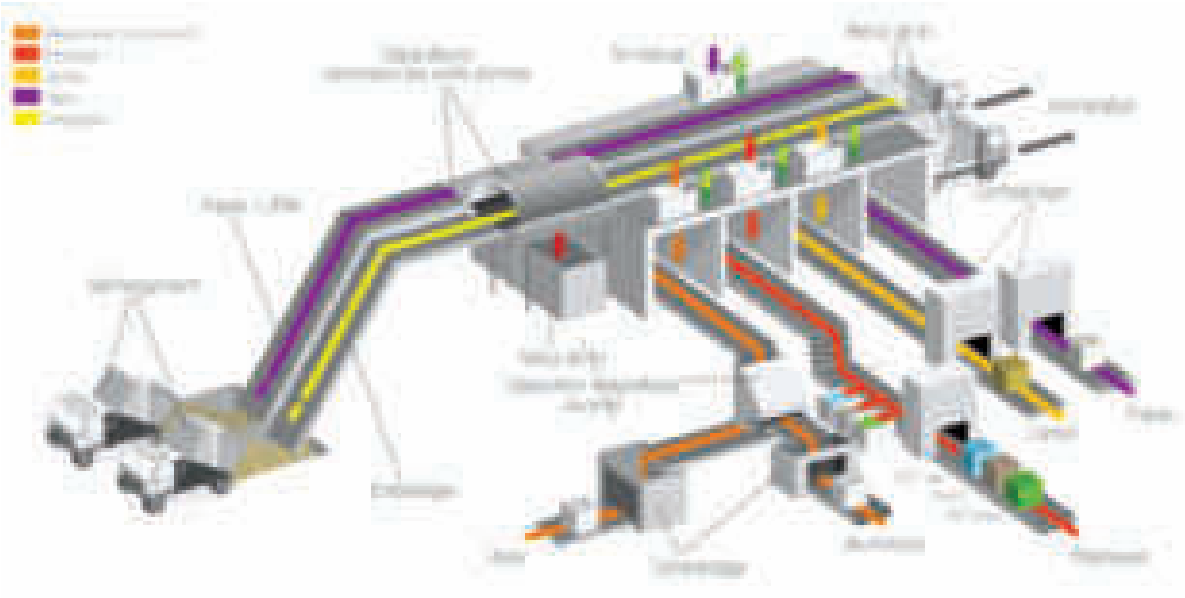
L'Analyse du cycle de vie (ACV) permet de quantifier les impacts d'un « produit » (qu'il s'agisse d'un bien, d'un service voire d'un procédé), depuis l'extraction des matières premières qui le composent jusqu'à son élimination en fin de vie, en passant par les phases de distribution et d'utilisation, soit « du berceau à la tombe ».

L'enjeu majeur de l'utilisation de l'ACV est d'identifier les principales sources d'impacts environnementaux et d'éviter ou, le cas échéant, d'arbitrer les déplacements de pollutions liés aux différentes alternatives envisagées.

▶▶

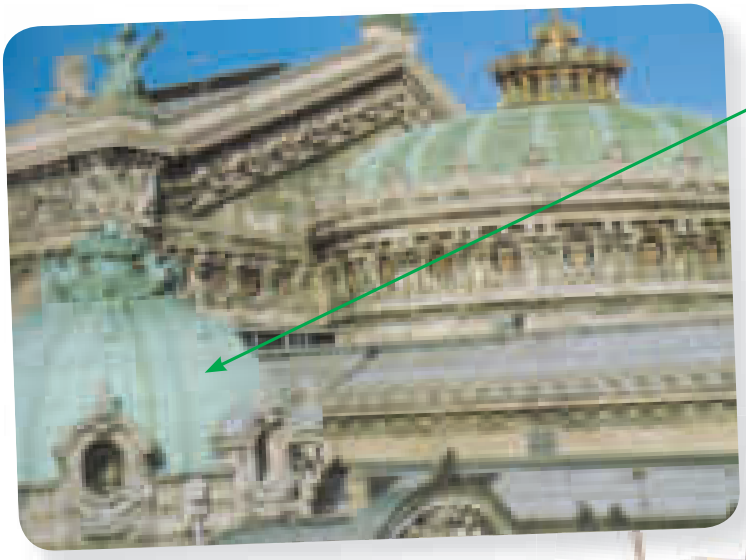
© Cned - Académie en ligne

2. Fonctionnement d'un centre de tri des déchets



© bleu-equipage.com

3. Corrosion



Activité 25

À quoi est due la corrosion ? Pourquoi une couleur brun-rouge d'un côté, et verte de l'autre ?

© Cned - Académie en ligne

B Pour apprendre

1. Elaboration

Le mot « élaboration » est lié ici à un **matériau** , et doit être traduit comme « conception », « construction », « création », ou encore « fabrication » d'un **objet**.

a. Historique

Les premières théories de la conception se développent surtout dans le domaine de l'**architecture** : le traité de Vitruve peut être considéré comme une des premières définitions de l'activité de conception. C'est avec le développement, plus tard, des métiers d'ingénieurs, puis de designers, que les activités de conception se professionnalisent et s'organisent dans des professions différentes. Ce sont les ingénieurs qui donneront la forme la plus organisée avec les bureaux d'études.

La notion de conception provient de la spécialisation des tâches : en Europe, jusqu'à la Renaissance, les produits étaient conçus et réalisés par la même personne, artisan, qui se contentait essentiellement de reproduire les mêmes gestes et méthodes que son père. Avec la révolution industrielle vient l'organisation dite « scientifique » du travail, et notamment la séparation des rôles de conception et d'exécution. On a donc trois niveaux d'action dans l'élaboration d'un produit manufacturé : le bureau d'étude, chargé de la conception du produit, le bureau des méthodes et les agents de maîtrise, chargé de la mise en œuvre de la conception, et l'atelier, chargé de la fabrication.

b. Exemples

1. De la bauxite à l'aluminium (voir exercice 22)

En 2004 la production mondiale d'aluminium s'est élevée à 26 millions de tonnes. L'objectif de l'exercice 1 est l'étude simplifiée du protocole industriel permettant la production de l'aluminium.

- *1re partie : extraction de l'alumine, matériau de base de l'aluminium*

  La bauxite, minerai qui contient principalement de l'alumine (de formule brute $Al_2O_{3(s)}$) est d'abord pulvérisée puis mélangée dans des autoclaves à une solution de soude qui permet de dissoudre l'alumine, tandis que les impuretés demeurées à l'état solide sont éliminées par lavage et filtration.

  La solution restante est refroidie et on diminue son pH. On constate alors l'apparition d'un précipité d'alumine tri-hydratée de formule écrite de manière simplifiée $Al(OH)_{3(s)}$.

  Ce précipité est porté à environ 1 000°C dans des fours. Il reste alors de l'alumine $Al_2O_{3(s)}$ pure, sous forme de poudre blanche.

- *2e partie : la transformation de l'alumine en aluminium*

  L'aluminium est tiré de l'alumine par réduction électrolytique qui s'effectue dans des cuves que traverse un courant continu à haute intensité (de l'ordre de

© Cned - Académie en ligne

10^5 A sous une tension d'environ 4 V).

Les cuves sont revêtues de blocs de carbone qui forment la cathode.

Ces cuves contiennent un électrolyte en fusion qui dissout l'alumine $Al_2O_{3(s)}$ qui y est apportée. Les anodes, constituées de carbone très pur, plongent dans l'électrolyte.

Par électrolyse, à une température d'environ 950 °C, l'alumine est transformée en aluminium et en oxygène.

L'aluminium liquide se dépose au fond de la cuve, où il est récupéré puis solidifié après refroidissement.

2. Élaboration industrielle du zinc

Dans la nature, le zinc (Zn) se rencontre dans la blende, minerai constitué essentiellement de sulfure de zinc solide ZnS(s). Pour récupérer le métal zinc Zn(s), dont la principale utilisation est l'élaboration de l'acier zingué, la blende subit des transformations physico-chimiques.

La blende est transformée en calcine (constituée principalement de ZnO(s)) au moyen d'une opération appelée grillage. La calcine est alors traitée par hydrométallurgie pour obtenir le métal zinc quasiment pur.

2. Vieillissement

a. Vieillissement de la peau

La peau vieillit lorsque ses cellules ne se régénèrent plus au rythme de leur destruction. Dès l'âge de trente ans, les tissus perdent leur élasticité et leur pouvoir de réguler la diffusion gazeuse (oxygène et gaz carbonique).
Au cours du vieillissement, le derme s'amincit et la densité des fibres augmente. Rides et ridules apparaissent et, plus tard, les stigmates, tels l'aspect flasque et flétri, les petits angiomes et les comédons.

Tous ces signes témoignent de la transformation des tissus conjonctifs endo et extra-cellulaires et sont en relation avec les phénomènes oxydants qui contribuent à modifier l'apparence. Car du point de vue chimique, les principaux mécanismes du vieillissement cutané sont de nature oxydante par formation de radicaux libres.

L'oxygène intervient dans la synthèse et la dégradation des constituants de la peau (lipides, polyglucosides, vitamines, hormones, porphyrines du sang, etc…). Les phénomènes d'oxydation chimique (oxydation dans laquelle intervient aussi le rayonnement lumineux) et d'oxydation enzymatique augmentent avec l'âge.

Ces mécanismes entraînent la densification du réseau des collagènes, la dégradation des élastines et la diminution du taux de glycoprotéines dans les tissus. Ils provoquent l'épaississement et le brunissement de la peau qui sont autant d'éléments de défense des structures kératinisées et mélanisées superficielles cutanées.

© Cned - Académie en ligne

On ne peut éliminer l'apparition des kératoses et des stigmates mais une bonne hydratation et des expositions limitées au soleil évitent d'aggraver la situation. Et si l'horloge biologique rythme la destruction des tissus, la peau n'est pas l'élément le plus sensible au temps. Elle est génétiquement programmée pour une durée voisine de 150 ans !

Activité 26 **La toxine botulique ou botox**

Depuis quelques années, le botox fait parler de lui comme une véritable cure de jouvence afin de faire disparaître rides et imperfections. Comment agit-elle ?

b. Vieillissement d'un matériau

Le **vieillissement** est le phénomène d'évolution au cours du temps des propriétés d'un certain nombre de matériaux. Ces matériaux sont hors équilibre ; leurs propriétés continuent d'évoluer après leur formation au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de l'équilibre : on dit que le système vieillit. Le terme « vieillissement » est la traduction directe du mot anglais *aging* utilisé pour décrire ces phénomènes mais, dans la littérature française, il fait en général référence à un domaine plus ancien de la physique des matériaux ou de l'ingénierie, qui est l'étude du vieillissement des matériaux à des fins industrielles (évolution au long terme des propriétés des matériaux sous une contrainte d'utilisation, exposition à des facteurs chimiques particuliers et usure du matériau).

3. Corrosion-Protection

a. Généralités

1. Définition

La corrosion est le phénomène par lequel les métaux et les alliages subissent de leur environnement une attaque qui les fait retourner à l'état d'ions métalliques. Cette corrosion est dite *sèche* quand les agents oxydants ne sont pas en solution ; elle est dite *humide* dans le cas contraire.

L'objet de cette partie est l'étude de la corrosion humide.

2. Facteurs de corrosion humide

Nous présentons ici les résultats d'expériences démarrées deux jours avant.

Quatre clous en acier, dégraissés au dichlorométhane, sont placés chacun dans un tube à essais dans un environnement différent.

Tube 1 : Quelques cristaux de chlorures de calcium anhydre pour assécher l'air contenu dans le tube.

Tube 2 : De l'eau portée pendant quelques minutes à ébullition afin de la désaérer et de la vaseline empêchant tout contact de la solution avec l'air.

Tube 3 : De l'eau distillée couvrant partiellement le clou.

© Cned - Académie en ligne

Tube 4 : De l'eau salée couvrant partiellement le clou.

Observations : formation de rouille dans les tubes 3 et 4 uniquement, davantage dans le tube 4.

Activité 27 Interpréter les observations

3. Aspects thermodynamiques de la corrosion

La corrosion est un processus électrochimique mettant en jeu :

- des zones anodiques où le métal est oxydé : $M \rightarrow M^{n+} + ne$
- des zones cathodiques sièges d'une réduction :

$$2\,H^+ + 2e \rightarrow H_2$$
$$O_2 + 2\,H_2O + 4e \rightarrow 4\,HO^-$$
$$2\,H_2O + 2e \rightarrow H_2 + 2\,HO^-$$

- un conducteur métallique permettant la circulation des électrons entre les zones anodique et cathodique
- un électrolyte par l'intermédiaire duquel l'anode et la cathode sont en contact.

On peut observer 3 situations :

- le métal est thermodynamiquement stable : c'est le phénomène d'immunité.
- le métal est oxydé en ses ions : c'est le phénomène de corrosion
- le métal est oxydé en son oxyde le recouvrant ainsi d'une couche très fine, souvent invisible à l'oeil nu, qui fait écran entre le métal et la solution empêchant toute oxydation ultérieure : c'est le phénomène de passivation.

4. Différents types de corrosion

L'attaque peut être uniforme : il se forme dans ce cas une couche uniforme d'oxyde à la surface du métal (rouille du fer, ternissement de l'argent).

Les piqûres correspondent à une attaque préférentielle de certains sites de la surface, elles sont fréquentes dans les pièces en acier nickelé ou chromé.

Dans certains alliages métalliques, le métal le moins noble peut être corrodé sélectivement, ce qui altère grandement les propriétés mécaniques (l'attaque du zinc dans un laiton laisse un résidu poreux de cuivre).

Enfin, des efforts de traction répétés ou alternés dans certains milieux corrosifs conduisent à une rupture rapide par fissuration dans les zones d'écrouissage.

© Cned - Académie en ligne

b. Piles de corrosion

Les phénomènes de corrosion sont importants lorsque le métal est placé au contact de solutions aqueuses et qu'il existe une hétérogénéité soit dans le métal, soit dans la solution. Elle résulte de l'établissement de courants locaux dus à l'existence de piles locales. On peut observer différents types de piles.

1. Piles à électrodes dissemblables

Ce type de corrosion se rencontre lorsque deux pièces métalliques de natures différentes sont mises en contact : tuyauteries de fer et raccords de cuivre, hélice de bateau en bronze (Cu + Sn, 3 à 20%) et coque en acier, etc…

2. Piles de concentration

Les piles de concentration apparaissent quand une pièce métallique homogène est immergée dans une solution au sein de laquelle la concentration de l'oxydant n'est pas uniforme.

C'est le cas, par exemple, des piles métalliques d'un ponton, des rayures ou des piqûres (peinture des voitures).

c. Protection contre la corrosion

1. Protection par revêtement

La corrosion étant provoquée par le contact du métal avec l'air ou avec une solution, on évite ce contact en revêtant la surface métallique d'une couche imperméable. Le revêtement peut être non métallique : émail, peinture, vernis, film de matière plastique ou métallique. Mais si la couche protectrice présente des défauts ponctuels, le fer se retrouve en contact avec le milieu corrosif. Dans le cas d'un revêtement métallique, une micro-pile se forme dans la zone où le fer a été mis à nu. Si le métal protecteur est moins réducteur (plus noble) que le fer (nickel, chrome, étain...), le fer joue le rôle d'anode et subit une corrosion accélérée. Par contre, si le métal protecteur est plus réducteur que le fer (c'est le cas du zinc), le fer joue le rôle de cathode et n'est pas attaqué tant que la couche protectrice n'est pas totalement détruite. Le fer subit ainsi une protection cathodique.

Le dépôt d'une couche de zinc peut être réalisé par **galvanisation**. On plonge les pièces ou les tôles à traiter dans du zinc fondu à 450°C. Par exemple, le châssis de la Renault Espace est galvanisé après assemblage. On obtient un dépôt de 70 µm. 153 000 t de Zn sont ainsi utilisées par an en France.

Une autre méthode de plus en plus employée est l'**électrozingage**. On réalise alors un dépôt électrolytique de zinc, la pièce à zinguer jouant le rôle de cathode. Le bain électrolytique est une solution concentrée de Zn(II), en général sous forme complexée, $ZnCl_4^{2-}$ ou $Zn(OH)_4^{2-}$, et l'anode est en zinc très pur. On opère avec des densités de courant de l'ordre de quelques centaines d'ampères

© Cned - Académie en ligne

par m^2. L'épaisseur du dépôt est en général comprise entre 5 et 10 µm. 10 000 t de Zn sont ainsi utilisées par an en France, principalement dans l'automobile et l'électroménager.

2. Protection par anode sacrificielle

Dans une micropile, le fer est corrodé là où il joue le rôle d'une anode fournissant les électrons nécessaires à la réduction des agents de corrosion. Pour le protéger, on constitue un circuit électrique dans lequel il joue désormais le rôle de cathode ; le fer reçoit alors un courant d'électrons, de sorte que le dioxygène (ou l'eau) est réduit à son contact sans que lui-même soit attaqué. Il suffit pour cela de le relier à un métal plus réducteur tel que le zinc . Ce métal constitue une **anode sacrificielle**. C'est ainsi que les coques en acier des navires sont protégées.

Activité 28 Travaux pratiques

- Bien décaper mécaniquement (surtout pas à l'acide !) 7 clous avec un tampon abrasif.
- Poser un clou dans un tube à essais, pointe vers le bas.
- Poser les autres clous dans 5 boites de Pétri :
  - un clou normal dans la 1re boite,
  - un clou fortement tordu dans la 2e boite,
  - un clou entouré d'un fil de cuivre dans la 3e boite,
  - un clou entouré d'un fil de zinc dans la 4e boite,
  - deux clous normaux qu'on reliera quelques secondes avec des pinces crocodiles l'un au pôle +, l'autre au pôle - d'une pile de 4,5 V quand on aura ajouté le gel dans la 5e boite.
- Préparer le gel selon le protocole suivant.
  Dissoudre 8 g de chlorure de sodium, 2,5 g de ferricyanure de potassium (III) et 8 g d'agar-agar dans 250 ml d'eau. Porter ce mélange à ébullition en agitant vigoureusement et poursuivre l'ébullition pendant 10 min. Ajouter 5 ml de solution de phénolphtaléïne.
- Verser le mélange chaud dans le tube à essais sans recouvrir la tête et dans les cinq boites de Petri en recouvrant entièrement les clous. En refroidissant ce mélange formera un gel. Laisser reposer 1 h.

Le milieu utilisé (solution saline concentrée) est un milieu particulièrement oxydant (eau de mer) et permet de bien illustrer le phénomène de corrosion.

La présence du gélifiant, en bloquant la diffusion des ions en solution, permet en particulier d'identifier les zones d'oxydation et de réduction grâce aux indicateurs utilisés. L'expérience peut être préparée la veille pour être présentée avec un rétroprojecteur.

Le ferricyanure de potassium donne une coloration bleue facilement identifiable en présence d'ions ferreux (qui proviennent de l'oxydation du clou selon :

© Cned - Académie en ligne

$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^-$) et un précipité blanc en présence d'ions zinc (qui proviennent de l'oxydation du zinc selon : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e^-$).

La réduction de l'eau rend le milieu basique ($2\ H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$), phénomène identifié par la phénolphtaléine qui devient rose.

En présence du bobinage de zinc, on observe la formation d'un précipité blanc qui caractérise l'oxydation préférentielle du zinc par rapport au fer.

Facteurs favorisant la corrosion

1. Effet de l'écrouissage

   Dans les boîtes 1 et 2, on observe des zones bleues aux extrémités du clou, ainsi qu'à l'endroit où le clou a été fortement tordu.

   Interpréter le phénomène.

2. Effet Evans

   Le clou plongé dans le tube à essais présente une zone bleue dans sa partie basse et une zone rose dans sa partie haute.

   Interpréter le phénomène.

3. Association du fer avec un métal moins réducteur que lui

   Le clou relié au fil de cuivre est entouré d'une zone bleue très nette, alors que le fil de cuivre est lui entouré d'une zone rose.

   Interpréter le phénomène.

4. Protection cathodique par anode sacrificielle

   Le clou relié au fil de zinc est entouré d'une zone rose. Autour du zinc , on observe l'apparition d'une zone blanche.

   Remarque : Le zinc est plus réducteur que le fer.

   Interpréter le phénomène.

5. Protection cathodique grâce à un générateur

   Examiner les deux clous qu'on a reliés quelques secondes à la pile de 4,5 V. Le clou relié au pôle – de la pile (entouré d'une zone rose) est protégé de la corrosion alors que celui relié au pôle + (entouré d'une zone bleue) est oxydé.

   Expliquer le phénomène.

4. Recyclage

Le recyclage est un procédé de traitement des déchets (déchet industriel ou ordures ménagères) qui permet de réintroduire, dans le cycle de production d'un produit, des matériaux qui composaient un produit similaire arrivé en fin de vie, ou des résidus de fabrication. L'un des exemples qui illustre ce procédé est celui de la fabrication de bouteilles neuves avec le verre de bouteilles usagées.

Le recyclage a deux conséquences écologiques majeures :

- la réduction du volume de déchets, et donc de la pollution qu'ils causeraient (certains matériaux mettent des décennies, voire des siècles, pour se dégrader) ;

© Cned - Académie en ligne

- la préservation des ressources naturelles, puisque la matière recyclée est utilisée à la place de celle qu'on aurait dû extraire.

C'est une des activités économiques de la société de consommation. Certains procédés sont simples et bon marché mais, à l'inverse, d'autres sont complexes, coûteux et peu rentables. Dans ce domaine, les objectifs de l'écologie et ceux des consommateurs se rejoignent mais parfois divergent ; c'est alors le **législateur** qui intervient.

Activité 29 Recyclage des emballages, du papier ou du verre

http://www.syndicat-centre-herault.org/

1. À partir du site ci-dessus, comparer les différentes étapes du recyclage des emballages, du papier et du verre.

2. Quels sont les intérêts principaux du recyclage ?

5. Élimination

Certains déchets ne sont ni biodégradables, ni recyclables : il n'existe par de possibilités de valorisation ou de traitement de ces déchets, ils seront donc incinérés ou mis en décharge...

Il s'agit de trouver toutes les alternatives écologiques possibles à ces produits, ou d'éviter de les acheter s'ils ne s'avèrent pas indispensables.

Activité 30 Un geste pour la planète

Les déchets non recyclables de la maison sont les suivants : sacs plastiques et sachets alimentaires, vaisselle, verres de table, miroir, lingettes, produits cosmétiques, CD et DVD, barquettes en plastique, film plastique, polystyrène, pots de yaourts et de crème fraîche, couches, ampoules à filament et halogène. Proposer quelques alternatives écologiques à ces produits.

C Pour conclure

Le mot « **élaboration** » doit être traduit ici comme « conception », « construction », « création », ou encore « fabrication ».

Le **vieillissement** est le phénomène d'évolution au cours du temps des **propriétés d'un certain nombre de matériaux**. Ces matériaux sont hors équilibre ; leurs propriétés continuent d'évoluer après leur formation au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de l'équilibre : on dit que le système vieillit.

© Cned - Académie en ligne

La **corrosion** est le phénomène par lequel les métaux et les alliages subissent de leur environnement une attaque qui les fait retourner à l'état d'ions métalliques. Cette corrosion est dite *sèche* quand les agents oxydants ne sont pas en solution ; elle est dite *humide* dans le cas contraire.

Le **recyclage** est un procédé de traitement des déchets (déchet industriel ou ordures ménagères) qui permet de réintroduire, dans le cycle de production d'un produit, des matériaux qui composaient un produit similaire arrivé en fin de vie, ou des résidus de fabrication.

Certains déchets ne sont ni **biodégradables**, ni recyclables : il n'existe par de possibilités de valorisation ou de traitement de ces déchets, ils seront donc incinérés ou mis en décharge.

Exercices d'apprentissage

Exercice 22 **Type-bac** **De la bauxite à l'aluminium (sujet sans calculatrice)**

En 2004 la production mondiale d'aluminium s'est élevée à 26 millions de tonnes. L'objectif de cet exercice est l'étude simplifiée du protocole industriel permettant la production de l'aluminium.

▶ **1re partie : extraction de l'alumine, matériau de base de l'aluminium**

La bauxite, minerai qui contient principalement de l'alumine (de formule brute $Al_2O_{3(s)}$) est d'abord pulvérisée puis mélangée dans des autoclaves à une solution de soude qui permet de dissoudre l'alumine, tandis que les impuretés demeurées à l'état solide sont éliminées par lavage et filtration.

La solution restante est refroidie et on diminue son pH. On constate alors l'apparition d'un précipité d'alumine tri-hydratée de formule écrite de manière simplifiée $Al(OH)_{3(s)}$.

Ce précipité est porté à environ 1 000°C dans des fours. Il reste alors de l'alumine $Al_2O_{3(s)}$ pure, sous forme de poudre blanche.

D'après ***http://www.aac.aluminium.qc.ca***

Données

- Après la dissolution de l'alumine, la solution étant « très » basique, l'élément aluminium se retrouve sous la forme d'ions aluminate $Al(OH)_4^-{}_{(aq)}$
- À des pH moins basiques il apparaît un précipité. L'état d'équilibre correspondant peut être modélisé par l'équation suivante :

$$Al(OH)_4^-{}_{(aq)} = Al(OH)_{3(s)} + HO^-{}_{(aq)} \qquad \text{équation (1)}$$

- La solubilité de l'alumine tri-hydratée $Al(OH)_{3(s)}$ diminue lorsque la température diminue.

▶ **2e partie : la transformation de l'alumine en aluminium**

L'aluminium est tiré de l'alumine par réduction électrolytique qui s'effectue dans des cuves que traverse un courant continu à haute intensité (de l'ordre de 10^5 A sous une tension d'environ 4 V).

© Cned - Académie en ligne

Les cuves sont revêtues de blocs de carbone qui forment la cathode.

Ces cuves contiennent un électrolyte en fusion qui dissout l'alumine $Al_2O_{3(s)}$ qui y est apportée. Les anodes, constituées de carbone très pur, plongent dans l'électrolyte.

Par électrolyse, à une température d'environ 950 °C, l'alumine est transformée en aluminium et en oxygène.

L'aluminium liquide se dépose au fond de la cuve, où il est récupéré puis solidifié après refroidissement.

Données

- La réaction de dissolution de l'alumine peut-être modélisée par l'équation chimique suivante :

$$Al_2O_{3(s)} = 2\ Al^{3+} + 3\ O^{2-}$$

- On admet que, dans cette phase, l'électrolyte, non aqueux, est constitué des ions suivants Al^{3+} et O^{2-}.
- Couples mis en jeu lors de l'électrolyse : $Al^{3+} / Al_{(s)}$ $\quad Al^{3+} + 3é = Al$

  $O_{2(g)} / O^{2-}$ $\quad 2O^{2-} = O_2 + 4é$
- La réaction d'électrolyse de l'alumine s'écrit : $4\ Al^{3+} + 6\ O^{2-} = 3\ O_{2(g)} + 4\ Al_{(s)}$
- Définition de l'intensité I : $I = \dfrac{Q}{\Delta t}$ où Q est la quantité d'électricité qui transite dans l'électrolyte durant la durée Δt. (Q en coulomb, C ; I en ampère, A ; Δt en secondes, s)

Élément	Al	O	H
Masses molaires atomiques ($g.mol^{-1}$)	27,0	16,0	1,00

1. D'après le texte quelle est l'action de l'électrolyte sur l'alumine introduite ?
2. Faire un schéma simplifié du circuit électrique montrant la cuve, la position et le nom des électrodes, l'électrolyte, le générateur, en précisant la polarité de ses bornes.
3. Durée de fonctionnement de l'électrolyseur.

▶ Problème scientifique

Déterminer la durée nécessaire Δt pour préparer, par électrolyse, une masse m = 1,08 tonnes d'aluminium, l'intensité du courant I étant constante et égale à $1{,}0 \times 10^5$ A.

Aide au calcul : $1{,}08 / 27{,}0 = 4{,}00 \times 10^{-2}$

$N_A.e = 1{,}0 \times 10^5\ C.mol^{-1}$

avec N_A constante d'Avogadro et *e* charge élémentaire

Aide au calcul : $3600 \approx 4{,}00 \times 10^3$

© Cned - Académie en ligne

Exercice 23 Type-bac Corrosion

La corrosion est un fléau industriel. On estime en effet que 20% de la production mondiale d'acier (mélange de fer et de carbone, contenant moins de 2% de carbone) sont perdus chaque année sous forme de rouille. On a observé que l'oxydation du fer par le dioxygène était accentuée en milieu humide et salé.

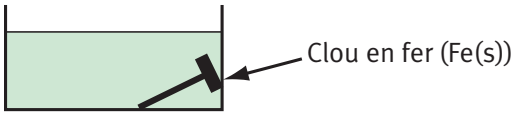
Pour comprendre ce phénomène, un professeur de chimie propose à ses élèves de réaliser quelques expériences simples.

Pour commencer, les élèves effectuent en tubes à essai, des tests caractéristiques dont les résultats sont rassemblés dans te tableau suivant :

	Ions à tester	Réactif test	Observations	Résultat du test
Tube 1	Ion fer II: Fe^{2+}(aq)	ion hexacyanoferrate (III) $[Fe(CN)_6]^{3-}$	Coloration bleue	Mise en évidence des ions Fe^{2+}(aq)
Tube 2	Ion zinc II : Zn^{2+}(aq)	ion hexacyanoferrate (III) $[Fe(CN)_6]^{3-}$	Précipité blanc	Mise en évidence des ions Zn^{2+}(aq)
Tube 3	ion hydroxyde : HO^-(aq)	Phénolphtaléïne	Coloration rose	Mise en évidence des ions HO^-(aq)

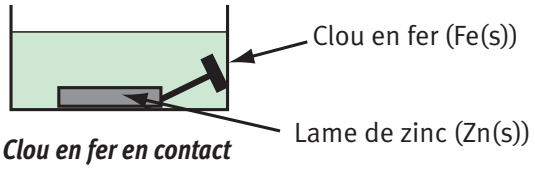
Ensuite, ils disposent dans deux boîtes de Pétri, des clous en fer selon le protocole suivant :

Boîte de Pétri (1)



Clou en fer seul

Boîte de Pétri (2)



Clou en fer en contact avec une lame de zinc

Ils préparent à chaud un mélange d'eau salée, de solution aqueuse d'hexacyanoferrate III de potassium, de phénolphtaléïne et de gélifiant. Ils versent ce mélange dans les deux boîtes de Pétri et laissent refroidir une heure jusqu'à ce que le gel fige.

▸ ***1. Exploitation de l'expérience réalisée dans la boîte de Pétri (1).***

a) On observe que les parties extrêmes du clou (pointe et tête) sont entourées d'une zone bleue alors que la partie centrale est entourée d'une zone rose.

Quels sont les ions apparus dans les parties extrêmes et dans la partie centrale du clou ?

b) Écrire la demi-équation électronique traduisant la transformation du métal fer aux extrémités du clou.

c) La demi-équation électronique traduisant la transformation qui a lieu dans la partie centrale du clou s'écrit :

$$O_2 \text{ (dissous)} + 2\ H_2O \text{ (l)} + 4\ e^- = 4\ HO^-\text{ (aq)}$$

© Cned - Académie en ligne

En déduire l'équation de la réaction d'oxydoréduction modélisant la transformation chimique se produisant à la surface du clou.

d) Pour interpréter les observations faites dans la boîte de Pétri (1), on suppose que le clou se comporte comme une micropile, puisque l'oxydation et la réduction se produisent dans des zones distinctes (pour simplifier, on étudiera la partie centrale et une seule des deux extrémités). Comme dans toute pile classique, l'électroneutralité du milieu est assurée par le déplacement des ions, ici dans le gel salin.

Compléter la figure 1 de l'annexe, en indiquant :

– Les zones d'oxydation et de réduction.

– Les zones anodique et cathodique.

▶ *2. Exploitation de l'expérience réalisée dans la boîte de Pétri n°2*

a) Le clou est entouré quasi uniformément d'une zone rose alors que la lame de zinc est entourée d'une zone blanche.

Quel est, des deux métaux, celui qui est oxydé ? Justifier.

b) Utiliser les résultats de cette expérience pour expliquer pourquoi les constructeurs de bateaux fixent des blocs de zinc sur la coque en acier des navires.

c) Un marin veut s'assurer de la bonne protection de la coque de son bateau par ce procédé. Pour cela, il branche un voltmètre, en mode continu, entre la coque en acier et le bloc de zinc. La borne COM du voltmètre étant relié à la coque en acier et la borne V au bloc de zinc, le voltmètre indique – 320 mV.

- En admettant que l'association {coque en acier, eau de mer, bloc de zinc} forme une pile, déduire de cette mesure les polarités de cette pile.
- La protection est-elle assurée ? Justifier.

▶ *3. Protection par revêtement métallique : Electrozincage.*

L'un des procédés utilisé pour protéger l'acier de la corrosion est de l'isoler de l'atmosphère en le recouvrant d'un revêtement métallique. Des plaques d'acier sont ainsi recouvertes d'une fine couche de zinc, on dit qu'elles sont « galvanisées ».

Pour cela, on procède à l'électrolyse d'une solution aqueuse de sulfate de zinc (II) ($Zn^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$). Dans ce bain électrolytique, on plonge une plaque à recouvrir et on utilise une lame de zinc comme seconde électrode.

Compléter le schéma de la figure 2 de l'annexe, en indiquant :

– où se forme le dépôt de zinc ;

– la demi équation électronique traduisant la transformation ayant lieu sur la plaque de fer ;

– le sens de déplacement des électrons dans les conducteurs métalliques ;

– les polarités du générateur ;

– la demi équation électronique traduisant la transformation ayant lieu sur la lame de zinc.

© Cned - Académie en ligne

▸ *4. Problème scientifique*

La plaque d'acier a une surface totale de 10 m². On veut déposer une couche de zinc de 0,10 mm d'épaisseur, ce qui correspond à un volume de zinc égal à $1{,}0 \times 10^{3}$ cm³. L'intensité du courant est maintenue constante et égale à 1,0 kA.

Déterminer la durée de l'électrolyse.

Données

- Masse volumique du zinc : $\rho = 7{,}14$ g.cm^{-3}
- Masse molaire du zinc : M = 65,4 g. mol^{-1}
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}
- Charge élémentaire : $e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C
- Faraday : F = 96500 C .mol^{-1}

Annexe

Figure 1

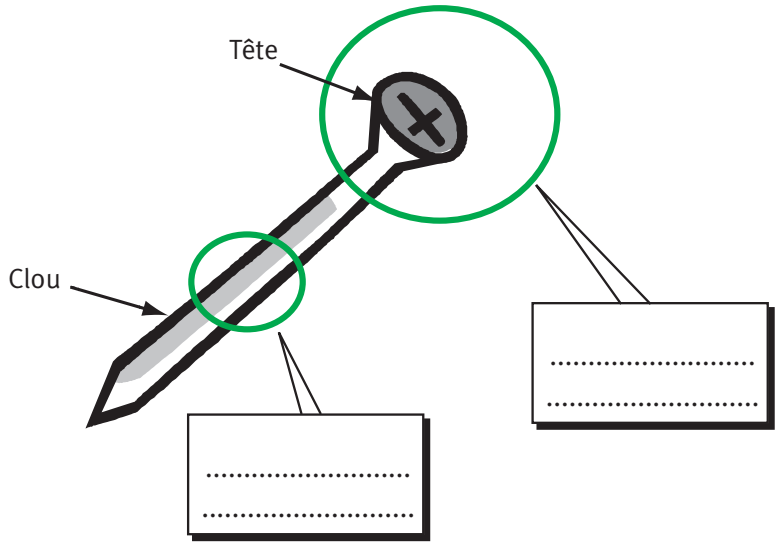
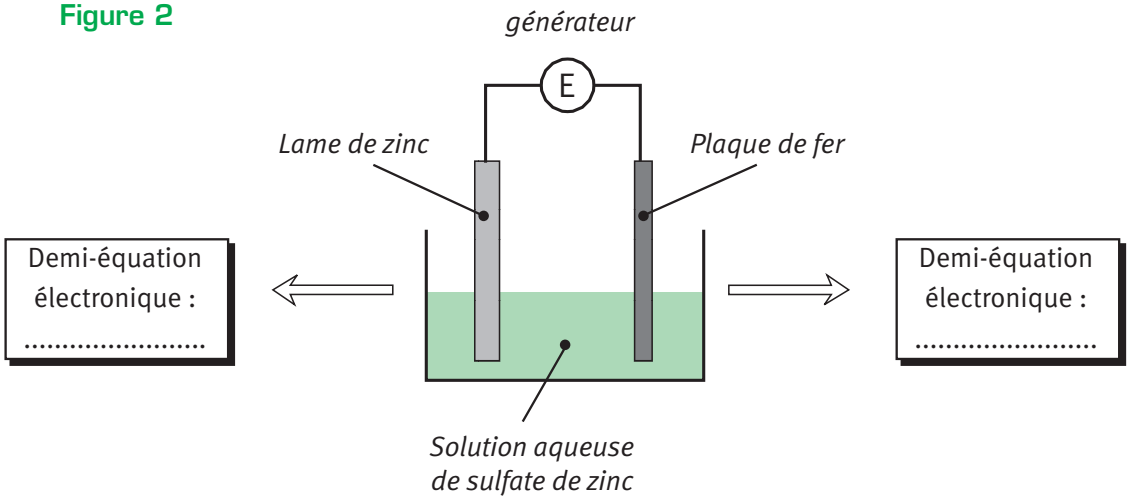


Figure 2



© Cned - Académie en ligne

Exercice 24 La galvanoplastie (utiliser internet ou une encyclopédie)

1. Définir ce procédé
2. Ce procédé est basé sur une technique électrochimique. Laquelle ?
3. Où se trouve le métal à déposer ?
4. Quel rôle joue le métal à recouvrir ?
5. Donner quelques utilisations industrielles.

Exercice 25 Anti-oxygènes et vieillissement cellulaire

Le vieillissement de l'organisme (tissus, cellules et organes) est un phénomène biologique universel. Il existe plusieurs théories qui tentent d'en expliquer les causes et mécanismes. La théorie génétique explique le vieillissement comme un phénomène génétiquement programmé. Selon une théorie radicalaire, plus récente, des molécules, appelées radicaux libres, seraient impliquées dans le vieillissement de l'organisme. Depuis quelques années, de nombreux travaux montrent qu'il serait possible d'intervenir sur ces radicaux libres afin d'en réduire les effets néfastes et ainsi limiter les effets du vieillissement cellulaire.

Notre organisme produit en permanence des radicaux libres. L'entretien de la vie nécessite l'utilisation obligatoire de l'oxygène. Cependant, une petite partie de l'oxygène que nous respirons aboutit à la production de radicaux libres. Certaines agressions comme l'irradiation, les rayonnements UV ou les substances toxiques (alcool, médicaments, tabac, pollution…) peuvent entraîner une production exagérée de radicaux libres.

Ces radicaux libres sont des particules minuscules provenant de molécules oxygénées ordinaires qui ont perdu un électron. Cela leur confère une grande « agressivité », ils entrent immédiatement en réaction avec la molécule oxygénée normale la plus proche pour lui arracher l'électron qui leur manque et redevenir une molécule normale. C'est ainsi que se déclenche une réaction d'oxydation en chaîne aboutissant à des microlésions au niveau des membranes cellulaires ou des structures essentielles comme l'ADN, d'où une accélération du processus de vieillissement de celles-ci.

Si l'accumulation de dommages causés par un excès de radicaux libres contribue au vieillissement prématuré de l'organisme (problèmes de vision, maladies cardiovasculaires, arthrose, désordres immunitaires, certains cancers…), il faut savoir que ces radicaux libres peuvent être utiles puisqu'ils font partie des moyens de défense de notre organisme contre les agressions microbiennes.

La lutte de l'organisme contre les radicaux libres met en jeu deux stratégies : un système de lutte enzymatique contrôlé par certains oligoéléments (Cu, Mn, Zn …) ou l'action de substances apportées par l'alimentation (vitamine C, vitamine E, polyphénols, béta-carotène…). Ces oligoéléments ou ces substances capables de défendre l'organisme contre l'oxydation excessive sont appelés piégeurs de radicaux libres ou antiradicaux libres.

© Cned - Académie en ligne

Questions

1. Définir un radical libre.
2. Comment se forment les radicaux libres ?
3. Comment les radicaux libres agissent-ils dans la matière ?
4. Quels sont les facteurs qui favorisent la formation des radicaux libres ?
5. Quels sont les moyens qui permettent d'éviter leurs effets néfastes ? Comment les apporte-t-on à l'organisme ?
6. Quel troisième nom pourrait-on donner aux « piégeurs de radicaux libres » ?

© Cned - Académie en ligne

7 Pour clore la séquence

Fiche de synthèse

Une émulsion est une dispersion de gouttelettes d'un liquide dans un autre liquide, non miscible avec le premier. Par exemple, la mayonnaise est une émulsion de gouttelettes d'huile dans l'eau.

Les tensioactifs sont des substances solubles dans l'eau et ayant la propriété de se concentrer, de s'agréger, aux interfaces entre l'eau et d'autres substances peu solubles dans l'eau, les corps gras notamment.

Ces molécules présentent au moins deux parties d'affinité différente :

- l'une est hydrophile (affinité pour l'eau)
- l'autre est lipophile (affinité pour les graisses).

De telles substances sont dites amphiphiles (du grec amphi, « des deux côtés », et « philos », ami).

La partie lipophile est généralement constituée d'une chaîne carbonée assez longue, et qui doit être linéaire (donc non ramifiée) pour être biodégradable.

La partie hydrophile est une extrémité généralement ionique.

Une mousse est un milieu complexe constitué :

- d'un gaz dispersé dans un liquide : on parle de « mousse liquide ». C'est le cas de la mousse à raser, la mousse du shampooing ou la mousse de la bière.
- d'un gaz dispersé dans un solide : on parle de « mousse solide ». C'est le cas des mousses de polyuréthane, utilisées pour fabriquer des sièges, ou encore les mousses métalliques utilisées dans l'industrie automobile afin de diminuer le poids des véhicules.

Une membrane est une « peau » qui peut être perméable, semi-perméable, ou étanche. Les applications sont diverses et variées.

Lorsqu'on veut fixer deux surfaces l'une par rapport à l'autre, on place entre elles une substance liquide ou pâteuse, en couche mince, qui en «séchant» forme un lien généralement très solide et définitif.

Les colles sont caractérisées par le fait qu'elles se solidifient après application, tandis que les adhésifs sont des matériaux solides mous qui n'évoluent pas une fois appliqués. Dans les deux cas, il s'agit d'un matériau intercalaire qui assure un contact intime avec la surface de chacun des deux matériaux que l'on souhaite faire

© Cned - Académie en ligne

adhérer en dépit de leur rugosité de surface. Pour cela, les colles sont liquides tandis que les adhésifs se déforment.

Un semi conducteur est constitué par un réseau cristallin de matériau très pur. On utilise soit des éléments du tableau périodique possédant chacun 4 électrons de valence, soit des combinaisons de matériaux qui possèdent 3 et 5 électrons de valence. Les atomes sont liés entre eux par des liaisons covalentes. Le silicium (Si) est le matériau le plus utilisé actuellement pour la fabrication des composants électroniques. Les semi-conducteurs ont une résistivité électrique ρ intermédiaire entre celle des métaux et celle des isolants. Les semi conducteurs intrinsèques n'ont pas une grande utilité en tant que tels ; ils servent de base aux semi conducteurs dopés : on y rajoute des impuretés pour modifier leur comportement. Il existe deux types de semi-conducteurs extrinsèques : de type N ou de type P.

La cellule photovoltaïque est composée d'un matériau semi-conducteur qui absorbe l'énergie lumineuse et la transforme directement en courant électrique. Le principe de fonctionnement de cette cellule fait appel aux propriétés du rayonnement et celles des semi-conducteurs.

La supra-conductivité est la propriété que possèdent certains matériaux de conduire le courant électrique sans résistance à condition que leur température soit inférieure à une certaine valeur appelée température critique (T_c). Ils s'opposent également à tout champ magnétique externe. Ce phénomène est aujourd'hui un enjeu international de première importance.

Les cristaux liquides C'est à la fin du XIXe siècle que l'on découvrit certains liquides qui cristallisaient en passant par plusieurs états intermédiaires bien définis. Leurs molécules ne perdent leurs différentes libertés qu'en plusieurs étapes successives. Ces états intermédiaires sont des **cristaux liquides** de différentes sortes, que Georges Friedel a classés en 1922 dans son célèbre article sur « les états mésomorphes de la matière ».

Un matériau composite est un matériau réunissant au moins deux composants. Ces matériaux ne sont pas miscibles mais présentent une forte capacité d'adhésion (éventuellement avec l'appui d'un troisième élément intermédiaire). L'association de ces éléments conduit à un matériau dont les propriétés sont supérieures à la simple addition des propriétés des éléments pris séparément (synergie).

Les matériaux composites sont généralement des matériaux de structure associant légèreté et bonnes propriétés mécaniques comme la rigidité et la résistance à la fatigue. Les propriétés les plus recherchées sont les propriétés mécaniques, mais d'autres sont intéressantes (électriques par exemple).

Il existe différentes échelles de dimension, depuis les structures composites jusqu'aux nanocomposites.

Un matériau céramique Du point de vue scientifique, un **matériau céramique** est un matériau qui n'est ni métallique, ni organique. D'après cette définition, les verres d'oxydes, comme les verres à vitres, sont des céramiques.

© Cned - Académie en ligne

Un verre est un matériau amorphe (ne présentant pas d'ordre à longue distance, ce qui peut être vérifié par diffraction des rayons X), et présentant le phénomène de transition vitreuse à la température T_g.

Les biomatériaux sont des matériaux destinés à être en contact avec l'organisme, pendant au moins quelques heures. Ils entrent donc dans la constitution des prothèses (ou implants) et le matériel utilisé en chirurgie. On retrouve des biomatériaux dans les différentes classes de matériaux (polymères, céramiques, métaux). Les biomatériaux peuvent être d'origine naturelle (collagène, acide hyaluronique, chitine, cellulose…), des matériaux synthétiques (métaux, alliages, matières plastiques issues de la chimie du pétrole…) ou encore bioartificiels (i.e. polymères absents de la biomasse, mais dont les « briques » élémentaires ou unités de répétition sont présentes dans la biomasse.

Les textiles innovants

Concernant les **textiles innovants**, les principales voies de recherche sont :

- l'utilisation de nouvelles fibres ;
- l'élaboration de nouvelles structures du textile qui peuvent conduire à des fonctionnalités mécaniques ;
- l'application de nouveaux traitements de finition ;
- l'utilisation de technologies innovantes dans l'industrie textile comme la microencapsulation.

Les nanomatériaux

On appelle nanomatériaux des matériaux composés en totalité ou partie de nano-objets. Les nano-objets sont caractérisés par leur taille inférieure à 100 nanomètres. Cette taille apporte aux nano-objets des propriétés spécifiques (et souvent améliorées) de la dimension nanométrique.

On distingue trois grandes classes de **nano-objets** :

- Les nanoparticules, comme les fullerènes ou les particules de silice de combustion (toutes les dimensions sont inférieures à 100 nm)
- Les nanofibres, comme les nanotubes de carbone (une des dimensions est supérieure à 100 nm)
- Les nanofilms, comme les nanocouches ou nanorevêtements (deux dimensions sont supérieures à 100 nm).

Les nanomatériaux ont permis d'innover dans de nombreux domaines. Mais des recherches sont aussi menées pour étudier l'effet des nanoparticules sur la santé.

Élaboration Le mot « **élaboration** » doit être traduit ici comme « conception », « construction », « création », ou encore « fabrication ».

Le vieillissement est le phénomène d'évolution au cours du temps des **propriétés d'un certain nombre de matériaux**. Ces matériaux sont hors équilibre ; leurs propriétés continuent d'évoluer après leur formation au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de l'équilibre : on dit que le système vieillit.

La corrosion est le phénomène par lequel les métaux et les alliages subissent de leur environnement une attaque qui les fait retourner à l'état d'ions métalliques. Cette corro-

© Cned - Académie en ligne

sion est dite *sèche* quand les agents oxydants ne sont pas en solution ; elle est dite *humide* dans le cas contraire.

Le recyclage est un procédé de traitement des déchets (déchet industriel ou ordures ménagères) qui permet de réintroduire, dans le cycle de production d'un produit, des matériaux qui composaient un produit similaire arrivé en fin de vie, ou des résidus de fabrication.

Certains déchets ne sont ni **biodégradables**, ni recyclables : il n'existe par de possibilités de valorisation ou de traitement de ces déchets, ils seront donc incinérés ou mis en décharge.

Exercices de synthèse

Exercice 1 — Type-bac — Problème scientifique — Calcul d'un HLB

Document 1 **Calcul d'un HLB**

On attribue à chaque tensioactif un nombre compris entre 1 et 20, l'ensemble constituant l'échelle de Griffin. Ce nombre est appelé indice HLB (Hydrophilic/Lipophilic Balance) : l'indice 1 est donné à l'acide oléique, l'indice 20 à l'oléate de potassium. Cette échelle permet d'apprécier le caractère plutôt lipophile ou au contraire plutôt hydrophile d'un amphiphile et de savoir pour quelle application il est le mieux adapté. Un indice HLB inférieur à 9 fera dire de l'amphiphile qu'il est lipophile (on l'utilisera alors comme agent anti-mousse si $HLB < 3$, comme émulsifiant de l'eau dans l'huile si $3 < HLB < 6$ et comme agent mouillant au delà) et un indice supérieur à 9 qu'il est hydrophile (on l'utilisera comme émulsifiant de l'huile dans l'eau si $9 < HLB < 13$, comme détergent si $13 < HLB < 15$ et comme solubilisant au delà).

Document 2 **Synthèse et formule du TA**

La condensation de l'alcool laurique $CH_3(CH_2)_{11}OH$ avec dix molécules d'oxyde d'éthylène (ou oxirane), conduit à un tensioactif noté TA de formule :
$CH_3\text{-}(CH_2)_{11}\text{-}O\text{-}(CH_2\text{-}CH_2\text{-}O)_9\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$

Document 3 De manière générale, la partie hydrophile d'une molécule est le groupe chimique porteur de la charge électrique ou celui susceptible de former des liaisons H avec la molécule d'eau.

La partie lipophile d'une molécule a une masse molaire notée M_{lipo} et la partie hydrophile une masse molaire M_{hydro}. La masse molaire de l'ensemble de la molécule de tensioactif est égale à M.

L'indice HLB s'obtient par la formule : $HLB = 20 \times \frac{M_{hydro}}{M}$

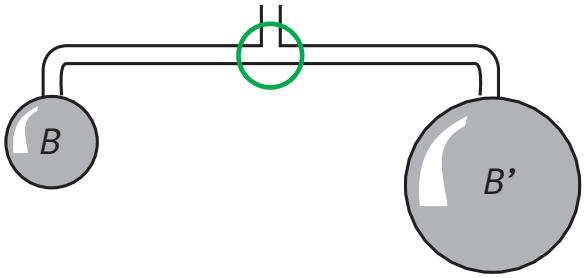
À partir des documents ci-dessus, trouver les propriétés essentielles du tensio-actif TA.

© Cned - Académie en ligne

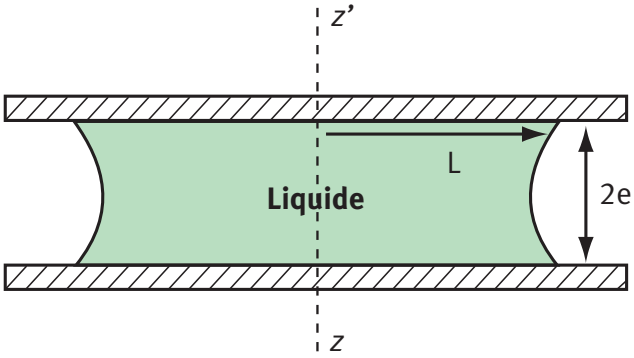
Exercice 2 La petite boule qui se fait avaler par la grosse…

La surpression entre la pression intérieure et la pression extérieure d'une bulle d'eau de savon de rayon R est donnée par la relation : $p_i - p_e = 4 \cdot \gamma / R$ dans laquelle γ est la tension superficielle de l'eau savonneuse. On gonfle une bulle B avec une eau de savon ($\gamma = 30{,}0 \times 10^{-3}$ N·m^{-1}), en exerçant une surpression de 5 Pa.

1. Quel est le rayon de la bulle ?
2. Comment varie le rayon de la bulle lorsque la surpression augmente ?
3. À l'aide d'un dispositif muni d'un robinet à trois voies, on gonfle deux bulles de savon B et B' de rayon, respectivement R et R', avec R < R' (voir schéma). On met en communication les deux bulles. Que se passe-t-il ?



Exercice 3 Type-bac Problème scientifique



Deux plaques solides de rayon L peuvent ainsi être maintenues fermement entre elles si elles sont séparées par un film mince de liquide d'épaisseur 2e.

Si le mouillage est total, alors la section du ménisque est un cercle de rayon e perpendiculairement au plan des plaques, c'est un cercle de rayon L parallèlement au plan. Les deux courbures sont de signes opposées.

Si e << L , la pression P à l'intérieur du liquide est inférieure à la pression atmosphérique P_0 :

$$P = P_0 + A.\left(\frac{1}{L} - \frac{1}{e}\right) \simeq P_0 - \frac{A}{e}$$

Puisque la pression dans le liquide est plus faible que la pression atmosphérique, il existe ainsi une force qui attire les deux plaques l'une vers l'autre :

$$F = \frac{\pi . L^2 . A}{e}$$

Soient deux plaques de verre de 4 cm^2 de surface, horizontales, séparées par un film d'eau liquide de 2 µm d'épaisseur et de tension superficielle A = 0,070 N/m (rappel : intensité de la pesanteur $g = 10\ m.s^{-2}$).

© Cned - Académie en ligne

Problématique : quelle masse peut-on accrocher sous la plaque du dessous sans que les plaques ne se détachent ?

Exercice 4 Type-bac Dimensionnement d'une installation photovoltaïque (PV) pour pompage de l'eau

Le pompage de l'eau est un des rares cas où l'énergie électrique issue d'un module PV peut être utilisée directement par un moteur électrique et une pompe. C'est ce que l'on appelle une utilisation au fil du soleil. Ce système de pompes est surtout utilisé dans les pays en voie de développement, dans les zones hors réseau électrique. Le besoin est, à partir d'un puits, d'élever d'une certaine hauteur H (en m) un certain volume d'eau V (en m^3) par jour. L'énergie mécanique Ej (en kWh) en une journée pour effectuer ce travail est donnée par la formule simplifiée suivante :

$$\boxed{Ej\ (\text{en kWh}) = 0{,}002725 \times V\ (\text{en m}^3) \times H\ (\text{en m})}$$

Il faut tenir compte du rendement mécanique de la pompe qui est de l'ordre de 50% (Rp = 0,5) ainsi que de celui du moteur électrique qui est de l'ordre de 80% (Rm = 0,8). Un facteur doit être pris aussi pour prendre en compte les pertes issues de l'élévation thermique dans le module photovoltaïque ainsi que du rendement du convertisseur tension/tension s'il y en a un (Kp= 0,7 à 0,9). Enfin, un point à ne pas négliger est la perte de charge dans les tuyaux provenant du frottement de l'eau dans ceux-ci. Ces pertes sont fonction de la longueur et de la section des tuyaux, du débit de l'eau et aussi de la rugosité et de la forme des tuyaux. Ces pertes de charges sont répercutées sur la hauteur d'eau en ajoutant 10 à 20% à la hauteur pour déterminer ce que l'on appelle la hauteur manométrique totale ou HMT. Des abaques existent pour calculer la HMT en fonction du diamètre du tuyau et du débit (exemple sur le site Internet ***www.aquoa.net/IMG/pdf/doc-23.pdf***).

Le gisement solaire est fonction du lieu, de la latitude, des masques éventuels, de l'orientation du plan des modules photovoltaïque par rapport au sud ainsi que de l'inclinaison par rapport à l'horizontale et bien sur de l'époque de l'année.

Le tableau ci-dessous donne pour différentes inclinaisons et une orientation sud l'irradiation solaire pour différents mois à Ouagadougou (capitale du Burkina Faso) :

Irj : irradiation journalière à Ouagadougou (lat. = 12,4°N)
Orientation sud, en kWh/m^2.j

Inclinaison	jan.	fév.	mar.	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
0° (H)	5,61	6,36	6,28	6,31	6,22	6,06	5,81	5,47	5,94	5,83	5,75	**5,19**

Pour la ville de Ouadadougou par exemple, proche de l'équateur, l'inclinaison des capteurs photovoltaïques offrant la plus forte irradiation journalière sur le mois le moins ensoleillé (qui est le mois de décembre) est proche de 0° (horizontal, mais une pente de 30° permettrait de nettoyer la poussière de la surface du capteur lors des pluies). La valeur de l'irradiation la plus faible sera prise pour

© Cned - Académie en ligne

le dimensionnement de l'installation. Le dimensionnement de la puissance crête (Pc) des capteurs photovoltaïques de l'installation s'effectue avec l'irradiation journalière minimum sur l'année Irjmin, en fonction des besoins journaliers en énergie Ej et des différents rendements. Il se calcule comme suit :

$$Pc\ (\text{en}\ \frac{kWc}{1\ kW/m^2}) = \frac{Ej\ (\text{en}\ kWh/j)}{Kp \times Rm \times Rp \times Irj\ min\ (\text{en}\ kWh/m^2.j)}$$

Avec ce genre d'installation, il n'y a pas de stockage de l'énergie électrique à prévoir, donc pas de batteries. En cas de nécessité, le stockage, en général pour les besoins d'une journée, s'effectue dans un réservoir pour une utilisation différée. La maintenance de ce genre de système est simplifiée, point particulièrement important pour les sites isolés.

La hauteur entre la nappe et une pompe émergée ne doit pas excéder quelques mètres sous peine de désamorçage. L'utilisation d'une pompe immergée résout ce problème.

La relation entre la puissance électrique Pc issue des modules photovoltaïques et le débit Q (en m3) de la pompe est la suivante :

$$Pc\ (\text{en}\ kW) \times Kp \times Rm \times Rp = 0{,}002725 \times Q\ (\text{en}\ m^3/s) \times HMT\ (\text{en}\ m)$$

Exemple d'application

On souhaiter arroser une plantation près de Ouagadougou. Les modules photovoltaïques seront placés horizontalement. Les besoins en eau sont de 10 m^3 par jour, l'élévation de l'eau est de 10 mètres et le tuyau fait 100 mètres de long et a un diamètre de 4 cm.

1. Avec un débit estimé à 0,5 litre/s et une section de 4 cm^2, la perte de charge est de 25 mm par mètre. En déduire la hauteur manométrique totale.
2. Quels sont les besoins journaliers en énergie pour élever de 10 mètres un volume de 10 m3 d'eau ?
3. En déduire la puissance crête des modules photovoltaïques pour Irj min = 5,19 $kWh/m^2.j$.
4. Calculer le débit dans le cas où l'irradiance est de 1 kW/m^2.

Exercice 5 Des matériaux pour des vêtements

Notions et contenus	Capacités exigibles
Matériaux naturels, artificiels.	• Distinguer les matériaux naturels et artificiels.
Squelettes carbonés et groupes caractéristiques.	• Reconnaître les groupes caractéristiques alcool, acide, amine, ester, amide
Interactions intermoléculaires, structure des polymères et propriétés mécaniques et thermiques.	• Relier les propriétés mécaniques et thermiques des polymères à leur structure microscopique.

© Cned - Académie en ligne

▶ 1re Partie © Histoire du textile dans le Pays d'Olmes par Mme Blanc Joëlle.

Le pays d'Olmes, situé au pied des Pyrénées, possédait une réserve naturelle de laine provenant des moutons.

Dès le XIe siècle, l'exploitation de cette matière permit la fabrication de vêtements.

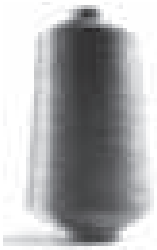
Le savoir faire des hommes évolua au cours des générations. Il fallut tondre, laver, filer, teindre, tisser.

En 1948, ils apprirent à tisser le nylon pour confectionner des bas indémaillables.

En 1960 une entreprise de la région développe un tissu solide et infroissable constitué de laine et de polyester, « le tergal ».

De nouvelles fibres textiles venaient de voir le jour...

Aujourd'hui encore deux entreprises du Pays d'Olmes réalisent des textiles innovants qui doivent répondre aux mieux à l'attente des consommateurs.



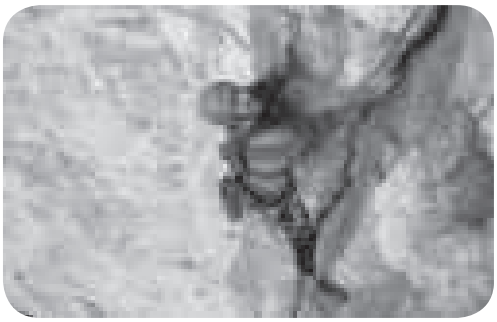
◀ Tisserand âgé de 15 ans en 1950.

▲ Tissu extérieur : Imperméable, respirant et extensible 100% polyester

Questions

1. En quoi la science a-t-elle apporté une évolution dans le vêtement ?
2. En vous aidant des documents précédents, et en regardant les étiquettes de vos vêtements, donnez les différentes fibres utilisées aujourd'huidans la confection de vêtements. Classez ces matériaux suivants deux critères : les fibres naturelles et les fibres artificielles.

© Cned - Académie en ligne



3 On demande à un entrepreneur de fabriquer un tissu pour réaliser un pantalon d'escalade.

Aidez-le à choisir les matières pour réaliser ce produit.

- Comparer les propriétés mécaniques des différentes fibres mises à disposition.
- Justifier vos choix.

▶ 2e Partie Structure des polymères

Les groupes caractéristiques	
alcool	$-\overset{\vert}{\underset{\vert}{C}}-O-H$
Acide carboxylique	$-\overset{O}{\overset{\Vert}{C}}-O-H$
Ester	$-\overset{O}{\overset{\Vert}{C}}-O-$
Amine	$-\overset{\vert}{\underset{\vert}{C}}-\underset{\vert}{N}-$
Amide	$-\overset{O}{\overset{\Vert}{C}}-\overset{\vert}{N}-$

4 Retrouvez dans le tableau ci-dessous la formule semi-développée du polyamide et du polyester. Entourez le groupe caractéristique.

$CH_3\text{-}CH_2\text{-}NH_2$	
$HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$	
$HO-\overset{O}{\overset{\Vert}{C}}-C_6H_4-\overset{O}{\overset{\Vert}{C}}-OH$	
$[-\overset{O}{\overset{\Vert}{C}}-C_6H_4-\overset{O}{\overset{\Vert}{C}}-O-CH_2-O-]_n$	
$[-\overset{O}{\overset{\Vert}{C}}-(CH_2)_8-\overset{O}{\overset{\Vert}{C}}-NH-(CH_2)_6-NH-]_n$	

5 Que représente l'indice « n » dans certaines formules semi-développées ci-dessus ?

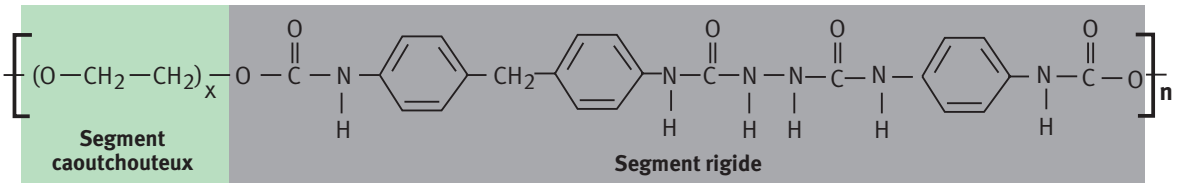
© Cned - Académie en ligne

▶ 3e Partie Propriétés des polymères, liaisons et interactions intermoléculaires

■ Molécules d'élasthanne

Ce qui donne à l'élasthanne ses propriétés spéciales est le fait qu'il a certains blocs souples et d'autres durs dans ses motifs constitutifs. Le motif est le suivant :

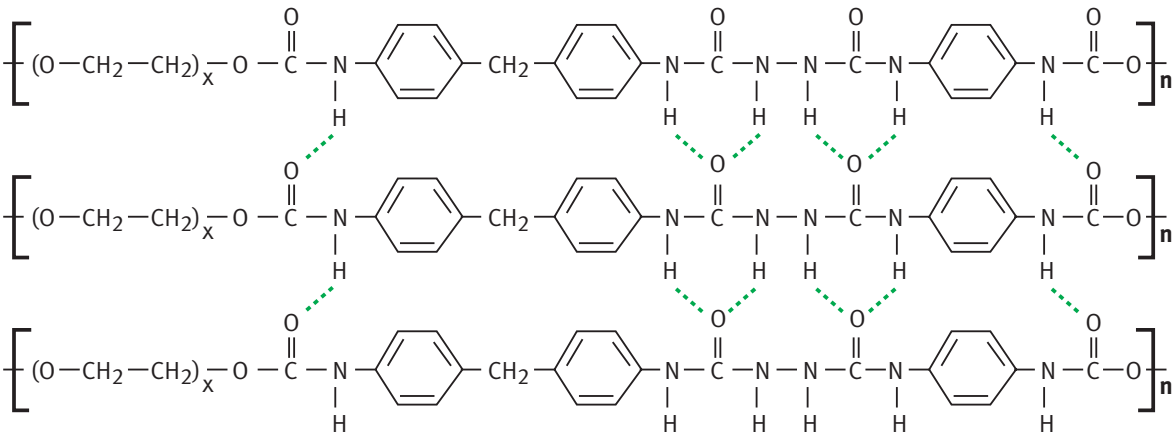
La chaîne courte (verte), en général longue d'environ quarante motifs est molle et caoutchouteuse. La seconde partie du motif est extrêmement rigide et permet aux différentes chaînes de s'agglomérer et s'aligner pour former des fibres. Bien sûr, ce sont des fibres particulières, puisque les domaines fibreux formés par les groupes rigides sont liés par les sections caoutchouteuses.



❻ Comment sont nommées les liaisons entre les atomes dans cette molécule ?

■ Interactions entre molécules

Des liaisons hydrogène se développent entre un atome hydrogène porté par un atome N et un autre groupement moléculaire contenant un atome fortement électronégatif (O)



❼ Mettre une croix dans le tableau si la réponse est satisfaisante :

Les liaisons hydrogène entre molécules sont sur le segment caoutchouteux	
Les liaisons hydrogène entre molécules sont avec un atome d'oxygène	
Les liaisons hydrogène entre molécules sont avec un atome d'azote	
Les liaisons hydrogène entre molécules augmentent la rigidité entre molécules	

© Cned - Académie en ligne

8 En quoi les propriétés des polymères sont-elles liées aux liaisons et interactions intermoléculaires ?

Exercice 6 Type-bac Électrozincage d'une pièce en acier

Afin de protéger les aciers contre la corrosion, il existe plusieurs procédés industriels de recouvrement de l'acier, notamment l'électrozincage très largement utilisé dans l'industrie automobile. L'électrozincage est un dépôt de zinc par électrolyse sur une pièce : c'est une méthode extrêmement fiable et précise, elle permet le dépôt de zinc sur une épaisseur d'une dizaine de micromètres sur une pièce en acier.

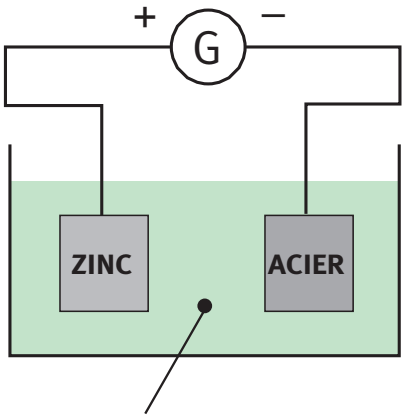
L'étude est réalisée avec du matériel couramment utilisé en travaux pratiques.

▶ 1. Étude du montage de l'électrolyse

Le schéma de montage du dispositif est donné ci-dessous.

La pièce en acier est plongée dans une solution aqueuse de sulfate de zinc acidifiée ($Zn^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$). Elle est reliée au pôle négatif du générateur. La pièce en zinc est reliée au pôle positif du générateur.

a) Indiquer le sens conventionnel du courant, ainsi que le sens de circulation des électrons sur le schéma de montage suivant :



Solution aqueuse acidifiée de sulfate de zinc

b) On observe que la pièce en zinc se désagrège. Préciser l'équation modélisant la réaction ayant lieu au niveau de la pièce de zinc, en utilisant l'un des couples ci-dessous.

$Zn^{2+}_{(aq)} / Zn_{(s)}$ $O_{2(g)} / H_2O_{(l)}$ $H^+_{(aq)} / H_{2(g)}$

c) À quelle électrode, de zinc ou d'acier, l'oxydation a-t-elle lieu ? Justifier.

d) La concentration en ion zinc dans la solution aqueuse de sulfate de zinc, varie-t-elle au cours de l'électrolyse ? Justifier la réponse.

© Cned - Académie en ligne

▶ **2. Détermination de la masse de zinc déposée**

Au cours de l'électrolyse, l'intensité I du courant est maintenue constante. La durée de passage du courant est notée Δt.

On étudie la réaction qui a lieu à l'électrode reliée au pôle négatif, selon l'équation :

$$Zn^{2+}_{(aq)} + 2\ e^- = Zn_{(s)}$$

Données

- intensité $I = 2{,}00$ A ; $\Delta t = 40{,}0$ min ; $M(Zn) = 65{,}37$ g.mol^{-1} ;
- Faraday $1\ F = 96\ 500$ C.mol^{-1} ; $1\ F = N_A.e$
- N_A : constante d'Avogadro $N_A = 6{,}02.10^{23}$ mol^{-1} ;
- e : charge élémentaire $e = 1{,}6.10^{-19}$ C

■ **Problème n°1 :** Montrer que la masse de zinc formée m_{Zn} peut se mettre sous la forme :

$$m_{Zn} = \frac{I.\Delta t.M(Zn)}{2F}$$

■ **Problème n°2 :** *On considère que le zinc se dépose équitablement et uniformément sur les deux faces de la plaque d'acier. Celle ci est carrée, de coté d = 10,0 cm et d'épaisseur négligeable.*

▶ Calculer la valeur de l'épaisseur e_1 de zinc déposé sur un coté, en utilisant comme valeur de la masse volumique du zinc $\rho_{Zn} = 7{,}14$ g.cm^{-3}.

▶ Convertir en micromètre le résultat précédent. Ce résultat est-il conforme à la valeur indiquée dans le texte introductif ?

Exercice 7 Synthèses et propriétés de matériaux amorphes (verres) : le verre ordinaire

Les documents 1 et 2 sont donnés pages suivantes. Ils complètent les connaissances nécessaires pour répondre aux questions suivantes. Cependant « rechercher » nécessite la consultation d'autres sources : livres, manuels, presse spécialisée, internet…

Questions relatives au document 1

Lire attentivement le document 1 puis répondre aux questions suivantes :

1. Rechercher la signification des mots soulignés dans le texte : visqueux, surfusion, réticulé.
2. Comparer, à l'aide de la figure 1.1, la structure microscopique d'un verre et d'un cristal.
3. Rechercher l'étymologie de l'adjectif amorphe. Le verre est un matériau dit amorphe : justifier.
   Dans la silice la cohésion de la matière est due aux liaisons Si-O. Dans les figures 1.1 et 1.2 elles sont représentées comme des liaisons covalentes.
4. En utilisant la classification périodique, justifier le fait que le silicium est tétravalent.

© Cned - Académie en ligne

5. Justifier la géométrie tétraédrique de $\{SiO_4\}$.
Dans d'autres représentations la liaison est considérée ionique entre l'ion du silicium et les ions oxyde O^{2-} (comme entre Na^+ et Cl^- dans le chlorure de sodium).

6. En utilisant la classification périodique, écrire la formule du cation silicium.
En réalité la liaison entre le silicium et l'oxygène n'est ni purement covalente ni purement ionique mais entre les deux.

7. Justifier la polarisation de cette liaison avec les électronégativités.
Comme l'oxygène participe à 2 liaisons avec du silicium, les tétraèdres $\{SiO_4\}$ sont attachés entre eux par leur sommet. La formule de la silice est donc SiO_2.
Une partie de ces liaisons subsistent à l'état liquide, c'est ce qui rend la silice en fusion très visqueuse.

8. Proposer une justification du fait que ce sont les matériaux dont l'état liquide est très visqueux qui donnent facilement des verres en refroidissant.

Questions relatives au document 2 :

9. Quel effet a un oxyde modificateur de réseau sur la structure microscopique du verre ?

10. En déduire pourquoi il est plus facile d'obtenir de la silice en fusion avec un modificateur de réseau.

À rechercher

Il existe de nombreux verres spéciaux pour lesquels divers additifs sont apportés lors de la fabrication du verre : verre photochromique, vitrocéramique, pyrex, bioactif, verre de protection pour rayonnement radioactif, verre optique (flint)…

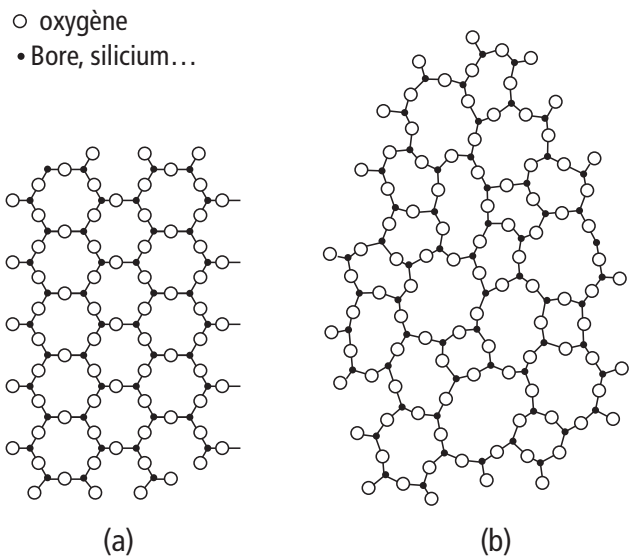
11. Choisir un verre spécial. Rechercher sur internet quel est l'additif présent dans ce verre et quelles propriétés cet additif confère au verre.

Document 1 **La structure microscopique d'un verre et transition vitreuse**

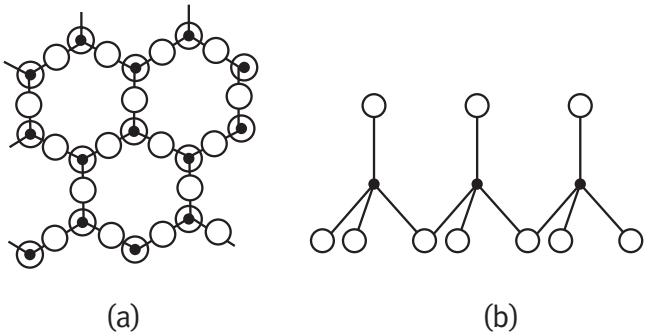
Certains oxydes à l'état fondu, notamment SiO_2, B_2O_3, P_2O_5 et $Ge0_2$ sont suffisamment visqueux à la température de fusion pour permettre la formation d'un liquide en surfusion. Le comportement liquide se poursuit jusqu'à une température T_G, dite de transition vitreuse. En- dessous de T_G, le comportement se rapproche du solide cristallin : cette substance ayant la structure d'un liquide mais des propriétés d'un solide est le verre. La figure 1.1 montre le schéma de la structure microscopique pour un oxyde de formule générale A_2O_3. Il s'agit d'un réseau réticulé en deux dimensions et pourrait représenter B_2O_3. Le même dessin est employé souvent pour SiO_2 (silice) mais dans ce cas les triangles d'oxygènes représentent les tétraèdres SiO_4 (figure 1.2) et le réseau est réticulé en trois dimensions. On peut l'imaginer alors bien plus rigide.

© Cned - Académie en ligne

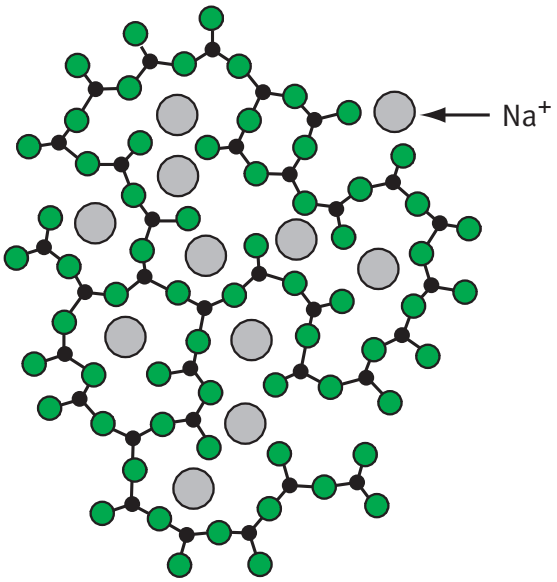
▶ Figure 1.1 : Représentation d'un oxyde cristallin (a) et vitreux (b)



▶ Figure 1.2 : Représentation plane de tétraèdres de SiO_4 (a) et vue de côté (b).



Document 2 **Le verre ordinaire**



▲ Figure 2 : Représentation du verre avec modificateur.

Le sable apporte facilement la silice nécessaire à la fabrication du verre mais sa température de fusion très élevée (1710°C) est restée inaccessible avant les technologies du 20e siècle. L'homme a découvert, il y a 3 ou 4 millénaires, que l'on pouvait obtenir du verre en chauffant un mélange de sable et de cendres.

Au cours du chauffage il se produit une transformation chimique entre la silice et le carbonate de sodium apporté par les cendres :

$$SiO_2 + Na_2CO_3 \rightarrow SiO_2, Na_2O + CO_2$$

L'introduction de Na_2O dans le réseau de SiO_2 provoque des coupures de chaînes Si-O-Si et forme des groupements $Si\text{-}O^- Na^+$.

L'oxyde Na_2O est alors appelé modificateur de réseau (voir figure 2). Plus de 90% du verre actuellement utilisé dans le monde est un verre sodocalcique (ajout de Na_2O et de CaO).

© Cned - Académie en ligne

Exercice 8 Les céramiques techniques

Lisez le texte suivant qui donne une présentation générale des céramiques techniques, puis répondez aux questions. « Rechercher » nécessite la consultation d'autres sources : livres, manuels, presse spécialisée, internet…

La céramique technique figure **parmi les matériaux nouveaux**. La céramique technique **tient une place toute particulière, car elle offre des solutions adéquates là où les métaux et les polymères se révèlent inopérants.**

La **céramique technique** est réfractaire, avec des points de fusion parfois supérieurs à 2000° C. Résistante à la corrosion et à l'usure, isolante ou semi-conductrice, très solide en compression, de faible densité, la céramique technique dispose assurément d'une palette de performances permettant de répondre à des exigences très spécifiques.

La **céramique technique** est donc très utilisée dans tous les domaines technologiques de pointe, fortement demandeurs : électronique et électricité (nombreux composants diélectriques : magnétiques ou semi-conducteurs, assemblage céramique métal), biomédical (implants et prothèses biocompatibles), chimie (poudres), espace aéronautique (produits de renfort, précurseurs organométalliques, noyaux céramiques pour fonderies de cire perdue de précision), agricole (buses de pulvérisation), robinetterie (joints), automobile (pots catalytiques, pièces d'usure des moteurs, outillage, etc), métallurgie (supports, filtres, échangeurs résistants à la corrosion et aux hautes températures), militaire (optoélectronique).

La **céramique technique** est un matériau rigide pouvant avoir des tenues en température beaucoup plus importantes que les isolants hautes température ou les textiles. En fonction de l'application souhaitée, le choix de la **céramique technique** variera (alumine, zircone, stéatite, …). Les pièces en **céramique technique** sont réalisées sur plans.

http://www.degussit.fr/ceramique-technique.php

Questions

1. Les céramiques techniques sont réfractaires. Rechercher la signification de cette propriété.

2. En utilisant le texte, citer les propriétés de ces matériaux en les classant en propriétés physiques et propriétés chimiques.

3. La composition des céramiques est très variable en fonction de l'application auxquelles elles sont destinées. Rechercher pour quelques céramiques la formule du matériau qui la compose, ses propriétés particulières et des exemples d'utilisation. Reproduire le tableau proposé page suivante et le compléter :

© Cned - Académie en ligne

matériau	formule	Propriétés particulières	utilisations	Site internet ou ouvrage consultés
alumine				
zircone				
Nitrure de silicium				
Carbure de silicium				

Exercice 9 Type-bac Porblème scientifique L'importance d'une petite taille

Une macromolécule sphérique de surface $S = 4{,}0\ mm^2$ est divisée en nanoparticules sphériques de rayon $r = 2{,}0\ nm$.

Données Lors de la division en nanoparticules, il y a conservation du volume.

Volume d'une sphère de rayon r : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ …et sa surface : $S = 4 \times \pi \times r^2$

Sachant que de nombreux phénomènes physico-chimiques sont liés à la surface et non au volume, en déduire un intérêt des nanoparticules.

© Cned - Académie en ligne

Les Cours du CNED

Physique-Chimie

Terminale S

Enseignement de spécialité

Corrigés des exercices

Rédaction :

Philippe Heinis
Simon Le-Hueron
Frédéric Martin

Coordination :

Pierre Rageul

Ce cours est la propriété du Cned. Les images et textes intégrés à ce cours sont la propriété de leurs auteurs et/ou ayants droit respectifs. Tous ces éléments font l'objet d'une protection par les dispositions du code français de la propriété intellectuelle ainsi que par les conventions internationales en vigueur. Ces contenus ne peuvent être utilisés qu'à des fins strictement personnelles. Toute reproduction, utilisation collective à quelque titre que ce soit, tout usage commercial, ou toute mise à disposition de tiers d'un cours ou d'une œuvre intégrée à ceux-ci sont strictement interdits.

©Cned-2013

© Cned - Académie en ligne

Sommaire

Corrigé séquence 1
Sons et musique

Corrigé séquence 2
L'eau

Corrigé séquence 3
Les matériaux

© Cned - Académie en ligne

Corrigé séquence 1

Chapitre 1 – Prérequis

Corrigés des tests

Test 1 **Différencier ondes transversales et ondes longitudinales**

❶ Une onde mécanique progressive est la propagation de proche en proche d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière (mais avec transport d'énergie).

❷ Une onde mécanique progressive se propage, à partir de la source S, dans toutes les directions qui lui sont offertes → milieux de propagation de dimension 1, 2 ou 3.

	Ondes à une dimension	Ondes à deux dimensions	Ondes à trois dimensions
Ondes longitudinales	Onde lors de la compression-dilatation d'un ressort		Onde sonore
Ondes transversales	Onde le long d'une corde	Onde à la surface de l'eau	

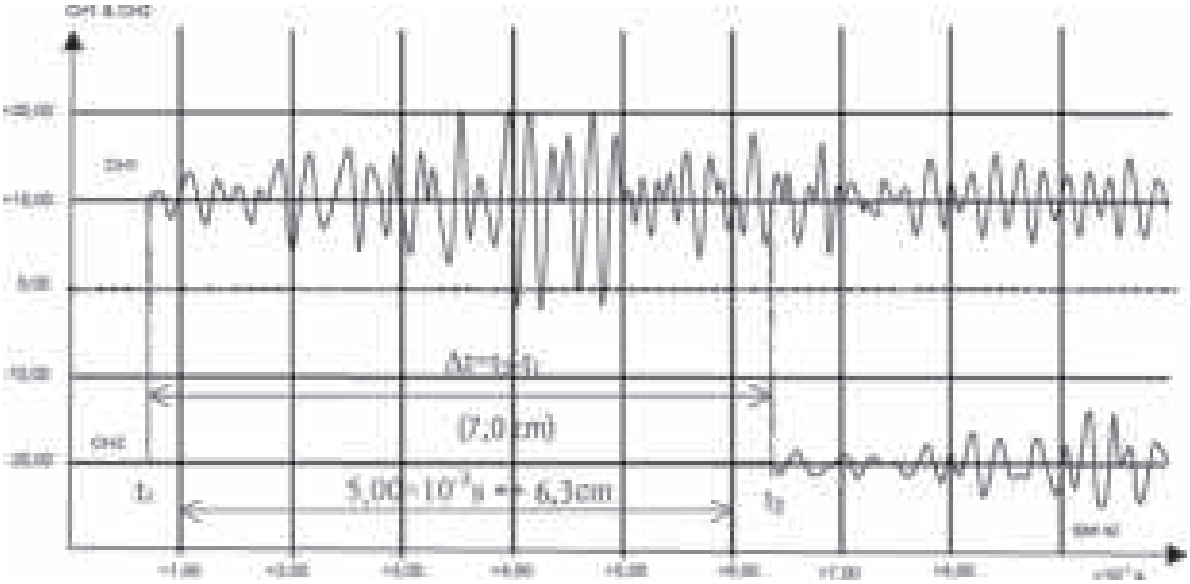
Onde longitudinale : la direction de la perturbation est parallèle à sa direction de propagation.

Onde transversale : la direction de la perturbation est perpendiculaire à sa direction de propagation.

Test 2 **Mesure de la célérité du son dans l'air**

La distance entre les deux microphones est $M_1M_2 = d = 1{,}89$ m. Soit t_1 l'instant de réception du clap par le micro 1 et t_2 l'instant de réception du clap par le micro 2. La durée $\Delta t = t_2 - t_1$ peut être déterminée à l'aide de l'enregistrement ci-après :

© Cned - Académie en ligne



$\Delta t = ((5{,}00 \times 10^{-3}) / 6{,}3) \times 7 = \mathbf{5{,}6 \times 10^{-3}}$**s**

On en déduit la célérité C = d / Δt = 1,89 / (0,0056) = $\mathbf{3{,}4 \times 10^{2}}$ $\boldsymbol{m.s^{-1}}$.
Ce résultat correspond à la vitesse du son à 20 °C (conditions de l'expérience).

Test 3 Longueur d'onde et période temporelle

❶ λ = C.T = C / f = 0,772 m soit **77,2 cm**

❷ La fréquence est : f = C / λ = (340 / 0,50) = $6{,}8 \times 10^{2}$ Hz

La période temporelle T est : T = 1 / f = 1/($6{,}8 \times 10^{2}$) = $\mathbf{1{,}5 \times 10^{-3}}$ **s** soit 1,5 ms

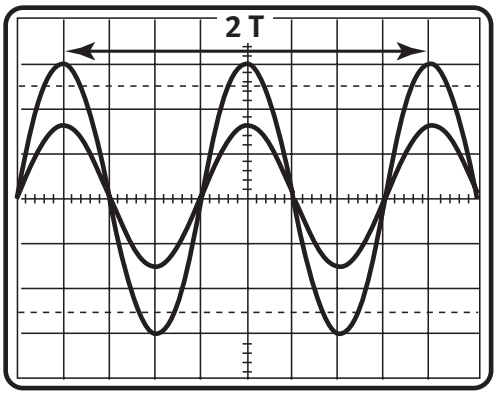
Test 4 Célérité des ultrasons

❶ Fréquence des ultrasons émis

Sur l'oscillogramme, on mesure 2T = 8,0 × 5,0 µs

T = 20 µs = $\mathbf{2{,}0 \times 10^{-5}}$ ***s***

$f = \dfrac{1}{T}$ avec f en Hz et T en *s*.



Balayage horizontal : 5,0 µs/div

Remarque

f > 20 kHz : il s'agit bien d'ondes ultrasonores.

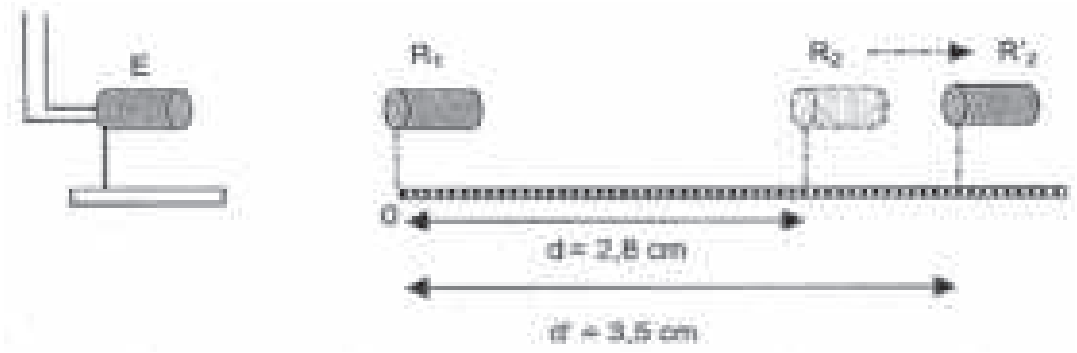
$f = \dfrac{1}{2{,}0 \cdot 10^{-5}} = 0{,}50 \times 10^{5} = \mathbf{5{,}0 \times 10^{4}}$ **Hz** = $5{,}0 \times 10^{1}$ kHz.

❷ La longueur d'onde λ, aussi appelée **période spatiale de l'onde,** est la distance parcourue par l'onde à la célérité v pendant la durée T avec $\boldsymbol{\lambda = v \times T}$.

© Cned - Académie en ligne

R_2 à la distance d de R_1 : les deux signaux reçus sont en phase.

R_2 en R'_2 à la distance d' de R_1 : les deux signaux reçus sont de nouveau en phase.



Le retard Δt du signal reçu par R'_2 par rapport à celui reçu par R_2 est égal à T : $\Delta \boldsymbol{t} = \mathbf{T}$.

Or $\Delta t = \dfrac{d' - d}{v}$ et $\Delta t = T$ donc $T = \dfrac{d' - d}{v}$ $\Leftrightarrow$ $d' - d = v \times T$ (1)

D'autre part $\lambda = v \times T$ (2).

En identifiant les expressions (1) et (2), il vient $\lambda = \boldsymbol{d' - d}$

$\lambda = 3{,}5 - 2{,}8 =$ **0,7 cm** $= \mathbf{7 \times 10^{-3}}$ **m** (1 seul chiffre significatif car la précision des mesures est de 0,1 cm).

❸ La célérité des ultrasons dans l'air est donnée par : $v = \lambda \times f$

$\boldsymbol{v} = 7 \times 10^{-3} \times 5{,}0 \times 10^4 = \mathbf{4 \times 10^2\ m.s^{-1}}$

Test 5 Détermination de la vitesse du son dans l'eau

❶ Le son émis se propage dans deux milieux différents, donc avec des célérités différentes. On utilise la relation de définition de la célérité :

$$V = \frac{D}{\tau} \quad \text{soit} \quad \tau = \frac{D}{V}$$

Pour une même distance D, la durée de propagation dépend donc de la célérité de l'onde dans le milieu, ce qui implique un décalage des deux détections.

❷ Par définition, on a : $\tau_e = \dfrac{D}{V_{eau}}$

On a également : $\tau_a = \dfrac{D}{V_{air}}$

❸ Puisque la première détection a lieu dans l'eau, Δt s'écrit :

$$\Delta t = \tau_a - \tau_e$$

© Cned - Académie en ligne

❹ D'après les questions 2 et 3, on a :

$$\Delta t = \tau_a - \tau_e = \frac{D}{V_{air}} - \frac{D}{V_{eau}}$$

D'où $\frac{D}{V_{eau}} = \frac{D}{V_{air}} - \Delta t \Leftrightarrow \frac{D}{V_{eau}} = \frac{D - \Delta t \times V_{air}}{V_{air}} \Leftrightarrow V_{eau} = \frac{D \times V_{air}}{D - \Delta t \times V_{air}}$

La vitesse du son dans l'eau est : $\mathbf{V_{eau} = 1{,}48 \times 10^3}$ **m/s**

Test 6 Mesure de la célérité d'un son émis par une cymbale

❶ Les courbes montrent que les micros 2 et 3 captent le son de la cymbale avec du retard par rapport au micro 1.

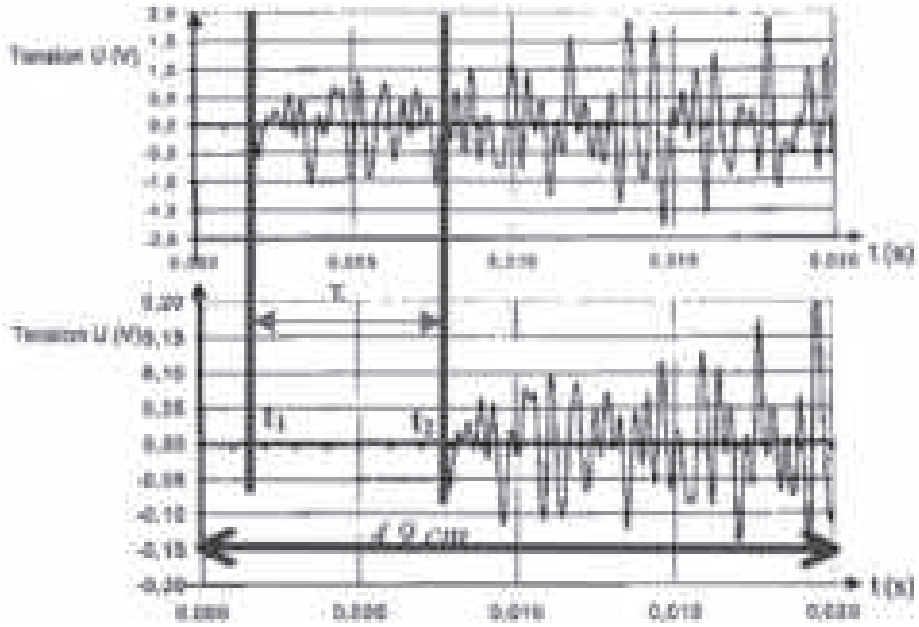
Plus le micro est loin de la cymbale, plus le son atteint le micro tardivement.

$v = \frac{d}{\Delta t}$ où v est la célérité, d la distance entre les deux micros considérés et Δt le retard de perception du son entre les 2 micros.

❷ $v = \frac{M_1M_2}{\Delta t} = \frac{M_1M_2}{t_2 - t_1}$

Microphone M_1

Microphone M_2



9,5 cm → 0,020s

2,7 cm → Δt

$\Delta t = (1{,}5 \times 0{,}020) / 4{,}9$

$\Delta t = 5{,}7 \times 10^{-3}\ s$

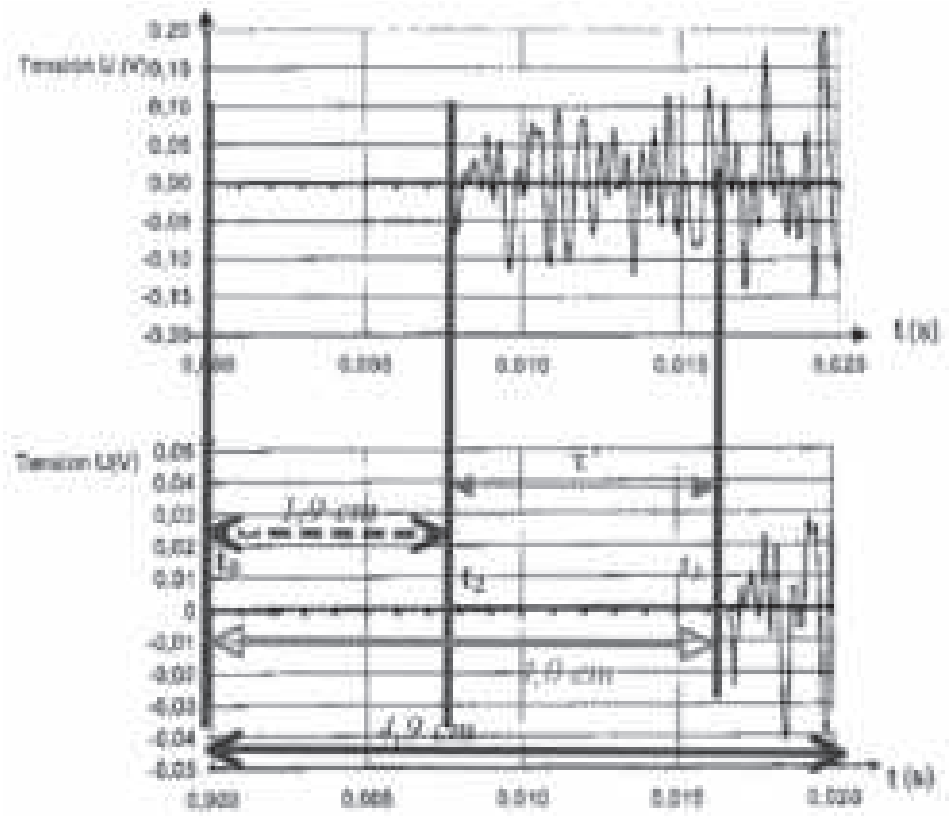
$v = \frac{2{,}00}{5{,}7 \times 10^{-3}}$

$\boldsymbol{v = 3{,}5 \times 10^2 \text{m.s}^{-1}}$

© Cned - Académie en ligne

Microphone M_1

Microphone M_2



$$v = \frac{M_2M_3}{\Delta t'} = \frac{M_2M_3}{t_3 - t_2}$$

$\Delta t' \rightarrow (4{,}0 - 1{,}9) = 2{,}1$ cm

0,020 $s \rightarrow$ 4,9 cm

$\Delta t' = (2{,}1 \times 0{,}020) / 4{,}9 = 8{,}6 \times 10^{-3}$ s d'où $v = \dfrac{3{,}00}{8{,}6 \times 10^{-3}}$ $= \mathbf{3{,}5 \times 10^2 m.s^{-1}}$

❸ Les résultats obtenus sont différents, mais l'écart entre les valeurs obtenues étant faible, on peut considérer ces deux résultats comme étant cohérents.

La détermination graphique de Δt et $\Delta t'$ n'est pas assez précise pour affirmer l'incohérence de ces deux résultats proches.

Test 7 Mesure de la célérité d'une onde sonore sinusoïdale

❶ 10 m$s \rightarrow$ 3,9 cm

$4T \rightarrow$ 3,5 cm

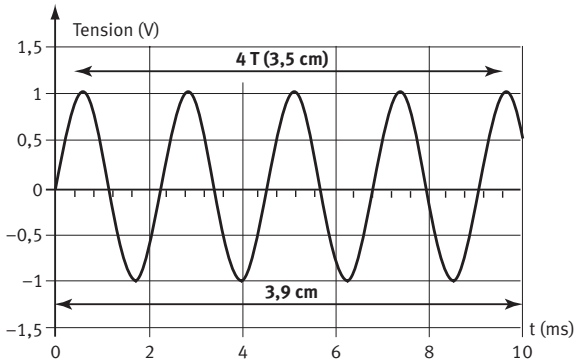
$T = (10 \times 3{,}5) / (3{,}9 \times 4)$

$\mathbf{T = 2{,}2\ ms = 2{,}2 \times 10^{-3}\ s}$

$f = 1 / T$

$f = 1 / (2{,}2 \times 10^{-3}) = 0{,}45$ kHz

$\mathbf{f = 4{,}5 \times 10^2\ Hz}$



© Cned - Académie en ligne

❷ Pour plusieurs retours de phase, la distance mesurée est plus grande, alors l'erreur relative sur la mesure de la distance est plus faible, ce qui conduit à une mesure de la longueur d'onde plus précise.

❸ La longueur d'onde est la plus faible distance entre deux points dans le même état vibratoire.

$D = 5.\lambda$

$\lambda = D / 5$

$\lambda = 3{,}86 / 5 =$ **0,772 m**

❹ $\lambda = v \times T$ soit $v = (\lambda / T)$

$$v = \frac{0{,}772}{2{,}3 \times 10^{-3}} = \mathbf{3{,}4 \times 10^{2}\ m.s^{-1}}$$

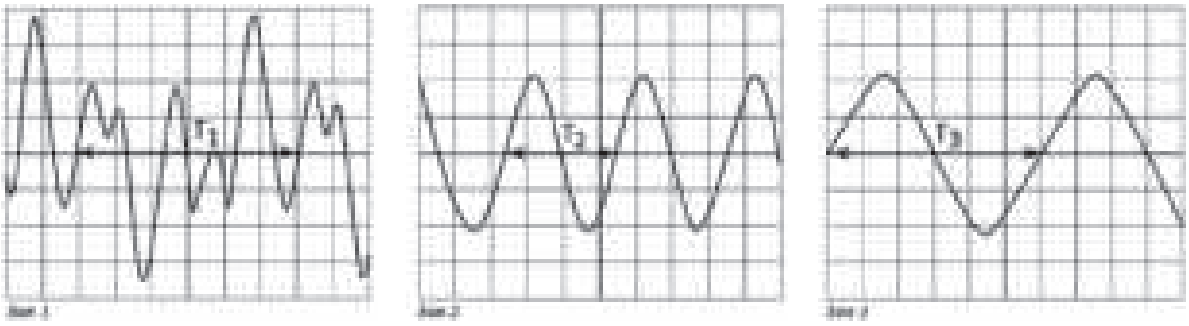
Chapitre 2 – Acoustique musicale

Corrigé des activités

Activité 1 La « pureté » d'une voix célèbre

L'enregistrement du son correspondant à une note chantée par Maria Callas montre que la forme d'onde n'est pas sinusoïdale, le son est donc complexe (non pur).

Activité 2 Étude de sons enregistrés



❶ Son 1 : $T_1 = 6{,}0 \times 0{,}50$ ms $= 3{,}0$ ms ; $f_1 = 1 / T_1 = 3{,}3 \times 10^2$ Hz

Son 2 : $T_2 = 3{,}0 \times 0{,}50$ ms $= 1{,}5$ ms ; $f_2 = 1 / T_2 = 6{,}7 \times 10^2$ Hz

Son 3 : $T_3 = 6{,}0 \times 0{,}50$ ms $= 3{,}0$ ms ; $f_3 = 1 / T_3 = 3{,}3 \times 10^2$ Hz

❷ Les sons 1 et 3 ont la même hauteur (même fréquence $f_1 = f_3 = 3{,}3 \times 10^2$ Hz) mais pas le même timbre (formes d'onde différentes).

❸ Le son le plus aigu est celui ayant la fréquence la plus élevée. Il s'agit du son 2 avec une fréquence de $6{,}7 \times 10^2$ Hz.

❹ Le son 2 peut être qualifié de son pur car sa forme d'onde est sinusoïdale.

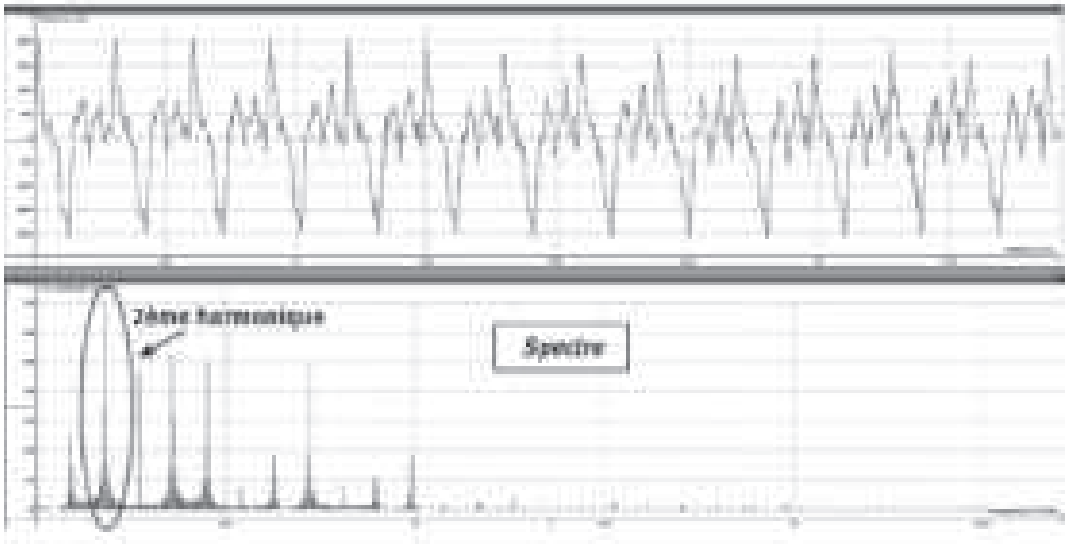
❺ Le son 1 correspond à un son complexe car sa forme d'onde n'est pas sinusoïdale.

© Cned - Académie en ligne

Activité 3 Étude d'une note (le la3) jouée au violon

❶ La fréquence du son complexe (la3) correspond à la fréquence du fondamental (ou 1er harmonique) f_1 = 440 Hz.

Amplitude



❷ L'harmonique ayant l'amplitude la plus élevée sur l'enregistrement (spectre) est le 2e harmonique correspondant à la fréquence f_2 = 880Hz.

❸ La relation $f_n = n \times f_1$ permet de compléter le tableau ci-dessous, f_n étant l'harmonique de rang n (n = 1, 2, 3…).

	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}
Fréquence f(Hz)	440	880	1320	1760	2200	$2{,}64 \times 10^3$	3080	3520	3960	4400	4840
Rapports f_n / f_1	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,0	11,0

Corrigé des exercices d'apprentissage

Exercice 1

Un trombone émet la note ré3 (587 Hz). La note mi2 (330 Hz) est émise par un piano.

❶ La qualité du son associée à la fréquence est la hauteur.

❷ La note la plus grave correspond à la fréquence la plus basse. Il s'agit donc du mi2 (330Hz) : note émise par le piano.

❸ La note ayant la plus grande hauteur est le ré3 (587 Hz) émise par le trombone. Comparativement à la fréquence du mi2, la fréquence du ré3 est plus élevée.

Exercice 2 Fondamental et harmoniques

Une flûte émet une note (ré3) de fréquence 294 Hz (fréquence du fondamental).

❶ La fréquence de l'harmonique de rang 2 est : $f_2 = 2 \times f_1 = 2 \times 294 = 588$ Hz.

❷ L'harmonique correspondant à la fréquence de 1 176 Hz est l'harmonique de rang 4 car 1 176 / 294 = 4. Ainsi $f_4 = 4 \times f_1$.

© Cned - Académie en ligne

Exercice 3 Analyse d'un son

❶ La fréquence du fondamental est : f_1 = 220 Hz. Les harmoniques de rang supérieur correspondent à des multiples entiers positifs de f_1.

❷ D'après le spectre, la fréquence du 3e harmonique est : f_3 = 660 Hz. Cette fréquence vérifie la relation $f_3 = 3 \times f_1 = 660$ Hz.

❸ La fréquence qui détermine la hauteur du son (ici complexe car plusieurs harmoniques) est l'harmonique de rang 1 (ou fondamental) dont la fréquence est f = 220 Hz.

❹ L'harmonique ayant la plus grande amplitude est l'harmonique de rang 2 de fréquence f_2 = 440 Hz.

Exercice 4 Analyse d'un son

❶ La fréquence f_1 du fondamental est f_1 = 196 Hz.

❷ Les harmoniques absents de ce spectre et dont les fréquences sont inférieurs à 1600 Hz sont :

Harmonique de rang 3 : $f_3 = 3 \times f_1 = 3 \times 196 = 588$ Hz

Harmonique de rang 5 : $f_5 = 5 \times f_1 = 5 \times 196 = 980$ Hz

Harmonique de rang 6 : $f_6 = 6 \times f_1 = 6 \times 196 = 1{,}18 \times 10^3$ Hz

Harmonique de rang 7 : $f_7 = 7 \times f_1 = 7 \times 196 = 1{,}37 \times 10^3$ Hz

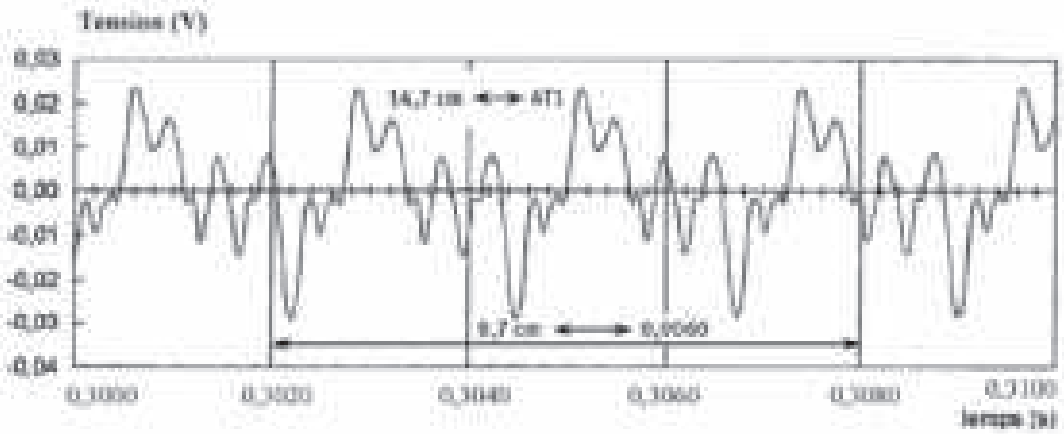
Harmonique de rang 8 : $f_8 = 8 \times f_1 = 8 \times 196 = 1{,}57 \times 10^3$ Hz

❸ Trois sons purs respectivement de fréquence 196 Hz (harmonique 1), 392 Hz (harmonique 2) et 784 Hz (harmonique 4) composent ce son complexe émis par le violoncelle.

Exercice 5 Note jouée par un violon

❶ La période propre T_1 du son fondamental est donnée par :

$4T_1$ = (0,0060/9,7)* 14,7 = 0,0091 s. On en déduit T_1 = 0,0022 *s*. On en déduit la fréquence $f_1 = 1/T_1 = 1/0{,}0022 = 4{,}4 \times 10^2$ Hz.



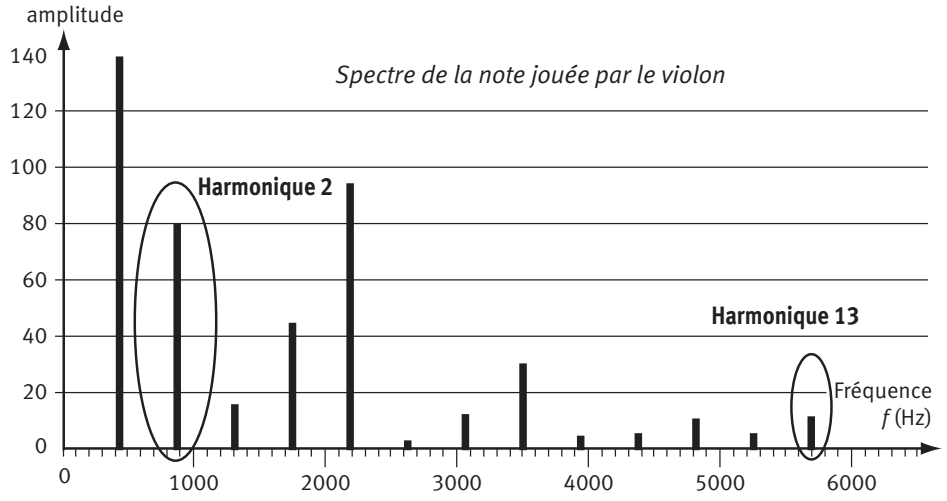
❷ La note de musique jouée correspond au la3 (440 Hz).

© Cned - Académie en ligne

❸ La fréquence de la note jouée correspond à la fréquence du fondamental f_1, donc $f_1 = 440$ Hz.

La fréquence de l'harmonique de rang 2 est : $f_2 = 2 \times f_1 = 880$ Hz

La fréquence de l'harmonique de rang 13 est : $f_{13} = 13 \times f_1 = 5{,}72 \times 10^3$ Hz.



Chapitre 3 – Les instruments de musique

Corrigé des activités

Activité 4 Classification des instruments de musique

Idiophones	Membraphones	Cordophones	Aérophones
Castagnettes Scie musicale	Timbale à pédale	Piano Mandoline Banjo	Trombone Cor anglais Harmonica

Activité 5 Excitateur et résonateur des instruments de musique

Instrument	Excitateur	Résonateur
Grosse caisse	Membrane	Caisse
Guimbarde	Languette d'acier	Cavité buccale (bouche)
Violon	Corde	Caisse
Hautbois	Anche double	Corps du hautbois
Trompette	Anche lippale (lèvres)	Embouchure et corps de la trompette
Clarinette	Anche simple battante	Corps de la clarinette
Flûte à bec	Biseau	Corps de la flûte

© Cned - Académie en ligne

Activité 6 Les deux catégories d'éléments constitutifs d'un instrument de musique

On peut classer les mots selon qu'il s'agit d'un excitateur ou d'un résonateur.

Excitateur	Résonateur
Membrane du tambour	Corps de violon
Anche de saxophone	Corps d'un tuyau d'orgue
Corde de harpe	
Languette d'acier de la guimbarde	
Lame en bois dur de xylophone	

Activité 7 Fréquence de la gamme tempérée

❶ Fréquence du degré d + 1 : f_{d+1} ; Fréquence du degré d : f_d. Les degrés d + 1 et d sont séparés par un demi-ton.
La relation entre les degrés consécutifs est : $f_{d+1} = (2^{(1/12)}) \times f_d$

$f(Do3) = f(La_3) / (2^{(1/12)})^9$ = 262 Hz car il y a 9 demi-tons séparant le Do3 et le La3.

$f(Ré3) = f(La_3) / (2^{(1/12)})^7$ = 294 Hz car il y a 7 demi-tons séparant le Ré3 et le La3.

$f(Mi3) = f(La_3) / (2^{(1/12)})^5$ = 330 Hz car il y a 5 demi-tons séparant le Mi3 et le La3.

$f(Fa3) = f(La_3) / (2^{(1/12)})^4$ = 349 Hz car il y a 4 demi-tons séparant le Fa3 et le La3.

$f(Sol3) = f(La_3) / (2^{(1/12)})^2$ = 392 Hz car il y a 2 demi-tons séparant le Sol3 et le La3.

$f(Si_3) = (2^{(1/12)})^2 \times f(La_3)$ = 494 Hz.

Note latine	Do3	Ré3	Mi3	Fa3	Sol3	La3	Si3
Fréquence (Hz)	262	294	330	349	392	440	494

❷ Le do4 est séparé du do3 par 12 demi-tons (le do4 est à l'octave du do3) donc : $f(Do_4) = (2^{(1/12)})^{12} \times f(La_3)$ = 880 Hz.

❸ $f(Do\#3) = f(La_3) / (2^{(1/12)})^8$ = 277 Hz car il y a 8 demi-tons séparant le Do#3 et le La3.

$f(Ré\#3) = f(La_3) / (2^{(1/12)})^6$ = 311 Hz car il y a 6 demi-tons séparant le Ré#3 et le La3.

$f(Sol\,b3) = f(La_3) / (2^{(1/12)})^3$ = 370 Hz car il y a 3 demi-tons séparant le Sol*b*3 et le La3.

$f(La\,b3) = f(La_3) / (2^{(1/12)})^1$ = 415 Hz car il y a 1 demi-ton séparant le La*b*3 et le La3.

$f(La\#3) = f(La_3) \times (2^{(1/12)})^1$ = 466 Hz car il y a 1 demi-ton séparant le La#3 et le La3.

© Cned - Académie en ligne

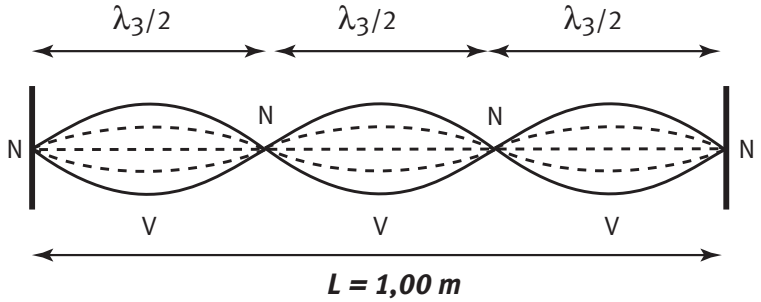
Activité 8 (expérimentale)

Vibrations en régime forcé d'une corde tendue

❶ $f_2/f_1 = 44 / 22 = 2$; $f_3/f_1 = 66 / 22 = 3$; $f_4/f_1 = 88 / 22 = 4$. On remarque que la fréquence f_n du mode n est un multiple entier de la fréquence f_1 du fondamental.

$$f_n = n \times f_1 \text{ où } n = 1, 2, 3\ldots$$

❷



❸ L'onde stationnaire est la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie. Chaque point de la corde se déplace perpendiculairement à la direction de propagation des ondes incidentes et réfléchies. L'onde stationnaire est donc transversale.

Activité 9

Vibrations d'une corde tendue de guitare

❶ La corde présente 4 ventres et 5 nœuds.

❷ Au milieu de la corde, il y a un nœud de vibration. En posant le doigt à cet endroit, cela ne modifie pas l'onde stationnaire.

❸ 1 fuseau : $f_1 = 50$ Hz ; 3 fuseaux : $f_3 = 150$ Hz ; 5 fuseaux : $f_5 = 250$ Hz

❹ À la fréquence de 225 Hz, on n'observe pas de fuseaux. Cette fréquence est comprise entre 200 Hz (mode 4) et 250 Hz (mode 5), deux fréquences permettant d'obtenir des ondes stationnaires.

Activité 10 (expérimentale)

Vibrations en régime forcé d'une corde tendue

❶

Nombre de fuseaux n *mode propre de vibration*	**1**	**2**	**3**	**4**
Fréquence (Hz)	$f_1 = 22$	$f_2 = 44$	$f_3 = 66$	$f_4 = 88$
Longueur d'un fuseau (m)	1,00	0,50	0,33	0,25

❷ La distance entre deux nœuds consécutifs N ou entre deux ventres consécutifs V de l'onde stationnaire est égale à la demi-longueur d'onde $\lambda/2$ de l'onde incidente. Dans le mode 3, cela se traduit par $L/3 = \lambda/2$.

❸ Dans le mode n, on peut écrire que $L/n = \lambda/2$ c'est-à-dire que $L = n \times \lambda/2$ où $n = 1, 2, 3\ldots$

© Cned - Académie en ligne

Activité 11 Fréquence du fondamental

❶ $\lambda_n \times f_n = V$

❷ $L = n \times \lambda_n/2$ d'où $\lambda_n = 2L/n$. D'après ❶, on peut écrire que $2L/n \times f_n = V$ c'est-à-dire : $f_n = n \times V/2L$.

❸ $f_1 = V/2L$.

Activité 12 Fréquence du fondamental en fonction des paramètres T et μ

La fréquence du fondamental est donnée par : $f_1 = V/2L$ or $V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ d'où : $f_1 = \frac{1}{2L} \times \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

Activité 13 Masse linéique d'une corde tendue

❶ $V = f_1 \times 2L = 12 \times 2 \times 1{,}00 = 24$ m/s

❷ $T = Mg = 0{,}025 \times 9{,}81 = 0{,}25$ N.

$V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ donc $\mu = T/V^2 = 0{,}25 / 24^2 = 4{,}3.10^{-4}$ kg/m.

Activité 14 (expérimentale) Vibrations en régime forcé d'une colonne d'air ouverte/ouverte

❶

	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9
Fréquence f(Hz)	255	517	765	1 020	**1 275**	1 530	1 785	2 040	2 295
Rapports f_n/f_1		2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00

❷ On remarque que la fréquence f_n du mode n est un multiple entier de la fréquence f_1 du fondamental.

$f_n = n \times f_1$ où n=1, 2, 3… Cette relation est analogue à celle obtenue avec les cordes vibrantes.

Activité 15 Fréquence du fondamental

❶ $\lambda_1 \times f_1 = V$ ❷ $L = \lambda_1 /2$ ❸ $f_1 = V/2L$

Activité 16 (expérimentale) Vibrations en régime forcé d'une colonne d'air ouverte/fermée

❶ Les résultats obtenus sont dans le tableau suivant :

	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
Fréquence f(Hz)	163	489	815	1141	1467
Rapports f_n/f_1	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00

© Cned - Académie en ligne

❷ $f_1 = 1 \times f_1$; $f_2 = 3 \times f_1$; $f_3 = 5 \times f_1$; $f_4 = 7 \times f_1$… d'où plus généralement $f_n = (2n - 1) \times f_1$ avec n = 1, 2, 3…

❸ Mode 1 : $L = \lambda/4$; Mode 2 : $L = 3 \times \lambda/4$; Mode 3 : $L = 5 \times \lambda/4$… d'où plus généralement : $L = (2n - 1) \times \lambda/4$.

Activité 17 Fréquence du fondamental

❶ $\lambda_1 \times f_1 = V$ ❷ $L = \lambda_1 /4$ ❸ $f_1 = V/4L$

Activité 18 Idiophones ou membranophones ?

Idiophones	Membranophones
Castagnettes	Timbales
Paire de cymbales	Grosse caisse
Xylophone	Bongo
Triangle	
Métallophone	
Woodblock	
Scie musicale	
Crécelle	

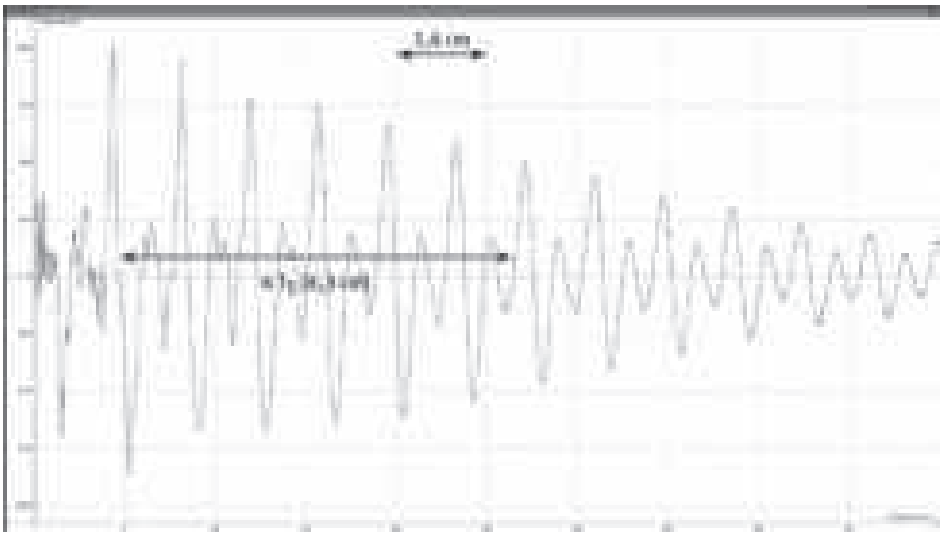
Activité 19 (expérimentale) Tubaphone formé de tubes en plastique

❶ La période T_1 peut être calculée comme suit :

Durée	Distance
5 ms	1,4 cm
6T1	6,3 cm

$6T_1 / 5 = 6,3 / 1,4$ d'où $T_1 = (5/6) \times (6,3/1,4) =$ **3,8 ms**. La fréquence f_1 est : $\mathbf{f_1 = 1/T_1 = 2,6 \times 10^2}$ **Hz.**

(Échelle : 5ms / carreau)



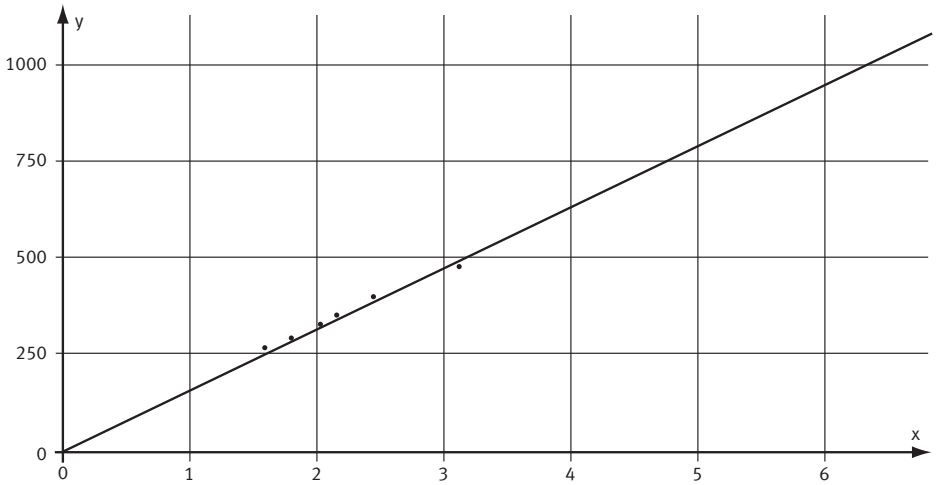
© Cned - Académie en ligne

2.1.

Longueur L (m)	0,627	0,554	0,492	0,462	0,409	0,362	0,320	0,300
Fréquence f_1 du son complexe (ou fondamental) (Hz)	**264**	292	327	348	396	432	479	524
Note	Do3	**Ré3**	**Mi3**	**Fa3**	**Sol3**	**La3**	**Si3**	**Do4**

On obtient donc les notes d'une gamme sans les altérations (# ou b).

2.2. On pose Y = f1 et X = 1/L. Le modèle mathématique qui traduit le mieux l'évolution de Y en fonction de X est celui correspondant à une fonction linéaire du type $Y = a \times X$.



2.3. En considérant le modèle linéaire du type $Y = a \times X$, le coefficient directeur a obtenu en utilisant un tableur-grapheur est a = 158.

2.4. $[a] = [Y] / [X] = Hz/m^{-1} = s^{-1}/m^{-1} = m/s$. Le coefficient directeur a est homogène à une vitesse en m/s.

2.5. La célérité du son V et a peuvent être reliés par la relation simple suivante :

$$\mathbf{a = V/2}$$

2.6. La relation simple entre f_1, V et L est :

$Y = a \times X \Leftrightarrow f_1 = (V/2) \times (1/L) = V/2L$. On retient $\mathbf{f_1 = V/2L}$

Activité 20 Modes propres de vibration d'une timbale

❶ La timbale appartient à la famille des membranophones.

❷ Le timbalier de l'orchestre fait résonner son instrument par percussion.

❸ On peut considérer que tout le périmètre de la peau correspond à des nœuds quel que soit le mode car les points ne vibrent pas. Ils forment une ligne nodale.

❹ Les modes de vibration pour chacune des six situations représentées sont :

Cas1	Cas2	Cas3	Cas4	Cas5	Cas6	Cas7	Cas8
(0,1)	(1,1)	(2,1)	(0,2)	(4 ,1)	(2,2)	(0,3)	(5,1)

© Cned - Académie en ligne

Activité 21 Synthèse de documents

❶ Outre le fait que les dispositifs électroniques (ou synthétiseurs) permettent de reproduire les sons issus d'instruments de musique acoustique (piano, guitare, clavecin, flûte…), leur intérêt principal est qu'ils peuvent générer des sons nouveaux qui ne peuvent pas être produits par des instruments acoustiques. Ces sons synthétiques sont aussi appelés « sons électroniques ».

❷ Pour reproduire fidèlement, avec son caractère, une note jouée par un instrument de musique acoustique, l'instrument électronique doit reproduire non seulement le corps de la note, mais aussi les transitoires et donc l'enveloppe du son.

❸ Parmi les instruments électroniques, il existe les instruments électromécaniques et les instruments électroanalogiques. Ces deux groupes ont en commun le rayonnement acoustique par haut-parleur.

❹ Les instruments électromécaniques : le violon électroacoustique, la guitare électrique et le piano électroacoustique. Les instruments électroanalogiques : la thérémine, la flûte électrique avec port USB, le violon électrique, la trompette électronique et le piano électronique.

❺ Dans les instruments électroanalogiques, l'unité appelée « générateur-mère » permet de générer une fréquence, donc la hauteur du son d'une note de musique. Cette unité est équivalente, par exemple, à la longueur d'une corde qui est l'excitateur d'un instrument à cordes.

❻ Dans un instrument électroanalogique, les filtres électroniques (passe-haut, passe-bas, passe-bande) permettent d'atténuer voire d'éliminer certaines fréquences déterminées et d'en laisser passer d'autres. Le timbre du son dépend notamment du nombre et de l'amplitude des fréquences ou harmoniques d'un son complexe. Conjugués à un amplificateur et à un haut-parleur, l'ensemble {filtres+amplificateur+haut-parleur} joue le même rôle que le résonateur des instruments de musique acoustique.

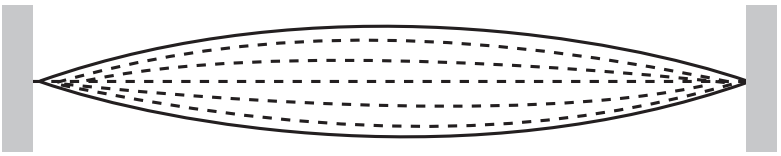
Correction des exercices d'apprentissage

Instruments à cordes

Exercice 6 Guitare

❶ Le mode de vibration correspondant à f_1 est appelé mode fondamental.

La corde présente alors deux nœuds (à ses extrémités) et un ventre, soit un fuseau :



© Cned - Académie en ligne

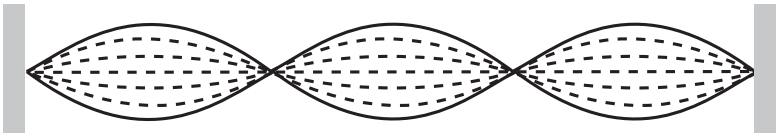
❷ Pour le fondamental n = 1, on a $f_1 = \frac{V}{2L}$ donc $V = 2\,Lf_1$

La célérité des ondes mécaniques le long de la corde 1 vaut :

$V = 2 \times 0{,}642 \times 82{,}4 = 106\ m.s^{-1}$

❸ Les autres modes de vibration sont appelés modes harmoniques.

Lorsqu'on impose la fréquence f_3 à la corde 1, celle-ci est dans le mode harmonique de rang 3, elle présente alors 4 nœuds et 3 ventres de vibration :



Exercice 7 Cordes de guitare

❶

f(La1) = f(La_3) / (2^(1/12))^{24} = f(La_3)/4 = **110 Hz** car il y a 24 demi-tons séparant le La1 et le La3.

f(mi1) = f(La_1) / (2^(1/12))^5 = f(La_1)/1,33 = **82,4 Hz** car il y a 5 demi-tons séparant le Mi1 et le La1.

f(Ré2) = f(La_1) × (2^(1/12))^5 = f(La_1) × 1,33 = **147 Hz** car il y a 5 demi-tons séparant le La1 et le Ré2.

f(Sol2) = f(La_1) × (2^(1/12))^{10} = f(La_1) × 1,78 = **196 Hz** car il y a 10 demi-tons séparant le La1 et le Sol2.

f(Si_2) = f(La_1) × (2^(1/12))^{14} = f(La_1) × 2,24 = **247 Hz** car il y a 14 demi-tons séparant le La1 et le Si2.

f(mi_3) = f(mi_1) × (2^(1/12))^{24} = f(mi_1) × 4,00 = **330 Hz** car il y a 19 demi-tons séparant le La1 et le Mi2.

Corde n°	1	2	3	4	5	6
Note fondamentale	Mi1	La1	Ré2	Sol2	Si2	Mi3
Fréquence (Hz)	**82,4 Hz**	**110 Hz**	**147 Hz**	**196 Hz**	**247 Hz**	**330 Hz**

❷ La tension $T = (f_1)^2 \times 4L^2\mu$ où la masse linéique est $\mu = m/L = \rho\pi(D/2)^2L/L = \rho\pi(D/2)^2$

M étant la masse de la corde, L la longueur de la corde, D le diamètre de la corde et ρ la masse volumique.

Pour le mode propre n = 1, on a : $T = f_1^2 \times L^2 \times \rho \times \pi \times D^2$

© Cned - Académie en ligne

Données Longueur d'une corde : L = 63 cm ; masse volumique de l'acier : $\rho = 7800$ kg/m^3.

Corde n°	1	2	3	4	5	6
Note fondamentale	Mi1	La1	Ré1	Sol2	Si2	Mi3
Fréquence (Hz)	82,4 Hz	110 Hz	147 Hz	196 Hz	247 Hz	330 Hz
Diamètre D(mm)	1,12	0,89	0,70	0,55	0,35	0,25
T(N)	82,8	93	$1{,}0.10^2$	$1{,}1.10^2$	73	66

Exercice 8 Mode fondamental d'une corde vibrante

Une corde vibre entre ses deux extrémités fixes en un seul fuseau à la fréquence 200 Hz ; sa longueur vaut 1,00 m.

❶ La célérité V est donnée par : $V = f_1 \times 2L = 400$ m/s.

❷ $f_1 = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$. Si on quadruple la tension : T' = 4T alors :

$$f_1' = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T'}{\mu}} = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{4T}{\mu}} = 2f_1$$

Si on quadruplait la tension T de la corde, alors on doublerait la fréquence propre du mode fondamental de vibration de la corde.

Exercice 9 Contrebasse

$f_1 = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$ donc $\mathbf{T = \mu.f_1^2.4.L^2} = 0{,}0050.220^2.4.0{,}80^2 = \mathbf{6{,}2.10^2 N.}$

La tension T que le contrebassiste doit appliquer est $T = 6{,}2.10^2$N.

Instruments à vent

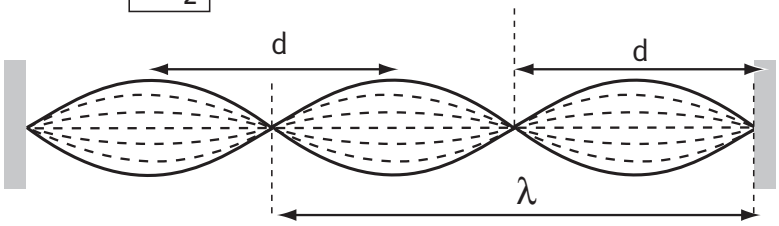
Exercice 10 Tuyau sonore

1. Tuyau sonore ouvert aux deux extrémités

a) Dans la colonne d'air, il s'établit d'ondes stationnaires.

b) La fréquence du son caractérise sa hauteur.

c) Pour une corde tendue, deux ventres (ou deux nœuds) consécutifs sont séparés d'une distance $\boxed{d = \frac{\lambda}{2}}$



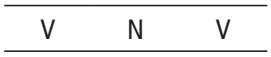
© Cned - Académie en ligne

D'autre part $\boxed{\lambda = \frac{V}{f}}$.

D'après le texte, à une extrémité ouverte est toujours situé un ventre de vibration.

Ainsi, dans le tuyau de longueur L, il y a un nombre entier de demi-fuseaux :

$L = n \cdot \frac{\lambda}{2}$.



En considérant que le tuyau vibre suivant le mode fondamental : **n = 1**, si on note f la fréquence du mode fondamental, alors $L = \frac{\lambda}{2} = \boxed{\frac{V}{2f}}$.

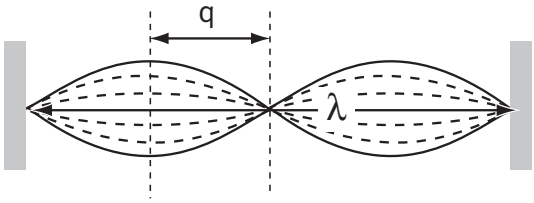
d) D'après la relation précédente $L = \frac{V}{2f}$, plus f diminue et plus L augmente. Un son de basse fréquence est perçu comme étant grave. L'affirmation « À un tuyau long correspond un son grave » est donc **vraie.**

e) L'harmonique de rang 2 du tuyau de longueur L a pour fréquence $f_2 = 2$ f. Cette fréquence f_2 correspond au fondamental du tuyau de longueur L_2.

$L_2 = \frac{V}{2f_2} = \frac{V}{2 \times 2f}$, comme $\boxed{L = \frac{V}{2f}}$, alors $\boxed{L_2 = \frac{L}{2}}$.

2. Tuyau sonore fermé à une extrémité

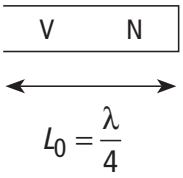
a) Pour une corde tendue entre deux points fixes :
– soit q la distance entre un ventre et un nœud,
– soit λ la longueur d'onde.



On a : $q = \frac{\lambda}{4}$

Pour le tuyau : d'après le texte, à une extrémité fermée est toujours situé un nœud de vibration ; à une extrémité ouverte est toujours situé un ventre de vibration.

D'autre part $\boxed{\lambda = \frac{V}{f}}$.



Si on note f_0 la fréquence du mode fondamental, alors $L_0 = \frac{\lambda}{4} = \frac{V}{4f_0}$, finalement $\boxed{f_0 = \frac{v}{4L_0}}$.

b) Pour le tuyau ouvert aux deux extrémités $L = \frac{v}{2f}$.

Pour le tuyau fermé à une extrémité $L_0 = \frac{v}{4f_0}$.

© Cned - Académie en ligne

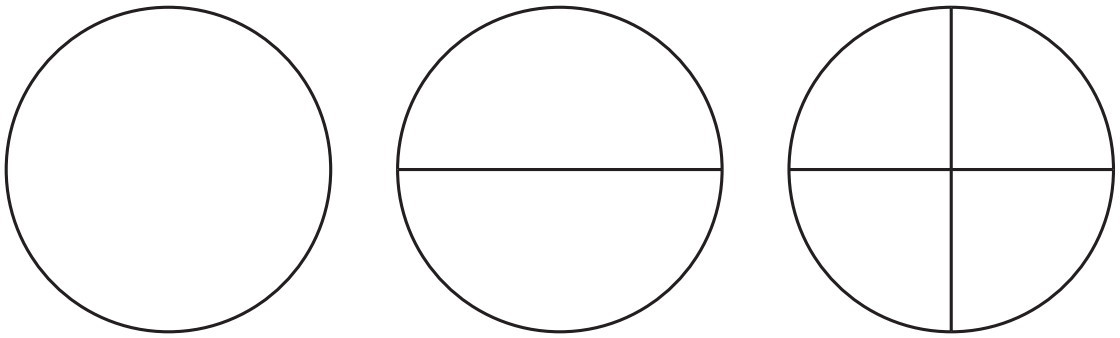
Les deux tuyaux ont la même longueur L = L_0, alors $\frac{v}{2f} = \frac{v}{4f_0}$ donc 2f.v = $4f_0$.v, ou 2f = $4f_0$.

Finalement, f = 2 f_0. L'affirmation « Un tuyau ouvert aux deux extrémités sonne avec une fréquence double de celle d'un tuyau de même longueur fermé à une extrémité » est **vraie.**

Instruments à percussion

Exercice 11 Modes de vibration d'un djembé

❶ Les figures de Chladni sont :



Fréquence = 38 Hz Fréquence = 61 Hz Fréquence = 82 Hz

❷ Le périmètre circulaire de la membrane du djembé étant une ligne nodale, les modes de vibration sont :
Fréquence 38 Hz : (0,1)
Fréquence 61 Hz : (1,1)
Fréquence 82 Hz : (2,1)

Exercice 12 Friction d'une tige

1. <u>Une tige qui siffle</u>

1.1.1. Une onde longitudinale est une onde dont la direction de la perturbation est parallèle à la direction de la propagation.

1.1.2. Une onde stationnaire résulte de la superposition d'une onde progressive périodique incidente et de son onde réfléchie.

1.1.3. La fréquence des harmoniques (f_n) est liée à la fréquence du mode fondamental (f0) par la relation fn = n.f_0 avec n entier. Pour le mode fondamental n = 1.

1.1.4. Un nœud de vibration est un point de la tige qui ne vibre pas, il est immobile.

1.1.5. Pour qu'une onde stationnaire puisse s'établir, il faut que $L = n \cdot \frac{\lambda}{2}$, ainsi $\lambda = \frac{2 \cdot L}{n}$

1.2.1. La hauteur d'un son correspond à la fréquence du mode fondamental de vibration de celui-ci.

© Cned - Académie en ligne

1.2.2. S'il s'agit d'un son pur, le spectre ne présente qu'un seul pic correspondant au mode fondamental. Le son émis correspond à la figure 1.

1.3.1. VRAI

$\lambda = \frac{2 \cdot L}{n}$ or pour le mode fondamental n = 1 alors $\lambda_0 = 2.L$.

Et d'autre part $f_0 = \frac{v}{\lambda_0}$, donc $f_0 = \frac{v}{2 \cdot L}$. Les tiges sont constituées du même matériau, la célérité v est alors constante. Plus la longueur L est grande et plus la fréquence est faible, ce qui correspond à un son plus grave.

1.3.2. VRAI

D'après l'expression établie précédemment $f_0 = \frac{v}{2 \cdot L}$, la longueur L de la tige est la même et $v_{Al} > v_{laiton}$ alors $f_{Al} > f_{laiton}$.

La fréquence du son dans l'aluminium est la plus élevée, le son sera le plus aigu.

2. <u>Des tiges musicales</u>

2.1. $f = \frac{v}{\lambda}$ et $\lambda = \frac{2 \cdot L}{n}$ ainsi $f = \frac{n \cdot v}{2 \cdot L}$

2.2. D'après la relation précédente on a $f \cdot L = \frac{n \cdot v}{2} = Cte$.

On a $f_0.L_0 = f_1.L_1 = 2^{1/12}.f_0.L_1$

$L_0 = 2^{1/12}.L_1$

$L_1 = \frac{L_0}{2^{1/12}}$

2.3. Comme $L_n = \frac{L_0}{2^{n/12}}$, la longueur la plus courte correspond à $2^{n/12}$ le plus grand, soit à n = 12.

Sachant que $f_n = 2^{n/12}.f_0$, la fréquence correspondante à n = 12 est $f_{12} = 2^{12/12}.f_0 = 2.f_0$.

$f_{12} = 2 \times 2093 =$ **4186 Hz.**

Instruments électroniques

Exercice 13 Diapason électronique

A. Réalisation d'oscillations électriques

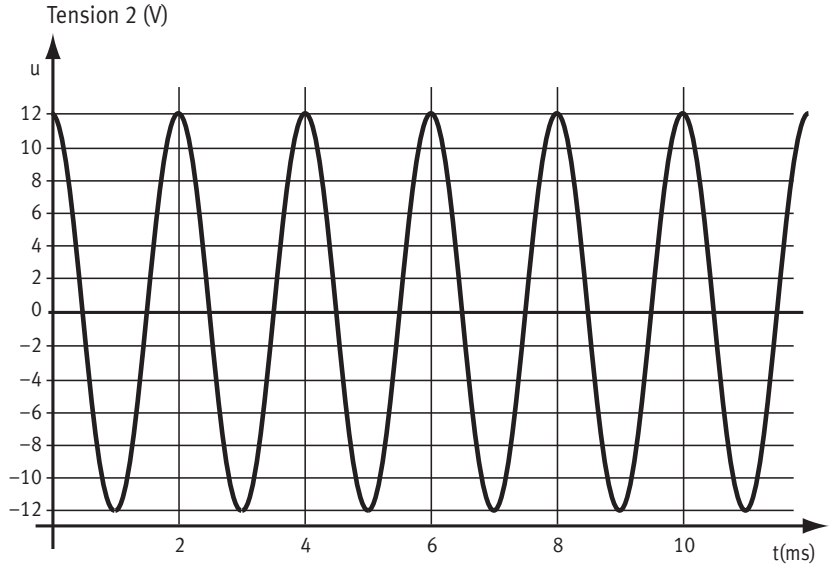
❶ C'est un régime pseudo-périodique. L'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. (La pseudo-période est T = 2 ms.)

❷ Le dipôle responsable de l'amortissement des oscillations est la résistance R. En raison de l'effet Joule, une partie de l'énergie est dissipée sous forme de chaleur.

❸ D'après la figure 2, on voit qu'au bout d'une durée de 10 ms, l'amplitude des oscillations est devenue très faible. Le son émis sera amorti trop rapidement et donc audible pendant une durée extrêmement brève. Ce circuit électronique relié à un haut-parleur émettrait un bip très bref.

© Cned - Académie en ligne

B. Entretien des oscillations



❶ Au cours des oscillations, les pertes d'énergie sous forme de chaleur (effet Joule) sont, à chaque instant, compensées par un apport d'énergie fournie par le dispositif d'entretien des oscillations.

❷ Les paramètres du circuit étant inchangés, la période des oscillations est toujours de 2 ms et l'amplitude est de 12 V.

❸ $T_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 2{,}0\,\text{ms}$

❹ $f_0 = 1/T_0 = 5{,}0.10^2$ Hz

C. Onde sonore

❶ Cette fréquence ne correspond à aucune note de l'octave 3.

❷ Pour changer la fréquence du son émis, il suffit de faire varier un des paramètres de la période propre, à savoir la capacité du condensateur ou l'inductance de la bobine.

❸ On veut une fréquence de 440 Hz, et seule l'inductance de la bobine peut varier :

$$4\pi^2 \times L \times C = T_0^2 = \frac{1}{f_0^2} \quad \text{Soit } L = \frac{1}{4\pi^2 \times C \times f_0^2} = \frac{1}{4\pi^2 \times 1{,}0.10^{-6} \times 440^2} = \mathbf{0{,}13\,H}$$

❹ $f_0 = \dfrac{1}{T_0} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{1{,}0.10^{-6} \times 0{,}232}} = \mathbf{3{,}3.10^2\ Hz}$. Le diapason émet la note « mi ».

© Cned - Académie en ligne

Chapitre 4 – Récepteurs et émetteurs sonores

Corrigé des activités

Activité 22 Domaine audible

Longueurs d'ondes limites :

▶ des sons audibles par l'homme :

$\lambda.f = V \Leftrightarrow \lambda = V/f$
$17{,}0 \text{ mm} < \lambda < 17 \text{ m}$

▶ des sons musicaux émis par ces instruments :

$f = 30 \text{ Hz} \Rightarrow \lambda = V/f = 11 \text{ m}$
$f = 5\,000 \text{ Hz} \Rightarrow \lambda = V/f = 68{,}0 \text{ mm}$

Activité 23 Intensité acoustique et niveau d'intensité acoustique

❶ $L_1 = 10 \log (I_1/I_0) = 10 \log (10^{-3}/10^{-12}) = 10 \log 10^9 = 10 \times 9. \text{Log } 10 = 90 \text{ dB}$

❷ $I_1 = k/d_1^2$ et $I_2 = k/d_2^2$. On en déduit que $I_2 = I_1.(d_1^2/d_2^2) = 10^{-5} \text{ W.m}^{-2}$.

D'où $L_2 = 10 \log (I_2/I_0) = 10 \log 10^7 = 70 \text{ dB}$

$\Delta L = L_2 - L_1 = 70\text{-}90 = -20 \text{ dB}$

En déménageant, le niveau d'intensité acoustique baisse de 20 dB.

Activité 24 Puissance acoustique

❶ $P = I \times S = I \times 4\pi R^2$ où R est le rayon de la sphère centrée sur la personne.

• Cas $R_1 = 1$ m : $I_1 = P/(4\pi R_1^2) = 10^{-6}/(4\pi \times 1^2) = 8.10^{-8} \text{ W.m}^{-2}$

• Cas $R_2 = 10$ m : $I_2 = P/(4\pi R_2^2) = 10^{-6}/(4\pi \times 10^2) = 8{,}0.10^{-10} \text{ W.m}^{-2}$

❷ $L_1 = 10 \log (I_1/I_0) = 49 \text{ dB}$ et $L_2 = 10 \log (I_2/I_0) = 29 \text{ dB}$

La variation du niveau d'intensité acoustique est : $\Delta L = L_2 - L_1 = 29 - 49 \text{ dB} = -20 \text{ dB}$.

La diminution du niveau d'intensité acoustique est de 20 dB.

Activité 25 Niveau d'intensité acoustique

❶ Seuil de douleur : $L = 10 \log (I/I_0) = 10.\text{Log } (25/10^{-12}) =$ **$1{,}3.10^2$ dB**

❷ $L = 60$ dB donc $I = I_0.10^{(L/10)} =$ **$1{,}0.10^{-6}$ W/m²**

L'intensité acoustique est une grandeur additive.

L'intensité totale $I_T = I + I = 2 \times I =$ **$2{,}0.10^{-6}$ W/m²**.

Le niveau d'intensité acoustique total est : $L_T = 10 \log (I_T/I_0) =$ **63dB**

❸ L'intensité totale $I_T = 80 \times I =$ **80.10^{-6} W/m²**.

Le niveau d'intensité acoustique total est : $L_T = 10 \log (I_T/I_0) =$ **79 dB**

© Cned - Académie en ligne

❹ L_1 = 50 dB donc $I_1 = I_0.10^{(L1/10)}$ = **$1{,}0.10^{-7}$ W/m²**

L_2 = 60 dB donc $I_2 = I_0.10^{(L2/10)}$ = **$1{,}0.10^{-6}$ W/m²**

L_3 = 70 dB donc $I_3 = I_0.10^{(L3/10)}$ = **$1{,}0.10^{-5}$ W/m²**

L'intensité acoustique est une grandeur additive.

L'intensité totale I_T = I1+ I2 + I3 = 0,000010 + 0,0000010 + 0,00000010 ≈ 0,000011 soit **$1{,}1.10^{-5}$ W/m²**

Le niveau d'intensité acoustique total est : $L_T = 10 \log (I_T/I_0) \approx$ **70 dB**

Activité 26 Niveau d'intensité acoustique et abaque

On « ajoute » les deux premiers niveaux, soit 50 et 50 dB. L'écart est de 0 dB, et le niveau à ajouter à 50 dB, le plus élevé des deux, est de 3 dB. Il en résulte un niveau de 50 + 3 = 53 dB. Il suffit de lui combiner le troisième niveau de 55 dB. L'écart « d » de 53 à 55 dB est de 2 dB, il faut donc ajouter 2.1 dB à 55 pour avoir le niveau résultant du fonctionnement des trois sources. Le résultat est de 55 + 2.1 = 57,1 dB que l'on arrondit à 57 dB.

d en dB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A en dB	3	2,5	2.1	1,8	1,5	1,2	1	0,8	0,6	0,5	0,4	0,33	0,26

Activité 27 Sensibilité de l'oreille humaine

❶ La sensibilité de l'oreille humaine est la plus grande aux alentours de 3 500 Hz.

❷ Un son de fréquence 40 Hz et de niveau sonore 40 dB n'appartient pas au domaine audible de l'oreille humaine (entre le seuil de douleur et le seuil d'audibilité). Il ne peut donc pas être entendu par une oreille humaine.

❸ $I = 10^{-10}$ W/m² correspond à un niveau d'intensité $L = 10 \log (I/I_0) = 20$ dB. Le son est perceptible approximativement entre 150 Hz et 15 000 Hz.

❹ La valeur moyenne du niveau sonore correspondant au seuil de douleur est approximativement 120 dB.

Activité 28 Microphone

❶ Le microphone électrodynamique contient essentiellement :
- une **membrane** rigide, très légère, fixée sur son pourtour ; elle comporte des ondulations lui permettant de se déformer ;
- un **aimant** ;
- une **bobine** très légère, possédant quelques dizaines de spires seulement et pouvant coulisser dans l'entrefer de l'aimant.

❷ Le phénomène mis en œuvre pour son fonctionnement est appelé : induction électromagnétique.

❸ L'indication « réponse en fréquences : 200 Hz à 8 000 Hz » signifie que le microphone est capable de transformer de manière satisfaisante une onde sonore en un signal électrique aux bornes de la bobine uniquement pour des ondes sonores dont les fréquences sont comprises entre 200 Hz et 8 000 Hz.

© Cned - Académie en ligne

❹ **A.** T = 8 div × 100 µs/div = 800 µs d'où f = 1/T = **$1{,}25.10^3$ Hz** soit **1,25 kHz**.

❹ **B.** La tension maximale est U_m = 3,0 div × 2,0 m V/div = 6,0 mV

La sensibilité $\sigma = U_m/P$ donc $P = U_m/\sigma$ = 6,0/140 = 0,043 Pa. En affichant une tension maximale de 6,0 mV, le microphone est sensible à une surpression de l'air de 0,043 Pa.

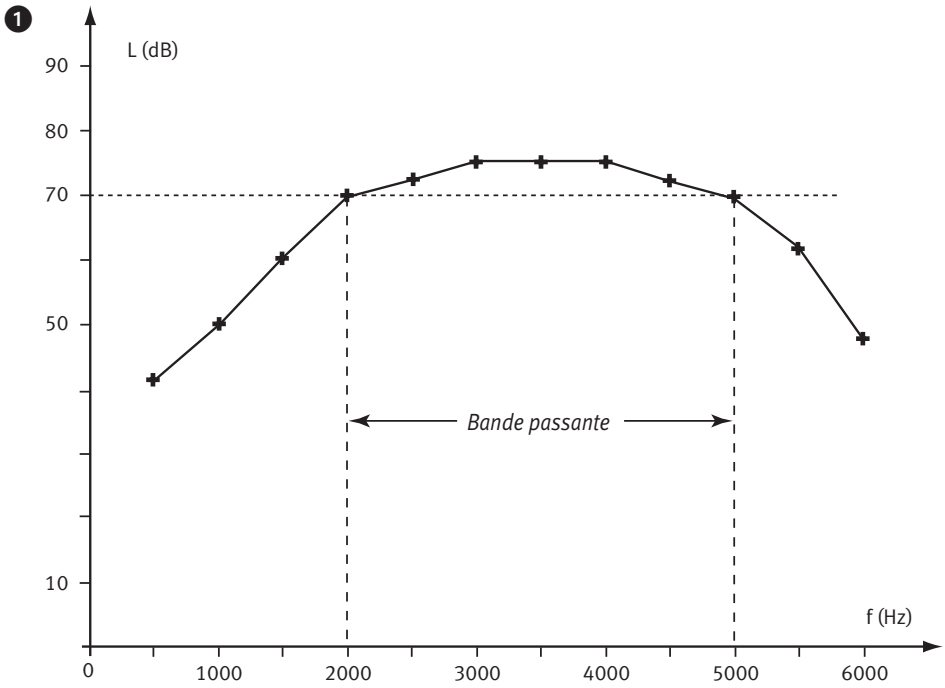
Activité 29 Le haut-parleur

❶ En considérant F comme une grandeur algébrique, la force F varie sinusoïdalement de période T = 2,5 ms car F = k.i(t) où k est un coefficient de proportionnalité.

❷ F = k.I et $F_m = k.I_m$ d'où $F_m = F.(I_m/I)$ = 1,35.0,50/0,25 = 2,7 N

Activité 30 Courbe de réponse en fréquence

❶



❷ La bande passante pour un niveau d'intensité acoustique supérieur à 70 dB est : $\Delta f = f_2 - f_1$ = 5 000 – 2 000 = 3 000 Hz.

Activité 31 Rendement d'un haut-parleur

Le rapport η de la puissance acoustique P_a à la puissance électrique nominale P_e désigne le rendement du haut-parleur :

$$\eta = \frac{P_a}{P_e}$$

D'où η = 10/50 = 0,20 soit **20 %**

Caractéristiques du haut-parleur
Diamètre de la bobine (mm) : 26
Nature du fil de la bobine : cuivre
Nature de la membrane : fibre de verre
Nature de la suspension : caoutchouc
Impédance nominale (W) : 8
Puissance nominale (W) : 50 ⇒ Pe
Puissance acoustique (W) : 10 ⇒ Pa
Bande passante 4 dB : 45 Hz – 5 kHz

© Cned - Académie en ligne

Corrigé des exercices d'apprentissage

Exercice 14 Haut-parleur

❶ $I = P/S = P/(4\pi R^2) = 4{,}0/(4\pi.10^2) = 3{,}2.10^{-3}$ W/m²

❷ $L = 10 \text{ Log } (I/I0) = 10.\text{Log } (3{,}2.10^{-3}/10^{-12}) =$ **95dB**

❸ Le niveau sonore est dangereux car il est compris entre 90 dB et 110 dB.

Exercice 15 Machine à bois

❶ $L = 10 \times \text{Log}(I/I_0)$ donc $I = I_0.10^{(L/10)} = 10^{-12}.10^{8.5} = 10^{-3.5}$ W/m² = **$3{,}2.10^{-4}$ W/m².**

❷ $I = P/S \Rightarrow P = I.S = I.4\pi R^2 = 10^{-3,5}.4.\pi.1{,}0^2 =$ **$4{,}0.10^{-3}$ W**

❸ $I' = P/S' = (4{,}0.10^{-3})/(4.\pi.0{,}50^2) = 1{,}3.10^{-3}$ W/m² donc $L' = 10 \times \text{Log}(I'/I_0) =$ **91 dB.**

❹ Le port du casque est **obligatoire** car L' > 90 dB.

❺ L'intensité totale $I_T = 2I = 2 \times 3{,}2.10^{-4}$ W/m² = $6{,}4.10^{-4}$ W/m². Le niveau d'intensité acoustique est : $L_T = 10 \text{ Log } (I_T/I_0) = 10\text{Log } 2 + 10\text{Log } (I/I_0) = 3$ dB + 85 dB = **88 dB.**

Exercice 16 Niveau d'intensité acoustique

Partie A

❶ $\lambda \times f_0 = V_0$ d'où $f_0 = V_0/\lambda = 340/0{,}7727 = 440$ Hz.

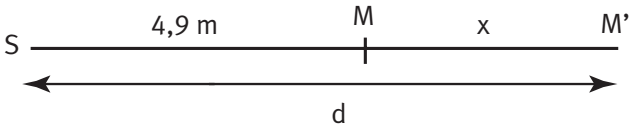
❷ $f = 2^{(12/12)} f_0 = 2.f_0 = 2.440 = 880$ Hz (il y a 12 demi-tons dans une octave).

❸ $P = 6{,}00.10^{-3}$ W.

L'intensité acoustique est : $I = P/S = P/(4\pi R^2) = (6{,}00.10^{-3})/(4\pi.4{,}9^2) = 2{,}0.10^{-5}$ W/m²

Le niveau d'intensité acoustique est : $L = 10\log (I/I_0) =$ **73dB.**

❹



L' = L – 3,0dB = 70dB

$I' = I_0.10^{(L'/10)} = 10^{-12}.\ 10^7 = 1{,}0.10^{-5}$ W/m².

$S' = P/I' = (6{,}00.10^{-3})/(1{,}0.10^{-5}) = 6{,}00.10^2$ m².

$S' = 4.\pi.d^2$ d'où $d = (S'/4\pi)^{0,5} = 6{,}9$ m.

d = 4,9 + x donc x = d – 4,9 = 6,9 – 4,9 = **2,0 m.**

© Cned - Académie en ligne

Partie B

$I = I_0.10^{(LI/10)}$

f (en Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000
I (en W/m²)	$3{,}2.10^{-6}$	$1{,}0.10^{-5}$	$3{,}2.10^{-5}$	$6{,}3.10^{-6}$	$5{,}0.10^{-7}$	$2{,}0.10^{-7}$

L'intensité totale est $I_T = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 =$ **$5{,}2.10^{-5}$ W/m²**

Le niveau d'intensité sonore global L_I de ce bruit est donné par :

$L_I = 10\text{Log}\ (I_T/I_0) =$ **77 dB**

Exercice 17 Utilisation raisonnée d'un abaque

❶ On « ajoute » les deux premiers niveaux, soit 65 et 70 dB. L'écart est de 5 dB, et le niveau à ajouter à 70 dB, le plus élevé des deux, est de 1,2 dB. Il en résulte un niveau de 70 + 1,2 = 71,2 dB. Il suffit de lui combiner le troisième niveau de 60 dB. L'écart « d » de 60 à 71,2 dB est de 11,2 dB, il faut donc ajouter 0,3 dB à 71,2 pour avoir le niveau résultant du fonctionnement des trois sources. Le résultat est de 71,2 + 0,3 = 71,5 dB que l'on arrondit à 72 dB.

❷ Si on « ajoute » les deux derniers niveaux, soit 60 dB et 70 dB, l'écart est de 10 dB, et le niveau à ajouter à 70 dB, le plus élevé des deux, est de 0,4 dB. Il en résulte un niveau de 70 + 0,4 = 70,4 dB. Il suffit de lui combiner le troisième niveau de 65 dB. L'écart « d » de 65 à 70,4 dB est de 5,4 dB, il faut donc ajouter 1,1 dB à 70,4 pour avoir le niveau résultant du fonctionnement des trois sources. Le résultat est de 70,4 + 1,1 = 71,5 dB que l'on arrondit à 72 dB.

En conclusion, le résultat est le même en combinant d'abord les deux derniers niveaux.

❸ Si on ajoute deux sources de même niveau L, l'écart « d » est nul. Il faut donc ajouter 3 dB à l'un ou l'autre des niveaux pour avoir le niveau résultant qui sera L + 3 dB.

Si on ajoute trois sources de même niveau L, le niveau résultant de deux sources est L + 3 dB. Si on ajoute la troisième source L, l'écart « d » est alors de 3 dB. Il faut donc ajouter 1,8 dB à L + 3 dB pour avoir le niveau résultant c'est-à-dire L + 4,8 dB.

Exemple : si trois sources émettent à 60 dB, le niveau résultant sera de 64,8 dB que l'on arrondit à 65 dB.

Exercice 18 Courbes d'égale sonie

❶ Le son de 50 Hz est perçu à partir d'un niveau de 50 dB.
Le son de 200 Hz est perçu à partir d'un niveau de 12 dB.
Le son de 1 000 Hz est perçu à partir d'un niveau de 0 dB.
Le son de 10 000 Hz est perçu à partir d'un niveau de 8 dB.

❷ Toutes les fréquences de 1 000 à 2 000 Hz ainsi que la fréquence de 5 000 Hz ont pour un niveau d'intensité sonore de 40 dB la même sonie (même niveau de perception par l'oreille) que le son de 1000 Hz à 40 dB.

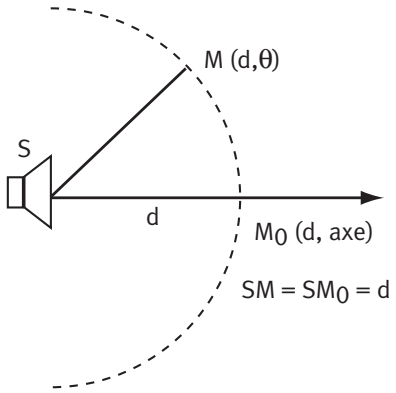
❸ Un son de 100 Hz et de niveau d'intensité sonore 58 dB a la même sonie que le son de 1 000 Hz à 40 dB.

© Cned - Académie en ligne

❹ En prenant pour référence le son de 1000 Hz à 110 dB :
- la sonie des sons à ce niveau d'intensité sonore **augmente** lorsque la fréquence varie de 20 Hz à 2 000 Hz ;
- la sonie des sons à ce niveau d'intensité sonore **atteint le seuil de douleur** lorsque la fréquence varie de 2 000 Hz à 5 000 Hz ;
- la sonie des sons à ce niveau d'intensité sonore **diminue** lorsque la fréquence varie au-delà de 5 000 Hz.

Exercice 19 Haut-parleur électrodynamique

❶ On désigne par P la puissance acoustique du haut-parleur dans la direction de l'axe principal.



L'intensité sonore I_1, en M, s'écrit :

$I_1 = P/S = P/(4\pi d^2)$ avec d = 1,0 m.

Comme $I_1 = I_0.10^{(L1/10)} = 10^{-12}.10^{11} = 1{,}0.10^{-1}$ W/m², on peut en déduire la puissance acoustique de la source :

$P = I_1.(4\pi d^2) = 1{,}0.10^{-1}.(4\pi 1{,}0^2) = 1{,}3$ W.

L'intensité sonore I_{50}, en M, s'écrit : $I_{50} = P/S = P/(4\pi d'^2)$ avec d' = 50 m.

$I_{50} = P/(4\pi d'^2) = 1{,}3 / (4\pi 50^2) =$ **$4{,}1.10^{-5}$ W/m²**

Le niveau d'intensité acoustique à 50 m de la source est donc : $L_{I50} = 10\text{Log}(I_{50}/I_0) =$ **76 dB**.

❷ L(d,θ) = L(d,axe) + indication du diagramme (valeur < 0)

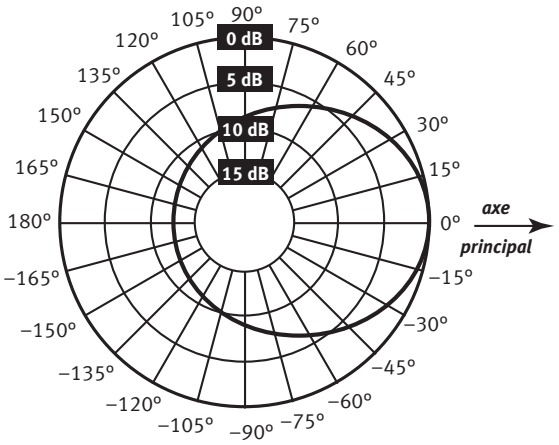
Dans la direction faisant un angle de 60° avec l'axe principal, le niveau sonore à 1,0 m de la source est inférieur de 6dB (par lecture du diagramme) à ce qu'il est dans l'axe principal.

Le niveau sonore à 50 m et dans la direction faisant un angle de 60° est aussi inférieur de 6 dB à la valeur trouvée précédemment.

On obtient : L' = 76 dB – 6 dB = **70 dB**.

❸ Le niveau sonore correspond à une intensité sonore I' telle que :

$I' = I_0.\text{Log}(L'/10) =$ **10^{-5} W/m²**



© Cned - Académie en ligne

Chapitre 5 – Sons et architecture

Corrigé des activités

Activité 32 Historique de l'acoustique architecturale

❶ L'acoustique architecturale passive est le domaine scientifique qui vise à comprendre et maîtriser la qualité sonore des bâtiments.

❷ Les pots ou autres vases acoustiques permettent, dès l'Antiquité, d'améliorer l'acoustique passive des théâtres car ils améliorent la diffusion des sons grâce à un phénomène de résonance. Ils sont des amplificateurs acoustiques.

❸ La « durée de résonance » est la durée de la persistance du son dans un lieu alors que la source originale n'existe plus.

❹ En général, le terme « résonance » n'est pas approprié car la salle n'entre pas en résonance ! On devrait plutôt parler de réverbération qui est, en un lieu donné d'une salle, un mélange de sons directs et indirects (réfléchis sur les parois de la salle, sur les objets…) donnant un son confus qui décroît progressivement sur une durée caractéristique (durée de réverbération) et dépendant de l'architecture de la salle.

Activité 33 Coefficient d'absorption moyen

❶

	Surface en m²	Coefficient d'absorption à 1 000 Hz
Murs	S1 = 86 m²	$\alpha_1 = 0{,}030$
Plafond	S2 = 64 m²	$\alpha_2 = 0{,}050$
Sol	S3 = 64 m²	$\alpha_3 = 0{,}060$

Le coefficient d'absorption moyen $\bar{\alpha}$ de la salle est : $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \times S_1 + \alpha_2 \times S_2 + \alpha_3 \times S_3) / (S_1 + \times S_2 + S_3) = (86 \times 0{,}030 + 64 \times 0{,}050 + 64 \times 0{,}060) / (86 + 64 + 64) =$ **0,040**

❷

	Surface en m²	Coefficient d'absorption à 250 Hz
Murs	S1 = 86 m²	$\alpha_1 = 0{,}020$
Plafond	S2 = 64 m²	$\alpha_2 = 0{,}030$
Sol	S3 = 64 m²	$\alpha_3 = 0{,}040$

Le coefficient d'absorption moyen $\bar{\alpha}$ de la salle est : $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \times S_1 + \alpha_2 \times S_2 + \alpha_3 \times S_3) / (S_1 + \times S_2 + S_3) = (86 \times 0{,}020 + 64 \times 0{,}030 + 64 \times 0{,}040) / (86 + 64 + 64) =$ **0,030**

Conclusion C'est à une fréquence de 1000 Hz que les éléments de la salle absorbent le mieux le son.

© Cned - Académie en ligne

Activité 34 Surface d'absorption équivalente

	Surface en m²	Coefficient d'absorption à 500 Hz
Murs	S1 = 86 m²	$\alpha_1 = 0{,}020$
Plafond	S2 = 64 m²	$\alpha_2 = 0{,}040$
Sol	S3 = 64 m²	$\alpha_3 = 0{,}050$

La surface d'absorption équivalente A de la salle en m² Sabine est :

$A = (\alpha_1 \times S_1 + \alpha_2 \times S_2 + \alpha_3 \times S_3) = 86 \times 0{,}020 + 64 \times 0{,}040 + 64 \times 0{,}050 =$ **7,5 m²**

Activité 35 Durées de réverbération

❶

– La surface d'absorption équivalente A de la salle en m² Sabine est : $A_1 = \bar{\alpha}_1 \times S_1 = 0{,}040 \times (8{,}0 \times 8{,}0 + 8{,}0 \times 8{,}0 + 4 \times 2{,}7 \times 8{,}0) =$ **8,6 m²**

– La surface d'absorption équivalente A de la salle en m² Sabine est : $A_2 = \bar{\alpha}_2 \times S_2 = 0{,}040 \times (5{,}0 \times 5{,}0 + 5{,}0 \times 5{,}0 + 4 \times 2{,}7 \times 5{,}0) =$ **4,2 m²**

– La surface d'absorption équivalente A de la salle en m² Sabine est : $A_3 = \bar{\alpha}_3 \times S_3 = 0{,}060 \times (15{,}0 \times 12{,}0 + 15{,}0 \times 12{,}0 + 2 \times 2{,}7 \times 15{,}0 + 2 \times 2{,}7 \times 12{,}0) =$ **30 m²**

On applique la formule de Sabine pour déterminer la durée de réverbération :

$$Tr = 0{,}16 \times \frac{V}{A}$$

Salle	Surface d'absorption équivalente A (m²)	Volume (m³)	Durée de réverbération Tr (s)
1	8,6	$1{,}7.10^2$	3,2
2	4,2	68	2,6
3	30	$4{,}9.10^2$	2,6

❷ Il n'est pas judicieux de considérer que la réverbération est importante dans une salle de grandes dimensions car la durée de réverbération dépend du coefficient d'absorption moyen de la salle, un coefficient qui conditionne la valeur de la surface d'absorption équivalente A en m² Sabine. Par exemple, la salle 3 a un volume bien plus important que la salle 2 et pourtant les durées de réverbérations sont identiques !

Activité 36 Durée optimale de réverbération

La valeur optimale du temps de réverbération T_{op} peut être obtenue par la relation suivante :

$$T_{op} = 0{,}50 \times \left(\frac{V}{30}\right)^{1/3}$$

T_{op} : durée optimale en secondes (s)

V : volume de la salle en m³

La valeur optimale de la durée de réverbération est :

$T_{op} = 0{,}50 \times (600/30)^{1/3} =$ **1,4 s**

© Cned - Académie en ligne

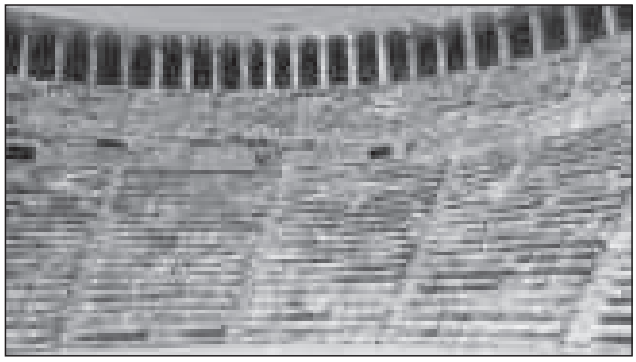
Corrigé des exercices d'apprentissage

Exercice 20 La physique au service de l'architecture

Partie A : Généralités

❶ On appelle **onde mécanique** progressive, le phénomène de propagation d'une **perturbation** dans un milieu matériel sans **transport de matière** mais avec transport d'énergie.

❷ L'onde sonore se propage dans l'air dans un espace à **trois dimensions**.



Théâtre d'Aspendos (Turquie, près d'Antalya).
Crédit photo : Philippe Heinis.

Partie B : Simulation d'un théâtre à l'aide d'une maquette

1. Utilisation d'un émetteur ultrasonore

1.1. La longueur d'onde λ est **la distance parcourue** par une onde périodique **pendant une durée égale à une période T**.

1.2. $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda.f$ donc $\lambda = \frac{v}{f}$

1.3. D'après le texte, la célérité des ultrasons v_1, et de la voix v_2 sont égales : $v_1 = v_2$.
Or, pour les ultrasons : $f_1 > 20 \times 10^3$ Hz, et pour les sons audibles : 20 Hz $< f_2 <$ 20 $\times$103 Hz. Comme v = λ.f, $f_1 > f_2$ donc $\lambda_1 > \lambda_2$.

La longueur d'onde des ultrasons est donc inférieure à la longueur d'onde moyenne des sons de la voix.

1.4. La maquette du théâtre ayant des dimensions proportionnelles à celles du théâtre et plus petites, il faut alors que les longueurs d'onde des sons utilisés soient diminuées du même facteur de proportionnalité.

La relation **v = λ.f** montre que, pour v constante, si λ diminue, alors f augmente. Les fréquences des ultrasons étant supérieures aux fréquences des ondes sonores, on utilise les ultrasons dans le cadre de la simulation avec une maquette.

© Cned - Académie en ligne

2. Influence d'un plafond

2.1. $v = \frac{D}{\tau}$ donc $\tau = \frac{D}{v}$ soit $\tau = \frac{0,68}{340} = \frac{6,8 \times 10^{-1}}{3,40 \times 10^{2}} = 2,0 \times 10^{-3}$ s.

2.2. On constate que **l'amortissement des échos est plus marqué** dans l'expérience 2 (couvercle + moquette) que dans l'expérience 1 (couvercle). L'expérience 3 (sans le couvercle) montre qu'il n'y a quasiment plus d'échos dans le signal reçu, les échos sont **très amortis**.

2.3. Plus les échos sont amortis et meilleure est la qualité du son perçu par le spectateur. Ainsi, l'absence de couvercle (expérience 3) est plus intéressante d'un point de vue acoustique.

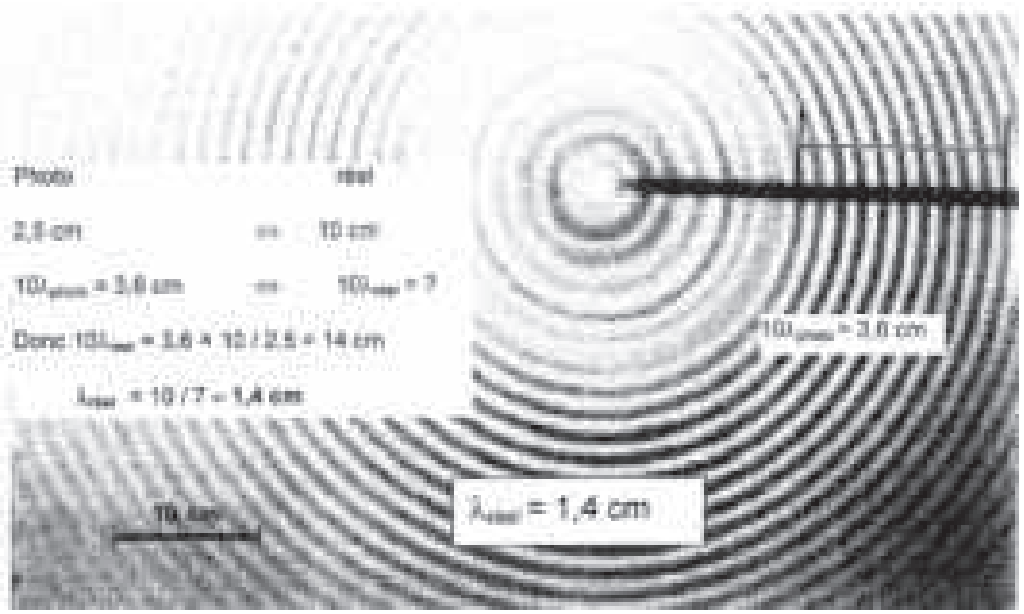
2.4. Les plafonds des salles de concerts sont recouverts de dalles alvéolées absorbantes afin de **diminuer l'amplitude des échos sur le plafond**.

3. Rôle du mur : simulation à l'aide d'une cuve à ondes

3.1. Les ondes créées à la surface de l'eau sont **transversales** car la direction de la perturbation (verticale) est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde (horizontale).

3.2. Les vaguelettes à la surface de la cuve sont moins visibles lors de l'expérience 1 (mur plan) que lors de l'expérience 2 (mur plan alvéolé). On peut penser qu'elles possèdent une plus faible amplitude. Ainsi, l'intensité des ondes sonores reçues par les spectateurs dans les gradins est plus faible avec un mur plan qu'avec un mur alvéolé.

3.3.



3.4. Le pulpitum est alvéolé du côté de l'orchestre grâce à la présence des niches et des colonnes. Le son de l'orchestre n'est pas amorti par le pulpitum (= expérience 2 où le vibreur est équivalent à l'orchestre).
Du côté de la scène, le pulpitum est plan. Dès lors, les sons de l'orchestre réfléchis par le mur situé derrière la scène sont amortis par la face plane du pulpitum (= expérience 1).

© Cned - Académie en ligne

3.5.1. B étant le symétrique de A par rapport au mur, on a : **AB = 2d**.

3.5.2. $v = \frac{2d}{\Delta t}$ donc $\Delta t = \frac{2d}{v}$

3.5.3. Il faut que $\Delta t < 1/25$ s, donc : $\frac{2d}{v} \leq \frac{1}{25}$ doit $d \leq \frac{v}{50}$

Pour $d = d_{max}$ et $v = 350$ m.s^{-1}, on a : $d_{max} = \frac{v}{50} = \frac{350}{50} = 7{,}0\,\text{m}$.

Cette valeur est cohérente avec celle donnée dans la conclusion (6,60 m).

Exercice 21 Auditorium

❶ On utilise la formule de Sabine pour calculer A :

$A = 0{,}16 \times (V/Tr)$ avec $V = 4{,}0.10^3$ m^3

On en déduit : $A = 0{,}16 \times (4{,}0.10^3/0{,}80) = 8{,}0.10^3$ m² Sabine.

A s'exprime également à l'aide des surfaces des parois et des coefficients d'absorption. On pose :

S_1 = surface des murs et du sol : $S_1 = L \times l + 2(L \times h) + 2(l \times h) = \mathbf{1{,}4.10^3\ m^2}$.

S_p : surface du plafond : $S_p = L \times l = 8{,}0.10^2$ m².

On a : $A = \alpha \times S_1 + \alpha' \times S_p$; on en déduit que $\alpha' = (A - \alpha \times S_1)/S_p = \mathbf{0{,}56}$.

❷ **A.** On a égalité des deux intensités à la distance r_1 :

$\frac{P}{4\pi(r_1)^2} = \frac{4P}{A}$. On obtient alors : $P \times A = 4P \times 4\pi(r_1)^2$ puis : $r_1 = \sqrt{\frac{A}{16\pi}} = 4{,}0\,\text{m}$

B. À une distance de 4,0 m, l'intensité sonore totale est :
$I_1 = 2I_r = 8P/A = \mathbf{1{,}0.10^{-3}\ W/m^2}$

Le niveau sonore s'en déduit : $L_1 = 10 \text{ Log } (I_1/I_0) = \mathbf{90\ dB}$.

C. On pose : d = 12,6 m. À cette distance, l'intensité sonore totale est :

$I_2 = \frac{P}{4\pi(d)^2} + \frac{4P}{A}$ et $L_2 = 10 \text{ Log } (I_2/I_0) = \mathbf{87\ dB}$.

D. Si on ne tenait compte que du champ réverbéré, on obtiendrait :

$I'_2 = \frac{4P}{A}$ et $L'_2 = 10 \text{ Log } (I'_2/I_0) = \mathbf{87\ dB}$.

E. Les deux niveaux sonores sont identiques, cela montre que l'apport du champ direct est négligeable si $r \geq 12{,}6$m.

Exercice 22 Transformation d'un local

❶ On appelle « temps de réverbération » du local la durée Tr nécessaire pour que l'intensité sonore diminue de 60 dB après extinction de la source. Elle est donnée par la formule de Sabine : $Tr = 0{,}16 \times (V/A)$ où V : volume de la salle (en m^3) et A : la surface équivalente de la salle en m² Sabine.

© Cned - Académie en ligne

❷

	S	α	αS
K	Surface des murs : Sm = 70 m² Sm = 2 × [8,0 + 6,0] × 2,5		
	Surface vitrée : Sv = 16 m² Sv = 2 × [4,0 × 1,5] + 2,0 × 2,0	α2 = 0,120	1,9 m²
	Surface en béton : Sb = Sm – Sv = 54 m²	α1 = 0,040	2,2 m²
	Surface du sol : Ssol = 48 m² Ssol = 6,0 × 8,0	α3 = 0,070	3,4 m²
	Surface du plafond : Spl = 48 m² Spl = 6,0 × 8,0	α3 = 0,070	3,4 m²
	Total		10,9 m²

❸ $T = 0{,}16 \times V/A = 0{,}16 \times (1{,}2.10^2) / 10{,}9 =$ **1,8 s**

❹ **a)** On désigne par T' le temps de réverbération souhaité et par A' la nouvelle surface équivalente d'absorption : $T' = 0{,}16 \times (V/A')$ d'où $A' = 0{,}16 \times (V/T')$ = **38 m²**

b) On exprime A et A' à l'aide des surfaces ci-dessous :

$A' = K + Spl \times \alpha'$ (1) et $A = K + Spl \times \alpha_3$ (2)

K désigne de façon formelle la partie de l'aire équivalente sur laquelle on n'agit pas !

(1) – (2) donne : $A' - A = Spl \times (\alpha' - \alpha_3)$

Puis $\alpha' = (A' - A)/Spl + \alpha_3$.

Ainsi : **$\alpha' = 0{,}65$.**

Les dalles acoustiques devront donc avoir un coefficient d'absorption de 0,65 pour que le temps de réverbération tombe à 0,5 s.

Chapitre 6 – Fiche de synthèse

Corrigé des activités

Exercice 1 Cordes de violon

❶

1.1. Il s'agit d'ondes **transversales** : la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire à la direction de la perturbation créée par le pincement de la corde.

© Cned - Académie en ligne

1.2. Il apparaît une onde stationnaire le long de la corde si sa longueur est un multiple d'une demi-longueur d'onde. Soit si $\ell = \boldsymbol{n} \cdot \frac{\lambda}{2} \cdot$ (n entier)

Le mode fondamental de vibration correspond à **n = 1** car il se forme un unique fuseau sur la corde.

1.3. La caisse du violon sert de **caisse de résonance**. La corde du violon émet en elle-même un son presque inaudible, sa fonction n'est que de produire une vibration mécanique transmise à la caisse du violon. Celle-ci est à même, de par sa superficie, de mettre l'air en vibration et c'est grâce à elle que l'on peut entendre la vibration émise par la corde.

❷ La corde émet un la_3 qui correspond au mode fondamental de vibration donc $\ell = \frac{\lambda}{2}$ ou $\lambda = 2 \cdot \ell$

D'autre part $\lambda = \frac{v}{f}$, donc $2 \cdot \ell = \frac{v}{f}$ soit $\boldsymbol{v = 2 \cdot \ell \cdot f}$

et enfin $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ donc $2 \cdot \ell \cdot f_3 = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

$\boldsymbol{F = 4.\ell^2 \cdot f_3^2 \cdot \mu}$

$F = 4 \times (0{,}55)^2 \times (440)^2 \times 0{,}95.10^{-3}$

$F = 2{,}2.10^2$ N

❸

3.1. En appuyant sur la corde, le violoniste modifie la longueur ℓ de la corde et donc la longueur d'onde et la fréquence.

3.2. Célérité de l'onde stationnaire sur la corde ré3 lorsque sa longueur n'a pas été modifiée :

$\lambda = \frac{v}{f_2}$ donc $\mathbf{v = \lambda.f_2}$

Lorsque la corde vibre selon son mode de vibration fondamental $\ell = \frac{\lambda}{2}$ donc $\lambda = 2 \cdot \ell$, il vient $\mathbf{v = 2.\ell.f_2}$ avec ℓ = AO.

Ensuite, la longueur de la corde ré3 est réduite, sa nouvelle longueur vaut alors ℓ'.

Sa masse linéique ne change pas, et sa tension F ne change pas donc la **célérité** ($v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$) **ne change pas**, on a toujours $v = 2.\ell.f_2$.

La fréquence de vibration devient f_3 = 440 Hz, la vitesse peut aussi s'exprimer $\mathbf{v = 2.\ell'.f_3}$.

On a alors $2.\ell.f_2 = 2.\ell'.f_3$.

soit $\ell.f_2 = \ell'.f_3$.

donc $\boxed{\ell' = \frac{\ell \cdot f_2}{f_3}}$

$\ell' = \frac{0{,}55 \times 294}{440} = \mathbf{0{,}37\ m}$ entre le chevalet A et le point d'appui B.

© Cned - Académie en ligne

❹

4.1. L'énoncé indique qu'un diapason émet un son de fréquence unique 440 Hz. Le spectre n° 1 est celui du son joué par le diapason, puisqu'il ne contient **qu'une seule fréquence** située aux environs de 440 Hz.
Le spectre n° 2 est celui du son produit par la corde la_3 : il contient la fréquence fondamentale et en plus des fréquences **harmoniques** multiples de 440 Hz.

4.2. $\mathbf{f_n = n.f_1}$ avec n entier, f_n fréquence de l'harmonique de rang n, f_1 fréquence du mode fondamental.

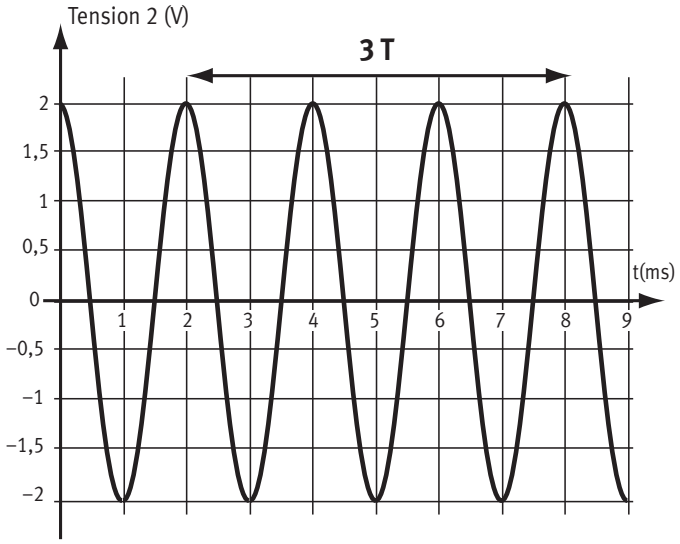
$f_2 = 2 \times 440 = 880$ Hz : cette fréquence n'apparaît pas dans le spectre.

$f_4 = 4 \times 440 = 1\ 760$ Hz n'est pas présente

$f_6 = 6 \times 440 = 2\ 640$ Hz non plus.

Exercice 2 Autour de l'oreille

1. Quelques caractéristiques du son



1.1. La hauteur du son est la qualité physiologique qui distingue un son aigu d'un son grave. La hauteur est liée à la fréquence du mode fondamental de vibration.

1.2. On mesure graphiquement la période du son.

3T = 6,0 ms donc **T = 2,0 ms**

$$f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = \mathbf{5{,}0 \times 10^{2}\ HZ}$$

1.3. On constate que l'amplitude de la tension 2 est supérieure à celle de la tension 1 : l'expérimentateur a **augmenté l'amplitude de la tension fournie par le générateur de fréquences**. On en déduit que **l'intensité sonore est plus grande**.

© Cned - Académie en ligne

1.4. Sur le spectre fréquentiel, on peut lire que la fréquence du mode de vibration de rang 4 vaut $\mathbf{f_4 = 2\ 000\ Hz}$.

On sait que $\mathbf{f_n = n.f_1}$ où f_1 représente la fréquence du mode fondamental de vibration et f_n la fréquence de l'harmonique de rang n.

$f_4 = 4.f_1$ donc $f_1 = \frac{f_4}{4}$.

$f_1 = \frac{2000}{4} =$ **500 Hz**. La **hauteur est identique** à celle des sons des enregistrements 1 et 2.

1.5. Les enregistrements des sons 1 et 2 montrent des tensions parfaitement sinusoïdales, ce qui caractérise des sons purs. Les spectres fréquentiels ne montreraient qu'un seul pic correspondant au fondamental de fréquence f_1.

La tension correspondant au son 3 n'est pas sinusoïdale : elle correspond à une somme de fonctions sinusoïdales. Le son 3 n'est pas un son pur.

Le son 3 ne possède **pas le même timbre** que les sons 1 et 2.

2. Le détecteur oreille

2.1. $L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$

$\frac{L}{10} = \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$

$\boldsymbol{I = I_0.10^{L/10}}$

$I = 1{,}0.10^{-12} \times 10^{50/10} = 1{,}0.10^{-12} \times 10^{5} =$ $\mathbf{1{,}0.10^{-7}\ W.m^{-2}}$

2.2. $L_1 = 10 \log\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$

$L_2 = 10 \log\left(\frac{I_2}{I_0}\right) = 10 \log\left(\frac{2I_1}{I_0}\right) = 10\ (\log 2 + \log\left(\frac{I_1}{I_0}\right)) = 10 \log 2 +$

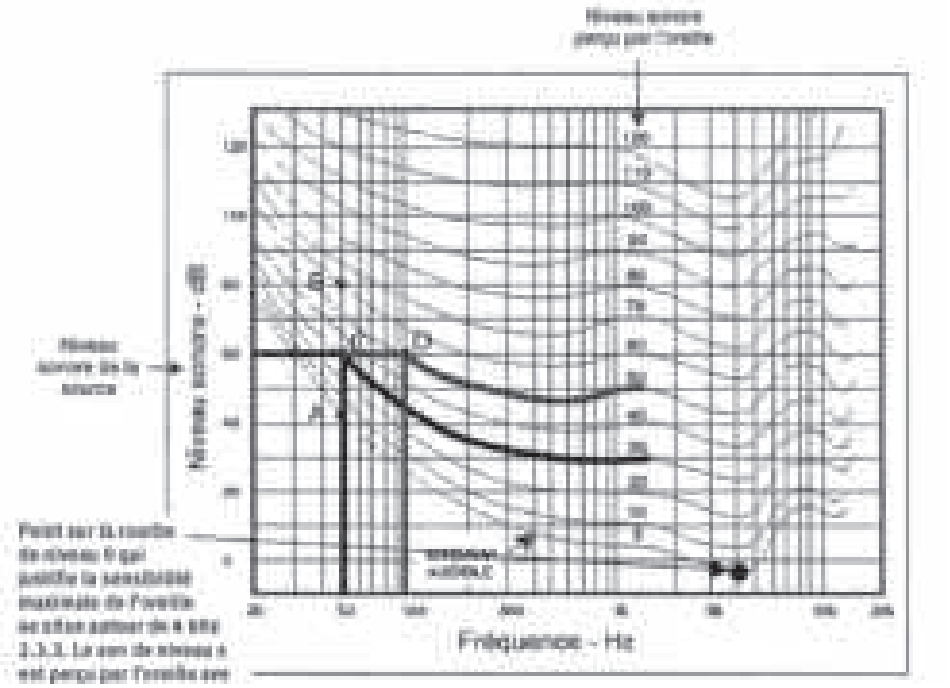
$10 \log\left(\frac{I_1}{I_0}\right) = 10 \log 2 + L_1$

$\boldsymbol{L_2 = 3 + L_1}$

2.3.1. Les sons aigus possèdent une fréquence élevée, donc ils se situent du côté droit du diagramme vers 20 kHz, tandis que les sons graves possèdent une basse fréquence, donc du côté de 20 Hz.

© Cned - Académie en ligne

2.3.2.



2.3.3. Le son de niveau sonore 60 dB et de fréquence 50 Hz correspond au **point C**. Il est perçu par l'oreille avec un niveau sonore $\mathbf{L_C = 30\ dB}$.

Le son de niveau sonore 60 dB et de fréquence 100 Hz correspond au **point D**. Il est perçu par l'oreille avec un niveau sonore $\mathbf{L_D = 50\ dB}$.

2.3.4. Plus le niveau sonore est élevé et plus l'intensité sonore est grande. $\mathbf{L_D > L_C}$, donc le son de niveau sonore 60 dB et de fréquence 100 Hz, correspondant au point D, est perçu avec le plus d'intensité par l'oreille.

Exercice 3 Aménagement d'une cantine

❶ On appelle « durée de réverbération » du local la durée Tr nécessaire pour que l'intensité sonore diminue de 60 dB après extinction de la source.

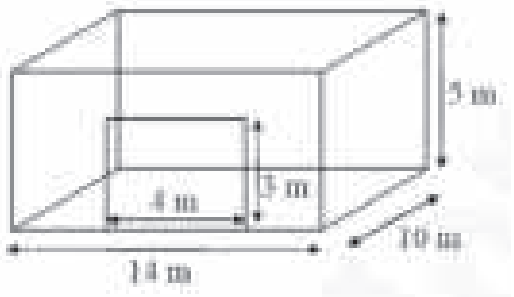
❷ Dans la formule de Sabine : Tr = 0,16 × (V/A)

V : volume de la salle en m^3.

A : surface équivalente d'absorption de la salle en m^2 Sabine.

Tr : durée de réverbération en s.

❸



Tr(vide) = 0,16 × (V/A) avec V = 14,0 × 10,0 × 5,0 = $7{,}0.10^2$ m^3

Ssol : surface du sol

© Cned - Académie en ligne

Ssol = $14 \times 10 = 1{,}4.\ 10^2$ m^2

Sv : surface vitres

Sv = 12 m² (vitres)

Stot : surface totale du local

Stot = $2 \times [14{,}0 \times 10{,}0 + 14{,}0 \times 5{,}0 + 5{,}0 \times 10{,}0]$ = **520 m²**

Sb : surface du béton

Sb = Stot – Sv – Ssol = 368 m²

On en déduit : $\mathbf{A = Sb \times \alpha_b + Sol \times \alpha_c + Sv \times \alpha_v = 18\ m^2}$

On en déduit la durée de réverbération : Tr(vide) = $0{,}16 \times (V/A)$ = **6,2 s**

❹ **A.** On désigne par Tr'(vide) = 1,1s le temps de réverbération du local « corrigé ».

L'aire d'absorption équivalente A' s'écrit : A' = $(0{,}16 \times V)/Tr'$ = **112 m².**

B. Faisons apparaître la surface traitée Sp dans l'expression de A' :

$A' = (Sb - Sp) \times \alpha_b + Ssol \times \alpha_c + Sv \times \alpha_v + Sp \times \alpha_p$

La différence (b) – (a) s'écrit : $A' - A = Sp[\alpha_p - \alpha_b]$

Ce qui donne : $Sp = (A' - A) /(\alpha_p - \alpha_b)$ = **97 m²**

❺ **A.** T'r (vide) = 1,0 s d'après le graphique pour les fréquences qui nous intéressent : le cahier des charges est donc respecté.

B. Tables et chaises absorbent les sons et augmenteront la surface équivalente d'absorption. Le temps de réverbération de la cantine meublée sera donc inférieur à celui du local vide.

Corrigé du problème scientifique

« Pourquoi les frettes d'une guitare ne sont-elles pas régulièrement espacées » ?

<u>Document n° 1</u>

D'après le document 1, on peut écrire :

$d_1 = L_0 - L_1$

$d_2 = L_1 - L_2$

$d_3 = L_2 - L_3$

…

$\mathbf{d_n = L_{n-1} - L_n}$ (relation 1)

où d_n est la longueur de la case n entre la frette n-1 et la frette n.

© Cned - Académie en ligne

Document n° 2

D'après le document 2, on peut écrire :

$L_n = V / (2 \times f_n)$

$L_{n-1} = V / (2 \times f_{n-1})$

En faisant le rapport des deux expressions, on obtient :

$\frac{L_n}{L_{n-1}} = \frac{f_{n-1}}{f_n}$ (relation 2) si on considère que la tension T de la corde est inchangée c'est-à-dire que la vitesse V de l'onde sur la corde est constante.

Document n° 3

D'après le document 3, on peut écrire :

$\mathbf{f_n = r \times f_{n-1}}$ où $r = 2^{1/12}$ (relation 3)

Les relations 2 et 3 permettent d'écrire : $\mathbf{L_n = L_{n-1} \times r^{-1}}$

De plus :

$L_1 = L_0 \times (r^{-1})$

$L_2 = L_1 \times (r^{-1}) = L_0 \times (r^{-1})^2$

$L_3 = L_2 \times (r^{-1}) = L_0 \times (r^{-1})^3$

…

$\mathbf{L_{n-1} = L_{n-2} \times (r^{-1}) = L_0 \times (r^{-1})^{n-1}}$

$\mathbf{L_n = L_{n-1} \times (r^{-1}) = L_0 \times (r^{-1})^n}$

En injectant ces deux relations dans la relation 1, on obtient :

$d_n = L_{n-1} - L_n = L_0 \times (r^{-1})^{n-1} - L_0 \times (r^{-1})^n = L_0 \times (r^{-1})^n ((r^{-1})^{-1} - 1) = L_0 \times (r^{-1})^n \times (r - 1)$
où $r = 2^{1/12} \approx 1{,}0595$

Retenons : $\mathbf{d_n = L_0 \times (r^{-1})^n (r - 1)}$ où $r = 2^{1/12} \approx 1{,}0595$

Les calculs des distances d_n (n = 1, 2, 3…) figurent dans le tableau ci-dessous :

Case n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	16
d_n (cm)	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,1

■

© Cned - Académie en ligne

Corrigé séquence 2

Chapitre 1 – Prérequis

Corrigé des tests

A. Propriétés des solutions aqueuses

Test 1

$$CsCl(s) \xrightarrow{eau} Cs^+(aq) + Cl^-(aq)$$

Test 2

Classement des gaz par solubilité croissante dans l'eau : $O_2 \approx CH_4 < CO_2 < NH_3$
Justification : molécule non polaire et liaisons non polarisées < molécule non polaire mais liaisons polarisées < molécule polaire.

Test 3

On peut dissoudre au maximum 357 g de sel par litre de solution soit 35,7 g dans 100 mL. Lorsque l'on cherche à dissoudre 40 g de sel pour obtenir une solution de 100 mL, seuls 35,7 g passent effectivement en solution. Il reste 4,3 g de sel solide non dissous. Le mélange obtenu est hétérogène : du sel visible à l'œil nu baigne dans une solution saturée.

Test 4

❶ $$BaCl_2(s) \xrightarrow{eau} Ba^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$$

❷ Concentration en soluté apporté : $C(BaCl_2) = \frac{n}{V} = 1\ mol.L^{-1}$

❸ Concentration molaire effective : $[Cl^-] = 2 \times C(BaCl_2) = 2\ mol.\ L^{-1}$

B. Les réactions acide-base dans l'eau

Test 5

Solution de soude : solution basique (pH >> 7), BBT de couleur bleue.
Eau du robinet : solution neutre (pH = 7), BBT de couleur verdâtre.
Solution d'acide chlorhydrique (pH << 7), BBT de couleur jaune.

C. Les réactions d'oxydoréduction dans l'eau

Test 6

$$O_2(g) + \mathbf{4H^+(aq)} + \mathbf{4\ e^-} = \mathbf{2}\ H_2O(l)$$

$$\mathbf{2}\ H^+(aq) + \mathbf{2\ e^-} = H_2(g)$$

© Cned - Académie en ligne

Test 7

▶ Réaction entre l'ion Cu^{2+} et le zinc métallique Zn :

$$Cu^{2+}(aq) + 2\,e^- = Cu(s)$$

$$Zn(s) = Zn^{2+}(aq) + 2\,e^-$$

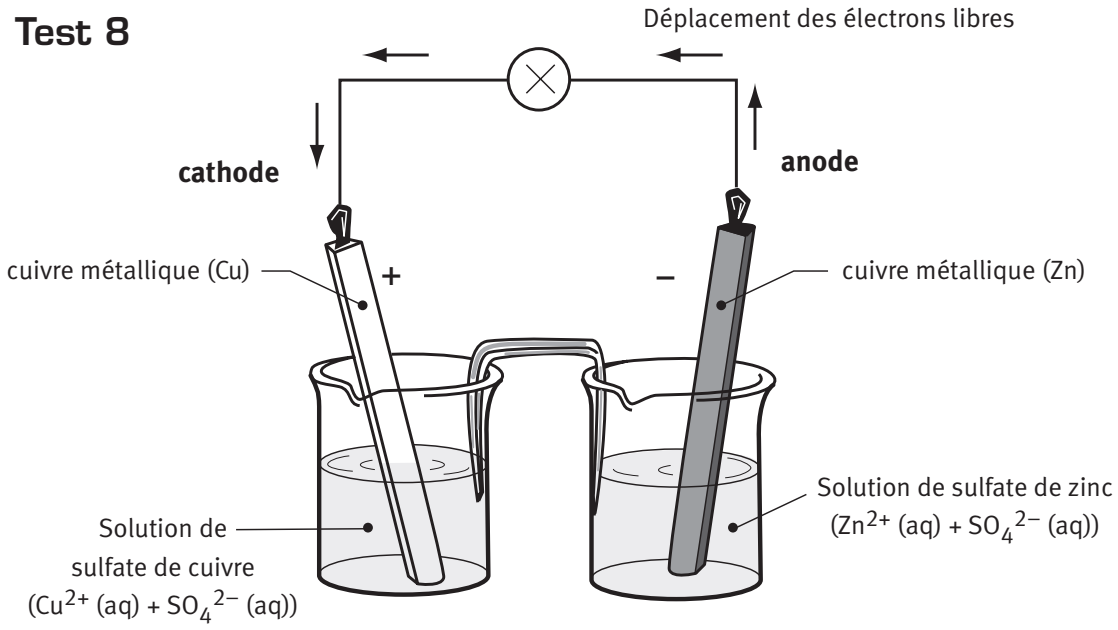
$$Cu^{2+}(aq) + Zn(s) \qquad Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

oxydant réducteur

▶ Pas de réaction observable (un oxydant et un réducteur du même couple sont en présence).

▶ Pas de réaction observable (deux oxydants en présence).

Test 8

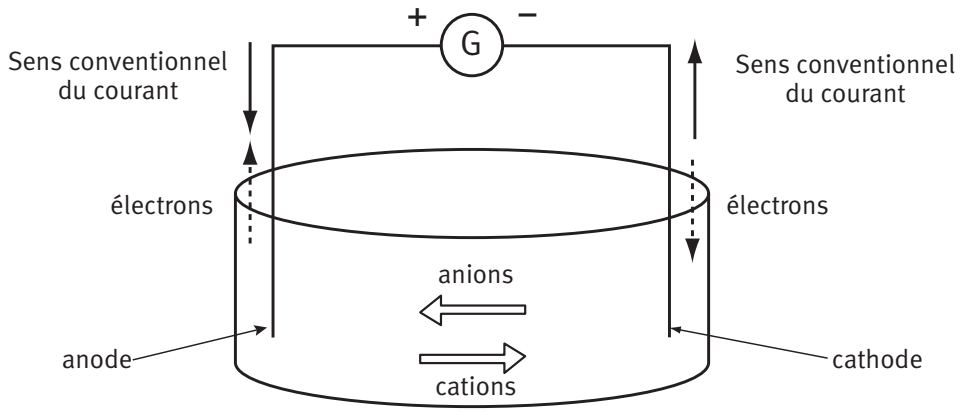


À l'anode, on observe une oxydation : $Zn(s) = Zn^{2+}(aq) + 2\,e^-$.

À la cathode, on observe une réduction : $Cu^{2+}(aq) + 2\,e^- = Cu(s)$.

Les réactions sont évidemment les mêmes que celles du test 7.

Test 9



© Cned - Académie en ligne

Espèces présentes : $Cu^{2+}(aq)$, $H_2O(l)$, $SO_4^{2-}(aq)$

À la cathode, on observe une réduction : deux réactions sont *a priori* possibles.

$Cu^{2+}(aq) + 2e^- = Cu(s)$ réduction du soluté : l'ion $Cu^{2+}(aq)$

$2\ H^+(aq) + 2e^- = H_2(g)$ réduction du solvant : l'eau

À l'anode, on observe une oxydation : deux réactions sont *a priori* possibles.

$2\ SO_4^{2-}(aq) = S_2O_8^{2-}(aq) + 2\ e^-$ oxydation du soluté : l'ion $SO_4^{2-}(aq)$

$2\ H_2O(l) = O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^-$ oxydation du solvant : l'eau

D. Dosages des substances dissoutes dans l'eau

Test 10

❶ L'équation bilan qui sert de support au titrage est :

$$H_3O^+(aq) + HO^-(aq) \longrightarrow 2\ H_2O(l)$$

C'est une réaction acide-base car les deux substances s'échangent un proton H^+ lors de la réaction.

❷ La solution titrante est la solution aqueuse de soude (dans la burette) alors que la solution titrée est la solution d'acide chlorhydrique (dans le bécher).

❸ La réaction est suivie grâce à un pH-mètre. C'est le « saut » de pH qui permettra de détecter l'équivalence. C'est donc un dosage pH-métrique.

❹ À l'équivalence, les réactifs on été introduits dans les proportions stœchiométriques de l'équation bilan.

On a alors $n(H_3O^+) = n(HO^-)$ soit $C_a \cdot V_{acide} = C_b \cdot V_{base}$.

$$Ca = \frac{C_b \cdot V_{base}}{V_{acide}} = \frac{0{,}1 \times 15 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}} = 1{,}5 \times 10^{-1}\ \text{mol.L}^{-1}$$

Test 11

❶ $\lambda_{max} = 815$ nm.

❷ Cette longueur d'onde correspond à la lumière rouge. La solution, éclairée en lumière blanche, sera colorée en bleu, couleur complémentaire du rouge.

❸ D'après la courbe d'absorption A(700 nm) = 0,7 pour C = 0,1 $mol.L^{-1}$. D'après la loi de Beer-Lambert, l'absorbance d'une solution est proportionnelle à la concentration en soluté qui absorbe. Une solution deux fois plus concentrée (C = 0,2 $mol.L^{-1}$) absorbera deux fois plus de lumière de même longueur d'onde soit A (700 nnm) = 1,4 pour C = 0,2 $mol.L^{-1}$.

Test 12

❶ $\sigma = \lambda(Na^+) \times [Na^+] + \lambda(Cl^-) \times [Cl^-] = (\lambda(Na^+) + \lambda(Cl^-)) \times C$

❷ La loi de Kohlrausch indique que, pour les solutions diluées, la conductivité électrique est proportionnelle à la concentration de l'électrolyte, NaCl(s) ici. Lorsque la concentration C est divisée par 10, la conductivité est divisée par 10 soit $\sigma = 1{,}25 \times 10^{-3}\ S.m^{-1}$ pour C = 10^{-4} $mol.L^{-1}$.

© Cned - Académie en ligne

❸ Lorsque l'on verse quelques gouttes d'une solution d'acide chlorhydrique dans une solution aqueuse de chlorure de sodium, $[Cl^-]$ ne varie pas, $[Na^+]$ ne diminue presque pas, par contre $[H_3O^+]$ augmente. La conductivité globale de la solution augmente.

E. Mesures et incertitudes

Test 13

❶ $V_{lu} = 30{,}0 \pm 0{,}05$ mL

❷ On a $n = C \times V$ donc $n_{sup} = C \times (V + \Delta V) = 0{,}15 \times 30{,}05 \times 10^{-3} = 4{,}5075 \times 10^{-3}$ mol

$n_{inf} = C \times (V - \Delta V) = 0{,}15 \times 29{,}95 \times 10^{-3} = 4{,}4925 \times 10^{-3}$ mol

$$\Delta n = \frac{4{,}5075 \times 10^{-3} - 4{,}4925 \times 10^{-3}}{2} = 7{,}5 \times 10^{-6} \text{ mol soit } 7 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

ou plus simplement $\Delta n = C \times \Delta V = 0{,}15 \times 0{,}05 \times 10^{-3} = 7{,}5 \times 10^{-6}$ mol soit 7×10^{-6} mol

$(n)_{eq} = 30{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}15 = 4{,}5\ 10^{-3}$ mol mais $\Delta n = 7 \times 10^{-6}$ mol donc $(n)_{eq} = (4{,}500 \pm 0{,}007) \times 10^{-3}$ mol

❸ Si l'on considère la concentration parfaitement connue, on peut donc écrire le résultat avec 4 chiffres significatifs. Mais ce n'est pas le cas. La valeur de la concentration molaire est donnée avec 2 chiffres significatifs ($C = 0{,}15$ mol.L^{-1}). L'incertitude concernant C est donc de $\Delta C = 0{,}005$ mol.L^{-1}. On a donc :

$$\Delta n = V \times \Delta C = 30 \times 10^{-3} \times 0{,}005 = 1{,}5 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

Bilan : le nombre de moles versés à l'équivalence dépend de deux grandeurs physiques indépendantes dont on ne connaît qu'imparfaitement la valeur : le volume V et la concentration de la solution C. L'incertitude relative concernant la concentration est la plus grande ($\Delta C/C \approx 3{,}33$ % alors que $\Delta V/V \approx 0{,}166$ %). Les incertitudes relatives s'ajoutent et l'on a : $\Delta n/n = \Delta C/C + \Delta V/V = 3{,}5$ %. Le nombre de moles versés à l'équivalence est donc connu à 3,5 % près, soit $\Delta n \approx 2\ 10^{-4}$ mol. On doit donc écrire le résultat de la manière suivante :
$n = (4{,}5 \pm 0{,}2) \times 10^{-3}$ mol, c'est-à-dire avec 2 chiffres significatifs.

Chapitre 2 – Mers, océans et climat : traceurs chimiques

Corrigé des activités

Activité 1

❶ Les deux composants majoritaires de l'air sont le diazote (≈ 80 % ou 4/5) et le dioxygène (≈20 % ou 1/5).

❷ La dissolution du dioxygène dans l'eau permet à la vie sous-marine de se développer. La quantité de dioxygène dissous dépend beaucoup de la température de l'eau.

© Cned - Académie en ligne

❸ L'effet de serre est l'effet d'isolant thermique naturel que joue l'atmosphère vis-à-vis de la Terre. L'atmosphère diminue les pertes d'énergie de la Terre lorsqu'elle est chauffée par le soleil. Lorsque l'effet de serre augmente (à cause de la présence de certains gaz ou de particules dans l'atmosphère), la température à la surface de la Terre augmente.

Activité 2

❶ $V_{tot} = S \times h_{moyen}$, $m_{tot} = C_m \times S \times h_{moyen}$

Lors de l'évaporation totale, cette même masse de sel se retrouve sur la même surface S mais sur une épaisseur e, on a donc :

$$e = \frac{C_m \times S \times h_{moyen}}{\rho NaCl \times S} = \frac{C_m \times h_{moyen}}{\rho NaCl} = \frac{34,7 \times 3800}{2200} \approx 60 \text{ m}$$

❷ La salinité des eaux superficielles de l'océan mondial résulte de l'équilibre entre l'apport d'eau douce (précipitations, l'apport fluvial) (effet de dilution des solutés) et le départ d'eau douce due à l'évaporation (effet de concentration des solutés).

– Les eaux de mer superficielles plus salées sont plutôt situées dans deux bandes symétriques par rapport à l'équateur. La latitude moyenne de ces zones correspond aux tropiques (≈ 23° nord : tropique du Cancer et ≈ 23° sud : tropique du Capricorne). La présence des continents empêche l'apparition d'une symétrie plus nette.

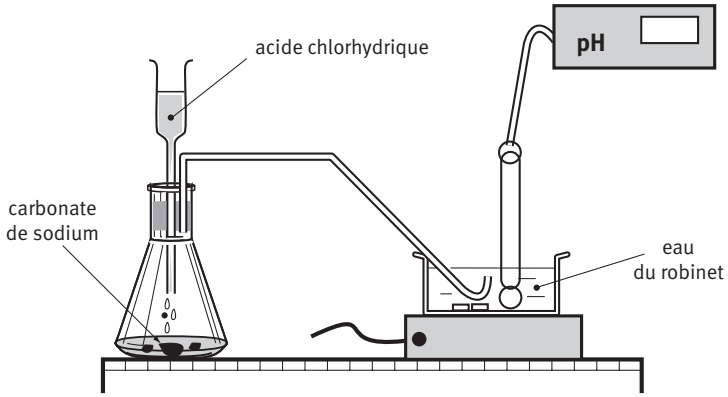
– L'équilibre évaporation/précipitation est déplacé en faveur des précipitations dans le cas des pôles. Les eaux superficielles de ces régions sont donc plutôt moins salées.

– À l'embouchure des fleuves à fort débit, les eaux continentales, plus douces, diluent l'eau de mer et en modifient sa composition (cas de l'embouchure de l'Amazone et du fleuve Congo (golfe de Guinée)).

TP n°1 : L'acidification des océans

Activité 3

1. On réalise l'expérience suivante :



Observations Le pH, qui était de 7,96, baisse jusqu'à atteindre la valeur de 4,85 au bout de quelques minutes.

Interprétation Le dioxyde de carbone produit par la réaction ne fait pas que se dissoudre dans l'eau. Il réagit également avec elle puisque la concentration en ions $H_3O^+(aq)$ augmente. Les équations bilans suivantes décrivent les phénomènes observés :

© Cned - Académie en ligne

(1) Dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau : $CO_2(g) \leftrightarrows CO_2(aq)$

(2) Réaction acido-basique entre l'acide $(CO_2(aq),H_2O)$ et la base $H_2O(l)$:

$$(CO_2\ (aq),\ H_2O) + H_2O(l) \leftrightarrows HCO_3^-\ (aq) + H_3O^+(aq)$$

La réaction (2) produit des ions oxonium, ce qui explique la baisse du pH et donc l'acidification de l'eau.

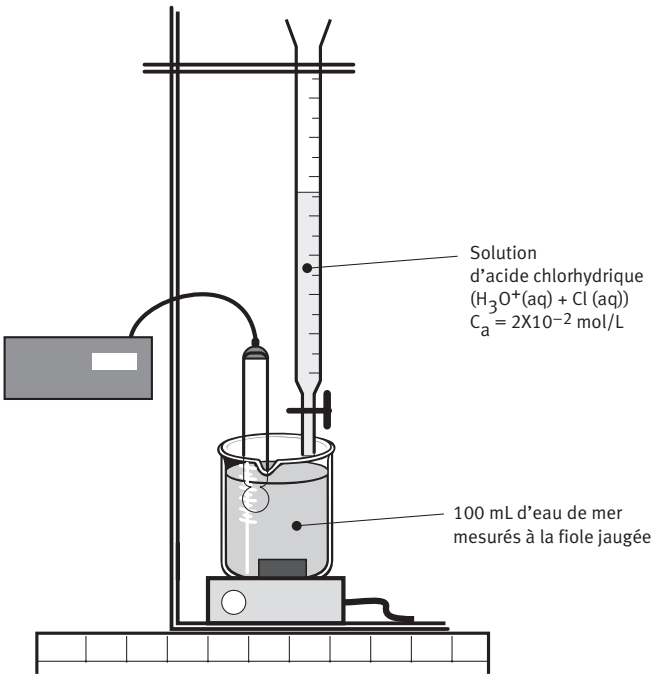
2. On récupère l'eau saturée de dioxyde de carbone obtenue lors de l'expérience précédente. Lorsque cette eau est laissée à l'air libre pendant quelques minutes, son pH n'évolue pas de manière significative. Par contre, lorsqu'elle est chauffée puis ramenée à la température ambiante pour pouvoir réaliser une nouvelle mesure de pH, on constate que son pH est de 7,26.

Interprétation

La solubilité des gaz dans l'eau diminue lorsque la température de l'eau augmente. Le chauffage de l'eau saturée en dioxyde de carbone a pour effet de dégazer celle-ci. Dans le cas du dioxyde de carbone, on parle de décarbonication.

3. Lorsque l'on verse un acide dans l'eau de mer, son pH ne diminue pas autant que dans le cas de l'eau salée. L'ion hydrogénocarbonate $HCO_3^-(aq)$, naturellement présent dans l'eau de mer, réagi avec l'acide versé et limite la baisse du pH. Lorsque tous les ions $HCO_3^-(aq)$ ont réagi avec l'acide versé, alors le pH diminue plus rapidement. Cette analyse est confirmée par l'évolution du pH de l'eau minérale <<X>> qui contient également $HCO_3^-(aq)$.

On peut réaliser un dosage par titrage acido-basique pour déterminer la concentration en ions HCO_3 d'une eau de mer et l'identifier par son pKa.



La réaction support du titrage est :

$$HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq) \longrightarrow (CO_2(aq),H_2O) + H_2O(l)$$

L'ion chlorure Cl^- est un ion spectateur. On peut repérer l'équivalence de plusieurs manières :

– avec le changement de teinte d'un indicateur coloré (vert de bromocrésol : passage du bleu au jaune ici) ;

© Cned - Académie en ligne

– en faisant un suivi pH-métrique de la réaction. La courbe obtenue permet de déterminer l'équivalence grâce à la méthode des tangentes ou bien grâce à l'évolution de la dérivée de la fonction pH = f(V).

On a $V_e = 15 \pm 0{,}5$ mL

D'après le tableau d'évolution à l'équivalence, on a :

$$n(H_30^+) = n(HCO_3^-)$$

Soit $[HCO_3^-] = \dfrac{C_a V_e}{V} = \dfrac{2.10^{-2} \times 15.10^{-3}}{100.10^{-3}} = 3 \times 10^{-3}$ mol/L

En considérant que l'incertitude expérimentale la plus grande concerne la détermination du volume V_e ($\Delta V = 0{,}5$ mL), on a :

$$\frac{C_a(V_e - \Delta V)}{V} < [HCO_3^-] < \frac{C_a(V_e + \Delta V)}{V}$$

$2{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L $< [HCO_3^-] < 3{,}1 \times 10^{-3}$ mol/L

On a donc pour l'eau de mer : **$[HCO_3^-] = (3{,}0 \pm 0{,}1) \times 10^{-3}$ mol/L**

Remarque En procédant de la même manière, on peut vérifier la cohérence des mesures réalisées avec les indications portées sur l'étiquette de l'eau minérale Courmayeur. Expérimentalement, on trouve :

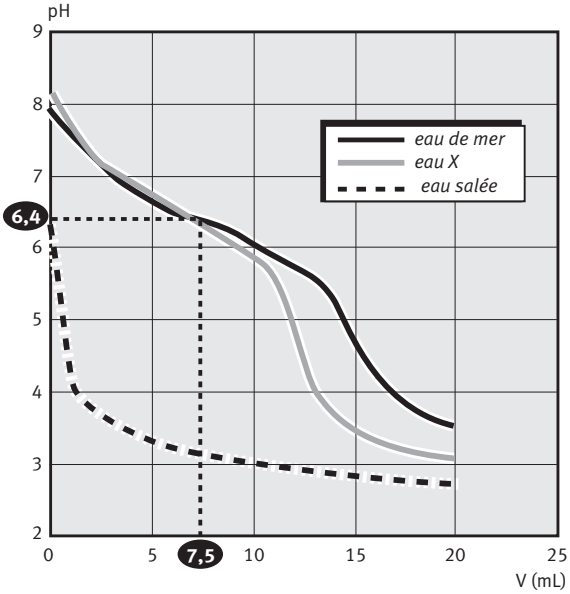
$V_e = 12{,}2 \pm 0{,}5$ mL donc $[HCO_3^-] = 2{,}4 \pm 0{,}1 \times 10^{-3}$ mol/L

La concentration massique $C_m(HCO_3^-) = M(HCO_3^-) \times [HCO_3^-] = 61 \times 2{,}4 \times 10^{-3}$
$C_m(HCO_3^-) = 146 \pm 6 \times 10^{-3}$ g/L

Soit **$C_m(HCO_3^-) = 146 \pm 6$ mg/L**

La valeur déterminée expérimentalement n'est pas compatible avec les indications portées sur l'étiquette (**$C_m(HCO_3^-) = 130$ mg/L).**

Identification de l'ion HCO_3^- dans l'eau de mer



Lorsque le volume versé est égal à $V = V_e/2$, alors, d'après l'équation bilan, on a :

$n(HCO_3^-{}_{(aq)}) = n(CO_{2(aq)}, H_2O)$ et donc

$[HCO_3^-{}_{(aq)}] = [CO_{2(aq)}, H_2O]$ en remplaçant dans l'expression du pK_a, on a :

$pK_a = pH + \log([CO_2, H_2O]/[HCO_3^-])$

$pK_a = pH + \log 1 = pH$

À la ½ équivalence, le pH est donc égal au pK_a du couple acide-base qui est dosé. D'après la courbe expérimentale, on a pH ($V_e/2$) = 6,4.

C'est donc bien l'ion hydrogénocarbonate présent dans l'eau de mer qui est responsable de l'évolution du pH de l'eau de mer.

© Cned - Académie en ligne

TP n° 2 : Salinité

Activité 4

❶ Pour mesurer la densité de l'eau de mer, on peut procéder de la manière suivante :

- On place une fiole jaugée vide de 100 mL sur une balance électronique. On tare alors la balance.
- On remplit la fiole jaugée de l'eau de mer à analyser et on la place sur la balance préalablement tarée. La balance mesure donc la masse de 100 mL d'eau de mer. On trouve m = 102,50 g. La fiole jaugée porte l'indication (± 0,10 mL à 20 °C). En considérant que l'incertitude de mesure la plus importante concerne la détermination du volume, on a :

$$\rho_{min} = \frac{m}{V+\Delta V} = \frac{102,50}{100,10} = 1,0240 \text{ g/ml et } \rho_{max} = \frac{m}{V-\Delta V} = \frac{102,50}{99,90} = 1,0260 \text{ g/ml}$$

$$\rho = \mathbf{1025 \pm 1 \text{ g/L}}$$

Remarque La mesure de la masse avec la balance apporte également une incertitude de mesure du même ordre de grandeur. Les incertitudes de mesures s'ajoutent et l'on a :

$$\rho = \mathbf{1025 \pm 2 \text{ g/L}}$$

❷ **Dosage des ions chlorure**

1re méthode : Utilisation de la loi de Dittmar

D'après le tableau, pour T = 18 °C si ρ = 1025 g/L, alors S = 34,64.

Compte tenu de l'incertitude concernant la détermination de la masse volumique de l'eau on a : S = 34 ± 2

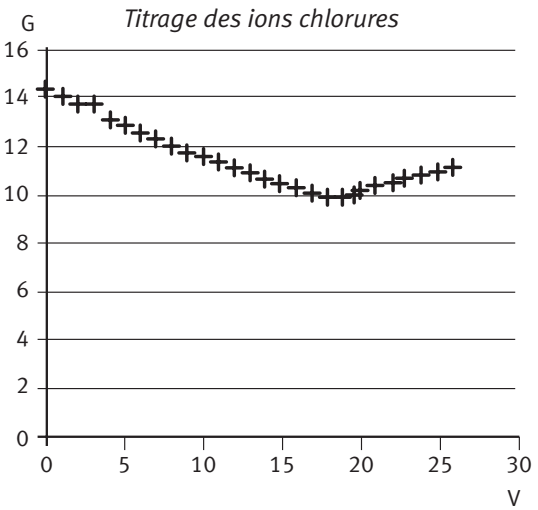
En utilisant la relation S = 0,03 + 1,805 Cl, soit $Cl = \frac{S-0,03}{1,805} = 18,82$. En tenant compte des incertitudes expérimentales, on a :

Cl = 19 ± 1 (en g/kg) ou Cl = 0,53 ± 0,03 mol/kg

2e méthode : Dosage par titrage

On effectue le dosage de 10 mL d'eau de mer par une solution aqueuse de nitrate d'argent de concentration massique $C_m(AgNO_3)$ = 49 g/L soit 0,288 mol/L

- Repérage de l'équivalence avec un ajout de 15 mL d'une solution de chromate de potassium K_2CrO_4 (3,5 g/L) . V_e = 19,4 ± 0,3 mL
- Suivi conductimétrique : (Voir ci-contre)



© Cned - Académie en ligne

L'équation bilan de la réaction de titrage est : $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \longrightarrow AgCl(s)$
À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques, donc on a :

$$n(Ag^+) = n(Cl^-)$$

donc $C(AgNO_3) \times V_e = [Cl^-] \times V$ soit $[Cl^-] = \dfrac{0{,}288 \times V_e}{V} = 0{,}55 \pm 0{,}01 \text{ mol.L}^{-1}$

La chlorinité de la solution Cl (en g/ kg) s'écrit:

$$Cl = \frac{0{,}55 \times 35{,}5}{\rho \text{ eau de mer}} = \mathbf{19{,}0 \pm 0{,}3 \text{ g/kg}}$$

❸ **Bilan :** pour déterminer la salinité d'une eau de mer avec le maximum de précision, il vaut mieux utiliser le dosage par titrage, la détection de l'équivalence pouvant se faire de manière indifférente avec un indicateur coloré (solution de chromate d'argent) ou avec un conductimètre.

Corrigé des exercices d'apprentissage

Exercice 1

a) La mesure du pH comporte **2** chiffres significatifs.

b) $[H_3O^+] = 10^{-8,2} = 6{,}30957 \times 10^{-9}$ mol/L (résultat calculatrice)

c) Encadrement : $[H_3O^+]_{max} = 10^{-8,15} = 7{,}079 \times 10^{-9}$ mol/L (résultat calculatrice)

$[H_3O^+]_{min} = 10^{-8,25} = 5{,}623 \times 10^{-9}$ mol/L (résultat calculatrice)

donc $5{,}623 \times 10^{-9}$ mol/L $< [H_3O^+] < 7{,}079 \times 10^{-9}$ mol/L

d) Le résultat de la question **b)** ne doit comporter que **2** chiffres significatifs, soit : $[H_3O^+] = 6{,}3 \times 10^{-9}$ mol/L

e) La mesure du pH ne permet pas d'avoir une mesure précise de la concentration en ions hydronium. Dans l'exemple étudié, on a $6{,}3 \pm 0{,}7 \times 10^{-9}$ mol/L soit une incertitude relative de 11%. Pour obtenir une mesure plus précise, il faut effectuer un dosage.

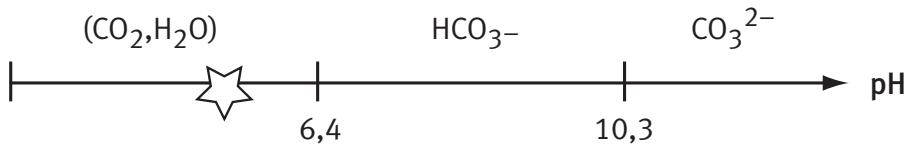
Exercice 2

Le pH de l'eau de mer diminue mais ne devient pas acide (pH > 7).

$\Delta[H_3O^+] = [H_3O^+]_{fin} - [H_3O^+]_{début} = 10^{-pH\ fin} - 10^{-pH\ début} = 10^{-7,9} - 10^{-8,2}$

$\approx 6{,}3 \times 10^{-9}$ mol.L^{-1}

Exercice 3



L'espèce prédominante lorsque le pH est de 5,7 est l'acide carbonique : (CO_2, H_2O) (aq).

Exercice 4

Lors d'un dosage par titrage, la solution titrée est dans la burette. Le capteur (pH-mètre ou conductimètre) plonge donc dans la solution de soude qui est basique

© Cned - Académie en ligne

et conductrice. Lorsque l'on verse de l'acide chlorhydrique, on a la réaction acide-base :

$$\underbrace{Na^+(aq) + HO^-(aq)}_{\text{dans le bécher}} + H_3O^+(aq) + Cl^-(aq) \longrightarrow \underbrace{Na^+(aq) + 2\ H_2O(l)}_{\text{dans le bécher}} + Cl^-(aq)$$

D'un point de vue électrique, verser de l'acide chlorhydrique revient à remplacer un ion très conducteur (l'ion HO^-) par un ion moins conducteur (l'ion Cl^-). La conductance de la solution baisse jusqu'à l'équivalence. Après l'équivalence, l'acide chlorhydrique versé ne réagit plus avec les ions hydroxydes. Les ions contenus dans la solution d'acide chlorhydrique font augmenter la conductance de la solution.

Au cours du dosage, la solution qui était basique devient de plus en plus acide.

Les courbes qui conviennent sont les a et c. vk.com/club154894262

Chapitre 3 – Érosion, dissolution, concrétion

Corrigé des activités

Activité 5

❶ $CaCO_3(s) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$

❷ Lorsque l'eau de pluie s'infiltre dans le sol, elle dissout le dioxyde de carbone gazeux produit par l'activité biologique (respiration, fermentation…). Le dioxyde de carbone dissous réagit avec l'eau et produit des ions H_3O^+.

$$CO_2(g) + 2\ H_2O(l) \longrightarrow HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

L'eau de pluie qui percole à travers le sol devient plus acide.

❸ La croissance d'une stalactite est le résultat de l'arrivée d'une goutte d'eau saturée en dioxyde de carbone dissous, d'ions hydrogénocarbonate et d'ions calcium dans une atmosphère plus pauvre en dioxyde de carbone. D'après l'équation (a), pour produire plus de $CaCO_3$, il faut augmenter la quantité de réactifs présents, c'est-à-dire : Ca^{2+} et HCO_3^-.

$$\text{(a)}\ Ca^{2+}(aq) + 2\ HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons H_2O(l) + CO_2(aq) + CaCO_3(s)$$

La croissance d'une stalactite nécessite donc un flux important d'une solution riche en ions calcium et hydrogénocarbonate. Il s'agit donc d'une période de fortes précipitations (printemps ou automne) pendant laquelle l'eau d'infiltration doit être particulièrement agressive (acide).

Plus l'activité biologique de surface est importante, plus la production de CO_2 est importante dans le sol et plus l'eau d'infiltration sera acide d'après l'équation (b).

$$\text{(b)}\ CO_2(g) + 2\ H_2O(l) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

© Cned - Académie en ligne

D'autre part, une température faible augmente la solubilité des gaz dans l'eau et donc du dioxyde de carbone également.

Cette eau agressive pourra dissoudre plus de carbonate de calcium et donc s'enrichir en ions calcium d'après l'équation :

$$HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq) + CaCO_3(s) \rightleftharpoons 2\ HCO_3^{2-}(aq) + H_2O(l)\ Ca^{2+}(aq)$$

Le début du printemps est une période qui conjugue des précipitations importantes, une activité biologique importante et des températures encore assez basses. C'est donc pendant cette saison que les stalactites connaîtront la plus forte croissance.

Par contre, en hiver, la température de l'air des grottes est bien supérieure à la température de l'eau chargée d'ions hydrogénocarbonate et de dioxyde de carbone. Cela conduit à un réchauffement de l'eau qui diminue la solubilité du CO_2 dans l'eau qui s'accompagne d'une diminution du CO_2 dissous entraînant un déplacement de l'équilibre dans le sens de la formation du calcaire. Dans certaines régions, ce phénomène explique une croissance élevée des stalagtites en hiver également.

❹ $\frac{1\,000}{0{,}5} = 2\,000 \leq t \leq \frac{1\,000}{0{,}01} = 100\,000$

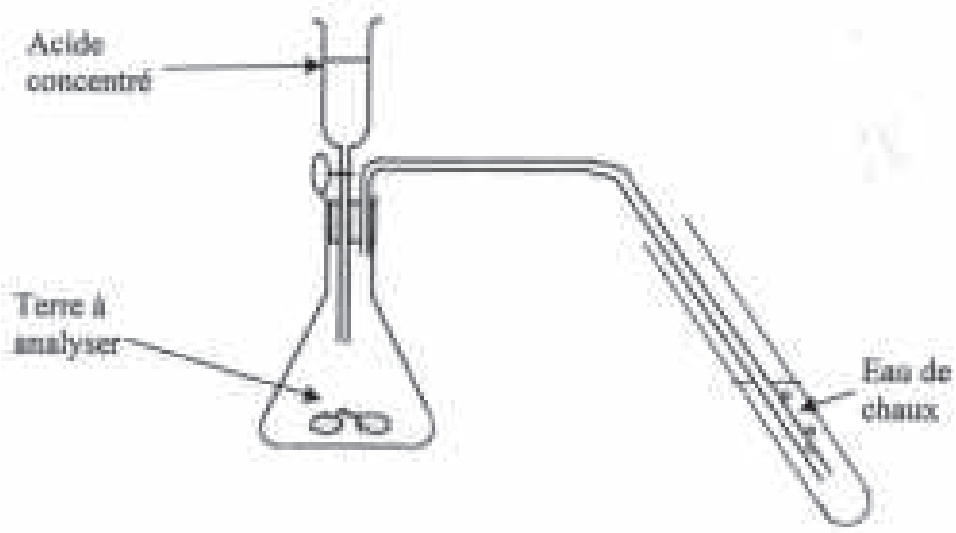
Il faut attendre entre 2 000 et 100 000 ans pour obtenir une stalactite de 1 m.

❺ Si l'air humide de la grotte s'enrichit en CO_2, l'eau qui suinte dans la grotte devient plus acide et elle pourra alors dissoudre les concrétions de carbonate de calcium $CaCO_3$. L'équilibre est alors déplacé dans le sens (2) :

$$Ca^{2+}(aq) + 2\ HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons H_2O(l) + CO_2(aq) + CaCO_3(s)$$

Activité 6

❶ On réalise le montage suivant :



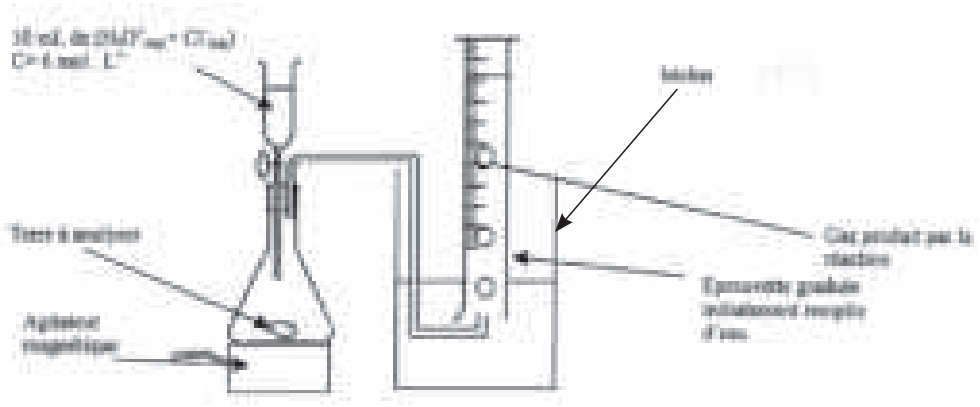
L'apparition d'un précipité blanc de carbonate de calcium $CaCO_3$ (trouble) dans le tube à essais prouve que le dégagement gazeux est du dioxyde de carbone CO_2. Ce dégagement de CO_2 a été produit par la réaction globale suivante :

© Cned - Académie en ligne

$$CaCO_3(s) + 2\ H_3O^+(aq) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ H_2O(l) + CO_2(g)$$

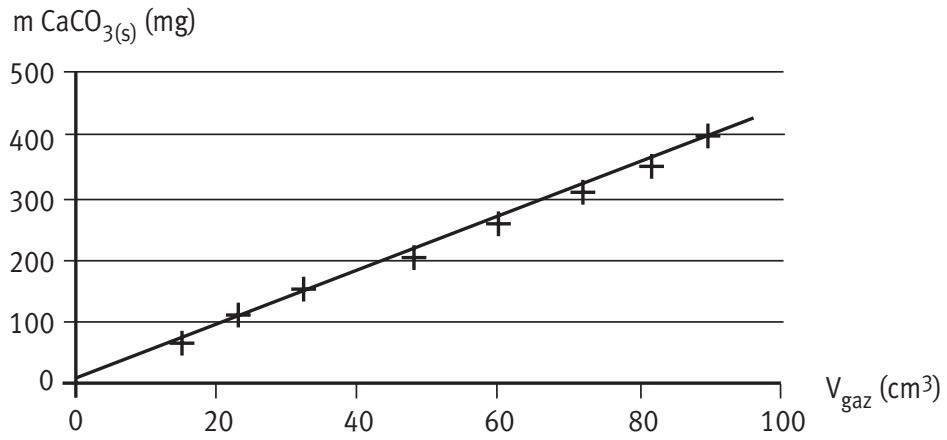
Cela prouve l'existence de carbonate de calcium dans le sol étudié (calcaire).

❷ Pour déterminer la teneur en calcaire d'un sol, on mesure le volume du gaz produit lorsque l'on verse 10 mL d'acide chlorhydrique 6 mol.L^{-1} sur le sol à analyser. On compare le résultat précédent avec ceux obtenus lorsque le sol est remplacé par du $CaCO_3(s)$ pur. Le montage est le suivant :



On commence par réaliser une courbe d'étalonnage avec des masses croissantes de $CaCO_3$ purs. On obtient les résultats suivants :

$mCaCO_{3(s)}$ (mg)	63	114	153	207	261	306	348	399
V_{gaz} (cm^3)	15,0	23,0	32,5	48,0	59,5	72,0	81,5	89,5



Lors de ces mesures, certaines précautions sont à prendre :

– La verrerie doit être adaptée pour mesurer précisément le volume de gaz produit (éprouvette graduée).
– Les raccords doivent être étanches : tout le gaz produit par la réaction doit être recueilli dans l'éprouvette graduée.
– Lors de la mesure de volume, les niveaux atteints par l'eau dans le bécher et dans l'éprouvette graduée doivent coïncider, sinon il faut tenir compte de la différence de pression et de la compressibilité des gaz.
– Il faut s'assurer que les réactifs réagissent complètement : l'agitation permet de s'assurer de la rencontre des réactifs.

© Cned - Académie en ligne

D'après le graphique, une relation affine ($m = (a \times V) + b$) existe entre la masse de $CaCO_3(s)$ et le volume de gaz produit. La fonction « régression linéaire » (Reglin) d'une calculatrice scientifique permet de déterminer rapidement les coefficients a et b qui relient les deux listes de données expérimentales.
On obtient a = 4,25 et b = 7,49 (coefficient de corrélation = 0,998).

La terre à analyser est mise à l'étuve puis broyée finement dans un mortier. On place ensuite un échantillon de masse m_0 de la poudre obtenue dans l'erlenmeyer bien sec. Après avoir versé 10 mL d'acide chlorhydrique $C = 6\ mol.L^{-1}$, on relève le volume de gaz produit. Pour estimer l'incertitude expérimentale concernant cette mesure, on recommence la mesure plusieurs fois. On obtient les résultats suivants :

m_{terre} (g)	3,45	3,74	3,52	4,22
V_{gaz} (cm^3)	50,0	51,5	50,0	60,5
m_{CaCO3} (mg)	220	226	220	265
% en calcaire $\frac{m_{CaCO_3} \times 100}{m_{terre}}$	6,38	6,04	6,25	6,28

On observe une dispersion des résultats autour de la valeur moyenne : 6,237 %. Cette dispersion est caractérisée par un écart type de 0,1237… % (obtenu à la calculatrice). Le résultat de la mesure peut donc s'écrire :

Teneur en calcaire = 6,2 ± 0,1 %

Activité 7

❶ En réalisant l'expérience du document 3 : après quelques minutes, le coton faisant mèche, il laisse tomber en son milieu une goutte de liquide. Le débit étant faible et l'évaporation importante, on observe la cristallisation du sulfate de magnésium lorsque la solution atteint la saturation. C'est ainsi que se forment les concrétions de gypse.

On peut également verser une solution d'acide sulfurique ($2\ H_3O^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$) sur de la craie ou du calcaire ($CaCO_3(s)$). On observe une effervescence (dégagement de $CO_2(g)$), une destruction du cristal ionique de calcite et la formation d'un précipité blanc de sulfate de calcium.

❷ **• Mesure de conductivité d'une solution saturée de sulfate de calcium**

Il faut commencer par étalonner le conductimètre avec une solution de chlorure de potassium à la même température que la solution saturée et de conductivité voisine.

Une solution de ($K^+(aq) + Cl^-(aq)$) $C = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ à 20 °C a une conductivité $\sigma = 1{,}278\ mS.cm^{-1}$

On mesure ensuite les conductivités de l'eau distillée $\sigma_0 = 3{,}9\ \mu S.cm^{-1}$ puis celle de la solution saturée de sulfate de calcium $\sigma_{sat} = 2{,}35\ mS.cm^{-1}$. La conductivité propre de l'eau distillée est négligeable par rapport à la conductivité de la solution saturée de sulfate de calcium donc :

$\Delta\sigma = 2{,}35\ mS.cm^{-1} = 0{,}235\ S.m^{-1} = 235\ mS.m^{-1}$, $C = \frac{235}{27{,}9} = 8{,}42\ mol.m^{-3}$ soit $\frac{8{,}42}{1000} = 8{,}42 \times 10^{-3} mol.L^{-1}$

© Cned - Académie en ligne

La solubilité s (en g/L) s'écrit donc $s = M(CaSO_{4(s)}) \times C(mol.L^{-1}) = 136,2 \times 8,42 \times 10^{-3} = 1,14$ g

Les sources d'erreur de cette méthode sont liées à l'étalonnage et à l'utilisation du conductimètre. La conductivité varie de manière importante avec la température, il faut donc travailler avec des solutions de températures stables, homogènes et identiques (20 °C). L'incertitude relative de la mesure de conductivité est de 2 %.

On peut donc écrire le résultat de la manière suivante :

$s(CaSO_4) = 1,14 \pm 0,02$ g.L^{-1}

Remarque Dans ce calcul, on suppose que la dissolution du cristal ionique de sulfate de calcium s'accompagne uniquement de la mise en solution d'ions libres Ca^{2+} et SO_4^{2-} suivant l'équation bilan :

$$CaSO_4(s) \leftrightarrows Ca^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

• Dosage des ions calcium de la solution saturée

On réalise un dosage des ions Ca^{2+} par titrage de 10 mL de la solution saturée de sulfate de calcium. La réaction support du dosage est :

$$Ca^{2+}(aq) + Y^{4-}(aq) \longrightarrow CaY^{2+}(aq)$$

L'indicateur de fin de réaction est le NET et le pH est maintenu à 10 pendant tout le dosage.

On observe un changement persistant de la couleur de la solution contenue dans le bécher, lorsque l'on a versé V = 17,0 mL de la solution titrée d'EDTA. À l'équivalence, on peut écrire :

$$n(Ca^{2+}) = n(EDTA)$$

$$C(Ca^{2+}) \times V(Ca^{2+}) = C_{EDTA} \times V_{(EDTA)eq}$$

$$C(Ca^{2+}) = \frac{C_{(EDTA)} \times V_{(EDTA)eq}}{V(Ca^{2+})} = \frac{5 \times 10^{-3} \times 17,0 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}} = 8,5 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

La solubilité s (en g/L) s'écrit donc :

$$s = M(CaSO_4) \times C(Ca^{2+}) = 136,2 \times 8,5 \times 10^{-3} = 1,16 \text{ g}$$

La difficulté qu'il y a à évaluer visuellement la persistance du changement de couleur de l'indicateur coloré lorsque l'on a atteint l'équivalence est la principale source d'erreur de cette méthode. Cette difficulté induit une incertitude concernant le volume $V(EDTA)_{eq}$: $\Delta V = 0,3$ mL. L'incertitude relative est donc de :

$$\frac{\Delta V}{v} \times 100 \approx 2 \%$$

On peut donc écrire le résultat de la manière suivante :

$$s\ (CaSO_4) = 1,16 \pm 0,02 \text{ g.L}^{-1}$$

Bilan : les deux méthodes donnent des résultats qui se recoupent compte tenu des incertitudes expérimentales.

© Cned - Académie en ligne

Corrigé des exercices

Exercice 1

a) $Ca(OH)_2(s) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ HO^-(aq)$

b) D'après l'équation bilan $[HO^-] = 2\ s = 2 \times 1{,}8\ 10^{-2} = 3{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L

D'après le produit ionique de l'eau on a :

$$[H_3O^+] = \frac{K_e}{[HO^-]} = \frac{10^{-14}}{3{,}6\ 10^{-2}} = 2{,}7\ 10^{-3}\ \text{mol.L}^{-1}$$

$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(2{,}7\ 10^{-13}) = 12{,}5$ (solution très basique)

Exercice 2

a. $Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq) \longrightarrow CaCO_3(s)$

b. $HO^-(aq) + (H_2O,CO_2(aq)) \longrightarrow HCO_3^-(aq) + H_2O(l)$

(réaction base forte / acide faible)

Les ions HCO_3^- produits par la réaction précédente peuvent réagir avec les ions hydroxyde en excès dans l'eau de chaux. L'ion hydrogénocarbonate est amphotère.

$$HO^-(aq) + HCO_3^-(aq) \longrightarrow CO_3^-(aq) + H_2O(l)$$

Il y a donc production d'ions carbonate dans l'eau de chaux qui contient déjà des ions Ca^{2+}. La réaction de précipitation **a)** peut donc avoir lieu.

Exercice 3

On observe un début de précipitation par évaporation du solvant (l'eau ici) lorsque la concentration limite $C_m = 255$ g/L est atteinte. Soit $C_m = \frac{m}{v}$ donc :

$$V = \frac{m}{c_m} = \frac{50}{255} = 0{,}196\ \text{L soit 196 mL}$$

Chapitre 4 – Production d'eau potable ; traitement des eaux

Corrigé des activités

Activité 8

❶ $V(\text{sable, d} = 100\ \text{nm}) = \frac{(2650-1000)\times 10\times(100\times 10^{-9})^2}{18\times 1{,}3\times 10^{-3}} = 7\times 10^{-9}\ \text{m.s}^{-1}$

$V(\text{floc, d} = 0{,}1\ \text{mm}) = \frac{(1\,004-1\,000)\times 10\times(0{,}1\times 10^{-3})^2}{18\times 1{,}3\times 10^{-3}} = 1{,}7\times 10^{-5}\ \text{m.s}^{-1}$

$V(\text{sable, d} = 0{,}1\ \text{mm}) = \frac{(2650-1\,000)\times 10\times(0{,}1\times 10^{-3})^2}{18\times 1{,}3\times 10^{-3}} = 7\times 10^{-3}\ \text{m.s}^{-1}$

© Cned - Académie en ligne

La durée pour chuter de 1 m est donc $\Delta t(s) = \frac{d}{v} = \frac{1}{v}$ soit :

(sable, d = 100 nm) $\Delta t = 1/V \approx 142\,857\,143$ s ≈ 1 653 jours ≈ 4 ans 1/2

(sable, d = 0,1 mm) $\Delta t = 1/V \approx 143$ s ≈ 2 min 23 s

(floc, d = 0,1 mm) $\Delta t = 1/V \approx 58\,824$ s ≈ 16 h

❷ Lorsque le pH devient trop basique (pH > 7,2), les ions hydroxyde HO^- présents dans la solution commencent à réagir de manière quantitative avec le précipité d'hydroxyde d'aluminium $Al(OH)_3$ pour former un hydroxyde soluble, $Al(OH)^-_4$:

$$Al(OH)_3(s) + HO^-(aq) \longrightarrow Al(OH)^-_4(aq)$$

L'action coagulante du sulfate d'aluminium résulte de l'existence d'un réseau solide de précipité $Al(OH)_3$. Celui-ci joue le rôle d'un filet piégeant les flocs isolés. Lorsque le pH devient basique, le réseau commence à se dissoudre et donc son efficacité coagulante diminue.

❸ Les colloïdes responsables de la couleur et de la turbidité de l'eau portent sur leur surface des charges électriques négatives qu'il faut neutraliser si l'on veut déstabiliser la suspension colloïdale. Lorsque l'on ajoute trop peu de cations, il reste une charge superficielle non compensée qui empêche les colloïdes de s'agréger en flocons (répulsion électrostatique) : la solution reste légèrement colorée et trouble.
Lorsque l'on ajoute trop de cations, l'excès de charge positive provoque la répulsion électrostatique des colloïdes et stabilise à nouveau la suspension colloïdale : la solution redevient colorée et trouble.
Il existe donc une quantité optimale de cations qui permet juste de neutraliser les charges électriques des particules colloïdales et qui rendra l'eau la plus incolore et limpide possible.

❹ Un excès de chlorure ferrique laissera dans l'eau traitée des ion ferriques Fe^{3+}.

$$FeCl_3(s) \longrightarrow Fe^{3+}(aq) + 3\ Cl^-(aq)$$

Les solutions aqueuses contenant les ions $Fe^{3+}(aq)$ sont de couleur rouille et ont un goût métallique.

Activité 9

❶ Pour savoir si une eau est potable du point de vue des nitrates, il faut être capable de déterminer la concentration en ions nitrate de manière précise. La méthode des bandelettes tests ne convient pas.

• Réalisation d'une courbe d'étalonnage

On ajoute 10 gouttes d'acide 2,4 phénoldisulfonique à 1L d'une solution mère de nitrate d'ammonium $C_m = 100$ mg.L^{-1} contenu dans une fiole jaugée.
On réalise ensuite des solutions filles par dilution de cette solution mère.

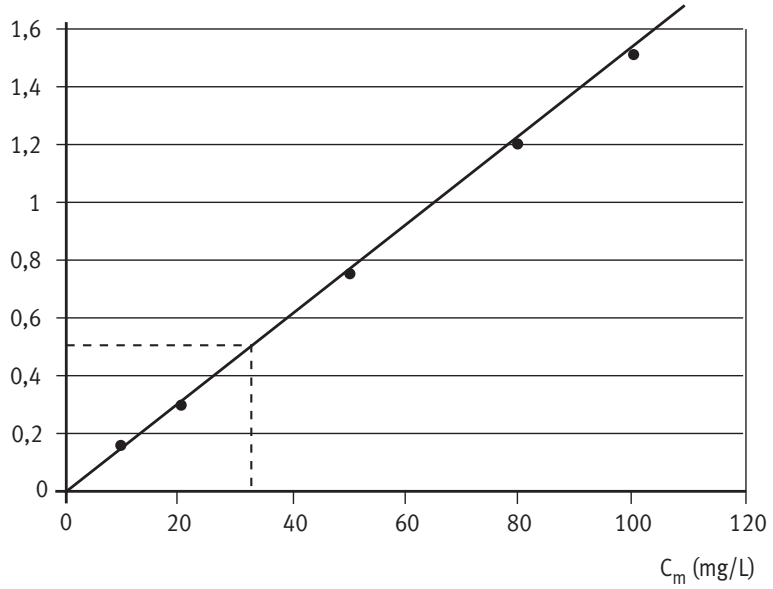
$$C_{fille} = \frac{C_{mère} \times V_{prélèvement}}{V_{fille}}$$

© Cned - Académie en ligne

On obtient les résultats suivants :

Volume prélevé (mL)	5	10	25	40
Volume fiole jaugée (mL)	50	50	50	50
C_m (fille) mg/L	10	20	50	80

Lorsque les solutions sont bien homogènes, on peut mesurer leur absorbance A. Les solutions sont de couleur jaune, elles absorbent fortement les radiations de couleur violette. On réglera donc le spectrophotomètre sur la longueur d'onde $\lambda = 410$ nm. On obtient les résultats suivants :



Conformément à la loi de Beer-Lambert, on constate que les absorbances sont proportionnelles à la concentration massique en ions nitrate.

• Analyse de l'eau

On ajoute 10 gouttes d'acide 2,4 phénoldisulfonique à 1L d'eau à analyser contenu dans une fiole jaugée. La solution prend une coloration jaune pâle. La mesure de son absorbance donne :

$$A(\lambda = 410 \text{ nm}) = 0{,}50$$

On en déduit graphiquement que $C_m(NO_3^-) = 33$ mg.L^{-1}.

Cette eau est donc potable du point de vue des nitrates.

❷ L'eau précédente est traitée avec une cartouche filtrante. On place cette eau traitée dans une fiole jaugée de 1L puis on ajoute 10 gouttes d'acide 2,4 phénoldisulfonique. Après homogénéisation de la solution colorée obtenue, on mesure son absorbance : $A(\lambda = 410 \text{ nm}) = 0{,}50$.

Bilan : La résine échangeuse d'ions contenue dans la cartouche filtrante testée est sans action sur la concentration en ions nitrate. Il s'agit d'une résine échangeuse de cations.

© Cned - Académie en ligne

Corrigé des exercices

Exercice 1

❶ $[H_3O^+] = 10^{-4,2}$ mol.L^{-1}, $[H_3O^+]_{fille} = 10^{-6,2}$ mol.L^{-1}

On a donc $\dfrac{[H_3O^+_{(aq)}]mère}{[H_3O^+_{(aq)}]fille} = \dfrac{10^{-4,2}}{10^{-6,2}} = 10^2 = 100$

L'eau industrielle doit donc être diluée par un facteur 100.

- 1re méthode : on place 1 m^3 de l'eau à rejeter dans un bassin de 100 m^3 et on complète avec l'eau de dilution pH = 7. La solution obtenue peut être rejetée dans la rivière.
- 2e méthode : on injecte dans une tuyère de mélange l'eau à traiter et l'eau de dilution avec des débits différents. L'eau à traiter est injectée avec un débit 100 plus faible que l'eau de dilution.

❷ L'équation de dissolution de l'hydroxyde de calcium est :

$Ca(OH)_2(s) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ HO^-(aq)$

L'ion hydroxyde HO^- est une base forte qui va réagir rapidement et totalement avec l'acide fort (H_3O^+) présent dans l'eau à traiter suivant la réaction :

$HO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \longrightarrow 2\ H_2O(l)$

Le nombre de moles d'ions H_3O^+ consommés par cette réaction correspond à l'augmentation de pH recherché soit

$n\ (H_3O^+) = V \times \{[H_3O^+]_{mère}\text{-}[H_3O^+]_{fille}\} = 1000 \times (10^{-4,2} - 10^{-6,2}) = 0,062$ mol

D'après l'équation de dissolution $n\{Ca(OH)_2\} = 2 \times n\{HO^-\}$

donc $m = M(Ca(OH)_2) \times \dfrac{n(H_3O^+)}{2} = 74,1 \times \dfrac{0,062}{2} \approx 2,3$ g

Exercice 2

$[Ca^{2+}] = \dfrac{0,078}{40,1} = 1,95 \times 10^{-3}$ mol/L et $[Mg^{2+}] = \dfrac{0,024}{24,3} = 0,99 \times 10^{-3}$ mol/L

$C = [Ca^{2+}] + [Mg^{2+}] = 1,95 + 0,99 = 2,94$ mmol/L

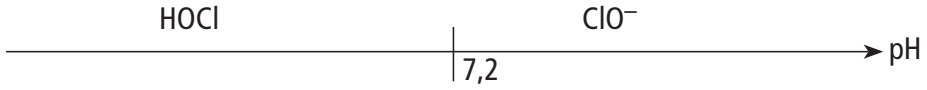
$°TH = 10\ C = 10 \times 2,94 = 29,4\ ° > 25°$

L'eau minérale considérée est donc « dure ».

Exercice 3

❶ Domaines de prédominance

$pKa = -\log Ka = -\log(5,0 \times 10^{-8}) = 7,2$



❷ On a la relation

$$pH = pK_a + \log\frac{[ClO^-]}{[HOCl]} = pK_a + \log\frac{0,1 \times [HOCl]}{[HOCl]} = pK_a - 1 = 6,2$$

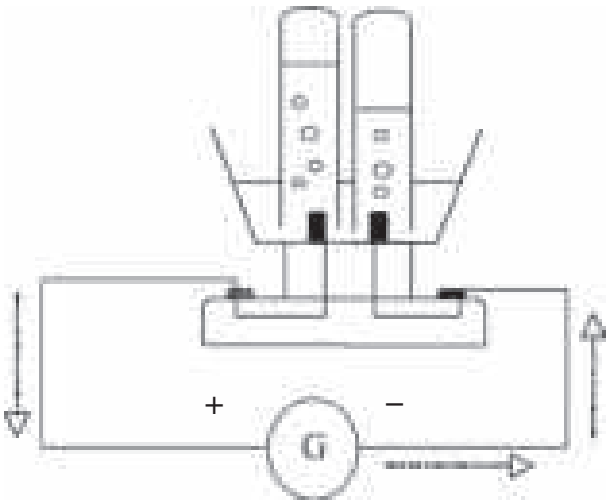
Pour que la désinfection à l'acide hypochloreux soit efficace, le pH de l'eau à traiter ne doit pas dépasser 6,2.

© Cned - Académie en ligne

Chapitre 5 – Pile à combustible. Production de dihydrogène

Corrigé des activités

❶



électrons libres

❷

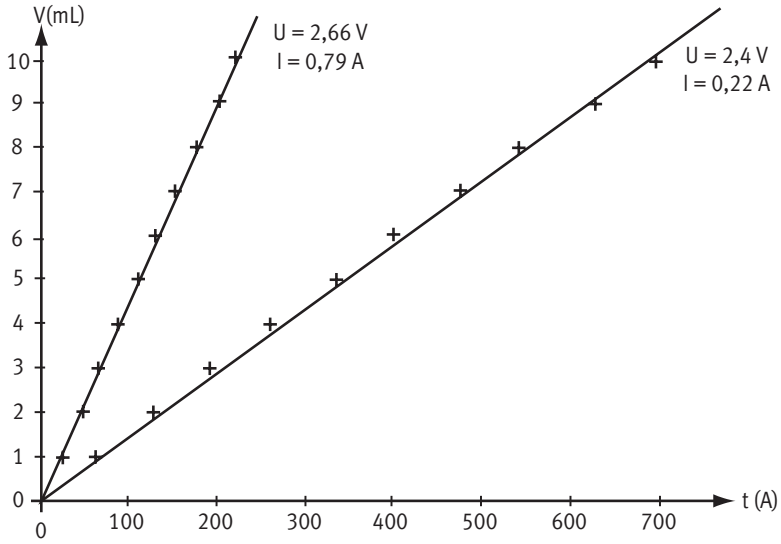
Les électrons arrivent à la cathode.
Les électrons quittent l'anode.

Activité 10 Le gaz produit à la cathode est H_2.

Activité 11 Le gaz produit à l'anode est O_2.

Activité 12 Au voisinage de l'anode, le pH diminue. Il y a donc production d'ions H^+.
Au voisinage de la cathode, le pH augmente. Il y a production d'ions HO^-.

Activité 13 ❶



© Cned - Académie en ligne

❷ • La quantité de dihydrogène synthétisé *est* proportionnelle à la durée de l'électrolyse.
• Pour une même durée d'électrolyse, la quantité de dihydrogène synthétisé diminue lorsque l'intensité du courant diminue.
• La quantité de charge électrique circulant dans le circuit à intensité constante *est* proportionnelle à la durée de l'électrolyse.

Activité 14

▶ Nombre de moles de dihydrogène synthétisé :

$$n(H_2)_{\text{expérimental}} = \frac{V}{V_m} = \frac{10\times10^{-3}}{24} \approx 4{,}2\times10^{-4}\ \text{mol}$$

▶ Nombre de moles d'électrons n_e ayant circulé dans le circuit pendant l'expérience :

$$n_{e^-} \frac{Q_{\text{totale}}}{e.Na} = \frac{1.\Delta t}{F} = \frac{0{,}22\times700}{96500} \approx 1{,}6\times10^{-3}\ \text{mol}$$

$$n(H_2)_{\text{théorique}} = 2x_{max} \approx 8\times10^{-4}\ \text{mol}$$

$$r = \frac{n(H_2)\text{expérimental}}{n(H_2)\text{théorique}}\times100 = \frac{4{,}2}{8}\times100 = 52{,}5\ \%$$

Activité 15

▶ $E_{tot} = U \times i \times \Delta t = 2{,}4 \times 0{,}22 \times 700 = 369{,}6$ J

▶ $E = \dfrac{E_{tot}}{n(H_2)\text{expérimental}} = \dfrac{369{,}6}{4{,}2.10^{-4}} = 800\ 000\ \text{J.mol}^{-1} = 880\ \text{kJ.mol}^{-1}$

Activité 16

❶ Lorsque l'on brûle de l'essence ou du méthane, le comburant est toujours le dioxygène de l'air alors que le combustible est respectivement l'essence et le méthane.

❷ $CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$

Activité 17

❶ Le pôle branché à la borne V du voltmètre est le pôle +. La borne COM du voltmètre est donc branchée à la borne – de la pile.

❷ L'électrode qui reçoit le dihydrogène lui permet d'échanger des électrons avec le dioxygène. Les électrons partent de l'électrode qui est plongée dans le dihydrogène gazeux pour atteindre l'électrode qui baigne dans le dioxygène. Elle joue le rôle d'anode.

❸ Lorsque l'on ferme le robinet de dihydrogène, il reste encore du gaz H_2 en contact avec l'électrode. La réaction peut donc se poursuivre. La pile peut encore débiter un peu de courant jusqu'à l'épuisement complet du réactif H_2.

Activité 18

❶ $P = U . I = 0{,}88 \times 0{,}012 = 0{,}01056\ W = 10{,}56\ mW$

❷ et ❸ $\underbrace{O_2(g) + 2\ H_2(g)}_{\text{Réactifs}} \longrightarrow 2\ H_2O(g)$

O_2 est le comburant (il est réduit au cours de la réaction) alors que H_2 est le combustible (il est oxydé au cours de la réaction).

❹ La pile cesse de fonctionner lorsque le dihydrogène est totalement consommé. C'est le réactif limitant.

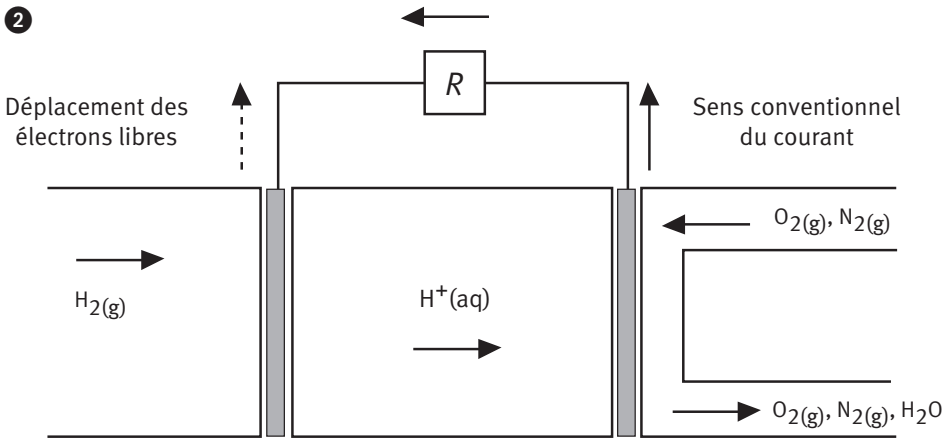
© Cned - Académie en ligne

Corrigé des exercices

Exercice 1

❶ Les porteurs de charges à l'extérieur de la pile sont les électrons libres.

❷



❸

3.1. $H_2(g) = 2H^+(aq) + 2\,e^-$

$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4\,e^- = 2\,H_2O(g)$

3.2. La réaction spontanée qui se déroule dans la pile est :

$$2\,H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2\,H_2O(g)$$

3.3. Le dihydrogène est le combustible puisqu'il est oxydé au cours de la réaction (perte d'électrons).

3.4. La réduction se déroule à la cathode, électrode 1. C'est le pôle+ de la pile.

3.5. Un catalyseur est une substance chimique qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans modifier son bilan.

❹

4.1. $n(H_2) = \dfrac{m}{M_{H_2}} = \dfrac{1500}{2} = 750$ mol soit $V(H_2) = n(H_2) \times V_M = 750 \times 24 =$ 18 000 L soit 18 m^3.

4.2. Le volume occupé par le combustible H_2 pour parcourir 250 km est très important (largement supérieur au volume de la voiture !). Il est donc nécessaire de trouver une technique pour diminuer le volume occupé par le combustible H_2.

4.3. On peut penser à comprimer H_2 afin de diminuer son volume.

Exercice 2

❶

1.1. $Na_2SO_4(s) \longrightarrow 2\,Na^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$

1.2. $n(Na^+) = 2x_{max} = 1$mol donc $(x_{max})_{exp} = 0{,}5$ mol

D'après les données $n\,(Na_2SO_4) = c.V = 1 \times 0{,}5 = 0{,}5$ mol,
$(x_{max})_{théorique} = n\,(Na_2SO_4) = 0{,}5$ mol

On a $(x_{max})_{exp} = (x_{max})_{théorique}$ donc la réaction est totale.

© Cned - Académie en ligne

❷

2.1. À l'anode, oxydation : $2\ H_2O(l) = O_2(g) + 4\ H^+(aq) + 4\ e^-$

À la cathode, réduction : $2\ H_2O(l) + 2\ e^- = H_2(g) + 2\ HO^-(aq)$

2.2. Anode : coloration jaune ; cathode : coloration bleue.

$6\ H_2O(l) \longrightarrow O_2(g) + 2\ H_2(g) + 4\ H^+(aq) + 4\ HO^-(aq)$

Soit $2\ H_2O(l) \longrightarrow O_2(g) + 2\ H_2(g)$

Il y a autant d'ions hydroxyde $HO^-(aq)$ synthétisés lors de l'électrolyse que d'ions hydrogène $H^+(aq)$. Lorsque l'on mélange le contenu des deux béchers, on a alors la réaction acide-base (totale et rapide) : $H^+\ (aq)+HO^-\ (aq) \longrightarrow H_2O(l)$. La solution obtenue est donc de pH neutre, la solution sera de couleur vert pâle.

Exercice 3

❶ $H_2(g) \longrightarrow 2H^+(aq)+2\ e^-$

❷ $n(e^-) = 2x_{max}$ avec $x_{max} = n(H_2)$ donc $n(e^-) = 2 \times 6{,}0 \times 10^{-2} = 1{,}2 \times 10^{-1}$ mol

$Q_{totale} = n(e^-) \times N_a \times e = n(e^-) \times F = 1{,}2 \times 10^{-1} \times 96\ 500 = 11\ 580$ C

❸ $Q_{totale} = I \times \Delta t$ donc $\Delta t = \dfrac{Q_{totale}}{I} = \dfrac{11\,580}{0{,}7} \approx 16\ 542{,}9$ s

❹ $E_{électrique} = U\ .\ I\ .\ \Delta t = 1 \times 0{,}7 \times 16\ 542{,}9 = 11\ 580$ J soit 11,58 kJ

❺ $E_{chimique} = 286 \times 6 \times 10^{-2} = 17{,}16$ kJ

❻ $r \approx 67{,}5$ %

Problèmes de synthèse de type bac

Problème 1

❶ Une pile à dihydrogène fonctionne grâce à une réaction d'oxydoréduction spontanée mais indirecte. Le dihydrogène H_2 cède des électrons à l'anode (+) : $H_2(g) = 2\ H^+(aq) + 2\ e^-$. Il subit une oxydation, c'est donc le combustible. Les électrons cédés à l'anode circulent dans le circuit électrique extérieur à la pile vers la cathode. À la cathode (-), le dioxygène capte des électrons :

$4H^+(aq) + O_2(g) + 4e^- = 2H_2O(g)$.

❷

Avantages	Inconvénients
• L'utilisation du dihydrogène dans la pile ne produit ni polluants ni dioxyde de carbone. • Le dihydrogène permet de stocker de l'énergie sous la forme d'une énergie chimique transportable.	• Le dihydrogène n'existe pas dans la nature. Il faut d'abord le produire. Sa synthèse lors de l'électrolyse de l'eau est coûteuse en énergie.

❸ Lorsqu'un triporteur parcourt 1 km, il consomme $\dfrac{1000}{80} = 12{,}5$ g de H_2 soit $\dfrac{12{,}5}{2} = 6{,}25$ mol.

La combustion 6,25 mol de H_2 libère $6{,}25 \times 286 = 1787{,}5$ kJ.

© Cned - Académie en ligne

❹ Pour produire 1787,5 kJ, il faut brûler $n_0 = \frac{1787,5}{4854} = 0,3682$ mol d'heptane.

	$C_{17}H_{16(l)}$ +	$11\ O_{2(g)}$	$\longrightarrow 7\ CO_2(g)$ +	$8\ H_2O_{(g)}$
Au début	n_0		0	0
A la fin	$n_0 - x_{max}$		$7x_{max}$	$8x_{max}$

L'heptane est le réactif limitant, donc $x_{max} = 0,3682$ mol donc :

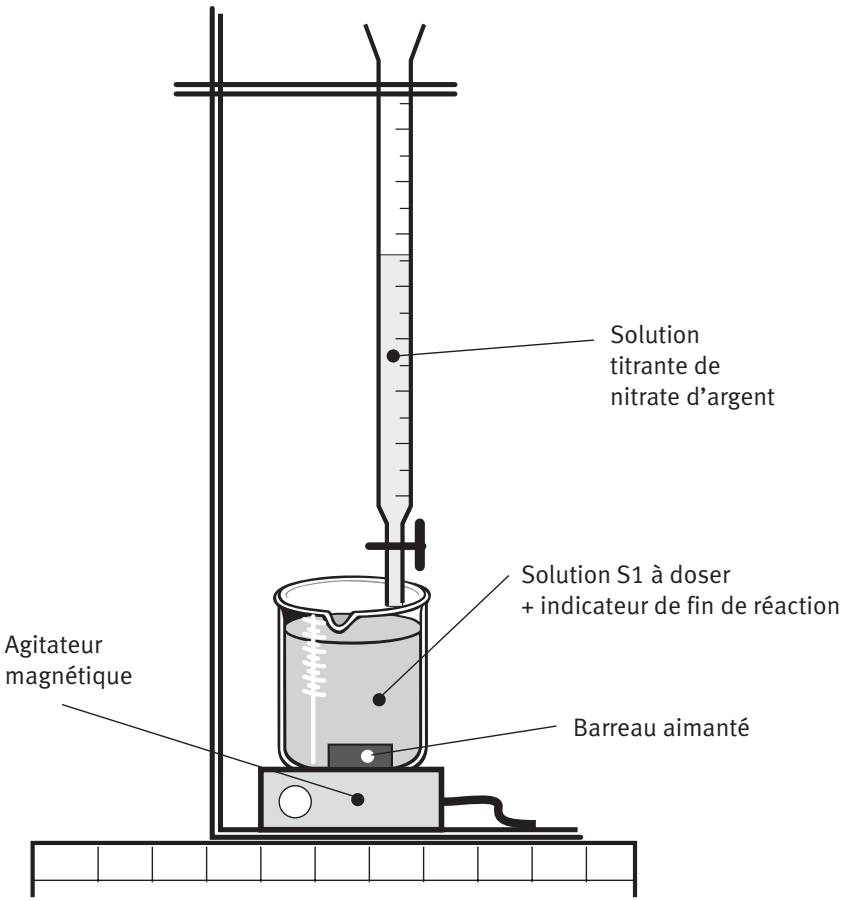
$nCO_2 = 7 \times 0,3682 \approx 2,577$ mol

Soit $m\ (CO_2) = n\ (CO_2) \times M\ (CO_2) = 2,577 \times 44 \approx 113,4$ g

Problème 2

❶ On verse 2 mL d'une solution de chlorure de sodium (C = 0,02 mol/L) dans un tube à essais. On y ajoute 1 mL de la solution contenant l'indicateur coloré. La solution est jaune.
On verse alors goutte à goutte à la pipette une solution de nitrate d'argent (C = 0,02 mol/L).
On observe alors un précipité blanc de chlorure d'argent AgCl. Lorsque l'on a versé 2 mL de la solution de nitrate d'argent, l'équivalence est atteinte. Les gouttes de nitrate d'argent qui tombent alors dans le tube à essais après l'équivalence ne réagissent plus et provoquent alors l'apparition d'une coloration jaune rouge. C'est le changement de coloration jaune-rouge qui permettra de repérer l'équivalence.

❷



© Cned - Académie en ligne

❸ À l'équivalence, on a $n(Ag^+) = n(Cl^-)$ donc $C_2 \times V_E = [Cl^-_{(aq)}]_{diluée} \times V_1$

donc $[Cl^-_{(aq)}]_{diluée} = \dfrac{1{,}00\times10^{-1}\times15{,}2\times10^{-3}}{10{,}0\times10^{-3}} = 1{,}52\times10^{-1}$ mol/L

soit $[Cl^-] = 10 \times [Cl^-]_{diluée} = 1{,}52$ mol/L

La concentration massique en ions chlorure est donc :

$C_m = [Cl^-] \times M(Cl) = 1{,}52 \times 35{,}5 = 54{,}0$ g/L

Cm > 30 g/L

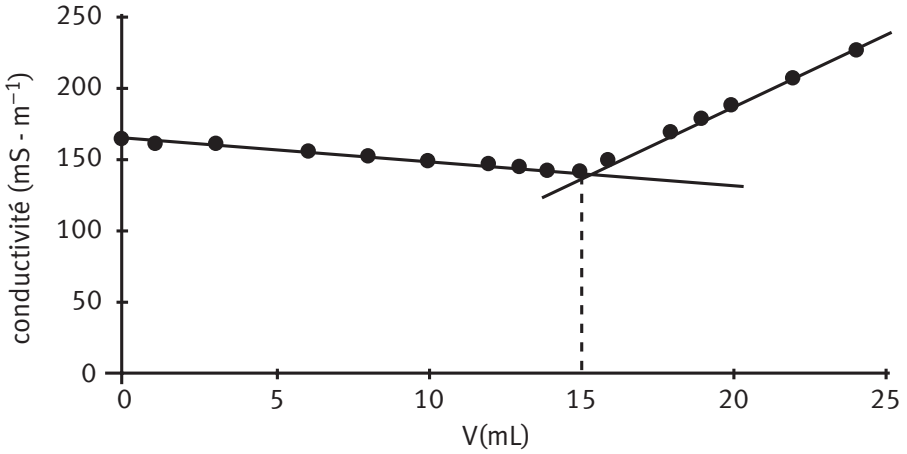
Le marais salant est donc adapté à l'élevage du crustacé artémia.

❹ Lors du dosage, on a la réaction de titrage suivante :

$$\underbrace{Cl^-(aq) + Ag^+(aq)}_{\text{dans le bécher}} + NO_3^-(aq) \longrightarrow \underbrace{AgCl(s) + NO_3^-(aq)}_{\text{dans le bécher}}$$

Avant l'équivalence, les ions chlorure présents dans la solution réagissent avec les ions argent. D'un point de vue électrique, cela revient à remplacer les ions chlorure par les ions nitrate. Or ces deux ions ont des propriétés électriques très proches. La conductance de la solution varie donc peu (légère baisse). Par contre, après l'équivalence, les ions argent ne réagissent plus et leur arrivée rend la solution plus conductrice.

❺ Le volume versé pour obtenir l'équivalence est de 15 mL. En procédant comme au ❸, on obtient C_m = 53,2 g/L . Cette nouvelle étude ne change pas la conclusion précédente. L'eau est assez salée pour l'élevage d'artémias.



■

© Cned - Académie en ligne

Corrigé séquence 3

Chapitre 1 – Prérequis

Corrigés des tests

Test 1

nom	symbole	Z	Structure électronique	place	Ion monoatomique
azote	N	7	$(K)^2(L)^5$	2e ligne, 15e colonne	N^{3-}
oxygène	O	8	$(K)^2(L)^6$	2e ligne, 16e colonne	O^{2-}
sodium	Na	11	$(K)^2(L)^8(M)^1$	3e ligne, 1re colonne	Na^+
soufre	S	16	$(K)^2(L)^8(M)^6$	3e ligne, 16e colonne	S^{2-}

Test 2

❶ L'atome d'oxygène a 1 électron, donc : $(K)^1$.

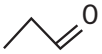
L'atome d'oxygène a 8 électrons, donc : $(K)^2(L)^6$.

❷ 2 doublets électroniques

❸ $H-O-H$

Test 3

$CH_3-CH_2-CH=O$



$CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3$

Test 4

Corps	Type(s) d'interaction(s)
Eau glace	Van der Waals, liaison hydrogène
Eau liquide	Van der Waals, liaison hydrogène
Vapeur d'eau	Van der Waals, liaison hydrogène
Ethanol liquide	Van der Waals, liaison hydrogène
Heptane C_7H_{16} liquide	Van der Waals

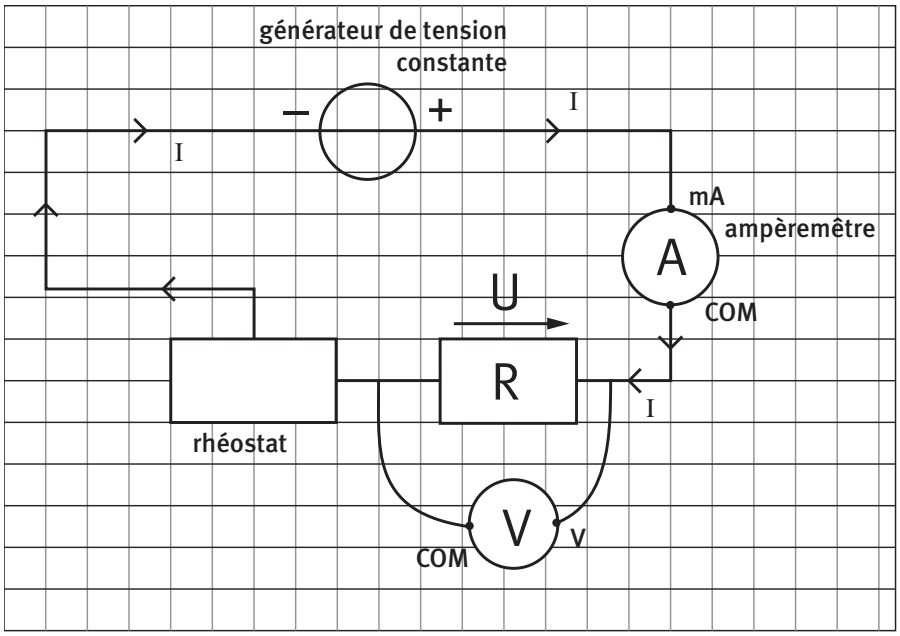
© Cned - Académie en ligne

▶ *Remarque* Les interactions de Van der Waals sont plus importantes dans les solides et les liquides que dans les gaz, car les molécules sont plus proches les unes des autres.

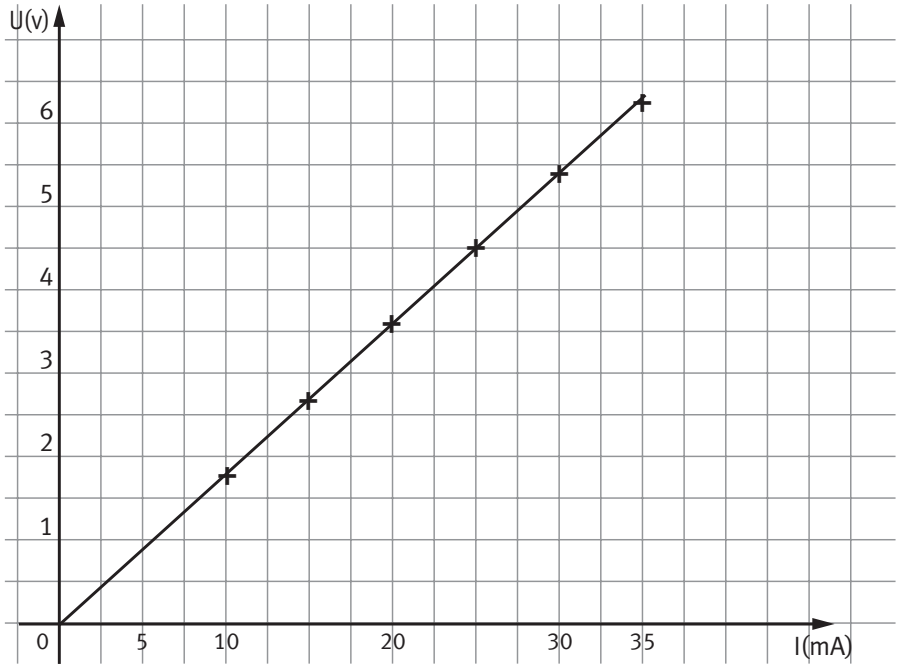
Test 5 $U = R \times I$ $R = \frac{U}{I} = \frac{220}{5} = 44\ \Omega.$

Test 6

❶



❷



❸ On obtient une droite qui passe par l'origine, donc U et I sont proportionnels. Ceci est en accord avec la loi d'Ohm U = R.I

Le coefficient directeur de la droite correspond à la valeur de R.

$$R = \frac{4,50 - 0}{0,025 - 0} = 180\ \Omega.$$

© Cned - Académie en ligne

Test 7 ❶ T(°C) = 0 – 273,15 = –273,15°C

❷

T(°C)	–273,15	–10	0	25	100
T(K)	0	263,15	273,15	298,15	373,15

Chapitre 2 – Tensioactifs, émulsions, mousses, membranes

Corrigés des activités

Activité 1 La mayonnaise préparée est-elle réussie ?

■ Quels paramètres influencent la réussite d'une mayonnaise ?

a) Influence de la vitesse de mixage

▶ Expérience Placer dans un bol un jaune d'œuf. Ajouter, en un mince filet, 50 mL d'huile en battant avec une fourchette. Recommencer en battant à l'aide d'un batteur électrique. Observer.

▶ Observations La mayonnaise préparée au batteur électrique est beaucoup plus dure que celle préparée à la fourchette.

▶ Interprétation Afin de former les micelles huile-lécithine, il faut diviser l'huile en fines gouttelettes ; ce qui est favorisé par un mixage rapide.

Les micelles ne sont pas des sphères dures. Elles peuvent se déformer, voire se fragmenter sous l'action d'un mixage. Plus ce mixage sera rapide, plus les micelles se réorganiseront en micelles de taille plus petite. Ceci a pour conséquence d'augmenter la compacité et donc la dureté de la mayonnaise.

▶ **Conclusion** **Plus la vitesse de mixage sera grande, plus l'émulsion sera dure.**

b) Influence de la température

▶ Expérience Placer dans un bol un jaune d'œuf. Ajouter, en un mince filet, 50 mL d'huile froide en battant à l'aide d'un batteur électrique. Observer.

▶ Observations La mayonnaise ne prend pas.

▶ Interprétation Plus la température est basse, plus la miscibilité de l'huile et de l'eau est réduite car l'huile a tendance à se figer. Malgré le mixage rapide, on sera dans l'impossibilité de former des gouttelettes et donc de réussir la mayonnaise.

▶ **Conclusion** **Pour réussir une émulsion, il faut que ses constituants et surtout l'huile soient à température ambiante.**

© Cned - Académie en ligne

■ Quels sont les rôles des autres ingrédients de la mayonnaise ?

a) Quel est le rôle de la moutarde ?

La moutarde contient des molécules tensioactives, elle joue donc le même rôle que la lécithine.

b) Quel sont les rôles du sel et du jus de citron ?

Pour réussir une mayonnaise, il faut que l'émulsion soit stable.

Les micelles, que contient cette émulsion, ayant toutes la même charge électrique, se repoussent. Si l'on ajoute du sel ou du jus de citron, on augmente la charge électrique de ces micelles et celles-ci se repoussent davantage, augmentant ainsi la stabilité de la mayonnaise. Les micelles ont aussi plus de place pour s'écouler, la mayonnaise est plus fluide.

Activité 2

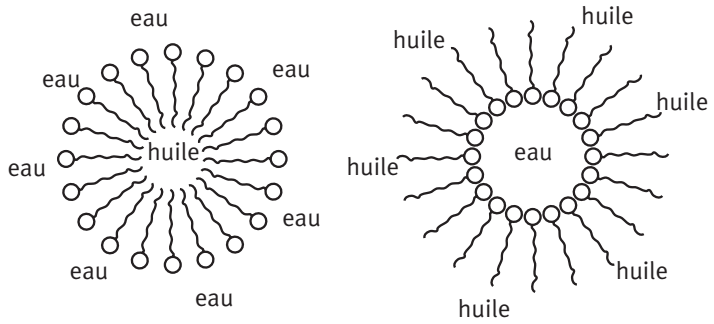
❶ Les bulles sont des gouttes d'huile.

❷ Le fouet permet de casser les gouttes d'huile, et de former des gouttes de plus en plus petites : de plus en plus de micelles vont se former, ce qui va stabiliser l'émulsion H/E (Huile dans l'Eau) de mayonnaise.

Activité 3

❶ L'eau est majoritaire (74 %), c'est donc une émulsion d'huile dans l'eau : H/E.

❷



H/E E/H

Activité 4

❶ la partie 1 est lipophile , la partie 2 est hydrophile

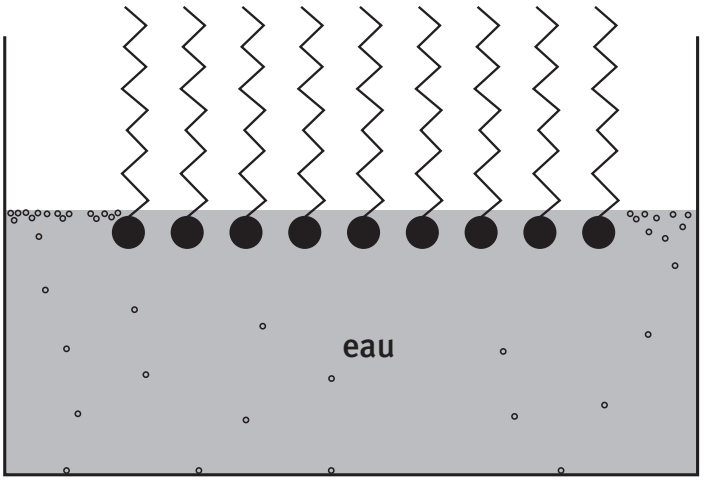
❷ $CH_3-(CH_2)_{12}-COO^-$

❸ **Lipophobe :** qui n'aime pas les graisses **hydrophobe :** qui n'aime pas l'eau.

Activité 5

Les composés tensioactifs du liquide vaisselle se répartissent à la surface de l'eau pour former un film interfacial. Les têtes hydrophiles se substituent aux molécules d'eau de surface en abaissant la tension superficielle, c'est-à-dire en détruisant la « membrane » de surface (un trou dans une membrane tendue se répand vers les bords très rapidement). Le poivre est alors évacué sur les bords.

© Cned - Académie en ligne



Activité 6

- En tant qu'agent tensioactif, le liquide vaisselle abaisse la tension superficielle de l'eau. Le mélange peut donc pénétrer les plus petits interstices de la laine et la mouiller, ce qui provoque son immersion totale dans le bécher.

  On parle donc du **pouvoir mouillant** des détergents.

- En tant qu'agent tensioactif (tout comme la lécithine dans la mayonnaise), le liquide vaisselle va s'immiscer entre l'huile et les fibres constituant la laine et ainsi, petit à petit, diviser le corps gras puis former des micelles englobant de petites gouttes d'huile.

  On parle du **pouvoir émulsifiant** des détergents.

- Les micelles se repoussent entre elles, et elles se retrouvent donc dispersées dans le mélange eau-liquide vaisselle. Pour des raisons de densité (l'huile est moins dense que l'eau), elles vont remonter vers la surface du liquide.

  On parle du **pouvoir dispersant** des détergents.

Complément : en agitant l'eau additionnée de liquide vaisselle, on fait s'y dissoudre de l'air d'autant plus facilement que la tension superficielle est faible. Les bulles d'air ensuite, en s'échappant du liquide, entraînent avec elles un film de liquide et forment de la mousse.

On parle du **pouvoir moussant** des détergents.

Activité 7

❶ $CH_3-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-COO^-, K^+$

❷ Formule brute de l'huile végétale : $C_{57}H_{104}O_6$

Masse molaire de l'huile végétale :
$M_{huile} = 57\times12+104\times1+6\times16 = 884$ g/mol.

Quantité initiale d'huile végétale :

$$n_{huile} = m_{huile} / M_{huile} = \frac{864\,000}{884} = 977 \text{ mol.}$$

L'huile est le réactif limitant. D'après l'équation, 1 mole d'huile donne 3 moles de savon au maximum, donc : $n_{sav} = 3\times n_{huile} = 3\times977 = 2931$ mol.

© Cned - Académie en ligne

❸ Formule brute du savon : $C_{18}H_{33}O_2K$

Masse molaire du savon :

$M_{sav} = 18\times12+33\times1+2\times16+1\times39{,}1 = 320{,}1$ g/mol.

$m_{sav} = n_{sav}\times M_{sav} = 2931\times320{,}1 = 938213$ g $= 938$ kg.

❹ Rendement r = $m_r / m_{sav} = \dfrac{864}{938} = 0{,}92$ donc 92 %.

Activité 8

	Bière A	Bière B	Bière C
$h_{0\,(cm)}$	8	6	4
$h_{f\,(cm)}$	0,1	0,1	1
τ (s)	120	180	180
$t_{d\,(s)}$	291 s	384 s	Ne peut être atteint

Des résultats relatifs aux bières A et B, on voit que, si la valeur finale peut être atteinte, le paramètre le plus important est le temps caractéristique. En effet, il intervient dans l'exponentielle.

Activité 9

❶ Nous allons présenter les conditions opératoires nécessaires à la séparation des molécules de médicament en tenant compte des informations fournies.

La masse molaire de 1000 g.mol^{-1} nécessite soit une nanofiltration soit une ultrafiltration. Mieux vaut utiliser une ultrafiltration qui s'effectue plus facilement. La pression de travail est comprise entre 1,2 et 3 bars (entre 0,2 bars et 2 bars au dessus de la pression atmosphérique). Le travail en solution aqueuse d'acidité modérée oriente vers un matériau organique moins coûteux. Enfin, les autres conditions opératoires sont la perméabilité de la membrane et le seuil de coupure.

Perméabilité : $P = \dfrac{2\times1000}{24\times10} = 8{,}3$ L.h^{-1}.m^{-2}

Seuil de coupure : en dessous de 300.

En conclusion, on utilisera une membrane d'ultrafiltration de 10 m^2 en matériau organique avec une perméabilité de 8,3 et un seuil de coupure légèrement inférieur à 300. Ce faible seuil de coupure laisse entendre qu'une pression de travail de 3 bars sera nécessaire pour obtenir un débit de 2 m^3 par jour.

❷ Remarquons d'abord que la taille des particules à séparer (100 pm = 0,1 nm) est inférieure au diamètre moyen des pores de la membrane de zircone (40 nm). Une technique de séparation basée sur la porosité de la membrane ne peut donc suffire. Il aurait fallu une membrane d'osmose inverse qui ne peut être réalisée avec la membrane étudiée comme l'indique le document 4. De plus le choix de la membrane de zircone n'est pas non plus guidée par la corrosivité du liquide à traiter. Par contre, on peut remarquer que les ions

© Cned - Académie en ligne

métalliques à retenir sont tous des ions de charge positive tandis que la membrane de zircone a une charge de surface négative au dessus de pH 8 (légèrement basique) comme l'indique le document 3. On peut donc proposer le mécanisme suivant : en passant près de la surface de la zircone, les ions métalliques de charge positive vont être attirés puis retenus à la surface par les charges électriques négatives à la surface de la membrane (phénomène d'adsorption) ; La solution acide permet ensuite aux ions oxonium H_3O^+ de prendre la place des ions métalliques à la surface de la résine (désorption). Les charges négatives peuvent être recréées en dissolvant et en faisant réagir les ions oxonium dans une solution basique.

Corrigés des exercices d'apprentissage

Exercice 1

1re partie

❶ Eau et huile

❷ On obtient des gouttelettes d'huile dispersées dans la phase aqueuse.

❸ Voir cours : une partie hydrophile, une autre partie lipophile

❹ Tensioactifs

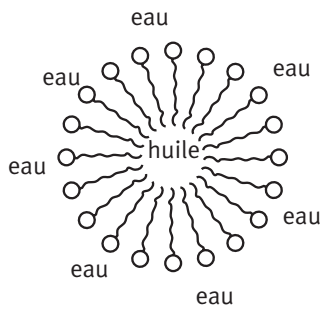
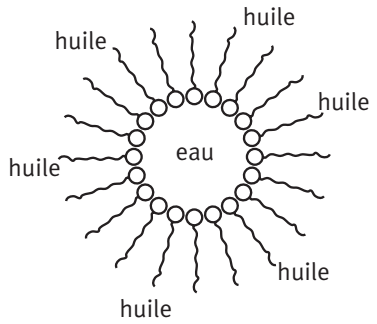
❺ Voir cours

2e partie

❶

Sauce vinaigrette	Sauce beurre fondu	Sauce hollandaise	Sauce tartare
Sauce émulsionnée froide instable	Sauce émulsionnée chaude instable	Sauce émulsionnée chaude stable Emulsionnant : œuf	Sauce émulsionnée froide stable Emulsionnant : œuf

❷

Émulsion H/E (huile dans l'eau)	Émulsion E/H(eau dans l'huile)
	

© Cned - Académie en ligne

❸

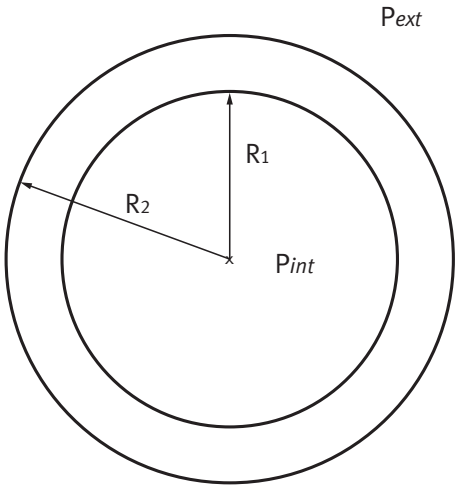
Sauce vinaigrette	Sauce beurre fondu	Sauce hollandaise	Sauce tartare
E/H	E/H	H/E	H/E

Exercice 2

Bon appétit !

Exercice 3

❶



❷ D'après le schéma précédent, il y a 2 traversées de surface, donc (en supposant que $R_1 \approx R_2 \approx R$) :

$$p_{\text{int}} - p_{ext} = \frac{2.A}{R} + \frac{2.A}{R} = \frac{4.A}{R}$$

❸ La surpression intérieure est d'autant plus grande que le rayon de la bulle est petit.

❹ D'après la réponse précédente, la pression à l'intérieur de la petite bulle est supérieure à celle à l'intérieur de la grosse bulle : la petite bulle va se vider dans la grosse.

❺ Application en biologie :

Lors de l'inspiration, p_i et r augmentent. p_0 étant constante, $(p_i - p_0).r$ augmente, et donc A aussi.

Lors de l'expiration, p_i et r diminuent. p_0 étant constante, $(p_i - p_0).r$ diminue, et donc A aussi.

© Cned - Académie en ligne

Exercice 4

❶ Le Gore-Tex a été inventé par W.L. Gore et son fils R. Gore.

Gore-Tex est une marque déposée par la firme W.L. Gore and Associates. La première application a été l'élaboration d'une toile de tente en 1976.

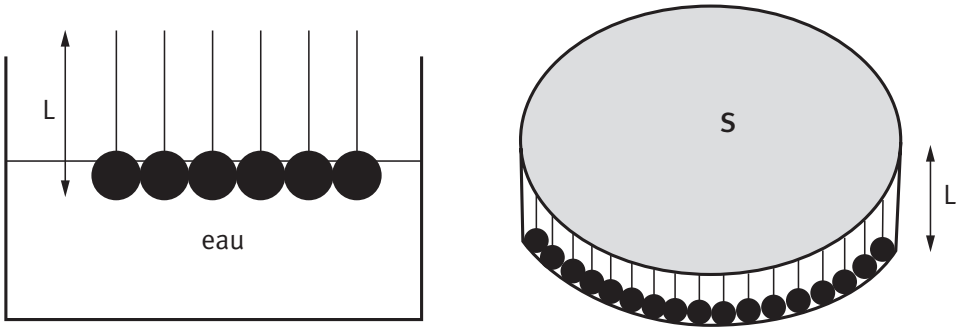
❷ Le « tissu » Gore-Tex est composé essentiellement d'une membrane poreuse de polytétrafluoroéthylène (le Téflon) avec un revêtement polyuréthane, qui est relié à un tissu usuellement en polyamide ou en polyester.

❸ La membrane est composée de plus de 1,4 milliards de pores microscopiques par cm^2 . Les pores sont environ 20 000 fois plus petits qu'une goutte d'eau, mais 100 fois plus grands qu'une molécule de vapeur d'eau : les pores de la membrane sont si petits qu'elle est imperméable à l'eau liquide mais perméable à la vapeur d'eau.

Le tissu Gore-Tex joue aussi le rôle de matériau coupe-vent.

L'application la plus connue de ce produit est la fabrication de vêtements pour activités d'extérieur, en particulier le sport en montagne : sa structure le rend efficace contre la pluie et le vent tout en autorisant l'élimination de la transpiration.

Exercice 5

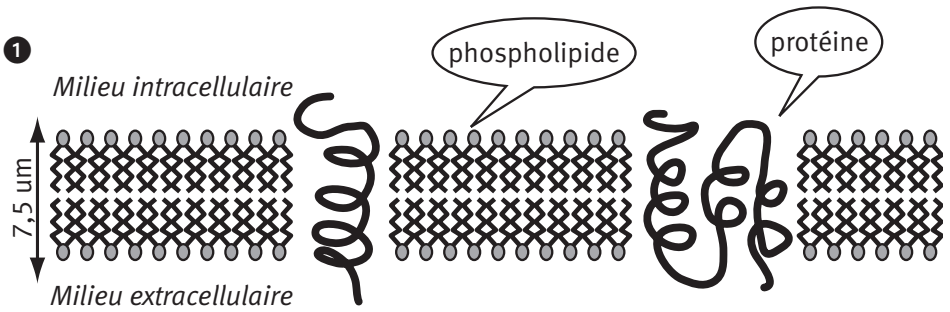


Les molécules tensioactives se placent les unes contre les autres, partie hydrophile dans l'eau, partie hydrophobe en-dehors. La couche est monomoléculaire, d'épaisseur L.

On a $V = S \times L$ donc $L = \frac{V}{S} = \frac{4 \times 10^{-6}}{2000} = 2 \times 10^{-9}\ m$ $L = 2\ nm$

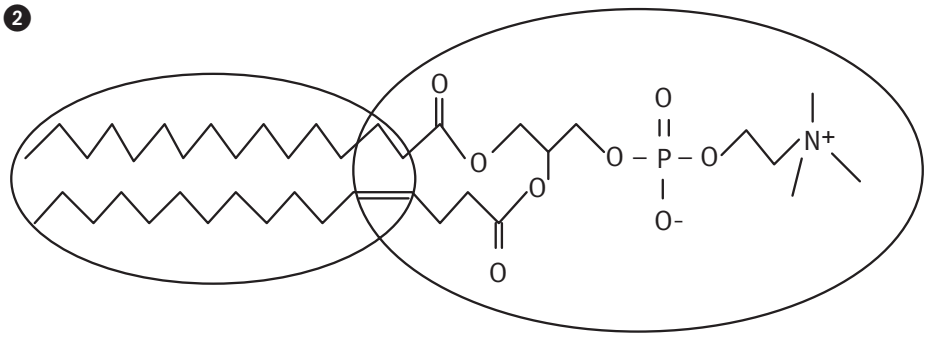
Exercice 6

❶



© Cned - Académie en ligne

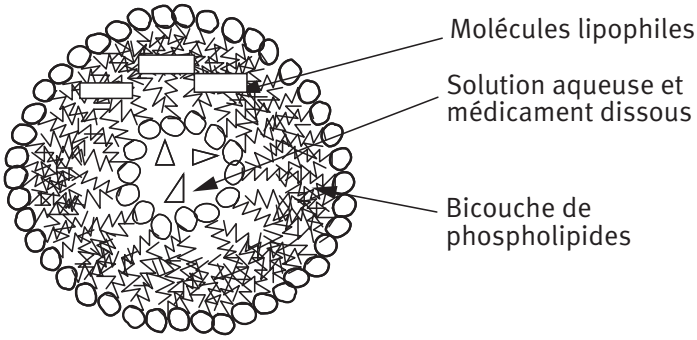
❷



Partie hydrophobe (lipophile) Partie hydrophile (lipophobe)

❸ La molécule de glucose n'est pas une petite molécule et est polaire. Son passage nécessite donc un transport par l'intermédiaire des protéines pour éviter le contact avec les chaînes hydrophobes des phospholipides.

❹



Chapitre 3 – Colles et adhésifs

Corrigés des activités

Activité 10

La colle est une substance destinée à l'assemblage de deux surfaces. Il existe plusieurs variétés de colles : colles d'origine naturelle (végétales, animales), colles synthétiques (thermodurcissables, thermoplastiques), colles minérales.

▸ **Colles végétales**

– Colophane : c'est une résine naturelle. La colophane est une matière première de colles pour revêtements de sols.

– Gommes naturelles : substances secrétées par certains arbres et arbustes. Le « baume du Canada » a été utilisé en optique pour le collage des lentilles. Seule la « gomme arabique » est utilisée directement comme adhésif (applications : timbres postes, enveloppes et étiquettes).

– Caoutchouc naturel : adhésif sous forme de solution ou émulsion (applications : enveloppes autocollantes, collage du papier et du bois, imprégnation

© Cned - Académie en ligne

de textiles). En solution dans un solvant, le caoutchouc naturel est utilisé dans l'industrie de la chaussure ou la fabrication de tapisseries d'ameublement.

– Amidon et dérivés : les colles à base d'amidon sont utilisées pour le collage de papiers peints. Les colles fabriquées à partir de dextrines sont utilisées dans l'industrie du papier (étiquettes, papier gommé, enveloppes …). Ces colles ont une mauvaise tenue à l'eau (ce qui est un avantage pour les étiquettes de bouteilles).

▶ **Colles animales**

Ces colles sont à base de protéines provenant du collagène ou de caséine.

Pour les colles issues du collagène : il s'agit de colles de peaux et d'os et colles de poissons. Ces colles « fortes » sont utilisées traditionnellement en ébénisterie.

Pour les colles issues de caséine : ces colles ont une bonne résistance à l'humidité. L'application principale est l'assemblage lamellé-collé de charpentes. Mélangées au latex, ces colles sont utilisées pour l'emballage alimentaire.

▶ **Colles de synthèse thermodurcissables**

– Phénoplastes : pour le collage de charpentes lamellées collées.

– Aminoplastes : ces colles sont sensibles à l'humidité et aux bactéries. Elles sont utilisées pour le collage de contre-plaqué à usage intérieur, charpentes lamellées collées intérieures.

– Epoxydes (ex : araldite) : pour les industries du BTP, industries aérospatiales et aéronautiques (composites hautes performances époxy fibres de carbone, collage de nid d'abeilles), industrie automobile, industries électriques et électroniques.

– Adhésifs polyuréthanes : en solution dans un solvant. Applications dans l'industrie de la chaussure et du textile.

– Adhésifs anaérobies : ces adhésifs monocomposants polymérisent à l'abri de l'air. Les applications sont principalement le blocage et l'étanchéité d'assemblages filetés.

– Acryliques : pour le collage plastique/métal ou plastique/verre.

▶ **Colles de synthèse thermoplastiques**

– Polyacrylates (en émulsion ou en solution) : utilisation pour les revêtements de sols, ou « mastics » d'étanchéité dans le secteur du BTP.

– Cyanoacrylates : ces adhésifs sont « à prise très rapide ». Applications dans les secteurs électronique et électrique, dans le domaine de la construction mécanique et automobile, ou dans le secteur médical (dentaire et orthopédie).

– Colles vinyliques : les acétates de polyvinyle sont utilisés dans l'industrie du bois, de la transformation du papier, du bâtiment. Le butyral de polyvinyle (PVB) est utilisé pour la fabrication de vitrage feuilleté.

– Colles cellulosiques : les colles en phase aqueuse sont utilisées pour le collage des papiers peints et comme adjuvant d'une autre colle. Les colles en solvant, comme le nitrate de cellulose, sont des colles étanches à l'eau, utilisées pour le collage de bois, métal, verre, papier, la réparation de céramiques (porcelaine et faïence).

© Cned - Académie en ligne

▶ **Colles de synthèse thermoplastiques thermofusibles**

Ce type de colle est connu depuis l'Antiquité sous la forme de cire fondue, de poix et de bitume. Les résines de synthèse sont à base de polyoléfines, polyesters et copolymères. Les applications de ces adhésifs sont dans le secteur automobile, l'emballage, l'industrie du livre (collage de couverture et pages), l'industrie du textile.

▶ **Colles de synthèse élastomères (adhésifs souples)**

– Colles à base de caoutchouc : les élastomères « nitriles » sont utilisés pour le collage de matière plastique sur un métal. Les caoutchoucs « butyl » sont employés dans le secteur du bâtiment et de l'électroménager. Les adhésifs polychloroprène sont employés dans l'industrie de la chaussure, de l'automobile et du bâtiment. Cet adhésif est commercialisé sous la marque « néoprène ».

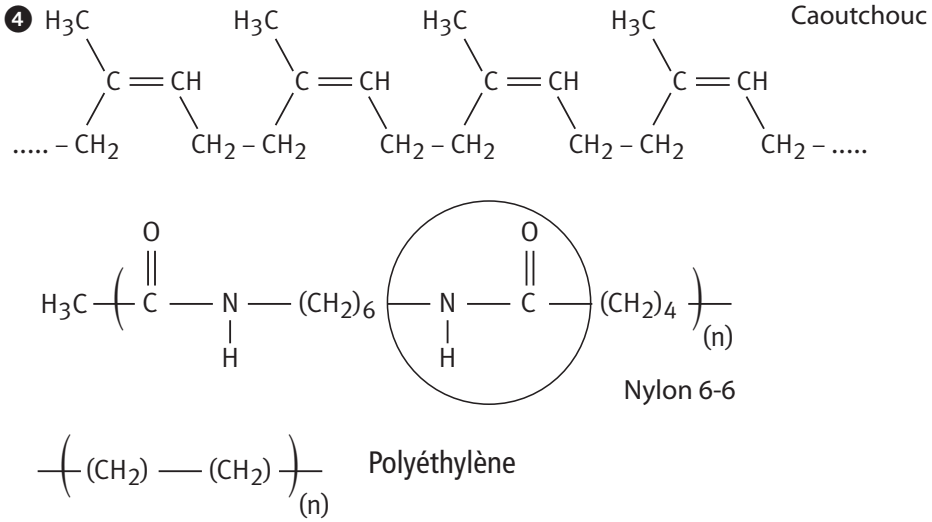
Les adhésifs silicones sont caractérisés par de remarquables stabilités thermique et chimique. Ces adhésifs sont utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et du bâtiment.

Activité 11

❶ Des liaisons covalentes assurent la cohésion au sein des macromolécules. Des forces de Van der Waals et, parfois, des liaisons hydrogène agissent entre les macromolécules.

❷ Quand la cohésion augmente, le polymère est plus rigide, plus solide, moins déformable. Il est moins thermoplastique.

❸ La cohésion entre les molécules dépend de la longueur des chaînes moléculaires, des groupes caractéristiques présents dans ces chaînes, des ramifications de ces chaînes et de l'empilement des chaînes, notamment s'il y a cristallisation du polymère.

❹ 

❺ Les liaisons hydrogène dans le nylon s'établissent entre l'atome d'oxygène du groupe caractéristique et l'atome d'hydrogène d'un autre de ces groupes caractéristiques situé plus loin sur la même chaîne ou sur une autre chaîne.

❻ La vulcanisation établit des liaisons covalentes entres les molécules. Le polymère devient élastique, il perd sa thermoplasticité et peut devenir plus rigide si la vulcanisation établit de très nombreuses liaisons.

© Cned - Académie en ligne

❼ Les molécules du silicone présentent un enchaînement d'atomes de silicium et d'oxygène. Les atomes de silicium sont donc liés à 2 atomes d'oxygène et deux autres atomes ou groupements atomiques variables selon le type de silicone. Le silicone résiste bien aux températures élevées, est antiadhésive, hydrophobe et non toxique ce qui explique son utilisation pour la confection de moules en cuisine. Sa non toxicité qui s'explique par son inertie chimique, justifie son utilisation pour les implants. Le silicone est aussi employée pour ses propriétés élastiques.

Activité 12 L'adhérence est un phénomène qui s'oppose au glissement de deux surfaces.

L'adhésion est l'ensemble des liaisons et interactions spécifiques qui s'établissent lorsque deux matériaux sont en contact. L'adhésion est le problème du collage.

Activité 13

– Fixer solidement un lien à l'un des véhicules,
– Fixer ce même lien tout aussi solidement à l'autre véhicule,
– On sait aussi qu'il faut de préférence que ce lien soit rigide c'est-à-dire qu'une barre est préférable à une corde.

Pour un collage, on a le même schéma : l'adhésif doit se fixer solidement sur les deux surfaces en vis-à-vis et il doit se rigidifier pour former un lien résistant.

Corrigés des exercices d'apprentissage

Exercice 7

❶ **a.** Le lait est un mélange homogène car on voit qu'une seule phase.
b. Le lait n'est pas une espèce chimique, il n'a pas de formule chimique.

❷ **a.** Le pH du lait est inférieur à 7, c'est un acide.
b. Baisser le pH.
c. Pour augmenter la valeur du pH
d. La transformation est plus rapide à chaud

❸ **a.** Test du biuret avec témoin
b. Test positif

❹ Est-ce que la substance colle ?

Conclusion

❺ La colle obtenue peut être considérée comme naturelle car synthétisée à partir de produits naturels comme le lait et le vinaigre.

Exercice 8 Voir le paragraphe 4 du cours.

© Cned - Académie en ligne

Exercice 9

Époque	Matériaux/Colles ou adhésifs/Applications
Néolithique	Fixation avec du bitume des pointes en os aux tiges des flèches.
3000 av. J.-C.	Fabrication et utilisation d'agents adhésifs à base de substances naturelles.
2000 av. J.-C.	Les Égyptiens fabriquaient des adhésifs végétaux et animaux.
Dédale	Inventeur des adhésifs ou colles : le blanc d'oeuf était utilisé comme adhésif pour les dorures des livres, les résines et jus végétaux pour le collage du bois.
Chine antique	Les laques et adhésifs servaient pour peindre et traiter la soie.
1100 av. J.-C.	Fonte du soufre et puis refroidissement très rapidement de façon à en obtenir la phase élastique. Les lames de couteaux, les flèches et les fers de lance étaient collés à leurs manches en bois au moyen de ce « hot-melt ».
XVIe siècle	Invention de l'imprimerie : relance l'intérêt pour les colles et entraîne l'amélioration des adhésifs animaux et végétaux (gomme arabique, sève d'acacia, latex des plantes à caoutchouc…).
Vers 1850	Amélioration significative des propriétés des polymères naturels en les modifiant (invention de la vulcanisation du caoutchouc naturel suivie de celle du premier adhésif semi-synthétique : la nitrocellulose ou « celluloïd »).
1910	Premiers adhésifs thermofusibles à base de phénol-formaldéhyde (Bakélite), puis d'esters de cellulose pour le collage du bois.

Exercice 10

❶ Voir cours

❷ Pour qu'il y ait une bonne adhésion, il est important que la colle s'étale bien :

- utiliser de préférence une colle liquide
- il faut que le mouillage soit partiel ou total.

L'état de surface du solide est très important :

- nettoyage (dégraissage)
- traitement chimique (recouvrir d'un film mince)
- jouer avec la rugosité de la surface (une surface texturée adhère mieux qu'une surface lisse)

❸ **1re étape :** Équilibre de la goutte à l'état initial (figure a) :

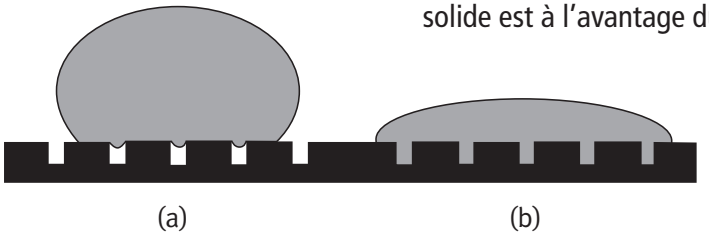
$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\gamma_S - \gamma_{SL}}{\gamma_L}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{50-20}{100}\right) = 72°$$

Le liquide ne s'étale pas bien sur la plaque.

© Cned - Académie en ligne

2e étape : En modifiant la surface, on modifie l'aire de contact du solide avec l'environnement.

Comme $\delta_{SL} < \delta_S$, l'augmentation de la surface de contact du solide est à l'avantage du liquide.



Le liquide remplit les cavités (figure b).

Les gouttes ont une tendance à coalescer plus importante que pour la surface initiale et donc l'angle de mouillage diminue.

Surface initiale de la plaque : $S = L \times e = 50 \times 10 = 500\ cm^2$

Surface après texturation : pour chaque rainure, il faut rajouter les 2 côtés latéraux… et multiplier par le nombre de rainures.

N^bre de rainures : $N = \dfrac{e}{100\mu m} = \dfrac{10 \times 10^{-2} m}{100 \times 10^{-6} m} = 1000$

Ajout de surface :

$N \times 2 \times L \times 10\ \mu m = 1000 \times 2 \times 50 cm \times 10 \times 10^{-4} cm = 100\ cm^2$

BILAN : la surface a augmenté de $\dfrac{100}{500} \times 100 = 20\%$: d'après le document 3, la goutte s'étale davantage.

Exercice 11

❶ autocicatrisant

❷ « Réparation révolutionnaire sans colle »

❸ Ponts entre atome de soufre S

❹ Non, il faudrait une double liaison sur deux

❺ Liaison hydrogène

❻ Faible énergie par rapport à une liaison covalente

❼ Liaisons hydrogène réversibles

Chapitre 4 – Conducteurs, semi-conducteurs, supraconducteurs, photovoltaïques, cristaux liquides

Activité 14

(Reformulation de données extraites des textes)

❶ La supraconductivité est la propriété de certains matériaux qui laissent passer le courant électrique sans résistance en dessous d'uine valeur de la température appelée température critique.

❷ L'intérêt des supraconducteurs souligné dans le document 1 est qu'ils laissent passer le courant électrique sans perte d'énergie (par effet joule $P=Ri^2$). La

© Cned - Académie en ligne

propriété de sustentation magnétique peut aussi être citée (document 2) mais elle est moins importante.

❸ L'application à citer est le train à lévitation magnétique (maglev).

Activité 15

Il faut calculer ρ.

D'après le doc.2, $R = \frac{U}{I}$

D'après le doc.4, $R = \frac{15}{10 \times 10^{-6}} = 1{,}5 \times 10^{6}\ \Omega$

D'après le doc.1, $\rho = \frac{R \times S}{L}$

$S = \pi \times r^2 = \pi \times \frac{d^2}{4}$ $\qquad \rho = \frac{1{,}5 \times 10^{6} \times \pi \times \frac{(10^{-2})^2}{4}}{5 \times 10^{-2}} = 2{,}4 \times 10^{3}\ \Omega.m$

D'après le cours, le matériau est un semi-conducteur.

Activité 16

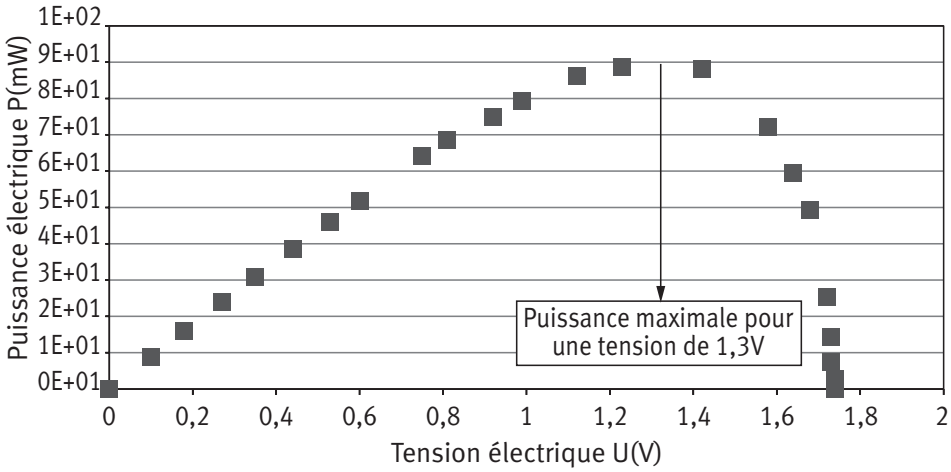
Une photopile transforme de l'énergie lumineuse en énergie électrique : dans ces conditions, on peut la considérer comme générateur.

Activité 17

❶ La tension électrique est comprise entre un et deux volts donc le système contient deux cellules photovoltaïques associées en série d'après le document 3. En effet, une cellule délivre une tension de moins de 1 V et qu'on les associe en série pour augmenter la tension. De plus la faible puissance délivrée (90 mW) indique qu'il n'y a pas d'autres cellules connectées en parallèles.

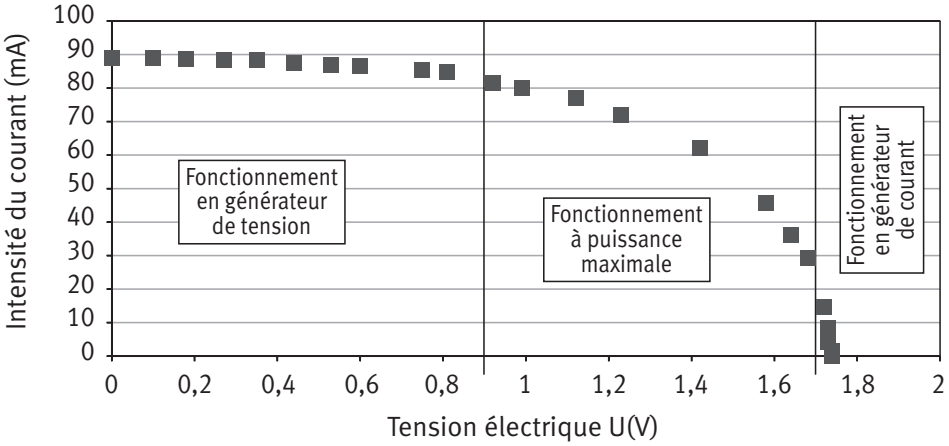
❷ Première affirmation : *Le système photovoltaïque peut fonctionner en générateur de tension dans un premier domaine et en générateur de courant dans un second domaine mais sa puissance électrique et son rendement sont maximum à la limite entre ces deux domaines.*

Puissance électrique pour un éclairement E



© Cned - Académie en ligne

Caractéristiques tension-intensité pour un éclairement E



Seconde affirmation : *Il est possible d'utiliser un système photovoltaïque pour mesurer le flux lumineux car le courant de court-circuit est proportionnel au flux lumineux reçu.*

Les caractéristiques tension-intensité indiquent que lorsque le système photovoltaïque reçoit une puissance lumineuse deux fois moins importante, l'intensité du courant électrique délivré pour une tension nulle (fonctionnement en générateur de courant) passe de 90 mA à 45 mA. Nous avons vérifié (sur seulement 2 valeurs) que la puissance lumineuse et l'intensité du courant électrique à tension nulle (courant de court-circuit) peuvent être liés par une relation de proportionnalité.

❸ $r = \dfrac{P_M}{P_L}$

Surface du système : $S = 4.10^{-2} \times 3,5.10^{-2} = 14.10^{-4}\ \text{m}^2$

$$P_L = \frac{E \times S}{93} = \frac{40000 \times 14 \times 10^{-4}}{93} = 0,60\ \text{W}$$

$$r = \frac{0,6}{90 \times 10^{-3}} = 0,15$$

Activité 18

Proposition 1 : nématique

Proposition 2 : cholestérique

Proposition 3 : smectique

Corrigés des exercices d'apprentissage

Exercice 12

❶ $n_{AsGa} = \dfrac{m_{AsGa}}{M_{AsGa}} = \dfrac{\rho_{AsGa} \times V}{M_{AsGa}} = \dfrac{5318 \times 1}{145 \times 10^{-3}} = 3,67 \times 10^4\ mol.$

© Cned - Académie en ligne

❷ Pour $1\,m^3$: $n_{Si} = \frac{N_D}{N_A} = \frac{1,5\times10^{21}}{6,02\times10^{23}} = 2,5\times10^{-3}\ mol.$

Cela représente 1 mole de Si pour 15 millions de moles de AsGa

❸ $V' = \frac{m'}{\rho_{AsGa}} = \frac{1}{5318} = 1,9\times10^{-4}\ m^3$

$N = N_D \times 1,9\times10^{-4} = 2,9\times10^{17}\ atomes \qquad n'_{Si} = \frac{N}{N_A} = 4,8\times10^{-7}\ mol.$

$m'_{Si} = n'_{Si} \times M_{Si} = 4,8\times10^{-7}\times28 = 1,3\times10^{-5}\,g = 13\ \mu g$

Exercice 13

❶ $P_{el} = P_c \times I_r = 1\times0,8 = 0,8\ kW$

❷ $E_a = 1\times1000 = 1000\ kW.h/an$

▶ **Problème** $P_c = 1\ kWc$ K=0,75

Toiture orientée vers le sud, avec une inclinaison de 30°, à Lyon :

d'après le tableau, $I_{ra} = 1416\ kW.h/m^2.an$

$E_a = 0,75\times1\times1416 = 1062\ kW.h/an$

Exercice 14

D'après le doc.2 : $E_g = \frac{h.c}{\lambda_m}$

D'après le doc.3 : $E_g = \frac{6,6\times10^{-34}\times3,0\times10^{8}}{620\times10^{-9}} = 3,2\times10^{-19}\,J$

D'après le doc.4 : $E_g = \frac{3,2\times10^{-19}}{1,6\times10^{-19}} = 2\,eV$

D'après le doc. 5 : le matériau semi-conducteur utilisé est le GaP (Gallium/Phosphore)

Exercice 15

❶ $E_j = 4\ kW.h/jour$ K = 0,6 $I_{rj\,\min} = 2,84\ kW.h/m^2.j$

$P_c = \frac{4}{0,6\times2,84} = 2,3\ kWc$

❷ J = 10 jours $Q_{bat} = 4\times10/0,7 = 57\ kW.h$

Exercice 16

1re version : version pessimiste

On part de l'exemple de la centrale construite au Portugal : 350 000 panneaux, 114 hectares (1,14 km^2) , 62 MW.

Énergie produite en 1 année : E = P × nbre d'heures dans une année

$$E = 62\times10^{3}\times365\times24 = 5,43\times10^{8}\ kW.h$$

© Cned - Académie en ligne

En supposant que le climat en France est équivalent à celui du Portugal (on peut toujours rêver), combien de centrales solaires faudrait-il ?

$$\frac{520\times10^9}{5,43\times10^8}=958$$

Or, l'ensoleillement moyen est de 1260 $kW.h/m^2$ en France, et de 1600 $kW.h/m^2$ au Portugal, soit 27 % d'écart.

Il faudrait donc $958\times1,27=1\,217$ centrales.

Mais encore : $1\,217\times350\,000=425\,950\,000$ panneaux !!!

… sur une surface de $1,14\times1\,217=1\,387$ km^2, soit un carré de 37 km de côté.

BILAN : plusieurs centaines de millions de panneaux solaires, un projet pharaonique, un coût monstrueux, pas d'actualité… d'autant plus que nous sommes confrontés à une crise majeure en Europe.

2e version : version optimiste

En France, l'ensoleillement moyen est de 1260 $kW.h/m^2$.

Le rendement d'un panneau photovoltaïque est d'environ 15 %, l'énergie électrique récupérable est donc de $0,15\times1260=189\ kW.h/m^2$.

La surface de la France étant de 550 000 km^2, on peut en déduire l'énergie électrique totale récupérable sur une année : $189\times5,5\times10^{10}=10^{13}\ kW.h$… valeur 20 fois plus grande que la production française.

BILAN : il serait scientifiquement possible de remplacer les centrales nucléaires par des centrales photovoltaïques.

Chapitre 5 – Nouveaux matériaux

Verres, céramiques, matériaux composites, biocompatibles, nanostructurés, textiles innovants

Activité 19

❶ Cette substance n'est pas cristallisée et il s'agit bien d'un verre. C'est un verre d'oxydes de type silicate contenant une forte proportion d'oxyde de plomb (PbO). Pour obtenir le label « cristal », ce verre doit contenir au moins 24 % d'oxyde de plomb. Le nom « cristal » provient d'une part de l'aspect optique : grande transparence et indice de réfraction plus élevé que celui d'un verre ordinaire (>1,56) et d'autre part de sa sonorité.

À cause de la teneur en oxyde de plomb, la masse volumique d'un verre « cristal » est élevée (3 000 kg/m^3, comparée à 2 500 kg/m^3 pour un verre usuel) et ses propriétés mécaniques sont moins bonnes que celles d'un verre silicate usuel.

❷ $\rho=\frac{m}{V}$, avec $V=\frac{4}{3}\times\pi\times r^3=\frac{4}{3}\times\pi\times\left(\frac{d}{2}\right)^3=\frac{\pi\times d^3}{6}$

© Cned - Académie en ligne

$$\rho = \frac{6m}{\pi.d^3} = \frac{6 \times 4400}{\pi \times 15^3} = 2{,}5\ g.cm^{-3}$$ c'est donc du verre ordinaire.

Activité 20

❶ W est le symbole de l'élément tungstène, C est le symbole de l'élément carbone.

❷ Le carbure de tungstène est utilisé pour les outils de coupe, à cause de sa dureté exceptionnelle.

Activité 21

❶ Résine polyester avec renfort de verre et kevlar. C'est un thermodurcissable.

Thermoplastique : ramollit lors du chauffage.

Thermodurcissable : durcit lors du chauffage.

❷ Moulage au contact

❸ Avantages : légèreté, bonnes propriétés mécaniques (rigidité, résistance à la fatigue)

Inconvénients : prix

Activité 22

L'acier damassé est une technique de métallurgie ancienne. Des feuilles d'acier à haut carbone sont martelées à haute température (1 000 °C). Au contact de l'air, la surface s'appauvrit en carbone. Les feuilles sont repliées sur elles-mêmes, puis martelées à nouveau. L'opération est répétée plusieurs dizaines de fois. Le résultat est un matériau composite formé de lamelles d'acier à bas carbone (ductiles) et d'acier à haut carbone. C'est donc bien un matériau composite, d'origine ancienne.

Les aciers récents de type « Dual-Phase » sont élaborés suivant la même idée, mais il s'agit d'un composite à l'échelle du grain.

Activité 23

❶ La fibre doit pouvoir être étirée (élastique), résistante, insoluble à l'eau, ne pas se ramollir en dessous de 100 °C mais pouvoir être mis en forme à température pas trop élevée (< 300 °C).

❷ Le choix du kevlar est dû à son module de Young élevé caractéristique d'un matériau rigide, difficilement déformable contrairement au nylon 6,6.

❸ Les deux fibres sont des polyamides caractérisés par le groupement – CO – NH - .Dans le kevlar les liaisons hydrogène entre molécules sont facilitées du fait de la présence de doubles liaisons conjuguées (qui tendent à aligner les molécules). Ces liaisons hydrogène aident à la formation de zones cristallines qui confère au polymère sa rigidité.

Activité 24

Pour un cube de côté a : surface latérale $S = 6.a^2$ volume $V = a^3$

© Cned - Académie en ligne

Pour un cube de côté $\frac{a}{2}$: surface latérale $S' = 6.\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{6.a^2}{4} = \frac{S}{4}$

volume $V' = \left(\frac{a}{2}\right)^3 = \frac{a^3}{8} = \frac{V}{8}$

En réduisant le côté par 2, la surface est divisée par 4, et le volume par 8, ce qui confirme l'affirmation « Quand on réduit la taille d'un objet, sa surface diminue moins vite, en proportion, que son volume. »

Corrigés des exercices d'apprentissage

Exercice 17

❶ 10^{-3} Pa.s

❷ Il est vrai que les éléments de vitraux sont généralement plus épais dans leurs parties inférieures. Cela provient non pas de l'écoulement du verre, mais simplement des procédés de fabrication des vitres de l'époque qui étaient d'épaisseurs très variables. Les fabricants de vitraux plaçaient la partie la plus épaisse en bas. Une estimation de la viscosité du verre de vitrail à la température ordinaire confirme bien l'absence d'écoulement détectable depuis le Moyen-Âge.

Exercice 18

Dispositif médical	Matériaux utilisés	Illustration (image …)
Implants mammaires	Silicones (sac externe) contenant une solution saline physiologique	
Prothèses de hanche	**Queue :** Métaux : acier inox Alliage de titane (Ta6V) Alliage de cobalt-Chrome **Cupule :** poyléthylène haute densité Ultra haute masse molaire **Tête fémorale :** Céramique Al_2O_3 ; ZrO_2	
Prothèses de genou	**Plateau tibial :** acier inox **Condyle, bouton rotulien :** Polyéthylène haute densité ultra haute masse molaire	
Cristallin artificiel	Silicones, Plexiglass (PMMA), copolymères acryliques (MMA-HEMA)	
Stent	Alliages de titane TiNi (Nitinol) (alliages à mémoire de forme) ; silicones	
Valves cardiaques	**Valve :** carbone pyrolitique ; titane avec dépôt de carbone pyrolitique **Anneau de suture :** téflon ou polyester (PET Dacron)	

© Cned - Académie en ligne

Exercice 19

❶ La fabrication de microcapsules utilise des méthodes nécessitant ***une émulsion*** d'un principe actif dans un liquide **porteur**.

Le monomère capable de se polymériser pour constituer la coque doit être ***soluble*** soit dans la substance à encapsuler, soit dans le milieu d'encapsulation.

La réaction de polymérisation s'effectue ***à l'interface*** entre les gouttelettes de substances à encapsuler et le milieu d'encapsulation. Elle a lieu grâce à l'adjonction d'***un catalyseur***.

Les microcapsules ainsi produites ont ***un diamètre*** de l'ordre de 5 µm.

Dans le cas d'un collant hydratant la peau des jambes, le principe actif est une ***crème hydratante*** et le polymère constituant la coque est un aminoplaste, c'est-à-dire un polymère ***réticulé***.

❷ Deux phases : l'une continue, l'autre dispersée sous forme de gouttelettes dans la phase continue.

Exemples : vinaigrette, lait, crème.

❸ Les aminoplastes sont thermodurcissables.

❹ La microcapsule est cassée par frottement mécanique, il y a alors libération du principe actif.

Exercice 20

❶ Recherche de nouvelles formes cristallisées de carbone.

❷ Microscope électronique.

❸ La structure des fullerènes fait penser à un ballon de football, très différente de la structure en tube des nanotubes.

❹ $V = \pi.\left(\frac{d}{2}\right)^2.L = \frac{4}{3}.\pi.r^3 \qquad r = \left(\frac{3.d^2.L}{16}\right)^{\frac{1}{3}}$

$$r = \left(\frac{3\times(10^{-9})^2\times 380000000}{16}\right)^{\frac{1}{3}} = 4.10^{-4}\ m = 0,4\ mm\ !!!$$

Exercice 21

(Éléments de réponse)

❶ – Un moteur de voiture réalise des réactions de combustion d'alcanes (présents dans l'essence). Il se forme alors des espèces tel que le monoxyde de carbone, le monoxyde d'azote etc…

Le monoxyde de carbone est un gaz très toxique pour l'être humain ; et de plus il contribue à l'effet de serre. **(Documents 1 et 2)**

– Le rôle du pot d'échappement est de réaliser la réaction chimique d'oxydation du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone, moins toxique que le monoxyde de carbone.

$$CO + \frac{1}{2}O_2 \rightleftarrows CO_2$$

Cette réaction est lente et se fait à température élevée ; l'utilisation du

© Cned - Académie en ligne

platine dans des pots d'échappement permet d'abaisser la température et d'augmenter la vitesse de cette réaction : le platine est qualifié de catalyseur.

❷ L'intérêt d'utiliser de l'or et plus particulièrement des nanoparticules d'or est de travailler à basse température et donc de pallier au principal problème des catalyseurs actuels, tout en réalisant des économies financières. **(document 3)**

Ceci permet alors de libérer dans la nature une quantité bien moins importante de monoxyde de carbone qu'avec un catalyseur en platine.

❸ – Grâce à l'échelle de l'image au microscope électronique à balayage, on peut mesurer la taille des clusters. Ceux-ci sont de l'ordre du nm jusqu'à quelques centaines de nm pour les plus gros, il s'agit de l'échelle nanométrique.

On est dans le domaine des nanoparticules.

– On peut comparer la taille d'un cluster à celle d'un atome d'or :

$$\frac{diam(cluster)}{diam(atome)} \approx 10^2$$

❹ D'après les graphiques du **document 5**, plusieurs paramètres jouent un rôle sur la catalyse de la réaction d'oxydation du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone.

La catalyse sera optimale pour les conditions suivantes :

– Le support de dépôt du catalyseur sera constitué d'oxyde de titane.

– La quantité de dépôt du catalyseur sur le support sera de l'ordre de 2,3 %.

– La taille des clusters d'or sera de 3,5 nm afin d'avoir une activité (ou TOF) maximale.

© Cned - Académie en ligne

Chapitre 6 – Élaboration, vieillissement, corrosion, protection, recyclage, élimination

Corrigés des activités

Activité 25

- Définition de la corrosion, facteurs de corrosion : voir dans le cours
- Sur la photo de gauche, on observe la formation de rouille (à partir de fer) ; sur la photo de droite, dépôt de vert-de-gris (à partir de cuivre).

Activité 26

http://www.fr-actualite.com/actualite/70

Le Botox, aussi connu comme étant la toxine botulique, est une substance utilisée en chirurgie esthétique. Reconnu et réputé pour ses effets fulgurants dans la lutte contre le vieillissement de la peau, le Botox est décrit pour la première fois en 1895.

Produite par la bactérie appelée Clostridium botulinum, la toxine botulique, qui est une neurotoxine, est responsable du botulisme, maladie caractérisée par la paralysie des membres ou des muscles faciaux. À l'origine, des études avaient été menées dans le but d'en faire une arme biologique, mais très vite le botox est étudié pour ses possibles applications à la médecine. Depuis 1980, il sert dans les traitements de certaines pathologies neuro-musculaires comme le strabisme. En 2002, la firme américaine Allergen en obtient les droits de commercialisation.

Généralement, le Botox est prescrit en injections mais sous une forme diluée donc moins virulente que la toxine dont il tire son nom. Les zones d'injection sont bien précises et se regroupent autour du visage. Il s'agit de paralyser les muscles environnants et de retendre la peau qui paraît ainsi déridée. La paralysie est engendrée par l'action des bactéries qui composent le Botox. Concrètement, sans entrer dans les termes médicaux incompréhensibles, le Botox agit sur les nerfs qui ne sont plus à même de commander les muscles.

Ainsi, selon la nature des rides et l'état de santé général du patient, le praticien déterminera le nombre de séances nécessaires. Dans la majorité des cas, un traitement comprendra à peu près une dizaine d'injections. Dans la pratique, le Botox est injecté entre les rides, directement dans les muscles. Ensuite, le praticien doit appuyer sur la zone traitée. Quand les injections sont faites, une séance de mise au point sera effectuée pour déterminer les résultats obtenus en vue d'éventuelles corrections.

Activité 27

Le phénomène de corrosion est amplifié en milieu humide, en présence d'air, et dans l'eau salée.

© Cned - Académie en ligne

Activité 28

❶ Effet de l'écrouissage : la corrosion se produit préférentiellement aux extrémités du clou. Cela montre que la corrosion se produit aux endroits ou le clou a subi des contraintes mécaniques. La tête du clou qui a été écrasée pour l'aplatir se corrode ainsi plus facilement que sa pointe. La partie centrale est généralement la moins susceptible de se corroder. On peut vérifier cet effet d'écrouissage avec le clou tordu qui normalement (mais pas toujours !) se corrode a l'endroit où il a été fortement tordu.

❷ Effet Evans : le clou est oxydé dans la partie éloignée de la surface et protégé près de celle-ci. Ce résultat parait paradoxal, en effet, c'est près de la surface qu'il y a le plus de dioxygène et on s'attend à y observer la corrosion. C'est l'inverse qui se produit, la corrosion a lieu dans la zone la moins riche en oxydant, c'est l'effet Evans. On l'interprète en considérant que la réduction du dioxygène est favorisée par les grandes concentrations en celui-ci, c'est donc à la surface que se produit la réduction. La réduction « pompe » les électrons du clou qui en conséquence s'oxydera dans sa partie basse.

❸ Association du fer avec un métal moins réducteur que lui : le fer a donc été oxydé alors que le cuivre est protégé de la corrosion. Cela s'explique très bien si on considère les potentiels redox des deux couples, le fer étant un meilleur réducteur que le cuivre s'est lui qui est oxydé préférentiellement. L'association du fer avec un métal moins réducteur que lui favorise sa corrosion, on aura donc intérêt à éviter des alliages contenant de fortes teneurs en métaux de potentiel redox plus élevé que celui du fer. Un exemple célèbre est celui de l'alliage fer-nickel qui résiste très mal à la corrosion à longue échéance.

❹ Protection cathodique par anode sacrificielle : le clou relié au fil de zinc est entouré d'une zone rose montrant qu'il constitue la cathode de la pile. Le zinc lui a été oxydé ce qui se traduit par l'apparition d'une zone blanche autour de lui. Le zinc étant plus réducteur que le fer : c'est lui qui sera attaqué préférentiellement.

On illustre ainsi le procédé d'anode sacrificielle couramment utilisé pour protéger la coque des bateaux.

Le fil de fer galvanisé qui est recouvert d'une couche de zinc est un autre exemple de protection cathodique à laquelle s'ajoute une protection par isolement du fer par rapport au milieu extérieur comme le ferait une peinture.

❺ Protection cathodique grâce à un générateur : examiner les deux clous qu'on a reliés quelques secondes à la pile de 4,5 V. Le clou relié au pôle – de la pile (entouré d'une zone rose) est protégé de la corrosion alors que celui relié au pôle + (entouré d'une zone bleue) est oxydé. L'eau est réduite au pôle –, ici c'est le générateur qui fournit les électrons nécessaires. Inversement des électrons sont pris au clou du pôle + qui est ainsi oxydé.

Les canalisations d'eau enterrées sont ainsi protégées de la corrosion, on change périodiquement l'anode. Les carrosseries de voitures sont reliées au pôle – de la batterie ce qui aide à leur protection.

© Cned - Académie en ligne

Activité 29

http://www.syndicat-centre-herault.org/

Activité 30

- refusez toujours les sacs plastiques car vous aurez pensé à amener votre sac cabas avec vous !
- oubliez les lingettes !
- pensez aux cosmétiques bio !
- optez pour les jouets en bois, et donnez aux autres enfants les jouets que votre enfant n'utilise plus !
- achetez vos produits en vrac pour éviter les barquettes et les films plastiques !
- achetez vos yaourts avec des pots en verre !
- pensez aux couches recyclables !
- équipez-vous avec des ampoules basse consommation, elle consomment beaucoup moins !

Corrigés des exercices d'apprentissage

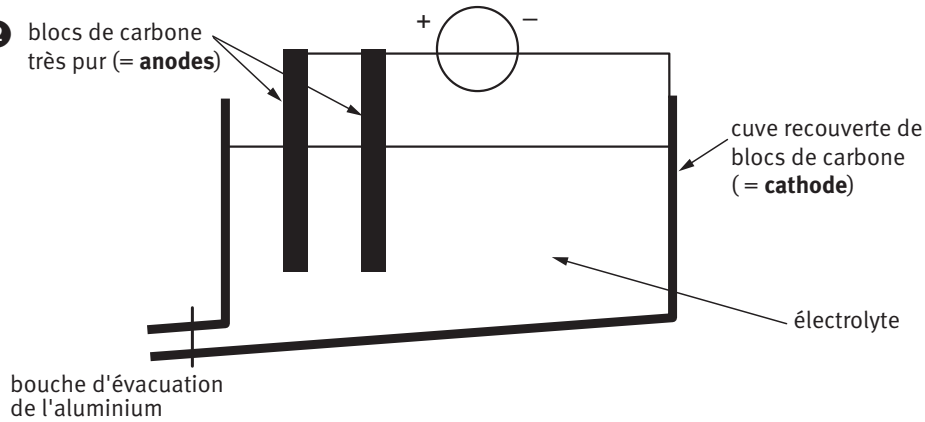
Exercice 22

Deuxième partie : la transformation de l'alumine en aluminium

❶ D'après le texte, l'électrolyte en fusion dissout l'alumine :

$$Al_2O_{3(s)} = 2\ Al^{3+} + 3\ O^{2-}$$

❷



❸ **1. Durée de fonctionnement de l'électrolyseur**

	Avancement	$4\ Al^{3+} + 6\ O^{2-} = 3\ O_{2(g)} + 4\ Al_{(s)}$				Quantité (en mol) d'électrons échangés
État initial	0	n_1	n_2	0	$n_{Al} = 0$	$n_{e-} = 0$
État en cours de transformation	x	$n_1 - 4\,x$	$n_2 - 6\,x$	$3\,x$	$n_{Al} = 4\,x$	$n_{e-} = 12\,x$
État final	x_f	$n_1 - 4\,x_f$	$n_2 - 6x_f$	$3x_f$	$n_{Al} = 4\,x_f$	$n_{e-} = 12\,x_f$

© Cned - Académie en ligne

Demi-équation de réduction : $(Al^{3+} + 3\ e^- = Al(s)) \times 4$

Demi-équation d'oxydation : $(2\ O^{2-} = O_{2\,(g)} + 4\ e^-) \times 3$

Au niveau microscopique, à chaque fois que la réaction a lieu une fois, ce sont 12 électrons qui sont échangés.

Au niveau macroscopique, la réaction a lieu x mol fois, ainsi ce sont 12 x mol d'électrons qui sont échangées.

- Expression littérale de la quantité d'électrons nécessaire à la production de la masse *m* d'aluminium

  D'après le tableau d'avancement, pour produire $n_{Al} = 4\,x$ mol d'aluminium, il faut consommer $n_{e^-} = 12\,x$ mol d'électrons.

  Ainsi $n_{Al} = \dfrac{n_{e^-}}{3}$, d'autre part $n_{Al} = \dfrac{m_{Al}}{M_{Al}}$

  soit $\dfrac{m_{Al}}{M_{Al}} = \dfrac{n_{e^-}}{3}$

  finalement $n_{e-} = 3.\dfrac{m_{Al}}{M_{Al}}$

2. Expression littérale de la quantité d'électricité Q consommée par l'électrolyseur jusqu'à son état final

D'après le tableau d'avancement $n_{e^-} = 12x_f$

Chaque mole d'électrons porte une charge égale à N_A.e.

$Q = n_{e^-}.N_A.e = 12.x_f.N_A.e$

3.a. $n_{Al} = 4\,x_{fin}$

$\dfrac{m_{Al}}{M_{Al}} = 4x_{fin}$

$$\boxed{\mathbf{x_{fin}} = \frac{m_{Al}}{4M_{Al}}}$$

$$xfin = \mathbf{x_{fin}} = \frac{1{,}08.10^6}{4 \times 27{,}0} = \frac{4{,}00.10^{-2}.10^6}{4} = \mathbf{00.10^4\ mol.}$$

3.b. D'après les données $I = \dfrac{Q}{\bullet\, t}$, soit $\bullet\, t = \dfrac{Q}{I}$ et $Q = 12.x_{fin}.N_A.e$

$$\Delta t = \frac{12.x_{fin}.N_A.e}{I}$$

$$\Delta t = \frac{12 \times 1{,}00.10^4 \times 1{,}0.10^5}{1{,}0.10^5} = 12{,}0.10^4\ s$$

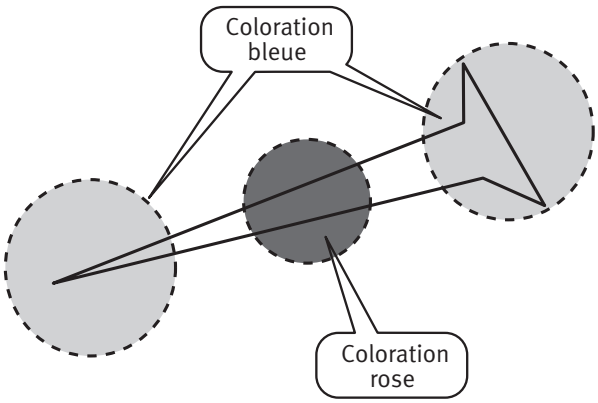
$$\Delta t = \frac{12{,}0.10^4}{3600} = \frac{12{,}0.10^4}{4{,}0.10^3}$$

$\mathbf{\Delta t = 30\ h}$.

© Cned - Académie en ligne

Exercice 23

❶ Exploitation de l'expérience réalisée dans la boîte de Pétri (1).



a. *La coloration bleue sur la tête et la pointe du clou indique la formation d'ions fer (II)* ***$Fe^{2+}(aq)$****.*

La coloration rose dans la partie centrale du clou indique la formation d'ion HO^-(aq).

b. *Demi-équation électronique traduisant la transformation du métal fer aux extrémités du clou :*

$Fe(s) = Fe^{2+}(aq) + 2\ e^-$ (oxydation)

c. *Demi-équation électronique traduisant la transformation qui a lieu dans la partie centrale du clou :*

O_2 (dissous) + 2 H_2O (l) + 4 e^- = 4 HO^- (aq) (réduction)

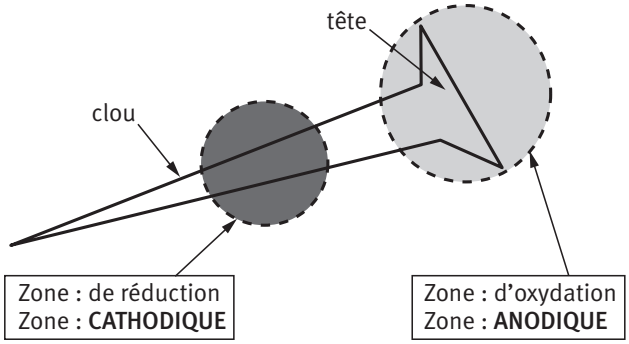
Équation de la réaction d'oxydoréduction :

Fe (s) = Fex^{2+}(aq) + 2 e^- ($\times$ 2)

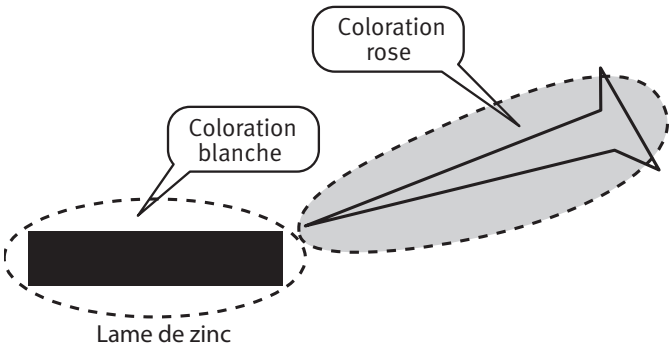
O_2 (dissous) + 2 H_2O (l) + 4 e^- = 4 HO^- (aq)

d'où : 2 Fe(s) + O_2 (dissous) + 2 H_2O (l) = 2 Fe^{2+}(aq) + 4 HO^- (aq)

d. *Sur une* ***zone anodique*** *se produit une* ***oxydation****.*
Sur une ***zone cathodique*** *se produit une* ***réduction****.*



❷ Exploitation de l'expérience réalisée dans la boîte de Pétri n° 2



a. *La coloration blanche traduit la formation d'ions zinc (II)* ***$Zn^{2+}(aq)$*** *selon l'oxydation suivante :*

$Zn(s) = Zn^{2+}(aq) + 2\ e^-$ (oxydation)

Le métal zinc est donc oxydé.
L'absence de la coloration bleue montre que le fer n'a pas été oxydé.

© Cned - Académie en ligne

b. *Les blocs de zinc fixés sur la coque en acier des bateaux évitent **l'oxydation du fer** contenu dans l'acier. Le métal zinc est oxydé à la place de l'acier de la coque et cela assure une bonne protection de la coque du bateau.*

c. • *La tension mesurée par le voltmètre est* $U_{Zn\text{-}acier} = V_{Zn} - V_{acier}$. *Or cette tension est **négative** donc* $V_{Zn} < V_{acier}$.

*En admettant que l'association {coque en acier, eau de mer, bloc de zinc} forme une pile et sachant qu'au **potentiel le plus haut** est associé la **borne positive** de la pile on a la polarité suivante :*

*– **la borne positive** est la coque en **acier,***

*– **la borne négative** est le bloc de **zinc**.*

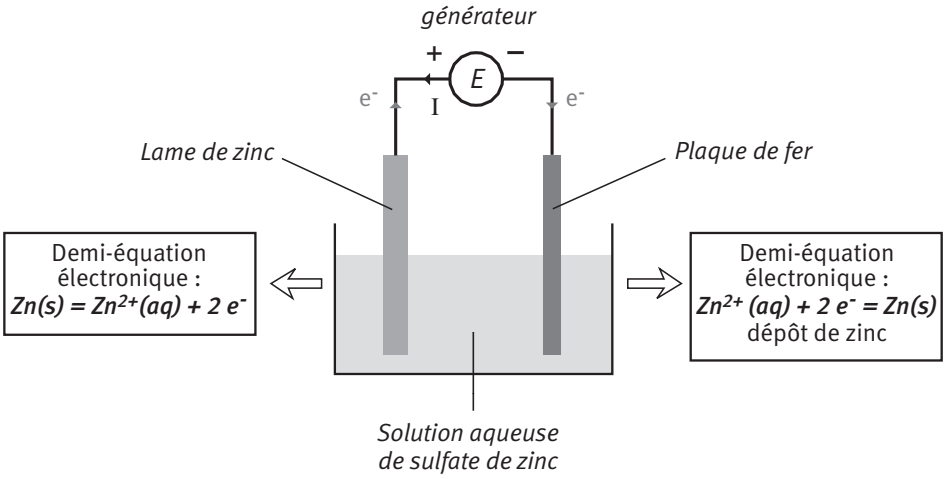
• *Les électrons sont émis par le bloc de zinc (borne négative de la pile) qui est alors **oxydé** à la place du fer contenu dans l'acier. La protection de la coque est ainsi assurée.*

❸ Protection par revêtement métallique : Électrozincage.

Il s'agit de recouvrir la plaque de fer d'une couche de zinc par électrolyse. Sur la plaque de fer se produit donc une réduction de demi-équation électronique $Zn^{2+}(aq) + 2\,e^- = Zn(s)$

Le générateur fourni les électrons nécessaires à cette réduction. La plaque de fer est reliée à la borne négative du générateur.

Sur la lame de zinc se produit l'oxydation $Zn(s) = Zn^{2+}(aq) + 2\,e^-$ (la lame de zinc est une anode soluble) *les électrons libérés sont « pompés » par la borne positive du générateur.*



▶ *Remarque* *Au cours de l'électrolyse la concentration en ion* $Zn^{2+}(aq)$ ***de la solution** reste constante.*

▶ **Problème scientifique**

❹ La masse de zinc à déposer est :

$$m(Zn) = \rho . V$$

$$m(Zn) = 7{,}14 \times 1{,}0 \times 10^3 = 7{,}14 \times 10^3 \text{ g} = 7{,}14 \text{ kg} = \mathbf{7{,}1\ kg}$$

D'après la demi-équation de réduction $Zn^{2+}(aq) + 2\,e^- = Zn(s)$, *au cours de l'électrolyse, lorsque* **x moles** *de zinc sont déposées sur la lame de fer,* **2 x moles** *d'électrons ont été échangées,*

© Cned - Académie en ligne

soit $n(e^-) = 2.x = 2.n(Zn) = 2.\dfrac{m(Zn)}{M(Zn)}$

$$n(e^-) = 2 \times \frac{7{,}14 \times 10^3}{65{,}4} = \mathbf{218\ mol}$$

La quantité d'électricité mise en jeu lors de l'électrolyse est $Q = n(e^-).F = I.\Delta t$.

Alors $\boxed{\Delta t = \dfrac{n(e^-) \times F}{I}}$ $\Delta t = \dfrac{218 \times 96500}{1{,}010^3} = 2{,}1 \times 10^4\ \text{s} = \mathbf{5{,}9\ h}$

Exercice 24

❶ La galvanoplastie est un procédé qui permet d'obtenir un dépôt métallique à la surface d'un métal, soit dans un but technologique (protection contre l'oxydation), soit à fin de décoration.

❷ Ce procédé est basé sur l'électrolyse en courant continu.

❸ Le métal à déposer est en solution dans un liquide

❹ Le métal à recouvrir joue le rôle de cathode.

❺ Utilisations industrielles : traitement anticorrosion dans les domaines de l'électroménager, du bâtiment et de la construction automobile.

Exercice 25

❶ Les radicaux libres sont des morceaux de molécules oxygénées ayant perdu un électron et étant de ce fait instables.

❷ Il suffit d'exciter une molécule de manière suffisante pour lui faire perdre un électron. Cela peut être réalisé par une radiation lumineuse ou bien lors d'un choc avec une autre molécule.

❸ Dans la matière, les radicaux libres vont tenter de retrouver une structure stable en récupérant un électron. La molécule à qui il prendra cet électron deviendra à son tour un radical libre, c'est pourquoi on parle de réaction en chaîne.

❹ Les facteurs favorisant la formation de radicaux libres sont de deux types : les radiations (UV ou rayons X) et les substances toxiques (alcool, médicaments, tabac, pollution …).

❺ Il y a deux sortes de moyens : un système de lutte enzymatique contrôlé par certains oligoéléments (Cu, Mn, Zn …) que l'on peut améliorer par médication et l'action de substances apportées par l'alimentation (vitamine C, vitamine E, polyphénols, béta-carotène …).

❻ On pourrait leur donner les noms de « ralentisseurs (ou retardateurs) de vieillissement ».

© Cned - Académie en ligne

Chapitre 7 – Pour clore la séquence

Corrigés des exercices

Exercice 1

- La partie lipophile (longue chaîne carbonée) est : $CH_3-(CH_2)_{11}-$

  donc $M_{lipo} = 12\times12+25\times1 = 169$ g/mol

  La masse molaire de la molécule est M = 20×12+66×1+11×16 = 482 g/mol

  Donc $M_{hydro} = M - M_{lipo} = 482-169 = 313$ g/mol

  et HLB = 20×313/482 = 13
- HLB > 9, donc tensioactif hydrophile
- propriété émulsifiante

Exercice 2

❶ $R = \dfrac{4.\gamma}{p_i - p_e} = \dfrac{4\times30,0\times10^{-3}}{5} = 24\times10^{-3}\,m = 2,4\ cm$

❷ Si $p_i - p_e$ augmente, R diminue.

❸ $R_B < R_{B'}$ donc $p_{iB} - p_e > p_{iB'} - p_e$ et $p_{iB} > p_{iB'}$

Lorsqu'on ouvre le robinet, la petite bulle va se vider dans la grande.

Exercice 3

$S = 4cm^2 \quad \left(S = \pi.L^2\right) \qquad 2e = 2\mu m$, donc $e = 1\,\mu m$

À l'équilibre, F est compensé par le poids , donc F = m.g $\quad m.g = \dfrac{\pi.L^2.A}{e} = \dfrac{S.A}{e}$

$m = \dfrac{S.A}{g.e} = \dfrac{4\times10^{-4}\times0,070}{10\times10^{-6}} = 2,8\ kg.$

Exercice 4

❶ Perte en charge de 25 mm tous les mètres, donc de 2,5 m pour un tuyau de 100 m.
HMT = 10+2,5 = 12,5 m

❷ $E_j = 0,002725\times V\times HMT = 0,002725\times10\times12,5 = 0,34\ kW.h$

❸ $P_c = \dfrac{E_j}{K_p\times R_m\times R_p\times I_{rj\,\min}} = \dfrac{0,34}{0,9\times0,8\times0,5\times5,19} = 0,182\ kW = 182\ W$

❹ $Q = \dfrac{P_c\times K_p\times R_m\times R_p}{0,002725\times HMT} = \dfrac{0,2\times0,9\times0,8\times0,5}{0,002725\times12,5} = 2\ m^3/h$

© Cned - Académie en ligne

Exercice 5

❶ Synthèse de nouveaux matériaux, plus résistants, avec des propriétés intéressantes (textiles innovants), moins chers.

❷ Fibres naturelles : coton, lin, laine, soie, alpaga, cachemire

Fibres artificielles : polyamide, polyester, élasthanne

❸ résistant, imperméable à la pluie, respirant, extensible (confort des mouvements), pas trop cher : Gore-Tex, élasthanne ou polyester

❹ $\left[-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-C_6H_4-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-O-CH_2-CH_2-O-\right]_n$

polyesther

$\left[-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-(CH_2)_8-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-NH-(CH_2)_6-NH-\right]_n$

polyamide

❺ n est le nombre de motifs qui se répètent dans la molécule

❻ Liaisons covalentes

❼

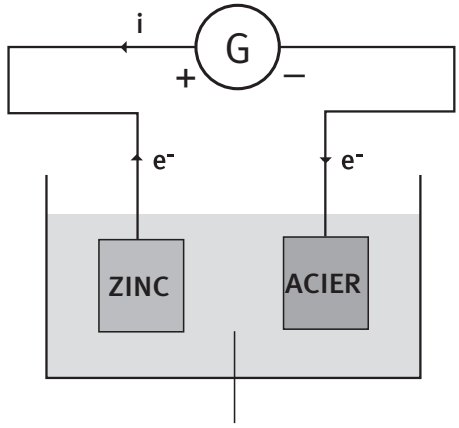
Les liaisons hydrogène entre molécules sont sur le segment caoutchouteux	
Les liaisons hydrogène entre molécules sont avec un atome d'oxygène	X
Les liaisons hydrogène entre molécules sont avec un atome d'azote	
Les liaisons hydrogène entre molécules augmentent la rigidité entre molécules	X

❽ Entre molécules, il y a des liaisons hydrogène (et des interactions de Van der Waals) : celles-ci sont responsables de la solidité du matériau.

Exercice 6

❶ Étude du montage de l'électrolyse

a.



Solution aqueuse acidifiée de sulfate de zinc

b. $Zn_{(s)} = Zn^{2+}_{(aq)} + 2\,e^-$

© Cned - Académie en ligne

c. D'après l'équation ci-dessus, **à l'électrode de zinc**, il se produit une oxydation qui libère des électrons.

d. Au cours de l'électrolyse, la concentration en ions Zn^{2+} reste constante. Sur la pièce d'acier, on observe un dépôt de zinc. Pour chaque ion Zn^{2+} produit à l'anode, il disparaît un ion Zn^{2+} à la cathode.

$$Zn_{A(s)} = Zn^{2+}_{A(aq)} + 2\,e^- \qquad \text{Anode de zinc}$$

$$Zn^{2+}_{C(aq)} + 2\,e^- = Zn_{C(s)} \qquad \text{Cathode d'acier}$$

$$\mathbf{Zn^{2+}_{C(aq)}} + Zn_{A(s)} = Zn_{C(s)} + \mathbf{Zn^{2+}_{A(aq)}}$$

❷ Détermination de la masse de zinc déposée

▶ **Problème n° 1** D'après la demi-équation $Zn^{2+}(aq) + 2\,e^- = Zn(s)$, il faut échanger 2 moles d'électrons pour former une mole d'atomes de zinc.

Soit $\boxed{n_{Zn} = \frac{n_{e-}}{2}}$.

$$n_{Zn} = \frac{m_{Zn}}{M(Zn)} \quad \text{donc : } m_{Zn} = n_{Zn}.M(Zn)$$

$$m_{Zn} = \frac{n_{e^-}}{2}.M(Zn)$$

La charge véhiculée dans le circuit pendant une durée Δt est $Q = I.\Delta t$, et est aussi $Q = n_{e^-}.F$.

La quantité d'électrons véhiculée pendant cette durée Δt est donc $n_{e-} = \frac{I.\Delta t}{F}$.

Il vient donc $\boxed{\mathbf{m_{Zn} = \frac{I.\Delta t}{2.F}.M(Zn)}}$.

▶ **Problème n° 2** $m_{Zn} = \frac{2{,}00 \times 40{,}0 \times 60}{2 \times 96500} \times 65{,}37 = \mathbf{1{,}63\ g}$

$m_{Zn} = \rho_{Zn}.V_{Zn}$ et donc le volume de zinc déposé sur les deux faces est :

$V_{Zn} = \frac{m_{Zn}}{\rho_{Zn}}$.

Ce volume de zinc se dépose sur les deux faces, donc sur une surface $S = 2.d^2$

L'épaisseur du dépôt est $e_1 = \frac{V_{Zn}}{S} = \frac{\frac{m_{Zn}}{\rho_{Zn}}}{2.d^2}$

$\boxed{e_1 = \frac{m_{Zn}}{2.d^2.\rho_{Zn}}}$ avec ρ_{Zn} en $g.cm^{-3}$, d en cm, m en g et on utilise la valeur non arrondie de m_{Zn}.

$$e_1 = \frac{1{,}6257}{2 \times 10{,}0^2 \times 7{,}14} = 1{,}14 \times 10^{-3}\ \text{cm}$$

$e_1 = 1{,}14 \times 10^{-3}$ cm $= 1{,}14 \times 10^{-5}$ m $= 11{,}4 \times 10^{-6}$ m $= 11{,}4$ µm.

© Cned - Académie en ligne

Résultat conforme avec le texte de l'encadré introductif qui évoque un dépôt d'une dizaine de micromètres.

Exercice 7

Document 1

❶ Visqueux : un liquide visqueux est épais et s'écoule difficilement.

Surfusion : état d'une matière qui reste liquide en-dessous de la température de fusion.

Réticulé : une structure réticulée forme un réseau

❷ Dans un cristal la structure microscopique de la matière présente un ordre à grande distance alors que dans le verre la structure est globalement désordonnée (NB : comme dans un liquide).

❸ Amorphe signifie « qui n'a pas de forme déterminée ». Ceci s'applique aux verres en raison du manque d'ordre à l'échelle microscopique.

❹ Le silicium est dans la même colonne de la classification périodique que le carbone…

❻ Si^{4+} car…

❼ L'électronégativité de l'oxygène est plus élevée que celle du carbone car O est plus éloigné dans une ligne la classification périodique que C. Par ailleurs l'électronégativité du silicium est plus faible que celle du carbone car Si est situé en-dessous de C dans la même colonne de la classification périodique. Donc O est plus électronégatif que Si et la liaison est polarisée : $Si^{\delta+} \rightarrow O^{\delta-}$

❽ La solidification de l'état liquide, désordonné, vers l'état cristallin nécessite le déplacement des atomes au sein de la matière. Une viscosité élevée du liquide en fusion ralentit ce déplacement au point d'empêcher l'organisation de l'état cristallin de s'établir au cours du refroidissement.

Document 2

❾ Les oxydes modificateurs de réseau cassent des liaisons dans le verre.

❿ Le réseau est moins réticulé, il est donc moins solide. L'énergie nécessaire pour rompre la cohésion de l'état solide pour passer à l'état liquide est donc plus faible.

Recherches : quelques exemples

⓫ **photochromique** : ajout de particules de AgCl. L'exposition à la lumière réduit Ag+ en Ag qui assombrit le verre comme pour un film photographique. La différence est qu'à cause de l'isolement de chaque cristal de AgCl dans la matrice vitreuse étanche, les produits de la réaction ne s'éloignent pas de

© Cned - Académie en ligne

sorte que la réaction inverse peut se produire quand l'excitation lumineuse disparaît.

Vitrocéramique : ajout d'oxyde de zirconium ZrO_2, titaneTiO_2 ou zinc ZnO en petites quantités. Ces oxydes provoquent une cristallisation partielle du verre quand celui-ci est recuit (replacé dans un four). Le verre n'est plus transparent mais extrêmement résistant aux chocs thermiques et mécaniques.

Pyrex : ajout d'oxyde de bore B_2O_3. Les verres borosilicatés sont beaucoup plus résistants chimiquement et aux chocs thermiques. Leur utilisation est très courante en cuisine, au laboratoire, dans l'industrie chimique et pharmaceutique.

Verre de protection pour rayonnement radioactif : ajout d'oxyde de plomb PbO. Ce verre est utilisé pour absorber les rayonnements gamma ou X dangereux.

Verre optique (flint) : ajout d'oxyde de plomb PbO. Certains verres en contiennent jusque 90 % ! Cet oxyde augmente l'indice de réfraction du verre et ses propriétés dispersives.

Bioactif : ajout de phosphate de calcium. Ce verre est employé pour la réparation de structures osseuses humaines. Le verre est alors sensible à l'hydrolyse, se transforme en gel au contact de l'os et s'y précipite.

Il est possible aussi de citer le verre des fibres optiques, les verres colorés, les verres conducteurs (ex : électrode de verre), la vitrification des déchets nucléaires…

Exercice 8

❶ Un matériau réfractaire résiste à de très hautes températures.

❷ Propriétés chimiques : résistance à la corrosion

Propriétés physiques : réfractaire, résistant à l'usure, isolant, semi-conducteur, solide en compression, faible densité.

❸

matériau	formule	propriétés	utilisations	Site internet ou ouvrage consultés
alumine	Al_2O_3	très dure, grande résistivité électrique, inertie chimique	Isolateurs électriques, prothèses …	
zircone	$Zr0_2$	Excellentes propriétés mécaniques aux températures élevées, conducteur à des températures élevées	Creusets, prothèses, éléments chauffants	
Carbure de silicium	SiC	Grande dureté, excellente inertie chimique, faible dilatation thermique	Outils de coupe, abrasif…	
Nitrure de silicium	Si_4N_3	Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion, grande dureté, excellente résistance aux chocs thermiques,	Billes de roulement, outils de coupe, abrasif…	

© Cned - Académie en ligne

De nombreux sites apportent des renseignements sur les céramiques. Parmi eux, le site ***http://www.final-materials.com*** donne une description documentée et bien organisée des céramiques techniques.

Exercice 9

Volume V de la macromolécule : $V = \frac{4}{3}.\pi.R^3$

Volume v d'une nanoparticule : $v = \frac{4}{3}.\pi.r^3$

D'après la remarque 1, on peut en déduire le nombre N de nanoparticules :

$V = N.v \qquad N = \frac{V}{v} = \left(\frac{R}{r}\right)^3$

Surface S initiale (une macromolécule) : $S = 4.\pi.R^2$

Donc $R = \sqrt{\frac{S}{4.\pi}} = \sqrt{\frac{4{,}0\times10^{-6}}{4\times\pi}} = 5{,}6\times10^{-4}\ m$

et $N = \left(\frac{5{,}6\times10^{-4}}{2{,}0\times10^{-9}}\right)^3 = 2{,}2\times10^{16}$ nanoparticules

Surface *s* finale (N nanoparticules) : $s = N.4.\pi.r^2$

$s = 2{,}2\times10^{16}\times4\times\pi\times(2{,}0\times10^{-9})^2 = 1{,}1\ m^2$

Rapport des surfaces : $\frac{s}{S} = 275\,000$

La surface a été multipliée par 275 000. Sachant que de nombreux phénomènes physico-chimiques sont liés à la surface et non au volume, on voit l'intérêt d'utiliser des nanoparticules.

■

© Cned - Académie en ligne